발 간 등 록 번 호
11-1352000-100414-13

2025 Dietary Reference Intakes
for Koreans
: Vitamins

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 공공저작물 자유이용허락



2025 한국인 영양소 섭취기준

비타민

보건복지부 Ministry of Health and Welfare
한국영양학회 THE KOREAN NUTRITION SOCIETY

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정위원회

총괄위원회

총괄위원장	정효지	서울대학교 보건대학원	(25년도)
(각 년도 회장)	김혜영	용인대학교 식품영양학과	(24년도)
	한성림	서울대학교 식품영양학과	(23년도)

추진위원회

추진위원장(연구책임자)	황지윤	상명대학교 식품영양학전공
부추진위원장	김기랑	단국대학교 식품영양학과
	심재은	대전대학교 식품영양학과
	윤미옥	한국영양학회
체위분과장	김혜숙	원광대학교 식품영양학과
연령분과장	배윤정	국립한국교통대학교 식품영양학전공
문헌평가분과장	이정희	국립군산대학교 식품영양학과
	이영민	경인교육대학교 생활과학교육과
활용분과장	박소현	한림대학교 식품영양학과
홍보분과장	이해정	가천대학교 바이오나노대학 식품영양학과
추진연구팀	이수진	상명대학교 외식영양학과
	최미주	경남대학교 식품영양학과
	강지원	상명대학교 외식영양학과
	김실아	상명대학교 외식영양학과

제·개정위원회

제정위원장	박은주	경남대학교 식품영양학과
개정위원장	김기남	대전대학교 식품영양학과
분과장		
콜린	심지선	연세대학교 의과대학 예방의학교실
에너지·수분	김오연	동아대학교 식품영양학과
탄수화물·당류·식이섬유	송윤주	가톨릭대학교 식품영양학과
단백질·아미노산	박윤정	이화여자대학교 식품영양학과
지질·지방산·콜레스테롤	임현정	경희대학교 의학영양학과
지용성비타민	박 경	영남대학교 식품영양학과
수용성비타민	이정은	서울대학교 식품영양학과
다량무기질	김현자	강릉원주대학교 식품영양학과
미량무기질	김미현	국립공주대학교 식품영양학과

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정위원회

[지용성 비타민]

• **비타민 A**

중심위원 김유리 이화여자대학교 식품영양학과
배민경 연세대학교 식품영양학과
임채홍 고려대학병원 방사선종양학과
전수경 국민대학교 식품영양학과

• **비타민 D**

중심위원 김정현 배재대학교 식품영양학과
박은미 한남대학교 식품영양학과
박형수 매일헬스뉴트리션(주)

• **비타민 E**

중심위원 박희정 상명대학교 식품영양학전공
염경진 건국대학교 식품영양학과
이주민 조선대학교 식품영양학과

• **비타민 K**

중심위원 최수경 울산과학대학교 식품영양학과
강현주 계명대학교 식품영양학과
권은영 경북대학교 식품영양학과
박 경 영남대학교 식품영양학과

[수용성 비타민]

• **비타민 C**

중심위원 이정은 서울대학교 식품영양학과
박선민 호서대학교 식품영양학과
신선혜 서울여자대학교 식품영양학과
장유미 울산대학교 식품영양학과

• **티아민**

중심위원 최정화 계명대학교 식품영양학과
강민경 국립경국대학교 식품영양학과

• **리보플라빈**

중심위원 조진아 충남대학교 식품영양학과
김기남 대전대학교 식품영양학과
이정숙 국민대학교 식품영양학과

• **니아신**

중심위원 이윤나 신구대학교 식품영양학과
김지미 국립창원대학교 식품영양학과
임정은 국립창원대학교 식품영양학과

• **비타민 B_6**

중심위원 최은영 부천대학교 식품영양학과
엄민영 한국식품연구원 식품기능연구본부 기능성소재연구단
홍경희 동서대학교 식품영양학과

• **엽산**

중심위원 김성은 숙명여자대학교 식품영양학과
부소영 대구대학교 식품영양학과

• **비타민 B_{12}**

중심위원 김현주 대전보건대학교 식품영양학과
심선아 한국食영양연구소
이연주 연성대학교 식품영양학과

• **판토텐산**

중심위원 정승연 이화여자대학교 식품영양학과
황효정 삼육대학교 식품영양학과

• **비오틴**

중심위원 오윤신 을지대학교 식품영양학과
권영혜 서울대학교 식품영양학과

[비타민 유사 영양소 (제정)]

• **콜린**

중심위원 심유진 숭의여자대학교 식품영양학과
심성률 건양대학교 의과대학 정보의학교실
심지선 연세대학교 의과대학 예방의학교실

검독위원회

검독위원장 박용순 한양대학교 식품영양학과

• **지용성 비타민**

분과장 염경진 건국대학교 식품영양학과
강현주 계명대학교 식품영양학과
박경희 한림대학교 성심병원 가정의학과
배민경 연세대학교 식품영양학과

• **수용성 비타민**

분과장 이정은 서울대학교 식품영양학과
강민경 국립경국대학교 식품영양학과
김성은 숙명여자대학교 식품영양학과
김현주 대전보건대학교 식품영양학과
오윤신 을지대학교 식품영양학과
이윤나 신구대학교 식품영양학과
정승연 이화여자대학교 식품영양학과
조진아 충남대학교 식품영양학과
최은영 부천대학교 식품영양학과

• **비타민 유사 영양소**

분과장 심지선 연세대학교 의과대학 예방의학교실
박유경 경희대학교 동서의학대학원 의학영양학과

발간사

영양에 대한 관심과 안전하고 건강한 식생활에 대한 국민적 요구가 큽니다. 초고령화 시대로 접어들며 우리사회에 삶의 질 향상에 대한 관심이 그 어느 때보다 높아지고 있습니다. 한편 우리의 식생활은 빠르게 변하고 있습니다. 서구화되고 가공식품 소비가 늘었습니다. 당류·나트륨·트랜스지방 등 건강을 위협하는 영양성분의 섭취는 이제 일상이 되었습니다. 비만, 당뇨병, 심혈관계질환과 같은 만성질환의 위협은 점점 커지고 있습니다.

'한국인 영양소 섭취기준'은 최적의 영양소 섭취 수준을 제시하는 과학적 지표입니다. 국민이 균형잡힌 식생활을 실천하고, 질병을 예방하며, 삶 전반의 건강 수준을 높이기 위한 토대입니다. 국민의 건강 증진과 만성질환 예방에 기여하는 기초 자료로서 그 중요성이 매우 큽니다.

우리나라의 영양소 섭취기준 제정 사업은 50년 넘게 그 역사를 이어왔습니다. 1962년 학계 중심의 민간 차원에서 시작된 사업은 2010년 「국민영양관리법」에 근거를 둔 국가사업이 되었습니다. 2015년 국가 차원의 첫 제정이 이루어진 이래 5년 주기의 정례적인 개정 작업을 통해 과학적 완성도를 높여오고 있습니다.

2020년 개정에서는 국민 건강의 현안 과제를 반영하였습니다. 국내 영양실태와 국제지침을 토대로 에너지 및 영양소 40종에 대한 권장섭취량, 평균필요량, 상한섭취량 등을 제시하고, 특히 '만성질환 위험 감소를 위한 섭취기준(CDRR)'을 도입하였습니다.

나아가 '2025 한국인 영양소 섭취기준'에서는 급변하는 식생활 환경과 건강 문제에 선제적으로 대응하고자 하였습니다. 지난 5년 국내외의 영양과 식생활에 대한 과학적 연구는 깊고 다양해졌습니다. 최근 국내 연구들은 생애주기별 영양 요구, 고령화 사회에서의 영양문제, 특정 영양소의 섭취 기준 개선 등 세분화된 과학적 증거를 지속적으로 축적해왔습니다.

WHO 등 국제기구도 식생활 기준을 강화하였습니다. 균형 잡힌 식단 구성, 과도한 당·나트륨 섭취 제한, 다양한 식품군 기반 건강식을 권장하고 있습니다. 이러한 글로벌 가이드라인은 한국인 영양소 섭취기준 수립에 중요한 참고자료가 되었습니다.

이번 섭취기준에서는 국민의 영양 요구와 질병예방을 위한 영양 권고를 보다 정교하게 제시하고, 생애주기 및 성별 특성, 급증하는 만성질환 부담 등을 균형있게 반영하였습니다. 또한 국제 영양지침과 최신의 과학적 근거를 융합하여, 국민 개개인이 자신의 건강 목표에 맞는 식생활을 설계할 수 있도록 지원하였습니다.

보건복지부는 영양소 섭취기준의 지속적인 제·개정과 확산을 위해 책임 있게 노력하겠습니다. 주기적으로 식생활과 건강의 상관관계에 대한 최신 연구 결과와 우리 국민의 체위 변화 등을 면밀히 검토하여 최적의 기준을 제시하겠습니다. 영양소 섭취기준이 의료, 교육, 산업 등 다양한 분야에서 실질적으

로 활용될 수 있도록 접근성을 높이겠습니다. 다각적인 보급 방안을 마련하는 데에도 최선을 다하겠습니다.

마지막으로, 이번 제·개정 작업을 위해 전문적인 식견과 열정을 쏟아주신 150여 명의 전문가 위원님들과 연구진 여러분의 헌신적인 노고에 진심으로 깊은 감사를 드립니다. 본 책자가 국민 모두의 건강을 지키고 행복한 삶을 일구는 소중한 길잡이가 되기를 진심으로 기대합니다.

2025년 12월

보건복지부장관

정 은 경

머리말

영양소 섭취기준은 국민의 건강 증진과 질병 예방을 위한 국가 영양정책의 근간이 되는 과학적 기준입니다. 따라서 사회·환경적 여건이 변하고, 과학적 근거가 축적되면서 정기적으로 제·개정될 필요가 있습니다. 우리는 코로나19를 비롯한 감염병 유행은 물론 급격한 인구 고령화, 만성질환 증가, 식생활 환경의 변화를 경험하고 있습니다. 이런 면에서 한국인의 영양상태와 건강상태를 면밀히 점검하고, 과학적 근거를 반영한 신뢰도 높은 기준을 마련할 필요가 있다고 하겠습니다.

이러한 배경을 바탕으로 2025 한국인 영양소 섭취기준의 제·개정이 추진되었습니다. 보건복지부의 주관하에 3년간 한국영양학회의 150여 명의 전문가가 참여하여, 에너지 및 다량영양소 12종, 비타민 13종, 무기질 15종 등 총 40종의 영양소에 대해 광범위한 검토를 거쳐 기준을 개정하였습니다. 또한, 비타민 유사 영양소인 콜린의 섭취기준을 처음으로 제정하였습니다.

영양소 필요량에 대한 과학적 근거가 충분한 경우에는 평균필요량과 권장섭취량을 설정하였고, 근거가 제한된 경우에는 충분섭취량을 제시하였습니다. 아울러 과잉섭취로 인한 위해 가능성에 대한 과학적 근거가 확보된 경우에는 상한섭취량을 설정하였습니다. 만성질환과 영양소 간 관련성에 대한 근거가 축적된 영양소에 대해서는 만성질환위험감소섭취량을 함께 제시하였습니다.

이번 제·개정의 주요 전략은 2005년 영양소 섭취기준으로 전환한 이래 사용했던 영양소별 과학적 근거를 종합적으로 재검토하여 근거 수준을 고도화하고, 기준 설정의 과학성과 일관성을 강화하는 데 두었습니다. 이를 위해 노출지표, 건강 판정지표, 건강 결과 등 다양한 수준의 근거를 체계적으로 평가하였고, 영양소별 요구량 산정에 적합한 지표를 재정비하였습니다. 생애주기별 요구량 산정 과정과 변이계수·불확실계수 등 주요 산출 요소를 최신 문헌과 국제 기준에 따라 재평가하여, 근거의 타당성과 신뢰도를 강화하였습니다. 아울러 주요 국가의 영양소 섭취기준과의 비교·분석을 통해 국제적 조화를 도모하였습니다. 국민건강영양조사 자료를 분석하여 한국인의 영양소별 주요 급원식품과 고함량 식품 정보를 함께 제시함으로써, 영양소 섭취기준의 정책적·실천적 활용성을 제고하고자 하였습니다.

과학적 근거를 토대로 마련된 2025 한국인 영양소 섭취기준이 연구, 정책, 교육, 산업 및 실천 현장에서 폭넓게 활용되어, 국민의 영양상태를 개선하고 건강증진에 실질적으로 기여하기를 기대합니다.

2025 영양소 섭취기준 제·개정 사업을 위해 아낌없이 지원해 주신 보건복지부에 감사의 말씀을 드립니다. 제한된 여건 속에서도 방대한 자료를 검토하고 치열한 논의를 통해 본 기준을 마련해 주신 제·개정위원회 위원 여러분의 헌신과 노고에 진심으로 감사의 말씀을 전합니다.

2025년 12월

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 사업 연구책임자 **황지윤**

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 사업 총괄위원장 **정효지·김혜영·한성림**

목차 CONTENTS

2025 한국인 영양소 섭취기준

비타민

발간사 _ v

머리말 _ vi

2025 한국인 영양소 섭취기준 요약표 _ viii

총론 _ xix

1. 지용성비타민 ····· 1

1-1 비타민 A ····· 2

1-2 비타민 D ····· 49

1-3 비타민 E ····· 94

1-4 비타민 K ····· 134

2. 수용성비타민 ····· 161

2-1 비타민 C ····· 162

2-2 티아민 ····· 194

2-3 리보플라빈 ····· 220

2-4 니아신 ····· 252

2-5 비타민 B_6 ····· 282

2-6 엽산 ····· 316

2-7 비타민 B_{12} ····· 350

2-8 판토텐산 ····· 385

2-9 비오틴 ····· 420

3. 비타민 유사 영양소 ····· 447

3-1 콜린-제정 ····· 448

부록 1. General Outline _ 476

부록 2. Summary of 2025 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI) _ 505

부록 3. 「2020 한국인 영양소 섭취기준」 요약표 _ 516

2025 한국인 영양소 섭취기준 요약표

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지적정비율

보건복지부, 2025

성별	연령	에너지적정비율 (%)				
		탄수화물	단백질	지질[1]		
				지방	포화지방산	트랜스지방산
영아	0-5 (개월)	-	-	-	-	-
	6-11	-	-	-	-	-
유아	1-2 (세)	50-65	10-20	20-35	-	-
	3-5	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
남자	6-8 (세)	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
여자	6-8 (세)	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
임신부		50-65	10-20	15-30		
수유부		50-65	10-20	15-30		

[1] 콜레스테롤: 19세 이상 300 mg/일 미만 권고

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 당류

보건복지부, 2025

총당류 섭취량을 총 에너지섭취량의 20% 이내로 제한하고, 특히 식품의 조리 및 가공 시 첨가된 첨가당은 총 에너지 섭취량의 10% 이내로 제한한다. 첨가당에는 설탕, 액상과당, 물엿, 당밀, 꿀, 시럽, 농축과일주스 등이 포함되며, 특히, 주요급원인 가당음료의 섭취는 가능한 줄인다.

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지와 다량영양소

보건복지부, 2025

성별	연령	에너지 (kcal/일)				탄수화물 (g/일)				식이섬유 (g/일)			
		필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)	500						55					
	6-11	600						85					
유아	1-2 (세)	900				100	130					10	
	3-5	1,400				100	130					15	
남자	6-8 (세)	1,700				100	130					20	
	9-11	2,000				100	130					20	
	12-14	2,500				100	130					25	
	15-18	2,700				100	130					25	
	19-29	2,600				100	130					30	
	30-49	2,500				100	130					30	
	50-64	2,200				100	130					30	
	65-74	2,000				100	130					30	
	75 이상	1,900				100	130					30	
여자	6-8 (세)	1,500				100	130					15	
	9-11	1,800				100	130					20	
	12-14	2,000				100	130					20	
	15-18	2,000				100	130					20	
	19-29	2,000				100	130					20	
	30-49	1,900				100	130					20	
	50-64	1,700				100	130					25	
	65-74	1,600				100	130					25	
	75 이상	1,500				100	130					25	
임신부[1]		+0 +340 +450				+35	+45					+5	
수유부[1]		+340				+55	+70					+5	

성별	연령	지방 (g/일)				리놀레산 (g/일)				알파-리놀렌산 (g/일)				EPA+DHA (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			25				4				0.4				100[2]	
	6-11			25				6				0.6				150[2]	
유아	1-2 (세)							6				0.6				150	
	3-5							6				0.6				200	
남자	6-8 (세)							7				0.8				200	
	9-11							9				1.0				200	
	12-14							11				1.2				200	
	15-18							11				1.3				200	
	19-29							11				1.2				250	
	30-49							10				1.2				250	
	50-64							8				1.0				250	
	65-74							6				0.8				250	
	75 이상							4				0.6				250	
여자	6-8 (세)							6				0.7				200	
	9-11							7				0.8				200	
	12-14							8				0.9				200	
	15-18							8				0.8				200	
	19-29							8				0.9				250	
	30-49							7				0.9				250	
	50-64							6				0.8				250	
	65-74							4				0.5				250	
	75 이상							2				0.4				250	
임신부[1]								+0				+0				300 (200)[2]	
수유부[1]								+0				+0				300 (200)[2]	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 에너지: 임신부 1,2,3 분기별 부가량, EPA+DHA(DHA): 임신부·수유부 부가량 아닌 총량
[2] DHA

보건복지부, 2025

성별	연령	단백질 (g/일)				메티오닌+시스테인 (g/일)				류신 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			10				0.4				1.1	
	6-11	12	15			0.3	0.4			0.6	0.8		
유아	1-2 (세)	15	20			0.3	0.4			0.6	0.8		
	3-5	20	25			0.3	0.4			0.7	0.8		
남자	6-8 (세)	30	35			0.5	0.6			1.1	1.3		
	9-11	40	50			0.7	0.8			1.5	1.9		
	12-14	50	60			0.9	1.2			2.1	2.6		
	15-18	55	65			1.1	1.4			2.4	3.0		
	19-29	50	65			1.1	1.4			2.4	3.1		
	30-49	50	65			1.1	1.3			2.4	3.1		
	50-64	50	60			1.1	1.3			2.3	2.8		
	65-74	50	60			1.0	1.3			2.2	2.8		
	75 이상	50	60			0.9	1.1			2.1	2.7		
여자	6-8 (세)	30	35			0.4	0.6			1.0	1.3		
	9-11	40	45			0.7	0.8			1.5	1.8		
	12-14	45	55			0.8	1.0			1.8	2.3		
	15-18	45	55			0.8	1.1			1.9	2.4		
	19-29	45	55			0.8	1.0			2.0	2.5		
	30-49	40	50			0.8	1.0			1.9	2.4		
	50-64	40	50			0.8	1.0			1.9	2.3		
	65-74	40	50			0.7	0.9			1.8	2.2		
	75 이상	40	50			0.7	0.9			1.7	2.1		
임신부[1]		+8 +25	+10 +30			1.1	1.4			2.5	3.1		
수유부[1]		+20	+25			1.1	1.5			3.0	3.7		

성별	연령	이소류신 (g/일)				발린 (g/일)				라이신 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.6				0.6				0.8	
	6-11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
유아	1-2 (세)	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
	3-5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.7	0.8		
남자	6-8 (세)	0.5	0.6			0.6	0.8			1.1	1.4		
	9-11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.6	1.9		
	12-14	0.9	1.2			1.2	1.5			2.1	2.6		
	15-18	1.1	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	19-29	1.1	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	30-49	1.1	1.4			1.4	1.7			2.4	3.1		
	50-64	1.1	1.3			1.3	1.6			2.3	2.9		
	65-74	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9		
	75 이상	0.9	1.1			1.1	1.5			2.2	2.7		
여자	6-8 (세)	0.4	0.6			0.6	0.7			1.0	1.3		
	9-11	0.7	0.8			0.8	1.0			1.5	1.9		
	12-14	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4		
	15-18	0.8	1.1			1.1	1.3			2.0	2.5		
	19-29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.1	2.6		
	30-49	0.8	1.0			1.0	1.3			2.0	2.5		
	50-64	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4		
	65-74	0.7	0.9			0.9	1.3			1.8	2.3		
	75 이상	0.7	0.9			0.9	1.1			1.7	2.1		
임신부[1]		1.1	1.4			1.4	1.7			2.3	2.9		
수유부[1]		1.3	1.7			1.6	1.9			2.7	3.4		

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 단백질: 임신부 2, 3 분기별 부가량, 아미노산: 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

보건복지부, 2025

성별	연령	페닐알라닌+티로신 (g/일)				트레오닌 (g/일)				트립토판 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.9				0.5				0.2	
	6-11	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
유아	1-2 (세)	0.6	0.8			0.3	0.4			0.1	0.1		
	3-5	0.8	0.9			0.3	0.4			0.1	0.1		
남자	6-8 (세)	1.2	1.5			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.7	2.2			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12-14	2.4	3.0			1.0	1.2			0.3	0.3		
	15-18	2.8	3.5			1.2	1.5			0.3	0.4		
	19-29	2.8	3.6			1.1	1.5			0.3	0.3		
	30-49	2.7	3.5			1.1	1.5			0.3	0.3		
	50-64	2.7	3.4			1.1	1.4			0.3	0.3		
	65-74	2.5	3.3			1.1	1.3			0.2	0.3		
	75 이상	2.5	3.1			1.0	1.3			0.2	0.3		
여자	6-8 (세)	1.1	1.4			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.7	2.1			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12-14	2.1	2.7			0.9	1.1			0.2	0.3		
	15-18	2.2	2.8			0.9	1.1			0.2	0.3		
	19-29	2.3	2.9			0.9	1.1			0.2	0.3		
	30-49	2.3	2.8			0.9	1.1			0.2	0.3		
	50-64	2.2	2.7			0.8	1.1			0.2	0.3		
	65-74	2.1	2.6			0.8	1.0			0.2	0.2		
	75 이상	2.0	2.4			0.7	0.9			0.2	0.2		
임신부[1]		3.0	3.8			1.2	1.5			0.3	0.4		
수유부[1]		3.7	4.7			1.3	1.7			0.4	0.5		

성별	연령	히스티딘 (g/일)				수분 (mL/일)		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	충분섭취량		상한 섭취량
						액체[2]	총수분[3]	
영아	0-5 (개월)			0.3		700	700	
	6-11	0.2	0.3			500	800	
유아	1-2 (세)	0.2	0.3			700	1,000	
	3-5	0.2	0.3			1,100	1,500	
남자	6-8 (세)	0.4	0.4			800	1,700	
	9-11	0.5	0.6			900	2,000	
	12-14	0.7	0.8			1,100	2,400	
	15-18	0.8	1.0			1,200	2,600	
	19-29	0.8	1.0			1,200	2,600	
	30-49	0.7	1.0			1,200	2,500	
	50-64	0.7	1.0			1,000	2,200	
	65-74	0.7	0.9			1,000	2,100	
	75 이상	0.7	0.8			1,100	2,100	
여자	6-8 (세)	0.3	0.4			800	1,600	
	9-11	0.5	0.6			900	1,900	
	12-14	0.6	0.8			900	2,000	
	15-18	0.6	0.8			900	2,000	
	19-29	0.6	0.8			1,000	2,100	
	30-49	0.6	0.8			1,000	2,000	
	50-64	0.6	0.7			1,000	1,900	
	65-74	0.5	0.7			900	1,800	
	75 이상	0.5	0.7			1,000	1,800	
임신부[1]		0.8	1.0				+200	
수유부[1]		0.9	1.1			+500	+700	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 아미노산: 임신부·수유부 부가량 아닌 총량
[2] 물, 음료, 우유를 포함하는 액체에 대한 충분섭취량
[3] 음식 수분과 액체를 포함하는 총수분에 대한 충분섭취량

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 지용성비타민

보건복지부, 2025

성별	연령	비타민 A (μg RAE/일)[2]				비타민 D (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			350	600			5	25
	6-11			450	600			5	25
유아	1-2 (세)	190	250		600			5	30
	3-5	230	300		750			5	35
남자	6-8 (세)	310	450		1,100			5	40
	9-11	410	600		1,600			5	60
	12-14	540	750		2,300			10	100
	15-18	620	850		2,800			10	100
	19-29	570	800		3,000			10	100
	30-49	560	800		3,000			10	100
	50-64	530	750		3,000			10	100
	65-74	520	700		3,000			15	100
	75 이상	500	700		3,000			15	100
여자	6-8 (세)	290	400		1,100			5	40
	9-11	390	550		1,600			5	60
	12-14	480	650		2,300			10	100
	15-18	450	650		2,800			10	100
	19-29	460	650		3,000			10	100
	30-49	450	650		3,000			10	100
	50-64	430	600		3,000			10	100
	65-74	410	600		3,000			15	100
	75 이상	410	600		3,000			15	100
임신부[1]		+50	+70		3,000			+0	100
수유부[1]		+350	+490		3,000			+0	100

성별	연령	비타민 E (mg α-TE/일)[3]				비타민 K (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			3				4	
	6-11			4				6	
유아	1-2 (세)			5	100			25	
	3-5			6	150			30	
남자	6-8 (세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			70	
	15-18			12	500			80	
	19-29			12	540			75	
	30-49			12	540			75	
	50-64			12	540			75	
	65-74			12	540			75	
	75 이상			12	540			75	
여자	6-8 (세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			65	
	15-18			12	500			65	
	19-29			12	540			65	
	30-49			12	540			65	
	50-64			12	540			65	
	65-74			12	540			65	
	75 이상			12	540			65	
임신부[1]				+0	540			+0	
수유부[1]				+3	540			+0	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

[2] 1 μg RAE = 1 μg 레티놀 = 2 μg 보충제용 베타카로틴 = 12 μg 식품유래 베타카로틴 = 24 μg 기타 식이 프로비타민 A 카로티노이드 (알파카로틴, 베타크립토잔틴)

[3] α-TE: 비타민 E 동족체 상대적 생물학적 활성 기준 산출 (KDRI, 2015), α-TE = (α-토코페롤) + 0.5 (β-토코페롤) + 0.1 (γ-토코페롤) + 0.01 (δ-토코롤) + 0.3 (α-토코트리)

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 수용성비타민

보건복지부, 2025

성별	연령	비타민 C (mg/일)				티아민 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			40				0.2	
	6-11			55				0.3	
유아	1-2 (세)	30	40		340	0.4	0.4		
	3-5	35	45		510	0.4	0.5		
남자	6-8 (세)	40	50		750	0.5	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.7	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	1.1	1.3		
	19-29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30-49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50-64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65-74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	75 이상	75	100		2,000	0.9	1.1		
여자	6-8 (세)	40	50		750	0.6	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.8	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	0.9	1.1		
	19-29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30-49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50-64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65-74	75	100		2,000	0.8	1.0		
	75 이상	75	100		2,000	0.7	0.8		
임신부[1]		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
수유부[1]		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

성별	연령	리보플라빈 (mg/일)				니아신 (mg NE/일)[2]			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한섭취량 니코틴산/니코틴아미드
영아	0-5 (개월)			0.3				2	
	6-11			0.4				3	
유아	1-2 (세)	0.4	0.5			4	5		10/150
	3-5	0.5	0.6			5	6		10/200
남자	6-8 (세)	0.7	0.9			7	8		15/300
	9-11	0.9	1.1			9	11		20/450
	12-14	1.2	1.5			11	14		25/600
	15-18	1.4	1.7			13	16		30/650
	19-29	1.3	1.5			12	14		35/850
	30-49	1.3	1.5			12	14		35/850
	50-64	1.3	1.5			12	14		35/850
	65-74	1.2	1.4			11	13		35/850
	75 이상	1.1	1.4			10	12		35/850
여자	6-8 (세)	0.6	0.8			7	8		15/300
	9-11	0.8	1.0			9	11		20/450
	12-14	1.0	1.2			11	14		25/600
	15-18	1.0	1.2			11	13		30/650
	19-29	1.0	1.2			11	13		35/850
	30-49	1.0	1.2			11	13		35/850
	50-64	1.0	1.2			11	13		35/850
	65-74	0.9	1.1			10	12		35/850
	75 이상	0.8	1.0			9	11		35/850
임신부[1]		+0.3	+0.4			+3	+4		35/850
수유부[1]		+0.4	+0.5			+2	+3		35/850

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

[2] 1 mg NE(니아신 당량) = 1 mg 니아신 = 60 mg 트립토판

보건복지부, 2025

성별	연령	비타민 B_6 (mg/일)				엽산 (μg DFE/일)[2]			엽산 (μg/일)[3]
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량[3]
영아	0-5 (개월)			0.1				65	
	6-11			0.3				90	
유아	1-2 (세)	0.5	0.6		10	120	150		300
	3-5	0.6	0.7		15	150	180		400
남자	6-8 (세)	0.7	0.9		20	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		30	250	300		600
	12-14	1.3	1.5		40	300	360		800
	15-18	1.3	1.5		45	330	400		900
	19-29	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	30-49	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	50-64	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	65-74	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	75 이상	1.3	1.5		50	320	400		1,000
여자	6-8 (세)	0.7	0.9		20	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		30	250	300		600
	12-14	1.2	1.4		40	300	360		800
	15-18	1.2	1.4		45	330	400		900
	19-29	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	30-49	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	50-64	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	65-74	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	75 이상	1.2	1.4		50	320	400		1,000
임신부[1]		+0.7	+0.8		50	+200	+220		1,000
수유부[1]		+0.7	+0.8		50	+130	+150		1,000

성별	연령	비타민 B_{12} (μg/일)				판토텐산 (mg/일)				비오틴 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.3				1.7				5	
	6-11			0.5				2.0				7	
유아	1-2 (세)	0.8	0.9					2.0				9	
	3-5	0.9	1.1					2.5				12	
남자	6-8 (세)	1.1	1.3					3.0				15	
	9-11	1.5	1.7					4.0				20	
	12-14	1.9	2.3					5.0				25	
	15-18	2.0	2.4					5.0				30	
	19-29	2.0	2.4					5.0				30	
	30-49	2.0	2.4					5.0				30	
	50-64	2.0	2.4					5.0				30	
	65-74	2.0	2.4					5.0				30	
	75 이상	2.0	2.4					5.0				30	
여자	6-8 (세)	1.1	1.3					3.0				15	
	9-11	1.5	1.7					4.0				20	
	12-14	1.9	2.3					5.0				25	
	15-18	2.0	2.4					5.0				30	
	19-29	2.0	2.4					5.0				30	
	30-49	2.0	2.4					5.0				30	
	50-64	2.0	2.4					5.0				30	
	65-74	2.0	2.4					5.0				30	
	75 이상	2.0	2.4					5.0				30	
임신부[1]		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
수유부[1]		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

[2] 엽산의 평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량은 식품, 강화식품, 보충제 등의 섭취에 따른 흡수율의 차이를 반영한 식이엽산당량 (Dietary Folate Equivalents, μgDFE/일)에 해당, 1.0 μgDFE = 1 μg 식품 중 엽산 = 0.6 μg 강화식품 또는 식품과 함께 섭취한 보충제 중 엽산 = 0.5 μg 공복에 섭취한 보충제 중 엽산

[3] 엽산의 상한섭취량은 강화식품, 보충제 등으로 섭취한 엽산 (μg/일)에 해당. 가임기 여성의 경우 400 μg/일의 엽산보충제 섭취 권장

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 비타민 유사 영양소 (제정)

성별	연령	콜린 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			110	
	6-11			150	
유아	1-2 (세)			160	700
	3-5			190	1,000
남자	6-8 (세)			260	1,000
	9-11			350	1,500
	12-14			450	2,000
	15-18			480	2,500
	19-29			480	3,000
	30-49			480	3,000
	50-64			480	3,000
	65-74			480	3,000
	75 이상			480	3,000
여자	6-8 (세)			250	1,000
	9-11			330	1,500
	12-14			390	2,000
	15-18			390	2,000
	19-29			390	2,500
	30-49			390	2,500
	50-64			390	2,500
	65-74			390	2,500
	75 이상			390	2,500
임신부[1]				+80	2,500
수유부[1]				+110	2,500

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 다량무기질

보건복지부, 2025

성별	연령	칼슘 (mg/일)				인 (mg/일)				나트륨 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			200	1,000			100				110	
	6-11			300	1,000			300				370	
유아	1-2 (세)	400	450		1,500	380	450		3,000			630	1,000
	3-5	450	550		2,500	480	600		3,000			1,000	1,500
남자	6-8 (세)	600	700		3,000	500	600		3,000			1,100	1,700
	9-11	700	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,300	2,000
	12-14	800	950		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	700	800		3,000	900	1,100		3,500			1,500	2,300
	19-29	650	800		3,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	30-49	650	800		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	50-64	650	800		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	65-74	650	800		2,500	540	650		3,500			1,300	1,900
	75 이상	650	800		2,500	540	650		3,000			1,200	1,800
여자	6-8 (세)	600	700		2,500	500	600		3,000			1,100	1,700
	9-11	700	800		2,500	1,000	1,200		3,500			1,300	2,000
	12-14	700	850		2,500	950	1,100		3,500			1,500	2,300
	15-18	550	700		2,500	850	1,000		3,500			1,500	2,300
	19-29	500	650		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	30-49	500	650		2,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	50-64	650	750		2,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	750		2,000	540	650		3,500			1,300	1,900
	75 이상	600	750		2,000	540	650		3,000			1,200	1,800
임신부[1]		+0	+0		±0[2]	+0	+0		3,000			+0	2,300
수유부[1]		+0	+0		±0[2]	+0	+0		3,500			+0	2,300

성별	연령	염소 (mg/일)				칼륨 (mg/일)				마그네슘 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	식품 외 급원 상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			170				400				25	
	6-11			560				700				55	
유아	1-2 (세)			1,000				1,500		60	70		60
	3-5			1,500				2,300		90	110		90
남자	6-8 (세)			1,700				2,600		130	150		130
	9-11			2,000				3,100		190	220		190
	12-14			2,300				3,500		260	320		270
	15-18			2,300				3,500		340	410		330
	19-29			2,300				3,500		300	360		350
	30-49			2,300				3,500		310	380		350
	50-64			2,300				3,500		310	380		350
	65-74			1,900				3,500		310	380		350
	75 이상			1,800				3,500		310	380		350
여자	6-8 (세)			1,700				2,600		130	150		130
	9-11			2,000				3,100		180	220		190
	12-14			2,300				3,500		240	290		270
	15-18			2,300				3,500		290	340		330
	19-29			2,300				3,500		240	280		350
	30-49			2,300				3,500		240	280		350
	50-64			2,300				3,500		240	280		350
	65-74			1,900				3,500		240	280		350
	75 이상			1,800				3,500		240	280		350
임신부[1]				+0				+0		+30	+40		350
수유부[1]				+0				+400		+0	+0		350

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량·만성질환위험감소섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량
[2] 해당 연령 여성의 상한섭취량과 동일함

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 미량무기질

보건복지부, 2025

성별	연령	철 (mg/일)				아연 (mg/일)				구리 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.3	40			2				240	
	6-11	4	6		40	2	3					330	
유아	1-2 (세)	4	6		40	2	3		6	220	290		1,700
	3-5	4	6		40	3	4		9	270	350		2,600
남자	6-8 (세)	5	7		40	4	5		13	360	460		3,700
	9-11	6	8		40	7	8		19	470	600		5,500
	12-14	8	11		40	7	8		27	600	800		7,500
	15-18	8	11		45	8	10		33	700	900		9,500
	19-29	6	8		45	9	10		35	650	850		10,000
	30-49	6	8		45	8	10		35	650	850		10,000
	50-64	6	8		45	8	10		35	650	850		10,000
	65-74	6	8		45	8	9		35	600	800		10,000
	75 이상	5	7		45	7	9		35	600	800		10,000
여자	6-8 (세)	5	7		40	4	5		13	310	410		3,700
	9-11	6	8		40	7	8		19	420	550		5,500
	12-14	8	13		40	7	8		27	500	650		7,500
	15-18	7	12		45	7	9		33	550	750		9,500
	19-29	7	12		45	7	8		35	500	650		10,000
	30-49	7	12		45	7	8		35	500	650		10,000
	50-64	5	7		45	6	8		35	500	650		10,000
	65-74	4	6		45	6	7		35	460	600		10,000
	75 이상	4	6		45	6	7		35	460	600		10,000
임신부[1]		+8	+9		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
수유부[1]		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

성별	연령	불소 (mg/일)				망간 (mg/일)				요오드 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.01	0.3			0.01				130	250
	6-11			0.4	0.5			0.8				180	250
유아	1-2 (세)			0.6	0.7			1.5	2.0	50	70		300
	3-5			0.9	1.1			2.0	3.0	65	90		300
남자	6-8 (세)			1.3	1.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.9	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.6	10.0			4.0	8.0	100	140		1,900
	15-18			3.2	10.0			4.0	10.0	100	140		2,200
	19-29			3.5	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	30-49			3.4	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	50-64			3.2	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	65-74			3.1	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	75 이상			3.0	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
여자	6-8 (세)			1.3	1.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.8	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.4	10.0			3.5	8.0	100	140		1,900
	15-18			2.7	10.0			3.5	10.0	100	140		2,200
	19-29			2.8	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	30-49			2.7	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	50-64			2.6	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	75 이상			2.3	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
임신부[1]				+0	10.0			+0	11.0	+60	+90		–[2]
수유부[1]				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		–[2]

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

[2] 근거가 부족하여 미설정

보건복지부, 2025

성별	연령	셀레늄 (μg/일)				몰리브덴 (μg/일)				크롬 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			9	40							0.2	
	6-11			12	65							4.0	
유아	1-2 (세)	19	23		70	8	10		100			9	
	3-5	22	25		100	10	13		150			11	
남자	6-8 (세)	30	35		150	15	20		250			15	
	9-11	40	45		200	20	25		350			20	
	12-14	50	60		300	25	30		500			30	
	15-18	55	65		300	30	40		600			35	
	19-29	50	60		400	25	30		650			30	
	30-49	50	60		400	25	30		600			30	
	50-64	50	60		400	25	30		600			30	
	65-74	50	60		400	25	30		600			25	
	75 이상	50	60		400	20	25		550			25	
여자	6-8 (세)	30	35		150	15	20		250			15	
	9-11	40	45		200	15	20		350			20	
	12-14	50	60		300	20	25		450			20	
	15-18	55	65		300	20	25		500			20	
	19-29	50	60		400	20	25		500			20	
	30-49	50	60		400	20	25		500			20	
	50-64	50	60		400	20	25		500			20	
	65-74	50	60		400	20	25		500			20	
	75 이상	50	60		400	15	20		450			20	
임신부[1]		+3	+4		400	+0	+0		500			+5	
수유부[1]		+9	+10		400	+3	+5		500			+20	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

총론

1 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향

1-1. 목적

한국인 영양소 섭취기준은 국민이 평생을 통하여 건강을 유지하고 영양결핍과 식사와 관련된 만성질환의 위험을 동시에 최소화하는 것을 목적으로 설정된 에너지 및 영양소 섭취량 기준이다. 따라서 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향은 에너지 및 영양소 섭취 부족으로 인해 생기는 결핍증 예방에 그치지 않고, 생애 전반의 건강 유지와 만성질환에 대한 위험의 감소까지 포함하도록 정하고 있다. 2025 한국인 영양소 섭취기준에는 건강의 유지와 증진을 위해 안전하고 충분한 영양을 확보하는 기준치 (평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량, 상한섭취량)와 식사와 관련된 만성질환 예방을 고려한 기준치 (에너지적정비율, 만성질환위험감소섭취량)를 제시하여 궁극적으로 국민의 건강수명을 연장하는데 그 목적을 두고 있다.

1-2. 2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향

2025 한국인 영양소 섭취기준의 제·개정은 한국인의 영양상태, 건강지표, 최신 과학적 근거를 반영하여 영양소별 근거수준을 고도화하고, 지표 설정의 일관성과 과학성을 강화하는 것을 핵심 목표로 하였다. 이를 위해 노출지표 (생체농도·기능지표)·건강판정지표·건강결과 등 다양한 수준의 과학적 근거를 평가하여, 영양소 요구량 산정에 적합한 지표를 영양소별로 재정비하였다. 충분섭취량 설정 시에는 평균필요량 산정이 어려운 상황을 고려해, 적용 가능한 과학적 근거범위를 명확히 하고 연구 한계—부족한 자료, 불확실한 건강결과 반응, 대표성 문제—를 체계적으로 검토하였다.

근거수준 조화 측면에서는 변이계수, 불확실계수 등 기본 산출값을 최신 과학적 근거 및 국제 기준과 비교 검토하고, 생애주기별 (영아, 유아·청소년 등) 산정 과정도 문헌의 최신성·적합성에 따라 재평가하였다. 또한 기존 문헌평가의 목적을 명확히 하여, 평균필요량 지표로 활용된 노출지표의 적절성, 건강상태 지표로의 전환 필요성, 상한섭취량 설정의 최신성 등을 재검토하며, 영양소별 문헌근거의 타당성을 강화하였다.

국제적 조화 측면에서는 NUQUEST (NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools) 기반 표준 문헌평가방식을 업데이트하여 국내 연구자 간 일관된 근거평가 체계를 구축하였고, 미국·일본·유

럽·호주·뉴질랜드·영국·중국 등 제외국의 최신 영양소 섭취기준을 비교 분석해 영양소별 최신 근거를 확보하였다. 코로나19 기간 중 변화한 체위·섭취 실태를 고려하였으며, 정책·실천·과학 모두를 고려한 종합적 기준으로서 영양소 섭취기준의 공공적 역할을 재정립하였다.

즉, 2025 한국인 영양소 섭취기준의 본 책자에는 기준치의 제·개정을 뒷받침하는 과학적 평가방법 및 체계적 문헌고찰로 얻어진 최신의 과학적 근거자료, 한국인 영양소 섭취 실태 및 주요 급원식품, 그리고 국제적 조화에 대한 정보를 함께 수록하였다 (그림 1). 과학적 근거에 기반한 이번 제·개정은 국민영양관리법에 따라 보건복지부가 고시하며, 이를 통해 국가 차원의 영양정책을 수립하고 산업계와 현장에서 적용·관리함으로써 모든 국민이 실천할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 궁극적으로는 이러한 체계를 통해 국민의 영양상태를 개선하고 건강수명을 높이는 데 의의가 있다.

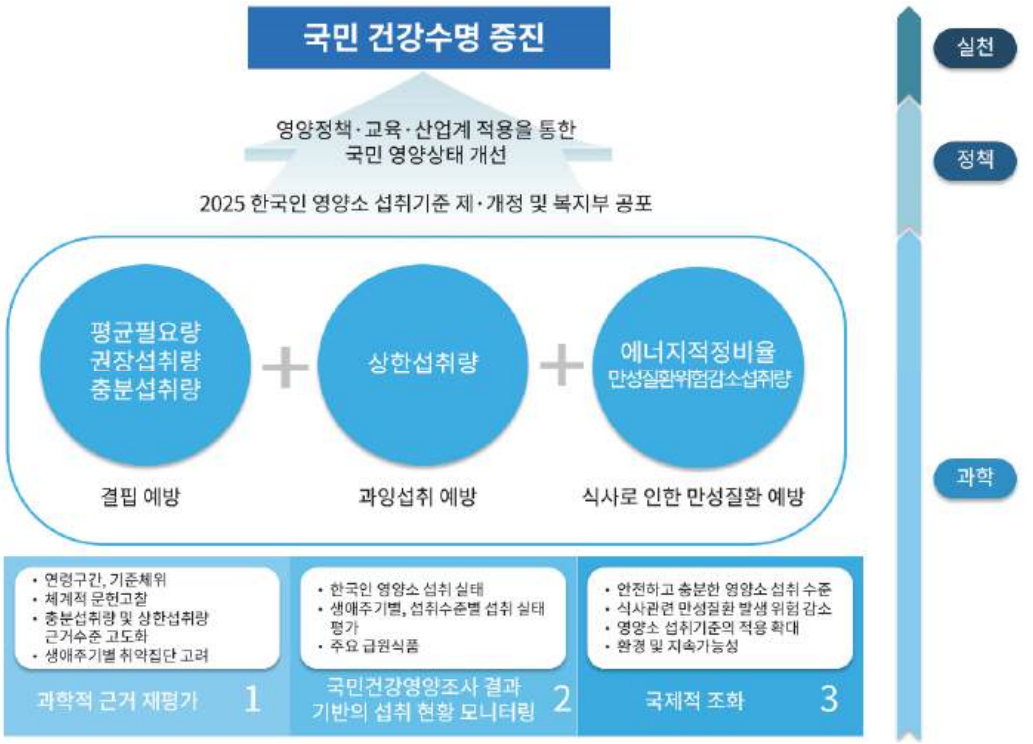


그림 1 2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향

1-3. 우리나라 영양소 섭취기준의 역사

음식에서 특별한 인자가 결핍되면 질병에 걸린다는 것을 처음으로 알게 된 것은 1905년이다. 이후 불과 100년 사이에 필수영양소가 대부분 발견되었고 각 영양소와 결핍증 사이의 인과관계도 밝혀졌다 [1, 2]. 따라서 초기에는 영양결핍 질환 예방에 초점을 두고, 영양소 결핍 질환은 피하고 정상적인 신체 기능과 성장을 유지하기 위해 필요한 양을 의미하는 영양권장량 (Recommended Dietary Allowance,

RDA)을 제정하였다 [3]. 최초의 영양권장량으로 1941년 미국 National Nutrition Conference on Defense에서 에너지, 단백질, 칼슘, 인, 철분, 비타민 A, C, D, 티아민, 리보플라빈, 니아신에 대한 기준치가 발표되었다. 그러나 20세기 후반부터는 경제 발전과 식품 가공기술의 발전으로 영양 결핍 문제는 현저히 감소되었다. 반면 영양 불균형 및 과잉 섭취의 문제가 대두되어 안전 (safety)과 만성질환이 우려되기 시작하면서, 1997년 미국과 캐나다는 미국국립학술원을 통해 영양 결핍과 과잉 섭취로 인한 건강 위험을 모두 고려한 새로운 개념의 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes, DRIs)을 발표하였다 [4].

우리나라에서는 1962년 유엔식량농업기구 한국지역사무소의 주도로 영양소 10종 (에너지, 단백질, 비타민 A, D, C, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 칼슘, 철분)에 대한 한국인 영양권장량을 최초로 제정하였으며, 그 이후에 1967년과 1975년 2차례에 걸쳐 개정하였다. 1985년과 1989년에는 보건사회연구원의 주도로 2차례 개정하였다. 1995년과 2000년에는 한국영양학회가 주도하여 비타민 E, 피리독신, 엽산, 인, 아연을 추가하여 총 15종 영양소에 대한 영양권장량을 제·개정하였다. 그 무렵 우리나라에는 영양 부족과 과잉으로 인한 건강문제가 공존하고 있는 것으로 확인되었다. 에너지와 지방을 과잉으로 섭취한 사람의 비율은 증가한 반면, 칼슘, 철, 리보플라빈 등을 평균필요량 미만으로 섭취하는 사람의 비율은 여전히 높으며, 식생활과 밀접하게 관련되어 있는 것으로 알려진 비만, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증 등의 유병률이 증가 추세를 보이고 있었다 [5]. 1999년 이후에는 암 발생률이 매년 증가하고 있다 [6]. 이러한 변화의 과정 속에서 한국영양학회는 2005년 대상 영양소를 15종에서 34종으로 확대하고 영양권장량에서 영양소 섭취기준으로 패러다임을 전환하였다. 포함된 영양소는 에너지와 다량영양소 6종 (탄수화물, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분), 지용성 비타민 4종 (비타민 A, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 K), 수용성 비타민 9종 (비타민 C, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 비타민 B_6, 엽산, 비타민 B_{12}, 판토텐산, 비오틴), 다량무기질 6종 (칼슘, 인, 나트륨, 염소, 칼륨, 마그네슘), 미량무기질 8종 (철, 아연, 구리, 불소, 망간, 요오드, 셀레늄, 몰리브덴)이었다. 2010년에 총당류를 추가하여 총 35종의 영양소 섭취기준을 제·개정하였다 [7]. 2010년에는 국민영양관리법이 공포되어 영양소 섭취기준의 제·개정의 주관이 민간에서 국가로 전환되었다. 동법 제14조 제1항은 보건복지부장관이 국민건강증진에 필요한 영양소 섭취기준을 제정하고 정기적으로 개정하여 학계·산업계 및 관련 기관 등에 체계적으로 보급하도록 규정하고 있다. 또한 영양소 섭취기준은 그 활용도와 효과를 높이기 위해 매5년마다 최신 과학적 연구결과, 우리 국민의 체위와 질병 양상의 변화, 식생활 및 식생활 환경의 변화 등을 반영하여 제·개정하도록 하였다. 이에 따라 보건복지부는 한국영양학회에 영양소 섭취기준 제정 업무를 위탁하여 2015년 영양소 36종에 대한 영양소 섭취기준치를 제1차 국가기준으로 제정하여 발표한 바 있으며 [8], 2020년에는 40종에 대한 제2차 한국인 영양소 섭취기준의 제·개정을 완료하여 공포하였다 (표 1).

| 표 1 | 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 역사

차수 (년도)	개정기관	기준 설정 영양소	기준형태
1-3차 (1962-75)	FAO 한국협회	• 에너지, 단백질 • 6 비타민(A, D, C, 티아민, 리보플라빈, 니아신) • 2 무기질(Ca, Fe)	영양권장량 (10종)
4-5차 (1985-89)	보건사회연구원	• 에너지, 단백질 • 6 비타민(A, D, C, 티아민, 리보플라빈, 니아신) • 2 무기질(Ca, Fe)	영양권장량 (10종)
6,7차 (1995-2000)	한국영양학회	• 에너지, 단백질 • 9 비타민(A, D, E, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산) • 4 무기질(Ca, P, Fe, Zn)	영양권장량 (15종)
제정 (2005)	한국영양학회	• 에너지, 탄수화물, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 • 13 비타민(A, D, E, K, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산, B_{12}, 판토텐산, 비오틴) • 14 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	영양섭취기준 (34종)
2차 개정 (2010)	한국영양학회	• 에너지, 탄수화물, 총당류, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 • 13 비타민(A, D, E, K, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산, B_{12}, 판토텐산, 비오틴) • 14 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	영양섭취기준 (35종)
제정 (2015)	보건복지부/ 한국영양학회	• 에너지, 탄수화물, 총당류, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 • 13 비타민(A, D, E, K, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산, B_{12}, 판토텐산, 비오틴) • 15 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	국가기준치 영양소섭취기준 (36종)
제·개정 (2020)	보건복지부/ 한국영양학회	• 에너지, 탄수화물, 총당류, 단백질, 아미노산, 지질, 알파리놀렌산, 리놀레산, EPA+DHA, 콜레스테롤, 식이섬유, 수분 • 13 비타민(A, D, E, K, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산, B_{12}, 판토텐산, 비오틴) • 15 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	국가기준치 영양소섭취기준 (40종)

2 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 과정

2-1. 섭취기준 설정

한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI)은 섭취부족의 예방을 목적으로 하는 3가지 지표, 즉 평균필요량 (Estimated Average Requirement, EAR), 권장섭취량 (Recommended Nutrient Intake, RNI), 충분섭취량 (Adequate Intake, AI)과 과잉섭취로 인한 건강문제 예방을 위한 상한섭취량 (Tolerable Upper Intake Level, UL)을 기본으로 하며, 섭취부족과 섭취과잉의 지표를 만성질환의 위험과 연계하여 설정한 만성질환위험감소섭취량 (Chronic Disease Risk Reduction Intake, CDRR)을 포함하고 있다 (그림 2). 아울러, 에너지 불균형으로 인한 만성질환의 위험을 줄이기 위하여 탄수화물, 지질, 단백질의 에너지적정비율 (Acceptable Macronutrient Distribution Range, AMDR)을 설정하였다.

영양소의 필요량에 대한 과학적 근거가 충분한 경우에는 평균필요량과 권장섭취량을 제정하였고, 과학적 근거가 충분하지 않은 경우에는 충분섭취량을 제정하였다. 또한 과잉섭취로 인한 위해 영향에 대한 과학적 근거가 확보된 경우에만 상한섭취량을 설정할 수 있었으며, 상한섭취량이 제시되지 않은 영양소라 하더라도 위해성을 완전히 배제할 수는 없다. 2025 한국인 영양소 섭취기준에는 심혈관질환, 고혈압 등 만성질환과 영양소 간의 관계를 검토하여, 과학적 근거가 충분히 확보된 영양소에 대해서는 만성질환위험감소섭취량의 설정을 고려하였다. 이에 따라 일부 영양소는 평균필요량, 권장섭취량, 상한섭취량을 모두 설정하였으며, 다른 영양소 중에는 충분섭취량이나 상한섭취량 혹은 만성질환위험감소섭취량 등 일부 섭취기준만 제시된 경우도 있다.

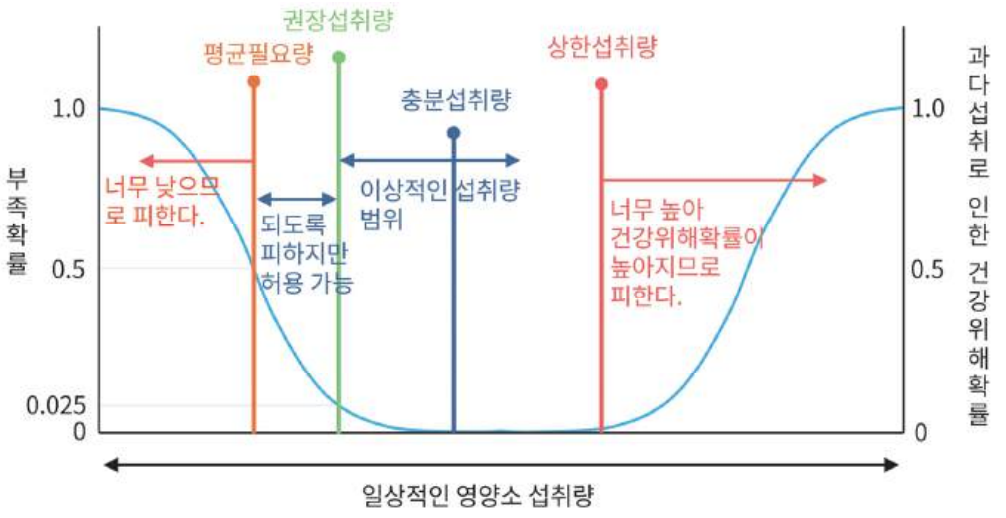


그림 2 한국인 영양소 섭취기준 지표 설정

(1) 평균필요량

평균필요량은 특정 연령·성별 집단에서 건강한 사람들의 일일 영양소 필요량 분포의 중앙값으로부터 산출한 수치로서, 전체 집단의 약 절반이 필요량을 충족할 수 있는 수준이다. 영양소 필요량은 섭취량에 민감하게 반응하는 기능적 지표가 있고 영양상태를 판정할 수 있는 평가기준이 있을 때 추정할 수 있다. 모든 영양소의 기능적 지표가 알려져 있는 것이 아니므로, 일부 영양소에 대해서는 인체 필요량을 추정할 수 없었다. 특히 개인의 에너지 필요량을 측정하는 것에는 기술적인 문제 등 제한점이 있으므로 에너지평형을 이룬 상태로 가정하고 에너지 필요량은 에너지 소비량을 통해 추정하고 있다. 따라서 에너지는 평균필요량이라는 용어 대신에 필요추정량 (Estimated Energy Requirements, EER)이라는 용어를 사용한다.

(2) 권장섭취량

권장섭취량은 인구집단의 약 97-98%에 해당하는 사람들의 영양소 필요량을 충족시키는 섭취수준으로, 평균필요량에 표준편차 (또는 변이계수)의 2배를 더하여 산출된다.

(3) 충분섭취량

충분섭취량은 평균필요량과 그에 따른 권장섭취량을 설정함에 있어 충분하거나 적절한 과학적 근거가 확보되지 못한 경우에 산출하였다. 충분섭취량은 건강한 것으로 보이는 사람들의 집단 (또는 여러 집단)에서 관찰되거나 실험적으로 결정된 섭취의 근사치나 추정치를 기반으로 하였다. 여기서 건강한 사람들은 적절한 영양상태를 유지하고 있다고 간주되었다 [9]. 적절한 영양상태의 예로는 정상적인 성장, 체내 영양소의 정상 수준 유지, 그 외 영양적 충족과 전반적인 건강상태등을 들 수 있다.

충분섭취량은 특정 연령·성별 집단 내 대부분의 사람들의 필요량을 충족하거나 초과할 것으로 기대되는 수준이다. 권장섭취량을 산출하지 못하는 경우, 충분섭취량이 권장섭취량을 대신하여 개인의 평균적인 일일 섭취량 지침으로 사용될 수 있다. 그러나 영양 상태 평가에서는 활용범위가 제한적이다.

(4) 상한섭취량

상한섭취량이란 대부분의 건강한 사람들에게 유해한 영향이 나타나지 않는 최대 영양소 섭취 수준을 의미한다. 상한섭취량을 설정하기 위해서는 과량을 섭취할 때 유해영향이 나타날 수 있다는 과학적 근거가 필요하다. 상한섭취량은 유해영향이 나타나지 않는 최대 용량인 최대무독성용량 (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)과 유해영향이 나타나는 최소 용량인 최소독성용량 (Lowest Observed Adverse Effect Level, LOAEL)을 기초로 하고, 여기에 개인 간의 감수성 차이 등을 고려한 불확실계수 (Uncertainty Factor, UF)를 적용하여 설정하였다. 상한섭취량은 과잉 섭취로 인한 유해영향을 예방하는 기준이지만, 모든 개인에게 절대적으로 안전한 수준은 아니며 감수성이 높은 일부 집단에서는 상한섭취량 이하에서도 유해영향이 나타날 수 있다.

상한섭취량 = 최대무독성용량 또는 최소독성용량/불확실계수

(5) 에너지적정비율

에너지적정비율은 탄수화물, 지질, 단백질이 차지하는 에너지 섭취비율을 의미한다. 에너지를 공급하는 영양소들 간의 에너지 비율이 건강과 관련성이 있다는 과학적 근거가 있기 때문에 [10, 11], 탄수화물, 지질, 단백질의 에너지적정비율을 설정하였다. 에너지적정비율은 각 영양소를 통해 섭취하는 에너지의 양이 전체 에너지 섭취량에서 차지하는 비율의 적정범위로 제시하였다. 각 다량영양소의 에너지적정범위는 무기질과 비타민 등의 다른 영양소를 충분히 공급하면서 만성질환 및 영양 불균형에 대한 위험을 감소시킬 수 있는 에너지 섭취비율을 근거로 설정했다. 따라서 각 다량영양소의 에너지 섭취비율이 제시된 범위를 벗어나는 것은 건강문제가 발생할 위험이 높아진다는 것을 의미한다.

(6) 만성질환위험감소섭취량

만성질환위험감소를 위한 섭취량이란 건강한 인구집단에서 특정 영양소 섭취를 조절함으로써 만성질환의 발생 위험을 줄일 수 있는 섭취량 수준이다. 만성질환위험감소를 위한 섭취량은 과학적 근거가 충분할 때 설정할 수 있다. 영양소 섭취와 만성질환 사이에 인과적 연관성이 확보되었는지에 대해 확인하고, 용량-반응 관계에 대한 연관성 분석 결과를 바탕으로 만성질환의 위험을 감소시킬 수 있는 구체적 섭취범위를 고려하는 과정을 통해 설정하였다.

2-2. 연령 구분

2025 한국인 영양소 섭취기준의 연령 구분을 위해 2020 한국인 영양소 섭취기준의 연령 구분과 국가통계자료의 연령 구분 [12-17], 국내 건강행태 및 영양 관련 국가 규모 조사 [18-21]에서 사용하고 있는 연령 구분을 검토하였다. 다른 나라의 영양소 섭취기준과 비교하기 위해 외국의 영양소 섭취기준에서 사용하고 있는 연령 구분도 참고하였다 [22-27].

생리적 발달단계 및 연령 구분의 현장 적용 시 적절성을 판단하기 위해 성장기 연령의 상한, 노인기의 시작 연령 및 구간의 적절성을 검토하였다. 성장기의 청소년에 대해서는 2020 한국인 영양소 섭취기준에서 연령의 상한을 18세로 정한 반면, 교육부의 학제에서는 연령의 상한을 17세로 정하여 사용하고 있기 때문에 청소년기 상한 연령의 적절성에 대해 논의하였다. 법적, 행정적 연령 구분과 생리적인 변화, 활용 분야에서의 적용성, 최근 5년간의 국민건강영양조사 분석 결과를 모두 검토한 결과 청소년기에 18세 연령의 포함 여부가 의미있는 차이를 보이지 않았으며, 만 18세의 경우 일부에서는 성장이 완전히 끝나지 않기 때문에 성장기에 포함하는 것이 적절하다는 임상적 의견을 고려하여 청소년기 연령의 상한을 기존과 동일하게 18세로 설정하기로 결정하였다. 노인기 연령 구분의 적절성을 판단하기 위하여 국내 [16, 21] 및 국외 [22-28] 노인 연령 구분 자료를 검토하고, 최근 국민건강영양조사 자료

분석을 통하여 다양하게 구분된 노인 연령군간 영양소 섭취량 및 만성질환 유병 정도를 비교한 결과, 현재까지 연령 구분을 변경할 만한 과학적인 근거가 불충분하였다. 이에 노인기의 시작 연령 및 구분도 기존과 동일하게 65-74세와 75세 이상으로 구분짓기로 결정하였다.

이에 2025 한국인 영양소 섭취기준의 연령 구분은 2020 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 생리적 단계를 고려하여 영아기 (1세 미만), 유아기 (1-5세), 아동기 (6-11세), 청소년기 (12-18세), 성인기 (19-64세), 노인기 (65세 이상)로 설정하였다 (표 2). 영아기 (1세 미만)는 두 단계로 구분하여 0-5개월과 6-11개월로 구간을 정하였고, 성장기 중 유아기 (1-5세)도 두 단계로 구분하여 1-2세와 3-5세로 구간을 정하였다. 성장기 중 아동기 시작인 6세부터 성별을 구분하기 시작하였으며 6-14세까지는 3세 단위로 하여 6-8세, 9-11세, 12-14세로, 나머지는 15-18세로 구간을 정하였다. 성인기 (19-64세)는 19-29세, 30-49세, 50-64세로 구간을 정하였다. 노인기 (65세 이상)은 2단계로 구분하여 65-74세와 75세 이상으로 구간을 정하였다.

다만, 추후 노인 인구의 비율이 계속적으로 증가하고, 현재 노인기로 구분된 연령대에서의 생활기능 개선이 예상되며, 고혈압 등 일부 만성질환을 가지고 있지만 문제없이 일상생활을 영위하고 있는 노인을 고려하여 노인에서 건강의 정의를 재정립해야 한다는 최근의 WHO의 의견 [29]을 검토할 필요는 있다. 따라서 2030 한국인 영양소 섭취기준 설정 시에는 노인기에서의 건강에 대한 정의를 확립하고, 노인기 만성질환, 생활기능 등에 대한 근거자료를 확보하여 노인기 연령구간 재설정에 대한 면밀한 검토가 필요할 것이다.

| 표 2 | 2025 한국인 영양소 섭취기준 설정을 위한 연령 구분

구분	남·여 구분	2025 한국인 영양소 섭취기준 설정을 위한 연령 구분
영아기	×	0-5개월
		6-11개월
성장기	×	1-2세
		3-5세
	○	6-8세
		9-11세
		12-14세
		15-18세
성인기	○	19-29세
		30-49세
		50-64세
노인기	○	65-74세
		75세 이상

2-3. 체위기준

영양소의 필요량은 생애주기별 생리적 변화와 신체크기에 따라 달라지므로, 영양소 섭취기준을 설정할 때는 반드시 체위기준을 함께 고려해야 한다. 개인의 신체크기에는 큰 차이가 존재하기 때문에, 성별과 연령별로 표준화된 체위기준치를 산출한 후 이를 기준으로 영양소 섭취기준을 설정하는 것이 원칙이다. 1세 미만 영아와 성장기 소아·청소년의 경우, 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 2017년 발표된 소아·청소년 신체발육표준치 [30]를 활용하였다. 이번 2025 한국인 영양소 섭취기준 역시 동일한 원칙을 적용하여 1세 미만 영아와 소아·청소년 모두 2017 소아·청소년 신체발육표준치를 기준으로 설정하였다. 성인의 경우, 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 최근 5년 (2013-2017년)간의 국민건강영양조사 자료를 활용하여19-49세 건강한 성인 중 체질량지수 18.5-24.9 kg/m^2범위에 해당하는 집단의 체질량지수 중위수 (남성 BMI 22.6, 여성 BMI 21.4)를 산출하고, 이를 건강체중의 개념을 반영한 체위기준으로 적용하였다. 2025 한국인 영양소 섭취기준 역시 동일한 원칙을 따르되, 최근 5년 자료가 아닌 최근 10년간의 자료를 기반으로 분석하였으며 이 과정에서 코로나19 팬데믹으로 인한 특수한 체위변화가 반영된 2020-2022년 자료는 제외하고, 2013-2019년 자료만을 이용하였다. 그 결과 성인의 체질량지수 중위수는 남성 22.6, 여성 21.4로 2020 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 유지되었으며, 이를 토대로 성인의 체위기준을 산출하였다. 이와 같은 방법으로 도출된 체위기준은 표 3에 제시하였다.

| 표 3 | 2025 한국인 영양소 섭취기준 제정을 위한 체위기준

연령	2025 체위기준					
	신장 (cm)		체중 (kg)		BMI (kg/m^2)	
0-5 (개월)	58.3		5.5		16.2	
6-11	70.3		8.4		17.0	
1-2 (세)	85.8		11.7		15.9	
3-5	105.4		17.6		15.8	
	남자	여자	남자	여자	남자	여자
6-8 (세)	124.6	123.5	25.6	25.0	16.7	16.4
9-11	141.7	142.1	37.4	36.6	18.7	18.1
12-14	161.2	156.6	52.7	48.7	20.5	20.0
15-18	172.4	160.3	64.5	53.8	21.9	21.0
19-29	174.8	161.5	69.1	55.9	22.6	21.4
30-49	173.4	160.0	68.0	54.8	22.6	21.4
50-64	169.2	156.7	64.7	52.5	22.6	21.4
65-74	166.5	153.0	62.7	50.1	22.6	21.4
75 이상	163.5	146.9	60.4	46.2	22.6	21.4

2-4. 체계적 문헌고찰

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정을 위한 체계적 문헌고찰은 연구진이 개발한 표준화된 프로토콜에 따라 체계적으로 수행되었다. 본 프로토콜은 연구질문 및 분석틀 작성, 문헌선정 기준 수립, 문헌검색, 문헌 선별, 자료추출, 문헌의 질 평가, 연구결과 요약 및 기술, 근거수준 평가 및 결론 도출의 8단계로 구성되며, 각 단계는 일관성과 재현성을 확보하기 위하여 필요한 도구와 서식을 포함하여 상세히 규정되었다. 또한 연구진이 개발한 연구요약표와 참고 예시자료를 활용하여 체계적 문헌고찰이 원활히 수행될 수 있도록 하였다.

문헌 분석틀은 평균필요량과 상한섭취량 설정을 위해 별도로 구분하여 수립되었다. 분석틀은 ① 영양소 급원 (식품, 보충제 등), ② 노출지표 (체내 영양소 농도 및 대사 산물의 기능), ③ 생체중간지표 (혈압, 혈중 지질 농도, 염증 지표 등), ④ 최종 건강지표 (질병 유병률, 발생률, 사망률 등) 네 단계로 구성되었다. 연구진은 이를 도식화하여 정립하고, 평균필요량과 상한섭취량 각각에 대해 자체적으로 개발한 체크리스트를 적용하여 분석의 완결성을 높였다.

연구질문은 PICO (Patient, Intervention, Comparator, Outcome) 방법을 적용하여 도출하였으며, 이를 기반으로 주요 검색어를 선정하였다. 선정된 검색어는 국내외 데이터베이스 검색에 활용되었고, 검색 대상은 준건강인을 대상으로 한 연구로 한정하였다. 포함 문헌은 한국어 또는 영어로 발표된 학술지 논문이며, 연구설계는 중재연구, 코호트 연구, 환자-대조군 연구, 단면연구로 제한하였다. 문헌 선별 과정에서는 Rayyan 프로그램을 이용하여 초록단계에서 1차 선별을 실시하고, 이후 전문 검토를 통해 최종적으로 영양소 섭취기준 설정에 반영할 최종문헌을 확정하였다.

최종 선정된 문헌은 연구설계 유형에 따라 국제적으로 타당성이 검증된 평가도구를 활용하여 바이어스 위험 (Risk of Bias)을 평가하였다. 이번 연구에서는 영양연구 특수성을 반영하여 개발된 NUQUEST (NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools, 2022)를 평가도구로 사용하였다 [31]. NUQUEST는 기존 일반적 질 평가도구의 한계를 보완하고, 타당성과 신뢰도가 검증된 도구로 선정되었다. 또한 선행 체계적 문헌고찰 논문은 AMSTAR2 (A MeaSurement Tool to Assess Systematic Reviews-2) 척도 또는 ROBIS (Risk of Bias in Systematic Reviews)를 활용하여 평가하였다 [32, 33].

과학적 근거 수준 평가 결과는 USDA Nutrition Evidence Library의 기준에 따라 종합 검토되었으며, 각 건강지표별 근거수준은 Strong, Moderate, Limited Grade Not Assignable의 네 단계로 분류되었다 [34]. 연구진은 근거수준 평가 결과를 일관되게 보고할 수 있도록 별도의 표준화된 서식을 개발하여 적용하였다.

따라서, 본 연구에서 개발된 표준화된 프로토콜과 이를 기반으로 수행된 체계적 문헌고찰 과정은 2025 한국인 영양소 섭취기준 수립을 위한 과학적 근거를 종합적이고 신뢰성 있게 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.

2-5. 취약집단고려

(1) 영아기

2025 한국인 영양소 섭취기준에서는 2020 한국인 영양소 섭취기준에서 제정했던 바와 같이 조제유 수유 영아를 위한 별도의 섭취기준은 설정하지 않았다. 영아 (0-5개월)의 영양소 섭취기준은 모유섭취량 및 모유에 들어있는 영양소의 함량 자료를 근거로 충분섭취량을 산정하였다. 영아의 모유섭취량 기준은 현재 주요 외국에서 사용하는 780 mL을 참조하였다. 추진위원회는 국내 모유 섭취량에 관한 연구 자료가 충분히 축적될 때까지 우리나라 기준을 외국 기준과 동일하게 유지하는 것이 타당하다고 판단하였다. 이에 따라 2025 한국인 영양소 섭취기준에서도 이 기준을 변경 없이 적용하였다.

6-11개월 영아의 영양소 섭취기준은 모유 (또는 조제유) 뿐만 아니라 일상적인 식품 섭취도 함께 고려하여 설정해야 한다. 그러나 6-11개월 영아의 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 0-5개월 영아에서 설정된 기준으로부터 대사 체중을 고려하여 외삽하여 산출하였다. 계산식은 다음과 같다. 0-5개월 영아는 성장 중이며, 섭취기준치에는 이미 성장계수가 반영되어 있다고 보아, 본 계산식에서는 별도의 성장계수를 고려하지 않았다.

$$\text{충분섭취량}_{\text{6-11개월 영아}} = \text{충분섭취량}_{\text{0-5개월 영아}} \times (\text{체중}_{\text{6-11개월영아}}/\text{체중}_{\text{0-5개월 영아}})^{0.75}$$

그러나 0-5 개월 또는 6-11 개월이라는 월령 구분 내에서도 성장 양상은 다름을 인지해야 한다. 따라서 각 월령 구분에 제시된 값은 해당 구간을 대표하는 값에 불과하므로, 유아의 실제 성장 상태에 따라 유연하게 적용하는 것이 바람직하다.

(2) 성장기

성장기(1-18세) 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 유지를 위한 영양소 필요량이 어른과 성장기 어린이가 유사하다는 가정을 기반으로 하여 체중과 관련된 대사 차이를 보정함으로써 추정하였다. 성인에 대한 섭취기준치는 오직 유지를 위한 요구량만 반영한 것이므로 성장 중인 어린이에게 외삽할 때에는 성장과 관련된 요인을 반드시 추가해야 한다. 성장계수는 FAO/WHO/UNU 의 값을 영양소 섭취기준의 연령 구분에 맞도록 적용하여 이용하였다. 즉, 성장기 영양소 섭취기준은 다음과 같이 대사체중과 성장계수를 함께 고려하여 성인의 평균필요량 혹은 충분섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

$$\text{평균필요량 혹은 충분섭취량}_{\text{성장기}} = \text{평균필요량 혹은 충분섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{체중}_{\text{성장기}}/\text{체중}_{\text{성인}})^{0.75} \times (1+\text{성장계수}^{*})$$

* 6-11개월 (0.30), 1-2세 (0.30), 3-14세 (0.15), 15-18세 남 (0.15), 15-18세 여 (0)

단, 나트륨, 염소, 칼륨의 경우, 신체 활동량이 많을 때 땀으로 인한 전해질 손실을 증가시키므로 체중이 아닌 에너지필요추정량 (EER)을 외삽 계산식에 사용하였다. 에너지필요추정량(EER)은 성인 남녀

(19-29, 30-49, 50-64세)의 2025 에너지필요추정량 (EER)의 평균을 적용하였다.

$$\text{충분섭취량}_{\text{성장기}} = \text{충분섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{에너지필요추정량}_{\text{성장기}}/\text{에너지필요추정량}_{\text{성인}})$$

성장기 상한섭취량을 설정하는데 필요한 근거자료가 부족한 경우, 해당 연령군과 가장 유사한 생리·대사 특성을 가진 다른 연령군의 상한섭취량 값을 기준으로 하여, 체중 비율을 고려한 외삽 방식으로 산출하였다. 그러나 해당 연령군과 유사한 연령군의 상한 섭취량에 대한 근거 자료가 부족한 경우에는 성인의 상한 섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

$$\text{상한섭취량}_{\text{성장기}} = \text{상한섭취량}_{\text{해당 연령군과 가장 유사한 다른 연령군}} \times (\text{체중}_{\text{성장기}}/\text{체중}_{\text{해당 연령군과 가장 유사한 다른 연령군}})$$

$$\text{상한섭취량}_{\text{성장기}} = \text{상한섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{체중}_{\text{성장기}}/\text{체중}_{\text{성인}})$$

(3) 노인기

노인의 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 체중비율을 고려하여 성인의 평균필요량 혹은 충분섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

$$\text{평균필요량 혹은 충분섭취량}_{\text{노인}} = \text{평균필요량 혹은 충분섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{체중}_{\text{노인}}/\text{체중}_{\text{성인}})^{0.75}$$

단, 나트륨과 염소의 경우, 연령이 증가할수록 에너지 섭취량과 필요추정량이 감소하기 때문에 체중이 아닌 에너지필요추정량을 외삽 계산식에 사용하였다.

$$\text{충분섭취량}_{\text{노인}} = \text{충분섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{에너지필요추정량}_{\text{노인}}/\text{에너지필요추정량}_{\text{성인}})$$

노인기에는 저작능력의 저하, 소화·흡수율의 저하, 운동량 저하에 따른 섭취량의 저하 등이 흔히 나타나며 특히 이와 관련하여 개인차가 큰 경우가 많다. 따라서 노인에 대해서는 나이뿐만 아니라 개인의 특성에 충분히 주의를 기울여야 한다. 또한 노인의 대부분이 질환을 가지고 있는 것도 특징이며 영양소 섭취기준에서 정의하고 있는 건강의 개념이 현재까지의 질병이 없는 것으로 해석하기에는 노인기의 특성상 현실적이지 않은 부분이 있으므로 이에 대한 고려가 향후 이루어져야 할 것이다.

(4) 임신기와 수유기

평균필요량 및 권장섭취량 설정이 가능한 영양소에 대해서는 비임신시와 비수유시의 각각의 값에 부가해야할 양으로서 섭취기준을 설정하도록 하였다. 예를 들어, 에너지의 경우 임신부는 임신 및 태아의 성장에 요구되는 에너지필요량을 추가하였고, 수유부는 모유 분비에 필요한 에너지 및 모체 지방조직에서 동원되는 에너지의 양을 반영하였다.

2-6. 한국인 섭취실태

한국인의 영양소 섭취실태에 대한 자료는, 충분섭취량을 산정할 때 국민의 섭취 수준의 기준 (중위값)을 근거로 삼아야 하는 경우에 중요하게 활용된다 [35]. 아울러, 설정된 섭취기준이 실제 섭취 수준과 어느 정도 일치하는지를 평가하고, 기준의 현실 적용 가능성을 판단하는 데에도 필수적이다. 2025 한국인 영양소 섭취기준 설정을 위해 최근 10년 (2013-2022년)의 국민건강영양조사 자료를 활용하였으며, 이 중 코로나19 유행 기간 (2020-2022년)의 식생활 변화 가능성을 고려하여, 해당 기간을 포함한 자료와 제외한 자료를 각각 분석하였다. 이에 따라 최근 5년 (2018-2022년), 최근 10년 (2013-2022년), 코로나19 유행 기간을 제외한 최근 7년 (2013-2019년)의 총 세 가지 자료를 바탕으로, 식품을 통한 영양소 섭취량을 평가하였다.

영양소 섭취량 산출을 위해 2018-2022년 국민건강영양조사에 참여한 대상자 중 검진조사 및 영양조사를 모두 완료한 30,421명을 대상으로 하였으며, 이 중 임신 및 수유부 (125명), 현재 모유 섭취자 (20명), 질병에 대한 의사진단을 받은 대상자 (18,801명), 평소 섭취량과 다르게 섭취한 대상자 (8,436명)를 포함한 총 23,382명을 제외하였다. 이에 따라 최종 8,094명의 1일 24시간 회상법 자료를 분석에 활용하였다. 최근 10년 (2013-2022년) 및 코로나19 유행 기간을 제외한 최근 7년 (2013-2019년)의 자료에 대해서도, 임신 및 수유부, 현재 모유 섭취자, 질병에 대한 의사진단을 받은 대상자, 평소 섭취량과 다르게 섭취한 대상자를 제외하는 동일한 기준을 적용하였다.

2020 KDRI에서는 총 21종의 영양소를 대상으로 섭취량을 분석하였으며, 이번 분석에서는 여기에 국민건강영양조사 제7기 (2016-2018년)부터 공개된 비타민 D, 비타민 E, 엽산, 마그네슘, 아연 5종의 영양소를 추가하여, 총 26종의 영양소 (에너지, 탄수화물, 식이섬유, 단백질, 지방, 포화지방산, 단일불포화지방산, 다가불포화지방산, 오메가-3 지방산, 오메가-6 지방산, 콜레스테롤, 비타민 A, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 C, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 엽산, 칼슘, 인, 철, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 아연)에 대해 섭취량을 분석하였다. 1세 이상을 대상으로 성별 및 연령 구간별 식품을 통한 영양소 섭취량의 평균값과 중위값, 그리고 섭취량의 분포 특성 (퍼센타일 분석 기준)을 분석하였으며, 평균필요량 미만 또는 상한섭취량을 초과하여 섭취하는 대상자의 비율을 산출하였다.

식이보충제를 통한 영양소 섭취량을 산출하기 위해, 최근 5년 중 식이보충제 섭취량 자료가 공개되지 않은 2022년을 제외한 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 (25,959명)를 분석하였다. 식이보충제 복용 여부에 따라 대상자를 복용자와 비복용자로 구분하였으며, 해당 영양소를 포함한 보충제 섭취 여부에 따라서도 각각 복용자와 비복용자로 구분하여 총 2가지 기준으로 분석을 진행하였다. 분석 대상 영양소는 총 8종 (칼슘, 인, 철, 비타민 A, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 비타민 C)이며, 이들에 대해 식품, 식이보충제, 식품+식이보충제를 통한 섭취량의 평균값, 중위값 및 분포를 분석하였다. 또한, 식품, 식이보충제, 식품+식이보충제로 나누어 평균필요량 미만 또는 상한섭취량 초과 섭취자 비율을 산출하였다. 분석 자료는 에너지 및 각 영양소 섭취기준을 제정하고, 실제 섭취 수준과 비교하여 기준의 실현 가능성을 평가하기 위한 참고자료로 활용하였다.

2-7. 급원식품

영양소는 식품 섭취를 통해 체내로 유입되므로, 각각의 영양소가 어떤 식품에 포함되어 있는지, 그리고 한국인이 주로 섭취하는 급원식품이 무엇인지를 파악하는 것은 영양소 섭취 현황을 진단하고 섭취기준을 현실에 맞게 설정하기 위해 중요한 과정이다. 동일한 영양소라 하더라도 식품의 종류에 따라 함량이나 생체이용률이 달라질 수 있으므로, 식품 기반의 접근은 영양소 섭취의 질적 평가에 중요하며, 이를 통해 합리적인 섭취기준 설정을 위한 근거 마련이 가능하다 [36].

이를 위해 본 연구에서는 국민건강영양조사 2022년 원시자료 [37]와 국가표준식품성분표 DB 10.2 [38]를 활용하여, 한국인의 식품을 통한 영양소 섭취 기여도 및 급원식품 정보를 체계적으로 산출하였다. 우선, 국민건강영양조사에서 제공하는 3차 식품코드를 기준으로 각 식품의 평균 섭취량을 산출하고, 여기에 국가표준식품성분표의 100 g당 영양소 함량 값을 연계 적용하여 식품별 영양소 섭취량을 계산하였다. 이렇게 산출된 자료를 바탕으로 식품별 섭취 기여율을 계산하고, 주요 급원식품에 대한 상위 30위 목록을 도출하였으며, 그 결과는 2022 국민건강통계 [18]에서 제시한 기존 급원식품 순위와 비교하여 타당성을 검토하였다.

다만, 기존 분석 방식은 급원식품 순위와 함께 100 g당 영양소 함량만 제공하여, 섭취량이 많아 순위는 높지만 100 g당 영양소 함량이 낮은 식품, 또는 반대로 섭취량은 적으나 100 g당 함량이 높은 식품의 실제 기여도를 명확히 파악하기 어렵다는 한계가 있었다. 이를 보완하기 위해, 각 영양소의 주요 급원식품별 평균 섭취량을 모두 합산한 후, 각 식품이 차지하는 영양소 섭취량의 기여율을 백분율로 산출하여 함께 제시하였다. 이를 통해 국민이 실제로 얼마나 해당 식품으로부터 영양소를 섭취하고 있는지를 보다 직관적으로 파악할 수 있도록 하였다.

도출된 급원식품에는 2020 한국인 영양소 섭취기준 활용 연구 [39]에서 제시한 1회 분량을 적용하여 1회 섭취 시 제공되는 영양소 함량을 산출하고, 이를 2020 한국인 영양소 섭취기준 [12]에서 제시한 19-29세 성인 남녀의 권장섭취량 또는 충분섭취량과 비교하여 그래프로 시각화하였다. 이러한 방식은 각 식품을 1회 분량 섭취했을 때 권장섭취량 또는 충분섭취량에 어느 정도 도달하는지를 시각적으로 확인할 수 있게 하여, 국민의 식품 선택에 있어 참고자료로 활용할 수 있도록 하였다.

본 분석에서는 기존에 전체 식품을 대상으로 100 g당 영양소 함량이 높은 식품을 정리했던 고함량 식품 분석 방식의 한계를 보완하고자, 상위 200위 이내의 다소비 식품을 기준으로 고함량 식품 순위를 표로 정리하였다. 기존 방식은 주요 급원식품 외에도 국민이 일상적으로 자주 섭취하지 않는 식품들이 포함되는 경우가 있었으며, 예를 들어 얼레지 뿌리, 상황버섯, 아마씨 등과 같이 일반적인 섭취량은 많지 않지만 100 g당 영양소 함량이 높은 식품이 상위에 포함되는 사례가 있었다. 이에 따라 본 분석에서는 다소비 식품 중에서 고함량 식품을 선별하는 방식으로 개선하였고, 특히 어패류나 해조류처럼 섭취량 자체는 많지 않으나 특정 영양소의 기여도가 높은 식품군이 상위 100위 내에서 누락되는 문제를 보완하기 위해 상위 200위 이내 식품을 기준으로 분석 범위를 확대하였다. 또한, 비타민 D와 같이 섭취가능한 식품 종류가 비교적 제한적인 영양소의 경우에는 다소비 식품으로 한정하지 않고 전체 식품을 대상으로 고함량 식품을 선별하였다.

이번 급원식품 분석은 한국인의 식품을 통한 영양소 섭취 현황을 다각적으로 평가하기 위해 수행되었으며, 영양소 섭취의 양적 수준뿐만 아니라 질적인 기여도까지 함께 고려한 기초자료를 제공하였다. 이를 통해 보다 현실적이고 적용 가능성이 높은 섭취기준 설정에 반영될 수 있도록 하였다.

3 섭취기준 설정 영양소

2025 한국인 영양소 섭취기준은 에너지 및 다량영양소 12종, 비타민 13종, 무기질 15종, 그리고 새롭게 제정된 비타민 유사 영양소 콜린을 포함하여 총 41종 영양소에 대해 설정되었다. 2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정에서는 탄수화물, 단백질, 아미노산, 비타민 A, 리보플라빈, 니아신, 엽산, 칼슘, 인, 마그네슘, 철, 아연, 구리, 요오드, 몰리브덴에 대한 평균필요량과 권장섭취량이, 탄수화물, 식이섬유, 아미노산, 리놀레산, 알파-리놀렌산, EPA+DHA, 판토텐산, 칼슘, 나트륨/염소, 칼륨, 불소, 크롬에 대한 충분섭취량이 개정되었다. 2025년 한국인 영양소 섭취기준 제정위원회는 2020년에 이어 섭취기준 제정이 필요하다고 생각되는 콜린에 대한 체계적 문헌고찰을 실시하여 그 필요성과 근거 수준을 재검토 후 콜린의 충분섭취량과 상한섭취량을 새롭게 제정하였다. 2025 한국인 영양소 섭취기준은 보건복지부의 고시 이후 중앙정부 정책, 교육 현장, 식품산업 등 다양한 분야에서 활용되며, 국민건강영양조사와 지속적인 모니터링 결과를 바탕으로 향후 기준의 보완과 개정 여부를 다시 평가하게 된다 (그림 3).



그림 3 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 과정

| 표 4 | 2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 대상 영양소

영양소		영양소 섭취기준					
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	만성질환위험감소를 고려한 섭취량	
						에너지적정비율	만성질환위험감소섭취량
에너지	에너지	○[1]					
다량 영양소	탄수화물	○	○			○	
	총당류						○[3]
	식이섬유			○			
	단백질	○	○			○	
	아미노산	○	○				
	지방			○		○	
	리놀레산			○			
	알파-리놀렌산			○			
	EPA+DHA			○[2]			
	콜레스테롤						○[3]
	수분			○			
지용성 비타민	비타민 A	○	○		○		
	비타민 D			○	○		
	비타민 E			○	○		
	비타민 K			○			
수용성 비타민	비타민 C	○	○		○		
	티아민	○	○				
	리보플라빈	○	○				
	니아신	○	○		○		
	비타민 B_6	○	○		○		
	엽산	○	○		○		
	비타민 B_{12}	○	○				
	판토텐산			○			
	비오틴			○			
비타민 유사영양소	콜린			○	○		
다량 무기질	칼슘	○	○		○		
	인	○	○		○		
	나트륨			○			○
	염소			○			
	칼륨			○			
	마그네슘	○	○		○		
미량 무기질	철	○	○		○		
	아연	○	○		○		
	구리	○	○		○		
	불소			○	○		
	망간			○	○		
	요오드	○	○		○		
	셀레늄	○	○		○		
	몰리브덴	○	○		○		
	크롬			○			

1) 에너지필요추정량
2) 0-5개월과 6-11개월 영아의 경우 DHA 단일성분으로 충분섭취량 설정
3) 권고치

해당 영양소의 평균필요량이 제시되어 있는 경우, 권장섭취량은 해당 영양소 필요량 분포의 표준편차에 2배를 한 후 더해 산출할 수 있다 (즉, 권장섭취량 = 평균필요량 + 2 × 표준편차). 그러나 필요량의 표준편차는 대부분 알려져 있지 않으므로, 요구량 분포가 대칭적이라는 가정 하에 변이계수를 이용해 추정한다 (표준편차 = 평균필요량 × 변이계수). 따라서 권장섭취량 = 평균필요량 × (1 + 2 × 변이계수)가 되며, 일반적으로 변이계수 10%를 적용하면 권장섭취량 = 1.2 × 평균필요량이다. 일부 영양소는 영양소별 특정 변이계수를 적용할 수 있는데 (예: 단백질 12.5%, 탄수화물 15%, 비타민 A 20%), 권장섭취량이 설정된 영양소에 대해 권장섭취량 산정에 사용된 변이계수는 표 5에 제시하였다. 또한 상한섭취량이 설정된 영양소에 대해 상한섭취량 산정을 위해 사용된 불확실계수에 대한 값은 표 6에 나타내었다.

| 표 5 | 평균필요량에서 권장섭취량을 산정하기 위해 사용된 변이계수

변이계수 (%)	권장섭취량/평균필요량	영양소
10	1.2	니아신, 티아민, 리보플라빈, 비타민 B_6, 엽산, 비타민 B_{12}, 칼슘, 인, 마그네슘, 아연, 셀레늄
12.5	1.25	단백질, 아미노산
15	1.3	탄수화물, 비타민 C, 구리, 몰리브덴
20	1.4	비타민 A, 요오드, 철

| 표 6 | 상한섭취량 산정을 위해 사용된 불확실계수

불확실계수	영양소
1	칼슘 (유아, 아동, 청소년, 성인, 노인, 임신기, 수유기), 인 (6-8세 아동, 청소년, 성인, 65-74세 노인, 임신기, 수유기), 마그네슘, 철 (영아, 유아, 아동), 구리, 불소, 망간, 셀레늄 (영아)
1.2	인 (유아, 9-11세 아동, 75세 이상 노인)
1.5	비타민 A (가임기), 비타민 E (성인), 비타민 C (성인, 노인), 니아신 (니코틴산), 철 (청소년, 성인, 임신기, 수유기), 아연, 요오드
2	비타민 D (영아), 니아신 (니코틴아미드), 칼슘 (영아), 셀레늄 (성인, 노인), 몰리브덴, 콜린
2.5	비타민 D (성인, 노인)
4	비타민 B_6
5	비타민 A (성인, 노인), 엽산
10	비타민 A (영아)

4 영양소 섭취기준의 활용

한국인 영양소 섭취기준은 우리 국민의 건강증진과 질병예방을 목적으로, 국민의 식사섭취가 적절한지를 평가하고, 식사계획의 기준으로 활용되도록 개발되었다. 또한 한국인 영양소 섭취기준은 「국민공통식생활지침」과 「국민건강증진종합계획 (Health Plan 2030)」의 수립, 영양표시에 활용되는 「영양소 기준치」 설정이나 식생활 관련 사업과 급식관리 등 다양한 국가 영양정책의 과학적 근거로 적용되고 있다.

다음은 2025년 제·개정된 한국인 영양소 섭취기준을 식사평가와 식사계획에 활용하는 방안을 제시한 것으로, 2025 한국인 영양소 섭취기준에 기반한 식사구성안과 권장식단, 식품구성자전거 및 교수학습안 등의 자료는 별도의 '활용편'으로 출간될 예정이다.

(1) 식사평가

식사평가는 식사의 양과 질이 적절한지를 평가하는 과정으로, 다양한 기준으로 제시된 영양소 섭취기준 중 평가하려는 영양소의 특성과 목적에 따라 적절한 기준을 선택하고 적용하는 것이 중요하다. 한국인 영양소 섭취기준을 활용하여 개인 또는 집단의 식사를 평가할 때 유의할 점은, 평상시 일상생활에서의 영양소 섭취량을 정확하게 측정하기는 어려우므로 식사섭취조사 결과를 통해 영양소 섭취의 적절/부적절 가능성을 추정하는데 사용된다는 것이다.



| 그림 4 | 영양소 섭취기준을 이용한 개인과 집단의 식사 평가 [39]

개인의 식사 평가는 평균필요량, 권장섭취량 또는 충분섭취량이 적용될 수 있다. 즉, 개인의 영양소 섭취량이 평균필요량 미만이면 '섭취부족 위험이 높다'고 평가되며, 에너지필요추정량 포함 권장섭취량, 혹은 충분섭취량 이상이면 '부족 위험이 낮다'고 평가된다. 다만, 영양소 섭취기준은 건강한 사람들의 평균적인 필요량을 상회하도록 산정된 기준이므로 식사요법이 필요한 환자나 특수한 상황에 있는 개인의 영양소 섭취 평가 시 개별적 상태를 고려하여 적절히 조정·적용되어야 한다.

반면, 집단의 식사 평가에서는 영양소 섭취량이 평균필요량 미만인 사람들의 비율을 산출함으로써 해당 집단에서 섭취 부족 위험이 높은 영양소가 무엇인지, 얼마나 많은 사람들이 부족하게 섭취하는지를 추정할 수 있다. 단, 집단의 식사 평가에서는 권장섭취량은 사용하지 않는다는 점에 유의해야 한다.

개인과 집단 모두에서 상한섭취량을 초과하여 섭취하는 경우 '과잉섭취 위험이 높다'고 평가할 수

있다. 상한섭취량을 기준으로 평가할 때에는 약물이나 건강기능식품 등 보충제 섭취도 고려해 평가되어야 하는데, 영양소의 특성에 따라 그 기준이 다르므로 반드시 설정 기준을 확인할 필요가 있다. 예를 들어 니아신의 경우 형태에 따라 니코틴산과 니코틴아미드가 별도로 적용되며, 엽산과 마그네슘의 경우 보충제 형태로 섭취하는 경우에만 적용된다.

(2) 식사계획

식사계획의 목표는 적절한 영양 공급을 통해 개인 및 집단의 건강을 유지할 수 있도록 하는 것이다. 학교나 직장의 단체급식과 정부의 식품보조 프로그램, 식사지침 및 식품개발 기준 등 다양한 분야에서 한국인 영양소 섭취기준이 활용될 수 있다 (표 7)

개인의 식사계획은 권장섭취량이나 충분섭취량에 가까운 수준으로 섭취할 수 있도록 설계한다. 먼저 에너지필요추정량 계산 공식을 참고하여 개인의 에너지필요량을 산출하고, 탄수화물, 단백질, 지방의 에너지적정비율에 맞게 분배하여야 한다. 또 미량 영양소의 경우 권장섭취량 또는 충분섭취량을 충족하고 상한섭취량을 초과하지 않는 범위 내에서 계획하되, 개인의 영양문제에 따른 영양소의 우선 순위를 설정하여 적용한다. 유의할 점은 영양소 섭취기준은 건강한 사람을 대상으로 설정된 것이므로, 개인의 비만도나 건강상태 등을 고려해 필요할 경우 조정되어야 한다는 것이다.

집단의 식사계획 목표는 평균필요량 이하 또는 상한섭취량 이상 섭취하는 사람의 비율을 최소한으로 하는 것을 목표로 한다. 따라서 질병이 없는 건강한 집단의 경우, 집단의 평균 에너지필요추정량을 기준으로 에너지적정비율을 충족시키고, 영양소 섭취량이 권장섭취량 혹은 충분섭취량을 만족하며, 상한섭취량을 초과하지 않도록 구성한다. 식사계획 전 대상 집단의 사전 식사섭취 상태 평가를 통해 평균필요량 미만으로 섭취하는 비율을 분석하면 영양개선 목표를 설정하고 식사계획을 하는데 반영할 수 있다. 단, 식사계획에 따라 제공된 식사라 하더라도 개인별 실제 섭취량은 달라질 수 있으므로 추후 제공된 식사의 실제 섭취량 분석 등을 통해 식사계획의 효과를 확인하고 식사계획을 조정함으로써 영양문제를 개선할 수 있도록 한다.

| 표 7 | 영양소 섭취기준을 이용한 개인과 집단의 식사계획

	개인의 식사계획	집단의 식사계획
목표	권장섭취량이나 충분섭취량에 가까운 수준으로 섭취	평균필요량 미만 혹은 상한섭취량 이상 섭취하는 비율을 최소화
에너지필요량	에너지필요추정량 공식을 이용한 개인의 에너지 필요량 도출하고 비만도를 고려하여 조정	집단의 에너지필요추정량의 평균을 기준으로 설정
다량영양소	에너지적정비율 충족, 개인의 질병 상태 등을 고려하여 조정	에너지적정비율 충족
미량영양소	권장섭취량이나 충분섭취량을 기준으로 하되, 상한섭취량을 넘지 않게 구성, 우선순위 영양소 고려	권장섭취량이나 충분섭취량을 기준으로 하되 상한섭취량을 넘지 않게 구성
주의점	질병상태나 특수한 상황에 맞추어 조정	사전, 사후 평가를 통해 식사계획에 반영

참고문헌

1. Raubenheimer D, Simpson SJ. Nutritional Ecology and Human Health. Annu Rev Nutr 2016;36:603-26.
2. Mozaffarian D, Rosenberg I, Uauy R. History of modern nutrition science-implications for current research, dietary guidelines, and food policy. BMJ 2018; 361.
3. National Research Council(NRC). Recommended Dietary Allowances: 10th Edition. Washington, DC: National Academy Press; 1989.
4. Institute of Medicine. The Development of DRIs 1994-2004: Lessons Learned and New Challenges: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2008.
5. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Korea Health Statistics 2013. Ministry of Health and Welfare; 2014.
6. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Oh CM, Seo HG, Lee JS. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival and prevalence in 2010. Cancer Res Treat 2013; 45(1):1.
7. Hong S, Won YJ, Park YR, Jung KW, Kong HJ, Lee ES, The Community of Population-Based Regional Cancer Registries. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2017. Cancer Res Treat 2020; 52(2):335–50.
8. Shin S, Kim S, Joung H. Evidence-based approaches for establishing the 2015 Dietary Reference Intakes for Koreans. Nutr Res Pract 2018;12(6):459-68.
9. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.
10. Hu T, Mills KT, Yao L, Demanelis K, Eloustaz M, Yancy Jr WS, Kelly TN, He J, Bazzano LA. Effects of low-carbohydrate diets versus low-fat diets on metabolic risk factors: a meta analysis of randomized controlled clinical trials. Am J Epidemiol 2012;176(suppl_7):S44-S54.
11. Numao S, Kawano H, Endo N, Yamada Y, Konishi M, Takahashi M, Sakamoto S. Short term low carbohydrate/high-fat diet intake increases postprandial plasma glucose and glucagon like peptide-1 levels during an oral glucose tolerance test in

healthy men. Eur J Clin Nutr 2012;66(8):926-31.

12. Ministry of Health and Welfare and the Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

13. Statistics Korea. Population statistics based on resident registration [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://kosis.kr/search/search.do?query=%EC%A3%BC%EB%AF%BC%EB%93%B1%EB%A1%9D%EC%9D%B8%EA%B5%AC

14. Statistics Korea. Population and Housing Census [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://kosis.kr/common/meta_onedepth.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&listid=A_4

15. Statistics Korea. e-Nara Indicators: population structure by age and sex [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1010

16. Statistics Korea. 2024 Statistics on the Aged. Daejeon: Statistics Korea; 2024. p.22.

17. Ministry of Education; Korean Educational Development Institute. Brief Statistics on Korean Education: 2024. Jincheon: Korean Educational Development Institute; 2024. p.63.

18. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

19. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea Community Health at a Glance 2024: Korea Community Health Survey (KCHS). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024. p.36.

20. Ministry of Education; Korea Disease Control and Prevention Agency. Statistics of the 19th (2023) Korea Youth Risk Behavior Survey. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023. p.11.

21. Ministry of Health and Welfare; Korea Institute for Health and Social Affairs. 2023 National Survey of Older Koreans. Sejong: Korea Institute for Health and Social Affairs; 2023. p.48.

22. Chinese Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for China. Beijing: People's

Medical Publishing House; 2023

23. National Health and Medical Research Council(NHMRC). Nutrition Reference Values for Australia and New Zealand. Canberra BC: NHMRC; 2017

24. Ministry of Health, Labour and Welfare. Dietary Reference Intakes for Japanese 2020. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2020.

25. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: The National Academies Press; 2011.

26. Scientific Advisory Committee on Nutrition. Dietary Reference Values for Energy. London: Public Health England; 2016.

27. Ministry of Health and Welfare. Dietary Reference Intakes (8th Edition). Taipei: Ministry of Health and Welfare; 2020.

28. United Nations. Leaving no one behind in an ageing world. World Social Report 2023; 2023.

29. World Health Organization. Defining Populations for Dietary Reference Intake Recommendations: A Letter Report(2022). Geneva: World Health Organization; 2022

30. Korea Centers for Disease Control and Prevention; The Korean Pediatric Society. 2017 Korean National Growth Charts for children and adolescents. Cheongju: Korea Centers for Disease Control and Prevention; 2017.

31. Kelly SE, Greene-Finestone LS, Yetley EA, Benkhedda K, Brooks SPJ, Wells GA, MacFarlane AJ. NUQUEST-NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools: development of tools for the evaluation of risk of bias in nutrition studies. Am J Clin Nutr 2022;115:256-71.

32. Whiting P, Savović J, Higgins JPT, Caldwell DM, Reeves BC, Shea B, Davies P, Kleijnen J, Churchill R; ROBIS group. ROBIS: a new tool to assess risk of bias in systematic reviews was developed. J Clin Epidemiol 2016;69:225-34.

33. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P, Welch V, Kristjansson E, Henry DA. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ 2017;358:j4008.

34. USDA Nutrition Evidence Systematic Review Branch. USDA Nutrition Evidence

Systematic Review methodology manual [Internet]. Alexandria (VA): U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service, Center for Nutrition Policy and Promotion; 2023. Available from: https://nesr.usda.gov/methodology-overview

35. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes Research Synthesis: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.

36. Tapsell LC, Neale EP, Satija A, Hu FB. Foods, nutrients, and dietary patterns: interconnections and implications for dietary guidelines. Am J Clin Nutr 2016; 103(3):867-874.

37. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

38. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

39. Ministry of Health and Welfare and the Korean Nutrition Society. Study on the application of dietary reference intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

01

지용성비타민

Fat-soluble Vitamins

1-1. 비타민 A
1-2. 비타민 D
1-3. 비타민 E
1-4. 비타민 K

1-1 비타민 A

요약

비타민 A의 화학명은 (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl) nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol 이며, 분자식은 $C_{20}H_{30}O$, 분자량은 286.5 g/mol이다. 비타민 A는 지용성 비타민으로, 정상적인 성장과 발달, 생식, 상피세포의 분화, 세포 분열, 면역 반응 등에 필수적인 역할을 수행한다. 인체 내에서는 주로 레티놀, 레티날, 레티노산 형태로 존재하며, 이는 시각, 세포분화, 생체 내 신호 전달에 관여한다. 동물성 식품에서 레티놀 형태로, 식물성 식품에서는 카로티노이드(전구체) 형태로 섭취된다. 대표적인 카로티노이드는 알파-카로틴, 베타-카로틴, 베타-크립토잔틴 등이 있으며, 이들은 체내에서 비타민 A로 전환된다.

비타민 A는 방사선 동위원소 희석법에 의해 측정한 간 비타민 A 저장량을 지표로 사용하고 있다. 이는 노출지표로 영양 상태가 좋은 사람들의 체내 비타민 A 저장량을 적정 수준 유지하였을 때를 반영하며, 이는 영양소의 기능을 충분히 수행할 수 있는 수준을 반영한 것이다 (그림 1). 우리나라 사람들을 대상으로 한 연구 결과의 부족으로 서양의 연구 자료를 기초로 하여 추정된 것이며, 비타민 A의 평균필요량은 체중의 변화를 적용하여 산정되므로 2025년에 새로 제정된 체위기준치의 체중을 적용하여 계산하였고, 섭취기준을 10단위로 조정한 결과 남자 12-14세와 65-74세 평균필요량이 변경되었다. 성인 및 노인 이외의 임신·수유부, 영아, 유아, 아동 및 청소년의 평균필요량은 19-29세 성인의 섭취량을 기초로 하여 설정되었다.

비타민 A를 과도하게 섭취할 경우 지방간을 포함한 간 손상, 세포막의 불안정화, 사산 및 기형아 출산, 뼈와 연골의 손상, 두통 등의 부작용이 보고된 바 있다. 최근 골감소증과 비타민 A와의 관련성이 유익, 유해, 무관 모두 존재한다고 보고되고 있으나 연구 간의 설계와 결과의 이질성이 크고, 유해 용량이 넓은 범위에 분포할 가능성이 있으며, 개인의 임상적 특성에 따라 달라질 수 있어 골감소증을 상한섭취량 설정의 기준으로 삼기 어려운 실정이다. 따라서, 기존과 동일하게 상한섭취량의 기준지표는 간독성에 기반하여 설정되었다. 2025년도 비타민 A의 상한섭취량 기준 설정을 위해서 영유아기는 비타민 A 과잉증에 의한 최대무독성용량, 성인기에는 간독성이 나타날 때를, 가임기 여성은 임신시 태아 기형발생을 독성종말점으로 설정하여 최소독성용량을 지표로 활용하여 추정되었다 (그림 2).

2018년부터 2022년의 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 1세 이상 전체 대상자의 식품을 통한 비타민 A 섭취량 중위수는 300.3 μg RAE/일, 평균은 381.2 μg RAE/일로 대상자의 73.5%가 평균 필요량 미만으로 섭취하고 있었다. 연령별, 성별에 따른 섭취량 분포에서 평균 필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율이 가장 높은 집단은 남자에서는 75세 이상이 82.6%로 가장 높았고, 19-29세가 82.5%,

65-74세가 79.5%로 높은 순이었다. 여자에서는 75세 이상이 86.7%으로 가장 높았고, 12-14세가 81.3%, 19-29세가 81.1%로 높은 순이었다.

한국인은 비타민 A를 주로 동물성 식품 (간류, 달걀, 우유 등)과 식물성 식품 (시금치, 당근, 들깻잎 등)을 통해 섭취하며, 특히 식물성 식품의 섭취 비중이 높다. 성인 권장섭취량 기준으로 1회 분량당 비타민 A 함량을 비교한 결과, 함량이 가장 높은 식품은 닭의 간 (6,054 μg RAE/45 g), 소의 간 (4,249 μg RAE/45 g), 돼지의 간 (2,284 μg RAE/45 g) 순이었다 식물성 식품 중에서는 들깻잎이 가장 높은 순위를 기록하였으며, 시금치와 당근 역시 주요 급원식품으로 분석되었다. 이 외에도 상추, 부추, 김치류, 고추장, 고춧가루 등 다양한 채소와 조미료가 비타민 A 섭취에 기여하고 있었다.

현재 한국인을 대상으로 한 카로티노이드의 생체전환율에 대한 연구가 부족하여, 비타민 A 단위는 미국·캐나다 기준인 μg RAE를 적용하고 있다. 하지만 식물성 식품 섭취가 많은 한국인은 전환율이 낮은 카로티노이드에 대한 의존도가 높아 μg RAE 적용 이후 평균필요량 미만 섭취자 비율이 상당히 높아졌다. 그럼에도 불구하고 임상적 결핍 증상은 뚜렷하지 않기 때문에 정확한 섭취량 평가를 위해서 카로티노이드 종류별 전환율 연구, 함량 데이터베이스 정비, 식품별 차이 반영, 모유 레티놀 최신 자료 확보 등이 필요하다. 향후에는 한국인을 대상으로 한 급원식품별·형태별 생체이용률 분석과 혈청 지표 연계 연구를 통해, 과학적이고 실효성 있는 비타민 A 섭취기준 개정이 필요하다.

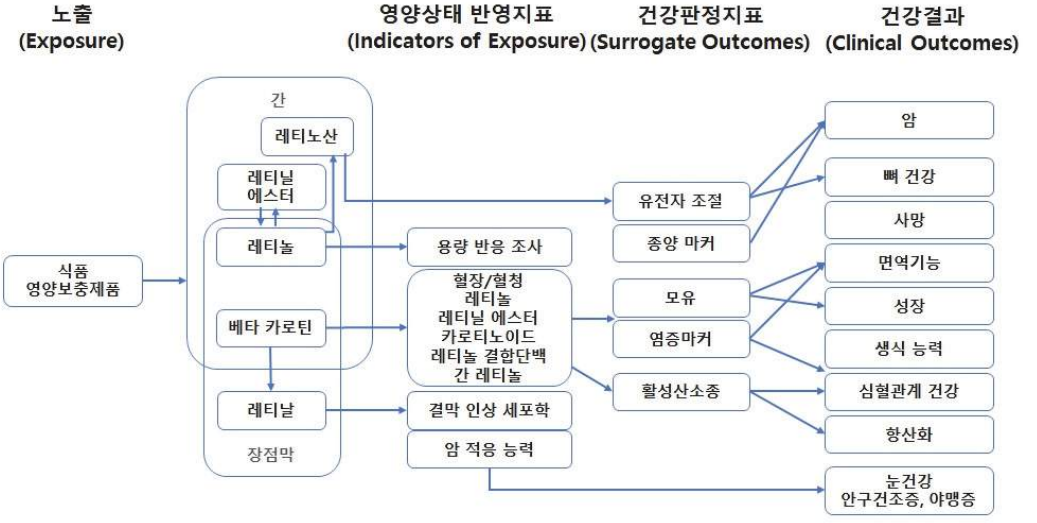


그림 1 비타민 A 평균필요량 설정을 위한 분석틀

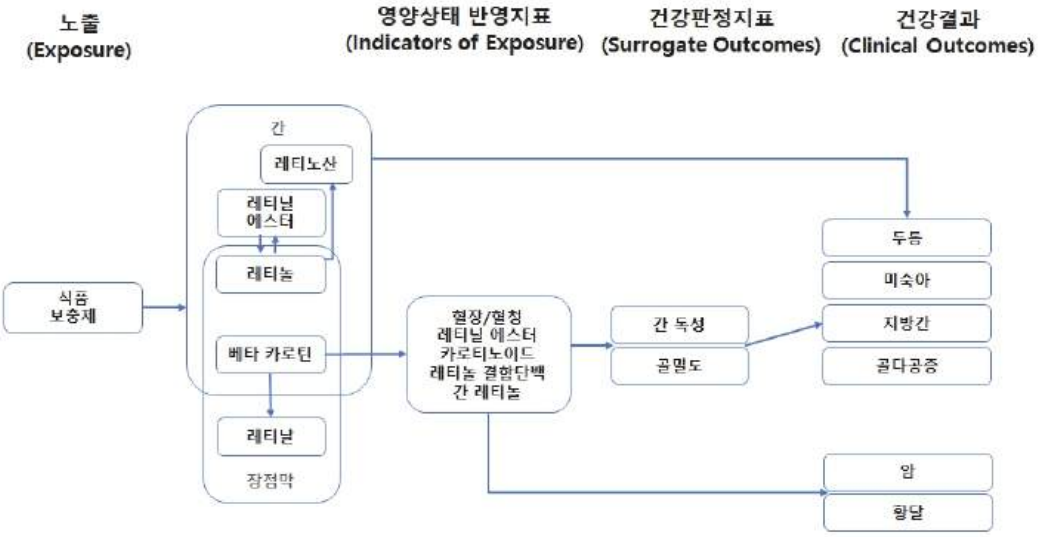


그림 2 비타민 A 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 비타민 A 영양소 섭취기준

성별	연령	비타민 A (μg RAE/일)[1]				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			350	600	
	6-11			450	600	
유아	1-2 (세)	190	250		600	
	3-5	230	300		750	
남자	6-8 (세)	310	450		1,100	
	9-11	410	600		1,600	
	12-14	540	750		2,300	
	15-18	620	850		2,800	
	19-29	570	800		3,000	
	30-49	560	800		3,000	
	50-64	530	750		3,000	
	65-74	520	700		3,000	
	75 이상	500	700		3,000	
여자	6-8 (세)	290	400		1,100	
	9-11	390	550		1,600	
	12-14	480	650		2,300	
	15-18	450	650		2,800	
	19-29	460	650		3,000	
	30-49	450	650		3,000	
	50-64	430	600		3,000	
	65-74	410	600		3,000	
	75 이상	410	600		3,000	
임신부[2]		+ 50	+ 70		3,000	
수유부[2]		+ 350	+ 490		3,000	

[1] 1 μg RAE = 1 μg 레티놀 = 2 μg 보충제용 베타카로틴 = 12 μg 식품유래 베타카로틴 = 24 μg 기타 식이 프로비타민 A 카로티노이드 (알파카로틴, 베타크립토잔틴)

[2] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

지용성 비타민 중 가장 먼저 발견된 비타민 A는 야맹증을 예방하는 영양소로 알려져 왔다. 뿐만 아니라, 비타민 A는 정상적인 성장과 발달, 생식, 상피세포의 분화, 세포분열 및 정상적인 면역반응에 중요한 역할을 수행하는 필수적인 지용성 비타민이다 [1]. 1816년 생리학자 프랑수아 마장디 (Francois Magendie)가 영양결핍 상태의 개들에서 각막 궤양과 사망률 증가를 관찰한 연구로부터 비타민 A에 대한 발견이 최초 보고로 알려져 있다. 그 후 다수의 연구를 거쳐, 1947년 두 명의 네덜란드 화학자인 데이비드 아드리안 반 도프 (David Adriaan van Dorp)와 조제프 페르디난드 아렌스 (Jozef Ferdinand Arens), 그리고 오토 이슬러 (Otto Isler)와 그 동료들에 의해 처음으로 합성되었다 [2].

비타민 A의 화학명은 국제순수·응용화학연합 (IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry)에 의하면 (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl) nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol이며, 분자식은 $C_{20}H_{30}O$, 분자량은 286.5 g/mol이다. 비타민 A의 기본 분자는 레티놀 (retinol)이며, 식품과 생체조직 내에서는 주로 에스터 (ester) 형태로 존재한다. 레티노이드는 비타민 A와 그 유도체를 말하며, 일반적으로 비타민 A는 레티닐 에스터 (retinyl ester), 레티놀, 비타민 A 의 활성이 있는 카로티노이드 (carotenoid)를 모두 포함한다. 생체 활성을 갖는 비타민 A의 세 가지 주요 형태로는 레티놀, 알데하이드 (aldehyde) 형태로 시각 작용에 관여하는 레티날 (retinal, retinaldehyde), 세포 분화를 조절하는 세포 내 신호전달물질인 레티노산 (retinoic acid)이 있으며 [3], 이 세 가지는 동물성 식품을 통해 섭취되는 레티닐 에스터가 체내에서 전환되어 만들어지는 비타민 A의 주요 활성 형태이다. 비타민 A는 이러한 활성 형태 외에도 녹황색 채소 및 과일 등 식물성 식품에 존재하는 비타민 A 전구체인 카로티노이드의 형태로도 섭취할 수 있다 [4]. 자연계에는 약 600여 종의 카로티노이드가 존재하며, 이 중에서 비타민 A로 전환되는 활성을 가진 대표적인 카로티노이드는 알파-카로틴, 베타-카로틴, 베타-크립토잔틴이다 [5].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

비타민 A는 이소프레노이드 (isoprenoid) 화합물로, 레티놀이 기본 분자이며 식품과 조직 내에서는 팔미트산 (palmitic acid)과 같은 긴 사슬 지방산과 결합된 에스터 형태로 존재한다 [3]. 레티노이드의 활성은 레티놀, 레티날, 레티노산 형태에 따라 다르다. 비타민 A 전구체는 체내 생합성 과정을 통해 다양한 형태로 변형된다. 식이로 섭취된 비타민 A는 대부분 레티닐 에스터의 형태이며, 이는 가수분해를 통해 레티놀로 전환되는데 레티닐 에스터는 레티놀로 분해될 때까지 비타민 A의 활성을 보이지 않는다. 레티놀의 산화로부터 레티날이 생성되며, 레티날이 산화되면 레티노산이 된다 [6]. 베타-카로틴

은 산화에 의하여 트랜스 레티날 (all-trans-retinal)로 전환된 후 레티놀로 저장되거나, 베타-카로틴 자체로 간, 폐, 지방조직에 저장된다 [7]. 또한 레티노이드는 11-시스-레티날 (11-cis-retinal)로 전환되어 옵신과 결합함으로써, 빛을 전기 신호로 변환하는 발색단으로 작용한다 [8].

동물성 식품에 포함된 비타민 A는 대부분 지방의 흡수 방식과 유사한 과정을 통해 흡수된다 [9]. 레티닐 에스터 형태로 섭취된 비타민 A는 장 내에서 미셀 (micelle) 형태로 유화된 뒤, 장관내에서 가수분해되어 레티놀 (Retinol)로 전환된다, 이후 레티놀은 소장 내벽 융모 돌기의 상피 세포막을 통해 흡수된다. 이 과정에서 췌장액과 콜레스테롤 가수 분해 효소의 분비는 비타민 A의 분해 및 흡수를 더욱 용이하게 한다 [10]. 체내로 흡수된 레티놀은 주로 장 점막 세포에서 긴 사슬의 포화지방산과 결합하여 다시 에스터 형태로 전환된 다음 유미지립 (chylomicron)에 포함되어 림프계를 통해 혈액으로 유입된다. 유미지립의 중성지방이 조직으로 이동된 다음 레티닐 에스터는 대부분 유미지립 잔유물 (chylomicron remnant)에 잔존하다가 간으로 유입된다. 전구체 비타민 A는 일반적으로 70-90% 정도의 높은 흡수 효율을 가지며 [11], 건강한 사람의 경우 섭취한 비타민 A의 50% 이상이 간에 레티놀 에스터 형태로 저장되고 [12], 체내 저장된 비타민 A의 90% 이상은 간에 저장되며, 지방조직과 신장, 골수, 눈 등에도 일부 저장된다 [13]. 섭취한 식이 지방산의 종류에 따라 다르지만, 간에 저장된 레티닐 에스터는 대부분 레티닐 팔미테이트 (retinyl palmitate) 형태이다. 섭취된 카로티노이드의 흡수율은 5-60%로 다양하며, 특히 베타-카로틴은 장과 간에서 레티놀로 전환되며, 레티놀의 생체이용률은 75-100%, 베타-카로틴의 체내 이용률은 3-90%로 나타났다 [14-16]. 베타-카로틴은 세포질 내 존재하는 효소인 카로티노이드 이산소화효소(carotenoid dioxygenase)에 의하여 레티날로 전환된다.

혈액에 존재하는 비타민 A는 대부분 레티놀결합단백질 (retinol binding protein, RBP)과 결합된 레티놀 형태로 존재하며, 그 외에 레티닐 에스터나 레티노산 등이 존재한다. 간에 저장된 레티닐 에스터는 레티놀로 전환되어 레티놀결합단백질과 동량으로 결합하여 간에서 유리되어 각 조직으로 운반된다. 만약 레티놀결합단백질과 결합하지 못한 유리 (free) 레티놀이 다량 존재할 경우, 이는 조직으로 운반되어 체내 독성을 나타낸다. 생리적 농도에서의 레티놀 흡수는 운반체에 의해 이루어지며 포화가 이루어지지만, 약리학적 농도에서의 레티놀의 흡수는 포화가 되지 않는다 [17]. 노인의 경우 레티닐 에스터 형태로 새로 흡수된 비타민 A의 간 흡수는 느리지만, 비타민 A의 흡수 과정과 장내 레티놀의 에스테르화 과정은 젊은이와 노인 간에 차이가 없다 [18]. 레티놀은 글루쿠론산 (glucuronic acid)과 결합한 후 담즙 형태로 제거되며 [19], 대사산물의 70%는 대변으로 배설되고 나머지 30%는 소변을 통해 체외로 배설된다. 간 비타민 A 농도가 임계 수준을 초과할 경우, 담즙을 통한 비타민 A 대사물의 배설 비중이 증가하며, 이러한 배설의 증가는 과잉 저장된 비타민 A로 인한 위험을 줄이는 보호 기전 역할을 한다 [20].

비타민 A와 영양소 간의 상호작용에 의해 철, 아연, 카로티노이드, 알코올 섭취 등이 비타민 A 상태에 영향을 미칠 수 있다. 혈청 레티놀 농도는 혈청 철 농도 및 트랜스페린 (transferrin) 포화도와 양의 상관관계를 보이며 증가되었다 [21]. 따라서 철 결핍 상태에서 비타민 A를 함께 섭취할 경우, 철을 단독으로 섭취한 경우에 비해 효과적으로 헤모글로빈 농도를 증가시킨다 [22]. 아연 결핍은 비타민 A가

간에서 순환계로 이동되는 것에 영향을 미친다. 아연은 레티놀결합단백질의 생합성에 중요하게 작용하기 때문에, 단백질-에너지 영양불량 상태에서는 아연의 섭취가 비타민 A 상태에 긍정적인 효과를 나타낸다 [23]. 다양한 카로티노이드를 동시에 섭취할 경우 카로티노이드는 서로 경쟁적 상호작용을 갖는다. 베타-카로틴과 루테인을 함께 섭취할 경우 루테인의 흡수가 감소하는 반면, 베타-카로틴의 혈중 농도는 증가하는 경향을 보였다 [24]. 알코올 섭취는 간 조직의 비타민 A를 고갈시키는 것으로 보고되었는데 [25], 이는 알코올이 비타민 A를 간에서 다른 조직으로 이동시키기 때문으로 여겨진다 [26].

1-3. 기능

비타민 A는 체내의 생리적 작용에 필수적인 지용성 비타민으로 세포 증식과 분화 조절, 배아의 성장과 발생, 시각, 염증 및 면역작용에 관여하며, 비타민 A와 그 유도물질은 생물학적 발달과 노화에 관여한다 [27, 28]. 비타민 A는 세포의 증식 및 분화를 조절하고, 배아 형성과 조직 항상성을 통해 세포 사멸을 유도한다 [29]. 특히 폐의 완전한 성숙과 유지를 도우며, 태아의 폐 형성에 필수적이다 [30]. 뿐만 아니라, 레티놀은 11-시스-레티날로 산화되어 옵신과 결합하는 로돕신 (rhodopsin) 의 발색단을 형성함으로써 시각 기능에 관여하며, 병원균, 항원, 분열유도인자 (mitogen)의 공격에 대항하여 면역작용을 활성화하고 [31], 중추신경계와 심혈관계 시스템의 조절 및 염증반응 억제에도 관여하는 것으로 보고되었다 [28, 29].

레티노이드는 신경세포의 분화, 기억, 수면 등을 포함한 뇌 조절작용을 수행하며 우울증, 파킨슨병, 알츠하이머와 같은 질환과 관련이 있다 [32]. 비타민 A와 비타민 A 유도체인 레티날과 레티노산은 시각, 조직 재생 및 면역 조절 작용을 포함한 생물학적 기능을 수행하는 데 매우 중요한 역할을 한다 [33]. 또한, 레티노산은 성장과 발달에 중요하게 작용하며 [28], 세포 분화 등의 중요한 역할에 관여하고 있다. 흡수된 레티놀은 세포 내에서 레티노산으로 산화되어 핵 안에서 레티노이드 수용체 (RAR/RXR)와 결합하여 유전자의 발현에 영향을 준다 [34]. 한편, 레티노이드는 중추신경계의 발달 뿐만 아니라 해마의 시냅스 가소성에 관여하며, 도파민 신호체계의 유지, 흑질 선상체의 도파민 활성 신경세포의 생존에도 영향을 미친다 [16, 35].

식물에서 유래한 600가지 이상의 카로티노이드는 노란색, 주황색, 붉은색 등의 색소들을 말한다. 카로티노이드의 생체 내 작용을 크게 분류하면 비타민 A 전구체로서의 작용과 항산화 작용으로 나눌 수 있다 [36, 37]. 카로티노이드는 세포의 성장과 분화에 영향을 미칠 뿐만 아니라 항종양성 효과가 있다고 보고되었다 [38]. 카로티노이드는 항산화 활성과 발암물질 대사를 조절하고 발암 유전자 발현 억제를 통해 면역력과 세포 간의 상호작용에도 영향을 준다 [39-41]. 식품으로 섭취한 베타-카로틴은 폐 질환 예방과 성인의 뼈 보호 작용에 관여하는 것으로 보고되었다 [42, 43]. 당뇨병 환자에게서 발견되는 당뇨망막병증은 카로티노이드 섭취 상태와 관련이 있으며, 당뇨망막병증 환자에서는 비타민 A 전구체가 아닌 카로티노이드 (라이코펜, 루테인, 제아잔틴)의 혈중 농도가 비타민 A 전구체 (알파 및 베타-카로틴, 베타-크립토잔틴)보다 유의적으로 낮았다. 이에 따라 당뇨망막병증 예방을 위한 식이조절 방법으로 비

타민 A 전구체 뿐만 아니라 비 비타민 A 전구체의 섭취를 증가시키는 것이 제시되었다 [44].

비타민 A의 불충분한 섭취로 인한 결핍증상은 주로 성장, 감염, 임신, 수유 등 상태에 따라 필요한 비타민 A를 섭취하지 못했을 때 나타난다 [45]. 비타민 A는 전 세계적으로 섭취가 부족한 영양소이며 특히 식물성 카로티노이드 의존도가 높은 개발도상국 어린이들에게서 주로 결핍증이 나타나는 것으로 알려져 있다 [28]. 우리나라에서도 전 연령이 설정된 적정섭취량 기준에 미치지 못하는 것으로 조사되었다 [46]. 2018-2022년 국민건강영양조사 결과, 전체 인구의 비타민 A 섭취는 μg RAE 기준 평균필요량에 미달하는 비율이 높게 관찰되었다. 그러나 이는 단면 조사 특성과 RAE 환산 및 식이섭취 평가의 한계로 인해 실제 임상적 결핍과 직접적으로 연계하기에는 신중한 해석이 요구된다. 이러한 해석의 필요성은 필요량 산정단위의 μg RAE 전환과 섭취현황조사의 방법론적 제약에서 기인한 것으로 판단된다. 비타민 A 결핍은 눈과 피부에 다양한 증상을 유발하며 [47], 대표적인 결핍증상은 야맹증, 결막 및 각막 건조증이며 극심한 경우 실명을 초래할 수 있다. 피부는 각질화가 진행되어 섬피증을 일으키며, 염증에 대한 숙주의 저항 기전의 손상과 성장지연 및 사망에 이를 수도 있다 [48, 49]. 비타민 A 섭취 부족 시 나타나는 안구 및 시각 관련 질환은 비토반점(Bitot's spot) [50], 각막 궤양 및 괴사 [51]가 있다.

야맹증이 있는 임신부가 출산한 신생아의 체중과 6개월 이내 질병 이환율 및 사망률을 조사한 결과 야맹증이 있는 임신부와 저체중아 출산 간의 상관관계가 나타났으며 저체중아에게서 설사, 세균성 이질, 급성 호흡기 질환 발생이 증가하는 것으로 나타났다 [52]. 학령 전 아동의 비타민 A 결핍은 성장지연을 초래한다 [53]. 비타민 A와 카로틴 섭취가 부족하고 간 기능이 손상된 남성을 대상으로 자외선을 조사한 결과 피부건조증과 여포성 각화증이 관찰되었으며 [54], 모낭 각화증 형태인 섬피증도 비타민 A 결핍으로 인한 피부질환 중 하나인 것으로 나타났다 [55]. 비타민 A 섭취 부족은 낭포성 섬유증과 췌장 기능 부전의 위험을 야기할 수 있고 [47], 유아기 질병 이환율과 사망률 증가와 연관이 있다 [49]. 비타민 A 섭취 부족은 적혈구 생성의 변이, 감염에 대한 면역체의 변형 및 철 대사 변이를 초래하기 때문에 철 결핍성 빈혈을 유발하며, 유아의 빈혈 발생의 원인이 된다 [56-58]. 비타민 A는 레티노산 대사작용을 거쳐 면역반응에 광범위하게 관여하는데 레티노산이 부족하면 면역체계가 손상되는 것으로 나타났다 [31, 59]. 비타민 A 섭취 부족은 체내 산화스트레스를 증가시켜 영향을 미치는 것으로 보고되었다 [60].

비타민 A를 과다하게 섭취하면 독성을 유발할 수 있으며, 그 종류로는 급성 및 만성증상, 기형 발생 등이 있다. 급성 증상에는 오심, 현기증, 무력감, 가려움증 등이 있고, 만성 증상으로는 두통, 탈모증, 피부 건조, 관절 통증, 간독성 등이 나타났다 [61]. 또한 비타민 A 과다 섭취는 폐경기 여성에서는 고관절부 골절의 증가와 관련이 있는 것으로 나타났다 [62], 대표적인 기형에는 사산, 선천성 기형, 출산아의 학습 장애가 포함된다.

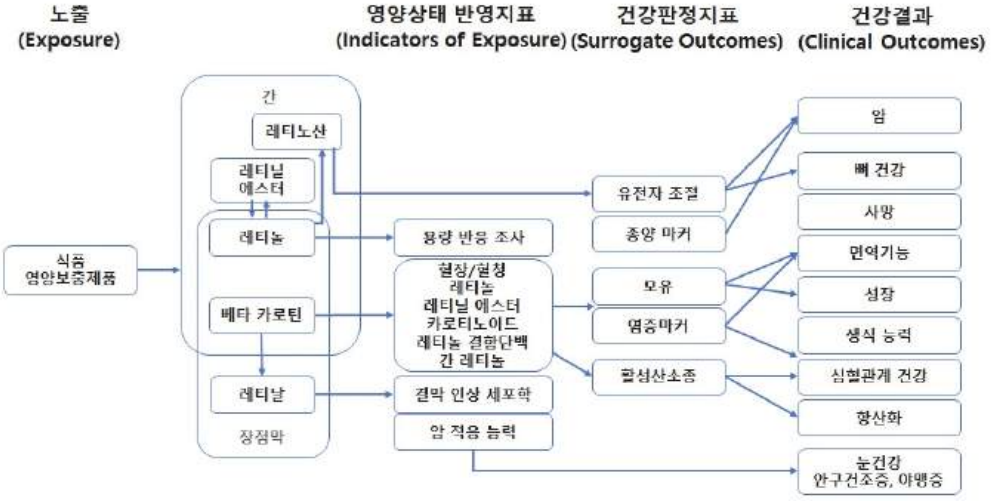
비타민 A 과잉섭취에 의해 골밀도 감소와 둔부골절 위험률이 증가된다 [63]. 비타민 A와 레티놀 섭취량에 따른 둔부골절 및 전체 골절의 위험률은 높은 레티놀 섭취와 낮은 비타민 D 섭취와 유의한 상호작용이 있는 것으로 나타났으며, 낮은 비타민 D 섭취와 높은 레티놀 섭취로 인하여 골절 위험률이

증가되었다 [64]. 비타민 A의 과잉섭취는 배아의 기형을 초래하고 [65], 아동의 호흡계와 골격계에 유해한 영향을 미친다 [47]. 임신부가 베타-카로틴과 레티놀을 과잉 섭취한 경우 출산한 신생아의 체중이 평균체중보다 유의하게 낮은 것으로 나타나, 임신부의 베타-카로틴과 레티놀 섭취량이 신생아의 출생 시 체중과 연관이 있는 것으로 보고되었다 [66]. 베타-카로틴은 식품을 통해 과다하게 섭취하더라도 부작용이 거의 나타나지 않아 인체에 독성을 유발하지 않는 것으로 알려져 왔으나 [67, 68], 대규모 임상 연구에서 흡연자와 석면에 노출되는 환경에 있는 대상자들의 경우 20 mg (The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study, ATBC, 1994) [69]과 30 mg (The Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial: CARET, 1996) [70]의 베타-카로틴을 보충했을 때 폐암 발생이 유의적으로 증가한 것으로 나타났다. 또한, 50세 이상 여성을 대상으로 한 연구에서 자외선에 의한 피부 손상을 평가한 결과, 하루 30 mg의 베타-카로틴을 섭취한 그룹에서는 피부 손상이 감소한 반면, 90 mg을 섭취한 그룹에서는 티민 다이머 (thymine dimer)의 형성이 증가하여 DNA 손상이 증가한 것으로 나타났다 [71]. 그러나 다른 대규모 임상연구인 US Physician's Health Study [72]와 Heart Protection Study (Heart Protection Study Collaborative group) [73]에서는 베타-카로틴을 각각 25 mg, 20 mg 보충한 결과 암 발생에 영향을 주지 않았다고 보고되었다. 한편, 대부분의 카로티노이드는 베타-카로틴과 마찬가지로 일반적으로 과잉 섭취에 의한 독성은 없는 것으로 알려져 있다. 하지만 카로틴 함량이 높은 식품을 장기간 섭취하거나 베타-카로틴 보충제를 매일 복용할 경우, 황피증 또는 카로틴피부증이 발생하여 피부색이 노랗게 변하게 되는 경우가 있는 것으로 밝혀졌다.

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

비타민 A의 평균필요량 설정을 위한 분석틀은 그림 1에 제시되어 있다.



| 그림 1 | 비타민 A 평균필요량 설정을 위한 분석틀

비타민 A는 시각 기능 유지, 유전자 발현 조절, 세포분화, 성장, 그리고 면역기능에 필수적인 비타민이다 [74, 75]. 비타민 A의 상태를 측정하는 방법으로는 용량 반응 조사, 혈장/혈청 레티놀 농도, 방사선 동위원소 희석법, 결막 압흔 세포검사, 암 적응 능력 등이 있다 [76]. 최근에는 항암 [77], 뼈 건강 [78], 항산화 작용 [79]과 관련된 연구가 많이 보고되고 있다. 비타민 A의 결핍증상으로는 야맹증, 안구건조증, 비토반점, 피부각질화가 있으며, 심각할 경우 실명에 이르는 각막연화증을 초래할 수 있다 [80]. 다른 결핍 증상으로는 감염, 면역저하, 성장 지연, 빈혈 등이 발생될 수 있다 [81]. 따라서 비타민 A의 섭취기준 제정 시 주요하게 고려한 지표들은 비타민 A의 암, 뼈 건강, 면역기능, 성장, 생식능력, 심혈관계 건강, 항산화와 눈 건강 등에 대한 효과와 비타민 A의 섭취와 혈장 및 간의 레티놀, 레티노산, 레티닐 에스터, 카로티노이드, 레티놀결합단백질 등의 농도와의 관련성 등이었다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

비타민 A의 필요량 설정을 위한 지표로는 암 적응 능력, 혈장/혈청 레티놀 농도, 용량 반응 조사, 결막 압흔 세포검사, 비타민 A 섭취량, 방사선 동위원소 희석법을 활용한 간 비타민 A 저장량 등이

있다 [76].

암 적응 능력은 비타민 A가 충분하게 공급되었을 때 잘 나타나며, 비타민 A의 식이섭취와 관련성을 보이고, 비타민 A의 결핍상태 변화에 가장 민감한 지표이다 [82]. 그러나 비타민 A 결핍뿐만 아니라 아연 결핍 또한 암적응 반응에 영향을 미칠 수 있으므로 주된 지표로는 선택되지 않았다 [83].

혈장/혈청 레티놀 농도는 인구 집단의 비타민 A 상태를 측정하기 위해 보편적으로 사용되는 지표로 [84], 간 비타민 A 저장량이 매우 낮은 경우 간 비타민 A 저장량과 상관관계를 보인다 [85]. 또한 비타민 A가 결핍된 어린이들에게 비타민 A 보충제를 공급하면 혈청 레티놀 농도가 증가되어 비타민 A 상태를 측정하는 지표로 사용될 수 있다 [86]. 그러나 비타민 A 저장량이 충분한 경우 체내 항상성 기전으로 인해 혈청 레티놀 농도가 조절되어 간의 비타민 A 저장량과 상관관계가 없고 [84], 감염이나 염증에 의해 그 농도가 감소될 수 있으며 [87], 아연 결핍 또는 단백질-에너지 영양불량에 의한 레티놀결합단백질 합성 저하에 의해서도 혈청 레티놀 농도가 감소될 수 있다 [88]. 따라서 혈청 레티놀 농도는 비타민 A의 평균필요량 추정 시 주요 지표로써 사용되지 않았다.

용량 반응 조사는 간의 비타민 A 저장량을 간접적으로 측정하는 방법으로 일정량의 비타민 A를 경구 투여한 후, 간에 흡수되는 비타민 A와 레티놀결합단백질에 결합되어 혈액으로 방출되는 비타민 A의 농도를 확인하는 시험 방법이며 경계 수준의 비타민 A 결핍을 측정할 수 있다 [89]. 이 방법은 다른 기능조사법에 비해 정확성과 객관성이 높다는 장점이 있으나, 조사시간이 5시간 정도 소요되고, 혈액을 두 번 채취해야 한다는 한계점이 있다 [76].

결막 압흔 세포검사는 비타민 A가 결핍될 경우 상피세포가 형태학적으로 변화하는 원리를 활용하여 현미경으로 결막의 상피세포를 관찰함으로써 비타민 A 결핍을 알아보는 방법이다 [90, 91]. 이 방법은 단백질-에너지 영양불량에서는 민감성이 감소하는 한계가 있다 [92].

식사를 통한 비타민 A의 섭취량은 간의 비타민 A 저장량과 상관관계가 있다. 간의 비타민 A 수준이 20 μg/g (0.07 μmol/g) 이상이면, 임상 증상이 나타나지 않으며 혈장/혈청 레티놀 농도를 유지할 수 있는 적정 수준으로 간주한다 [93]. 인구 집단의 절반에서 간 비타민 A 수준이 20 μg/g 이상이고, 나머지 절반에서 이보다 낮을 경우 그 집단의 비타민 A 섭취량의 중앙값을 통해 평균필요량을 추정할 수 있다 [94]. 하지만 이는 평균필요량을 설정하기 위한 이론적인 접근 방법이며, 장기간의 식이 섭취에 따른 영향에 대한 연구는 아직 이루어진 바가 없다. 이외에도 면역 능력 등 여러 지표가 존재하지만, 여러 한계점이 있어 비타민 A의 평균필요량 설정을 위한 지표로 사용되기 어렵다.

따라서, 방사선 동위원소 희석법을 통해 측정한 간 비타민 A 저장량을 주요 지표로 사용하였다. 방사선 동위원소 희석법은 중수소 또는 ^{13}C로 표지된 레티닐 아세테이트를 투여하고 체내 저장된 비타민 A와 완전히 혼합되도록 한 후, 혈청 내 동위원소 비율을 측정하여 표지된 레티놀과 비표지된 레티놀의 비율을 확인하는 방법이다 [95, 96]. 체내 비타민 A 저장량이 많을수록 동위원소는 더 희석되어 표지된 레티놀의 비율이 낮아지며, 이를 통해 체내 총 비타민 A 저장량을 추정할 수 있다.

미국/캐나다는 2001년 Dietary Reference Intakes (DRIs) 보고서에서 비타민 A의 단위를 RE

(retinol equivalents)에서 RAE (retinol activity equivalents)로 변경하였다 [94]. 이는 여러 연구 결과들에 근거하여 기름 형태로 정제된 베타-카로틴의 비타민 A 활성을 레티놀의 1/2, 식사로 섭취하는 베타-카로틴은 정제된 베타-카로틴이 갖는 비타민 A 활성의 1/6로 적용하여, 식사로 섭취하는 베타-카로틴이 1/12의 레티놀활성당량 값을 가진다. 베타-카로틴 이외의 비타민 A 전구체 카로티노이드인 알파-카로틴, 베타-크립토잔틴의 활성은 1/24의 레티놀활성당량 값을 가져, RE와 비교했을 때 카로티노이드의 생체전환율을 절반으로 측정하게 된다 [94].

우리나라는 2015 한국인 영양소 섭취기준부터 비타민 A의 단위가 RE에서 RAE로 변경되었다. 우리나라 사람들의 비타민 A 섭취는 카로티노이드에 매우 의존적이기 때문에, 단위 변경에 의해 카로티노이드의 생체전환율이 1/2로 감소되면서 비타민 A 섭취가 부족한 사람들의 비율이 많아질 것이라 우려하였다 [97, 98]. 하지만, 미국, 캐나다, 일본 등 대부분의 국가에서 비타민 A 단위로 RAE를 사용하고 있고, 국제적인 섭취수준의 비교를 가능하게 하기 위하여 비타민 A의 단위를 RAE로 변경하여 적용하였다. 그러나 일본에서 진행된 연구에 따르면, 일본 여성들의 비타민 A 섭취량은 76%가 식물성 식품으로 카로티노이드에 매우 의존적이었으며, 비타민 A의 단위를 RAE로 적용하여 섭취량을 조사한 결과 비타민 A 섭취상태가 현저하게 낮게 나타났다 [99]. 우리나라에서도 서울과 수도권에 거주하는 건강한 성인 남녀 106명을 대상으로 비타민 A의 섭취량을 조사한 결과, 단위 변경에 의해 887.77 μg RE/일에서 531.84 μg RAE/일로 계산되어 비타민 A 섭취 수준이 크게 감소하였다 [100]. 대상자 중 비타민 A를 평균필요량 또는 권장섭취량 미만으로 섭취한 비율은 각각 9.43%, 29.25%였으나 혈장 레티놀 농도가 비타민 A 결핍 수준에 해당하는 사람은 없었다. 따라서 추후 우리나라 사람들을 대상으로 한 비타민 A의 단위 제정 및 섭취기준 설정과 관련한 체계적인 섭취 및 대사 연구가 수행되어야 할 것이다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아기(1세 미만)에는 식이섭취에 의한 비타민 A의 체내 상태 변화를 반영하는 기능적 지표가 부재하므로, 모유 수유를 하는 영아의 평균 비타민 A 섭취량을 바탕으로 충분섭취량으로 설정하였다.

영아 전기(0-5개월)의 경우, 한국인 산모의 성숙유 (4-20주) 내 비타민 A 농도가 평균 42.3 μg/dL이고 [101-104], 이 농도 값은 2020년 기준에 새로운 문헌 새로운 문헌 [104]이 추가되어 계산되었다. 계산된 성숙유 내 비타민 A의 평균 농도에 영아의 1일 모유 섭취량이 0.78 L임을 고려하여 충분섭취량을 설정하였다. 이때, 모유 중 비타민 A 전구체의 농도는 카로티노이드에서 비타민 A로의 생체전환율이 연구되지 않았기 때문에 계산에 추가하지 않고, 모유 중 비타민 A 함량만을 고려하였다. 영아의 모유로부터 비타민 A의 1일 섭취량은 약 330 μg RAE로 계산되므로 50단위 반올림을 적용하여 영아 전기 (0-5개월)의 비타민 A 충분섭취량은 350 μg RAE로 설정하였다. 영아 후기 (6-11개월)의 경우, 모유 섭취 이외의 이유 보충식을 통한 추가 섭취량 자료가 부족하여 영아 전기 (0-5개월)의 충분섭취량에 표준체중을 적용하여 계산하여 450 μg RAE/일로 설정하였다.

영아 0-5개월 충분섭취량: 42.3 μg RAE/dL×7.8 dL(0.78 L)=330 μg RAE ≒ 350 μg RAE/일

영아 6-11개월 충분섭취량: $330\times(8.4/5.5)^{0.75}=453$ μg RAE≒450 μg RAE/일

| 표 1 | 모유의 비타민 A 함량

출처	수유부 (명)	수유 단계 (주)	모유 내 레티놀 농도 (μg RAE/dL)
안영민 외 (1997)	32	4	44.8
	26	12	32
	평균		38.4
이정실 & 김을상 (1998)	32	4	56.5
		8	51.2
		12	45.2
		16	39
		20	34.1
	평균		45.2
김을상 (2003)	27	4	57.2
		8	48.1
		12	43.9
		16	38.2
		20	38.7
	평균		45.2
김혜숙 외 (2017)	25	4-8	41.55
	87	12	40.47
	86	16	42.84
	66	20	36.43
	평균		40.3
전체 평균	42.3		

| 표 2 | 영아기 비타민 A 충분섭취량 설정 요약

연령 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	42.3 μg RAE/dL × 7.8 dL(0.78 L) = 330 μg RAE ≒ 350 μg RAE/일
영아 후기 (6-11개월)	$330 \times (8.4/5.5)^{0.75}$ = 453 μg RAE ≒ 450 μg RAE/일

(2) 성장기 (1-18세)

1-18세 유아, 아동 및 청소년의 비타민 A 평균필요량을 설정하기 위한 연구가 충분하지 않아 간 비타민 A의 적정 저장량에 대한 계산을 사용했으며, 성인의 권장섭취량에 표준체중을 고려해서 설정하였다. 유아, 아동 및 청소년의 비타민 A 평균필요량은 성인의 평균필요량 값에 F 값 [$F = (\text{체중성장기}/\text{체중성인})^{0.75} \times (1+\text{성장계수})$]을 곱하여 계산하였다.

성장계수는 1-2세는 0.30, 3-14세까지는 0.15, 15-18세 남자의 경우는 0.15, 15-18세 여자의 경

우는 0으로 적용하였다. 성인자료에서 외삽할 경우, 체위기준 설정 시 19-29세 남자와 여자 각각의 체중치를 성인 체중값으로 적용하였다. 1-5세의 경우 성별의 구분이 없으므로 성인 남성의 평균필요량과 성인 여성의 평균필요량을 각각 사용하여 계산한 값의 평균을 적용하여 외삽하였다. 이러한 근거로 계산된 비타민 A의 섭취기준은 10단위로 조정하여 설정하였다. 비타민 A 권장섭취량은 평균필요량에 변이계수 (20%)를 적용하여 설정하였다. 평균필요량에 변이계수 2배를 더한 것으로, 평균필요량의 140%에 해당되는 값으로 설정하였으며, 권장섭취량은 50단위로 조정하여 설정하였다.

| 표 3 | 성장기 비타민 A 평균필요량 설정 요약

연령 (세)		평균필요량
1-2		570.1(남 20대 평균필요량) × $(11.7/69.1)^{0.75}$ × (1+0.3) = 195.6 μg RAE/일 461.2(여 20대 평균필요량) × $(11.7/55.9)^{0.75}$ × (1+0.3) = 185.5 μg RAE/일 (195.6+185.5)/2 = 190.6 ≒ 190 μg RAE/일
3-5		570.1 × $(17.6/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 235.1 μg RAE/일 461.2 × $(17.6/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 222.9 μg RAE/일 (235.1+222.9)/2 = 229.0 ≒ 230 μg RAE/일
남자	6-8	570.1 × $(25.6/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 311.3 ≒ 310 μg RAE/일
	9-11	570.1 × $(37.4/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 413.7 ≒ 410 μg RAE/일
	12-14	570.1 × $(52.7/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 535.1 ≒ 540 μg RAE/일
	15-18	570.1 × $(64.5/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 622.6 ≒ 620 μg RAE/일
여자	6-8	461.2 × $(25.0/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 290.1 ≒ 290 μg RAE/일
	9-11	461.2 × $(36.6/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 386.0 ≒ 390 μg RAE/일
	12-14	461.2 × $(48.7/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 478.3 ≒ 480 μg RAE/일
	15-18	461.2 × $(53.8/55.9)^{0.75}$ × (1+0.0) = 448.1 ≒ 450 μg RAE/일

| 표 4 | 성장기 비타민 A 권장섭취량 설정 요약

연령 (세)		권장섭취량
1-2		190.6×1.4=266.8 μg RAE/일 ≒ 250 μg RAE/일
3-5		229.0×1.4=320.6 μg RAE/일 ≒ 300 μg RAE/일
남자	6-8	311.3×1.4=435.8 μg RAE/일 ≒ 450 μg RAE/일
	9-11	413.7×1.4=579.2 μg RAE/일 ≒ 600 μg RAE/일
	12-14	535.1×1.4=749.1 μg RAE/일 ≒ 750 μg RAE/일
	15-18	622.6×1.4=871.6 μg RAE/일 ≒ 850 μg RAE/일
여자	6-8	290.1×1.4=406.1 μg RAE/일 ≒ 400 μg RAE/일
	9-11	386.0×1.4=540.4 μg RAE/일 ≒ 550 μg RAE/일
	12-14	478.3×1.4=669.6 μg RAE/일 ≒ 650 μg RAE/일
	15-18	448.1×1.4=627.3 μg RAE/일 ≒ 650 μg RAE/일

1-18세 성장기 유아, 아동, 청소년의 경우 2020년 대비 기준체중의 변화가 없었으나, 성인 20대 남성에서 2020년 대비 기준체중이 증가하였다. 이를 반영하여 섭취기준을 조정한 결과 12-14세 남자

아동의 평균필요량의 경우 540 μg RAE/일로 2020년 대비 10 μg RAE/일만큼 증가하였다. 12-14세 남자 아동을 제외한 1-18세 성장기 유아, 아동, 청소년의 섭취기준은 2020 영양소섭취기준과 동일하게 설정되었다.

최근 5년간 (2018-2022년) 국민건강영양조사 자료 분석 결과를 통한 우리나라 1-2세와 3-5세의 식품으로부터 섭취하는 비타민 A 평균 섭취량은 각각 317.8 μg RAE/일과 328.5 μg RAE/일로, 1-2세의 35.0%와 3-5세의 40.8%가 2020년 비타민 A 평균필요량 미만으로 섭취하고 있음을 알 수 있다. 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 식품과 보충제로부터의 비타민 A 총 섭취량은 1-2세에서 평균 402.6 μg RAE/일, 3-5세에서 598.7 μg RAE/일이며, 평균필요량 미만 섭취자 분율은 각각 28.5%, 21.4%로 나타났다.

2018-2022년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 의하면 6-8세 아동의 식품으로부터 섭취하는 평균 비타민 A 섭취량은 남자 417.6 μg RAE/일, 여자 348.9 μg RAE/일로 평균필요량 미만 섭취 분율은 각각 43.3%와 51.1%였고, 9-11세는 남자 400.2 μg RAE/일, 여자 366.5 μg RAE/일의 비타민 A를 섭취하였으며 각각 57.9%, 71.1%가 평균필요량 미만으로 섭취하였다. 2018-2021 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 식품과 보충제를 포함한 총 섭취량은 6-8세 남자 634.9 μg RAE/일, 여자 555.1 μg RAE/일이고, 9-11세는 남자 620.4 μg RAE/일, 여자 671.6 μg RAE/일이었다. 총 섭취량을 기준으로 한 평균필요량 미만 섭취자 분율은 6-8세 남녀 각각 31.1%, 31.1%였고, 9-11세 남녀는 각각 36.8%, 36.6%였다.

최근 5년간 (2018-2022년) 12-14세 청소년의 식품으로부터 섭취하는 비타민 A 평균섭취량은 남자 415.6 μg RAE/일, 여자 341.4 μg RAE/일이었고 15-18세는 남자 415.1 μg RAE/일, 여자 321.2 μg RAE/일이었고, 평균필요량 미만 섭취자 분율은 12-14세 남자 72.4%, 여자 81.3%, 15-18세 남자 77.6%, 여자 79.9%이었다. 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 식품과 보충제를 포함한 총 섭취량은 12-14세 남자 929.9 μg RAE/일, 여자 738.5 μg RAE/일이었으며, 15-18세 남자 838.8 μg RAE/일, 여자 597.1 μg RAE/일이었다. 이를 반영한 평균필요량 미만 섭취자 분율은 12-14세 남녀 각각 45.6%, 55.4%였고, 15-18세 남녀는 각각 56.7%, 55.7%로 나타났다.

(3) 성인기 (19-64세)

성인의 비타민 A 평균필요량은 아래와 같은 계산식을 통해 설정되며, 이는 건강한 사람들이 체내 비타민 A 풀 (pool)을 적정한 수준으로 유지할 수 있게 하는데 필요한 식이 중의 비타민 A의 양을 기초로 계산된 값이다. 이러한 근거로 계산된 비타민 A의 섭취기준은 10단위로 조정되어 책정하였다.

| 표 5 | 비타민 A 평균필요량 추정 방법

A × B × C × D × E × F

A: 비타민 A가 제거된 식사를 섭취할 때 하루에 손실되는 신체 비타민 A 저장량의 백분율(%)
B: 용인될 수 있는 최소의 간 비타민 A 저장량(μg/g)
C: 체중에 대한 간 무게 비율
D: 특정 연령층과 성별에 해당되는 기준체중(g)
E: 신체 전체: 간 비타민 A 저장량의 비율
F: 섭취한 비타민 A의 저장 효율(%)

이 식에서 비타민 A가 제거된 식사를 섭취할 때 하루에 손실되는 신체 비타민 A 저장량은 0.5%로 계산되었고 [105], 간 1 g당 최소 용인되는 비타민 A의 저장량은 20 μg/g으로 하였으며 [106], 간 무게 : 체중 비율은 1:33으로서 0.03을 적용하였다 [94]. 신체 전체 비타민 A 저장량에 대한 간 비타민 A 저장량의 비율은 10:9이므로 E 값으로 1.1을 [93], 비타민 A의 저장 효율은 40%로 추정하였다 [107]. 이는 우리나라 사람들을 대상으로 한 연구 결과의 부족으로 서양의 연구 자료를 기초로 하여 추정된 것이며, 비타민 A의 평균필요량은 체중의 변화를 적용하여 산정되므로 2025년에 새로 제정된 체위기준치의 체중을 적용하여 계산하였고, 섭취기준을 10단위로 조정한 결과 2020년에 설정한 섭취기준과 동일하다. 성인 및 노인 이외의 임신·수유부, 영아, 유아, 아동 및 청소년의 평균필요량은 19-29세 성인의 섭취량을 기초로 하여 설정되었으며, 설정방법은 2020년과 같다.

성인 남성의 각 연령의 체중을 고려하여 설정한 평균필요량은 다음과 같다.

19-29세: 0.005×20×0.03×69,100 g×1.1×100/40 = 570.1 μg RAE/일 ≒ 570 μg RAE/일
30-49세: 0.005×20×0.03×68,000 g×1.1×100/40 = 561.0 μg RAE/일 ≒ 560 μg RAE/일
50-64세: 0.005×20×0.03×64,700 g×1.1×100/40 = 533.8 μg RAE/일 ≒ 530 μg RAE/일

성인 여성의 각 연령의 체중을 고려하여 설정한 평균필요량은 다음과 같다.

19-29세: 0.005×20×0.03×55,900 g×1.1×100/40 = 461.2 μg RAE/일 ≒ 460 μg RAE/일
30-49세: 0.005×20×0.03×54,800 g×1.1×100/40 = 452.1 μg RAE/일 ≒ 450 μg RAE/일
50-64세: 0.005×20×0.03×52,500 g×1.1×100/40 = 433.1 μg RAE/일 ≒ 430 μg RAE/일

성인의 비타민 A 권장섭취량은 간 비타민 A의 반감기를 고려하여 20%의 변이계수를 사용하였다. 또한, 권장섭취량은 평균필요량에 변이계수의 2배를 더하여 평균필요량의 140%에 해당되는 값이 된다. 이러한 근거로 계산된 비타민 A의 섭취기준은 50단위로 조정되어 책정하였다.

성인 남성의 평균필요량에 변이계수를 고려하여 설정한 권장섭취량은 다음과 같다.

19-29세: 570.1×1.4=798.1 μg RAE/일 ≒ 800 μg RAE/일

30-49세: 561.0×1.4=785.4 μg RAE/일 ≒ 800 μg RAE/일

50-64세: 533.8×1.4=747.3 μg RAE/일 ≒ 750 μg RAE/일

성인 여성의 평균필요량에 변이계수를 고려하여 설정한 권장섭취량은 다음과 같다.

19-29세: 461.2×1.4=645.7 μg RAE/일 ≒ 650 μg RAE/일

30-49세: 452.1×1.4=632.9 μg RAE/일 ≒ 650 μg RAE/일

50-64세: 433.1×1.4=606.3 μg RAE/일 ≒ 600 μg RAE/일

| 표 6 | 성인기 비타민 A 평균필요량 설정 요약

성별	연령 (세)	평균필요량
남자	19-29	0.005×20×0.03×69,100 g×1.1×100/40=570.1 μg RAE/일 ≒ 570 μg RAE/일
	30-49	0.005×20×0.03×68,000 g×1.1×100/40=561.0 μg RAE/일 ≒ 560 μg RAE/일
	50-64	0.005×20×0.03×64,700 g×1.1×100/40=533.8 μg RAE/일 ≒ 530 μg RAE/일
여자	19-29	0.005×20×0.03×55,900 g×1.1×100/40=461.2 μg RAE/일 ≒ 460 μg RAE/일
	30-49	0.005×20×0.03×54,800 g×1.1×100/40=452.1 μg RAE/일 ≒ 450 μg RAE/일
	50-64	0.005×20×0.03×52,500 g×1.1×100/40=433.1 μg RAE/일 ≒ 430 μg RAE/일

| 표 7 | 성인기 비타민 A 권장섭취량 설정 요약

성별	연령 (세)	권장섭취량
남자	19-29	570.1×1.4=798.1 μg RAE/일 ≒ 800 μg RAE/일
	30-49	561.0×1.4=785.4 μg RAE/일 ≒ 800 μg RAE/일
	50-64	533.8×1.4=747.3 μg RAE/일 ≒ 750 μg RAE/일
여자	19-29	461.2×1.4=645.7 μg RAE/일 ≒ 650 μg RAE/일
	30-49	452.1×1.4=632.9 μg RAE/일 ≒ 650 μg RAE/일
	50-64	433.1×1.4=606.3 μg RAE/일 ≒ 600 μg RAE/일

성인 남녀에서 2020년 대비 기준체중의 변화가 있었지만 섭취기준을 조정한 결과, 2020 영양소섭취기준과 동일하게 설정되었다. 최근 5년간 (2018-2022년) 국민건강영양조사를 분석한 결과, 성인 남성의 식품으로부터 섭취하는 평균 비타민 A 섭취량은 19-29세 387.0 μg RAE/일, 30-49세 410.6 μg RAE/일, 50-64세 458.8 μg RAE/일로 평균필요량 미만 섭취자 분율은 각각 82.5%, 78.8%, 74.4%였다. 비타민 A 섭취량의 중앙값은 19-29세 299.4 μg RAE/일, 30-49세 333.6 μg RAE/일, 50-64세 316.3 μg RAE/일이었다. 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 성인 남성의 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취량의 평균은 19-29세 962.1 μg RAE/일, 30-49세 789.4 μg RAE/일, 50-64세 729.4 μg RAE/일이었다. 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취량이 평균필

요량 미만인 경우는 각각 50.4%, 54.4%, 55.2%였다.

성인 여성의 식품으로부터 섭취하는 평균 비타민 A 섭취량은 19-29세 326.4 μg RAE/일, 30-49세 350.2 μg RAE/일, 50-64세 379.6 μg RAE/일로 평균필요량 미만 섭취자 분율은 각각 81.1%, 76.2%, 70.7%였다. 비타민 A 섭취량의 중앙값은 19-29세 265.1 μg RAE/일, 30-49세 286.3 μg RAE/일, 50-64세 306.9 μg RAE/일이었다. 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석결과, 성인 여성의 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취량의 평균은 19-29세 691.1 μg RAE/일, 30-49세 892.4 μg RAE/일, 50-64세 688.9 μg RAE/일이었다. 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취량이 평균필요량 미만인 경우는 각각 49.4%, 46.3%, 45.7%였다.

(4) 노인기 (65세 이상)

노인의 비타민 A 평균필요량은 건강한 사람들의 체내 비타민 A 풀 (pool)을 적정한 수준으로 유지할 수 있게 하는데 필요한 비타민 A의 양을 기초로 설정되었으며, 10단위로 조정하여 책정되었다.

노인기 남성의 각 연령의 체중을 고려하여 평균필요량을 구한 결과는 다음과 같다. 65-74세 노인기 남성의 경우, 노화에 따라 체중이 감소할 수 있으나, 동시에 비타민 A 흡수 효율도 감소할 수 있으므로 [108, 109] 65-74세 노인기 남성은 2020년 영양소섭취기준에 비해 10 μg RAE/일을 증가하여 설정하였다.

65-74세: 0.005×20×0.03×62,700 g×1.1×100/40=517.3 μg RAE/일 ≒ 520 μg RAE/일

75세 이상: 0.005×20×0.03×60,400 g×1.1×100/40=498.3 μg RAE/일 ≒ 500 μg RAE/일

노인기 여성의 각 연령의 체중을 고려하여 평균필요량을 구한 결과, 2020 영양소섭취기준과 동일하게 설정되었다. 75세 이상 노인기 여성의 경우, 2020 영양소섭취기준과 동일하게 노화에 따른 영양소 흡수율 저하 등의 영향을 고려하여 65-74세 노인기 여성의 평균필요량값과 동일하게 설정하였다.

65-74세: 0.005×20×0.03×50,100 g×1.1×100/40=413.3 μg RAE/일≒410 μg RAE/일

75세 이상: 0.005×20×0.03×46,200 g×1.1×100/40=381.2 μg RAE/일≒380 μg RAE/일
→ 410 μg RAE/일

| 표 8 | 노인기 비타민 A 평균필요량 설정 요약

성별	연령 (세)	평균필요량
남자	65-74	0.005×20×0.03×62,700 g×1.1×100/40=517.3 μg RAE/일 ≒ 520 μg RAE/일
	75 이상	0.005×20×0.03×60,400 g×1.1×100/40=498.3 μg RAE/일 ≒ 500 μg RAE/일
여자	65-74	0.005×20×0.03×50,100 g×1.1×100/40=413.3 μg RAE/일 ≒ 410 μg RAE/일
	75 이상	0.005×20×0.03×46,200 g×1.1×100/40=381.2 μg RAE/일 ≒ 380 μg RAE/일 → 410 μg RAE/일

노인기 권장섭취량은 평균필요량에 2배의 변이계수를 더하여 평균필요량의 140%에 해당되는 값이 되며, 50단위로 조정하여 책정하였다.

65-74세: 517.3×1.4=724.2 ㎍ RAE/일 ≒ 700 ㎍ RAE/일

75세 이상: 498.3×1.4=697.6 ㎍ RAE/일 ≒ 700 ㎍ RAE/일

노인기 여성의 권장섭취량은 연령별 체중을 반영하여 산출하였다. 75세 이상 여성의 경우 체중감소로 인해 권장섭취량이 낮아질 수 있으나, 실제 노화 과정에서 동반되는 영양소 흡수율 저하 등을 고려하여 65-74세 여성과 동일한 수준으로 유지하였다. 이에 따라 75세 이상 여성의 권장섭취량은 2020년 섭취기준과 동일하게 설정되었다.

65-74세: 413.3×1.4=578.6 ㎍ RAE/일 ≒ 600 ㎍ RAE/일

75세 이상: 381.2×1.4=533.7 ㎍ RAE/일 ≒ 550 ㎍ RAE/일 → 600 ㎍ RAE/일

| 표 9 | 노인기 비타민 A 권장섭취량 설정 요약

성별	연령 (세)	권장섭취량
남자	65-74	517.3×1.4=724.2 ㎍ RAE/일 ≒ 700 ㎍ RAE/일
	75 이상	498.3×1.4=697.6 ㎍ RAE/일 ≒ 700 ㎍ RAE/일
여자	65-74	413.3×1.4=578.6 ㎍ RAE/일 ≒ 600 ㎍ RAE/일
	75 이상	381.2×1.4=533.7 ㎍ RAE/일 ≒ 550 ㎍ RAE/일 → 600 ㎍ RAE/일

2018-2022년 국민건강영양조사 분석 결과에서 65-74세 남녀 노인의 식품으로부터 섭취하는 비타민 A 평균섭취량은 각각 406.2 ㎍ RAE/일과 382.0 ㎍ RAE/일이었고, 비타민 A 섭취 중앙값은 각각 291.4 ㎍ RAE/일과 292.3 ㎍ RAE/일이었다. 65-74세 남자 노인의 79.5%, 여자 노인의 67.4%가 비타민 A 평균필요량에 미치지 못하게 섭취하고 있었다. 75세 이상 남녀 노인의 경우, 비타민 A 평균섭취량은 남녀 각각 338.4 ㎍ RAE/일과 238.0 ㎍ RAE/일로 남자 노인 82.6%, 여자 노인 86.7%가 평균필요량 미만으로 식품 섭취만으로는 비타민 A 평균필요량을 충족시키기 어려운 것으로 평가되었다 [110-112].

(5) 임신기

임신부의 비타민 A 필요량에 대한 직접적인 연구결과가 부족하여 평균필요량은 임신기 동안 태아의 간에 축적되는 비타민 A의 양에 근거하여 설정하였으며, 간의 비타민 A 저장량이 적을 경우에는 간이 체내 비타민 A의 양의 대략 절반 정도 보유한다는 가정을 전제로 하였으며, 한국인 임신부를 대상으로 한 비타민 A 필요량에 대한 연구는 부재하다.

만기를 채우고 사산된 태아의 간의 비타민 A 농도를 측정한 결과, 간 조직 g당 10 ㎍ 이하에서 200

μg 이상까지의 수치를 나타냈으며 [113-116], 임신 37에서 40주의 태아의 체내 비타민 A 저장량은 3,600 μg이었다 [113]. 모체 비타민 A 흡수율이 평균 70%이고, 임신 마지막 90일 동안 대부분의 비타민 A가 축적된다는 점을 고려한다면, 임신부의 비타민 A 평균필요량은 임신 3기 동안 대략 하루에 50 μg RAE/일을 증가시켜야 한다. 임신부가 식사로 섭취한 비타민 A는 저장된 후 필요에 따라 사용되고, 이 중 일부는 태반에 저장되므로, 미국의 경우 임신부의 비타민 A 평균필요량은 비임신 여성보다 하루에 대략 50 μg RAE/일을 높게 설정하고 있다. 우리나라의 경우, 한국인 임신부를 대상으로 한 연구 자료가 부족하여 이러한 미국의 연구 결과를 바탕으로 임신부의 비타민 A 평균필요량을 각 연령에 해당되는 비임신 여성에 비해 50 μg RAE/일을 부가할 것을 권장하였다. 임신부의 비타민 A 권장섭취량은 평균필요량에 2배의 변이계수를 더하여 계산하였다. 해당 연령의 비임신부의 평균필요량에 약 50 μg RAE/일의 비타민 A가 부가적으로 필요하므로 임신부의 비타민 A 권장섭취량은 2배의 변이계수를 더하여 70 μg RAE/일을 부가량으로 제시하였다.

| 표 10 | 임신기 비타민 A 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	각 연령의 비임신 여성의 평균필요량 + 50 μg RAE/일

| 표 11 | 임신기 비타민 A 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	각 연령의 비임신 여성의 권장섭취량 + 70 μg RAE/일

(6) 수유기

한국인 산모 4-20주 모유 내 비타민 A 농도는 카로티노이드의 구성을 고려하지 않고 레티놀 함량만 고려하여 42.3 μg/100 mL이었다. 수유부 1일 모유 분비량을 0.78 L로 계산했을 때, 0-5개월 영아의 1일 비타민 A 섭취량은 약 330 μg RAE/일이므로, 수유부의 경우 비임신 여성에 비해 약 350 μg RAE/일의 비타민 A 섭취가 부가적으로 필요하다고 간주하였다 [119, 120].

수유부의 비타민 A 평균필요량은 해당 각 연령의 임신 및 수유를 하지 않은 여성의 평균필요량에 350 μg RAE/일의 비타민 A 섭취를 부가하였다. 또한, 수유부의 비타민 A 권장섭취량은 평균필요량에 2배의 변이계수를 더해서 490 μg RAE/일을 부가량으로 제시하였다.

| 표 12 | 수유기 비타민 A 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	각 연령의 비임신 여성의 평균필요량 + 350 μg RAE/일

❙표 13❙ 수유기 비타민 A 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	각 연령의 비임신 여성의 권장섭취량 + 490 μg RAE/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

세포 분화, 성장 등을 조절하는데 중요한 역할을 하는 비타민 A와 다양한 종류의 암의 연관성에 대한 연구들이 이루어지고 있다. 여러 역학 연구에서 비타민 A와 비타민 A의 전구체 카로티노이드의 섭취가 많은 경우 폐암, 위암, 췌장암 등 다양한 암의 위험이 감소되는 것을 확인하였다 [119-121]. 하지만, 임상 실험에서 베타-카로틴 또는 비타민 A가 폐암을 예방하는 데 도움이 되지 않거나 그 위험성을 더 증가시킬 수 있음이 밝혀졌다. 흡연자와 석면에 노출된 노동자에서 베타-카로틴과 레티닐 팔미테이트 보충제의 섭취에 의해 폐암 발병률과 사망 위험이 증가되었다 [122, 123]. 이를 통해 비타민 A 혈청 수준 또는 보충제와 암의 관련성은 아직 명확하게 밝혀지지 않았음을 알 수 있다.

더불어, 과도한 비타민 A의 섭취는 동물에서 뼈의 미네랄 손실과 골질량 감소를 일으킨다고 밝혀졌고 [124], 성인 여성에서 비타민 A를 1.5 mg RE/일 이상 섭취 시 골밀도가 감소하고 골절 위험도가 증가한다는 결과가 보고되었다 [125]. 하지만 이를 뒷받침할 수 있는 결과가 충분하지 않아 레티놀 섭취량에 대한 기준은 명확하지 않은 것으로 보인다.

또한, 진행성 만성 간질환에서 흔하게 나타나는 비타민 A의 결핍은 간기능 부전과 관련되지만, 이러한 비타민 A 결핍은 간의 저장능력 저하와 레티놀결합단백질의 합성 저하 등 간기능 손상에 따른 결과일 수 있다 [126]. 그러므로 만성 간질환에서 단순한 보충제 섭취에 의한 혈청 비타민 A의 회복을 기대하기 어렵고 고용량의 비타민 A 섭취는 오히려 간독성을 유발할 위험이 있다. 이러한 결과들을 통해 암, 골다공증, 만성 간질환 등의 만성질환과 비타민 A의 관련성에 대한 연구가 충분하지 않다고 판단되어 만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

비타민 A를 과도하게 섭취할 경우 지방간을 포함한 간 손상, 세포막의 불안정화, 사산 및 기형아 출산, 뼈와 연골의 손상, 두통 등의 부작용이 보고된 바 있다 [127-132]. 특히 비타민 A를 하루 1.5 mg 수준으로 만성적으로 섭취할 경우, 골밀도가 감소할 수 있다는 연구 결과도 존재한다 [127]. 스웨덴 여성 175명을 대상으로 한 단면조사 연구에서는 골다공증과 둔부 골절의 위험성이 증가하는 것으로 나타났으며, 환자-대조군 연구에서도 비타민 A 섭취량이 증가할수록 둔부 골절의 위험이 용량 의존적으로 상승하는 경향이 확인되었다.

그러나 프로이드하임 (Freudenheim) [133]과 하웃쿠퍼 (Houtkooper) [134]의 연구에서는 하루 1.5-2.0 mg 수준의 비타민 A 전구체를 섭취한 여성에게서 골밀도 감소에 대한 뚜렷한 근거가 없다고 보고하였다. 프로미슬로 (Promislow) [135] 등은 레티놀 섭취량이 2,000-2,800 IU 수준일 때 골밀도에 긍정적인 영향을 보이다가, 그 이상 섭취 시 오히려 골밀도가 감소하는 '역 U자형' 관계를 제시하였다. 이 외에도 일부 연구들은 비타민 A 섭취와 골밀도 간의 관계에 대해 긍정적, 부정적 또는 무관한 결과를 제시하고 있으며, 골밀도는 생활습관, 약물 복용, 체중 등 다양한 생리적·환경적 요인에 따라 영향을 받는 복합적인 지표로 간주된다.

골감소증과 비타민 A의 관련성은 유익, 유해, 무관이 모두 존재한다 [136]. 이러한 점을 고려할 때, 골감소증과 관련된 비타민 A 섭취량의 유익성과 유해성이 전환되는 지점을 명확히 파악할 수 있다면, 상한섭취량(UL)을 설정하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 연구 간의 설계와 결과의 이질성이 크고, 유해 용량 역시 하나의 고정된 수치가 아닌 넓은 범위에 분포할 가능성이 있으며, 개인의 임상적 특성(신장, 체중, 육류 섭취량, 복용 약물 등)에 따라 영향이 달라질 수 있어 골감소증을 상한섭취량 설정의 기준으로 활용하기에는 어려움이 있는 실정이다. 따라서 비타민 A 섭취와 골밀도 간의 관계를 명확히 규명하기 위한 추가 연구가 필요하며, 현재까지의 연구 결과는 상한섭취량 설정에 직접적으로 활용되기에는 한계가 있다.

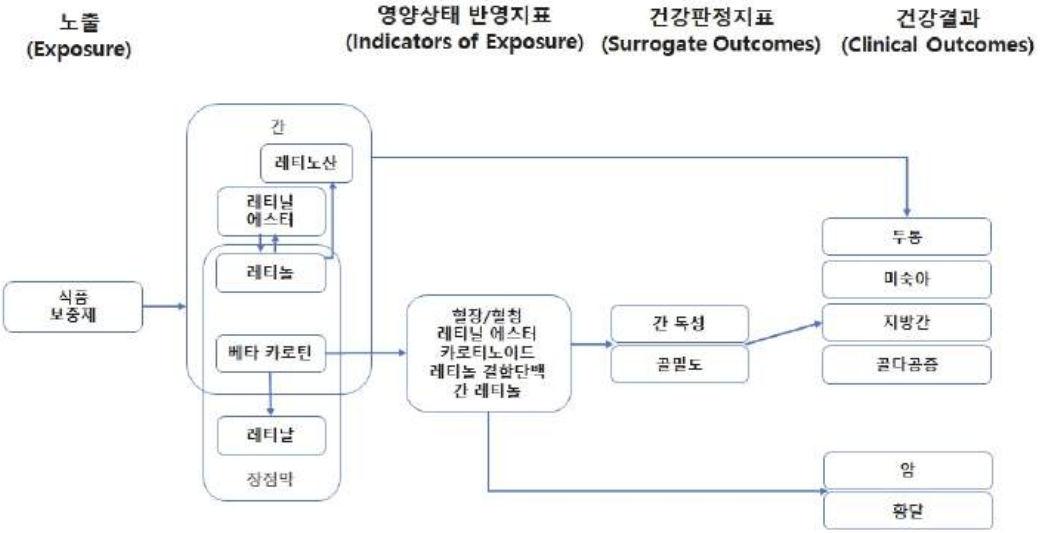
임신부의 경우, 비타민 A를 과잉 섭취했을 때 태아의 기형 발생과 관련된 위험이 증가하는 것으로 보고되었다 [137]. 로스만 (Rothman)의 관찰 연구 [138]에서는 임신부 22,748명을 대상으로 분석한 결과, 식품과 보충제를 통해 하루 4,500 μg 이상의 비타민 A를 섭취한 여성은 1,500 μg 미만을 섭취한 여성보다 중추신경계 기형 (예: 구순열, 구개열 등)을 가진 신생아를 출산할 위험이 더 높았다.

또한 간은 비타민 A의 주요 저장기관으로, 과도한 섭취 시 간 기능에 부정적인 영향을 받을 수 있다. 10년간 매일 14,000 μg의 비타민 A를 섭취한 62세 남성과 12년간 매일 15,000 μg을 섭취한 36세 남성의 사례에서는 간세포 손상, 간섬유화, 이토 (Ito) 세포의 비대 등 간독성이 보고되었다 [139, 140]. 이외에도 다양한 연구에서 비타민 A 과잉섭취와 간독성 간의 인과관계를 다루고 있으며, Nollevaux 등의 연구에서는 하루 50,000 IU에서 400,000 IU까지 비타민 A를 섭취한 9명의 사례 중 병리학적 간

손상이 나타났고, 섭취량이 증가할수록 독성도 함께 증가하는 용량-반응 관계가 관찰되었다 [141].

한편, 베타-카로틴과 같은 카로티노이드는 식품을 통해 과도하게 섭취하더라도 독성이 거의 나타나지 않으며, 피부가 노랗게 변하는 등의 일시적인 증상만 유발하는 것으로 알려져 있다 [142, 143].

결론적으로 비타민 A의 상한섭취량을 설정하기 위해 고려되어야 할 핵심 질문은 과잉 섭취에 따른 다양한 부작용과 혈장 및 간 조직 내 농도와의 관련성이다. 이에 따라 여러 문헌에서는 두통, 미숙아, 지방간, 골다공증, 암, 황달 등을 주요 검색어로 설정하여 비타민 A의 독성에 대한 근거를 수집해왔다.



| 그림 2 | 비타민 A 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 비타민 A 상한섭취량은 장기 (수개월) 과다 섭취 (5,550 - 18,000 μg RAE)로 인해 건강장애로 두개내압항진의 사례가 있어 [144], 이를 참고로 최소독성용량 6,000 μg RAE와 불확실계수 10을 적용하여 상한섭취량을 600 μg RAE/일로 설정하였다.

영아의 상한섭취량 = 최소독성용량/불확실계수 = 6,000 μg RAE/일 ÷ 10 = 600 μg RAE/일

| 표 14 | 영아기 비타민 A 상한섭취량 설정 요약

연령 (개월)	상한섭취량
영아기 (0-11)	6,000 μg RAE/일 ÷ 10 = 600 μg RAE/일

(2) 성장기 (1-18세)

유아, 아동 및 청소년의 경우 상한섭취량 설정을 위한 근거가 충분하지 않아, 성인의 상한섭취량을 유아, 아동 및 청소년의 각 체중으로 보정하여 계산하였다. 남자와 여자 각각의 체중을 적용하여 계산한 후 둘 중 수치가 낮은 값으로 기준치를 설정하였다.

상한섭취량 = 성인(19-29세) 1일 상한섭취량 × (유아, 아동 및 청소년 체중/성인 19-29세 체중)

① 유아

1-2세(남자): 3,000 μg RAE/일 × 11.7/69.1 = 508.0 μg RAE/일 ≒ 500 μg RAE/일 → 600 μg RAE/일

1-2세(여자): 3,000 μg RAE/일 × 11.7/55.9 = 627.9 μg RAE/일 ≒ 650 μg RAE/일

3-5세(남자): 3,000 μg RAE/일 × 17.6/69.1 = 764.1 μg RAE/일 ≒ 750 μg RAE/일

3-5세(여자): 3,000 μg RAE/일 × 17.6/55.9 = 944.5 μg RAE/일 ≒ 950 μg RAE/일

1-2세, 3-5세 유아 모두 남자 체중으로 계산한 값이 여자 체중으로 계산한 값보다 수치가 낮아 기준치로 설정했다. 1-2세 유아의 비타민 A 상한섭취량 값은 508.0 μg RAE/일로 반올림하면 500 μg RAE/일이나, 1-2세 유아보다 체중이 더 낮은 영아에 비해 상한섭취량이 낮게 측정되는 문제가 발생해서 올림을 적용하여 600 μg RAE/일로 설정하였다. 3-5세 유아의 비타민 A 상한섭취량 값은 남자 체중을 기준치로 764.1 μg RAE/일을 50단위로 조정하여 750 μg RAE/일로 설정하였다. 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 1-2세, 3-5세의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 402.6 μg RAE/일과 598.7 μg RAE/일로, 각 연령층에서 21.6%, 28.2%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다 [145].

② 아동

6-8세(남자): 3,000 μg RAE/일 × (25.6/69.1) = 1,111.4 μg RAE/일 ≒ 1,100 μg RAE/일

6-8세(여자): 3,000 μg RAE/일 × (25.0/55.9) = 1,341.7 μg RAE/일 ≒ 1,300 μg RAE/일

9-11세(남자): 3,000 μg RAE/일 × (37.4/69.1) = 1,623.7 μgRAE/일 ≒ 1,600 μg RAE/일

9-11세(여자): 3,000 μg RAE/일 × (36.6/55.9) = 1,964.2 μgRAE/일 ≒ 2,000 μg RAE/일

6-8세, 9-11세 아동 모두 남자 체중으로 계산한 값이 여자 체중으로 계산한 값보다 수치가 낮아 기준치로 설정했다. 6-8세 아동의 비타민 A 상한섭취량 값은 남자 체중을 기준치로 1,111.4 μg RAE/일을 반올림하여 1,100 μg RAE/일로 설정하였다. 9-11세 아동의 비타민 A 상한섭취량 값은 남자 체중을 기준치로 1,623.7 μg RAE/일을 반올림하여 1,600 μg RAE/일로 설정하였다. 2018-2021 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 6-8세, 9-11세 남자 아동의 경우 식품과 보충제로부터의 총

비타민 A 섭취 평균은 각각 634.9 μg RAE/일과 620.4 μg RAE/일로, 각각 17.3%, 2.9%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다. 6-8세, 9-11세 여자 아동의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 555.1 μg RAE/일과 671.6 μg RAE/일로, 각각 8.9%, 6.9%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다 [145].

③ 청소년

12-14세 (남자): 3,000 μg RAE/일52.7/69.1) = 2,288.0 μg RAE/일 ≒ 2,300 μg RAE/일

12-14세 (여자): 3,000 μg RAE/일48.7/55.9) = 2,613.6 μg RAE/일 ≒ 2,600 μg RAE/일

15-18세 (남자): 3,000 μg RAE/일64.5/69.1) = 2,800.3 μg RAE/일 ≒ 2,800 μg RAE/일

15-18세 (여자): 3,000 μg RAE/일53.8/55.9) = 2,887.3 μgRAE/일 ≒ 2,900 μg RAE/일

12-14세 청소년의 경우 남자 체중으로 계산한 값이 여자 체중으로 계산한 값보다 수치가 낮아 기준치로 설정했다. 12-14세 청소년의 비타민 A 상한섭취량 값은 남자 체중을 기준치로 2,288 μg RAE/일을 반올림하여 2,300 μg RAE/일로 설정하였다. 15-18세 청소년의 비타민 A 상한섭취량 값 또한 남자 체중을 기준치로 2,800.3 μg RAE/일을 반올림하여 2,800 μg RAE/일로 설정하였다. 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 12-14세, 15-18세 남자 청소년의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 929.9 μg RAE/일과 838.8 μg RAE/일로, 각각 9.9%, 3.8%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다. 12-14세, 15-18세 여자 청소년의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 738.5 μg RAE/일과 597.1 μg RAE/일로, 각각 상한섭취량 초과 섭취율이 5.2%, 0.9%로 나타났다 [145].

▌표 15▐ 성장기 비타민 A 상한섭취량 설정 요약

연령 (세)		상한섭취량
1-2		3,000 μg RAE/일 × (11.7/69.1)=508.0 μg RAE/일 ≒ 500 μg RAE/일 → 600 μg RAE/일
3-5		3,000 μg RAE/일 × (17.6/69.1) = 764.1 μg RAE/일 ≒ 750 μg RAE/일
남자	6-8	3,000 μg RAE/일 × (25.6/69.1) = 1,111.4 μg RAE/일 ≒ 1,100 μg RAE/일
	9-11	3,000 μg RAE/일 × (37.4/69.1) = 1,623.7 μg RAE/일 ≒ 1,600 μg RAE/일
	12-14	3,000 μg RAE/일 × (52.7/69.1) = 2,288.0 μg RAE/일 ≒ 2,300 μg RAE/일
	15-18	3,000 μg RAE/일 × (64.5/69.1) = 2,800.3 μg RAE/일 ≒ 2,800 μg RAE/일
여자	6-8	3,000 μg RAE/일 × (25.0/55.9) = 1,341.7 μg RAE/일 ≒ 1,300 μg RAE/일 → 1,100 μg RAE/일
	9-11	3,000 μg RAE/일 × (36.6/55.9) = 1,964.2 μg RAE/일 ≒ 2,000 μg RAE/일 → 1,600 μg RAE/일
	12-14	3,000 μg RAE/일 × (48.7/55.9) = 2,613.6 μg RAE/일 ≒ 2,600 μg RAE/일 → 2,300 μg RAE/일
	15-18	3,000 μg RAE/일 × (53.8/55.9) = 2,887.3 μg RAE/일 ≒ 2,900 μg RAE/일 → 2,800 μg RAE/일

(3) 성인기 (19-64세)

임신부와 수유부 모두 상한섭취량은 가임기 여성의 비타민 A 상한섭취량과 동일하게 임신 시 태아 기형발생을 독성종말점으로 설정하여 최대무독성용량 4,500 μg RAE/일, 불확실계수 1.5를 적용하여 3,000 μg RAE/일로 설정하였다.

가임기 여성을 제외한 모든 19세 이상 성인에서는 간독성이 나타날 때를 독성종말점으로 설정하여, 최소독성용량 14,000 μg RAE/일, 불확실계수 5를 적용하여 3,000 μg RAE/일로 설정하였다. 간은 비타민 A 독성의 표적기관으로 비타민 A의 과다섭취는 간독성을 일으킬 수 있으며, 연구 결과에 따르면 10년간 하루 14,000 μg의 비타민 A를 섭취한 62세 남성과 12년간 하루 15,000 μg의 비타민 A를 섭취한 36세 남성에서 간세포 손상, 간 섬유화, 이토(Ito)세포의 비대 등의 간독성이 나타났다 [139, 140].

가임기 여성의 상한섭취량 = 최대무독성용량/불확실계수

= 4,500 μg RAE/1.5≒3,000 μg RAE/일

가임기 여성을 제외한 성인의 상한섭취량

= 최소독성용량/불확실계수 = 14,000 μg RAE/5 ≒ 3,000 μg RAE/일

2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 19-29세, 30-49세, 50-64세 남자 성인의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 962.1 μg RAE/일, 789.4 μg RAE/일, 729.4 μg RAE/일로, 각각 3.5%, 1.5%, 2.2%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다. 19-29세, 30-49세, 50-64세 여자 성인의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 691.1 μg RAE/일, 892.4 μg RAE/일, 688.9 μg RAE/일로, 각각 0.8%, 2.4%, 1.3%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다 [145].

| 표 16 | 성인기 비타민 A 상한섭취량 설정 요약

성별	연령 (세)	상한섭취량
남자	19-64	14,000 μg RAE/5 ≒ 3,000 μg RAE/일
여자	가임기	4,500 μg RAE/1.5 ≒ 3,000 μg RAE/일
	가임기 외	14,000 μg RAE/5 ≒ 3,000 μg RAE/일

(4) 노인기 (65세 이상)

노인의 상한섭취량은 가임기 여성을 제외한 모든 19세 이상 성인과 마찬가지로 간독성을 독성종말점으로 하여 최소독성용량 14,000 μg RAE/일, 불확실계수 5를 적용하여 3,000 μg RAE/일로 설정하였다. 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 65-74세, 75세 이상 남자 성인의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 726.5 μg RAE/일과 549.2 μg RAE/일로,

각각 2.8%, 0.9%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다. 65-74세, 75세 이상 여자 성인의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 629.4 μg RAE/일과 531.5 μg RAE/일로, 각각 1.0%, 0.4%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다 [145].

| 표 17 | 노인기 비타민 A 상한섭취량 설정 요약

성별	연령 (세)	상한섭취량
남자	65세 이상	14,000 μg RAE/5≒3,000 μg RAE/일
여자	65세 이상	14,000 μg RAE/5≒3,000 μg RAE/일

4 주요 급원식품

식품 중 비타민 A는 주로 레티놀이나 레티닐 에스터 형태로 존재하며, 이들은 주로 육류, 계란, 생선 등 동물성 식품에 풍부하게 함유되어 있다. 한편, 비타민 A로 전환될 수 있는 전구체로는 베타-카로틴, 알파-카로틴, 베타-크립토잔틴 등이 있으며, 이는 당근, 시금치, 들깻잎 등의 채소류와 감, 수박, 망고 등의 과일류를 포함한 다양한 식물성 식품에 분포되어있다 [146, 147]. 자연에 존재하는 약 600여 종의 카로티노이드 중 일부만이 체내에서 비타민 A로 전환될 수 있으며, 이들은 생체이용률과 전환 효율이 낮아 레티놀에 비해 활성도가 떨어지지만, 여전히 중요한 비타민 A 공급원이다. 이들 중 베타-카로틴이 레티놀로의 전환 효율이 가장 높아 대표적인 비타민 A 전구체로 간주된다 [148].

2022년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표 (농촌진흥청 국립농업과학원, ver 10.2)의 레티놀과 베타-카로틴 함량을 적용하여 한국인의 비타민 A 주요 급원식품을 산출한 결과, 소고기 (간), 돼지고기 (간), 달걀, 우유, 시금치, 당근 등의 순으로 비타민 A 섭취에 기여하는 것으로 나타났다(표 18). 성인 권장섭취량 기준으로 1회 분량당 비타민 A 함량을 비교한 결과, 함량이 가장 높은 식품은 닭의 간 (6,054 μg RAE/45 g), 소의 간 (4,249 μg RAE/45 g), 돼지의 간 (2,284 μg RAE/45 g) 순이었다 (그림 3). 식물성 식품 중에서는 들깻잎이 가장 높은 순위를 기록하였으며, 시금치와 당근 역시 주요 급원식품으로 분석되었다. 이 외에도 상추, 부추, 김치류, 고추장, 고춧가루 등 다양한 채소와 조미료가 비타민 A 섭취에 기여하고 있었다.

우리나라 사람들이 비타민 A 급원으로 주로 섭취하는 식품은 식물성 식품이 많은 양을 차지하고 있다. 실제로 한국인의 혈청 레티놀과 베타-카로틴의 농도를 서양인과 비교했을 때, 레티놀 농도는 낮은 반면 베타-카로틴 농도는 높게 나타났으며 [149], 이로부터 우리나라 사람들의 비타민 A 섭취의 주된 급원이 식물성 식품임을 알 수 있다. 더구나 2015년 한국인 영양소 섭취기준부터 비타민 A의 단위가 RAE로 변경되어 적용되므로 비타민 A 섭취상태가 더욱 낮게 나타날 수 있다.

카로티노이드의 비타민 A 전환율은 다양한 요인의 영향을 받는다. 식이 중 비타민 A는 지방과 함께

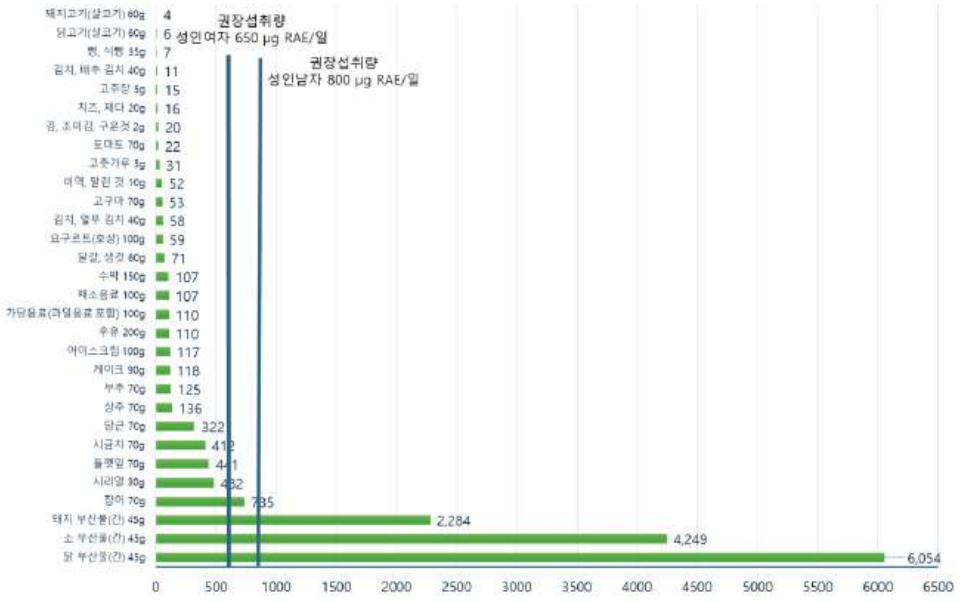
흡수되므로 지방 함량을 높이면 레티놀과 카로틴의 체내 흡수가 증진될 수 있다 [150]. 특히 지방과 함께 섭취할 때 흡수가 증가하므로, 식물성 식품을 섭취할 때 올리브오일 등의 지방과 함께 섭취하는 것이 바람직하다 [151]. 성인의 장에서 하루 최대 흡수 가능한 베타-카로틴은 약 2.5 mg이며 [152], 최대 흡수를 위해 한 끼 식사당 최소 3-5 g의 지방이 필요하다 [153].

국가표준식품성분표 (농촌진흥청 국립농업과학원, ver 10.2)에 따르면, 100 g당 비타민 A 함량이 높은 다소비 식품은 주로 고기 부산물(간), 일부 해산물, 채소 및 조미료류였다. 함량이 가장 높은 식품은 소의 간 (9,442 μg RAE)과 돼지의 간 (5,075 μg RAE)이었으며, 그 외에도 시리얼 (1,605 μg RAE), 장어 (1,050 μg RAE), 김 (991 μg RAE) 등이 상위권을 차지하였다. 채소류에서는 들깻잎 (630 μg RAE), 시금치 (588 μg RAE), 미역 (말린것, 515 μg RAE), 당근 (460 μg RAE) 등이 높은 함량을 보였고, 조미료류인 고춧가루 (614 μg RAE), 고추장 (291 μg RAE), 크림 (238 μg RAE), 라면 스프 (197 μg RAE) 역시 주요 급원으로 확인되었다 (표 19).

| 표 18 | 비타민 A 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg RAE/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg RAE/100 g)	기여율 (%)
1	소 부산물 (간)	9,442	23.89	16	김치, 열무김치	146	1.38
2	돼지 부산물 (간)	5,075	19.31	17	김, 조미김, 구운것	991	1.32
3	달걀, 생것	119	5.93	18	장어	1,050	1.25
4	우유	55	4.93	19	요구르트 (호상)	59	1.07
5	시금치	588	4.29	20	수박	71	0.94
6	당근	460	4.12	21	채소음료	107	0.65
7	가당음료 (과일음료 포함)	110	2.85	22	케이크	131	0.64
8	닭 부산물(간)	13,453	2.65	23	부추	178	0.57
9	시리얼	1,605	2.49	24	빵, 식빵	21	0.56
10	들깻잎	630	1.94	25	미역, 말린것	515	0.49
11	김치, 배추김치	27	1.81	26	토마토	32	0.47
12	고추장	291	1.74	27	아이스크림	117	0.44
13	고춧가루	614	1.61	28	닭고기 (살코기)	10	0.40
14	고구마	75	1.60	29	돼지고기 (살코기)	7	0.39
15	상추	194	1.52	30	치즈, 체다	80	0.35

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [166]과 식품별 비타민 A 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [167] 자료를 활용하여 비타민 A 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [168]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 3▐ 비타민 A 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [166]과 식품별 비타민 A 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [167] 자료를 활용하여 비타민 A 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [168]와 비교하여 상위 30위 산출

▌표 19▐ 다소비 식품 중 비타민 A 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (μg RAE/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg RAE/100 g)
1	소 부산물 (간)	9,442	16	메추라기알	194
2	돼지 부산물 (간)	5,075	17	살구	190
3	시리얼	1,605	18	두릅	185
4	장어	1,050	19	부추	178
5	김, 조미김, 구운것	991	20	취나물	174
6	들깻잎	630	21	무청	149
7	고춧가루	614	22	김치, 열무김치	146
8	시금치	588	23	케이크	131
9	미역, 말린것	515	24	달걀, 생것	119
10	당근	460	25	아이스크림	117
11	고추장	291	26	가당음료 (과일음료 포함)	110
12	크림, 생크림	238	27	채소음료	107
13	쑥갓	206	28	김치, 파 김치	107
14	라면 스프	197	29	김치, 갓 김치	101
15	상추	194	30	음료류, 쉐이크	91

[1)] 2022년 국민건강영양조사 [166]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 비타민 A 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [167] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2015 한국인 영양소 섭취기준부터 비타민 A의 단위를 RE에서 RAE로 변경하였다. RAE를 사용하면서 카로티노이드의 활성도가 1/2 수준으로 낮아져, 식물성 급원식품에 의존도가 높은 우리나라의 경우 비타민 A 섭취량이 크게 감소되었다. 미국, 유럽 같은 서구 지역에서는 전체 비타민 A 섭취의 65%가 레티놀, 35%가 카로티노이드로 레티놀의 비율이 높다 [154]. 하지만 식물성 식품 섭취가 높은 우리나라와 일본, 중국은 비타민 A 섭취에서 카로티노이드의 기여도가 크다 [101, 155, 156]. 국민건강영양조사 결과에 따르면, 실제로 비타민 A의 단위를 RAE로 변경하면서 우리나라는 비타민 A 평균섭취량이 2008-2012년 797.5 μg RE/일에서 2013-2017년 402.0 μg RAE/일, 2018-2022년 381.2 μg RAE/일로 감소했으며, 평균필요량 미만 섭취자 비율은 37.2% (2008-2012년)에서 74.7% (2013-2017년), 73.5% (2018-2022년)로 약 2배 증가하였다. 일본 또한 비타민 A 단위를 RE에서 RAE로 개정함에 따라 전체 인구의 비타민 A 섭취량이 상당히 감소하였다 [101].

혈청 레티놀 농도는 간에 저장된 비타민 A가 넓은 범위에서 변하더라도 항상성에 의해 일정하게 유지된다. 따라서 단기적인 섭취량 감소가 곧바로 혈중 농도의 저하나 임상적 결핍으로 이어지지 않으며, 섭취량 통계 변화가 실제 건강 상태의 급격한 악화를 의미하지 않을 수 있다고 보고되었다 [157]. 비타민 A의 섭취와 혈중 비타민 A 농도와 같은 임상지표는 반드시 일치하지 않으므로 단순 통계변화만으로 결핍증가를 단정하면 안되며, 비타민 A 정책, 프로그램 또는 캠페인 등을 모니터링할 때, 비타민 A의 섭취 정의와 비타민 A 필요량 출처, 그 근거기준 및 해당단위 등을 신중하게 고려해야 한다고 보고되고 있다 [158].

더불어, 현재 국민건강영양조사에서 발표하고 있는 비타민 A 섭취량은 레티놀과 베타-카로틴만 적용된 결과이다. 따라서, 비타민 A로 전환되는 활성을 가진 또다른 카로티노이드인 알파-카로틴과 베타-크립토잔틴 등의 섭취량이 고려되지 않은 점도 우리나라 비타민 A 섭취량이 낮게 산출된 원인 중 하나로 여겨진다. 비타민 A 섭취량을 보다 정확히 파악하기 위해서는 베타-카로틴과 함께 다른 비타민 A 전구체 카로티노이드의 섭취량이 조사 및 반영되어야 할 것이다.

또한 비타민 A 전구체 카로티노이드의 경우, 급원식품에 따라서 레티놀 활성에 차이가 있다. 베타-카로틴은 과일에 포함된 것이 녹황색 채소에 포함된 베타-카로틴에 비하여 비타민 A 활성이 더 높고 [159], 이러한 차이를 고려하여 급원식품에 따라 레티놀활성당량을 다르게 적용하여 비타민 A 섭취량을 조사한 연구도 있다 [160]. 추가적으로 동일한 급원식품에 포함된 비타민 A의 함량이 다른 나라와 차이를 보이기도 한다. 예를 들면, 우리나라의 비타민 A의 주요 급원식품인 달걀은 생 것이 121 μg RAE/100 g, 삶은 것은 67 μg RAE/100 g [161]인 반면, 미국의 경우 생 것이 180 μg RAE/100 g, 삶은 것이 149 μg RAE/100 g이다 [160]. 이렇게 함량의 차이가 나타나는 원인이 달걀 종류의 차이인

지, 분석방법의 차이인지에 대하여 식품 데이터베이스를 검토할 필요가 있고, 실제로 우리나라의 비타민 A 섭취량 낮은 것이라면 섭취량을 증가시키기 위한 방안 모색이 필요하다.

모유 내 비타민 A 농도를 측정한 기존 연구들은 상당히 오래전에 수행된 것이 많아, 최신 자료의 필요성이 제기되었다. 이에 한국 수유부의 모유 내 비타민 A 농도를 측정한 최근 논문을 검토하였으며, 그중 모유 채취 시기가 명확히 표기된 논문 1편을 추가하여 평균값을 새롭게 산출하였다. 최근 메타분석 결과에 따르면, 초기 성숙유 (2-24주) 내 레티놀 함량은 40.2 μg/dL로, 계산된 한국인 산모의 성숙유 (4-20주) 내 레티놀 함량 (42.3 μg/dL)과 거의 유사하였다 [163]. 또한, 최근 수유부의 평균 연령이 점차 높아지고 있다는 점에서 연령이 모유 내 비타민 A 농도에 영향을 미칠 가능성에 대한 의문이 제기되었다. 그러나 Denić 등의 연구에 따르면 성숙유에서 연령에 따른 레티놀 함량의 유의한 차이는 관찰되지 않았으며 [164], 이에 따라 연령을 모유 내 레티놀 함량의 섭취기준 설정에 추가적으로 고려할 필요성은 낮을 것으로 판단되었다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

비타민 A는 동물성 식품과 식물성 식품 등 급원식품의 특성에 따라 섭취량이 매우 다르게 나타날 수 있다. 따라서, 대규모 영양조사를 통해 비타민 A의 급원식품별, 계절별 섭취와 이에 따른 혈청 레티놀 농도 자료를 확보함으로써 비타민 A 섭취의 적정한 방법을 구체적으로 제시할 수 있을 것으로 여겨진다. 마지막으로, 비타민 A의 상한섭취량 기준을 설정할 때 간 손상, 기형아 출산, 골밀도 감소 또는 골절 위험 증가 등을 주요 고려사항 지표로 사용하고 있다. 특히 간독성 연구가 비교적 잘 밝혀진 데 비해 골감소증 관련 연구가 드문 이유는 골감소증이 간독성에 비해 질병의 심각성이 낮고 여러 가지 원인에 의해 기인될 수 있기 때문인 것으로 추정된다. 기형아 출산과 골밀도 감소는 상관성이 명확하게 밝혀지지 않아 이에 대한 과학적 근거를 뒷받침하는 연구결과가 더 필요하다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

비타민 A 단위 설정에서 한국인을 대상으로 한 카로티노이드의 생체전환율에 대한 연구가 없어 미국/캐나다에서 제시한 비타민 A의 단위를 채택하였다. 국제적인 추세에 맞추어 비타민 A의 단위를 RE에서 RAE로 적용하였으나 녹황색 채소 등 카로티노이드를 통한 비타민 A 섭취가 많은 우리나라 사람에서는 비타민 A 섭취 부족자가 급증하였다. 2018-2022년 국민건강영양조사 결과, 우리나라 전체 인구 중 비타민 A를 평균필요량 미만으로 섭취하는 비율이 73.5%로 높은 수치를 보였다. 하지만 이에 따른 임상적인 문제는 심각하게 나타나지 않고 있다.

카로티노이드는 체내 이용률과 비타민 A로의 전환율에 변동성이 높아 식품 및 식사 관련 요인뿐 아니라 인구 집단의 영양 상태, 건강 상태, 유전적 특성 등에 의해 영향을 받는다 [165]. 따라서, 한국인을 대상으로 한 카로티노이드의 생체전환율에 대한 연구가 이루어져서 독자적인 단위를 가질 수 있는 과

학적인 근거를 확보할 필요가 있다.

또한, 우리나라 국민의 비타민 A 섭취 수준을 정확히 파악하기 위해서는 식품 중에 함유된 레티놀, 카로티노이드 등 형태별로 비타민 A 함량에 대한 데이터베이스 구축이 필요하다. 현재 카로티노이드의 종류별 함량에 관한 자료가 매우 부족하므로 식품 분석 자료를 체계적으로 확보하여, 비타민 A의 섭취 상태를 정확하게 평가하고 식사 섭취기준에 활용할 수 있도록 해야 한다.

참고문헌

1. Tyssandier V, Reboul E, Dumas JF, Bouteloup-Demange C, Armand M, Marcand J, Sallas M, Borel P. Processing of vegetable-borne carotenoids in the human stomach and duodenum. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2003;284(6):G913–G923.
2. Semba RD. On the 'discovery' of vitamin A. *Ann Nutr Metab* 2012;61(3):192–8.
3. Edem DO. Vitamin A: A Review. *Asian J Clin Nutr* 2009;1:65–82.
4. Tang G. Bioconversion of dietary provitamin A carotenoids to vitamin A in humans. *Am J Clin Nutr* 2010;91(5):1468S–73S.
5. Harrison EH. Mechanisms involved in the intestinal absorption of dietary vitamin A and provitamin A carotenoids. *Biochim Biophys Acta* 2012;1821(1):70–7.
6. Penniston KL, Tanumihardjo SA. The acute and chronic toxic effects of vitamin A. *Am J Clin Nutr* 2006;83(2):191–201.
7. von Lintig J. Provitamin A metabolism and functions in mammalian biology. *Am J Clin Nutr* 2012;96(5):1234S–44S.
8. Kaushik V, Gessa L, Kumar N, Pinkas M, et al. CryoEM structure and small-angle X-ray scattering analyses of porcine retinol-binding protein 3. Open Biol 2025;15(8): 240180. doi: 10.1098/rsob.240180.
9. Tyssandier V, Reboul E, Dumas JF, Bouteloup-Demange C, Armand M, Marcand J, Sallas M, Borel P. Processing of vegetable-borne carotenoids in the human stomach and duodenum. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2003;284(6):G913–G923.
10. Reboul E. Absorption of vitamin A and carotenoids by the enterocyte: focus on transport proteins. *Nutrients* 2013;5:3563–81.
11. Reboul E. Absorption of vitamin A and carotenoids by the enterocyte: focus on transport proteins. *Nutrients* 2013;5:3563–81.
12. Sauberlich HE, Hodges RE, Wallace DL, Kolder H, Canham JE, Hood J, Raica N, Lowry LK. Vitamin A metabolism and requirements in the human studied with the use of labeled retinol. In: Harris RS, Munson PL, Diczfalusy E, Glover J, Thimann KV, Wool IG, Loraine JA, editors. *Vitamins & Hormones*. New York: Academic Press; 1975. p.251–75.

13. Harrison EH. Mechanisms of digestion and absorption of dietary vitamin A. *Annu Rev Nutr* 2005;25:87–103.

14. van Vliet T, Schreurs W, van den Berg H. Intestinal beta-carotene absorption and cleavage in men: response of beta-carotene and retinyl esters in the triglyceride-rich lipoprotein fraction after a single oral dose of beta-carotene. *Am J Clin Nutr* 1995;62(1):110–6.

15. Harrison EH. Mechanisms of digestion and absorption of dietary vitamin A. *Annu Rev Nutr* 2005;25:87–103.

16. de Oliveira MR. Vitamin A and retinoids as mitochondrial toxicants. *Oxid Med Cell Longev* 2015;2015:140267.

17. Hollander D, Muralidhara KS. Vitamin A1 intestinal absorption in vivo: influence of luminal factors on transport. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 1977;232(5):E471.

18. Borel P, Dubois C, Mekki N, Grolier P, Partier A, Alexandre-Gouabau MC, Lairon D, Azais-Braesco V. Dietary triglycerides, up to 40 g/meal, do not affect preformed vitamin A bioavailability in humans. *Eur J Clin Nutr* 1997;51(11):717–22.

19. Lippel K, Olson JA. Biosynthesis of beta-glucuronides of retinol and of retinoic acid in vivo and in vitro. *J Lipid Res* 1968;9(2):168–75.

20. Hicks VA, Gunning DB, Olson JA. Metabolism, plasma transport and biliary excretion of radioactive vitamin A and its metabolites as a function of liver reserves of vitamin A in the rat. *J Nutr* 1984;114(7):1327–33.

21. Lynch SR. Interaction of iron with other nutrients. *Nutr Rev* 1997;55(4):102–10.

22. Suharno D, Muhilal, Karyadi D, West CE, Hautvast JGAJ. Supplementation with vitamin A and iron for nutritional anaemia in pregnant women in West Java, Indonesia. *Lancet* 1993;342(8883):1325–8.

23. Shingwekar AG, Mohanram M, Reddy V. Effect of zinc supplementation on plasma levels of vitamin A and retinol-binding protein in malnourished children. *Clin Chim Acta* 1979;93(1):97–100.

24. Kostic D, White WS, Olson JA. Intestinal absorption, serum clearance, and interactions between lutein and beta-carotene when administered to human adults in separate or combined oral doses. *Am J Clin Nutr* 1995;62(3):604–10.

25. Leo MA, Lieber CS. New pathway for retinol metabolism in liver microsomes. *J Biol*

Chem 1985;260(9):5228–31.

26. Mobarhan S, Seitz HK, Russell RM, Mehta R, Hupert J, Friedman H, Layden TJ, Meydani M, Langenberg P. Age-related effects of chronic ethanol intake on vitamin A status in Fisher 344 rats. *J Nutr* 1991;121(4):510–7.

27. Cañete A, Cano E, Muñoz-Chápuli R, Carmona R. Role of vitamin A/retinoic acid in regulation of embryonic and adult hematopoiesis. *Nutrients* 2017;9:159.

28. Reifen R. Vitamin A as an anti-inflammatory agent. *Proc Nutr Soc* 2002;61(3):397–400.

29. Duarte-Olivenza C, Moran G, Hurle JM, et al. Retinoic acid regulates the proliferation, differentiation, and cell death of limb skeletal progenitors, contributing to establish the size and identity of the digits. *EvoDevo* 2025;16:11.

30. Timoneda J, Rodríguez-Fernández L, Zaragozá R, Marín MP, Cabezuelo MT, Torres L, Viña JR, Barber T. Vitamin A deficiency and the lung. *Nutrients* 2018;10(9):1132.

31. Ross AC. Vitamin A and retinoic acid in T cell-related immunity. *Am J Clin Nutr* 2012;96(5):1166S–72S.

32. Benton D. Micronutrient status, cognition and behavioral problems in childhood. *Eur J Nutr* 2008;47 Suppl 3:38–50.

33. Payette MJ, Whalen J, Grant-Kels JM. Nutrition and nonmelanoma skin cancers. *Clin Dermatol* 2010;28(6):650–62.

34. Clagett-Dame M, Knutson D. Vitamin A in reproduction and development. *Nutrients* 2011;3(4):385–428.

35. Marie A, Darricau M, Touyarot K, Parr-Brownlie LC, Bosch-Bouju C. Role and mechanism of vitamin A metabolism in the pathophysiology of Parkinson's disease. *J Parkinsons Dis* 2021;11(3):949–70.

36. Tang G, Qin J, Dolnikowski GG, Russell RM. Vitamin A equivalence of β-carotene in a woman as determined by a stable isotope reference method. *Eur J Nutr* 2000;39(1):7–11.

37. Maritim A, Dene BA, Sanders RA, Watkins JB 3rd. Effects of beta-carotene on oxidative stress in normal and diabetic rats. *J Biochem Mol Toxicol* 2002;16(4):203–8.

38. Steinmetz KA, Potter JD. Vegetables, fruit, and cancer. I. Epidemiology. *Cancer*

Causes Control 1991;2(5):325-57.

39. Johnson IT. IARC handbooks of cancer prevention volume 2: carotenoids and volume 3: vitamin A. *Eur J Clin Nutr* 1999;53(10):830-4.

40. Baeza-Morales A, Medina-García M, Martínez-Peinado P, Pascual-García S, Pujalte-Satorre C, López-Jaén AB, Martínez-Espinosa RM, Sempere-Ortells JM. The antitumour mechanisms of carotenoids: a comprehensive review. *Antioxidants* 2024;13(9):1060.

41. Fuller CJ, Faulkner H, Bendich A, Parker RS, Roe DA. Effect of beta-carotene supplementation on photosuppression of delayed-type hypersensitivity in normal young men. *Am J Clin Nutr* 1992;56(4):684-90.

42. Cranganu A, Camporeale J. Nutrition aspects of lung cancer. *Nutr Clin Pract* 2009;24(6):688-700.

43. Sahni S, Hannan MT, Blumberg J, Cupples LA, Kiel DP, Tucker KL. Protective effect of total carotenoid and lycopene intake on the risk of hip fracture: a 17-year follow-up from the Framingham Osteoporosis Study. *J Bone Miner Res* 2009;24(6):1086-94.

44. Brazionis L, Rowley K, Itsiopoulos C, O'Dea K. Plasma carotenoids and diabetic retinopathy. *Br J Nutr* 2009;101(2):270-7.

45. Nutrition Unit, World Health Organization. *Indicators for assessing vitamin A deficiency and their application in monitoring and evaluating intervention programmes*. Geneva: World Health Organization; 1996.

46. 건강영양조사과. *제4차 국민건강증진종합계획 영양지표 세부집단별 현황*. 청주: 질병관리본부; 2019.

47. Bonifant CM, Shevill E, Chang AB. Vitamin A supplementation for cystic fibrosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;(8):CD006751.

48. Sommer A. Xerophthalmia and vitamin A status. *Prog Retin Eye Res* 1998;17(1):9-31.

49. West KP Jr. Vitamin A deficiency disorders in children and women. *Food Nutr Bull* 2003;24(4 Suppl):S78-90.

50. Ferrari G, Viganó M. Images in clinical medicine. Bitot's spot in vitamin A deficiency. *N Engl J Med* 2013;368(22):e29.

51. Foster A, Sommer A. Corneal ulceration, measles, and childhood blindness in Tanzania. *Br J Ophthalmol* 1987;71(5):331–43.

52. Tielsch JM. Vitamin A supplements in newborns and child survival. *BMJ* 2008;336 (7658):1385–6.

53. Zhang X, Chen K, Qu P, Liu YX, Li TY. Effect of biscuits fortified with different doses of vitamin A on indices of vitamin A status, haemoglobin and physical growth levels of pre-school children in Chongqing. *Public Health Nutr* 2010;13(9): 1462–71.

54. Uhoda E, Petit L, Piérard-Franchimont C, Piérard GE. Ultraviolet light-enhanced visualization of cutaneous signs of carotene and vitamin A dietary deficiency. *Acta Clin Belg* 2004;59(2):97–101.

55. Girard C, Dereure O, Blatière V, Guillot B, Bessis D. Vitamin A deficiency phrynoderma associated with chronic giardiasis. *Pediatr Dermatol* 2006;23(4):346–9.

56. Meng L, Liu J, Zhang J, Wang C, Man Q, Li L. Effect of dietary factors on anaemia among rural elderly women in south-west China: a case-control study. *Public Health Nutr* 2009;12(9):1540–7.

57. Gamble MV, Palafox NA, Dancheck B, Ricks MO, Briand K, Semba RD. Relationship of vitamin A deficiency, iron deficiency, and inflammation to anemia among preschool children in the Republic of the Marshall Islands. *Eur J Clin Nutr* 2004;58(10):1396–401.

58. Semba RD, Bloem MW. The anemia of vitamin A deficiency: epidemiology and pathogenesis. *Eur J Clin Nutr* 2002;56(4):271–81.

59. Hall JA, Grainger JR, Spencer SP, Belkaid Y. The role of retinoic acid in tolerance and immunity. *Immunity* 2011;35(1):13–22.

60. Sharhar S, Normah H, Fatimah A, Fadilah RN, Rohi GA, Amin I, Cham BG, Rizal RM, Fairulnizal MN. Antioxidant intake and status, and oxidative stress in relation to breast cancer risk: case-control study. *Asian Pac J Cancer Prev* 2008;9(2):343–9.

61. Olson JM, Ameer MA, Goyal A. Vitamin A toxicity. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island(FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan– [cited 2025 Aug 16]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532916/

62. Feskanich D, Singh V, Willett WC, Colditz GA. Vitamin A intake and hip fractures

among postmenopausal women. *JAMA* 2002;287(1):47-54.

63. Melhus H, Michaëlsson K, Kindmark A, Bergström R, Holmberg L, Mallmin H, Wolk A, Ljunghall S. Excessive dietary intake of vitamin A is associated with reduced bone mineral density and increased risk for hip fracture. *Ann Intern Med* 1998;129(10):770-8.

64. Caire-Juvera G, Ritenbaugh C, Wactawski-Wende J, Snetselaar LG, Chen Z. Vitamin A and retinol intakes and the risk of fractures among participants of the Women's Health Initiative Observational Study. *Am J Clin Nutr* 2009;89(1):323-30.

65. Collins MD, Mao GE. Teratology of retinoids. *Annu Rev Pharmacol Toxicol* 1999;39: 399-430.

66. Watson PE, McDonald BW. The association of maternal diet and dietary supplement intake in pregnant New Zealand women with infant birthweight. *Eur J Clin Nutr* 2010;64(2):184-93.

67. Hathcock JN, Hattan DG, Jenkins MY, McDonald JT, Sundaresan PR, Wilkening VL. Evaluation of vitamin A toxicity. *Am J Clin Nutr* 1990;52(2):183-202.

68. EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens(NDA); Turck D, Bohn T, Castenmiller J, de Henauw S, Hirsch-Ernst KI, Knutsen HK, Maciuk A, Mangelsdorf I, McArdle HJ, et al. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for preformed vitamin A and β-carotene. *EFSA J* 2024;22(6):e8814.

69. Albanes D, Heinonen OP, Huttunen JK, Taylor PR, Virtamo J, Edwards BK, Haapakoski J, Rautalahti M, Hartman AM, Palmgren J, et al. α-Tocopherol and β -carotene supplements and lung cancer incidence in the Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study: effects of base-line characteristics and study compliance. *J Natl Cancer Inst* 1996;88(21):1560-70.

70. Omenn GS, Goodman GE, Thornquist MD, Balmes J, Cullen MR, Glass A, Keogh JP, Meyskens FL Jr, Valanis B, Williams JH Jr, et al. Risk factors for lung cancer and for intervention effects in CARET, the Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial. *J Natl Cancer Inst* 1996;88(21):1550-9.

71. Cho S, Lee DH, Won CH, Kim SM, Lee S, Lee MJ, Chung JH. Differential effects of low-dose and high-dose beta-carotene supplementation on the signs of photoaging and type I procollagen gene expression in human skin in vivo. *Dermatology* 2010;221(2):160-71.

72. Hennekens CH, Buring JE, Manson JE, Stampfer M, Rosner B, Cook NR, Belanger C, LaMotte F, Gaziano JM, Ridker PM, et al. Lack of effect of long-term supplementation with beta carotene on the incidence of malignant neoplasms and cardiovascular disease. *N Engl J Med* 1996;334(18):1145–9.

73. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of antioxidant vitamin supplementation in 20 536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. *Lancet* 2002;360(9326):23–33.

74. Blaner WS. Vitamin A and provitamin A carotenoids. In: Marriott BP, Birt DF, Stallings VA, Yates AA, editors. *Present knowledge in nutrition*. Amsterdam: Elsevier; 2020. p.73–91.

75. McEldrew EP, Lopez MJ, Milstein H. Vitamin A. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island(FL): StatPearls Publishing; 2025 [cited 2025 Aug 16]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK460287/

76. Tanumihardjo SA. Vitamin A: biomarkers of nutrition for development. *Am J Clin Nutr* 2011;94:658S–65S.

77. Doldo E, Costanza G, Agostinelli S, Tarquini C, Ferlosio A, Arcuri G, Passeri D, Scioli MG, Orlandi A. Vitamin A, cancer treatment and prevention: the new role of cellular retinol binding proteins. *Biomed Res Int* 2015;2015:624627.

78. Yee MMF, Chin KY, Ima-Nirwana S, Wong SK. Vitamin A and bone health: a review on current evidence. *Molecules* 2021;26:1757.

79. Blaner WS, Shmarakov IO, Traber MG. Vitamin A and vitamin E: will the real antioxidant please stand up? *Annu Rev Nutr* 2021;41:105–31.

80. Sommer A. Vitamin A deficiency and clinical disease: an historical overview. *J Nutr* 2008;138:1835–9.

81. West KP Jr. Vitamin A deficiency disorders in children and women. *Food Nutr Bull* 2003;24(Suppl):S78–S90.

82. Harris L, Abbasy M. The dark-adaptation test: its reliability as a test for vitamin A deficiency. *J Nutr* 1939;17:1–10.

83. Smith JC Jr. The vitamin A-zinc connection: a review. *Ann N Y Acad Sci* 1980;355:62–75.

84. Palmer AC, West KP Jr, Dalmiya N, Schultink W. The use and interpretation of

serum retinol distributions in evaluating the public health impact of vitamin A programmes. *Public Health Nutr* 2012;15:1201–15.

85. Tanumihardjo SA, Russell RM, Stephensen CB, Gannon BM, Craft NE, Haskell MJ, Lietz G, Schulze K, Raiten DJ. Biomarkers of Nutrition for Development(BOND)—vitamin A review. *J Nutr* 2016;146:1816S–48S.

86. Zimmermann MB, Biebinger R, Rohner F, Dib A, Zeder C, Hurrell RF, Chaouki N. Vitamin A supplementation in children with poor vitamin A and iron status increases erythropoietin and hemoglobin concentrations without changing total body iron. *Am J Clin Nutr* 2006;84:580–6.

87. Schweigert FJ. Inflammation-induced changes in the nutritional biomarkers serum retinol and carotenoids. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2001;4:477–81.

88. World Health Organization. *Serum retinol concentrations for determining the prevalence of vitamin A deficiency in populations*. Geneva: WHO; 2011.

89. Solomons NW, Morrow FD, Vasquez A, Bulux J, Guerrero AM, Russell RM. Test-retest reproducibility of the relative dose response for vitamin A status in Guatemalan adults: issues of diagnostic sensitivity. *J Nutr* 1990;120:738–44.

90. Keenum DG, Semba RD, Wirasasmita S, Natadisastra G, West KP, Sommer A. Assessment of vitamin A status by a disk applicator for conjunctival impression cytology. *Arch Ophthalmol* 1990;108:1436–41.

91. Wittpenn JR, Tseng SC, Sommer A. Detection of early xerophthalmia by impression cytology. *Arch Ophthalmol* 1986;104:237–9.

92. Rahman MM, Mahalanabis D, Wahed MA, Islam M, Habte D, Khaled MA, Alvarez JO. Conjunctival impression cytology fails to detect subclinical vitamin A deficiency in young children. *J Nutr* 1995;125:1869–74.

93. Olson JA. Recommended dietary intakes(RDI) of vitamin A in humans. *Am J Clin Nutr* 1987;45:704–16.

94. Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes. *Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc*. Washington(DC): National Academies Press; 2002.

95. Furr HC, Green MH, Haskell M, Mokhtar N, Nestel P, Newton S, Ribaya-Mercado

JD, Tang G, Tanumihardjo S, Wasantwisut E. Stable isotope dilution techniques for assessing vitamin A status and bioefficacy of provitamin A carotenoids in humans. *Public Health Nutr* 2005;8:596–607.

96. Gannon BM, Tanumihardjo SA. Comparisons among equations used for retinol isotope dilution in the assessment of total body stores and total liver reserves. *J Nutr* 2015;145:847–54.

97. Kim Y. Recommended intake and dietary intake of vitamin A for Koreans by unit of retinol activity equivalent. *Korean J Community Nutr* 2016;21:344–53.

98. Kim Y. 2020 Dietary Reference Intakes for Koreans: vitamin A. *J Nutr Health* 2022;55:201–10.

99. Matsuda-Inoguchi N, Date C, Sakurai K, Kuwazoe M, Watanabe T, Toji C, Furukawa Y, Shimbo S, Nakatsuka H, Ikeda M. Reduction in estimated vitamin A intake induced by new food composition tables in Japan, where vitamin A is taken mostly from plant foods. *Int J Food Sci Nutr* 2006;57:279–91.

100. Kim S, Kim YN, Cho YO. Vitamin A status of 20- to 59-year-old adults living in Seoul and the metropolitan area, Korea. *Nutr Res Pract* 2012;6:45–50.

101. 인영민 외. 수유기간에 따른 한국인 인유의 지방산 및 비타민 함량 측정. *한국축산식품학회지* 1997;17(1):17–25.

102. 이정실, 김을상. 수유 첫 5개월간 모유 영양아의 비타민 A 섭취량에 관한 연구. *한국영양학회지* 1998;31(9):1433–1439.

103. 김을상. 청주·안성지역 모유영양아의 수유기간별 비타민 A 섭취량. *한국영양학회지* 2003;36(7):743–748.

104. Kim H, et al. Retinol, alpha-tocopherol, and selected minerals in breast milk of lactating women with full-term infants in South Korea. *Nutr Res Pract* 2017;11(1):64–9.

105. auberlich H, Hodges R, Wallace D, Kolder H, Canham J, Hood J, Raica N Jr, Lowry L. Vitamin A metabolism and requirements in the human studied with the use of labeled retinol. *Vitam Horm* 1975;32:251–75.

106. Olson JA. New approaches to methods for the assessment of nutritional status of the individual. *Am J Clin Nutr* 1982;35:1166–8.

107. Haskell MJ, Handelman GJ, Peerson JM, Jones AD, Rabbi MA, Awal M, Wahed M,

Mahalanabis D, Brown KH. Assessment of vitamin A status by the deuterated-retinol-dilution technique and comparison with hepatic vitamin A concentration in Bangladeshi surgical patients. *Am J Clin Nutr* 1997;66:67-74.

108. European Food Safety Authority(EFSA). Scientific opinion on dietary reference values for vitamin A. *EFSA J* 2015;13(2):4028.

109. Institute of Medicine. *Dietary Reference Intakes for Vitamin A*. Washington(DC): National Academies Press; 2021.

110. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VII-3(2018). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2020.

111. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VIII(2019-2021). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

112. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1(2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

113. Montreewasuwat N, Olson JA. Serum and liver concentrations of vitamin A in Thai fetuses as a function of gestational age. *Am J Clin Nutr* 1979;32(3):601-6. doi: 10.1093/ajcn/32.3.601.

114. Hoppner K, Phillips W, Murray T, Campbell J. Survey of liver vitamin A stores of Canadians. *Can Med Assoc J* 1968;99(20):983.

115. Olson JA, Gunning D, Tilton R. The distribution of vitamin A in human liver. *Am J Clin Nutr* 1979;32(12):2500-7.

116. Dorea JG, Souza JA, Galvão MO, Iunes MA. Concentration of vitamin A in the liver of foetuses and infants dying of various causes in Brasilia, Brazil. *Int J Vitam Nutr Res* 1984;54(2-3):119-23.

117. Ross JS, Harvey PW. Contribution of breastfeeding to vitamin A nutrition of infants: a simulation model. *Bull World Health Organ* 2003;81:80-6

118. 이정실, 김을상. 수유 첫 5개월간 모유 영양아의 비타민 A 섭취량에 관한 연구. *韓國營養學會誌* 1998;31(9):1433-9.

119. Yu N, Su X, Wang Z, Dai B, Kang J. Association of dietary vitamin A and β

-carotene intake with the risk of lung cancer: a meta-analysis of 19 publications. *Nutrients* 2015;7:9309–24.

120. Huang X, Gao Y, Zhi X, Ta N, Jiang H, Zheng J. Association between vitamin A, retinol and carotenoid intake and pancreatic cancer risk: evidence from epidemiologic studies. *Sci Rep* 2016;6:38936.

121. Larsson SC, Bergkvist L, Näslund I, Rutegård J, Wolk A. Vitamin A, retinol, and carotenoids and the risk of gastric cancer: a prospective cohort study. *Am J Clin Nutr* 2007;85:497–503.

122. Omenn GS, Goodman GE, Thornquist MD, Balmes J, Cullen MR, Glass A, Keogh JP, Meyskens FL Jr, Valanis B, Williams JH Jr. Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. *N Engl J Med* 1996;334:1150–5.

123. Omenn GS, Goodman GE, Thornquist MD, Balmes J, Cullen MR, Glass A, Keogh JP, Meyskens FL Jr, Valanis B, Williams JH Jr. Risk factors for lung cancer and for intervention effects in CARET, the Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial. *J Natl Cancer Inst* 1996;88:1550–9.

124. Lionikaite V, Gustafsson KL, Westerlund A, Windahl SH, Koskela A, Tuukkanen J, Johansson H, Ohlsson C, Conaway HH, Henning P. Clinically relevant doses of vitamin A decrease cortical bone mass in mice. *J Endocrinol* 2018;239:389–402.

125. Melhus H, Michaëlsson K, Kindmark A, Bergström R, Holmberg L, Mallmin H, Wolk A, Ljunghall S. Excessive dietary intake of vitamin A is associated with reduced bone mineral density and increased risk for hip fracture. *Ann Intern Med* 1998;129:770–8.

126. Simbrunner B, Semmler G, Stadlmann A, Scheiner B, Schwabl P, Paternostro R, Bucsics T, Bauer D, Eigenbauer E, Pinter M. Vitamin A levels reflect disease severity and portal hypertension in patients with cirrhosis. *Hepatol Int* 2020;14:1093–103.

127. Melhus H, Michaëlsson K, Kindmark A, Bergström R, Holmberg L, Mallmin H, Wolk A, Ljunghall S. Excessive dietary intake of vitamin A is associated with reduced bone mineral density and increased risk for hip fracture. *Ann Intern Med* 1998;129(10):770–8.

128. Smith FR, Goodman DS. Vitamin A transport in human vitamin A toxicity. *N Engl J Med* 1976;294(15):805–8.

129. Hicks RM. The scientific basis for regarding vitamin A and its analogues as anti-carcinogenic agents. *Proc Nutr Soc* 1983;42(1):83–93.

130. Barker ME, Blumsohn A. Is vitamin A consumption a risk factor for osteoporotic fracture? *Proc Nutr Soc* 2003;62(4):845–50.

131. Crandall C. Vitamin A intake and osteoporosis: a clinical review. *J Womens Health(Larchmt)* 2004;13(8):939–53.

132. Bates CJ. Vitamin A in pregnancy and lactation. *Proc Nutr Soc* 1983;42(1):65–79.

133. Freudenheim J, Johnson N, Smith E. Relationships between usual nutrient intake and bone-mineral content of women 35–65 years of age: longitudinal and cross-sectional analysis. *Am J Clin Nutr* 1986;44(6):863–76.

134. Houtkooper LB, Ritenbaugh C, Aickin M, Lohman TG, Going SB, Weber JL, Greaves KA, Boyden TW, Pamenter RW, Hall MC. Nutrients, body composition and exercise are related to change in bone mineral density in premenopausal women. *J Nutr* 1995;125(5):1229–37.

135. Promislow JH, Goodman-Gruen D, Slymen DJ, Barrett-Connor E. Retinol intake and bone mineral density in the elderly: the Rancho Bernardo Study. *J Bone Miner Res* 2002;17(8):1349–58.

136. Yee MMF, Chin KY, Ima-Nirwana S, Wong SK. Vitamin A and bone health: a review on current evidence. *Molecules* 2021;26(6):1757.

137. 9Bernhardt IB, Dorsey DJ, Osler SW. Hypervitaminosis A and congenital renal anomalies in a human infant. *Obstet Gynecol* 1974;43(5):750–5.

138. Rothman KJ, Moore LL, Singer MR, Nguyen USD, Mannino S, Milunsky A. Teratogenicity of high vitamin A intake. *N Engl J Med* 1995;333(21):1369–73.

139. Zafrani ES, Bernuau D, Feldmann G. Peliosis-like ultrastructural changes of the hepatic sinusoids in human chronic hypervitaminosis A: report of three cases. *Hum Pathol* 1984;15(12):1166–70.

140. Minuk GY, Kelly JK, Hwang WS. Vitamin A hepatotoxicity in multiple family members. *Hepatology* 1988;8(2):272–5.

141. Nollevaux M-C, Guiot Y, Horsmans Y, Leclercq I, Rahier J, Geubel A. Hypervitaminosis A-induced liver fibrosis: stellate cell activation and daily dose consumption. *Liver Int* 2006;26(2):182–6.

142. Hathcock JN, Hattan DG, Jenkins MY, McDonald JT, Sundaresan PR, Wilkening VL. Evaluation of vitamin A toxicity. *Am J Clin Nutr* 1990;52(2):183–202.

143. Bendich A, Langseth L. Safety of vitamin A. *Am J Clin Nutr* 1989;49(2):358–71.

144. Persson B, Tunell R, Ekengren K. Chronic vitamin A intoxication during the first half year of life: description of 5 cases. *Acta Paediatr Scand* 1965;54:49–60.

145. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey (2018-2022), raw data. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023. Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024. Retrieved from https://knhanes.kdca.go.kr

146. Booth SL, Johns T, Kuhnlein H. Natural food sources of vitamin A and provitamin A. *Food Nutr Bull* 1992;14(1):1–15.

147. Chug-Ahuja JK, et al. The development and application of a carotenoid database for fruits, vegetables, and selected multicomponent foods. *J Am Diet Assoc* 1993;93(3):318–23.

148. Weber D, Grune T. The contribution of β-carotene to vitamin A supply of humans. *Mol Nutr Food Res* 2012;56(2):251–8.

149. Yeum KJ, et al. Serum concentrations of antioxidant nutrients in healthy American, Chinese and Korean adults. *Asia Pac J Clin Nutr* 1999;8(1):4–8.

150. Jalal F, et al. Serum retinol concentrations in children are affected by food sources of β-carotene, fat intake, and anthelmintic drug treatment. *Am J Clin Nutr* 1998;68(3):623–9.

151. Brown MJ, et al. Carotenoid bioavailability is higher from salads ingested with full-fat than with fat-reduced salad dressings. *Am J Clin Nutr* 2004;80(2):396–403.

152. During A, et al. β-Carotene 15,15′-dioxygenase activity in human tissues and cells: evidence of an iron dependency. *J Nutr Biochem* 2001;12(11):640–7.

153. Roodenburg AJ, et al. Amount of fat in the diet affects bioavailability of lutein esters but not of α-carotene, β-carotene, and vitamin E in humans. *Am J Clin Nutr* 2000;71(5):1187–93.

154. Weber D, Grune T. The contribution of β-carotene to vitamin A supply of humans. *Mol Nutr Food Res* 2012;56(2):251–8.

155. 노현희, 김연진, 조영옥. 서울 및 경기 지역 성인의 비타민 A와 E의 섭취량 및 주요 급원식품. *대한영양학회지* 2010;43(6):628-37.

156. Tang GW, Gu XF, Hu SM, Xu QM, Qin J, Dolnikowski G, Fjeld C, Gao X, Russell R, Yin SA. Green and yellow vegetables can maintain body stores of vitamin A in Chinese children. *Eur J Clin Nutr* 1999;53:288-93.

157. Moltedo A, Fiedler JL, De Moura FF, Lubowa A, Balié J. The complexity of producing and interpreting dietary vitamin A statistics. J Food Compos Anal 2021;100:103926. doi: 10.1016/j.jfca.2021.103926.

158. Tanumihardjo SA, Russell RM, Stephensen CB, Gannon BM, Craft NE, Haskell MJ, Lietz G, Schulze K, Raiten DJ. Biomarkers of Nutrition for Development(BOND)—vitamin A review. *J Nutr* 2016;146(9):1816S-48S. doi: 10.3945/jn.115.229708.

159. de Pee S, West CE, Permaesih D, Martuti S, Hautvast JG. Orange fruit is more effective than are dark-green, leafy vegetables in increasing serum concentrations of retinol and β-carotene in schoolchildren in Indonesia. *Am J Clin Nutr* 1998;68:1058-67.

160. Hotz C, Chileshe J, Siamusantu W, Palaniappan U, Kafwembe E. Vitamin A intake and infection are associated with plasma retinol among pre-school children in rural Zambia. *Public Health Nutr* 2012;15:1688-96.

161. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. 10th revision Korean food composition table. Wanju: Rural Development Administration; 2021. p223.

162. U.S. Department of Agriculture. Agricultural Research Service. *FoodData Central* [Internet]. 2019.

163. Zhang H, et al. Vitamin A concentration in human milk: a meta-analysis. *Nutrients* 2022;14(22):4844.

164. Denić M, et al. Maternal age has more pronounced effect on breast milk retinol and β-carotene content than maternal dietary pattern. *Nutrition* 2019;65:120-5.

165. Haskell MJ. The challenge to reach nutritional adequacy for vitamin A: β-carotene bioavailability and conversion—evidence in humans. The American journal of clinical nutrition. 2012;96(5):1193S-203S.

166. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and

Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

167. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

168. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

169. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

170. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

1-2 비타민 D

요약

비타민 D (calciferol)는 지용성 스테로이드 계열의 프로호르몬 (prohormone)으로, 칼슘과 인의 대사 조절 및 골격 건강 유지에 필수적이다. 주요 공급원은 식품 섭취뿐만 아니라 피부에서 7-dehydrocholesterol이 자외선 B (UVB)에 의해 합성되어 생성되는 비타민 D_3 (콜레칼시페롤)이며, 이는 간에서 25-하이드록시비타민 D_3 [25(OH)D_3], 신장에서 활성형 1,25-디하이드록시비타민 D_3[1,25$(OH)_2D_3$]로 전환되어 다양한 생리적 기능을 수행한다.

비타민 D의 대표적 기능은 활성형 비타민 D가 소장에서 비타민 D 의존성 운반 단백질의 발현을 조절함으로써 칼슘과 인의 흡수를 촉진하고, 이를 통해 혈중 농도를 안정적으로 유지하여 골격 무기질화와 뼈 건강을 지원하는 데 있다. 나아가 면역세포를 비롯해 피부, 뇌, 전립선, 췌장, 유방, 대장 등 다양한 조직에서 비타민 D 수용체 (Vitamin D receptor, VDR)가 발현되어 면역조절, 세포 성장과 분화, 근육 및 신체기능 유지에 관여하며, 심혈관질환과 대사증후군 등 여러 건강 문제와의 연관성도 보고되고 있다. 비타민 D 상태를 평가하는 데 있어 가장 신뢰성 있는 지표는 혈중 25-하이드록시비타민 D [25(OH)D] 농도로, 이는 체내 저장량을 직접적으로 반영한다. 아울러 혈중 부갑상선호르몬 (parathyroid hormone, PTH) 농도는 골격 건강 및 골 대사와의 연관성이 과학적으로 입증되어 있어 중요한 보조 지표로 활용된다. 특히 비타민 D 결핍 시 부갑상선호르몬 (PTH) 농도가 상승하여 2차성 부갑상선기능항진증을 유발하므로, 이는 결핍 상태를 판별하는 데 유용한 생리학적 지표로 간주된다.

한국인에서 비타민 D 결핍 또는 부족 상태는 흔히 관찰되며, 섭취량은 개인별·일별 변동이 크고, 식품 섭취뿐만 아니라 햇빛 노출에 의한 체내 합성에 크게 의존한다. 이러한 특성으로 인해 필요량을 직접 산출하는 데에는 한계가 따른다. 이에 따라 한국인의 식사섭취기준에서는 미국, 캐나다, 일본 등에서 제시한 권장량을 참고하되, 햇빛 합성량을 고려하여 한국인의 상용식품 섭취로 충족 가능한 수준의 충분섭취량을 설정하였다. 충분섭취량은 혈중 25-하이드록시비타민 D [25(OH)D] 농도를 체내 비타민 D 상태의 지표로 삼아 추정되었고, 특히 25-하이드록시비타민 D [25(OH)D]의 임계농도를 적정 상태의 기준으로 설정하여 이를 근거로 산출되었다 (그림 1).

비타민 D는 자외선 노출에 의한 체내 합성만으로는 과잉증이 발생하지 않는다. 또한 식품으로 섭취된 비타민 D 역시 신장에서의 하이드록실화 (hydroxylation) 과정이 엄격히 조절되므로, 혈중 칼슘 농도가 상승하면 추가적인 활성화가 억제된다. 그러나 장기간 과량 섭취가 지속될 경우 고칼슘혈증 (hypercalcemia), 신장 기능 저하, 연조직 석회화, 심혈관계질환, 나아가 사망 위험까지 증가할 수 있음이 보고되어 있다. 이에 따라 성인의 비타민 D 상한섭취량은 고칼슘혈증을 근거로 한 최대무독성용

량에 기초하여 설정되었다. 영아의 경우에는 최대무독성용량 뿐 아니라 성장지연과 관련된 섭취 수준이 추가적으로 고려되었다. 반면 아동 및 청소년에서는 과학적 근거가 충분하지 않아, 이들 연령군의 상한섭취량은 성인과 영아에서 설정된 값을 바탕으로 추정·설정되었다 (그림 2).

최근 5년간 국민건강영양조사 (2018~2022)에서 수집된 개인별 24시간 식사회상법 자료를 분석한 결과, 한국인의 비타민 D 1일 평균 섭취량은 3.0 ㎍으로 나타났다. 성별로는 남자 3.2 ㎍, 여자 2.4 ㎍으로 남자가 상대적으로 높은 섭취량을 보였으며, 연령별로는 남녀 모두 50~64세에서 섭취량이 가장 높았다. 그러나 비타민 D 충분섭취량에 도달한 비율은 전체 인구에서 31.4%에 불과하였고, 남자는 35.1%, 여자는 27.7%로 성별 차이가 확인되었다. 또한 보충제 섭취 현황을 분석한 결과, 2018~2020년 국민건강영양조사에 참여한 20세 이상 성인 16,132명 중 비타민 D 보충제를 섭취한 비율은 약 3.7%로, 전체 성인 인구의 극히 일부에 해당하였다.

한국인의 주요 비타민 D 급원 식품은 어패류, 난류, 육류로 확인되었고, 이 중 어류와 난류가 비타민 D 함량이 높은 대표적 식품군이었다. 그러나 한국인의 일상적인 식단에서 비타민 D가 풍부한 식품은 제한적이므로, 우유, 치즈, 시리얼, 요구르트 등과 같은 유제품 및 일부 비타민 D 강화식품 (fortified foods)이 중요한 공급원으로 기여하고 있다.

현재 한국인의 비타민 D 섭취기준은 한국인을 대상으로 한 연구가 부족하여, 주로 국외 연구 결과와 국외의 영양소 섭취기준에 의존해 설정되고 있다. 그러나 이러한 기준은 한국인의 체격, 식생활 습관, 생활환경 등을 충분히 반영하기 어렵다는 한계가 있다. 특히 실외 활동에 따른 햇빛 노출 시간, 비타민 D의 일상적 섭취량, 혈중 25-하이드록시비타민 D [25(OH)D] 농도 간의 상호 관계를 규명할 수 있는 신뢰도 높은 국내 자료가 절실히 요구된다. 따라서 한국인을 대상으로 한 임상 연구를 확대하고, 중장기적으로는 생애주기별·성별 특성을 고려하여 체내 적정 혈중 25-하이드록시비타민 D [25(OH)D] 농도를 유지하기 위한 섭취량을 산출할 필요가 있다. 이를 바탕으로 한국인의 현실에 적합한 비타민 D 섭취기준을 지속적으로 개정·보완하는 노력이 필요하다.

아울러, 비타민 D는 햇볕 노출 정도에 따라 체내 합성량이 크게 달라지는 특성을 지니므로 기준 체위와 신체활동 수준을 반영하여 다른 영양소와 마찬가지로 변이계수 산정에 대한 검토가 필요하다. 또한, 포스트 코로나 시대 이후 건강보충제 소비가 증가하면서 고용량 활성형 비타민 D 보충제 섭취가 늘어나고 있어, 이로 인한 잠재적 과잉섭취 위험에 대한 우려가 제기되고 있다. 따라서 상한섭취량의 설정과 관련한 논의가 심화될 필요가 있다.

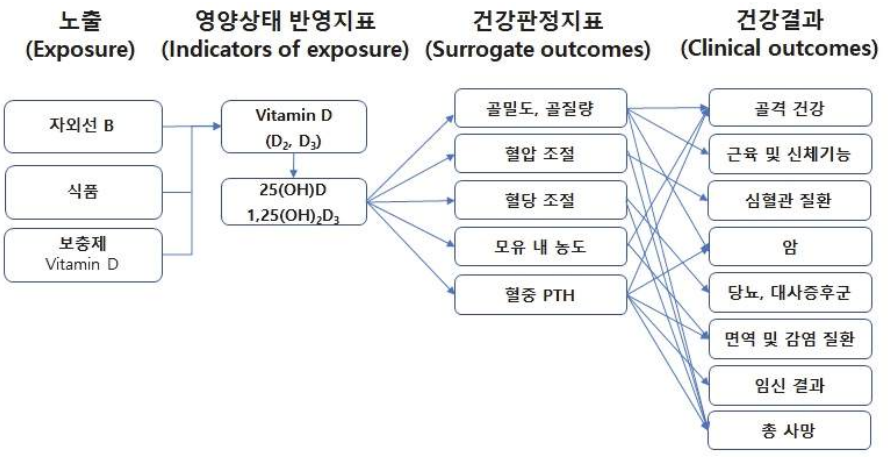


그림 1 비타민 D 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

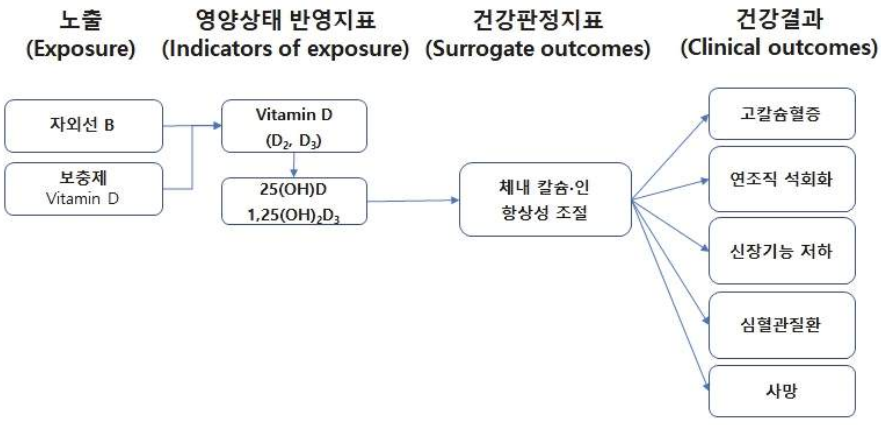


그림 2 비타민 D 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 비타민 D 영양소 섭취기준

성별	연령	비타민 D (μg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환위험 감소섭취량
영아	0-5 (개월)			5	25	
	6-11			5	25	
유아	1-2 (세)			5	30	
	3-5			5	35	
남자	6-8 (세)			5	40	
	9-11			5	60	
	12-14			10	100	
	15-18			10	100	
	19-29			10	100	
	30-49			10	100	
	50-64			10	100	
	65-74			15	100	
	75 이상			15	100	
여자	6-8 (세)			5	40	
	9-11			5	60	
	12-14			10	100	
	15-18			10	100	
	19-29			10	100	
	30-49			10	100	
	50-64			10	100	
	65-74			15	100	
	75 이상			15	100	
임신부[1]				+0	100	
수유부[1]				+0	100	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

비타민 D (calciferol)는 세코스테로이드 (secosteroid) 계열의 지용성 화합물이며, 활성화 형태의 비타민 D는 스테로이드 호르몬과 유사한 작용기전을 가지므로, 호르몬 전구체 (prohormone)로 분류되기도 한다. 인체 내에 존재하는 가장 중요한 형태의 비타민 D는 비타민 D_2 (ergocalciferol)와 D_3 (cholecalciferol)이다. 인체는 이 두 가지 형태의 비타민 D를 다양한 급원 식품 섭취 또는 생합성 과정을 통해서 공급받게 된다. 또한 비타민 D는 피부의 7-dehydrocholesterol이 자외선 B(UVB)에 의해 previtamin D_3로 광이성화된 후, 체열에 의해 비타민 D_3로 전환되어, 체내에서 대사된다 [1]. 비타민 D_2와 D_3는 인공적으로 합성이 가능하여 식사보충제 혹은 비타민 D 강화식품 등에 사용되기도 한다. 비타민 D_2와 D_3는 모두 간에서 25-하이드록시비타민 D_2 [25(OH)D_2]와 25-하이드록시비타민 D_3 [25(OH)D_3]로 대사된 후, 신장에서 활성형인 1,25-디하이드록시비타민 D_2 [1,25$(OH)_2D_2$]와 1,25-디하이드록시비타민 D_3 [1,25$(OH)_2D_3$]로 전환되어 생리적 작용을 나타낸다. 최근 임상 연구에 따르면 비타민 D_3가 D_2에 비해 혈중 25-하이드록시비타민 D [25(OH)D] 농도를 더 효과적으로 증가시키고 장기간 유지하는 것으로 보고되었다 [2]. 그럼에도 불구하고, 현재의 영양소 섭취기준은 국제적 관례에 따라 비타민 D_2와 D_3를 구분하지 않고 총 비타민 D 섭취량으로 산정하고 있다 (그림 1).

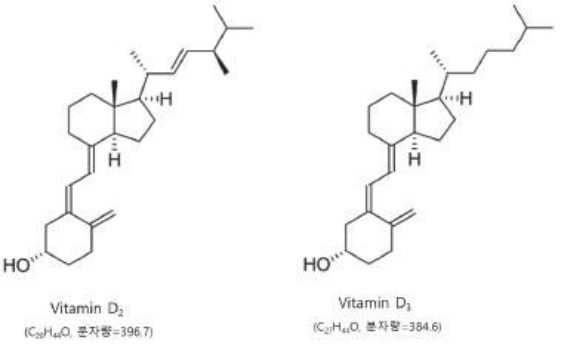


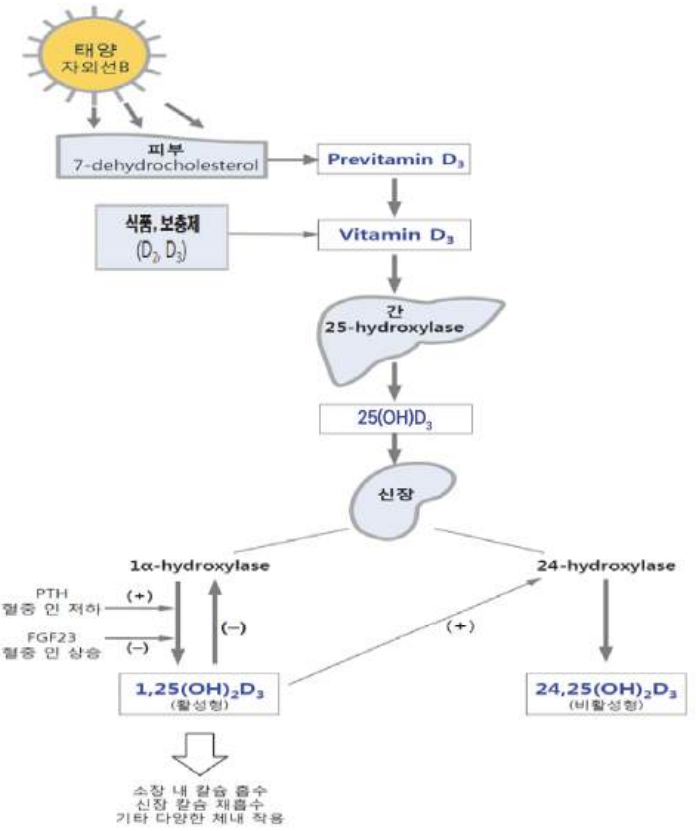
그림 1 비타민 D_2와 D_3의 구조식

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

비타민 D는 소장에서 담즙산과 결합하여 미셀 (micelle)을 형성한 뒤 흡수되며, 유미지립 (chylomicron)을 통해 림프계를 거쳐 혈액으로 운반된다. 혈액 내에서 비타민 D는 주로 비타민 D 결합단백질 (DBP)과 결합하여 간으로 운반된다. 간에서는 25-수산화효소 (25-hydroxylase)의 작용을 받아 25(OH)D로

전환된다 [3]. 이어서 신장에서 1α-수산화효소 (1α-hydroxylase)에 의해 1,25-디하이드록시비타민 D_3 [1,25$(OH)_2D_3$] (칼시트리올, calcitriol)로 활성화된다. 한편, 24-수산화효소의 작용을 받으면 24,25-디하이드록시비타민 D_3 [24,25$(OH)_2D_3$] 등의 비활성형 대사산물로 전환되며, 최종적으로 칼시트로익산 (calcitroic acid) 형태로 배설된다. 이러한 비타민 D의 대사 경로는 부갑상선호르몬 (PTH), 혈중 칼슘 및 인 농도, FGF23 등 다양한 인자들에 의해 정밀하게 조절된다 [4, 5](그림 2).

피부 합성과 식사 섭취를 통해 공급된 비타민 D는 간에서 25-수산화 (25-hydroxylation)를 거쳐 25(OH)D 농도로 나타난다. 혈중 25(OH)D는 반감기가 길고, 체내 총 비타민 D 저장량을 가장 잘 반영하므로, 비타민 D 영양 상태를 평가하는 표준지표로 활용된다 [4]. 반면 활성형인 1,25$(OH)_2D_3$는 칼슘과 인 대사를 조절하는 호르몬으로, 건강한 개인에서는 PTH, FGF23, 혈중 칼슘 및 인 농도 등에 의해 엄격히 조절되므로 영양 상태 평가 지표로는 적합하지 않다. 한편 비타민 D 결핍 시 혈중 칼슘 농도가 저하되면 보상적으로 PTH 분비가 증가하므로, 혈중 PTH 농도는 결핍 상태를 반영하는 보조적 지표로 활용될 수 있다. 다만, PTH는 신장 기능, 연령, 인 섭취 등 다양한 요인에 의해 영향을 받으므로 25(OH)D 농도와 함께 해석하는 것이 바람직하다.



| 그림 2 | 비타민 D의 대사과정

지용성 비타민 D는 담즙과 췌장 리파제의 도움을 받아 소장에서 흡수되며, 특히 지방을 포함한 식사와 함께 섭취할 때 흡수 효율이 높아진다 [6, 7]. 따라서 지방 흡수를 억제하는 약물을 복용하면 비타민 D의 흡수 또한 저해되는 것으로 알려져 있으나 [8], 흡수율을 최적화하기 위한 구체적인 식이 지방 섭취량은 아직 명확히 규명되지 않았다.

흡수된 비타민 D는 지방조직으로 운반되어 저장된다. 비타민 D의 축적은 비특이적 기전으로 간주되지만, Wortsman 등은 비만인의 경우, 체내 비타민 D 요구량이 증가함에도 불구하고 지방조직에 축적된 비타민 D가 충분히 동원되지 않은 현상을 보고하였다 [9]. 또한 Blum 등은 노인을 대상으로 1년간 700 IU의 비타민 D 보충요법을 시행한 결과, 적정 체중 대비 체중이 15 kg 증가할 때마다 혈중 25(OH)D 농도가 약 10 nmol/L씩 감소함을 확인하였다. 이러한 결과는 비만인의 경우, 지방조직에 축적된 비타민 D가 효과적으로 동원되지 않거나 체지방량 증가로 인한 분포용적 확대로 인해 혈중 농도가 낮게 유지되는 것으로 해석된다 [10]. 실제로 비만인은 정상 체중인 사람에 비해 동일한 보충량을 섭취하더라도 혈중 25(OH)D 농도가 더 낮게 나타나므로 상대적으로 더 많은 섭취가 요구된다. 비타민 D의 대사산물은 대부분 담즙을 통해 대변으로 배출되며, 극히 일부만 소변으로 배설된다. 이는 신장에서 여과된 후 재흡수되지 못한 대사산물이 소변으로 배출되기 때문이다 [1].

1-3. 기능

20세기 초 처음 비타민 D가 발견되었을 당시에는 단순히 지용성 비타민의 한 종류로만 알려졌으나, 최근에는 프로호르몬 (prohormone)으로서 체내에서 수행하는 다양한 기능이 밝혀지고 있다. 비타민 D의 주요 기능은 비타민 D 의존성 단백질의 작용을 통해 장과 신장에서 칼슘과 인의 흡수를 촉진하여 골격의 무기질화를 위해 필요한 혈중 칼슘 및 인 농도를 유지하는 것이다. 혈중 칼슘 농도의 항상성은 신경근 접합부의 기능, 혈관 확장, 신경전도, 호르몬 분비 등에도 필수적이다. 활성형 대사산물인 $1,25(OH)_2D_3$는 다음과 같은 세 가지 기전을 통해 혈중 이온화 칼슘 농도를 정상 범위로 유지한다. 첫째, 장, 특히 십이지장과 공장에서 칼슘 및 인의 흡수를 촉진하며, 둘째, PTH와 함께 골격에서 칼슘을 동원하고, 셋째, 신장 원위세뇨관에서 칼슘 재흡수를 촉진한다 [11].

비타민 D 결핍은 소아에서는 구루병을, 성인에서 골연화증을 유발하며, 노인의 경우 고관절 골절 위험 증가와 밀접하게 연관된다. 일부 연구에서는 노인 고관절 골절의 상당 부분이 골연화증 또는 비타민 D 부족과 관련됨을 보고하였으며, 이에 따라 비타민 D 보충요법이 골절 예방에 효과적이라는 근거가 제시되고 있다 [1, 12].

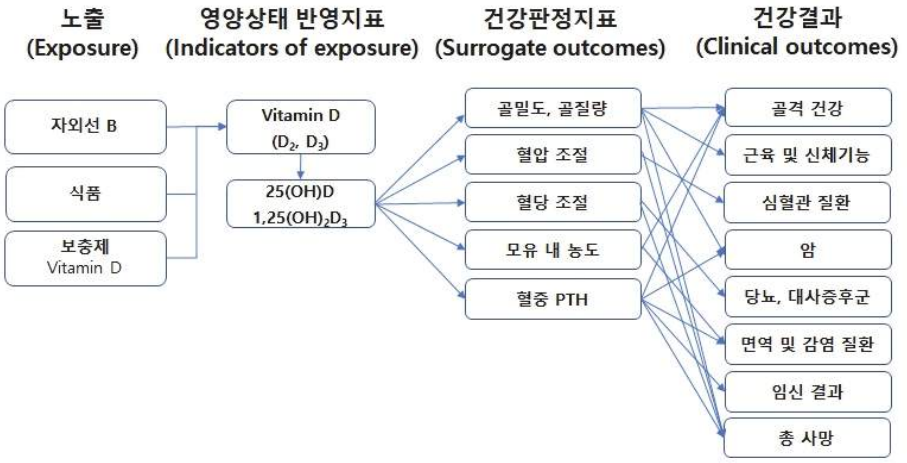
최근 연구에 따르면 비타민 D는 칼슘·인 대사 조절을 넘어 다양한 세포의 기능 조절에도 관여하는 것으로 밝혀졌다. 면역세포, 피부, 뇌, 전립선, 췌장, 유방, 대장 등 여러 조직에서 비타민 D 수용체 (VDR)가 발현되며, 일부 조직은 1α-수산화효소를 발현하여 국소적으로 $1,25(OH)_2D_3$를 합성할 수 있다 [13]. 활성형 대사산물인 $1,25(OH)_2D_3$는 암세포의 성장을 억제하고 세포 분화를 촉진하는 등 세포 주기 조절에 관여하는 것으로 보고되었으며 [14-16], 혈관내피성장인자 (vascular endothelial growth

factor, VEGF)의 발현을 억제하여 신생혈관 생성을 저해하는 효과도 가진다 [17, 18]. 또한 염증반응을 완화하여 암세포의 증식을 억제하는 작용을 한다 [19].

비타민 D 수용체가 칼슘·인 대사와 무관한 수많은 조직세포의 핵 내에서도 발견된 사실은 비타민 D가 골대사 이외의 기능을 수행한다는 점을 뒷받침한다. 실제로 Zella 등은 $1,25(OH)_2D_3$가 인간 게놈의 약 5%에 영향을 미친다고 보고하였다 [20]. 더 나아가, 1α-수산화 (1α-hydroxylation) 관련 유전자가 신장 외 다양한 체세포 및 조직에서도 발현되는 것이 확인되었으며, 이는 활성형 비타민 D_3의 생합성이 피부, 위장관, 유방 및 전립선 등 여러 조직에서 세포 성장과 분화를 조절하는 세포내분비(intracrine) 시스템으로 작용함을 시사한다 [1].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 3 | 비타민 D 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

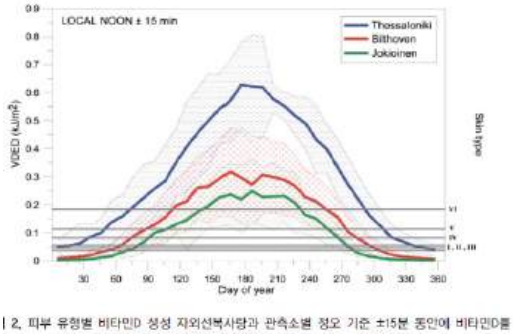
비타민 D의 섭취기준 설정을 위한 분석틀은 그림 3에 제시하였다. 비타민 D의 충분섭취량(AI) 설정을 위한 주요 질문은 다음 네 가지로 구성된다. ① 비타민 D 섭취가 혈중 비타민 D 상태, 즉 25(OH)D 및 $1,25(OH)_2D_3$에 어떠한 영향을 미치는가? ② 혈중 25(OH)D 농도가 골격 건강, 근육 및 신체기능, 심혈관계질환, 암, 당뇨병, 대사증후군, 면역 및 감염성 질환, 임신, 총 사망률 등 다양한 건강 결과에 어떠한 영향을 미치는가? ③ 혈중 25(OH)D 농도가 골밀도 및 골질량, 혈압, 혈당, 혈중 PTH 등 중간 지표 (intermediate outcomes)에 어떠한 영향을 미치는가? ④ 비타민 D의 작용이 이러한 중간 지표를 매개로 최종적인 건강 결과에 어떠한 영향을 미치는가?

비타민 D 섭취기준 설정을 위한 근거자료로 최종 선정된 문헌은 대부분 개입 연구 (intervention studies)로, 비타민 D 영양 상태 평가 지표 제시 및 분석, 혈중 25(OH)D 농도와 건강 관련성, 골격 건강 (골밀도, 골다공증 및 골절, 낙상 예방), 근육 건강 (근감소증 및 근감소성 비만), 심혈관질환, 암, 면역질환 등의 결과 변수를 중심으로 수행된 것이었다.

비타민 D는 식품 섭취 외에도 피부에서 자외선 B (UVB, 290–315 nm) 노출에 의해 합성되는 영양소이다. 이러한 비타민 D의 생합성은 위도, 계절, 시간대, 기상 상태, 대기 오염, 의복, 피부색 등 다양한 환경적 요인에 의해 크게 영향을 받는다. 유럽에서는 TEMIS (Tropospheric Emission Monitoring Internet Service)를 통해 비타민 D 합성과 관련된 자외선 복사량 및 홍반 유발 자외선량 정보를 제공하고 있으며, 이는 주로 유럽 지역에 국한된다. 다만 복사 전달 모델 (radiative transfer model)을 활용하면 전 지구적 맑은 하늘 (clear-sky) 조건에서의 자외선량 추정이 가능하다.

뉴질랜드 국립수자원대기연구소 (NIWA, National Institute of Water & Atmospheric Research)에서는 자외선의 부정적 영향 (홍반)과 긍정적 효과 (비타민 D 합성)를 동시에 고려한 자외선 노출시간 산정 연구가 수행되었다 [21]. 또한 Kazantzidis 등의 연구에서는 유럽 3개 지역의 파장별 자외선 복사량 관측값을 이용하여 비타민 D 생성 자외선 복사량 (UV radiation)을 산출하였다 [22]. 이 연구에서는 비타민 D 생성 자외선 복사량 간의 비율을 분석하고, 관측소의 지방시(local time)에 따른 평균 비타민 D 생성 자외선 복사량이 제시되었다.

아울러 비타민 D 경구 투여량 1,000 IU에 해당하는 인체 노출 면적의 1/4을 기준으로 한 비타민 D 생성 자외선 복사량을 1 SDD (Standard Vitamin D Dose)로 정의하고 피부 유형에 따라 이를 충족하기 위해 필요한 평균 노출 시간을 산정하였다. 그러나 이러한 국외 선행 연구 사례를 종합해 볼 때, 비타민 D 생성 자외선 노출시간 산출과 관련된 기존 연구들은 대부분 백인 피부 유형을 기반으로 개발되었으며, 아직까지 동양인 피부 유형에 적합한 비타민 D 생성 노출 시간에 관한 연구는 거의 이루어지지 않았음을 확인할 수 있다.



| 2. 피부 유형별 비타민D 생성 자외선복사량과 관측소별 정오 기준 ±15분 동안에 비타민D를 생성하기 위한 자외선복사량(Kazantzidis et al., 2009).

피부 유형별 비타민 D 생성 노출시간(회색 실선)과 관측소별 노출시간을 나타내었다. 어두운 피부를 가진 사람의 경우 겨울철 고위도 지역인 핀란드 Jokioinen에서 태양 정오 기준 ±15분, 즉 약 30분간 노출되어라도 충분한 비타민 D를 생성하지 못한다. 이는 비타민 D 생성 자외선 노출시간을 산정할 때 피부 유형뿐 아니라 위도 또한 고려해야 함을 시사한다.

| 그림 4 | 피부 유형별 비타민 D 자외선 복사량과 관측소별 정오 기준 ±15분 동안 비타민 D 생성을 위한 자외선 복사량

국내의 경우 기상청에서는 2016년 「인체 비타민 D 생성을 위한 태양 자외선 복사 노출시간 산정 및 서비스」 관련 기술노트를 발간하였으며, 이를 기반으로 개발된 비타민 D 생성 적정 노출 시간을 기상청 홈페이지 (www.kma.go.kr) 및 기후정보포털 (www.climate.go.kr)에 제공하고 있다 [23]. 해당 서비스는 겨울철(11월-익년 3월) 약 5개월간 매일 09시부터 14시까지 10분 간격으로 정보를 산출하여 동절기 낮 시간대 야외 활동 시 활용할 수 있도록 하였다.

일일 비타민 D 권장량에 해당하는 생성 적정 노출 시간은 당일 현재 시각 이전에 비타민 D 섭취 또는 자외선에 노출이 없고 얼굴과 손만 노출되는 것을 가정하여 계산하였다. 이때 기준으로 사용된 일일 비타민 D 권장량은 2015년 보건복지부에서 제시한 400 IU였으며, 피부 유형은 동양인과 가까운 지중해형 (Mediterranean type)을 적용하였다 [23].

또한 국내에서 지역 및 계절에 따른 자외선량을 분석한 결과, 비타민 D 합성을 위한 최소 노출 시간은 청정 지역의 경우 봄 15분, 여름 12분, 가을 18분, 겨울 37분이었으며, 오염지역에서는 각각 16분, 16분, 24분, 37분으로 나타났다. 이 값들은 모두 기상청 (KMA)에서 지정한 홍반 생성시간 이내에 해당하였다. 결론적으로, 하루 20-40분의 일광욕은 피부에 홍반을 발생시키지 않으면서도 충분한 비타민 D 합성을 가능하게 하는 시간으로 제시되었다.

이와 같이 우리나라의 환경적 특성을 고려할 때, 자외선 노출을 통한 피부 내 비타민 D 합성을 무시하고 비타민 D 섭취량만으로 식사 섭취기준을 산정하는 것은 타당성이 낮다. 따라서 식사 섭취기준 설정 시 자외선 노출에 따른 비타민 D 합성을 고려하는 것이 적절하다.



| 그림 5 | 비타민 D 생성 적정 노출시간 표출 예시

이에 식품 섭취 및 자외선 노출에 의해 피부에서 합성되는 비타민 D와 관련된 참고문헌을 근거로 문헌 고찰을 수행한 결과, 섭취기준 설정을 위해 선정된 주요 지표는 혈중 25(OH)D 농도, PTH, 혈중 칼슘 농도, 골밀도, 골질량, 골절, 구루병, 골연화증, 낙상, 신체활동 수준, 암 (대장암·유방암 포함), 고혈압, 심근경색, 심혈관질환, 당뇨병, 비만, 대사증후군, 고칼슘혈증, 고칼슘뇨증 등이었다.

현재까지 축적된 근거를 종합하면, 비타민 D 섭취기준을 설정하기 위한 지표로는 주로 혈중 25(OH)D 농도와 골격 건강 수준을 반영하는 지표들이 사용되었다. 구체적으로는 골밀도 및 골질량, 칼슘 흡수율, 구루병, 골연화증, 골절 위험 등이 통합적으로 고려되었다. 반면, 암, 심혈관질환, 고혈압, 당뇨병,

대사증후군, 면역 기능, 감염 질환, 신경 인지기능, 임신 결과 등은 아직 근거가 불충분하여 섭취기준 설정을 위한 지표 선정 근거에는 포함되지 않았다.

(1) 혈중 25-하이드록시비타민 D [25(OH)D]

비타민 D 영양 상태는 내인성으로 합성된 비타민 D와 식품 및 보충제를 통해 공급된 비타민 D를 모두 반영하며, 혈중 25(OH)D 농도가 이를 평가하는 가장 신뢰할 수 있는 지표로 보고되고 있다 [24, 25]. 그러나 비타민 D는 혈중 25(OH)D 농도를 통해 체내 상태를 평가할 수 있을 뿐, 자외선 노출로 피부에서 합성되는 양과 식이를 통해 섭취되는 양을 각각 독립적으로 산출하기는 어렵다. 따라서 혈중 25(OH)D 농도는 식이 공급과 자외선 노출에 의해 합성된 총 비타민 D 상태를 반영하는 주요 지표로 활용된다 [24-27].

또한 혈중 PTH 농도는 골 대사와 밀접하게 연관되어 있으며, PTH 농도의 상승은 비타민 D 결핍의 보조적 지표로 간주된다. 비타민 D 결핍 시 소장과 신장에서 칼슘 및 인의 흡수율이 감소하여 석회화 장애가 발생하고, 이로 인해 소아에서는 구루병, 성인에서는 골연화증이 나타날 수 있다. 경미한 결핍도 장내 칼슘 흡수와 신장 칼슘 재흡수를 저하시켜 저칼슘혈증을 유발할 수 있으며, 이는 2차성 부갑상선기능항진증을 초래하여 골 흡수를 증가시키고 골다공증 및 골절 위험을 높인다.

특히 혈중 25(OH)D 농도가 12 ng/mL 미만일 경우, 소아에서는 구루병, 성인에서는 골연화증의 발생 위험이 증가하며, 칼슘 흡수 저하, 골질량 감소, 노인의 골절 위험 증가가 보고되었다 [26, 28-30]. 일반적으로 혈중 25(OH)D 농도가 20 ng/mL 이상이면 충분한 상태로 간주되며, 50 ng/mL 이상에서는 부작용이 발생할 가능성이 있는 것으로 알려져 있다. 국내 및 아시아인을 대상으로 한 연구에서도 혈중 25(OH)D 농도가 20 ng/mL 이상일 때 PTH 상승이 억제되고 골밀도가 유지된다는 결과가 제시되었다. 또한 일본의 비타민 D 부족·결핍 판정 지침에서는 혈중 25(OH)D 농도를 기준으로 충족 ≥30 ng/mL, 부족 20-30 ng/mL, 결핍 <20 ng/mL로 분류하였다 [30-33].

Munns 등은 11개 국제 학술 기구 대표로 구성된 합의 그룹의 글로벌 권고안을 발표하였으며, 이에 따르면 비타민 D 상태는 혈중 25(OH)D 농도를 기준으로 충분 >50 nmol/L, 불충분 30-50 nmol/L, 결핍 <30 nmol/L (권고등급: 강함, 근거 수준: 높음)으로 분류할 것을 제시하였다. 또한 비타민 D 독성은 고칼슘뇨증, 부갑상선호르몬 (PTH) 억제, 고칼슘혈증과 함께 25(OH)D >250 nmol/L로 정의하였다 (권고등급: 강함, 근거 수준: 높음). 아울러 방사선학적으로 구루병이 확인된 소아에서는 골절 위험이 높지만, 단순한 비타민 D 결핍만 있는 소아에서는 골절 위험이 증가하지 않는다고 보고하였다 (권고등급: 강함, 근거 수준: 중등도) [34].

비타민 D 상태를 평가하는 주요 지표로 혈중 25(OH)D 농도가 활용되고 있으나, 해당 지표가 건강 상태에 직접적으로 미치는 영향에 대해서는 아직 명확한 근거가 부족하다는 견해가 지속적으로 제기되고 있다. 최근에는 25(OH)D 농도의 측정 정확도를 향상시키기 위해 국제 비타민 D 표준화 프로그램 (International Vitamin D Standardization Program, VDSP)이 도입되었으며, 이를 통한 측정 방법 개선이 이루어지고 있음이 보고되었다 [35].

미국과 캐나다의 식사섭취기준에서는 혈중 25(OH)D 농도를 20 ng/mL 이상으로 유지하기 위한 비타민 D 섭취량을 산정할 때, 자외선 노출의 기여도를 정량적으로 산출하기 어렵고 또한 자외선 노출이 다양한 요인에 의해 영향을 받는 점을 고려하여, 자외선 노출이 거의 없는 조건에서의 비타민 D 섭취량과 25(OH)D 농도 간의 관계를 기반으로 권장량을 설정하였다 [1]. 반면, 스칸디나비아 국가들의 NNR 2023 (Nordic Nutrition Recommendations 2023)은 늦봄부터 초가을까지의 실외 활동에 따른 피부 합성이 체내 비타민 D 상태에 일정 부분 기여한다는 전제를 두고 섭취기준을 산정하였다. 실제로 북유럽 지역에서는 계절별 혈중 25(OH)D 농도의 뚜렷한 변동 (여름철 상승, 겨울철 하강)이 보고되어 있으며, 이에 따라 식사섭취기준에서도 자외선 합성을 고려한 지역 맞춤형 접근이 채택되고 있다 [36].

(2) 골격 건강 지표

골격 건강을 평가하는 주요 지표에는 골밀도 및 골질량, 칼슘 균형, 구루병·골연화증, 골절 위험도 등이 있으며, 혈중 25(OH)D 농도와 PTH 수준은 골격 건강과 관련된 중간 지표 (intermediate outcomes)로 활용된다. 비타민 D는 칼슘 흡수를 촉진하여 뼈 건강 유지에 필수적인 영양소로서 중요한 역할을 하는 것으로 보고되고 있다 [24, 25, 38, 39]. 또한 혈중 25(OH)D 농도는 골절 위험과의 용량-반응 (dose–response) 관계를 나타내는 것으로 알려져 있으며 [24, 25], 골절 위험 감소가 관찰되는 혈중 25(OH)D 농도의 역치는 연구에 따라 다소 차이가 있으나 대체로 20 ng/mL를 기준으로 보고된다. 일본에서 수행된 코호트 연구에서도 이와 유사한 경향이 확인되었다. 그러나 20 ng/mL 이상의 혈중 농도를 유지하는 것의 추가적인 의의는 아직 명확히 규명되지 않았다.

출생 후 소아·청소년기를 거쳐 초기 성인기에 이르기까지 골격 증대가 진행되며, 최대 골질량(peak bone mass)에 도달하는 연령은 18-25세로 보고되었다. 이 연령은 골격 부위에 따라 다소 차이가 있는 것으로 알려져 있다 [40, 41]. 칼슘 섭취가 충분한 경우, 혈중 25(OH)D 농도가 30 nmol/L(12 ng/mL) 미만일 때 구루병 발생 위험이 증가하였으나, 30 nmol/L 이상에서는 구루병 발생이 보고되지 않았다 [42]. 지금까지의 관찰 연구 결과를 종합하면, 소아·청소년에서 높은 혈중 25(OH)D 농도는 높은 골질량과 유의한 관련성을 보인다. 또한 소아 구루병 발생 위험과도 유의한 연관성이 확인되었으나, 구루병 예방을 위한 혈중 25(OH)D 농도의 구체적인 역치 (threshold)는 아직 명확히 규명되지 않았다 [1]. 한편, 초기 성인기에 최대 골질량에 도달한 이후에도 전 생애에 걸쳐 뼈의 재형성 (remodeling) 과정은 지속되며, 성인기 골격 유지기의 주요 건강 목표는 칼슘 균형 유지에 있다.

폐경 여성과 노인에서는 정상 노화 과정에 따라 골 소실이 진행된다. 여성은 폐경 이후부터 60-70대까지 골 소실이 급격히 일어나며, 남성은 이에 비해 완만한 속도로 진행된다. 다양한 연구에서 혈중 25(OH)D 농도와 골밀도의 상관관계는 일관되지 않게 보고되었으나 [43], 부검 소견을 기반으로 한 연구에서는 혈중 25(OH)D 농도가 30 nmol/L (12 ng/mL) 이하일 때 골연화증 발생 위험이 유의하게 증가하고, 50 nmol/L 이상에서는 극히 드물게 나타났다 [44]. 폐경 여성과 노인 남성을 대상으로 한 연구에서는 혈중 25(OH)D 농도와 대퇴경부 골밀도 및 골밀도 변화 간의 관련성에 일정한 근거가 제시되었다. 특히 골절, 낙상, 골밀도 감소와 관련된 혈중 25(OH)D의 역치는 40-80 nmol/L (16-32

ng/mL) 범위로 보고된 바 있다 [45]. 낮은 혈중 25(OH)D 농도는 골격 건강에 위험 요인이 될 수 있으나, 명확한 역치 근거는 아직 부족하다. 또한 비타민 D 결핍이 낙상 위험을 증가시킨다는 보고가 있으나, 이에 대한 구체적인 역치 역시 확립되지 않았다 [46, 47]. 그럼에도 불구하고 노년층에서는 충분한 비타민 D 섭취가 중요하며, 특히 폐경 후 여성과 골다공증 환자에서는 골밀도 감소를 예방하고 골절 위험을 줄이기 위해 적절한 비타민 D 섭취가 권장된다.

임신 초기에는 혈중 $1,25(OH)_2D_3$ 농도가 약 두 배로 증가하며, 이러한 수준은 전 임신 기간 동안 유지된다. 그러나 비타민 D 결합단백질(DBP)도 함께 증가하기 때문에, 유리형 $1,25(OH)_2D_3$의 농도는 임신 3기까지 큰 변화를 보이지 않는다. 태반에서도 $1,25(OH)_2D_3$가 생성되지만, 태아에게 공급되는 주된 급원은 모체 신장에서 1α-수산화효소에 의해 생성된 것이다. 임신 기간 동안 모체가 비타민 D 결핍 상태에 있더라도, 태아의 칼슘 및 인 항상성은 유지되며 골격 발달과 무기질화는 모체의 비타민 D 상태나 비타민 D 수용체 수준과는 독립적으로 조절된다. 그러나 출생 이후 비타민 D 결핍이 교정되지 않으면, 신생아에서 저칼슘혈증 및 구루병이 발생할 수 있다 [1].

비타민 D 수준과 골격 건강 지표 간의 관련성은 인종에 따라 큰 차이를 보인다. 예를 들어 미국에서는 흑인의 골밀도와 혈중 25(OH)D 농도가 백인보다 낮지만, 골절 위험은 오히려 백인보다 낮게 보고되었다. 이러한 사실은 한국인을 대상으로 한 근거자료 확보가 필수적임을 시사한다. 그러나 현재까지 한국인을 포함한 아시아인을 대상으로 수행된 연구는 대부분 환자-대조군 연구 또는 단면연구에 국한되어 있으며, 무작위 대조 임상시험 (randomized controlled trial, RCT) 결과는 극히 제한적이다.

비타민 D는 근육 섬유의 발달과 성장에도 필수적인 인자이다. 활성형인 $1,25(OH)_2D_3$는 근육세포 내 칼슘 섭취를 조절하는 동시에 근육 단백질 합성, 세포 증식 및 분화를 조절한다 [48]. 따라서 비타민 D 결핍 시에는 근력 약화와 근육통이 발생하고, 신체기능 저하로 이어질 수 있다. 특히 노인과 같은 취약 집단에서는 비타민 D 결핍이 낙상 및 신체기능 악화의 중요한 위험 요인으로 작용한다. 지금까지의 연구에 따르면, 50세 이상의 성인에서 하루 800-1,000 IU의 비타민 D 보충 (단독 또는 칼슘 병용)은 균형 감각 및 근육 기능 향상, 낙상 예방에 유익한 효과를 보였다 [49, 50]. 그러나 고용량 비타민 D 섭취의 효과에 대해서는 상반된 결과가 보고되었다. 예를 들어, 유럽 (스위스, 독일, 오스트리아, 프랑스, 포르투갈)에서 모집된 70세 이상 건강한 노인 (평균 연령 74.9세, n=2,157)를 대상으로 한 연구와, 70세 이상 노인 약 688명을 대상으로 한 무작위 비교 연구에서 고용량 (1,000, 2,000, 4,000 IU/day)과 저용량 (200 IU/day)을 2년간 섭취하게 한 결과, 고용량 비타민 D 보충은 낙상 위험을 감소시키지 못했다. 이러한 결과는 적정 수준의 비타민 D 보충은 낙상 예방에 도움이 되지만, 고용량 보충은 추가적인 효과를 주지 않는다는 점을 시사한다. 한편, 50세 이하 연령층에 대한 근거는 아직 부족하다. 2012년 미국 질병예방특별위원회 (U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF)는 낙상 위험이 높은 65세 이상 지역사회 노인에서 하루 400 IU 이상의 비타민 D 보충은 오히려 해로울 수 있다고 권고하였다 [51].

(3) 기타 관련 지표

비타민 D 대사에 관여하는 PTH는 골 흡수의 주요 표지자이다. 비타민 D 섭취가 부족하여 이차성 부갑상선기능항진증이 발생하면 골 흡수 및 골 소실이 증가하고, 이에 따라 골다공증과 골절 위험이 높아진다. 혈중 PTH 농도가 상승하기 시작하는 시점의 혈중 25(OH)D 농도를 체내 비타민 D의 적정 수준으로 가정할 경우, 혈중 PTH 수준은 비타민 D 적정 상태를 반영하는 지표로 제시되어 왔다 [52, 53]. 그러나 25(OH)D 농도가 안정기 (plateau)에 도달하는 PTH 농도는 37.5-125 nmol/L 범위로 다양하게 보고되었다. 또한 혈중 PTH 농도는 25(OH)D 이외에도 연령, 인종, 칼슘 및 인의 섭취량, 하루 중 시간대, 신장 기능, 신체활동 수준, 약물 등 여러 요인의 영향을 크게 받는 것으로 알려져 있다 [1]. 따라서 혈중 PTH 수준은 골격 건강의 지표로서는 의미가 있으나, 비타민 D 섭취기준 설정을 위한 지표로 사용하기에는 한계가 있다고 판단된다.

최근 성인을 대상으로 한 비타민 D 영양 상태 연구는 주로 젊은 성인을 중심으로 수행되었으며, 신체 능력, 혈중 25(OH)D 농도 개선, 체중감소, 염증성 지표 개선 등과의 관련성이 보고되었다. 그러나 이러한 연구들은 일반 식이를 통한 비타민 D 섭취보다는 대부분 비타민 D 보충제 섭취를 기반으로 한 것이었다. 또한 최근 다수의 연구에서 비타민 D와 암 발생 간의 관련성이 제시되고 있다. 일부 임상시험 및 관찰 연구에서는 비타민 D와 칼슘 보충요법이 전체 암 발생 위험을 낮추는 것으로 보고되었으나 [54], 암 사망률과는 유의한 관련성이 없다고 보고한 연구도 있다 [55]. 임상시험 결과를 종합한 메타분석에서는 비타민 D 보충요법이 암 발생을 예방하는 효과는 유의하지 않았으나, 암 사망률 및 총 사망률을 유의하게 감소시키는 것으로 나타났다 [56, 57]. 체내 비타민 D 수준과 대장암 발생 위험은 대체로 역의 관련성을 보이지만, 뚜렷한 용량-반응 (dose-response) 관계는 아직 규명되지 않았다 [58-60]. 유방암의 경우, 여러 실험 연구에서 비타민 D가 발생 및 진행 기전에 보호적으로 작용할 가능성이 제시되었으나 [61, 65], 관찰 연구와 임상시험 결과들은 일관된 결론을 보여주지 못했다 [62-64]. 최근 52건의 연구를 대상으로 한 메타분석에서는 비타민 D 보충제 단독 요법이 총사망률 및 심혈관질환 사망률과는 유의한 관련이 없었으나, 암 사망 위험은 16% 감소하는 것으로 보고되었다 [66]. 반면, 30건의 비타민 D 보충요법 연구에서는 비타민 D 보충만으로 암 발생 혹은 암 사망률 감소와 유의한 연관성이 없다고 보고되었다 [67]. 따라서 현재까지의 근거를 종합하면, 암 발생 및 사망을 일차 결과변수로 설정한 임상시험은 극히 제한적이며, 용량-반응 (dose-response) 관계 역시 불충분하다. 이로 인해 암 발생 또는 사망을 비타민 D 섭취기준 설정을 위한 지표로 사용하는 것은 적절하지 않다고 판단된다.

비타민 D는 면역 세포의 기능을 활성화하여 감염에 대한 저항력을 높이고 면역 체계를 강화하는 중요한 역할을 하는 것으로 보고되고 있다 [26]. 비타민 D 결핍 시 폐결핵, 폐렴, 상기도 감염 등의 위험이 증가하며, HIV 감염자나 암 환자와 같이 면역력이 저하된 집단에서는 특히 중요한 의미를 갖는다. 또한 장내 미생물 불균형과 관련된 질환이나 코로나19와 같은 감염병 예방에도 비타민 D의 역할이 주목되고 있다. 특히 코로나19 환자의 경우, 혈중 25(OH)D 농도가 12 ng/mL 미만일 때 비타민 D 보충이 임상적으로 유의한 효과를 보였다는 보고가 있다 [68].

심혈관계 건강과 관련하여, 비타민 D는 혈압 조절, 혈관 기능 개선, 염증 억제 등을 통해 고혈압, 심장질환, 뇌졸중의 예방 및 관리에 기여하는 것으로 보고된다 [69, 70]. 반대로 비타민 D 결핍은 고혈압, 심장질환, 뇌졸중의 위험을 높이며, 인슐린 저항성과 당뇨병 위험 증가에도 연관되는 것으로 알려져 있다 [71]. 인지기능과의 관련성을 평가한 한국의 한 연구에서는 농촌 지역에 거주하는 60세 이상 노인 393명을 대상으로 혈중 25(OH)D 농도와 영양소 섭취량을 조사하였다. 그 결과, 인지 기능 저하 비율은 결핍군 53.8%, 부족군 38.3%, 충분군 31.9%로 보고되었으며, 혈중 25(OH)D 농도가 높을수록 인지기능 저하 위험이 낮은 것으로 나타났다 [71]. 그러나 이러한 근거는 아직 제한적이다. 그 외에도 실험 연구와 동물 실험에서 비타민 D는 천식, 자가면역질환 (1형당뇨병, 다발성 경화증, 류마티스 관절염, 염증성 장질환, 루푸스 등), 감염성질환 (결핵, 인플루엔자, 상기도감염 등), 신경인지기능 (자폐증, 인지기능 저하 및 치매, 우울증), 임신 결과 (전자간증, 임신성 고혈압 등) 및 태아 건강 등과 관련이 있다는 보고가 있다. 그러나 이들 연구 결과는 일관성이 부족하며, 인과관계를 명확히 증명하기에는 아직 근거가 충분하지 않다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

비타민 D는 한국인에게 결핍되거나 부족할 가능성이 있으나, 섭취량의 일간 변동이 크고 식품뿐 아니라 햇빛을 통해서도 합성되기 때문에 필요량을 정확히 산출하기는 어렵다. 이에 따라 한국인 식사섭취기준에서는 미국·캐나다의 권장량을 참고하되, 자외선 노출에 의한 피부 합성을 고려하여 한국인의 일반적인 식품 섭취로 충족 가능한 충분섭취량 (AI)을 설정하였다.

비타민 D 부족 및 결핍은 골격 건강에 부정적 영향을 미친다. 소아에서는 구루병을 유발하고, 성인에서는 골연화증과 골다공증의 위험을 증가시키며, 특히 노인 등 취약 집단에서는 낙상과 신체기능 저하의 주요 위험 요인으로 작용한다. 이러한 근골격계에 대한 전형적인 효과 외에도, 최근 연구에서는 암, 심혈관계 질환, 고혈압, 당뇨병, 대사증후군 등에 대한 잠재적 보호 효과와의 연관 가능성이 제기되고 있다. 그러나 우리나라의 경우 혈중 25(OH)D 농도, 햇빛 노출에 따른 합성량, 강화식품·건강기능식품을 통한 섭취량에 관한 자료가 충분하지 않다. 따라서 권장섭취량 (RNI)이 아닌 충분섭취량 (AI)이 제정되었으며, 이는 혈중 비타민 D 임계농도를 기준으로 설정되었다. 이에 따라 식사관리 및 임상 적용 시 이러한 배경을 고려해야 하며, 동시에 상한섭취량 (UL)에 대한 기준도 반드시 유의할 필요가 있다.

충분섭취량(AI)은 체내 비타민 D 상태 평가 지표인 혈중 25(OH)D의 임계농도를 적정 수준으로 하여 추정하였다. 구체적으로, 골격 건강을 위한 비타민 D의 적정 수준은 부갑상선호르몬 분비가 최소화되고 칼슘 흡수가 최대화되는 범위 내에서 결정된다. 혈중 25(OH)D 농도와 PTH은 역상관관계를 보이다가 일정 수준 이상에서는 더 이상 변화가 나타나지 않는데, 이 임계농도로 20-30 ng/mL (50-75 nmol/L)가 제시되고 있다 [72].

| 표 1 | 혈중 비타민 D 농도의 기준치 비교

25-하이드록시비타민D (ng/mL)	세계보건기구 (WHO)	미국의학협회 (IOM, 2011)	미국 내분비학회 (Endocrine Society)
결핍 (deficiency)	≤10	〈12	〈20
불충분 (insufficiency)	11-19	12-19	20-29
충분 (sufficiency)	≥20	≥20	≥30

또한 칼슘 흡수율을 관찰한 연구에서는 혈중 25(OH)D 농도가 20-30 ng/mL 범위에서 최대치에 도달하는 것으로 보고되었다 [73]. 활성형 비타민 D인 $1,25(OH)_2D_3$는 반감기가 약 4시간으로 짧으며, 비타민 D 부족 상태에서도 부갑상선호르몬 작용에 의해 정상 범위이거나 오히려 증가할 수 있다. 따라서 체내 비타민 D 상태를 직접적으로 반영하지 못한다. 반면, 혈중 25(OH)D는 반감기가 약 2-3주로 비교적 길어 체내 비타민 D 상태를 평가하는 지표로 일반적으로 활용된다 [74]. 다만, 혈중 25(OH)D의 적정 농도와 결핍 기준은 아직 명확히 확립되지 않았다 [75]. 세계보건기구 (WHO)와 미국의학한림원 (Institute of Medicine, IOM, 2011)은 혈중 25(OH)D 농도가 20 ng/mL 이상일 때 충분한 수준으로 정의하고 있다 [37]. 미국·캐나다의 2011년 영양소 섭취기준 [1]에서는 비타민 D 권장량을 70세 이하 성인은 10-15 μg/일, 71세 이상은 20 μg/일로 설정하였다. 일본은 2025년 영양소 섭취기준에서 비타민 D 식사섭취기준을 충분섭취량 (AI)으로 제시하였으며, 생애주기별 4.0-9.0 μg/일로 2020년 기준 (3.0-8.5 μg/일)보다 상향 조정하였다. 이처럼 일본은 2015년 이후 지속적으로 비타민 D 섭취기준을 상향 조정해오고 있다 [86, 88].

비타민 D는 개인 간 거주 지역, 자외선 노출 정도, 섭취량의 일간 변동이 큰 영양소로, 평상시 식사습관과 생활습관 모두 중요한 영향을 미친다. 우리나라의 경우 자외선 노출을 통한 피부 내 비타민 D 합성이 가능하지만, 자외선 차단제 사용 등의 요인으로 실제 자외서 노출만으로 충분한 공급을 기대하기는 어렵다. 따라서 한국인의 비타민 D 수준은 결핍 또는 부족할 가능성이 있을 것으로 보인다. 그러나 섭취량의 일간 변동이 크고, 급원이 제한적이며, 생활습관에 따른 영향이 크기 때문에 필요량을 정밀하게 산출하기는 어렵다.

이에 따라 2025년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서는 비타민 D 충분섭취량 (AI)을 2020년 기준과 동일하게 유지하였다. 이는 2020년 이후의 문헌 검토, 미국·캐나다 식사섭취기준의 권장량, 일본의 최신 자료, 2025년 체위 기준 최종안, 한국인의 비타민 D 섭취 수준 분석, 식품 중 비타민 D 함량 자료, 지역별 자외선 조사량 및 실외 활동량 수준 등을 종합적으로 검토한 결과, 변경을 뒷받침할 충분한 근거가 확보되지 않았기 때문이다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 비타민 D 상태는 임신 기간 동안 산모의 비타민 D 농도, 출생 후 자외선 노출량, 모유 섭취량 등에 의해 영향을 받는다. 모유 중 비타민 D 농도는 약 0.63-1.25 μg/L로, 수유부의 영양 상태와 계절에 따라 달라진다 [76]. 그러나 모유 자체의 비타민 D 함량은 낮기 때문에, 햇빛을 통해 충분한

합성이 이루어지지 않는 영아의 경우 구루병 예방을 위해 보충 섭취가 필요하다.

따라서 영아기의 비타민 D 섭취기준은 모유 내 농도보다는 구루병 예방을 주요 목표로 설정된다. 일본에서는 비타민 D 보급 정책 시행 이후 구루병 유병률이 보고되지 않았으며, 모유를 통해 약 2.38 ㎍/일의 비타민 D가 제공될 때 구루병 발생 위험이 없는 것으로 보고되었다 [78]. 모유에 비타민 D가 적은 것은 자외선 노출을 통해 필요량을 충족할 수 있기 때문이며, 실제로 모유 수유아의 결핍은 모유 속 비타민 D 함량 부족보다는 자외선 노출 부족에 더 크게 기인하는 것으로 알려져 있다 [76]. 이와 같은 근거에도 불구하고 국내외 연구 자료는 여전히 제한적이므로, 영아의 비타민 D 충분섭취량 (AI)은 2020년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)과 동일하게 유지되었다.

| 표 2 | 영아기 비타민 D 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량 (㎍/일)
영아전기 (0-5개월)	5
영아후기 (6-11개월)	5

(2) 성장기 (1-18세)

유아와 아동의 경우, 비타민 D 결핍으로 인한 구루병 예방에는 자외선 노출과 식사 섭취가 중요한 요인으로 작용하며 성별에 따른 차이는 없다. 실제로 유아에서 비타민 D 결핍으로 인한 구루병은 드물지 않게 보고되고 있으며, 주요 위험 요인으로는 자외선 노출 기회 부족과 모유 수유에 따른 제한된 비타민 D 섭취가 지적된다. 미국소아과학회는 2003년 가이드라인에서 구루병 예방을 위해 비타민 D 섭취량을 5 ㎍/일로 제시하였고, 2008년에는 이를 10 ㎍/일로 상향하였다. 그러나 이러한 권장량을 실제로 충족하는 비율은 낮다는 보고도 있다. 한편, 홍콩에서 수행된 관찰연구에서는 생후 6개월과 12개월 시 비타민 D 섭취량이 각각 8.6 ㎍/일, 3.9 ㎍/일이었던 유아 (150명)의 18개월 시 혈중 25(OH)D 농도가 모두 10 ng/mL 이상으로 나타났다 [77].

이러한 근거를 바탕으로 미국과 캐나다는 비타민 D 권장섭취량을 15 ㎍/일로 제시하고 있으며[1], 일본 또한 2025년 영양소 섭취기준에서 1-2세 및 3-5세 아동 모두에 대해 4.0 ㎍/일로 상향하였다 [86]. 우리나라에서는 유아 및 아동의 충분섭취량(AI)을 성인의 값을 대사 체중에 따라 산출하였다 [79, 88]. 이를 비교하면, 미국과 캐나다의 기준은 우리나라보다 높고, 일본의 기준은 상대적으로 낮은 수준이다.

어린이와 청소년의 경우에도 비타민 D 결핍은 구루병 발생의 원인이 될 수 있으며, 혈중 25(OH)D 농도가 20 ng/mL 이하일 때 구루병 발생 위험이 높아지고, 이 수준 이하에서는 골절 위험 역시 증가하는 것으로 보고되었다. 청소년기의 칼슘 흡수에 영향을 미치는 인자로는 성 성숙 정도, 피부색, 유전적 요인, 체중, 식사, 계절 등이 있으며, 이는 골 무기질 함량과도 유의한 관련성이 있는 것으로 보고되었다.

우리나라 아동 및 청소년의 혈중 비타민 D 상태는 표 3에 제시하였다. 그러나 이 시기의 자외선 노

출 시간은 충분하지 않으며, 실제 비타민 D 섭취량 또한 부족한 것으로 나타나고 있다 [80]. 그러나 2020년 한국인 영양소 섭취기준에서 설정된 충분섭취량 (AI)은 국외 기준과 큰 차이가 없으며 [81], 상향 조정을 뒷받침할 추가 근거가 부족하므로 2025년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서도 동일한 수준으로 유지하였다 (표 4).

| 표 3 | 우리나라 아동 및 청소년의 혈중 비타민 D 상태

12-14세	15-18세
27.5 nmol/L 이하 (남12.8%, 여15.3%) 27.5 - 50 nmol/L (남56.5%, 여60.5%) 50 - 70 nmol/L (남27.3%, 여21.6%) 70 nmol/L 이상 (남3.3%, 여2.6%)	27.5 nmol/L 이하 (남19.6%, 여25.4%) 27.5 - 50 nmol/L (남62.3%, 여58.2%) 50 - 70 nmol/L (남14.3%, 여15.3%) 70 nmol/L 이상 (남3.2%, 여1.1%)

| 표 4 | 성장기 비타민 D 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)		충분섭취량
1-2		5 μg/일
3-5		5 μg/일
남자	6-8	5 μg/일
	9-11	5 μg/일
	12-14	10 μg/일
	15-18	10 μg/일
여자	6-8	5 μg/일
	9-11	5 μg/일
	12-14	10 μg/일
	15-18	10 μg/일

(3) 성인기 (19-64세)

성인의 골격 건강을 위한 비타민 D 섭취의 적정 수준은 부갑상선호르몬 분비를 최소화하고 칼슘 흡수를 최대화하는 범위를 기준으로 설정한다. 비타민 D의 임계농도는 혈중 25(OH)D 농도와 PTH이 역상관관계를 보이다가, 25(OH)D 농도가 증가해도 PTH이 더 이상 감소하지 않는 지점으로, 약 20 ng/mL (50 nmol/L)로 제시된다.

2011년 미국과 캐나다의 영양소 섭취기준 [1]에서는 자외선 노출을 최소화한다는 전제하에 비타민 D 권장섭취량을 기존 10 μg/일 (400 IU)에서 15 μg/일 (600 IU)로 상향하였다. 일본 역시 남녀 구분 없이 2025년 영양소 섭취기준에서 비타민 D 충분섭취량 (AI)을 9 μg/일로 설정하여, 2020년 대비 0.5 μg 증가시켰다 [86].

우리나라에서는 계절에 따른 혈중 비타민 D 농도의 변동이 보고되었으며 [82], 성인의 경우 실외 활동량 부족으로 자외선 노출 시간이 절대적으로 부족한 상황이다. 또한 최근 국민건강영양조사 분석 결

과 [83]에서도 성인의 비타민 D 섭취 수준은 충분섭취량 (AI)에 크게 미치지 못하는 것으로 나타났다. 이에 따라 2025년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서도 성인의 비타민 D 충분섭취량 (AI)은 2020년과 동일하게 10 ㎍/일로 설정하였다 [81].

| 표 5 | 성인기 비타민 D 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	19-29	10 ㎍/일
	30-49	10 ㎍/일
	50-64	10 ㎍/일
여자	19-29	10 ㎍/일
	30-49	10 ㎍/일
	50-64	10 ㎍/일

특히 50세 이상의 고령자, 특히 폐경 후 여성에서는 비타민 D 결핍의 유병률이 높으며, 이는 에스트로겐 감소에 따른 골흡수 증가와 맞물려 골다공증 및 골정 위험을 높이는 주요 요인으로 작용한다. 국내 폐경 여성 대상 연구에 따르면 혈중 25(OH)D 농도가 약 18-20 ng/mL 이상에서 iPTH 상승이 억제되며, 이를 유지하기 위해서는 하루 약 13 ㎍/일 이상의 비타민 D 섭취가 필요한 것으로 보고되었다 [84]. 또한 젊은 성인 여성에서도 유사하게 혈중 25(OH)D 농도가 약 18 ng/mL 이상에서 골대사 안정성이 확보되며, 하루 약 11 ㎍/일 수준의 비타민 D 섭취 필요성이 제시되었다 [85]. 다만 50세 이상 성인의 경우 실외 활동에 따른 자외선 노출 효과와 식이·보충제 섭취 효과를 명확히 구분할 근거가 제한적이디. 따라서 한국인 영양소 섭취기준에서는 성인기의 비타민 D 충분섭취량(AI)을 10 ㎍/일로 설정하였다. 다만, 자외선 노출 여부가 실외 활동량에 따라 크게 달라지므로, 폐경 후 여성의 특성을 고려할 때 향후 추가적인 근거 축적과 재검토가 필요하다.

(4) 노인기 (65세 이상)

미국과 캐나다의 경우 75세 이상에서는 비타민 D 권장섭취량을 20 ㎍/일로 제안하고 있다. 반면, 2025년 일본인 영양소 섭취기준에서는 65세 이상 노인에게 성인과 동일하게 9 ㎍/일을 기준량으로 설정하였다 [86]. 우리나라의 경우 노인은 성인보다 활동량이 적고, 특히 자외선 노출 시간이 절대적으로 부족한 실정이다. 이에 따라 한국인의 노인기 충분섭취량 (AI)은 미국·캐나다의 노인기 기준치 (20 ㎍/일)보다는 낮지만, 일본의 기준치 (9 ㎍/일)보다는 높은 수준으로 설정되었다.

따라서 노인기 충분섭취량 (AI)은 성인 (10 ㎍/일)보다 5 ㎍ 높은 15 ㎍/일로 설정하였으며, 이는 2020년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)과 동일하다. 다만, 이 수치가 신체활동이 가능한 노인과 거동이 어려운 노인 모두에게 동일하게 적용될 수 있는지 여부에 대해서는 추가적인 검토가 필요하다.

| 표 6 | 노인기 비타민 D 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량 (μg/일)
남자	65-74	15
	75 이상	15
여자	65-74	15
	75 이상	15

(5) 임신기

임신부의 경우 체내 칼슘 요구량 증가에 따라 혈중 $1,25(OH)_2D_3$ 생성 능력이 높아진다. 그러나 임신 시기에는 자외선 노출 기회가 줄어들면서 혈중 25(OH)D 농도가 저하되며, 태아로의 비타민 D 이동은 태아와 신생아의 성장 속도에 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다 [76]. 또한 임신부의 혈중 25(OH)D 농도가 낮으면 임신 고혈압 증후군(특히 자간전증)의 발병 위험이 높아진다는 연구 결과가 제시된 바 있다 [25]. 최근에는 임신부를 대상으로 10주간 비타민 D 보충 (4,000 IU/일)과 자외선 노출에 따른 합성량을 비교한 연구에서, 비타민 D 보충이 자외선노출보다 더 효과적이라는 결과도 보고되었다 [87].

그러나 임신부의 필요량이 비임신 여성과 다르다는 충분한 근거는 부족하며, 국외의 영양소 섭취기준에서도 임신부를 일반 여성과 동일하게 설정하고 있다. 2010년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서는 성인 여성의 충분섭취량 (AI)을 5 μg/일로 제시하고, 임신부는 이에 5 μg을 추가하여 총 10 μg/일로 설정하였다. 이후 2015년 개정에서는 성인 여성의 충분섭취량 (AI)이 10 μg/일로 상향되면서, 임신부 역시 성인 여성과 동일한 10 μg/일로 조정되었다. 현재까지의 연구 결과, 임신부의 충분섭취량 (AI)이 일반 여성과 달라야 한다는 근거는 제시되지 않았으므로, 2025년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서도 2020년과 동일하게 성인 여성과 같은 수준인 10 μg/일을 적용하였다 [81].

| 표 7 | 임신기 비타민 D 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	부가량 없음

(6) 수유기

수유부의 경우, 모유 수유아에서 비타민 D 부족으로 인한 저칼슘혈증 등이 보고됨에 따라 모유 수유아의 구루병 예방을 고려한 기준 설정이 필요하다. 이에 따라 2010년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서는 충분섭취량 (AI)을 10 μg/일로 상향하였다. 그러나 현재까지의 연구 결과, 수유부의 충분섭취량 (AI)이 일반 여성과 달라야 한다는 근거는 제시되지 않았으므로 일반 여성과 동일하게 10 μg/일을 적용하였으며, 이는 2020년 영양소 섭취기준 (KDRI)에서도 유지되었고, 2025년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서도 2020년과 동일하게 성인 여성과 같은 수준인 10 μg/일을 적용하였다 [81].

| 표 8 | 수유기 비타민 D 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	부가량 없음

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

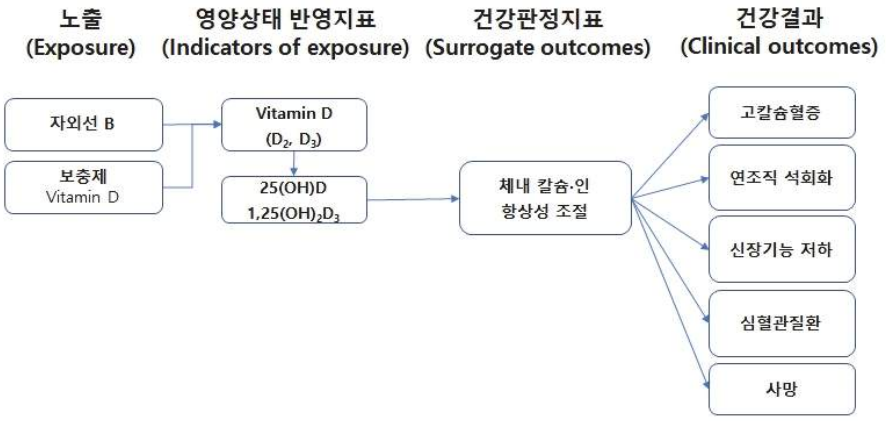
많은 관찰연구에서 비타민 D는 고혈압, 인슐린 저항성, 당뇨병, 심혈관계 질환 등 다양한 만성질환과의 관련성이 제기되어 왔다. 그러나 인과관계를 명확히 증명하는 임상시험 연구는 아직 부족한 실정이다. 대부분의 임상시험은 심혈관계질환을 2차 결과 변수로 분석한 경우가 많았으며, 1차 결과 변수로 심혈관계질환을 평가한 연구는 보고되지 않았다 [1]. 또한 비타민 D 섭취량과 고혈압 발생 위험성을 분석한 코호트 연구에서도 유의한 관련성이 관찰되지 않았다 [89].

최근 25,871명을 대상으로 한 무작위 대조시험 결과, 비타민 D 보충이 침투성 암 (invasive cancer) 또는 심혈관질환 발생을 감소시키는 유의한 효과를 보이지 않았다 [90]. 마찬가지로, 고혈압 전단계 및 1단계 고혈압 환자를 대상으로 한 연구에서도 비타민 D 보충의 혈압 감소 효과는 확인되지 않았다 [91].

한편, 동물실험에서는 비타민 D가 췌장의 내분비 기능과 인슐린 생성 및 분비를 조절하는 것으로 보고되었으며 [92-94], 이후 진행된 관찰연구에서도 혈중 비타민 D 농도와 2형당뇨병 발생 간 역의 상관성이 시사되었다 [96]. 그러나 임상시험에서는 당뇨병 예방에 대한 비타민 D 보충요법의 효과가 일관되게 입증되지 않았다 [95, 97-99]. 실제로 전당뇨병 환자 2,423명을 대상으로 한 무작위 대조시험에서도 비타민 D 보충군과 위약군 간 당뇨병 발생 위험성에 유의한 차이가 관찰되지 않았다 [100]. 따라서 현재까지의 근거를 종합할 때, 비타민 D가 당뇨병 및 대사증후군 발생에 직접적인 영향을 미친다는 증거는 불충분하다. 이에 따라 당뇨병 및 대사증후군을 비타민 D 필요량 추정의 지표로 사용하는 것은 적절하지 않다.

3 안전 확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 6 | 비타민 D 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

비타민 D 상한섭취량의 설정에는 과량 섭취로 인한 급성 독성 반응뿐 아니라, 장기간 고용량 섭취로 발생할 수 있는 만성 부작용도 반드시 고려되어야 한다. 그러나 현재까지 만성 과잉섭취에 대한 근거자료는 충분하지 않은 실정이다 [1]. 최근에는 급성 독성 반응이 나타나는 수준보다는 낮지만 고용량의 비타민 D 보충제를 수년 이상 섭취하는 인구가 증가하면서, 장기간 섭취에 따른 건강 영향을 규명해야 할 필요성이 더욱 커지고 있다. 또한 비타민 D의 급원에 따라 부작용 발생 양상이 다를 수 있고, 보충제 섭취로 인한 혈중 25(OH)D 반응과 자외선 노출을 통한 생리적 반응 사이에도 차이가 존재하므로 이에 대한 추가 연구가 필요하다.

비타민 D 과잉으로 인한 유해 반응의 주요 지표는 비타민 D 중독증, 고칼슘혈증, 고칼슘뇨증이었다. 이 밖에도 영아의 성장지연, 사망 위험, 암, 심혈관계질환, 낙상, 골절 등과의 관련성이 일부 보고되었으나, 인과관계가 불분명하여 상한섭취량 설정 지표에는 포함되지 않았다.

(1) 비타민 D 중독증 및 고칼슘혈증

혈중 25(OH)D 상승과 이에 따른 고칼슘혈증은 비타민 D 과잉섭취의 대표적인 부작용으로 지속적인 과량 섭취 후 약 4주 이내에 나타나는 급성 반응에 해당한다. 고칼슘혈증은 식욕부진, 체중 감소, 다뇨, 심장 부정맥 등 다양한 비특이적 증상을 유발하며 [101], 장기간 지속될 경우 혈관 및 조직의 석회화를 초래하여 심혈관계와 신장 손상을 유발한다. 비타민 D_2와 D_3 모두 과량 섭취 시 독성을 나타내지만, 비타민 D가 더 낮은 용량에서 심한 독성을 보이는 것으로 보고되었다 [102].

혈중 25(OH)D 상승으로 인한 고칼슘혈증은 주로 골용출 증가로 인해 발생한다 [101]. 골용출이 지속되면서 고칼슘혈증이 심화되면 PTH 분비가 억제된다. 초기 단계에서는 신장의 사구체여과율(glomerular filtration rate, GFR)이 비교적 안정적으로 유지되지만, 고칼슘혈증이 장기간 지속되면 신세뇨관의 소변 농축 기능이 상실되고 GFR이 감소하게 된다. 이로 인해 신세뇨관의 재흡수 기능이 손상되면서 고칼슘뇨증이 발생한다.

신장 기능 저하는 칼슘-인 항상성 조절 능력을 떨어뜨리고, 심혈관계질환의 위험을 높인다. 또한 고칼슘혈증은 동맥 내 칼슘 침착을 촉진하여 심혈관계질환 발생 위험을 증가시킨다 [103]. 비타민 D 중독으로 인한 사망은 궁극적으로 신부전과 심혈관계 부전에서 기인한다.

비타민 D와 칼슘 과다 섭취에 따른 독성 증상 발현 여부는 부갑상선-신장-골대사 축의 기능 수준에 의해 결정된다. 따라서 해당 축의 기능이 저하되어 있고, 심혈관계질환 유병률이 높은 노인층은 비타민 D 중독의 고위험군으로 분류된다. 장기간 과량 섭취로 고칼슘혈증이 지속되면 혈관 외에도 연조직 석회화가 유발된다. 다만, 과량의 비타민 D 섭취가 신장결석 발생 위험을 증가시키는지 여부에 대해서는 아직까지 근거가 불충분하다 [1].

(2) 비타민 D 중독증과 혈중 25-하이드록시비타민 D [25(OH)D]

대부분의 비타민 D 중독증에서 $1,25(OH)_2D_3$ 농도는 변화하지 않거나 오히려 감소한다. 따라서 비타민 D 과량 섭취로 인한 부작용의 주요 원인은 혈중 25(OH)D 농도의 증가로 추정된다. 그러나 사람에서 비타민 D 독성을 유발하는 혈중 25(OH)D의 역치 수준은 아직 명확히 규명되지 않았다. 또한 비타민 D 독성과 혈중 25(OH)D 농도 간에는 상관성이 보고되었으나, 개인별·인구집단별로 차이가 크고 일관성이 부족하다 [1].

비타민 D 중독 증상의 발생에 영향을 미치는 요인은 다양하며, 독성을 유발하는 정확한 섭취량 역시 불분명하다. De Luca 등은 고칼슘혈증과 같은 독성이 하루 25,000 IU 이상 (혈중 25(OH)D 약 500 nmol/L)에서 발생한다고 보고하였다 [13]. 반면 Hathcock 등은 20여 편의 연구를 종합한 결과, 하루 10,000 IU 이하 섭취는 부작용과 관련성이 없다고 제시하였다 [104]. 다수의 연구에서는 비타민 D 독성 역치를 하루 10,000-40,000 IU 범위로 보고하였으며, 혈중 25(OH)D 농도 500-600 nmol/L 이하에서는 독성 작용이 관찰되지 않았다. 실제 독성 반응은 주로 750 nmol/L (약 300 ng/mL) 이상에서 보고되었다 [101].

반면 자외선 B(UVB)에 의한 피부 내 합성으로 비타민 D 독성이 발생했다는 보고는 없다 [105]. Davie 등은 자외선 조사로 인한 피부 합성이 약 5-6주 후 정점에 이르며, 이때 혈중 25(OH)D 최고 농도는 45 nmol/L (18 ng/mL) 이하라고 보고하였다 [106]. 건강한 남성 26명을 대상으로 한 연구에서는 혈중 25(OH)D 중앙값이 늦여름에 122 nmol/L (48.8 ng/mL)까지 상승하였다가 늦겨울에 74 nmol/L (29.6 ng/mL)까지 감소하는 양상이 나타났다 [107]. Binkley 등은 일광 노출 시간이 많은 93명의 성인에서 혈중 25(OH)D 평균 농도가 79 nmol/L (31.6 ng/mL), 최고 농도가 155 nmol/L (62 ng/mL)였다고 보고하였다 [108]. 현재까지 하루 10,000 IU 이상을 장기간 복용하거나, 혈중

25(OH)D 농도 250 nmol/L (100 ng/mL) 이상을 장기간 유지한 임상 연구 결과는 보고되지 않았다.

결론적으로, 비타민 D 상한섭취량 설정을 위한 가장 확실한 지표는 고칼슘혈증이며, 영아를 제외한 모든 연령층에서 UL의 설정 근거로 활용된다. 영아에서는 성장지연과의 관련성이 보고된 섭취량을 상한섭취량의 설정 지표로 사용하였다. 또한 비타민 D 상한섭취량 설정에는 상대적으로 근거가 부족하므로, 불확실계수 (uncertainty factor, UF) 개념을 도입하였다. 이는 관찰된 제한적 자료를 전체 인구집단에 외삽하여 적용할 때, 질적 불확실성을 보정하기 위한 계수로 정의된다 [1].

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

비타민 D 상한섭취량은 과잉섭취를 예방하기 위해 설정되었다. 비타민 D는 자외선 노출에 의한 피부 합성 과정이 체내에서 조절되므로 자외선 노출만으로 비타민 D 과잉증이 발생하지 않는다. 또한 신장에서의 수산화 반응 (hydroxylation) 과정도 엄격히 조절되어 고칼슘혈증이 발생하면 추가 활성화가 억제된다. 반면, 비타민 D를 장기간 과량 섭취할 경우 고칼슘혈증, 신장 기능 장애, 연조직 석회화 등의 부작용이 발생할 수 있다. 혈중 25(OH)D 농도가 약 80-88 ng/mL 이상일 때 고칼슘혈증이 유발될 가능성이 있으나, 이 수치는 개인차가 크고 칼슘 섭취량에 따라서도 변동될 수 있는 것으로 보고되었다 [24]. 한편, 400, 4,000, 10,000 IU/일을 장기간 섭취한 2건의 연구에서는 고칼슘혈증, 고칼슘뇨증, 동맥석회화 지표에 유의한 영향은 관찰되지 않았다.

불확실계수 (uncertainty factor, UF)와 관련하여, 미국·캐나다 영양소 섭취기준에서는 불확실계수 (UF)를 2.5로 적용하여 비타민 D의 UL을 100 μg/일로 산출하였다 [24]. EFSA (2023)는 상한섭취량 설정 근거를 고칼슘혈증보다 더 조기 지표인 지속성 고칼슘뇨증으로 변경하고, 최소독성용량 (LOAEL)을 250 μg/일, UF를 2.5로 적용하여 NOAEL (최대무독성용량)과 상한섭취량을 각각 100 μg/일로 제시하였다. 이 기준은 성별 및 연령 구분을 두지 않았다. 일본의 2025년 상한섭취량 설정에서는 불확실계수 (UF) 스케일 (1-10)에서 소아는 1.8, 성인은 2.5를 적용하여 각각 25 μg/일과 100 μg/일로 제시하였다. 일본의 불확실계수 (UF)는 보충제 섭취 연구 결과를 기준으로 산출되었으며, 근거자료가 NOAEL인 경우에는 이를 직접 활용하고, LOAEL만 제시된 경우에는 불확실계수 (UF)를 적용하여 NOAEL에 해당하는 값을 산출하였다.

2025 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서는 2020년과 동일하게 영아의 불확실계수 (UF)를 2, 성인은 2.5로 유지하였다. 다만, 전체 영양소에 적용되는 불확실계수 (UF)의 타당성에 대한 검증은 추후 지속적인 평가가 필요하다.

(1) 영아기(1세 미만)

1세 미만 영아의 비타민 D 상한섭취량은 Fomon 등의 연구에서 약 1,800 IU/일 (45 μg/일)을 최대무독성용량 (NOAEL)로 제시한 결과에 근거하였다 [109]. 이에 따라 45 μg/일을 최대무독성용량

(NOAEL)으로 설정하고, 불확실계수 (UF)를 2로 적용하였다. 따라서 영아의 상한섭취량은 45 ㎍/일 ÷ 2 = 약 25 ㎍/일 (1,000 IU/일)로 산출되었다. 이 값은 2020년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서 제시된 수준과 동일하다 [81].

영아의 상한섭취량 = 최대무독성용량(NOAEL) ÷ 불확실계수(UF)
= 45 ㎍/일 ÷ 2 ≒ 25 ㎍/일 (=1,000 IU/일)

| 표 9 | 영아기 비타민 D 상한섭취량 설정 요약

구분 (개월)	상한섭취량 (㎍/일)
영아 전기 (0-5개월)	25
영아 후기 (6-11개월)	25

(2) 성장기 (1-18세)

성인과 영아를 제외한 다른 연령대에서는 과학적 근거가 충분하지 않으므로, 아동 및 청소년기의 비타민 D 상한섭취량은 성인과 영아의 값을 기준으로 설정하였다. 여러 연구 결과에 따르면, 비타민 D 섭취량과 혈중 25(OH)D 농도 간의 용량-반응 관계는 성별 및 연령에 따른 차이가 없는 것으로 보고되었다 [1, 84]. 그러나 아동 및 청소년의 상한섭취량 설정 시에는 신체기관의 성숙 정도를 고려하여 단계적으로 조정하였다. 즉, 1-5세 유아의 경우 신체기관의 발달과 요구량 증가를 반영하여, 12개월 미만 영아의 상한섭취량 (25 ㎍/일)을 기준으로 1-2세는 5 ㎍/일, 3-5세는 10 ㎍/일을 각각 추가하였다 [81]. 6-11세 아동은 성인의 상한섭취량을 표준체중에 따라 외삽하여 설정하였으며, 12세 이후 청소년은 골격 성장기에 해당하므로 성인과 동일한 상한섭취량을 적용하였다. 결과적으로, 아동 및 청소년의 상한섭취량은 2020년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)과 동일한 수준으로 유지되었다 [81].

| 표 10 | 성장기 비타민 D 상한섭취량 설정 요약

구분 (세)		상한섭취량
1-2		25 ㎍/일(영아) + 5 ㎍/일 = 30 ㎍/일
3-5		25 ㎍/일(영아) + 10 ㎍/일 = 35 ㎍/일
남자	6-8	100 ㎍/일 × (25.6 kg/69.1 kg) ≒ 40 ㎍/일
	9-11	100 ㎍/일 × (37.4 kg/69.1 kg) ≒ 60 ㎍/일
	12-14	골격 성장기로서 성인과 동일한 상한섭취량 적용 UL = 100 ㎍/일
	15-18	
여자	6-8	100 ㎍/일 x (25.0 kg/55.9 kg) ≒ 40 ㎍/일
	9-11	100 ㎍/일 x (36.6 kg/55.9 kg) ≒ 60 ㎍/일
	12-14	골격 성장기로서 성인과 동일한 상한섭취량 적용 UL = 100 ㎍/일
	15-18	

(3) 성인기 (19-64세)

인간을 대상으로 한 다수의 연구에서 혈중 25(OH)D 농도가 350 nmol/L 이상일 때 고칼슘혈증이 보고되었다 [1]. 또한 Barger-Lux 및 Binkley 등의 연구에서는 햇빛 노출로 합성되는 혈중 25(OH)D의 최고 농도가 125-150 nmol/L (50-60 ng/mL) 이하로 나타났다 [107, 108]. 이에 따라 성인의 비타민 D 상한섭취량은 혈중 25(OH)D 농도를 125-150 nmol/L 이하로 유지하는 것을 기준으로 설정하는 것이 권고되고 있다 [1]. 여러 선행 연구 [110-114]에서 성인의 비타민 D 최대무독성용량 (NOAEL)은 10,000 IU/일 (250 μg/일)로 제시되었다. 이를 근거로 최대무독성용량 (NOAEL)을 250 μg/일로 설정하고, 불확실계수 (UF)를 2.5로 적용하였다. 따라서 산출된 성인의 비타민 D 상한섭취량은 2020년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서 권고한 수준과 동일하다 [81].

성인의 상한섭취량 = 최대무독성용량(NOAEL) ÷ 불확실계수(UF)
= 250 μg/일 ÷ 2.5 = 100 μg/일 (=4,000 IU/일)

| 표 11 | 성인기 비타민 D 상한섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	상한섭취량
남자	19-29	100 μg/일
	30-49	100 μg/일
	50-64	100 μg/일
여자	19-29	100 μg/일
	30-49	100 μg/일
	50-64	100 μg/일

(4) 노인기(65세 이상)

현재까지의 연구 결과, 노인에서의 비타민 D 상한섭취량이 일반 성인과 달라야 한다는 근거는 제시되지 않았다. 따라서 기준체위를 고려하여 성인과 동일한 수준인 100 μg/일 (4,000 IU/일)을 적용하였으며, 이는 2020년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서 권고한 상한섭취량과 동일하다 [81].

노인의 상한섭취량 = 최대무독성용량(NOAEL) ÷ 불확실계수(UF)
= 250 μg/일 ÷ 2.5 = 100 μg/일 (=4,000 IU/일)

해외 식사섭취기준에서는 노인기의 칼슘 상한섭취량을 현재까지의 근거를 바탕으로 2,500 mg/일로 설정하고 있으며, 실제로 이 수준의 섭취에서 건강장애가 보고되지 않았다 [101, 102]. 우리나라의 식생활조사 결과, 식품을 통한 칼슘 섭취가 이 값을 초과하는 경우는 드물다. 그러나 활성형 비타민 D 보충제 등을 사용하는 경우 칼슘 과잉섭취 가능성이 있으므로 주의가 필요하다.

| 표 12 | 노인기 비타민 D 상한섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	상한섭취량
남자	65-74	100 ㎍/일
	75 이상	100 ㎍/일
여자	65-74	100 ㎍/일
	75 이상	100 ㎍/일

(5) 임신기

현재까지의 연구 결과, 임신 여성에서 비타민 D 상한섭취량이 일반 여성과 달라야 한다는 근거는 제시되지 않았다. 또한 임신부를 대상으로 한 중재 연구에서 100 ㎍/일 섭취 시 고칼슘혈증을 포함한 건강장애가 발생하지 않았으며, 임신부와 수유부가 고칼슘혈증 발병 위험이 높다는 보고도 없었다 [87]. 따라서 임신부의 비타민 D 상한섭취량은 일반 여성과 동일한 수준인 100 ㎍/일 (4,000 IU/일)로 설정하였으며, 이는 2020년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)과 동일하다 [81].

| 표 13 | 임신기 비타민 D 상한섭취량 설정 요약

구분	상한섭취량
임신기	100 ㎍/일

(6) 수유기

현재까지의 연구 결과, 수유 여성에서 비타민 D 상한섭취량이 일반 여성과 달라야 한다는 근거는 제시되지 않았다. 따라서 수유 여성의 상한섭취량은 일반 여성과 동일한 100 ㎍/일 (4,000 IU/일)로 적용하였으며, 이는 2020년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)과 동일하다 [81].

| 표 14 | 수유기 비타민 D 상한섭취량 설정 요약

구분	상한섭취량
수유기	100 ㎍/일

4 주요 급원식품

비타민 D는 필수 영양소 중 하나로, 식품 섭취뿐 아니라 자외선 노출에 의한 피부 내 생합성이 가능하다는 특성을 가진다. 즉, 비타민 D의 주요 급원은 자외선 노출에 따른 피부 합성과 식품 섭취이다. 그러나 일반인의 경우 피부에서 합성되는 양과 음식 및 보충제를 통한 섭취량을 명확히 구분하기 어렵다. 특히 피부에서 합성되는 비타민 D의 양은 다양한 요인의 영향을 받기 때문에, 식사를 통한 비타민 D의 섭취기준을 일률적으로 설정하는 것은 매우 어렵다 [1].

(1) 피부 합성

인간의 피부는 290–315 nm 파장의 자외선 B (ultraviolet B, UVB)에 노출되면 7-디하이드로콜레스테롤 (7-dehydrocholesterol)로부터 비타민 D_3를 합성한다. 피부에서 생성되는 비타민 D_3의 양은 진피에 도달하는 UVB의 양과 7-디하이드로콜레스테롤의 농도뿐 아니라, 계절, 위도, 피부색, 자외선 차단제 사용 여부, 의복, 노출된 피부 면적, 연령 등 다양한 요인에 의해 크게 영향을 받는다 [115]. 한편, 자외선 B (UVB)에 장시간 노출되더라도 혈중 비타민 D 농도가 독성 수준에 도달하지 않는 것으로 알려져 있다. 이는 피부에서 합성된 비타민 D_3가 다시 비활성 형태로 전환되거나, 피부 내 프로비타민 D_3 (provitamin D_3)가 루미스테롤 (lumisterol), 타키스테롤 (tachysterol) 등 다른 이성체로 전환되는 대사 경로가 존재하기 때문이다 [105, 106].

(2) 식사 섭취

비타민 D의 총섭취량은 식사를 통한 섭취량과 보충제로부터 공급되는 양을 포함한다. 비타민 D의 자연적 급원식품에는 버섯류, 등푸른생선, 어류의 간유, 계란노른자 등이 있다. 우리나라 사람들이 일상적으로 섭취하는 식품 중 비타민 D 함량이 높은 식품은 그 수가 매우 제한적인데, 그중에서 버섯류와 어류가 함량이 높은 식품군에 속한다. 또한 우유나 치즈, 요구르트 등 일부 식품에 비타민 D가 첨가된 비타민 D 강화식품도 주요 식품 급원이 된다.

| 표 15 | 2018-2022년 국민건강영양조사 분석을 통한 식품으로부터의 1일 비타민 D 섭취량

연령 (세)	전체			남자			여자		
	n	섭취량(㎍) Mean±SE	충분섭취량 미만 섭취자 비율(%)*	n	섭취량(㎍) Mean±SE	충분섭취량 미만 섭취자 비율(%)*	n	섭취량(㎍) Mean±SE	충분섭취량 미만 섭취자 비율(%)*
1+	8,094	3.0±0.1	93.9						
1-2	208	2.4±0.2	87.2						
3-5	357	2.1±0.2	92.2						
6-8	420	2.2±0.2	88.1	202	2.6±0.2	84.0	218	1.8±0.2	92.2
9-11	420	2.6±0.2	87.6	218	2.6±0.2	86.8	202	2.7±0.3	88.4
12-14	355	2.7±0.3	95.4	199	3.0±0.3	93.6	156	2.5±0.3	97.3
15-18	329	3.0±0.5	93.7	174	3.6±0.6	92.9	155	2.5±0.4	94.5
19-29	928	2.5±0.2	96.1	462	2.8±0.2	96.1	466	2.2±0.2	96.2
30-49	2684	3.0±0.1	94.1	1,173	3.5±0.2	92.6	1511	2.6±0.1	95.6
50-64	1632	3.5±0.3	93.8	754	4.0±0.3	92.1	878	3.1±0.2	95.5
65-74	460	2.5±0.2	98.5	266	2.9±0.3	97.4	194	2.0±0.2	99.6
75+	301	2.6±0.4	98.5	185	3.3±0.6	97.5	116	1.9±0.2	99.4

* 충분섭취량 대비 섭취 부족비율: 비타민 D 충분섭취량에 대한 비타민 D 1일 섭취량의 부족 비율
* 충분섭취량 기준: 2020 KDRI(보건복지부, 2020)

최근 5년간 국민건강영양조사 (2018-2022) 식품섭취조사 (개인별 24시간 회상조사) 참여자 8,094명을 대상으로 식품을 통한 비타민 D 섭취량을 산출한 결과 1일 평균 섭취량은 3.0 ㎍이었고, 남자 약 3.2 ㎍, 여자 약 2.4 ㎍로 남자의 섭취량이 더 높았다. 연령별 비타민 D 섭취량은 남녀 모두 50~64세에서 가장 높았다 [125-127]. 식품군별로 비교하면 어패류 섭취를 통한 비타민 D 섭취량이 가장 높았고, 그다음으로 난류, 육류 순으로 나타났다 [117].

(3) 비타민 D 주요 급원 식품

2022년 국민건강영양조사 식품섭취량 자료와 국가표준식품성분표 DB 10.2를 활용하여 비타민 D 주요 급원식품 상위 30위를 분석한 결과는 다음과 같다 [127, 128]. 주요 기여 식품은 달걀, 돼지고기(살코기), 연어, 고등어, 두유, 오징어, 멸치(삶아서 건조한 것), 조기, 명태, 쥐치 (조미 건조) 순으로 나타났다(표 16).

급원식품 중 1회 섭취 분량을 기준으로 할 때 비타민 D 함량이 높은 식품은 연어 (23.1 ㎍/70 g), 정어리 (9.8 ㎍/70 g), 꽁치 (9.1 ㎍/70 g), 어패류알젓 (6.8 ㎍/40 g), 조기 (5.9 ㎍/70 g), 쥐치(조미 건조, 5.1 ㎍/15 g) 순이었다(그림 7) [81, 130].

또한 국가표준식품성분표 기준 100 g당 비타민 D 함량이 높은 식품은 쥐치 (조미 건조, 33.7 ㎍/100 g)와 연어 (33.0 ㎍/100 g)가 가장 높았다. 그 외에는 어패류알젓 (17.0 ㎍/100 g), 정어리

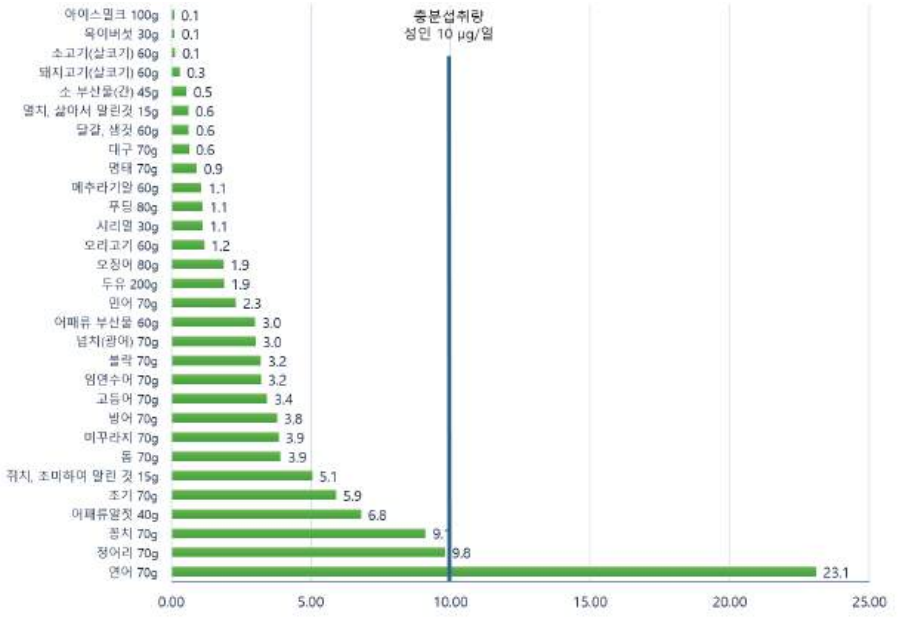
(14.0 μg/100 g), 꽁치 (13.0 μg/100 g), 잉어 (12.0 μg/100 g) 순으로 보고되었다 [127].

최근 국내 시판 식품 (조리법 포함) 148건의 비타민 D 함량을 분석한 결과, '비타민 D 함유 식품 × 대표 조리법' 중 비타민 D 함량이 가장 높은 조합은 멸치 (볶기, 124 μg/kg)였으며, 그 다음은 고등어 (굽기, 120 μg/kg)였다. 일부 식품에서는 조리 방법에 따라 비타민 D가 검출되지 않았다. 예를 들어, 계란은 부치기에서는 33 μg/kg이었으나, 끓이기에서는 검출되지 않았다. 육류의 경우 돼지고기 (굽기)에서는 12 μg/kg이 검출되었으나, 닭고기와 쇠고기에서는 검출 한계 이하로 나타났다.

| 표 16 | 비타민 D 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)
1	달걀, 생것	1.0	19.55	16	꽁치	13.0	1.79
2	돼지고기(살코기)	0.5	10.83	17	볼락	4.6	1.30
3	연어	33.0	10.04	18	소 부산물(간)	1.2	1.14
4	고등어	4.9	7.78	19	어패류알젓	17.0	1.12
5	두유	1.0	7.32	20	돔	5.6	0.92
6	오징어	2.3	6.39	21	메추라기알	1.8	0.61
7	멸치, 삶아서 말린것	4.1	6.04	22	방어	5.4	0.57
8	조기	8.4	4.64	23	임연수어	4.6	0.36
9	명태	1.3	3.28	24	대구	0.9	0.29
10	쥐치, 조미하여 말린것	33.7	3.02	25	민어	3.3	0.18
11	넙치(광어)	4.3	2.82	26	정어리	14.0	0.18
12	소고기(살코기)	0.2	2.64	27	어패류 부산물	5.0	0.09
13	미꾸라지	5.5	2.33	28	아이스밀크	0.1	0.09
14	오리고기	2.0	2.31	29	목이버섯	0.4	0.08
15	시리얼	3.8	2.19	30	푸딩	1.4	0.05

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [127]과 식품별 비타민 D 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [128] 자료를 활용하여 비타민 D 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [129]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 7▐ 비타민 D 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [127]과 식품별 비타민 D 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [128] 자료를 활용하여 비타민 D 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [130]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 충분섭취량 기준 [131]과 비교

▌표 17▐ 다소비 식품 중 비타민 D 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)
1	쥐치, 조미하여 말린것	33.7	16	넙치 (광어)	4.3
2	연어	33.0	17	멸치, 삶아서 말린것	4.1
3	어패류알젓	17.0	18	시리얼	3.8
4	정어리	14.0	19	민어	3.3
5	꽁치	13.0	20	팽창제, 효모, 말린것	2.8
6	잉어	12.0	21	오징어	2.3
7	조기	8.4	22	오리고기	2.0
8	돔	5.6	23	메추라기알	1.8
9	미꾸라지	5.5	24	푸딩	1.4
10	방어	5.4	25	명태	1.3
11	어패류 부산물	5.0	26	소 부산물(간)	1.2
12	고등어	4.9	27	노루궁뎅이버섯	1.1
13	닭기름	4.8	28	달걀, 생것	1.0
14	임연수어	4.6	29	두유	1.0
15	볼락	4.6	30	대구	0.9

[1)] 2022년 국민건강영양조사 [127]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 비타민 D 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [128] 상위 30위 산출

가공식품 중에서는 시리얼의 비타민 D 함량이 155 ㎍/kg으로 매우 높게 나타났는데, 이는 비타민 D 강화 제품에 기인한 것으로 추정되었다. 또한 생표고버섯을 햇빛에 12시간 노출했을 때 비타민 D 함량이 303 ㎍/kg으로 증가하였다. 이와 같은 결과를 바탕으로, 해당 연구에서는 한국인의 비타민 D 섭취에 기여하는 주요 식품으로 액상요구르트 (31.3%), 계란 (28.1%), 시리얼 (11.4%)이 보고되었다 [124].

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2025 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서 비타민 D 권장량을 설정하기 위해서는 혈중 25(OH)D 임계농도를 한국인의 적정 수준인 20 ng/mL로 제시할 수 있는 충분한 근거자료 마련이 필요하다. 또한 2015년 개정 당시 성인을 중심으로 10 ㎍/일로 상향 조정된 비타민 D 충분섭취량 (AI)은 2020 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서 유지되었으며, 2025년에도 이를 지속하기 위해 신뢰성과 타당성을 확보할 수 있는 국내외 연구 결과의 종합적 검토가 요구되었다. 이를 위해 추가적인 문헌 고찰을 수행한 결과, 일정 수준의 근거는 마련되었다. 그러나 비타민 D 충분섭취량 (AI)인 10 ㎍/일을 충족하기 위해서는 실외 활동량, 현실적인 식사계획, 식품 내 비타민 D 함량에 대한 보다 정확한 자료와 함께, 이를 반영한 실천적 제언이 병행될 필요가 있다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

한국인을 대상으로 한 비타민 D 관련 연구는 여전히 제한적이다. 혈중 25(OH)D 농도와 골격 건강 지표 간의 용량-반응 관계를 규명한 임상시험은 부족하며, 만성질환 예방과 관련된 근거 또한 대부분 국외 연구에 의존하고 있다. 비타민 D 과잉섭취에 따른 독성이나 상한섭취량 관련 자료 역시 한국인 연구는 거의 없어 국외 자료를 활용할 수밖에 없는 상황이다. 더불어 식품 내 비타민 D 함량과 조리·가공에 따른 변동 자료, 햇빛 노출에 따른 합성량의 정량적 연구도 부족하다. 따라서 한국인의 생활습관과 식사환경을 반영한 체계적이고 종합적인 근거 마련이 요구된다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

2025년 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서는 비타민 D의 충분섭취량 (AI)과 상한섭취량 (UL)을 2020년과 동일하게 제시하였다. 이는 한국인을 대상으로 한 연구가 부족하여, 대부분 국외 연구 결과와 해외 식사섭취기준에 의존해 섭취기준이 설정된 데 따른 것이다. 그러나 이러한 접근은 한국인의

체격, 식습관, 생활환경 등을 충분히 반영하기에 한계가 있다. 따라서 한국인의 실외 활동량과 햇빛 노출 시간, 일상적인 비타민 D 섭취량, 혈중 25(OH)D 농도 간의 상호 관계를 규명할 수 있는 신뢰도 높은 데이터가 필요하다. 이를 위해 한국인을 대상으로 한 임상연구를 축적하는 것이 필수적이며, 중장기적으로는 생애주기와 성별을 고려하여 체내 적정 혈중 25(OH)D 농도를 유지하기 위한 비타민 D 섭취량 산출 연구를 수행할 필요가 있다.

또한 비타민 D는 자외선 노출에 크게 영향을 받는 영양소이므로, 기준체위와 신체 활동량을 고려하여 다른 영양소와 마찬가지로 변동계수 (coefficient of variation, CV)를 반영한 섭취기준 설정이 검토될 필요가 있다. 더불어 포스트코로나 시대에 건강기능식품 섭취가 증가하면서 활성형 비타민 D 보충제의 고용량 섭취가 우려되므로, 상한섭취량 (UL)에 대한 추가 검토 역시 필요하다.

참고문헌

1. Ross AC, Taylor CL, Yaktine AL, Del Valle HB. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington, DC: National Academies Press; 2011.
2. Heaney RP, Recker RR, Grote J, Horst RL, Armas LAG, Vitamin D3 is more potent than vitamin D2 in humans. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:E447-E452.
3. Strushkevich N, Usanov SA, Plotnikov AN, Jones G, Park HW. Structural analysis of CYP2R1 in complex with vitamin D3. J Mol Biol 2008;380:95-106.
4. Kim, JH, Park HS, Pad MK, Park KH, Kwon OR. Evidence and suggestions for establishing vitamin D intake standards in Koreans for the prevention of chronic diseases. Nutr Res Prac 2022(11):16(S1):S57-S69.
5. Bergwitz C, Jüppner H. Regulation of phosphate homeostasis by PTH, vitamin D, and FGF23. Annu Rev Med 2010;61:91-104.
6. Johnson JL, Mistry VV, Vukovich MD , Hogie-Lorenzen T, Hollis BW, Specker BL. ioavailability of vitamin D from fortified process cheese and effects on vitamin D status in the elderly. J Dairy Sci 2005;88:2295-301.
7. Mulligan GB, Licata A. Taking vitamin D with the largest meal improves absorption and results in higher serum levels of 25-hydroxyvitamin D. J Bone Miner Res 2010;25:928-30.
8. McDuffie JR, Calis KA, Uwaifo GI, Sebring NG, Fallon EM, Hubbard VS, Yanovski JA. Effects of orlistat on fat-soluble vitamins in obese adolescents. Pharmacotherapy 2002;22:814-22.
9. Wortsman J, Matsuoka LY, Chen TC, Lu Z, Holick MF. Decreased bioavailability of vitamin D in obesity. Am J Clin Nutr 2000;72:690-3.
10. Blum M, Dallal GE, Dawson-Hughes B. Body size and serum 25-hydroxyvitamin D response to oral supplements in healthy older adults. J Am Coll Nutr 2008;27:274-9.
11. Yamamoto M, Igarashi T, Muramatsu M, Fukagawa M, Kazama JJ, Akatsu T, Nagataki S, Ogata E. Vitamin D deficiency and renal calcium transport in the rat. J Clin Invest 1984;74:507-13.
12. Chapuy MC, Arlot ME, Duboeuf F, Brun J, Crouzet B, Arnaud S, Delmas PD, Meunier PJ. Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in elderly women. N Engl J Med 1992;327:1637-42.

13. Deluca HF, Cantorna MT. Vitamin D: its role and uses in immunology. FASEB J 2001;14:2579-2585.

14. Masuda S, Jones G. Promise of vitamin D analogues in the treatment of hyperproliferative conditions. Mol Cancer Ther 2006;5:797-808.

15. Deeb KK, Trump DL, Johnson CS. Vitamin D signalling pathways in cancer: potential for anticancer therapeutics. Nat Rev Cancer 2007;7:684-700.

16. Kovalenko PL, Zhang Z, Cui M, Clinton SK, Fleet JC. 1,25-dihydroxyvitamin D-mediated orchestration of anticancer, transcript-level effects in the immortalized, non-transformed prostate epithelial cell line, RWPE1. BMC Genomics 2010;11:26.

17. Mantell DJ, Owens PE, Bundred NJ, Mawer EB, Canfield AE. 1 alpha,25-dihydroxyvitamin D(3) inhibits angiogenesis in vitro and in vivo. Circ Res 2000;87:214–20.

18. Bao BY, Yao J, Lee YF. 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 suppresses interleukin-8-mediated prostate cancer cell angiogenesis. Carcinogenesis 2006;27:1883-93.

19. Moreno J, Krishnan AV, Swami S, Nonn L, Peehl DM, Feldman D. Regulation of prostaglandin metabolism by calcitriol attenuates growth stimulation in prostate cancer cells. Cancer Res 2005;65:7917–25.

20. Zella LA, Shevde NK, Hollis BW, Cooke NE, Pike JW. Vitamin D-binding protein influences total circulating levels of 1,25-dihydroxyvitamin D3 but does not directly modulate the bioactive levels of the hormone in vivo. Endocrinology 2008;149:3656–67.

21. McKenzie RL, Liley JB, Björn LO. UV radiation: balancing risks and benefits. Photochem Photobiol 2009;85:88–98.

22. Kazantzidis A, Bais AF, Zempila MM, Kazadzis S, den Outer PN, Koskela T, Slaper H. Calculations of the human vitamin D exposure from UV spectral measurements at three European stations. Photochem Photobiol Sci 2009;8:45–51.

23. 김세원, 이철규, 이매향. 인체비타민D 생성을 위한 태양자외선복사 노출시간 산정 및 서비스. 기상청 기후변화감시과, 2016.

24. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies(NDA). Dietary reference values for vitamin D [Internet]. Parma(Italy): European Food Safety Authority; 2016 [cited 2025 Sep 11]. Available from: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4547.

25. Blomhoff R, Andersen R, Arnesen EK, Christensen JJ, Damsgaard CT, Erkkola M, Fagt S, Gylling H, Høstmark AT, Jakobsen J, et al. Nordic Nutrition Recommendations 2023 [Internet]. Copenhagen(Denmark): Nordic Council of Ministers; 2023 [cited 2025 Sep 11]. Available from: https://www.norden.org/en/publication/nordic-nutrition-recommendations-2023.

26. Institute of Medicine Committee. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D [Internet]. Washington(DC): National Academies Press; 2011 [cited 2023 Dec 26]. Available from:https://nap.nationalacademies.org/catalog/13050/dietary-reference-intakes-for-calcium-and-vitamin-d.

27. German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association-DACH. DACH referenzwerte für die nahrstoffzufuhr [Internet]. Neustadt an der Weinstraße: German Nutrition Society; 2012 [cited 2023 Dec 26]. Available from:https://www.dge.de/fileadmin/dok/wissenschaft/referenzwerte/vitamin-d/DGE-Ann-Nutr-Metab-2012-60.pdf.

28. Lee DY, Jee JH, Cho YY, Jang JY, Yu TY, Kim TH, Hong YJ, Hong WJ, Jin SM, Hur KY, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D cutoffs for functional bone measures in postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int 2017;28:1377–84.

29. Gong M, Wang K, Sun H, Wang K, Zhou Y, Cong Y, Deng X, Mao Y. Threshold of 25(OH)D and consequently adjusted parathyroid hormone reference intervals: data mining for relationship between vitamin D and parathyroid hormone. J Endocrinol Invest 2023;46:2067–77.

30. Hwang YC, Ahn HY, Jeong IK, Ahn KJ, Chung HY. Optimal serum concentration of 25-hydroxyvitamin D for bone health in older Korean adults. Calcif Tissue Int 2013;92:68–74.

31. Lee DY, Jee JH, Cho YY, Jang JY, Yu TY, Kim TH, Hong YJ, Hong WJ, Jin SM, Hur KY, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D cutoffs for functional bone measures in postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int 2017;28:1377–1384.

32. Gong M, Wang K, Sun H, Wang K, Zhou Y, Cong Y, Deng X, Mao Y. Threshold of 25(OH)D and consequently adjusted parathyroid hormone reference intervals: data mining for relationship between vitamin D and parathyroid hormone. J Endocrinol Invest 2023;46:2067–2077.

33. Okazaki R, Ozono K, Fukumoto S, Inoue D, Yamauchi M, Minagawa M, Michigami T, Takeuchi Y, Matsumoto T, Sugimoto T. Assessment criteria for vitamin D

deficiency/insufficiency in Japan: proposal by an expert panel supported by the Research Program of Intractable Diseases, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, the Japanese Society for Bone and Mineral Research and the Japan Endocrine Society [Opinion]. J Bone Miner Metab 2017;35:1-5.

34. Munns CF, Shaw N, Kiely M, Specker BL, Thacher TD, Ozono K, Michigami T, Tiosano D, Mughal MZ, Mäkitie O, et al. Global Consensus Recommendations on Prevention and Management of Nutritional Rickets. J Clin Endocrinol Metab 2016;101:394-415.

35. Sempos CT, Binkley N. 25-hydroxyvitamin D assay standardisation and vitamin D guidelines paralysis. Public Health Nutr 2020;23:1153-1164.

36. Bates CJ, Carter GD, Mishra GD, O'Shea D, Jones J, Prentice A. In a population study, can parathyroid hormone aid the definition of adequate vitamin D status? A study of people aged 65 years and over from the British National Diet and Nutrition Survey. Osteoporos Int 2003;14:152-9.

37. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: The National Academies Press; 2011.

38. Jones G. Vitamin D. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, editors. Modern Nutrition in Health and Disease, 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.

39. Silva MC, Furlanetto TW. Intestinal absorption of vitamin D: A systematic review. Nutr Rev 2018;76:60-76.

40. Tuck SP, Datta HK. Osteoporosis in the aging male: treatment options. Clin Interv Aging 2007;2:521-36.

41. Berger C, Goltzman D, Langsetmo L, Joseph L, Jackson S, Kreiger N, Tenenhouse A, Davison KS, Josse RG, Prior JC, et al. Peak bone mass from longitudinal data: implications for the prevalence, pathophysiology, and diagnosis of osteoporosis. J Bone Miner Res 2010;25:1948-57.

42. Specker BL, Ho ML, Oestreich A, Yin TA, Shui QM, Chen XC, Tsang RC. Prospective study of vitamin D supplementation and rickets in China. J Pediatr 1992;120:733-9.

43. Chung M, Balk EM, Brendel M, Ip S, Lau J, Lee J, Lichtenstein A, Patel K, Raman G, Tatsioni A, et al. Vitamin D and calcium: a systematic review of health outcomes.

Evid Rep Technol Assess(Full Rep) 2009;183:1-420.

44. Priemel M, von Domarus C, Klatte TO, Kessler S, Schlie J, Meier S, Proksch N, Pastor F, Netter C, Streichert T, et al. Bone mineralization defects and vitamin D deficiency: histomorphometric analysis of iliac crest bone biopsies and circulating 25-hydroxyvitamin D in 675 patients. J Bone Miner Res 2010;25:305-12.

45. Cranney A, Horsley T, O'Donnell S, Weiler H, Puil L, Ooi D, Atkinson S, Ward L, Moher D, Hanley D, et al. Effectiveness and safety of vitamin D in relation to bone health. Evid Rep Technol Assess(Full Rep). 2007;158:1-235.

46. Ju SY, Lee JY, Kim DH. Low 25-hydroxyvitamin D levels and the risk of frailty syndrome: a systematic review and dose-response meta-analysis. BMC Geriatr 2018;18:206.

47. Wang X, Hu J, Wu D. Risk factors for frailty in older adults. Medicine(Baltimore) 2022;101:e30169.

48. Ceglia L. Vitamin D and skeletal muscle tissue and function. Mol Aspects Med 2008;29:407-14.

49. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB, Orav JE, Stuck AE, Theiler R, Wong JB, Egli A, Kiel DP, Henschkowski J. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2009;339:b3692.

50. Muir SW, Montero-Odasso M. Effect of vitamin D supplementation on muscle strength, gait and balance in older adults: a systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc 2011;59:2291-300.

51. Grossman DC, Curry SJ, Owens DK, Barry MJ, Davidson KW, Caughey AB, Davidson KW, Doubeni CA, Epling JW Jr, Kemper AR, et al. Vitamin D, calcium, or combined supplementation for the primary prevention of fractures in community-dwelling adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA 2018;319:1592-1599.

52. Aloia JF, Feuerman M, Yeh JK. Reference range for serum parathyroid hormone. Endocr Pract 2006;12:137-44.

53. Durazo-Arvizu RA, Dawson-Hughes B, Sempos CT, Yetley EA, Looker AC, Cao G, Harris SS, Burt VL, Carriquiry AL, Picciano MF. Three-phase model harmonizes estimates of the maximal suppression of parathyroid hormone by 25-hydroxyvitamin

D in persons 65 years of age and older. J Nutr 2010;140:595-9.

54. Lappe JM, Travers-Gustafson D, Davies KM, Recker RR, Heaney RP. Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial. Am J Clin Nutr 2007;85:1586-91.

55. LaCroix AZ, Kotchen J, Anderson G, Brzyski R, Cauley JA, Cummings SR, Gass M, Johnson KC, Ko M, Larson J, et al. Calcium plus vitamin D supplementation and mortality in postmenopausal women: the Women's Health Initiative calcium-vitamin D randomized controlled trial. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2009;64:559-67.

56. Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, Whitfield K, Krstic G, Wetterslev J, Gluud C. Vitamin D supplementation for prevention of cancer in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014;2014:CD007469.

57. Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, Whitfield K, Wetterslev J, Simonetti RG, Bjelakovic M, Gluud C. Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2014:CD007470.

58. Wang QL, Ma C, Yuan C, Shi Q, Wolpin BM, Zhang Y, Fuchs CS, Meyer J, Zemla T, Cheng E, et al. Plasma 25-Hydroxyvitamin D Levels and Survival in Stage III Colon Cancer: Findings from CALGB/SWOG 80702(Alliance). Clin Cancer Res 2023;29: 2621-2630.

59. Bischoff-Ferrari HA, Giovannucci E, Willett WC, Dietrich T, Dawson-Hughes B. Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D for multiple health outcomes. Am J Clin Nutr 2006;84:18-28.

60. Jenab M, Bueno-de-Mesquita HB, Ferrari P, van Duijnhoven FJB, Norat T, Pischon T, Jansen EHJM, Slimani N, Byrnes G, Rinaldi S, et al. Association between pre-diagnostic circulating vitamin D concentration and risk of colorectal cancer in European populations: a nested case-control study. BMJ 2010;340:b5500.

61. Welsh J. Vitamin D and breast cancer: insights from animal models. Am J Clin Nutr 2004;80:1721S-4S.

62. Bertone-Johnson ER, Chen WY, Holick MF, Hollis BW, Colditz GA, Willett WC, Hankinson SE. Plasma 25-hydroxyvitamin D and 1,25-dihydroxyvitamin D and risk of breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005;14:1991-7.

63. Freedman DM, Chang SC, Falk RT, Purdue MP, Huang W-Y, McCarty CA, Hollis

BW, Graubard BI, Berg CD, Ziegler RG. Serum levels of vitamin D metabolites and breast cancer risk in the prostate, lung, colorectal, and ovarian cancer screening trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008;17:889-94.

64. Rohan TE, Negassa A, Chlebowski RT, Ceria-Ulep CD, Cochrane BB, Lane DS, Ginsberg M, Wassertheil-Smoller S, Page DL. A randomized controlled trial of calcium plus vitamin D supplementation and risk of benign proliferative breast disease. Breast Cancer Res Treat 2009;116:339-50.

65. Chen P, Hu P, Xie D, Qin Y, Wang F, Wang H. Meta-analysis of vitamin D, calcium and the prevention of breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2010;121:469-77.

66. Zhang Y, Fang F, Tang J, Jia L, Feng Y, Xu P, Faramand A. Association between vitamin D supplementation and mortality: systematic review and meta-analysis. BMJ 2019;366:l4673.

67. Goulão B, Stewart F, Ford JA, MacLennan G, Avenell A. Cancer and vitamin D supplementation: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2018;107: 652-63.

68. AlSafar H, Grant WB, Hijazi R, Uddin M, Alkaabi N, Tay G, Mahboub B, Al Anouti F. COVID-19 disease severity and death in relation to vitamin D status among SARS-CoV-2-positive UAE residents. Nutrients 2021;13:1714.

69. Brown LL, Cohen B, Tabor D, Zappalà G, Maruvada P, Coates PM. The vitamin D paradox in Black Americans: a systems-based approach to investigating clinical practice, research, and public health—expert panel meeting report. BMC Proc 2018;12(Suppl 6):6.

70. Bouillon R. Comparative analysis of nutritional guidelines for vitamin D. Nat Rev Endocrinol 2017;13:466-479.

71. Roseland JM, Phillips KM, Patterson KY, Pehrsson PR, Taylor CL. Vitamin D in foods: an evolution of knowledge. In: Feldman D, Pike JW, Bouillon R, Giovannucci E, Goltzman D, Hewison M, editors. Vitamin D. 4th ed. Vol. 2: Health, disease and therapeutics. London: Elsevier; 2018. p.41-78.

72. Mithal A, Wahl DA, Bonjour J-P, Burckhardt P, Dawson-Hughes B, Eisman JA, El-Hajj Fuleihan G, Josse RG, Lips P, Morales-Torres J, et al. Global vitamin D status and determinants of hypovitaminosis D. Osteoporos Int 2009;20:1807-20.

73. Rosen CJ. Vitamin D insufficiency. N Engl J Med 2011;364:248-54.

74. Moyer VA; U.S. Preventive Services Task Force. Vitamin D and calcium supplementation to prevent fractures in adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med 2013;158:691-6.

75. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med 2007;357:266-81.

76. 김미정. 한국 영아와 모성의 비타민D 영양 상태 조사와 모유 수유아의 비타민D 보충 요법의 효과에 대한 연구. 서울대학교 대학원, 2007.

77. Leung SS, Lui S, Swaminathan R. Vitamin D status of Hong Kong Chinese infants. Acta Paediatr Scand 1989;78:303-6.

78. Tsutie S, Kurihara N, Sasaki A, Takagi A, Seguti H, Inatome T. Evaluation of the Dietary Reference Intakes for Japanese(2010 Edition): Recommended Protein, Pantothenic Acid, Vitamin D, and Iron Intakes for Breast-Fed Infants Aged 6-11 Months. Food Nutr Sci 2011;2:272-280.

79. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese(2020). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2019.

80. Yu A, Kim J, Kwon O, Oh SY, Kim J, Yang YJ. The association between serum 25-hydroxyvitamin D concentration and consumption frequencies of vitamin D food sources in Korean adolescents. Clin Nutr Res 2013;2:107-14.

81. Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020. Seoul: Korean Nutrition Society; 2020.

82. Yu A, Kwon O, Oh S, Kim J, Yang YJ. Associations between Serum 25-hydroxyvitamin D and Consumption Frequencies of Vitamin D Rich Foods in Korean Adults and Older Adults. Korean J Community Nutr 2014;19:122-132.

83. 박시현, 연소영, 윤성하, 이지혜, 오경원. 우리 국민의 비타민 D, 비타민 E 섭취현황. 주간 건강과 질병 2022;15:1935-1940.

84. Shin HR, Park JP, Ly SY. Optimal Serum 25(OH)D level and vitamin D intake in young Korean women 2022;14:4845-4859.

85. Shin HR, Park JP, Ly SY. Optimal serum 25(OH)D level and vitamin D intake in Korean postmenopausal women 2023;15:1856-1875.

86. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese(2025). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2025.

87. Hajhashemi M, Khorsandi A, Haghollahi F. Comparison of sun exposure versus vitamin D supplementation for pregnant women with vitamin D deficiency. J Matern Fetal Neonatal Med 2019;32:1347-1352.

88. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese(2015). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2015.

89. Al-Delaimy WK, Rimm E, Willett WC, Stampfer MJ, Hu FB. A prospective study of calcium intake from diet and supplements and risk of ischemic heart disease among men. Am J Clin Nutr 2003;77:814-8.

90. Manson JE, Cook NR, Lee I-M, Christen W, Bassuk SS, Mora S, Gibson H, Gordon D, Copeland T, D'Agostino D, et al. Vitamin D supplements and prevention of cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med 2019;380:33-44.

91. Arora P, Song Y, Dusek J, Plotnikoff G, Sabatine MS, Cheng S, Valcour A, Swales H, Taylor B, Carney E, et al. Vitamin D therapy in individuals with prehypertension or hypertension: the DAYLIGHT trial. Circulation 2015;131:254-62.

92. Norman AW, Frankel JB, Heldt AM, Grodsky GM. Vitamin D deficiency inhibits pancreatic secretion of insulin. Science 1980;209:823-5.

93. Clark SA, Stumpf WE, Sar M. Effect of 1,25-dihydroxyvitamin D3 on insulin secretion. Diabetes 1981;30:382-6.

94. Chertow BS, Sivitz WI, Baranetsky NG, Clark SA, Waite A, Deluca HF. Cellular mechanisms of insulin release: the effects of vitamin D deficiency and repletion on rat insulin secretion. Endocrinology 1983;113:1511-8.

95. Pittas AG, Harris SS, Stark PC, Dawson-Hughes B. The effects of calcium and vitamin D supplementation on blood glucose and markers of inflammation in nondiabetic adults. Diabetes Care 2007;30:980-6.

96. McGill AT, Stewart JM, Lithander FE, Strik CM, Poppitt SD. Relationships of low serum vitamin D3 with anthropometry and markers of metabolic syndrome and diabetes in overweight and obesity. Nutr J 2008;7:4.

97. Avenell A, Cook JA, MacLennan GS, McPherson GC; RECORD trial group. Vitamin D supplementation and type 2 diabetes: a substudy of a randomised placebo-controlled trial in older people(RECORD trial, ISRCTN 51647438). Age Ageing 2009;38:606-9.

98. Jorde R, Sneve M, Torjesen P, Figenschau Y. No improvement in cardiovascular

risk factors in overweight and obese subjects after supplementation with vitamin D3 for 1 year. J Intern Med 2010;267:462-72.

99. von Hurst PR, Stonehouse W, Coad J. Vitamin D supplementation reduces insulin resistance in South Asian women living in New Zealand who are insulin resistant and vitamin D deficient-a randomised, placebo-controlled trial. Br J Nutr 2010;103:549-55.

100. Pittas AG, Dawson-Hughes B, Sheehan P, Ware JH, Knowler WC, Aroda VR, Brodsky I, Ceglia L, Chadha C, Chatterjee R, et al. Vitamin D supplementation and prevention of type 2 diabetes. N Engl J Med 2019;381:520-530.

101. Jones G. Pharmacokinetics of vitamin D toxicity. Am J Clin Nutr 2008;88:582S-586S.

102. Stephenson DW, Peiris AN. The lack of vitamin D toxicity with megadose of daily ergocalciferol(D2) therapy: a case report and literature review. South Med J 2009;102:765-8.

103. Hruska KA, Mathew S, Lund RJ, Memon I, Saab G. The pathogenesis of vascular calcification in the chronic kidney disease mineral bone disorder: the links between bone and the vasculature. In: Seminars in Nephrology. Philadelphia: Elsevier; 2009.

104. Hathcock JN, Shao A, Vieth R, Heaney R. Risk assessment for vitamin D. Am J Clin Nutr 2007;85:6-18.

105. Webb AR, DeCosta BR, Holick MF. Sunlight regulates the cutaneous production of vitamin D3 by causing its photodegradation. J Clin Endocrinol Metab 1989;68:882-7.

106. Davie MW, Lawson DE, Emberson C, Barnes JL, Roberts GE, Barnes ND. Vitamin D from skin: contribution to vitamin D status compared with oral vitamin D in normal and anticonvulsant-treated subjects. Clin Sci(Lond) 1982;63:461-72.

107. Barger-Lux MJ, Heaney RP. Effects of above average summer sun exposure on serum 25-hydroxyvitamin D and calcium absorption. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:4952-6.

108. Binkley N, Novotny R, Krueger D, Kawahara T, Daida YG, Lensmeyer G, Hollis BW, Drezner MK. Low vitamin D status despite abundant sun exposure. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:2130-5.

109. Fomon SJ, Younoszai MK, Thomas LN. Influence of vitamin D on linear growth of

normal full-term infants. J Nutr 1966;88:345-50.

110. Bhimma R, Pettifor JM, Moodley M, Adhikari M. Rickets in black children beyond infancy in Natal. South African Medical Journal 1995;85:668-72.

111. Heaney RP, Dowell MS, Hale CA, Bendich A. Calcium absorption varies within the reference range for serum 25-hydroxyvitamin D. J Am Coll Nutr 2003;22:142-6.

112. Bailey CS, Weiner JJ, Gibby OM, Penney MD. Excessive calcium ingestion leading to milk-alkali syndrome. Ann Clin Biochem 2008;45:527-9.

113. Jousten E, Guffens P. Milk-alkali syndrome caused by ingestion of antacid tablets. Acta Clin Belg 2008;63:103-6.

114. Waked A, Geara A, El-Imad B. Hypercalcemia, metabolic alkalosis and renal failure secondary to calcium bicarbonate intake for osteoporosis prevention-'modern' milk-alkali syndrome: a case report. Cases J 2009;2:6188.

115. MacLaughlin J, Holick MF. Aging decreases the capacity of human skin to produce vitamin D3. J Clin Invest 1985;76:1536-8.

116. Holick MF, MacLaughlin JA, Doppelt SH. Regulation of cutaneous previtamin D3 photosynthesis in man: skin pigment is not an essential regulator. Science 1981;211:590-3.

117. Lim JS, Kim HJ, Lee SH, Choi YM, Lee SP. Analysis of vitamin D content of frequently-consumed foods. Korean J Food Preserv 2022;29:70-83.

118. Steenbock H. The induction of growth promoting and calcifying properties in a ration by exposure to light. Science 1924;60:224-5.

119. Administration FaD. Agency information collection activities; submission for Office of Management and Budget review; comment request; food labeling regulations. Federal Register. 2009;201:53743-53746.

120. 국립농업과학원, 국가표준식품성분 DB 9.1. 2019.

121. Blunt JW, DeLuca HF, Schnoes HK. 25-hydroxycholecalciferol. A biologically active metabolite of vitamin D3. Biochemistry 1968;7:3317-22.

122. Reeve LE, Chesney RW, DeLuca HF. Vitamin D of human milk: identification of biologically active forms. Am J Clin Nutr 1982;36:122-6.

123. Specker BL, Valanis B, Hertzberg V, Edwards N, Tsang RC. Sunshine exposure and

serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in exclusively breast-fed infants. J Pediatr 1985;107:372-6.

124. Seo MJ, Roh IH, Lee JY, Kwon SO, Kim CI, Lee GH. Vitamin D analysis in the Korean total diet study and UV/sun light irradiated mushrooms. Korean J Food Preserv 2023;30:109-121.

125. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey VII-3(2018). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2020.

126. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey VIII(2019–2021). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

127. K[127] Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

128. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

129. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

130. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

131. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

1-3 비타민 E

요약

비타민 E는 항산화 기능을 갖는 영양소로 천연에는 α-, β-, γ-, δ- 토코페롤 (tocopherol)과 α-, β-, γ-, δ- 토코트리에놀 (tocotrienol) 형태로 존재한다. 우리나라의 경우는 α-토코페롤 외에도 γ-토코페롤의 섭취량이 높다.

일반적인 식단에서 α-토코페롤은 장에서 흡수된 후, 유미지립 (chylomicron)에 포함되어 간으로 운반된다. 간에서는 α-토코페롤 수송 단백질 (α-tocopherol transfer protein, α-TTP)이 다른 형태보다 α-토코페롤과 선택적으로 결합하여 초저밀도 지단백 (VLDL)에 α-토코페롤을 포함시켜 혈액으로 방출하고, 이를 통해 체내 조직으로 분배되도록 한다.

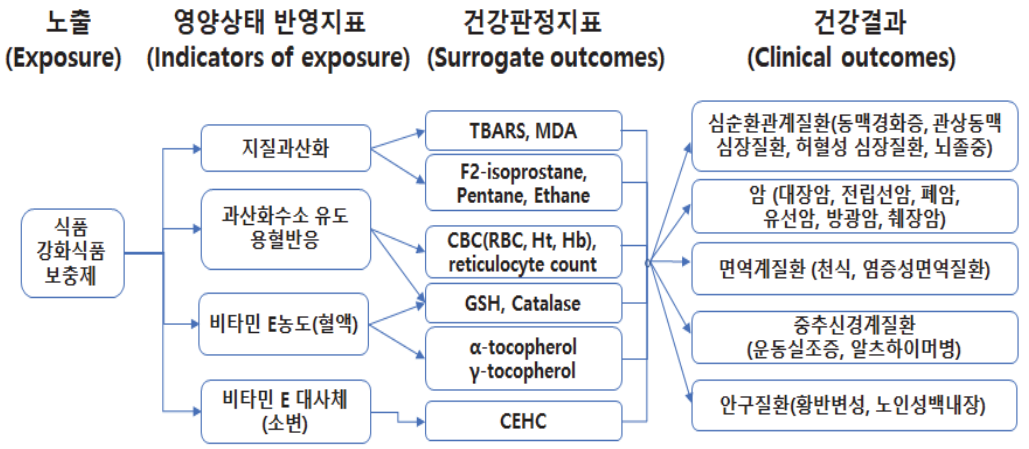
비타민 E는 체내 항산화 방어 체계의 주요 요소로서 과산화 라디칼을 제거하는 역할을 하며, 세포막 인지질과 혈장 지단백 내의 고도불포화지방산 (PUFAs)을 보호한다. 비타민 E 결핍은 α-토코페롤 수송 단백질 유전자 이상이나 지단백 대사 이상 등 특수한 대사적 결함에서 주로 관찰되며, 일반 인구에서는 드물다.

비타민 E 섭취기준 설정을 위한 평균필요량 산정에는 섭취량과 생체지표 간의 연관성이 필요하나, 국내에서는 관련 근거가 부족하다. 따라서 현 단계에서는 충분섭취량으로 제시하였다. 한국인은 식이 및 식이보충제를 통해 다양한 형태의 토코페롤과 토코트리에놀을 섭취하고 있다. 이에 따라 우리나라는 8종의 비타민 E를 모두 활성 비타민 E로 간주하며, 이를 생체역가로 환산한 α-토코페롤 당량 (α-TE) 단위로 섭취기준을 제시한다.

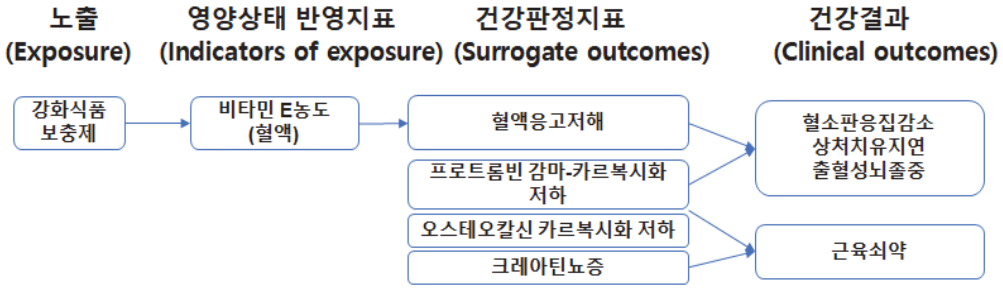
비타민 E는 여러 지단백질 사이에서 교환될 뿐 아니라 혈장 지질 전달 단백질 (plasma phospholipid transfer protein)에 의해 적혈구와도 빠르게 교환되며, 비타민 E 결핍 시 적혈구 용혈작용이 발생하기 때문에 현재까지 가장 과학적인 자료로 받아들여지는 적혈구 용혈작용과 혈액 내 비타민 E 농도를 이용하여 비타민 E 섭취기준을 설정하였다. 또한 다가불포화지방산 (PUFA) 섭취량이 증가하면, PUFA으로부터 유래하는 과산화지질 생성을 억제하기 위해 비타민 E의 필요량이 높아지므로, PUFA 섭취량을 고려하여 비타민 E 충분섭취량을 산정하였다. 비타민 E는 식품으로 섭취할 때 일반적으로 고용량에서도 큰 유해영향이 없는 것으로 알려져 있다. 그러나 고용량의 보충제 섭취 시 심혈환계질환, 위장질환, 혈장 티록신 수준 저하, 혈액 응고 장애 등에 문제를 초래할 수 있음이 보고되었으므로 일본, 영국, 유럽연합, 미국 등 다양한 국가에서 수행된 연구와 임상 결과를 근거로 최대무독성용량을 인용하고, 여기에 불확실계수를 적용하여 상한섭취량을 추정하였다.

한국인의 비타민 E 주요 급원은 고춧가루, 달걀, 배추김치, 콩기름, 과자, 마요네즈 순으로 나타났으며, 1인 1회 분량 기준 비타민 E 함량이 가장 높은 식품은 샐러드드레싱 (2.1 mg α-TE), 새우 (1.8 mg α-TE), 시리얼 (1.8 mg α-TE), 라면 (1.2 mg α-TE), 고등어 (1.2 mg α-TE) 순이었다. 또한 100 g당 비타민 E 함량이 높은 식품으로는 견과류와 종실류, 단백질 보충제 외 녹차 (말린 것), 붉은 고추, 민들레 등이 있다.

현재 한국인을 대상으로 한 감소-재보충 (depletion-repletion)연구나 용량-반응 중재연구가 부족하여, 대부분 외국의 연구자료 및 임상결과에 의존하여 섭취기준이 설정되고 있다. 따라서 한국인을 대상으로 한 체계적인 중재연구가 수행되어, 그 결과를 바탕으로 평균필요량과 권장섭취량을 산출하는 방향으로 섭취기준을 전환해야 한다.



| 그림 1 | 비타민 E 충분섭취량 설정을 위한 분석틀



| 그림 2 | 비타민 E 상한섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 비타민 E 영양소 섭취기준

성별	연령	비타민 E (mg α-TE/일)[1]				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			3		
	6-11			4		
유아	1-2 (세)			5	100	
	3-5			6	150	
남자	6-8 (세)			7	200	
	9-11			9	300	
	12-14			11	400	
	15-18			12	500	
	19-29			12	540	
	30-49			12	540	
	50-64			12	540	
	65-74			12	540	
	75 이상			12	540	
여자	6-8 (세)			7	200	
	9-11			9	300	
	12-14			11	400	
	15-18			12	500	
	19-29			12	540	
	30-49			12	540	
	50-64			12	540	
	65-74			12	540	
	75 이상			12	540	
임신부[2]				+0	540	
수유부[2]				+3	540	

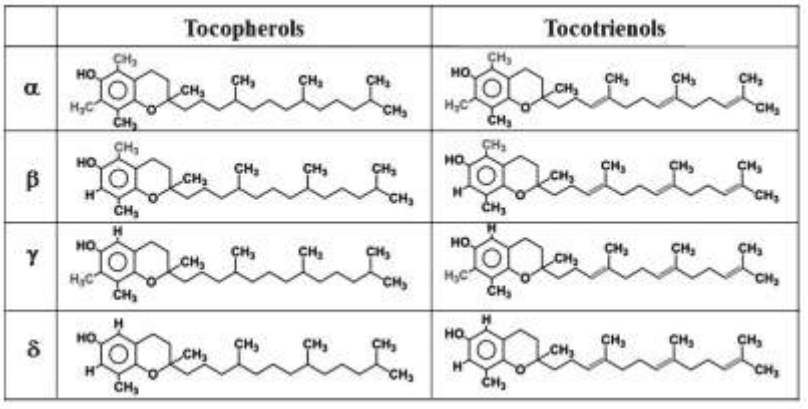
[1] α-TE: 비타민 E 동족체 상대적 생물학적 활성 기준 산출(KDRI, 2015), α-TE = (α-토코페롤) + 0.5 (β-토코페롤) + 0.1 (γ-토코페롤) + 0.01 (δ-토코페롤) + 0.3 (α-토코트리에놀)

[2] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

비타민 E는 항산화기능을 갖는 영양소로 천연에는 α-, β-, γ-, δ- 토코페롤 (tocopherol)과 α-, β-, γ-, δ- 토코트리에놀 (tocotrienol) 형태로 존재한다. 아래 그림과 같이 토코페롤은 고리구조와 탄소로 된 긴 포화측쇄로 되어 있으며, 토코트리에놀은 불포화 측쇄를 가진다 [1]. 크로마놀 고리의 메틸화 정도와 위치에 따라 여러 토코페롤 이성질체가 구분되며, 구조적으로 α-토코페롤은 2,4,8 위치에 비대칭 탄소를 가지고 있어 4개의 2R-입체이성체 (RRR-, RSR-, RRS-, RSS-α-토코페롤)와 4개의 2S-입체이성체 (SRR-, SSR-, SRS-, SSS-α-토코페롤)로 총 8개의 입체이성체가 가능하다 [2]. 입체이성체 중 천연에 존재하는 형태는 RRR-토코페롤이며, 시판되는 α-토코페롤 형태에는 RRR-α-토코페롤 외 합성형 (all-rac-α-토코페롤; 8가지 입체이성체가 혼합된 형태)과 그 에스터화 형태가 있다.



| 그림 1 | 토코페롤과 토코트리에놀 구조

일반적인 식단에서 α-토코페롤은 장에서 흡수된 후, 유미지립 (chylomicron)에 포함되어 간으로 운반된다. 간에서는 α-토코페롤 수송 단백질 (α-tocopherol transfer protein, α-TTP)이 다른 형태의 토코페롤이나 토코트리에놀보다 α-토코페롤과 선택적으로 결합하여 [3, 4], 간에서 분비되는 초저밀도 지단백 (very low density lipoprotein, VLDL)에 α-토코페롤을 포함시켜 혈액 중 방출하고 체내 조직으로 분배되도록 한다. α-TTP에 대한 결합 친화도는 RRR-α-토코페롤을 100으로 하였을 때 β-토코페롤은 38, γ-토코페롤은 9, δ-토코페롤은 2 (이상 모두 RRR 형), SRR-α-토코페롤은 11, α-토코트리에놀은 12로 보고되었다 [5]. 이에 미국, 유럽, 일본 등에서는 섭취기준 설정 시 α-토코페롤만을 활성 비타민 E로 간주하고 있다 [6-8]. 우리나라의 경우 α-토코페롤 외 γ-토코페롤 섭취량이 높고, 혈중 γ-토코페롤의 항산화능 및 질환과의 연관성이 보고되고 있으며 [9, 10], 국가별 혈중 농도 차이가 있다는 점 [11] 때문에, 모든 토코페롤과 토코트리에놀을 α-토코페롤 당량 (α-TE)으로 환산하여 표시한다.

비타민 E는 체내 항산화 방어 체계의 일부로서 과산화 라디칼을 제거하여 세포막 인지질과 혈장 지단백 내의 고도불포화지방산 (PUFAs)을 보호한다. α-TTP 유전자 이상이나 만성 지방 흡수장애와 같은 특수 상황을 제외하면 비타민 E 결핍은 드물다. 현재 비타민 E의 평균필요량을 설정하기에는 데이터가 불충분하고, 비타민 E 섭취와 건강 결과 간의 관계에 대한 근거는 일관되지 않거나 제한적이므로 비타민 E 섭취기준은 충분섭취량으로 설정하였다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

비타민 E는 지방, 담즙염과 함께 미셀 (micelle)을 형성하여 소장에서 흡수된 뒤, 유미지립에 포함되어 림프관을 거쳐 순환으로 운반된다. 흡수된 비타민 E는 유미지립에 포함되고 지단백질 리파아제 (lipoprotein lipase)에 의해 유미지립 잔여물 (chylomicron remnant)로 변환된 후 간으로 흡수된다. 간에서는 비타민 E 동족체 중 α-토코페롤이 우선적으로 α-TTP에 결합되고, 나머지 동족체는 주로 간세포 내에서 대사된다. 간세포 내에서 α-TTP에 의해 수송된 α-토코페롤은 VLDL에 혼입되어 다시 혈중으로 이동한다 [12]. 또한, 비타민 E의 체내 주요 대사 경로는 주로 시토크롬 P-450 패밀리의 CYP4F2에 의한 효소적인 경로이다. 이 경로에서는 크로마놀 고리를 유지한 채 피틸 측쇄 (phytyl side chain)가 산화되어 카르복시에틸하이드록시클로만 (CEHC)으로 대사된다 [13]. 보충제에 함유된 토코페롤은 대부분 아세테이트 (acetate)나 숙신산 (succinate)과 같은 지방산 에스테르 형태이다. 따라서 보충제로 섭취하는 비타민 E는 췌장의 에스터가수분해효소 (esterase)에 의하여 가수분해되어야 흡수될 수 있다. 비타민 E의 흡수는 20-80% 정도로 그 폭이 크며 [14-16], 형태에 따라 γ-토코페롤이 α-토코페롤의 85% 수준이라는 보고가 있다 [17]. 그 외 다른 형태의 토코페롤의 흡수에 대한 자료는 제한적이다. 일반적으로 비타민 E 보충제 등을 과량 섭취하게 되면 흡수율이 감소하는 것으로 알려져 있다 [18].

비타민 E의 혈중 수송은 지단백질이 담당하게 되며 혈액 내 비타민 E는 저밀도지단백질 (low density lipoprotein, LDL)에 약 65%, 고밀도지단백질 (high density lipoprotein, HDL)에 약 24%, 그리고 VLDL에 약 8% 정도로 존재한다. 혈중 유미지립에 존재하는 비타민 E는 HDL 등 다른 지단백으로 교환되거나, 지단백질 리파아제에 의하여 유미지립 내의 지방이 분해되어 조직으로 유입될 때 유미지립에 존재하던 비타민 E가 조직으로 함께 수송되기도 한다 [19]. 비타민 E가 유입되는 조직은 근육과 지방조직 및 뇌 조직 등 지단백질 리파아제가 존재하는 조직에 해당하며 식사에서 섭취한 모든 형태의 비타민 E가 유입될 수 있다.

비타민 E는 여러 지단백질 사이에서 교환될 뿐 아니라 혈장 지질 전달 단백질 (plasma phospholipid transfer protein)에 의해 적혈구와도 빠르게 교환된다 [20]. 방사성 표지된 14C-α-토코페롤을 혈장에 넣고 여러 조건 하에서 적혈구와 혈장 내 α-토코페롤 비율이 평형 (exchange equilibrium)이 유지됨을 확인하였으며 [21], 과산화수소(H_2O_2)를 이용한 용혈 시험 모델에서 적혈구막에 충분한 α-토코페롤이 존재함으로써, 과산화물로 인한 산화성 손상을 방지함이 보고되었다 [22].

라디칼 포획자 (radical scavenger)인 α-토코페롤이 체내에서 산화물질인 토코페록실 라디칼

(tocopheroxyl radical)로 전환되면 비타민 C와 글루타티온계에 의해 환원되어 재생될 수 있다. 토코페롤로 재생되지 못한 토코페록실 라디칼은 토코페릴 퀴논 (tocopheryl quinone)으로 전환된 후 글루쿠론산과 결합·포합하여 대변으로 배설된다. 또한 섭취한 비타민 E의 약 1% 정도는 α-토코페론산 (α-tocopheronic acid)과 α-토코페로노락톤 (α-tocopheronolactone)으로 전환되어 소변으로 배설된다 [23]. α-토코페롤의 섭취가 많아져 혈중 농도가 약 30 μmol/L (1,290 μg/dL)을 초과하게 되면 소변으로 2,5,7,8-tetramethyl-2-(2'-carboxyethyl)-6-hydroxychroman(α-CEHC)의 배설이 증가하는 것으로 알려졌으며 [22], 혈장 γ-토코페롤 농도를 감소시키는 것으로 보고되었다 [23].

1-3. 기능

비타민 E의 체내 기능은 항산화 작용과 항염 기능으로 구분할 수 있다. 항산화 작용은 주로 세포막과 지단백질 표면의 인지질에서 생성되는 지질 과산화 과정의 페록실 라디칼을 제거하는데 관여한다. 비타민 E는 항산화 기능의 효율이 높기 때문에 세포막에 존재하는 비타민 E의 비율이 낮더라도 세포막에 존재하는 다불포화지방산의 산화를 효과적으로 억제하여 세포막을 보호한다. 비타민 E의 높은 항산화 효율은 비타민 E가 라디컬 형태로 전환된 후 글루타티온 (glutathione)과 비타민 C의 도움을 받아 원래 상태로 빠르게 재생되는 기전 때문이다. 더불어 비타민 E는 체내의 turnover 속도가 매우 느리기 때문에 안정적인 항산화 기능을 지속적으로 수행할 수 있다 [15]. 비타민 E의 이성질체 형태에 따라 활성 산소 라디칼과의 반응도가 다름이 보고되어 있고, γ-토코페롤은 α-토코페롤에 비하여 활성산소 라디칼과의 반응도는 낮은 것으로 알려져 있다 [24]. 더불어 골관절염 환자를 대상으로 비타민 E를 보충했을 때 아질산염 및 MDA 등의 과산화 수준이 유의적으로 낮아짐이 보고되었으며 [24], 건강인을 대상으로 비타민 E 보충 시 혈중 항산화계 지표 (GSH)와 항산화효소 (SOD, GPx)의 활성이 증가되는 것으로 보고되어 [25] 항산화 작용에서의 기능성에 과학적 근거가 있다고 할 수 있다.

비타민 E의 항염작용은 이성질체 전반에서 연구가 진행되고 있으며, 평활근, 혈소판, 단핵구 등에서 단백질 인산화 효소 C (protein kinase C, PKC)의 활성을 저해하고, 단핵구가 혈관 내피세포에 부착되는 것을 억제한다. 이는 혈관내피 세포에서 세포간부착분자 (Intercellular Adhesion Molecule-1, ICAM-1), 혈관세포부착분자 (Vascular Cell Adhesion Molecule-1, VCAM-1)과 같은 세포부착분자 (cell adhesion molecule)의 발현을 억제함으로써 가능한 것으로 알려졌다. 또한 비타민 E는 5-리폭시게나아제 (5-lipoxygenase)와 사이클로옥시게나아제-2 (cyclooxygenase-2)의 활성을 억제하여 염증을 촉진하는 IL-1β, IL-8 등 사이토카인(cytokine) 및 플라스미노겐 활성화인자억제제-1 (plasminogen activator inhibitor-1)과 C-반응성 단백질 (C-reactive protein)의 분비도 억제한다 [19]. γ-토코페롤은 과산화질산염(peroxynitrite)과 같은 활성질소 라디칼과 반응하여 5-nitro-γ-토코페롤을 생성함으로써 [26] 조직성분을 보호하고 항염증 작용에 관여한다. 또한 γ-토코페롤과 그 대사물인 γ-carboxyethyl hydroxychroman (CEHC)이 대식세포 내의 사이클로옥시게나아제-2 (cyclooxygenase-2, COX-2)의 활성을 억제하며, α-토코페롤보다 효과가 높은 것으로 보고되었다 [27]. 이들은 또한 다른 형

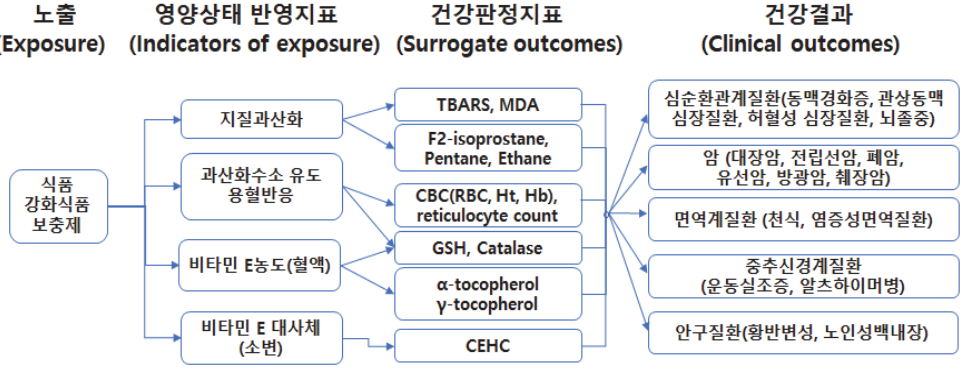
태의 비타민 E를 이용한 동물실험에서 α-토코페롤 섭취와 비교하였을 때, γ-토코페롤 섭취 시에 프로스타글란딘 (prostaglandin) E2 양이 염증 부위에서 더 감소되었고 총 질산염/아질산염 (nitrates/nitrite) 양과 8-isoprostanes 및 종양괴사인자 (tumor necrosis factor)의 생성이 낮아진 결과를 보고하였다 [28]. 인체대상 RCT 메타분석 연구 결과, α-토코페롤과 γ-토코페롤 보충은 각각의 형태 모두 혈중 CRP를 유의하게 낮췄으며 [29], δ-토코트리에놀 보충은 염증성 사이토카인 (TNF-α, interleukins)을 유의하게 감소시켰다 [30]. 이는 비타민 E의 항염 작용에 상당한 효과가 있음을 시사한다.

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

비타민 E의 섭취기준을 설정하기 위한 주요 고려사항은 비타민 E의 항산화 및 용혈 억제 효과, 비타민 E 섭취량과 혈중 농도의 관련성, 항염 및 심혈관계질환, 암, 면역계질환, 중추신경계질환 예방 효과, 그리고 과다섭취 시 안전성 등이었다.

영양상태의 반영지표는 자연식품에서 섭취할 수 있는 α-토코페롤과 비타민 E 보충제 및 강화제에 존재하는 합성 α-토코페롤을 포함하는 α-토코페롤 당량이었다.



| 그림 2 | 비타민 E 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

2-1-1. 섭취기준 설정을 위한 지표의 선정

비타민 E는 인체에 필수 영양소이며, 현재 국내에서는 명백한 비타민 E 결핍 증세가 보고되지 않았다. 이는 한국인의 식생활이 비타민 E를 대체로 충분히 제공하고 있음을 시사한다. 다만 합성과 천연비타민의 혼용, 다양한 비타민 E 형태로 인해 비타민 E 섭취량 평가에는 한계가 있다. 따라서 섭취기준 설정에는 현재까지 신뢰할 수 있는 지표로 인정되는 적혈구 용혈작용과 혈중 비타민 E 농도를 활용하였다.

2-1-2. 필요량 추정에 사용될 수 있는 지표

(1) 혈액 α-토코페롤 농도

비타민 E의 섭취량과 혈중 비타민 E의 농도와의 연관성은 다양하게 보고되고 있다. 일상식으로 섭취한 비타민 E는 혈중 농도와 유의한 관련성이 관찰되지 않았으나 [31], 보충제로 섭취할 경우에는 혈중 농도와의 유의한 상관관계가 보고되었다 [32, 33]. 미국 국민건강영양조사 (NHANES III) 자료 분석 결과, 24시간 회상법으로 측정한 비타민 E 섭취량은 혈장 비타민 E 농도와 유의한 상관성을 보이지 않았다 [34]. 그러나 비타민 E 결핍을 유도한 연구에서는, 대상자에게 α-토코페롤 아세테이트를 단계별로 보충했을 때 혈장 α-토코페롤 농도가 그에 비례하여 증가한 것으로 보고되었다 [35].

(2) 과산화수소 유도 용혈반응

비타민 E 결핍 아동을 대상으로 한 연구에서는, 혈장 α-토코페롤 농도가 낮을수록 과산화수소로 유도된 용혈반응이 높게 나타나 두 지표 간 반비례 관계가 보고되었다 [36]. 이 근거를 기반으로 혈장 농도와 과산화수소 유도 용혈반응의 연관성이 평균필요량의 결정 지표로 활용되었다. 그러나 정상인에서는 비타민 E 섭취량에 따른 혈장 농도 변화가 민감하지 않아 [34] 비타민 E 섭취량 (혈장 농도)만으로 생체 내 과산화수소로 유도된 용혈반응을 추적하는데 한계가 있다. 다만, 결핍을 인위적으로 유도한 고전적 연구로 1960년대 초반 Horwitt [37]등이 성인 남성을 대상으로 수행한 연구가 있으며, 이 연구는 해당 지표의 타당성을 입증한 대표적 근거로 평가된다. 이 연구에서는 연구대상자들을 장기간에 걸쳐 체내 비타민 E를 고갈시킨 후 자연 토코페롤 아세테이트 또는 합성 토코페롤 아세테이트를 7.5 mg에서 320 mg까지 단계적으로 공급한 후 혈액의 α-토코페롤 농도를 측정하고 과산화수소로 유도된 용혈반응을 측정하였다. 그 결과, α-토코페롤 아세테이트 섭취량이 60 mg (α-토코페롤 57.7 mg)에 이를 때까지 혈중 α-토코페롤 농도가 지속적으로 증가하였다. 또한 혈중 α-토코페롤 농도가 12 μmol/L 이상인 대조군 (6명)에서는 과산화수소 유도 용혈반응이 12% 미만이었지만, 평균 12 μmol/L 내외인 비타민 E 고갈군 (4명)에서는 용혈반응이 80%로 매우 높았다. 혈중 α-토코페롤 농도를 12 μmol/L 이상으로 유지할 수 있는 적정 섭취량을 특정하기는 어려우나, 미국에서는 섭취량과 혈액 농도 간의 회귀 분석을 근거로 평균필요량을 12 mg으로 산정하였다 [6].

(3) 지질 과산화 지표

비타민 E 결핍 시 대표적으로 나타나는 생리적 변화는 세포막 지질 과산화의 촉진이다. 따라서 지질 과산화 생물지표인 혈장이나 소변의 thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), 말론디알데히드 (malondialdehyde), conjugated diene, F2-이소프로스탄 (F2-isoprostane), 그리고 호기 중 펜테인 (pentane)과 에테인 (ethane) 등이 비타민 E 부족 평가 지표로 제시된 바 있다. 그러나 이러한 지표들의 농도는 비타민 E 섭취뿐만 아니라 다른 항산화 영양소의 상태나 인체의 전반적인 산화 환원 균형에도 영향을 받기 때문에, 비타민 E 섭취기준 설정에는 활용되지 않고 있다.

(4) 다가불포화지방산 (PUFA) 섭취량

다가불포화지방산 (PUFA) 섭취량이 증가하면, PUFA의 산화로 생성되는 과산화지질을 억제하기 위해 비타민 E의 필요량도 함께 증가한다 [38]. 이때 비타민 E가 충분히 공급되지 않으면 과산화에 의해 야기되는 크레아티닌 배설 증가, 적혈구막 취약성 및 지질 과산화 증가 등의 현상이 나타날 수 있다. 즉, 비타민 E 섭취기준은 PUFA 섭취량에 영향을 받는다. 실제로 PUFA의 섭취가 제한된 조건에서 비타민 E (α-토코페롤) 최소 필요량을 검토한 연구에서는 4-5 mg/일이 필요하다고 보고하였다 [39].

(5) 비타민 E 대사물질 배설

비타민 E의 대사물인 carboxyethyl-hydroxychroman (CEHC)의 소변 배설량을 필요량 추정 지표로 활용하는 방안이 제안된 바 있다 [40]. 그러나 CEHC의 배설은 비타민 E 섭취량에 비해 매우 미미하여, 필요량을 추정하기 위한 주요 지표로 활용하기에는 한계가 있다.

2-1-3. 필요량에 영향을 주는 요인

비타민 E의 필요량은 체내에서 산화되기 쉬운 PUFA의 섭취량과 밀접한 연관성이 있다. 서구에서는 PUFA 섭취량 대비 비타민 E의 적정 섭취비율로 최소 0.4-0.6 mg α-토코페롤/g PUFA가 제안된 바 있다 [41]. 그러나 우리나라에서는 서구에 비해 불포화도가 높은 n-3계 리놀렌산 (linolenic acid), 에이코사펜타엔산 (eicosapentaenoic acid, EPA) 도코사헥사엔산 (docosahexaenoic acid, DHA)의 섭취가 더 높은 경향이 있어, 총 PUFA 섭취에 대한 비타민 E의 필요 비율을 상향 조정할 필요가 있다. 비타민 E의 재생에 관여하는 비타민 C, 셀레늄 등 다른 항산화 영양소와의 정량적 관계가 보고되어 있으나, 아직 필요량 산정 과정에는 명확히 반영되지 않고 있다.

2-1-4. 섭취 부족 시 나타나는 건강문제

비타민 E 섭취 부족 시 나타나는 임상증상은 사람에서 거의 보고되지 않았다. 비타민 E의 영양상태는 혈청 α-토코페롤 농도를 기준으로 0.5 mg/dL 이상이면 정상으로 간주되며, 우리나라 성인 남녀의

혈청 α-토코페롤 농도는 0.68-1.20 mg/dL로 [42-46] 정상범위에 속한다. 따라서 결핍 수준은 매우 드문 것으로 보고되었다. 부족 시 나타나는 주요 건강문제로는 근육과 신경의 공조가 제대로 일어나지 않아 발생하는 운동실조 (ataxia), 골격근증 (skeletal myopathy), 색소침착 망막증 (pigmented retinopathy) 등을 들 수 있다. 다만 이러한 결핍은 비타민 E 결핍 및 그에 따른 질환의 주요 원인은 식사 부족보다는 지단백질 대사 이상 (abetalipoproteinemia)이나 α-TTP 유전자 결함 등과 같은 대사적 원인에서 기인하는 경우가 대부분이며, 이때의 혈청 비타민 E 농도는 0.1 mg/dL (2.3 μmol/L)로 보고되었다 [47-49]. 비타민 E 결핍이 의심되는 사람의 평가의 경우, 과산화수소나 다른 산화제를 이용한 용혈현상을 평가 지표로 활용할 수 있다 [36, 50].

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

2-2-1. 한국인의 비타민 E 섭취기준 및 섭취실태

한국인의 비타민 E 섭취기준을 설정하는 데 있어, 섭취량과 혈중 토코페롤 농도의 관계를 단계적으로 조사한 연구나 과산화수소 유도 적혈구 용혈 반응을 활용한 연구가 한국인을 대상으로는 거의 보고되지 않아 평균필요량 산정에 한계가 있다. 또한 한국인을 대상으로 비타민 E 동족체의 개별 섭취량을 체계적으로 평가한 자료 역시 매우 부족한 실정이다. 한국인이 식품을 통해 섭취하는 비타민 E의 주요 형태는 α-토코페롤과 γ-토코페롤이고 상당한 양의 γ-토코페롤이 한국인의 혈액 및 체조직에 존재함을 고려할 때 α-토코페롤만을 활성 비타민 E로 인정하는 방식은 한국인의 영양학적 특성을 충분히 반영하지 못한다. 미국, 일본, 유럽에서는 α-토코페롤만을 활성 형태의 비타민 E로 인정하여 섭취기준을 설정하는 반면, 호주와 뉴질랜드에서는 α-토코페롤뿐 아니라 다른 토코페롤과 토코트리에놀의 생체역가를 반영하여 α-토코페롤 당량 (α-TE)으로 제시하고 있어, 한국과 유사한 관점을 취하고 있다.

최근 질병관리청은 우리 국민이 주로 섭취하는 상용식품을 대상으로 비타민 E 함량에 대한 보다 정밀하고 신뢰도 높은 데이터베이스를 구축하였으며, 이를 토대로 한국인의 비타민 E 섭취량이 새롭게 보고되었다 [51]. 이를 바탕으로 2018-2022년 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 성인 남자 (19-29세)는 평균 7.8 mg α-TE, 성인 여자 (19-29세)는 평균 5.9 mg α-TE을 섭취하는 것으로 나타났다. 이번 분석 결과는 기존 평가치보다 낮게 나타났는데, 이는 질병관리청에서 구축한 신규 데이터베이스가 최신 분석 기법과 식품구성 변화를 반영하여 보다 정교하게 보완되었기 때문으로 해석된다. 따라서 한국인의 비타민 E 섭취 수준 변화는 단일 시점의 수치보다 일정 기간의 추이를 면밀히 관찰할 필요가 있다. 특히 4종의 토코페롤과 4종의 토코트리에놀 섭취에 따른 혈중 농도 변화를 규명하는 연구의 부재는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다. 향후 이러한 과제를 극복하는 과정이 한국인 영양소 섭취기준 개정의 과학적 근거를 보다 실질적으로 강화하는 기반이 될 것이다.

| 표 1 | 한국인의 비타민 E 섭취량

비타민 E (mg α-TE)	N	Mean	SE	Percentiles								
				2.5	5	10	25	50	75	90	95	97.5
남여												
1-2	208	3.9	0.2	1.4	1.6	1.8	2.6	3.4	4.5	6.2	7.3	8.0
3-5	357	4.4	0.1	1.5	1.7	2.2	2.9	4.0	5.3	7.2	8.9	10.9
남자												
6-8	202	6.2	0.3	2.0	2.4	3.2	3.9	5.5	7.1	10.4	12.2	14.2
9-11	218	7.0	0.2	2.6	3.2	3.5	4.6	6.1	8.6	11.6	13.5	14.4
12-14	199	7.8	0.3	2.8	3.2	3.9	5.1	7.2	9.6	12.4	14.0	15.5
15-18	174	8.2	0.3	2.0	2.7	3.4	5.6	8.1	10.4	12.6	14.3	17.0
19-29	462	7.8	0.2	2.4	2.8	3.3	4.7	6.8	9.6	13.7	16.8	20.6
30-49	1173	8.1	0.1	2.7	3.2	3.9	5.3	7.4	9.8	12.7	15.1	18.0
50-64	754	7.7	0.2	2.5	2.9	3.7	5.0	7.0	9.3	12.4	16.0	18.2
65-74	266	6.8	0.3	1.8	2.2	3.1	4.1	6.2	8.6	11.8	14.2	15.5
75+	185	6.1	0.3	1.5	1.8	2.8	3.8	5.1	7.5	10.4	12.5	14.0
여자												
6-8	218	5.1	0.2	1.2	1.7	2.0	3.1	4.5	6.1	8.7	10.6	11.6
9-11	202	5.8	0.2	1.4	1.9	2.5	3.6	5.0	7.3	10.1	11.7	13.9
12-14	156	6.1	0.3	1.9	2.3	3.0	3.9	5.2	7.5	10.8	12.4	13.9
15-18	155	6.0	0.2	1.3	1.6	2.6	4.2	5.9	7.7	9.6	10.3	11.4
19-29	466	5.9	0.2	1.6	1.9	2.6	3.5	5.2	7.2	10.1	12.3	14.1
30-49	1511	6.0	0.1	1.9	2.4	2.9	3.8	5.3	7.5	9.8	11.3	13.3
50-64	878	6.3	0.1	1.9	2.5	2.9	4.1	5.7	7.8	10.6	12.4	15.4
65-74	194	6.1	0.3	1.6	2.0	2.3	3.7	5.3	7.3	10.3	12.6	16.1
75+	116	4.3	0.3	1.3	1.6	1.8	2.6	3.6	5.6	7.4	9.4	10.3
All persons 1+	8094	6.8	0.1	1.9	2.4	3.0	4.1	6.0	8.4	11.3	13.7	16.1

2-2-2. 한국인의 비타민 E 섭취기준 개정 시의 고려사항

(1) 산정 단위: α-토코페롤 당량 (α-TE)

미국, 유럽, 일본은 α-토코페롤만을 활성형으로 인정해 섭취기준을 산정한다. 반면 한국은 α, β, γ, δ-토코페롤 및 α, β, γ, δ-토코트리에놀의 상대적 생체역가를 반영한 α-토코페롤 당량 (α-tocopherol equivalent, α-TE)으로 표시한다. 이 접근은 호주·뉴질랜드의 체계와 유사하다. 한국인은 γ-토코페롤 섭취와 혈중 수준이 상대적으로 높다는 식이·생체지표 특성을 고려할 필요가 있다. 결과적으로 동일한 식품·섭취라도 산정 체계 차이로 한국의 섭취량 (α-TE)이 타 국가 (α-토코페롤 기준)보다 크게 보일 수 있으므로, 국가 간 비교 시 유의하여 해석해야 한다.

비타민 E의 8가지 동족체 (각각 4가지의 토코페롤 및 토코트리에놀)에 대한 동물실험 결과를 바탕으

로 생리적 활성을 비교한 후, α-토코페롤 당량 (α-tocopherol equivalent, α-TE)이 설정되었다. 표 2는 비타민 E 8개 동족체의 상대적 생리활성을 네 가지 지표 (태아재흡수 (fetal resorption), 용혈 (hemolysis), 근육병증 예방 (myopathy prevention) 및 근육병증 치료(myopathy cure)로 비교하여 요약한 것이다. 해당 상대활성 (환산계수)은 NRC (1989), 호주/뉴질랜드, 독일영양학회, 한국영양학회 등의 자료를 종합해 제시하였다 [52-56]. 항산화성, 항감염성 등 기능지표의 표준화와 정량화는 아직 불충분하여, 섭취기준 산정에 반영되지 않았다.

| 표 2 | 토코페롤과 토코트리에놀의 상대적 활성

	Fetal resorption (rat)[1]	Hemolysis (rat)[1]	Myopathy prevention (chick)[1]	Myopathy cure (rat)[1]	References for DRI			
					NRC[2]	Australia & New Zealand[3]	German Nutrition society[4]	2015년 Korean DRI[5]
α-Tocopherol	100	100	100	100	100	100	100	100
β-Tocopherol	25-40	15-27	12	-	50	25-40	50	50
γ-Tocopherol	1-11	3-20	5	11	10	10	25	10
δ-Tocopherol	1	0.3-5	-	-	3	-	1	1
α-Tocotrienol	28	17-25	-	28	30	25-30	33	30
β-Tocotrienol	5	1-5	-	-	5	-	-	-

1) Combs GF, 1998
2) NRC, 1989
3) Australian Government Department of Health and Aging, National Health and Medical Research Council, 2006
4) German Nutrition Society, 2002
5) 한국영양학회, 2015년

(2) 성별 적용: 남녀 동일 충분섭취량 (AI)

한국인에서 남성의 비타민 E 섭취량이 여성보다 높게 나타났으나, 성별에 따른 필요량 차이를 뒷받침하는 일관된 근거가 부족하여 성인 남녀에 동일한 충분섭취량(AI)을 적용하였다. 다만 비타민 E는 지용성이므로 체지방률이 높은 여성이나 비만인의 경우 요구량이 증가할 수 있다 [57, 58].

2-2-3. 국외 섭취기준 및 섭취실태

미국/캐나다에서는 체내 수송 및 대사의 특성을 고려하여 2R-입체이성체 (2R-stereoisomer)의 α-토코페롤만을 활성 비타민 E로 인정하여 섭취기준을 산정하였다 [6]. Horwitt의 연구 [35, 37]를 근거로 평균필요량 12mg을 채택하고 표준편차 20%를 적용해 권장섭취량 15 mg을 설정하였다. NHANES III에서는 미국 성인 섭취가 권장섭취량에 미달하는 경우가 많았고, 31-50세 남자 12.9 mg (α-토코페롤 10.3 mg), 동 연령대 여자 9.1 mg (α-토코페롤 7.3 mg)로 보고되었다 [6]. 미국 학교급식 자료에서도 비타민 E 섭취 부족 비율이 높았다. 6-8세는 64%, 9-13세는 87-91%, 14-18세는 95-97%로 보고되었다. 이는 조사 과정에서 섭취량 과소보고와 조리·제조 과정의 첨가지방 미반영의 영향으로 해석된다

[6]. 일본과 필리핀도 α-토코페롤 단독 활성 관점을 채택하며, 일본은 성인 남녀 충분섭취량 6.5 mg α-토코페롤/일을 제시하였다 [8]. 일본 성인을 대상으로 한 연구들에 따르면 1일 α-토코페롤 섭취량은 5.6–11.1 mg 범위였으며, 혈중 α-토코페롤 평균 농도는 22 μmol/L 이상으로 보고되었다 [59–61].

2-2-4. 생애주기별 한국인 비타민 E 섭취기준

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 식이 섭취량에 따른 비타민 E 체내 상태 변화를 평가할 기능적 지표가 제한적이므로, 모유수유 영아의 평균 섭취량을 근거로 충분섭취량을 산정하였다. 모유의 비타민 E 농도는 3.87 mg/L로 보고되며 [57–59], 0–5개월 영아의 평균 모유섭취량 0.78 L/일을 적용하면 충분섭취량은 3.0 mg α-TE/일로 계산된다. 영아 후기 (6–11개월)는 체중차이를 반영하여 대사보정 (0–5개월 충분섭취량 × (8.4/5.5)^ (0.75))을 적용하였으며, 2020 기준과의 정합성과 적용 편의성을 고려하여 4.0 mg α-TE/일로 설정하였다.

| 표 3 | 영아기 비타민 E 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0–5개월)	평균 일일 모유 섭취량: 0.78 L 모유로 분비되는 비타민 E 평균량 3.87 mg/L 충분섭취량: 3.87 mg/L×0.78 L≒3.0 mg α-TE/일
영아 후기 (6–11개월)	영아의 충분섭취량에 체중당 외삽: 3.0 × (8.4/5.5)0.75 충분섭취량: 3.0 × (8.4/5.5)^0.75 ≒ 4.0 mg α-TE/일

(2) 성장기 (1–18세)

2015년도 유아, 아동, 청소년들의 섭취기준은 2008-2012년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료 [65]와 2012년 한국영양학회 영양소 데이터베이스 [66]를 기반으로 성인의 충분섭취량에서 체중과 성장률을 고려해 외삽하여 제정되었다. 2020년도 비타민 E 충분섭취량은 2015년과 동일하게 유지되었다. 2025년 개정 과정에서는 질병관리청의 신규 비타민 E 함량 데이터베이스를 적용하고 2018–2022년 국민건강영양조사 자료를 분석하여, 성장기 연령군의 섭취기준을 재평가하였다.

① 유아 (1–5세)

1–2세 유아의 비타민 E 섭취 중앙값은 3.4 mg α-TE/일, 3–5세는 4.0 mg α-TE/일로 나타났다. 성인 섭취기준을 체중에 따라 추산한 필요량은 각각 4 mg/일, 5 mg/일이었으나, 연령 증가에 따른 대사율 상승과 안전 여유분을 고려하여 단계적으로 1 mg씩 상향 조정하였다. 이에 따라 1–2세는 5 mg α-TE/일, 3–5세는 6 mg α-TE/일로 충분섭취량을 설정하였다.

② 아동 (6-11세)

신규 비타민 E 데이터베이스 (질병관리청)를 적용한 바탕으로 2018-2022년 국민건강영양조사 자료를 이용하여 분석한 결과, 6-8세 남아의 섭취 중앙값은 5.5 mg α-TE, 9-11세는 6.1 mg α-TE였으며, 여아는 각각 4.5 mg α-TE와 5.0 mg α-TE로 남아가 여아보다 높게 나타났다. 그러나 남아와 여아의 체지방 비율 차이와 성인 필요량에서 추산한 값 등을 함께 고려하여, 최종 충분섭취량은 성별 구분 없이 6-8세 7 mg α-TE/일, 9-11세 9 mg α-TE/일로 정하였다.

③ 청소년 (12-18세)

2025년 개정 과정에서 질병관리청 신규 비타민 E 데이터베이스 [51]를 적용하여 2018-2022년 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 12-14세 청소년의 비타민 E 섭취 중앙값은 남아 7.2 mg α-TE, 여아 5.2 mg α-TE로 나타났다. 성인 기준에서 외삽한 충분섭취량은 남아 11.26 mg α-TE, 여아 12.44 mg α-TE로 실제 섭취량과 차이가 있었다. 15-18세 청소년의 경우 섭취 중앙값은 남아 8.1 mg α-TE, 여아 5.9 mg α-TE였으며, 성인 기준 외삽치는 남아 13.11 mg α-TE, 여아 11.66 mg α-TE로 역시 차이를 보였다. 그러나 청소년기는 영양소 섭취가 불규칙하며, PUFA 섭취량이 상대적으로 높고 최근 10년간 꾸준히 증가하는 추세임을 고려하여, 2020년과 동일한 섭취기준을 유지하였다.

| 표 4 | 성장기 비타민 E 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)	충분섭취량
1-2	성인남성충분섭취량 × (1-2세 아동체중/성인체중) ×성장계수 남 12 mg α-TE × $(11.7/69.1)^{0.75}$ × (1+0.30) = 4.12 여 12 mg α-TE × $(11.7/55.9)^{0.75}$ × (1+0.30) = 4.83 남녀평균: (4.12+4.83)/2 = 4.48 ≒ 5
3-5	성인남성충분섭취량 × (1-2세 아동체중/성인체중) ×성장계수 남 12mg α-TE × $(17.6/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 4.95 여 12mg α-TE × $(17.6/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 5.80 남녀평균: (4.95+5.80)/2 = 5.37 ≒ 6
6-8	남 12mg α-TE/일 × $(25.6/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 6.55 여 12mg α-TE/일 × $(25.0/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 7.55 남녀평균: (6.55+7.55)/2 = 7.05 ≒ 7
9-11	남 12mg α-TE/일 × $(37.4/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 8.71 여 12mg α-TE/일 × $(36.6/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 10.05 남녀평균: (8.71+10.05)/2 = 9.38 ≒ 9
12-14	남 12mg α-TE/일 × $(52.7/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 11.26 여 12mg α-TE/일 × $(48.7/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 12.44 남녀평균: (11.26+12.44)/2 = 11.85 ≒ 11
15-18	남 12mg α-TE/일 × $(64.5/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 13.11 여 12mg α-TE/일 × $(53.8/55.9)^{0.75}$ × (1) = 11.66 남녀평균: (13.11+11.66)/2 = 12.38 ≒ 12

(3) 성인기 (19-64세)

질병관리청 신규 DB [51]를 이용하여 2018-2022년 국민건강영양조사 식품섭취량을 분석한 결과에 따르면 19-49세 성인 남자의 비타민 E 섭취 중앙값은 7.1 mg α-TE, 여자는 5.3 mg α-TE였으며, 50-64세 남자는 7.0 mg α-TE, 여자는 5.7 mg α-TE로 나타났다. 최근 5년간 (2018년-2022년) PUFA 섭취량의 중앙값은 19-29세 남녀 11.8 g, 30-49세 남녀 12.7 g으로 나타났다. 이는 PUFA 섭취량에 따른 권장 비율 (0.4-0.6 mg α-TE/g PUFA)을 적용할 경우 해당 PUFA를 안정적으로 대사하고 산화 손상을 방지하기 위해 필요한 비타민 E의 최소 필요량이 약 4.7-6.4 mg임을 의미한다. 실제 성인 남성의 섭취량은 여성보다 높게 나타났으나, 여성은 상대적으로 체지방 비율이 높아 비타민 E 요구량이 더 클 수 있다. 그러나 성별에 따른 충분섭취량을 달리 설정할 뚜렷한 과학적 근거가 부족하므로, 비타민 E 충분섭취량은 남녀 동일하게 설정하였다. 이에 따라 성인 (19-64)의 비타민 E 충분섭취량은 섭취량 조사 결과의 중앙, PUFA 섭취량, 성별 특성 등을 종합적으로 고려하여 남녀 동일하게 12 mg α-TE/일로 설정하였다.

| 표 5 | 성인기 비타민 E 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량 (mg α-TE/day)
남녀	19-29	12
	30-49	12
	50-64	12

(4) 노인기 (65세 이상)

질병관리청 신규 DB [51]를 이용하여 2018-2022년 국민건강영양조사 식품섭취량을 분석한 결과, 65-74세 남자는 6.2 mg α-TE, 여자는 5.3 mg α-TE, 75세 이상 남자는 5.1 mg α-TE, 여자는 3.6 mg α-TE로 매우 낮게 나타났다. 그러나 비타민 E의 흡수 및 이용이 노화에 의해 직접적으로 저해된다는 과학적 근거는 부족하므로, 충분섭취량은 성인과 동일하게 12 mg α-TE/일로 설정하였다. 노인기의 비타민 E 섭취 부족은 주로 식사량 감소와 이에 따른 지방 섭취 부족에서 기인하는 것으로 해석된다. 비타민 E의 항산화 및 노화 관련 효과가 일부 연구에서 보고되었으나, 이를 근거로 노인기의 비타민 E 섭취량을 성인기와 구분해 설정할 만큼의 일관된 과학적 근거는 부족하다. 향후 추가 연구와 자료 축적이 요구된다.

| 표 6 | 노인기 비타민 E 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량 (mg α-TE/day)
남녀	65-74	12
	75 이상	12

(5) 임신기

임신기의 비타민 E 충분섭취량은 비임신 여성과 동일하게 설정하였다. 그 근거는 다음과 같다. 임신기간 동안 혈중 지질 농도 증가함에 따라 α-토코페롤 농도도 상승하지만 [67], 태반을 통한 비타민 E의 이동에는 큰 변화가 없는 것으로 보고되었다 [68]. 또한 미숙아의 경우 비타민 E 결핍으로 인한 용혈성 빈혈이 발생할 수 있다고 보고되었으나 [69], 임신 중 비타민 E 섭취 증가와 미숙아 발생 간의 연관성은 확인되지 않았다. 따라서 임신부에 대해서는 비임신 여성과 비교해 추가적인 비타민 E 충분섭취량을 설정하지 않았다.

| 표 7 | 임신기 비타민 E 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량 (mg α-TE/day)
임신기	12 (성인 여성 +0)

(6) 수유기

수유기에는 유즙으로 분비되는 비타민 E 양이 약 300-540 μg/100 mL [62-64]이며, 영아의 하루 모유 섭취량을 약 0.78 L로 가정할 경우, 모유를 통해 분비되는 비타민 E의 양은 2.3-4.0 mg/일, 평균 약 3.0 mg α-TE/일로 산출된다. 이에 따라 수유부의 1일 비타민 E 충분섭취량은 비수유 여성의 충분섭취량에 3.0 mg α-TE를 가산하였다.

| 표 8 | 수유기 비타민 E 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량(mg α-TE/day)
수유기	15 (성인 여성 +3)

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

2-3-1. 비타민 E 섭취와 만성질환의 연관성

(1) 심혈관계질환

동맥경화증과 같은 심혈관계질환의 발생은 저밀도지단백질 (LDL)의 산화와 밀접하게 연관되어 있으며 [70, 71], 항산화 작용을 갖는 비타민 E는 이러한 산화과정을 억제하여 심혈관계질환의 예방에 기여할 수 있는 영양소로 연구되어 왔다.

대규모의 역학 연구에서는 비타민 E 섭취가 관상동맥질환 위험을 낮춘다는 보고가 반복적으로 제시되었고 [72, 73], 유럽 16개국을 대상으로 한 역학 연구에서도 혈중 α-토코페롤 농도가 허혈성 심장질환 사망률과 역의 상관관계가 있다고 보고되었다 [74]. 또한 동물모델을 이용한 연구에서 비타민 E 결핍과 동맥경화 유발 유전자가 결합된 이중 녹아웃 (double knockout) 마우스는 동맥경화 유발 유전

자만 결합된 단일 녹아웃 (single knockout) 마우스보다 대동맥 병변과 지질 과산화가 유의하게 증가하여, 비타민 E가 산화적 손상에 의한 동맥경화 진행을 억제할 수 있음을 보여주었다 [75]. 그러나 임상연구에서는 심혈관계질환에 대한 α-토코페롤의 효과가 일관적으로 제시되지 않고 있다. 비타민 E 보충제 섭취가 내피기능 및 심혈관계질환 위험도의 마커가 되는 내피세포의존성 혈관확장에 영향을 준다고 보고한 메타연구 [76]가 있는 반면, 13개의 무작위 임상시험을 분석한 또 다른 메타연구에서는 비타민 E 보충제 섭취가 뇌졸증을 예방하는데 도움이 되지 않는다고 보고하였다 [77]. 또한 단기간의 토코트리에놀을 이용한 무작위 임상시험에서는 토코트리에놀을 섭취한 연구대상자의 혈액 토코트리에놀 농도는 증가하였으나 혈관기능에는 변화가 없는 것으로 보고되었다 [78]. 더불어, 비타민 E 과량 섭취시 오히려 심혈관계질환 위험이 증가할 수 있다는 보고도 있다 [79]. 이러한 상반된 결과는 비타민 E의 종류, 제형, 연구대상자의 특성 등에 따라 달라질 수 있으며, 이는 비타민 E 임상연구의 해석과 설계에 본질적인 어려움이 있음을 보여준다.

(2) 암

산화적 스트레스는 세포 성분의 손상과 암 발생과 밀접하게 연관되어 있으며, 자유 라디칼을 제거할 수 있는 기능이 있는 α-토코페롤은 DNA 손상을 억제하고 암 발생을 예방할 수 있을 것으로 제시되어 왔다 [80]. 그러나 α-토코페롤 보충제 섭취가 항산화작용에 의한 DNA 손상을 억제한다는 근거는 부족하며 [81-83], 실제 암 예방 기전으로 작용하는지는 명확하지 않다. 전임상 연구에서는 α-토코페롤과 그 유도체가 대장의 종양 형성에 효과적이지 못한 것으로 나타났으나, γ-토코페롤과 α-토코페롤 복합체는 대장암, 폐암, 전립선암, 유선암 등에서 효과가 있음이 보고되었다 [84]. 또한 토코트리에놀은 화학요법, 약물 또는 폴리페놀과 같은 식이성분과의 상호작용을 통하여 항암효과를 나타낸다는 결과도 있다 [85]. 역학 연구에서는 비타민 E 섭취가 췌장암 [86], 대장암 [87], 방광암에 의한 사망 [88] 위험율을 낮추고, 혈중 α-토코페롤 농도는 전립선암 위험과 역의 상관관계를 보인다고 보고되었다 [89]. 반면, 비타민 E 보충제 섭취는 대장암 [90], 대장암에 의한 사망 [91], 위암에 의한 사망 [92]과는 관련이 없는 것으로 나타났다. 최근 연구 에서는 비타민 E가 항산화 효소 활성 [25] 및 지질과산화물 억제 [24]와 연관되어 있음을 확인하였고, 각각 100-200 mg/kg 또는 400 IU의 복용량이 제시되었다. 또한 대장암 관련 임상연구 [93]에서는 비타민 E 섭취량이 증가함에 따라 대장암 발생 위험도가 낮아지는 것으로 보고되었으나, 구체적인 섭취기준은 제시되지 않았다. 암의 발병기전은 단순히 산화적 스트레스에 의해서만 설명되지 않으며, 대규모 임상 연구에서의 상반된 결과를 고려할 때 비타민 E 섭취에 의한 암 예방 효과에 대한 과학적 근거는 아직 충분하지 않다.

(3) 면역계질환

혈중 α-토코페롤 농도는 폐활량 마커와 양의 상관관계가 있음이 보고되었고 [94], α-토코페롤이 노화에 따른 T-cell의 기능적 퇴화를 억제할 수 있다는 보고도 있다 [95]. 항산화 영양소의 섭취는 천식 유병률과 역의 상관관계가 확인되었고 [96], 내피세포에서 α-토코페롤이 단백질 키나제 (protein

kinase) C를 억제하여 백혈구 모집 (recruitment of leukocytes)을 억제함으로써 염증성 면역반응을 조절하는 것으로 나타났다 [97, 98]. 또한 비타민 E 섭취량이 증가함에 따라 염증 수치의 대표적 마커인 CRP의 농도가 낮아진다는 결과가 보고되었다 [29]. 감염 측면에서도 비타민 E 섭취가 증가할수록 인유두종바이러스의 감염 위험이 낮아지는 것으로 확인되었다 [99].

동물모델 연구에서는 α-토코페롤이 심장에서 면역 관련 유전자 발현을 조절하고 [100], 다양한 감염 관련 유전자를 조절한다는 보고가 있다 [101]. 특히 α-토코페롤에 의한 유전자 발현은 합성형 all-rac α-토코페롤보다 자연형 RRR α-토코페롤에서 더 뚜렷하게 나타났다 [102]. 한편 γ-토코페롤은 호중구 기도 염증 (neutrophilic airway inflammation) [103] 및 천식 염증을 완화하는 데 도움이 되는 것으로 보고되었다 [104]. 그러나 이러한 연구는 아직 수가 제한적이고, 일부 지역에서 진행된 연구이기 때문에 비타민 E의 면역계질환 예방 효과에 대한 과학적 근거는 불충분한 것으로 판단되며, 인체 내 면역반응은 비타민 E의 종류 및 형태에 따라 세포 내 표적과 생체 이용률이 달라질 수 있음을 고려해야 한다.

(4) 중추신경계 질환

중추신경계 질환은 인지 기능 및 운동 기능과 연관이 있는 것으로 나타났다. 운동 기능에 관해서는 동물실험에서 α-토코페롤이 세포 성분의 산화적 스트레스를 억제함으로써 신경변성을 억제하는 기전에 따라 뇌 건강에 도움이 되는 것으로 보고되었다 [105, 106]. α-TTP 녹아웃 (knockout)으로 심각한 α-토코페롤 결핍을 일으킨 일련의 동물실험에서 나이가 들어감에 따라 소뇌 [107], 척수 [108]에 구조적 이상을 나타내며, 행동에 문제를 야기한 것으로 보고되었다 [108]. 이와 같은 결과는 비타민 E 결핍으로 사람에게 나타날 수 있는 운동실조증을 설명하는데 도움이 된다. 운동실조증이 있는 사람의 경우 α-TTP 유전자의 소실 또는 변이에 의하여 심각한 신경기능장애를 나타낸다 [109]. 비타민 E 결핍에 의한 운동실조증 환자의 경우 지속적인 α-토코페롤 보충에 의해 혈액의 α-토코페롤 농도를 정상화함으로써 신경장애가 부분적으로 회복된 것으로 보고되었다 [110]. 또 다른 신경계질환인 알츠하이머병 및 치매와 α-토코페롤과의 관련성은 상이한 결과가 보고되었다. 역학연구에서는 토코페롤 섭취가 많을수록 알츠하이머병의 위험이 낮은 것으로 보고되었고 [111], 알츠하이머병이 있는 사람들은 혈액 α-토코페롤 농도가 낮은 경향이 있는 것으로 보고되었다 [112]. 반면에 뇌의 α-토코페롤 농도는 알츠하이머병과 관련성이 없었고 [105], 혈액의 α-토코페롤 농도가 인지기능과 관련성이 없는 것으로 보고되기도 하였다 [113]. 최근에는 혈중 γ-tocopherol 수준에 따라 SNARE protein, complexin-I 등의 세포막 단백질 수준과 양의 상관관계를 가지는 것으로 나타나고 이는 알츠하이머 질환에 도움을 줄 수 있는 것으로 보고되었다 [114]. 체계적 문헌고찰 논문에서는 인지기능과의 연관성을 살펴보고 비타민 E 농도가 인지기능에 영향을 미친다고 보고되었다 [115]. 이와 같은 상이한 연구 결과를 고려할 때 알츠하이머병과 관련하여 토코페롤, 토코트리에놀과 같은 다양한 비타민 E의 상호작용을 간과해서는 안된다는 제안도 있으며 [116], α-토코페롤의 항산화기능과 신경계 질환과의 관련성 [117] 뿐만 아니라, α-토코페롤의 항산화기능 이외의 기능으로서의 신경계 건강에 대한 기여도 보고되고 있다 [118].

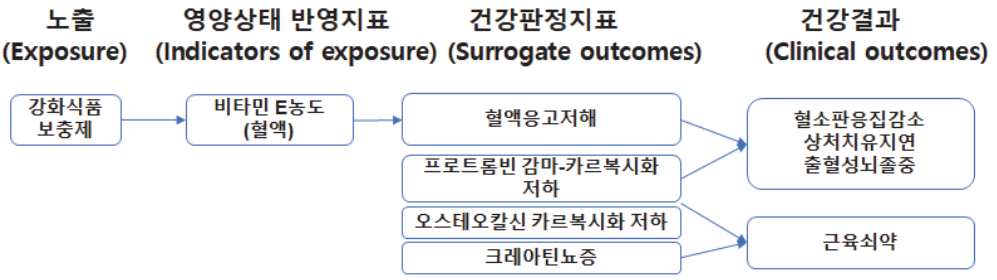
2-3-2. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준 설정

비타민 E는 항산화기능으로 인하여 다양한 만성질환과 연관성이 있는 것으로 보고되었으며, 특히 비타민 E와 심혈관계질환, 암, 면역계질환, 그리고 신경계질환과의 연관성은 보다 잘 정립되어 있다고 할 수 있다. 그 외 당뇨병 [119-121], 황반변성 [122, 123], 백내장 [124, 125]과의 연관성도 지속적으로 보고되었다. 그럼에도 불구하고 아래와 같은 이유에 의해서 비타민 E의 만성질환위험감소를 위한 섭취기준 설정은 유보하였다.

- 비타민 E의 섭취 부족 시 나타나는 운동실조와 같은 체내 증상은 사람에게서 거의 발견되지 않으며, 고용량 섭취에 따른 큰 유해영향도 보고된 것이 미비함
- 미국과 일본에서는 권장량 설정을 위한 활성 비타민 E로 α-토코페롤 만을 이용하며 이는 간에서 α-토코페롤 만이 α-TTP에 의해 신체조직으로 운반되고, 그 외 β-, γ-, δ-토코페롤 (tocopherol)과 α-, β-, γ-, δ- 토코트리에놀 (tocotrienol)은 α-토코페롤 수송단백질과의 친화력이 미비하기 때문임. 그런데 우리나라에서는 α- β-, γ-, δ- 토코페롤 (tocopherol)과 α-, β-, γ-, δ- 토코트리에놀 (tocotrienol)을 모두 활성 비타민 E로 이용하고 있어 실질적인 활성 비타민 E의 목표량 설정에 혼선이 있을 수 있음
- 현재 우리나라에서는 식품의 비타민 E 함량을 α- β-, γ-, δ- 토코페롤 (tocopherol)과 α-, β-, γ-, δ-토코트리에놀 (tocotrienol)의 총합인 mg으로 제시하고 있어 권장량에서 제시하고 있는 mg α-TE와는 커다란 차이가 있을 수 있음
- 자연형 RRR α-토코페롤과 합성형 all-rac α-토코페롤의 생체 역가 (biopotency) 비율이 미국에서는 2016년부터 1.36:1에서 2:1로 변경되었음. 그 이유는 기존 동물모델을 이용한 태아흡수 (fetal resorption) 연구를 통한 1.36:1이 중수소화 토코페롤을 이용한 보다 완성도 있는 연구들에서 2:1의 비율이 적합함이 밝혀졌기 때문임. 그럼에도 불구하고 우리나라는 기존의 비율인 1.36:1을 유지하고 있어 α-토코페롤 입체 이성체의 생체 역가에 대한 논의가 선행되어야 함.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 3 | 비타민 E 상한섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

일반적으로 식품을 통한 비타민 E의 섭취는 건강에 도움이 되는 것으로 알려져 있으나 [123, 124], 보충제 등의 형태로 α-토코페롤을 과잉 섭취할 때 건강에 유해할 수 있음이 보고되었다. 비타민 E 과잉섭취 시 나타나는 증상으로는 크레아틴뇨증, 혈소판 응집 감소, 상처 치유 지연, 무월경증, 피로, 복시, 근육 쇠약 등을 들 수 있다 [126-128].

비타민 E 과잉섭취의 독성종말점으로 그동안 보고되었던 다양한 유해현상 중 출혈독성에 관한 지표가 주로 적용되고 있으며 관련된 지표로는 혈액응고 저해, 프로트롬빈 감마-카르복실화 저하, 오스테오칼신의 카르복시화 저하 등과 같은 비타민 K 길항작용 등을 들 수 있다. 미국의학협회 [6] 는 비타민 E에 대한 상한섭취량을 1,000 mg/일로 설정하였는데, 이는 흰쥐를 대상으로 한 용량-반응 평가 [129]에 의해 출혈독성을 일으키지 않는 최소독성용량이 RRR-α-tocopheryl acetate 형태로 500 mg/kg BW/일이었으며, 불확실계수 36, 성인 남녀의 표준체중에 대한 평균값을 적용한 결과이다. 여기에서 불확실계수 36은 최소독성용량의 최대무독성용량으로의 전환, 아급성 섭취량의 만성섭취량으로의 환산, 동물실험 결과를 사람에게 적용, 민감도에 대한 개인 간 변이 고려 등 다양한 변수들을 모두 고려하였다. 영국의 비타민·미네랄 전문가 위원회 [130]과 유럽연합 식품과학위원회 [131]은 Meydani 등 [132]과 Stephens 등 [133]의 용량-반응 평가를 활용하여 800 IU의 all-rac-α-토코페롤 (540 mg α-토코페롤에 해당)을 각각 4개월과 510일 복용시켜 유해현상이 나타나지 않은 연구결과를 근거로 540 mg α-토코페롤을 최대무독성용량으로 정하였다. 그러나 영국과 유럽연합은 동일한 최대무독성용량을 적용하였음에도 불구하고, 서로 다른 불확실계수 (영국 1, 유럽연합 2)를 적용함으로써, 비타민 E에 대한 상한섭취량이 영국은 540 mg/일, 유럽연합은 300 mg/일로 설정하였다. 일본은 건강한 성인 남자를 대상으로 한 Morinobu 등 [134]의 독성종말점 연구에서 800 mg α-토코페롤/일을 28일간 투여한 실험군 (n = 14)과 대조군 (n = 8)간에 출혈독성 (혈소판 응집, 혈액응고)이 유의적인 차이가 나타나지 않음을 고려하여, 2010 일본인의 식사섭취기준에서 성인 남자 18-29세 군에 대한 비타민 E 상한섭취

량을 800 mg/일로 설정하였고, 2025년 개정된 식사지침기준에서도 이 기준을 그대로 유지하였다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

비타민 E는 식품으로 섭취할 때 일반적으로 고용량 섭취에도 큰 유해영향이 없는 것으로 알려져 있다. 따라서 심혈관계질환 예방을 위한 목적으로 400-600 IU의 비타민 E 보충제를 투여한 대규모 중재연구가 이루어졌으며 그 결과 심혈관계질환이 감소되었기 때문에 많은 사람들이 비타민 E 보충제를 복용하게 되었다. 그러나 고용량의 비타민 E 섭취는 비타민 K로부터 유래되는 응고인자 합성을 억제하는 것으로 알려져 있으며, 이로 인해 위장관 출혈이나 뇌내출혈과 같은 심각한 출혈 사건을 유발된다는 보고가 있다 [135]. 뿐만 아니라 아스피린 상용과 비타민 E 과잉 섭취에 의한 출혈의 위험성이 증가할 수 있음이 지적되기도 하였다 [136]. 또한 과량의 비타민 E 섭취가 약물대사에 영향을 미칠 수 있는 것으로 알려졌다. 과량의 비타민 E는 체내에서 CYP3A4를 통해 약물대사를 촉진시킬 수 있는 가능성이 있으며, 혈청지질 강하제인 심바스타틴 (simvastatin) [137]이나 에스트로겐 (estrogen) [138]의 대사가 촉진되어 약효를 감소시킬 수 있다고 보고되었다. 뿐만 아니라 대규모 메타분석 연구는 비타민 E 보충제 섭취를 통하여 도달할 수 있는 1,000 IU 이상의 비타민 E 섭취가 전반적인 사망률을 높인다는 결과를 보고함으로써 무분별한 비타민 E 보충제 섭취의 위험성이 지적되기도 하였다 [139]. 그러나 비교적 최근에 보고된 30년에 걸친 전향적 (Prospective) 코호트 연구에서 ATBC연구 (Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention) 참여 대상자에게서 baseline α-토코페롤 농도가 높을 경우 전반적인 사망 위험율이 감소한 결과를 보고함으로써 식품을 통한 비타민 E의 섭취가 건강유지에 효과적임을 다시 한번 증명하였다 [140, 141]. 질병관리청 신규 DB [51]를 이용하여 2018-2022 국민건강영양조사 식품섭취량을 분석한 결과에 따르면 1세 이상 전체 연령군의 1일 식품을 통한 비타민 E 섭취량 중위수는 6.0 mg α-TE 이었으며, 평균은 6.8 mg α-TE로 대상자의 89.5%가 충분섭취량 미만으로 섭취하고 있었다. 상한섭취량 초과 평균 비율은 0%인 것으로 나타났다. 따라서 대부분의 한국인은 비타민 E를 과잉 섭취하지 않는 것으로 볼 수 있다. 그러나 우리나라 중년기를 대상으로 비타민·무기질 보충제를 통한 비타민 E 섭취량을 조사한 연구에서, 비타민 E 보충제 복용군 중 21%가 비타민 E 상한섭취량 (540 mg/일)보다 높은 600 mg/일을 섭취하는 것으로 보고되어, 보충제를 통한 비타민 E의 과잉섭취를 주의할 필요가 있음이 지적되었다 [142]. 또한 비타민 E의 상한섭취량은 영양소 섭취량이 적절한 일반인을 대상으로 설정된 것이므로 비타민 E와 상호작용을 하는 영양소의 결핍이나 특정 약을 섭취하는 경우에는 상한섭취량 이하로 섭취하더라도 안전하지 않을 수 있다. 예를 들어 비타민 K의 섭취가 부족하거나 건강상의 문제로 항응고제를 장기간 복용하는 사람들의 경우 비타민 E 과잉 섭취 시 혈액응고 손상에 대한 위험도에 더 민감하게 반응할 수 있음을 유의해야 한다. 2025 비타민 E 상한섭취량은 일본의 임상연구 [134]를 통한 최대무독성용량 (NOAEL)인 800 mg α-토코페롤을 인용하고, 안전 계수를 적용한 상한섭취량을 추정하였다. 표 9에는 성인의 비타민 E 상한섭취량 설정 근거 및 연령별 상한섭취량이 제시되어 있다.

| 표 9 | 비타민 E 상한섭취량 설정 요약

구분 (세)	상한섭취량 (mg α-TE/일)
0-5개월	설정이 불가함. 비타민 E 섭취는 모유 및 분유로만 섭취
6-11개월	
1-2	540mg/일 × (11.7 kg 체중/69.1 kg) = 91.43 ≒ 100
3-5	540mg/일 × (17.6 kg 체중/69.1 kg) = 137.53 ≒ 150
6-8	남 540mg/일 × (25.6 kg 체중/69.1 kg) = 200.06 여 540mg/일 × (25.0 kg 체중/55.9 kg) = 241.50 남,녀 중에서 낮은값 200.06 ≒ 200 mg α-TE/일
9-11	540mg/일 × (37.4 kg 체중/69.1 kg) = 292.27 540mg/일 × (36.6 kg 체중/55.9 kg) = 353.56 남,녀 중에서 낮은값 292 ≒ 300 mg α-TE/일
12-14	540mg/일 × (52.7 kg 체중/69.1 kg) = 411.84 540mg/일 × (48.7 kg 체중/55.9 kg) = 470.45 남,녀 중에서 낮은값 411 ≒ 400 mg α-TE/일
15-18	540mg/일 × (64.5 kg 체중/69.1 kg) = 504.05 540mg/일 × (53.8 kg 체중/55.9 kg) = 519.71 남,녀 중에서 낮은값 504 ≒ 500 mg α-TE/일
19-29	NOAEL(인체대상시험값) 800 mg α-TE/일 ÷ 불확실계수(인종간차이) 1.5 = 540 mg/일
30-49	
50-64	
65-74	540 mg α-TE/일(성인과 동일)
75 이상	
임신기	540 mg α-TE/일(성인과 동일)
수유기	540 mg α-TE/일(성인과 동일)

4 주요 급원식품

2022년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표 (농촌진흥청, ver 10.2) [143]의 α-, β-, γ-, δ- 토코페롤과 α-, β-, γ-, δ- 토코트리에놀 함량의 생체역가를 적용하여 산출한 한국인의 비타민 E 주요 급원식품 (상위 30위)은, 고춧가루, 달걀, 배추김치, 콩기름, 과자, 마요네즈 순으로 기여도가 높았다 (표 10). 과자의 경우 미강유나 팜유 등 튀김 조리 과정에서 사용되는 기름으로 인해 기여도가 높은 것으로 판단된다. 이들 급원식품 중 1회 섭취 분량을 기준으로 비타민 E 함량이 가장 높은 식품은 샐러드드레싱, 새우, 시리얼, 라면, 고등어 순으로 각각 2.1 mg α-TE, 1.8 mg α-TE, 1.8 mg α-TE, 1.2 mg α-TE, 1.2 mg α-TE 이었으며, 이러한 식품을 1회 분량을 섭취하더라도 성인의 충분섭취량의 약 10-15%에 불과한 것으로 나타났다 (그림 4). 국가표준식품성분표 (농촌진흥청, ver 10.2) [143]에서 8가지의 비타민 E 형태의 생체역가를 적용하여 100 g당 비타민 E 함량 (mg α-TE)이 높은 식품을 살펴보았을 때, 흔히 알고 있는 견과류와 종실류로부터 얻어지는 유지류에서의 함량이 높으며, 그 외 단백질 보충제에도 비타민 E를 다량 함유하고 있는 것으로 나타났다 (표 11). 국민들의 다소비식품이 아닌 일반적으로 100 g당 고함량식품은 견과류와 종실류, 단백질 보충제 외 녹차(말린것), 붉은 고추, 민들레 등이 있다 (표 12).

| 표 10 | 비타민 E 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	α-TE (mg α-TE)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	α-TE (mg α-TE)	기여율 (%)
1	고춧가루	27.6	19.55	16	소고기 (살코기)	0.3	1.79
2	달걀, 생것	1.3	10.83	17	시리얼	6.1	1.30
3	김치, 배추김치	0.8	10.04	18	고등어	2.1	1.14
4	콩기름	11.8	7.78	19	대두	2.7	1.12
5	과자	4.1	7.32	20	아몬드	8.1	0.92
6	마요네즈	8.2	6.39	21	김, 조미김, 구운것	5.4	0.61
7	두부	0.7	6.04	22	참기름	4.3	0.57
8	빵, 식빵	0.6	4.64	23	귤	0.4	0.36
9	고추장	2.6	3.28	24	닭고기 (살코기)	0.0	0.29
10	백미	0.1	3.02	25	당근	0.7	0.18
11	라면 (조리 전,후 통합)	1.1	2.82	26	올리브유	10.4	0.18
12	돼지고기 (살코기)	0.3	2.64	27	두유	0.3	0.09
13	가당음료 (과일음료 포함)	0.6	2.33	28	샐러드드레싱	14.1	0.09
14	시금치	1.4	2.31	29	현미	0.8	0.08
15	새우	2.3	2.19	30	고구마	0.2	0.05

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [145]과 식품별 비타민 E 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [143] 자료를 활용하여 비타민 E 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [146]와 비교하여 상위 30위 산출

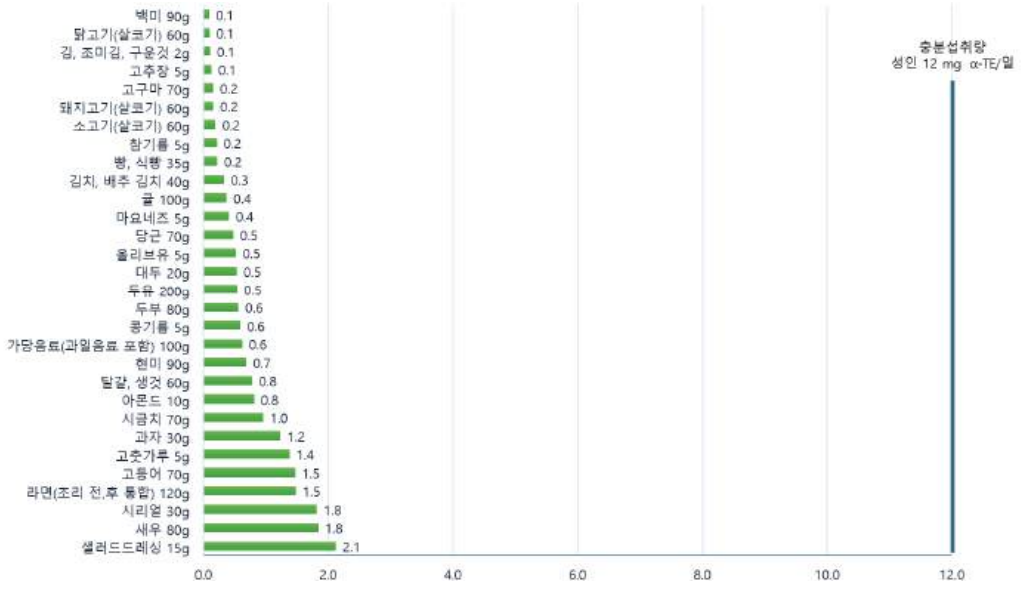


그림 4 비타민 E 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [145]과 식품별 비타민 E 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [143] 자료를 활용하여 비타민 E 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [147]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 충분섭취량 기준 [148]과 비교

표 11 비타민 E 활성형에 따른 급원식품 함량

순위	급원식품[1)]	토코페롤				토코트리에놀				α-TE[2)] (mg α-TE)	비타민 E 총량 (mg)
		α	β	γ	δ	α	β	γ	δ		
1	고춧가루	26.4	0.7	7.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	27.6
2	달걀, 생것	1.2	0.0	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3
3	김치, 배추김치	0.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
4	콩기름	7.5	0.7	34.9	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	11.8
5	과자	3.2	0.2	2.1	0.6	1.7	1.1	7.6	0.3	4.1	4.1
6	마요네즈	5.3	0.4	25.3	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	8.2
7	두부	0.2	0.0	4.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
8	빵, 식빵	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
9	고추장	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6
10	백미	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
11	라면 (조리 전, 후 통합)	0.8	0.1	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.1	1.1	1.1
12	돼지고기 (살코기)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
13	가당음료 (과일음료 포함)	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
14	시금치	1.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4

순위	급원식품[1]	토코페롤				토코트리에놀				α-TE[2] (mg α-TE)	비타민 E 총량 (mg)
		α	β	γ	δ	α	β	γ	δ		
15	새우	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3
16	소고기 (살코기)	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
17	시리얼	5.5	0.1	4.4	1.3	0.1	0.1	0.2	0.0	6.1	6.1
18	고등어	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
19	대두	1.3	0.0	12.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.7
20	아몬드	8.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	8.1	8.1
21	김, 조미김, 구운것	4.3	0.0	10.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4
22	참기름	0.2	0.0	40.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3
23	귤	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
24	닭고기 (살코기)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
25	당근	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
26	올리브유	10.2	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	10.4
27	두유	0.2	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
28	샐러드드레싱	12.2	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	14.1	14.1
29	현미	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	0.8	0.8
30	고구마	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2

| 표 12 | 다소비 식품 중 비타민 E 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1]

함량 순위	식품	함량 (mg α-TE/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg α-TE/100 g)
1	해바라기유	30.0	16	마요네즈	8.2
2	고춧가루	27.6	17	아몬드	8.1
3	해바라기씨	26.7	18	붉은고추	7.6
4	포도씨유	22.0	19	쇼트닝	7.3
5	혼합식물성유	19.5	20	땅콩 버터	6.9
6	녹차,말린것	18.6	21	잣	6.6
7	아보카도유	15.6	22	시리얼	6.1
8	개암	15.4	23	브라질너트	5.7
9	샐러드드레싱	14.1	24	김, 조미김, 구운것	5.4
10	콩기름	11.8	25	들깨	5.3
11	팜유	11.7	26	산초, 가루	5.1
12	올리브유	10.4	27	민들레	4.8
13	유채씨기름	10.3	28	올리브	4.7
14	쌀겨기름미강유	9.6	29	병아리콩	4.6
15	들기름	8.5	30	돔	4.6

[1] 2022년 국민건강영양조사 [145]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 비타민 E 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [143] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

질병관리청에서는 국민이 주로 섭취하는 식품을 대상으로 비타민 E 함량에 대한 정밀한 데이터베이스를 새롭게 구축하였으며, 이를 토대로 한국인의 비타민 E 섭취량이 재산출되었다 [51]. 분석 결과, 기존 자료와 신규 데이터베이스를 적용한 섭취량 간에 차이가 나타났으나, 이는 최신 분석 기법과 식품 구성 변화가 반영된 결과이며, 섭취량 산출의 정밀성이 향상된 것으로 평가된다. 이에 따라 한국인의 비타민 E 섭취 수준에 대해서는 일정 기간 동안의 추이를 지속적으로 관찰할 필요가 있다. 또한, 4종의 토코페롤과 4종의 토코트리에놀 섭취에 따른 혈중 농도 변화에 관한 연구의 부재는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다. 향후 이러한 과제를 극복해소하는 과정이 한국인 영양소 섭취기준 개정의 과학적 근거를 강화하는 기반이 될 것이다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

미국, 유럽, 일본은 α-토코페롤만을 활성형으로 간주하는 반면, 우리나라는 4종의 토코페롤과 4종의 토코트리에놀을 모두 활성형으로 간주하고 있다. 이러한 차이로 인해 국가 간 데이터 비교에 어려움이 존재한다. 또한 미국의 식품의약국에서는 2016년부터 자연형 α-토코페롤인 RRR-α-토코페롤과 합성형 α-토코페롤인 all-rac-α-토코페롤의 생체역가 (biopotency) 비율을 1.36:1에서 2:1로 조정하여 보충제 표시기준에 반영하였다 [144]. 이에 따라 비타민 E 이성질체별 건강 효과와 생리적 활성에 대한 과학적 논의가 필요하며, 국내에서도 한국인을 대상으로 한 연구 근거 확보가 시급하다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

현재 한국인을 대상으로 한 감소-재보충 (depletion-repletion) 또는 용량 중재연구가 부족하여, 섭취기준 설정이 외국 연구결과에 크게 의존하고 있는 실정이다. 따라서 한국인을 대상으로 한 과학적 중재연구를 체계적으로 추진하여 평균필요량 및 권장섭취량 설정으로의 전환을 도모할 필요가 있다. 이는 2030 섭취기준 개정의 핵심 과제가 될 것이다.

참고문헌

1. Aggarwal BB, Sundaram C, Prasad S, Kannappan R. Tocotrienols, the vitamin E of the 21st century: its potential against cancer and other chronic diseases. Biochem Pharmacol 2010;80(11):1613-21.
2. Horwitt MK. Vitamin E: a reexamination. Am J Clin Nutr 1976;29(5):569-78.
3. Catignani GL, Bieri JG. Rat liver alpha-tocopherol binding protein. Biochim Biophys Acta 1977;497(2):349-57.
4. Sato Y, Hagiwara K, Arai H, Inoue K. Purification and characterization of the alpha-tocopherol transfer protein from rat liver. FEBS Lett 1991;288(1-2):41-5.
5. Hosomi A, Arita M, Sato Y, Kiyose C, Ueda T, Igarashi O, Arai H, Inoue K. Affinity for alpha-tocopherol transfer protein as a determinant of the biological activities of vitamin E analogs. FEBS Lett 1997;409(1):105-8.
6. Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Washington, DC: National Academy Press; 2000.
7. European Food Safety Authority(EFSA) Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies(NDA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for vitamin E as α-tocopherol. EFSA J 2015;13(7):4149.
8. Ministry of Health, Labour and Welfare(MHLW). Report of the Study Group on the Dietary Reference Intakes for Japanese(2025 edition)(Draft). Tokyo: MHLW; 2024. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html
9. Park E, Park YK, Kim SM, Lee HJ, Kang MH. Susceptibility to oxidative stress is greater in Korean patients with coronary artery disease than healthy subjects. J Clin Biochem Nutr 2009;45(3):341-6.
10. Jeong NH, Song ES, Lee JM, Lee KB, Kim MK, Cheon JE, Lee JK, Son SK, Lee JP, Kim JH, Hur SY, Kwon YI. Plasma carotenoids, retinol and tocopherol levels and the risk of ovarian cancer. Acta Obstet Gynecol Scand 2009;88(4):457-62.
11. Yeum KJ, Lee-Kim YC, Zhu S, Xiao S, Mason J, Russell RM. Serum concentrations of antioxidant nutrients in healthy American, Chinese and Korean adults. Asia Pac J Clin Nutr 1999;8(1):4-8.
12. Traber MG, Arai H. Molecular mechanisms of vitamin E transport. Annu Rev Nutr

1999;19:343-55.

13. Sontag TJ, Parker RS. Cytochrome P450 omega-hydroxylase pathway of tocopherol catabolism: novel mechanism of regulation of vitamin E status. J Biol Chem 2002;277:25290-6.

14. Jeanes YM, Hall WL, Ellard S, Lee E, Lodge JK. The absorption of vitamin E is influenced by the amount of fat in a meal and the food matrix. Br J Nutr 2004;92(4):575-9.

15. Leonard SW, Good CK, Gugger ET, Traber MG. Vitamin E bioavailability from fortified breakfast cereal is greater than that from encapsulated supplements. Am J Clin Nutr 2004;79(1):86-92.

16. Bruno RS, Leonard SW, Park SI, Zhao Y, Traber MG. Human vitamin E requirements assessed with the use of apples fortified with deuterium-labeled alpha-tocopheryl acetate. Am J Clin Nutr 2006;83(2):299-304.

17. Bieri JG, Evarts RP. Gamma tocopherol: metabolism, biological activity and significance in human vitamin E nutrition. Am J Clin Nutr 1974;27(9):980-6.

18. Lodge JK. Vitamin E bioavailability in humans. J Plant Physiol 2005;162(7):790-6.

19. Traber MG. Vitamin E. In: Zempleni J, Rucker RB, McCormick DB, Suttie JW, eds. Handbook of Vitamins. 4th ed. New York, NY: CRC Press; 2007. p.153-74.

20. Kostner GM, Oettl K, Jauhiainen M, Ehnholm C, Esterbauer H, Dieplinger H. Human plasma phospholipid transfer protein accelerates exchange/transfer of alpha-tocopherol between lipoproteins and cells. Biochem J 1995;305(Pt 2):659-67.

21. Bieri JG, Evarts RP, Thorp S. Factors affecting the exchange of tocopherol between red blood cells and plasma. Am J Clin Nutr 1977;30(5):686-90.

22. Benincasa G, Bontempo P, Trama U, Napoli C. Synergistic effects of a novel combination of natural compounds prevent H2O2-induced oxidative stress in red blood cells. Int J Mol Sci 2025;26(3):1334.

23. Brigelius-Flohe R, Traber MG. Vitamin E: function and metabolism. FASEB J 1999;13(10):1145-55.

24. Tantavisut S, Tanavalee A, Honsawek S, Suantawee T, Ngarmukos S, Adisakwatana S, Callaghan JJ. Effect of vitamin E on oxidative stress level in blood, synovial fluid,

and synovial tissue in severe knee osteoarthritis: a randomized controlled study. BMC Musculoskelet Disord 2017;18(1):281.

25. Koriem KMM, Arbid MS, Gomaa NE. Supplementation of α-tocopherol attenuates minerals disturbance, oxidative stress and apoptosis occurring in favism. Indian J Clin Biochem 2017;32(4):446-52.

26. Christen S, Woodall AA, Shigenaga MK, Southwell-Keely PT, Duncan MW, Ames BN. Gamma-tocopherol traps mutagenic electrophiles such as NOx and complements alpha-tocopherol: physiological implications. Proc Natl Acad Sci U S A 1997;94(7):3217-22.

27. Jiang Q, Elson-Schwab I, Courtemanche C, Ames BN. Gamma-tocopherol and its major metabolite, in contrast to alpha-tocopherol, inhibit cyclooxygenase activity in macrophages and epithelial cells. Proc Natl Acad Sci U S A 2000;97(21):11494-9.

28. Jiang Q, Ames BN. Gamma-tocopherol, but not alpha-tocopherol, decreases proinflammatory eicosanoids and inflammation damage in rats. FASEB J 2003;17(8):816-22.

29. Saboori S, Shab-Bidar S, Speakman JR, Yousefi Rad E, Djafarian K. Effect of vitamin E supplementation on serum C-reactive protein level: a meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Clin Nutr 2015;69(8):867-73.

30. Rafique S, Khan DA, Farhat K, Khan MA, Noor M, Sharif M. Comparative efficacy of tocotrienol and tocopherol(vitamin E) on atherosclerotic cardiovascular diseases in humans. J Pak Med Assoc 2024;74(6):1124-9.

31. Kardinaal AF, van 't Veer P, Brants HA, van den Berg H, van Schoonhoven J, Hermus RJ. Relations between antioxidant vitamins in adipose tissue, plasma, and diet. Am J Epidemiol 1995;141(5):440-50.

32. Stryker WS, Kaplan LA, Stein EA, Stampfer MJ, Sober A, Willett WC. The relation of diet, cigarette smoking, and alcohol consumption to plasma beta-carotene and alpha-tocopherol levels. Am J Epidemiol 1988;127(2):283-96.

33. Ascherio A, Stampfer MJ, Colditz GA, Rimm EB, Litin L, Willett WC. Correlations of vitamin A and E intakes with the plasma concentrations of carotenoids and tocopherols among American men and women. J Nutr 1992;122(9):1792-801.

34. Ford ES, Sowell A. Serum alpha-tocopherol status in the United States population: findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Am J

Epidemiol 1999;150(3):290-300.

35. Horwitt MK. Vitamin E and lipid metabolism in man. Am J Clin Nutr 1960;8:451-61.

36. Farrell PM, Bieri JG, Fratantoni JF, Wood RE, di Sant'Agnese PA. The occurrence and effects of human vitamin E deficiency: a study in patients with cystic fibrosis. J Clin Invest 1977;60(1):233-41.

37. Horwitt MK, Century B, Zeman AA. Erythrocyte survival time and reticulocyte levels after tocopherol depletion in man. Am J Clin Nutr 1963;12:99-106.

38. Mortensen MS, Ruiz J, Watts JL. Polyunsaturated fatty acids drive lipid peroxidation during ferroptosis. Cells 2023;12(5):804.

39. Horwitt MK. Vitamin E and lipid metabolism in man. Am J Clin Nutr 1960;8:451-61.

40. Schultz M, Leist M, Petrzika M, Gassmann B, Brigelius-Flohe R. Novel urinary metabolite of alpha-tocopherol, 2,5,7,8-tetramethyl-2(2'-carboxyethyl)-6-hydroxychroman, as an indicator of an adequate vitamin E supply? Am J Clin Nutr 1995;62(6 Suppl):1527S-34S.

41. Raederstorff D, Wyss A, Calder PC, Weber P, Eggersdorfer M. Vitamin E function and requirements in relation to PUFA. Br J Nutr 2015;114(8):1113-22.

42. Cho SH, Lee OJ, Lim JG, Choi YS, Yu RN, Park EH. A study on antioxidant nutrients and lipid status of middle-aged men in Daegu area. Korean J Nutr 1995;28(1):33-45.

43. Lee-Kim YC, Kim MK. Serum concentration of α-tocopherol, carotenoids and retinol of normal Koreans. Nutr Sci 1998;1(1):61-8.

44. Kang MH, Yoon JS. Effects of exercise on vitamin C and E intakes and plasma vitamin C, α-tocopherol and γ-tocopherol in young adult males. Korean J Nutr 2001;34(3):306-12.

45. Shim JE, Paik HY, Lee SY, Kim YO, Moon HK, Kwon HH, Kim JH. Evaluation of vitamin A and E status using dietary intake and serum concentration in adults living in Guri, Korea. Korean J Nutr 2001;43(2):213-21.

46. Oh HM, Yoon JY, Cho SH, Yoon JS. Vitamin A and E status in type 2 diabetes patients and healthy adults. Korean J Nutr 2009;42(4):318-26.

47. Kono N, Arai H. Intracellular transport of fat-soluble vitamins A and E. Traffic

2015;16(1):19-34.

48. Bromley D, Anderson PC, Daggett V. Structural consequences of mutations to the alpha-tocopherol transfer protein associated with the neurodegenerative disease ataxia with vitamin E deficiency. Biochemistry 2013;52(24):4264-73.

49. Miller GW, Ulatowski L, Labut EM, Lebold KM, Manor D, Atkinson J, Barton CL, Tanguay RL, Traber MG. The alpha-tocopherol transfer protein is essential for vertebrate embryogenesis. PLoS One 2012;7(10):e47402.

50. Boda V, Finckh B, Durken M, Commentz J, Hellwege HH, Kohlschutter A. Monitoring erythrocyte free radical resistance in neonatal blood microsamples using a peroxyl radical-mediated haemolysis test. Scand J Clin Lab Invest 1998;58(4):317-22.

51. Korea Disease Control and Prevention Agency(KDCA). Development of the vitamin D and vitamin E content database for dietary intake assessment in the Korea National Health and Nutrition Examination Survey. Public Health Wkly Rep 2022;15(27):1935-43.

52. Combs GF Jr. Vitamin E. In: The vitamins: fundamental aspects in nutrition and health. New York: Academic Press; 1998. p.219-83.

53. National Research Council. Recommended Dietary Allowances. 10th ed. Washington, DC: National Academy Press; 1989.

54. Australian Government Department of Health and Aging, National Health and Medical Research Council. Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand. Canberra: NHMRC; 2006.

55. German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association. Reference values for nutrient intake. Frankfurt: Umschau Braus; 2002.

56. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2016.

57. Traber MG, Mah E, Leonard SW, Bobe G, Bruno RS. Metabolic syndrome increases dietary alpha-tocopherol requirements as assessed using urinary and plasma vitamin E catabolites: a double-blind, crossover clinical trial. Am J Clin Nutr 2017;105(3):571-9.

58. Mah E, Sapper TN, Chitchumroonchokchai C, Failla ML, Schill KE, Clinton SK, Bobe G, Traber MG, Bruno RS. α-Tocopherol bioavailability is lower in adults with metabolic syndrome regardless of dairy fat co-ingestion: a randomized, double-blind, crossover trial. Am J Clin Nutr 2015;102(5):1070-80.

59. Sasaki S, Ushio F, Amano K, Morihara M, Todoriki O, Uehara Y, Toyooka E. Serum biomarker-based validation of a self-administered diet history questionnaire for Japanese subjects. J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo) 2000;46(6):285-96.

60. Hiraoka M. Nutritional status of vitamin A, E, C, B1, B2, B6, nicotinic acid, B12, folate, and beta-carotene in young women. J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo) 2001;47(1):20-7.

61. Maruyama C, Imamura K, Oshima S, Suzukawa M, Egami S, Tonomoto M, Baba N, Harada M, Ayaori M, Inakuma T, et al. Effects of tomato juice consumption on plasma and lipoprotein carotenoid concentrations and the susceptibility of low density lipoprotein to oxidative modification. J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo) 2001;47(3):213-21.

62. Moon SJ, Ahn HS, Lee MJ, Kim JH, Kim CJ, Kim SY. Changes in total lipids, cholesterol, vitamin E and fatty acid composition of breast milk during lactation. Korean J Nutr 1993;26(6):758-71.

63. Lee SW, In YM, Choi JC, Yang HJ. Fatty acid and vitamin content of human milk during lactation in Korean women. Korean J Food Sci Anim Resour 1997;17(1):17-25.

64. Lee JS, Kim ES. Study on vitamin E intake in breast-fed infants in Korea. Korean J Nutr 1998;31(9):1440-5.

65. Korea Centers for Disease Control and Prevention. The Fourth Korea National Health and Nutrition Examination Survey(2008-2012). Cheongju: KCDC; 2013.

66. The Korean Nutrition Society. CAN-Pro 4.0 food and nutrient database. Seoul: KNS; 2012.

67. Horwitt MK, Harvey CC, Dahm CH Jr, Searcy MT. Relationship between tocopherol and serum lipid levels for determination of nutritional adequacy. Ann N Y Acad Sci 1972;203:223-36.

68. Abbasi S, Ludomirski A, Bhutani VK, Weiner S, Johnson L. Maternal and fetal plasma vitamin E to total lipid ratio and fetal RBC antioxidant function during

gestational development. J Am Coll Nutr 1990;9(4):314-9.

69. Abbasi S, Ludomirski A, Bhutani VK, Weiner S, Johnson L. Maternal and fetal plasma vitamin E to total lipid ratio and fetal RBC antioxidant function during gestational development. J Am Coll Nutr 1990;9(4):314-9.

70. Traber MG. Does vitamin E decrease heart attack risk? Summary and implications with respect to dietary recommendations. J Nutr 2001;131(2):395S-7S.

71. Steinberg D, Parthasarathy S, Carew TE, Khoo JC, Witztum JL. Beyond cholesterol: modifications of low-density lipoprotein that increase its atherogenicity. N Engl J Med 1989;320(14):915-24.

72. Stampfer MJ, Hennekens CH, Manson JE, Colditz GA, Rosner B, Willett WC. Vitamin E consumption and the risk of coronary disease in women. N Engl J Med 1993;328(20):1444-9.

73. Rimm EB, Stampfer MJ, Ascherio A, Giovannucci E, Colditz GA, Willett WC. Vitamin E consumption and the risk of coronary heart disease in men. N Engl J Med 1993;328(20):1450-6.

74. Gey KF, Puska P, Jordan P, Moser UK. Inverse correlation between plasma vitamin E and mortality from ischemic heart disease in cross-cultural epidemiology. Am J Clin Nutr 1991;53(1 Suppl):326S-34S.

75. Terasawa Y, Ladha Z, Leonard SW, Morrow JD, Newland D, Sanan D, Packer L, Traber MG, Farese RV Jr. Increased atherosclerosis in hyperlipidemic mice deficient in alpha-tocopherol transfer protein and vitamin E. Proc Natl Acad Sci U S A 2000;97(25):13830-4.

76. Joris PJ, Mensink RP. Effects of supplementation with the fat-soluble vitamins E and D on fasting flow-mediated vasodilation in adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrients 2015;7(3):1728-43.

77. Bin Q, Hu X, Cao Y, Gao F. The role of vitamin E(tocopherol) supplementation in the prevention of stroke: a meta-analysis of 13 randomised controlled trials. Thromb Haemost 2011;105(4):579-85.

78. Stonehouse W, Brinkworth GD, Thompson CH, Abeywardena MY. Short term effects of palm-tocotrienol and palm-carotenes on vascular function and cardiovascular disease risk: a randomised controlled trial. Atherosclerosis 2016; 254:205-14.

79. Rafique S, Khan DA, Farhat K, Khan MA, Noor M, Sharif M. Comparative efficacy of tocotrienol and tocopherol(vitamin E) on atherosclerotic cardiovascular diseases in humans. J Pak Med Assoc 2024;74(6):1124-9.

80. Klaunig JE, Kamendulis LM, Hocevar BA. Oxidative stress and oxidative damage in carcinogenesis. Toxicol Pathol 2010;38(1):96-109.

81. Prieme H, Loft S, Nyyssonen K, Salonen JT, Poulsen HE. No effect of supplementation with vitamin E, ascorbic acid, or coenzyme Q10 on oxidative DNA damage estimated by 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine excretion in smokers. Am J Clin Nutr 1997;65(2):503-7.

82. Retana-Ugalde R, Casanueva E, Altamirano-Lozano M, Gonzalez-Torres C, Mendoza-Nunez VM. High dosage of ascorbic acid and alpha-tocopherol is not useful for diminishing oxidative stress and DNA damage in healthy elderly adults. Ann Nutr Metab 2008;52(2):167-73.

83. Negis Y, Zingg JM, Libinaki R, Meydani M, Azzi A. Vitamin E and cancer. Nutr Cancer 2009;61(6):875-8.

84. Ju J, Picinich SC, Yang Z, Zhao Y, Suh N, Kong AN, Yang CS. Cancer-preventive activities of tocopherols and tocotrienols. Carcinogenesis 2010;31(4):533-42.

85. Eitsuka T, Tatewaki N, Nishida H, Nakagawa K, Miyazawa T. Synergistic anticancer effect of tocotrienol combined with chemotherapeutic agents or dietary components: a review. Int J Mol Sci 2016;17(10):1605.

86. Bravi F, Polesel J, Bosetti C, Talamini R, Negri E, Dal Maso L, Serraino D, La Vecchia C. Dietary intake of selected micronutrients and the risk of pancreatic cancer: an Italian case-control study. Ann Oncol 2011;22(1):202-6.

87. Bostick RM, Potter JD, McKenzie DR, Sellers TA, Kushi LH, Steinmetz KA, Folsom AR. Reduced risk of colon cancer with high intake of vitamin E: the Iowa Women's Health Study. Cancer Res 1993;53(18):4230-7.

88. Jacobs EJ, Henion AK, Briggs PJ, Connell CJ, McCullough ML, Jonas CR, Rodriguez C, Calle EE, Thun MJ. Vitamin C and vitamin E supplement use and bladder cancer mortality in a large cohort of US men and women. Am J Epidemiol 2002;156(11):1002-10.

89. Key TJ, Appleby PN, Travis RC, Albanes D, Alberg AJ, Barricarte A, Black A, Boeing H, Bueno-de-Mesquita HB, Chan JM, et al. Carotenoids, retinol, tocopherols, and

prostate cancer risk: pooled analysis of 15 studies. Am J Clin Nutr 2015;102(5):1142-57.

90. Wu K, Willett WC, Chan JM, Fuchs CS, Colditz GA, Rimm EB, Giovannucci EL. A prospective study on supplemental vitamin E intake and risk of colon cancer in women and men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002;11(11):1298-304.

91. Jacobs EJ, Connell CJ, Patel AV, Chao A, Rodriguez C, Seymour J, McCullough ML, Calle EE, Thun MJ. Vitamin C, vitamin E and multivitamin supplement use and colorectal cancer mortality in a large American Cancer Society cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2001;10(1):17-23.

92. Jacobs EJ, Connell CJ, McCullough ML, Chao A, Jonas CR, Rodriguez C, Calle EE, Thun MJ. Vitamin C, vitamin E, and multivitamin supplement use and stomach cancer mortality in the Cancer Prevention Study II cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002;11(1):35-41.

93. Luo H, Fang YJ, Lu MS, Pan ZZ, Huang J, Chen YM, Zhang CX. Dietary and serum vitamins A and E and colorectal cancer risk in a Chinese population: a case-control study. Eur J Cancer Prev 2019;28(4):268-77.

94. Marchese ME, Kumar R, Colangelo LA, Avila PC, Jacobs DR Jr, Gross M, Sood A, Liu K, Cook-Mills JM. The vitamin E isoforms alpha-tocopherol and gamma-tocopherol have opposite associations with spirometric parameters: the CARDIA study. Respir Res 2014;15:31.

95. Wu D, Meydani SN. Age-associated changes in immune and inflammatory responses: impact of vitamin E intervention. J Leukoc Biol 2008;84(4):900-14.

96. Misso NL, Brooks-Wildhaber J, Ray S, Vally H, Thompson PJ. Plasma concentrations of dietary and nondietary antioxidants are low in severe asthma. Eur Respir J 2005;26(2):257-64.

97. Cook-Mills JM, Abdala-Valencia H, Hartert T. Two faces of vitamin E in the lung. Am J Respir Crit Care Med 2013;188(3):279-84.

98. Abdala-Valencia H, Berdnikovs S, Cook-Mills JM. Vitamin E isoforms differentially regulate intercellular adhesion molecule-1 activation of PKCα in human microvascular endothelial cells. PLoS One 2012;7(7):e41054.

99. Zhou Q, Fan M, Wang Y, Ma Y, Si H, Dai G. Association between dietary vitamin E intake and human papillomavirus infection among US adults: a cross-sectional study from the National Health and Nutrition Examination Survey. Nutrients

2023;15(17):3825.

100. Vasu VT, Hobson B, Gohil K, Cross CE. Genome-wide screening of alpha-tocopherol sensitive genes in heart tissue from alpha-tocopherol transfer protein null mice(ATTP-/-). FEBS Lett 2007;581(8):1572-8.

101. Azzi A, Gysin R, Kempna P, Munteanu A, Villacorta L, Visarius T, Zingg JM. Regulation of gene expression by alpha-tocopherol. Biol Chem 2004;385(7):585-91.

102. Han SN, Pang E, Zingg JM, Meydani SN, Meydani M, Azzi A. Differential effects of natural and synthetic vitamin E on gene transcription in murine T lymphocytes. Arch Biochem Biophys 2010;495(1):49-55.

103. Hernandez ML, Wagner JG, Kala A, Mills K, Wells HB, Alexis NE, Lay JC, Jiang Q, Zhang H, Zhou H, et al. Vitamin E, gamma-tocopherol, reduces airway neutrophil recruitment after inhaled endotoxin challenge in rats and in healthy volunteers. Free Radic Biol Med 2013;60:56-62.

104. Burbank AJ, Duran CG, Pan Y, Burns P, Jones S, Jiang Q, Yang C, Jenkins S, Wells H, Alexis N, et al. Gamma tocopherol-enriched supplement reduces sputum eosinophilia and endotoxin-induced sputum neutrophilia in volunteers with asthma. J Allergy Clin Immunol 2018;141(4):1231-8.

105. Morris MC, Schneider JA, Li H, Tangney CC, Nag S, Bennett DA, Honer WG, Barnes LL. Brain tocopherols related to Alzheimer's disease neuropathology in humans. Alzheimers Dement 2015;11(1):32-9.

106. Ulatowski LM, Manor D. Vitamin E and neurodegeneration. Neurobiol Dis 2015;84:78-83.

107. Ulatowski L, Parker R, Warrier G, Sultana R, Butterfield DA, Manor D. Vitamin E is essential for Purkinje neuron integrity. Neuroscience 2014;260:120-9.

108. Yokota T, Igarashi K, Uchihara T, Jishage K, Tomita H, Inaba A, Li Y, Arita M, Suzuki H, Mizusawa H, et al. Delayed-onset ataxia in mice lacking alpha-tocopherol transfer protein: model for neuronal degeneration caused by chronic oxidative stress. Proc Natl Acad Sci U S A 2001;98(26):15185-90.

109. Ouahchi K, Arita M, Kayden H, Hentati F, Ben Hamida M, Sokol R, Arai H, Inoue K, Mandel JL, Koenig M. Ataxia with isolated vitamin E deficiency is caused by mutations in the alpha-tocopherol transfer protein. Nat Genet 1995;9(2):141-5.

110. Schuelke M, Mayatepek E, Inter M, Becker M, Pfeiffer E, Speer A, Hubner C, Finckh B. Treatment of ataxia in isolated vitamin E deficiency caused by alpha-tocopherol transfer protein deficiency. J Pediatr 1999;134(2):240-4.

111. Morris MC, Evans DA, Bienias JL, Tangney CC, Bennett DA, Aggarwal N, Wilson RS, Scherr PA. Dietary intake of antioxidant nutrients and the risk of incident Alzheimer disease in a biracial community study. JAMA 2002;287(24):3230-7.

112. Lopes da Silva S, Vellas B, Elemans S, Luchsinger J, Kamphuis P, Yaffe K, Sijben J, Groenendijk M, Stijnen T. Plasma nutrient status of patients with Alzheimer's disease: systematic review and meta-analysis. Alzheimers Dement 2014;10(4):485-502.

113. Ravaglia G, Forti P, Lucicesare A, Pisacane N, Rietti E, Mangialasche F, Cecchetti R, Patterson C, Mecocci P. Plasma tocopherols and risk of cognitive impairment in an elderly Italian cohort. Am J Clin Nutr 2008;87(5):1306-13.

114. de Leeuw FA, Honer WG, Schneider JA, Morris MC. Brain γ-tocopherol levels are associated with presynaptic protein levels in elderly human midfrontal cortex. J Alzheimers Dis 2020;77(2):619-27.

115. Georgousopoulou EN, Panagiotakos DB, Mellor DD, Naumovski N. Tocotrienols, health and ageing: a systematic review. Maturitas 2017;95:55-60.

116. Browne D, McGuinness B, Woodside JV, McKay GJ. Vitamin E and Alzheimer's disease: what do we know so far? Clin Interv Aging 2019;14:1303-17.

117. Zhao Y, Zhao B. Oxidative stress and the pathogenesis of Alzheimer's disease. Oxid Med Cell Longev 2013;2013:316523.

118. Gohil K, Vasu VT, Cross CE. Dietary alpha-tocopherol and neuromuscular health: search for optimal dose and molecular mechanisms continues. Mol Nutr Food Res 2010;54(5):693-709.

119. Espe KM, Raila J, Henze A, Blouin K, Schneider A, Schmiedeke D, Krane V, Pilz S, Schweigert FJ, Hocher B, et al. Low plasma alpha-tocopherol concentrations and adverse clinical outcomes in diabetic hemodialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol 2013;8(3):452-8.

120. Pazdro R, Burgess JR. The role of vitamin E and oxidative stress in diabetes complications. Mech Ageing Dev 2010;131(4):276-86.

121. Arnlov J, Zethelius B, Riserus U, Basu S, Berne C, Vessby B, Alfthan G, Helmersson

J, Uppsala Longitudinal Study of Adult Men. Serum and dietary beta-carotene and alpha-tocopherol and incidence of type 2 diabetes mellitus in a community-based study of Swedish men. Diabetologia 2009;52(1):97-105.

122. Christen WG, Glynn RJ, Chew EY, Buring JE. Vitamin E and age-related macular degeneration in a randomized trial of women. Ophthalmology 2010;117(6):1163-8.

123. Chong EW, Wong TY, Kreis AJ, Simpson JA, Guymer RH. Dietary antioxidants and primary prevention of age related macular degeneration: systematic review and meta-analysis. BMJ 2007;335(7623):755.

124. Jiang H, Yin Y, Wu CR, Liu Y, Guo F, Li M, Ma L. Dietary vitamin and carotenoid intake and risk of age-related cataract. Am J Clin Nutr 2019;109(1):43-54.

125. Sella R, Afshari NA. Nutritional effect on age-related cataract formation and progression. Curr Opin Ophthalmol 2019;30(1):63-9.

126. Friedrich W. Vitamin E. In: Vitamins. Berlin, New York: de Gruyter; 1988. p.219-83.

127. Lemons JA, Maisels MJ. Vitamin E – how much is too much? Pediatrics 1985;76(4): 625-7.

128. Hillman RW. Tocopherol excess in man; creatinuria associated with prolonged ingestion. Am J Clin Nutr 1957;5(6):597-600.

129. Wheldon GH, Bhatt A, Keller P, Hummler H. dl-alpha-Tocopheryl acetate(vitamin E): a long term toxicity and carcinogenicity study in rats. Int J Vitam Nutr Res 1983;53(3):287-96.

130. Expert Group on Vitamins and Minerals. Safe upper levels for vitamins and minerals. London: Food Standards Agency; 2003.

131. Scientific Committee on Food. Opinion of the Scientific Committee on Food on the tolerable upper intake level of vitamin E. Brussels: European Commission; 2003.

132. Meydani M, Lipman RD, Han SN, Wu D, Beharka A, Martin KR, Bronson R, Cao G, Smith D, Meydani SN. The effect of long-term dietary supplementation with antioxidants. Ann N Y Acad Sci 1998;854:352-60.

133. Stephens NG, Parsons A, Schofield PM, Kelly F, Cheeseman K, Mitchinson MJ. Randomised controlled trial of vitamin E in patients with coronary disease:

Cambridge Heart Antioxidant Study(CHAOS). Lancet 1996;347(9004):781-6.

134. Morinobu T, Ban R, Yoshikawa S, Murata T, Tamai H. The safety of high-dose vitamin E supplementation in healthy Japanese male adults. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2002;48(1):6-9.

135. Abrol R, Kaushik R, Goel D, Sama S, Kaushik RM, Kala M. Vitamin E-induced coagulopathy in a young patient: a case report. J Med Case Rep 2023;17(1):107-11.

136. Horwitt MK. Critique of the requirement for vitamin E. Am J Clin Nutr 2001;73(6):1003-5.

137. Williams D, Feely J. Pharmacokinetic-pharmacodynamic drug interactions with HMG-CoA reductase inhibitors. Clin Pharmacokinet 2002;41(5):343-70.

138. Lee AJ, Kosh JW, Conney AH, Zhu BT. Characterization of the NADPH-dependent metabolism of 17β-estradiol to multiple metabolites by human liver microsomes and selectively expressed human cytochrome P450 3A4 and 3A5. J Pharmacol Exp Ther 2001;298(2):420-32.

139. Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, Simonetti RG, Gluud C. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis. JAMA 2007;297(8):842-57.

140. Huang J, Weinstein SJ, Yu K, Mannisto S, Albanes D. Relationship between serum alpha-tocopherol and overall and cause-specific mortality. Circ Res 2019;125(1):29-40.

141. Tobias DK. Vitamin E. Circ Res 2019;125(1):41-2.

142. Kim SH. Distribution of combined nutrient intakes from vitamin/mineral supplements and diet to upper safe levels by healthy middle-aged Koreans. JARAHE 1998;5:127-34.

143. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

144. US Food and Drug Administration. Food labelling: revision of the nutrition and supplement facts labels. Fed Regist 2016;81(103):33741-999.

145. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and

Nutrition Examination Survey IX-1(2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

146. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

147. Ministry of Health and Welfare and the Korean Nutrition Society. Study on the application of dietary reference intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

148. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

1-4 비타민 K

요약

비타민 K는 나프토퀴논을 공통 고리로 포함하는 지용성 비타민이다. 종류에 따라 비타민 K_1 (필로퀴논), K_2 (메나퀴논), K_3 (메나디온)으로 구분된다. 비타민 K_1은 식물 광합성으로 만들어져 녹색 잎채소에 풍부하고, K_2는 장내 박테리아에 의해 합성되거나 발효식품 및 동물성 식품에 많다. 비타민 K_3는 용혈성빈혈이나 황달의 부작용을 일으킬 수 있어 영양학적 사용은 제한된다.

비타민 K의 주요 기능은 혈액응고 인자의 γ-카르복실화 (γ-carboxylation)를 매개하여 혈액 응고에 기여한다. 또한 뼈 대사에서 오스테오칼신 (osteocalcin)을 활성화하여 뼈의 칼슘 결합을 돕고, 혈관 석회화를 억제하는 단백질인 MGP (Matrix Gla Protein)를 활성화하는 기능도 있다. 비타민 K의 결핍증으로는 혈액 응고 지연, 출혈 징후가 대표적이다.

비타민 K의 영양상태는 다양한 지표로 평가된다. 혈중 필로퀴논 농도, 혈액응고 인자 VII 활성도, 비타민 K 의존성 단백질 중 카르복실화되지 않은 비활성형인 PIVKA-II, 카르복실화되지 않은 오스테오칼신 (ucOC), 탈인산화된 카르복실화되지 않은 Gla 단백질 (dp-ucMGP), 그리고 소변의 γ-카르복실글루탐산 잔기 측정 등이 활용된다.

현재까지 비타민 K의 평균필요량을 설정할 충분한 자료는 없다. 용량-반응 관련 연구가 부족하고, 생화학적 지표들의 생리학적 설명력이 제한적이기 때문이다. 또한 비타민 K 과잉 섭취에 대한 독성이 보고된 바 없어 상한섭취량도 설정되지 않았다. 따라서 한국인의 비타민 K 섭취기준은 충분섭취량을 사용한다. 성인의 경우 건강한 성인의 평균 섭취량을 기준으로 충분섭취량을 설정했으며, 성장기 아동의 충분섭취량은 성인의 충분섭취량에서 외삽했다. 영아는 모유의 비타민 K 섭취량을 근거로 설정되었다. 노인기, 임신기, 수유기의 경우 성인과 동일한 충분섭취량이 설정되었다.

한국인의 섭취실태를 살펴보면, 국민건강영양조사 (2008-2012)를 통해 조사된 식품섭취량을 한국영양학회 영양소 함량 데이터베이스를 이용하여 분석한 결과, 1세 이상의 연령군에서 하루 식사를 통한 비타민 K 섭취량의 중앙값은 126.4 μg/일로 설정된 섭취기준 (충분섭취량)을 상회하는 것으로 나타났다. 또한 제5차 국민건강영양조사의 자료를 바탕으로 19~64세 성인으로부터 24시간 회상법을 이용한 한국인용 비타민 K 식품섭취빈도조사표 개발·검증 연구 결과에서도 비타민 K 섭취는 226.7 ± 172.7 μg/일로 제시되어 충분섭취량을 상회하는 것으로 나타났다. 2012년 이후 한국인의 비타민 K 섭취량을 조사한 연구는 제한적이나, 녹황색 채소와 발효식품 섭취가 많은 한국인의 식습관을 고려할 때, 비타민 K 섭취는 충분섭취량을 상회할 것으로 예상된다.

한국인의 비타민 K 주요 급원식품은 배추김치, 시금치, 들깻잎, 상추, 미역 (말린 것) 순이었으며, 1인 1회 분량 기준 비타민 K 함량이 가장 높은 식품은 고춧잎 (610 μg), 들깻잎 (551 μg), 무청 (323 μg), 아욱 (318 μg) 등이었다. 또한 다소비 식품 중 100 g당 비타민 K 함량이 높은 식품으로는 미역 (말린 것), 녹차 (말린 것), 고춧잎, 들깻잎, 김 (조미김, 구운 것) 등이 해당되었다.

비타민 K는 채소류의 K_1, 발효 및 동물성 식품의 K_2로 구분되나, 발효식품 (된장·김치 등)의 함량 데이터베이스는 미흡하여 한국인 섭취량 평가에 한계가 있다. 따라서 비타민 K_1과 비타민 K_2를 모두 포함한 비타민 K 섭취 데이터베이스 구축이 필요하다. 또한 식약처는 2024년부터 비타민 K_2를 건강기능식품 성분으로 인정함에 따라 건강기능식품의 비타민 K 함량 역시 주요 급원식품 데이터베이스 구축 시 함께 고려해야 한다.

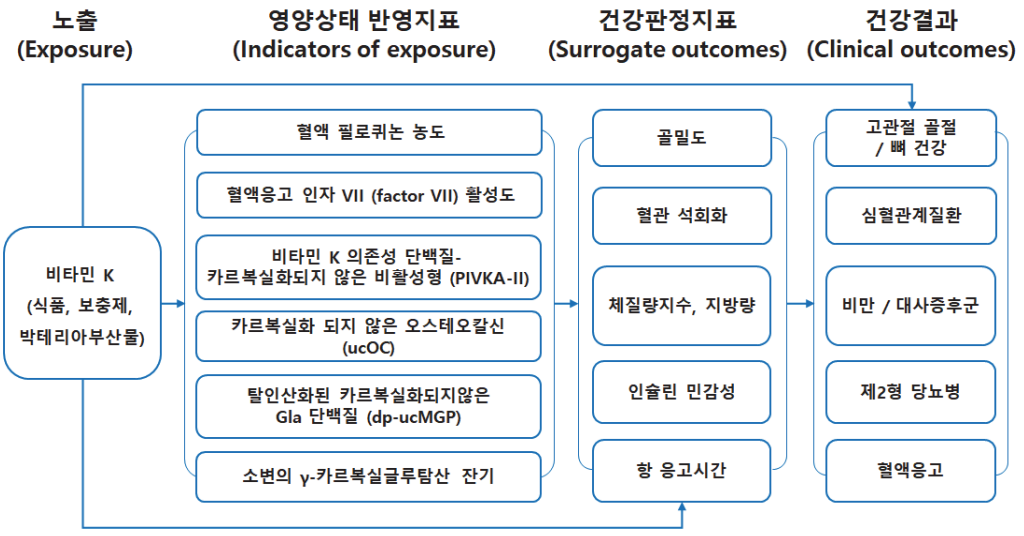


그림 1 비타민 K 섭취기준 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 비타민 K 영양소 섭취기준

성별	연령	비타민 K (μg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			4		
	6-11			6		
유아	1-2 (세)			25		
	3-5			30		
남자	6-8 (세)			40		
	9-11			55		
	12-14			70		
	15-18			80		
	19-29			75		
	30-49			75		
	50-64			75		
	65-74			75		
	75 이상			75		
여자	6-8 (세)			40		
	9-11			55		
	12-14			65		
	15-18			65		
	19-29			65		
	30-49			65		
	50-64			65		
	65-74			65		
	75 이상			65		
임신부[1)]				+0		
수유부[1)]				+0		

[1)] 임신부·수유부 부가량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

비타민 K는 지용성 비타민 중 하나로, 비타민 K의 구조는 그림 1과 같이 나프토퀴논 (2-Methyl-1,4-naphthoquinone)을 공통 고리로 포함하고 있으며 세 번째 탄소에 결합된 곁가지의 종류로 그 형태가 구분된다.

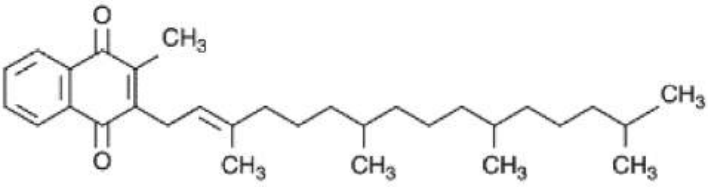
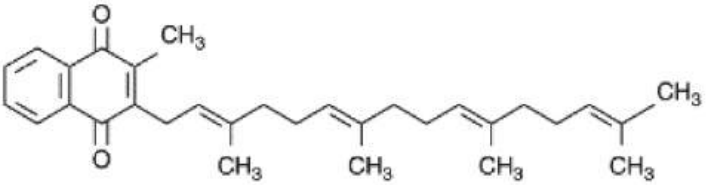
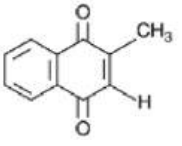
비타민 K 형태	구조식
비타민 K_1 (필로퀴논)	
비타민 K_2 (메나퀴논)	
비타민 K_3 (메나디온)	

그림 1 비타민 K의 형태에 따른 구조

비타민 K는 1930년대 말 발견되었다. 자연계에서 비타민 K는 비타민 K_1 (phylloquinone, 필로퀴논)과 비타민 K_2 (menaquinone, 메나퀴논)의 활성형으로 존재한다. 비타민 K의 주요 급원인 비타민 K_1은 식물의 광합성 작용에 의해 합성되어 녹색잎채소에 풍부하다. 비타민 K_1은 구조상 기능적인 나프토퀴논 (naphthoquinone) 고리, 지방족 곁사슬 및 피틸 (phytyl) 곁사슬을 포함한다.

메나퀴논, 즉 비타민 K_2는 장내 박테리아에 의해 합성이 가능하여 동물성 식품이 주요 급원이며 특히 발효식품, 치즈 등에 풍부하다. 메나퀴논은 세 번째 탄소 위치에 있는 불포화 이소프레닐 곁사슬 (isoprenyl side chain) 길이에 따라 동족체가 존재하여 메나퀴논-n (MK-n, n = 1-14)까지 분류되어 있다. 식품에는 주로 메나퀴논-4 (MK-4)의 형태로 존재하며, 측쇄길이가 비교적 긴 메나퀴논-7 (MK-7)에서 메나퀴논-10 (MK-10)은 장내 미생물에 의해 생산된 형태이다. 비타민 K는 열, 공기, 습기 등에는 비교적 안정적이지만, 강한 산, 알칼리, 빛에 의해서는 쉽게 파괴되는 특징을 가진다. 이 외

에도 주로 치료제로 사용되는 비타민 K_3 (menadione, 메나디온)가 있는데 곁사슬기를 지닌 비타민 K_1, 비타민 K_2와 달리 비타민 K_3는 곁사슬기가 없으며 세 번째 탄소 위치에 메틸기 (methyl group)가 있는 형태이다. 비타민 K_3는 동물에서 조직의 효소에 의해 알킬화되어 메나퀴논-4로 변환될 수 있어 동물사료로 사용되지만 사람(특히, 유아)에게 용혈성빈혈이나 황달을 일으킬 수도 있어 수용성 성질을 지닌 의학용 염 형태인 메나디온소듐바이설파이트 (menadione sodium bisulfite, MSB)의 형태로 변형하여 사용하거나 일반적으로 사용을 제한하기도 한다 [1].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

섭취된 비타민 K_1의 체내 흡수는 다른 지용성 비타민과 마찬가지로 담즙, 췌장액과 함께 미셀 (micelle)을 형성하여 이루어지는데, 다른 지방과 함께 섭취하면 흡수율이 증가하고 지방의 흡수를 방해하는 요인들에 의해 흡수가 저해되기 때문에 흡수율이 10-80%로 차이가 매우 크다. 또한 여성호르몬인 에스트로겐 (estrogen)은 비타민 K_1의 흡수를 촉진하므로 여성의 비타민 K_1 흡수율이 남성보다 높다. 식품으로 섭취한 비타민 K_1은 공장과 회장에서 흡수되며, 유미지립 (chylomicron)에 혼합되어 림프계를 통해 간으로 이동한다. 간에 축적된 후 신체조직에 분산 저장되나, 체내 저장량은 적고 대사율은 빨라 간에 저장된 양은 매우 적다. 유미지립에 혼합되어 간으로 이동된 비타민 K_1은 간 세포막에서 아포단백질 E의 수용체를 통하여 유미지립 잔여물 (chylomicron remnant)로부터 분리되어 간 조직으로 유입된다. 이후 간에서 비타민 K_1의 피틸 곁사슬의 산화적 분해를 통해 빠르게 대사되며, 비타민 K_1의 일부는 UBIAD1 (UbiA prenyltransferase-containing domain 1) 효소에 의해 메나디온 (비타민 K_3)으로 절단된 후 뇌, 생식선과 같은 특정 조직에서 MK-4로 전환될 수 있다 [2]. 비타민 K_1은 초저밀도지단백질 (very-low-density lipoprotein, VLDL)과 유미지립에 존재하는데, 간외 조직으로 이동시에는 저밀도지단백질 (low density lipoprotein, LDL)과 고밀도지단백질 (high density lipoprotein, HDL)에 의하여 운반된다 [3]. 혈중에서 비타민 K_1의 반감기는 수시간 내 소실되므로 매우 짧다 [4]. 비타민 K의 대사산물은 담즙을 통해 대변으로 약 40-50%가 배설되고, 약 20%는 소변으로 배설된다 [4, 5]. 현재 인체에서 소변 내 주요 비당화 대사체 (aglycone) 5C-aglycone, 7C-aglycone 두 가지가 표준화되어 있으며, 5C-aglycone이 전체 소변 대사체의 75%를 차지하며 식이 비타민 K_1 섭취량을 반영하는 민감한 지표로 알려져 있다 [4].

비타민 K_2는 대장에서 장내세균에 의해 합성되어 소장 (공장)과 대장에서 수동적 확산에 의해 흡수되는 데 그 양은 매우 적다 [5]. 낫토, 치즈와 같은 발효식품으로서 비타민 K_2의 체내 흡수는 비타민 K_1과 마찬가지로 유미지립 (chylomicron)에 혼합되어 림프계를 통해 이루어지며, 긴 이소프레노이드 곁사슬기를 지니고 있으므로 지질 친화성이 매우 높다 [6]. 특히 불포화 이소프레닐 측쇄 길이가 긴 메나퀴논-7 (MK-7)은 혈중에서 LDL과의 결합 비율이 높아 말초조직 (뼈·혈관·췌장 등)으로의 전달 효율이 상대적으로 크다 [7]. 비타민 K_2의 혈중 반감기는 MK-4의 경우 수 시간으로 짧은 반면, MK-7은 수일 (2-3일 내외)로 혈중 지속시간이 월등히 길다. 비타민 K_2의 대사산물은 비타민 K_1과 마찬가지로

담즙을 통해 대변으로 주로 배설되며 소량은 소변으로 배설된다. 지용성 및 곁사슬 길이에 따라 대사 속도가 달라지며, MK-7은 혈중 지속성과 일치하게 상대적으로 천천히 체외로 배설된다 [8]. 합성형 비타민인 비타민 K_3는 수용성이기 때문에 담즙의 도움 없이 쉽게 흡수되어 직접 혈액으로 들어간다. 따라서 비타민 K_3는 비타민 K_1이나 비타민 K_2에 비하여 체내 활성이 높지만 독성이 있는 것으로 알려져 영양학적 사용은 권장하지 않는다. 체내에서 비타민 K_1은 비타민 K_3를 거쳐 비타민 K_2로 전환될 수 있으며, 비타민 K_3 역시 비타민 K_2로 전환되어 이용된다.

간에서 비타민 K의 풀 (pool)은 약 240-355 pmol/g (비타민 K_2 약 90%, 비타민 K_1 약 10%)으로 다른 지용성 비타민에 비해 저장량이 부족하므로 식품을 통한 비타민 K 섭취가 권장된다 [9]. 간은 비타민 K의 주요 저장고이지만, 비타민 K의 대사 및 전환 속도가 빨라 간의 저장량은 급속히 고갈된다 [10]. 비타민 K_2의 경우 MK-4는 식이섭취에 의한 혈중 농도와 말초조직에서의 농도변화가 관찰되지 않아 생체 이용도가 낮다고 보고된다 [11]. 반면, MK-7은 정상적인 영양 수준에서도 혈중 농도가 잘 증가하며, 혈중 반감기도 길어 생체 이용도가 상대적으로 높다. 또한 장내세균에 의하여 생성된 합성 MK-7과 발효 유래 MK-7은 동등한 생체 이용도를 나타낸다 [12]. 비타민 K는 간 이외에도 피부, 근육 (골격근), 신장, 심장에 소량 존재한다 [13].

1-3. 기능

비타민 K의 주요한 기능은 간에서 혈액 응고 인자 합성에 관여하는 것이다. 즉, 간에서 불활성형 단백질 형태로 존재하는 혈액응고 인자들을 활성화하기 위해서 비타민 K가 필요하다. 또한 골 대사 시 여러 관련 단백질을 활성화시키는 조효소로서의 역할도 하는데 [14], 이는 비타민 K가 카르복실화 (carboxylation) 효소의 조효소로 작용하기 때문이다.

혈액응고와 관련하여 비타민 K는 혈액응고인자 전구체 단백질인 글루탐산 (glutamic acid)을 간에서 카르복실화하여 감마 카르복실글루탐산 (γ-carboxyl glutamic acid)으로 전환시키고 [15], 이를 통해 프로트롬빈 (prothrombin) 합성을 가능하게 하여 정상적인 혈액응고를 돕는다. 이후 혈장에서 혈소판과 칼슘이온 등의 작용으로 트롬빈 (thrombin)으로 활성화되고, 이는 다시 혈장단백질인 피브리노겐에 작용하여 피브린 (fibrin)을 만들어 혈액을 응고시킨다 [16].

비타민 K는 골 대사에 있어서 오스테오칼신 (osteocalcin)을 카르복실화하는 중요한 역할을 한다 [17]. 뼈에 존재하는 비콜라겐성 단백질 (non-collagenous protein)인 오스테오칼신은 칼슘과 결합할 수 있는 감마 카르복실글루탐산 (γ-carboxylglutamic acid)를 3개 포함하고 있는데, 이는 비타민 K가 칼슘이온과 결합할 수 있게 돕는다 [17, 18]. 비타민 K가 결핍되면 오스테오칼신의 카르복실화가 불완전해져 저카르복실화 오스테오칼신 (undercarboxylated osteocalcin, ucOC)이 혈중에서 증가하며 [17, 19], 혈중 ucOC의 농도가 높을수록 골밀도는 낮은 경향을 보인다 [20]. 또한 비타민 K는 칼슘이 뼈 속에서 안정적으로 유지되는데 필요하다. 골다공증 환자에서 골미네랄밀도를 증가시키고 골 흡수 속도를 억제할 수 있으며, 골 대사에서 가장 필요한 칼슘 균형을 유지할 수 있다 [21].

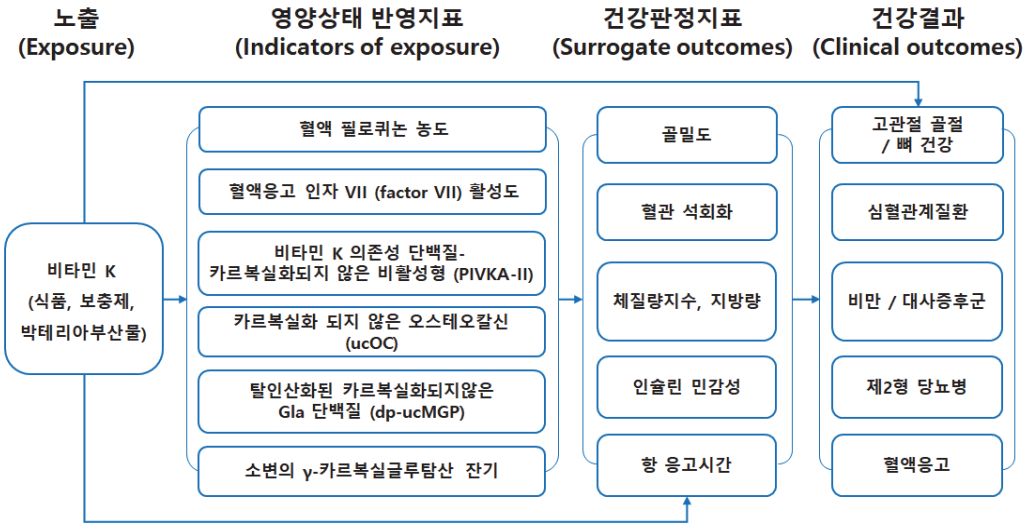
혈관 및 조직에서의 석회화 억제, 항섬유화 기능을 수행하는 단백질인 MGP (Matrix Gla Protein)는 감마 카르복실화와 인산화 과정을 거쳐야 생리적인 활성을 나타내며, 비타민 K는 MGP 단백질의 감마 카르복실화 과정에 작용한다. MGP가 감마 카르복실화와 인산화 과정을 모두 거치지 못하면 비활성 형태인 탈인산·저카르복실화 매트릭스 Gla 단백질 (dephosphorylated-uncarboxylated MGP, dp-ucMGP)가 되며, 일반적으로 비타민 K 부족 상태에서 dp-ucMGP의 혈중 수치가 증가한다. dp-ucMGP 수준의 증가는 동맥 경직성, 죽상형성, 동맥석회화 및 사망률 증가 사이의 연관성이 관찰된다고 보고된다 [22, 23].

또한 비타민 K가 부족하거나 와파린 (warfarin)과 같은 길항제가 존재할 경우, 비타민 K 의존성 단백질의 불완전한 카르복실화가 나타나는데, 이러한 단백질을 PIVKA-Ⅱ (protein induced by vitamin K absence or antagonism)라 하며 이는 생물학적 활성이 결여되어 있다 [24].

이외에도 비타민 K 의존성 칼슘결합 단백질 (Vitamin K-dependent calcium-binding protein)인 오스테오칼신은 췌장 베타세포에서 인슐린 분비를 조절하여 인슐린 민감성과 2형당뇨병 발생에 영향을 미치며 지방세포에서 아디포넥틴 (adiponectin)의 분비를 증가시켜 인슐린 감수성을 개선하는 작용을 한다 [25]. 따라서 비타민 K의 보충섭취가 2형당뇨병의 위험을 낮출 수 있다고 보고하였다 [26]. 또한 식이로 섭취한 비타민 K_2가 암과 관상동맥질환의 위험을 낮춘다는 결과도 보고되었다 [27–29].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 2 | 비타민 K 섭취기준 설정을 위한 분석틀

비타민 K의 섭취기준은 선행 연구된 문헌 평가과정을 통하여 설정되었다 (그림 2). 문헌평가의 과정은 분석틀 요약 및 분석체계 도식화와 주요 질문 및 검색어 선정, 검색엔진 및 선별기준 설정, 문헌 선별 및 요약과 문헌의 질 평가, 마지막으로 비타민 K 섭취기준제정에 대한 검토와 논의 등으로 이루어졌다. 비타민 K의 문헌분석틀은 비타민 K의 섭취기준 설정에 필요한 지표들을 결정하는 과정으로 노출, 영양상태, 건강판정지표 및 건강상태 등을 포함하고 있다. 첫 번째 지표는 비타민 K 섭취량 또는 체내 합성량에 따른 비타민 K 영양상태 지표이고, 섭취량과 배출량에 따라 영향을 받는 이차적인 체내 비타민 K 지표들, 이차 지표에 영향을 받는 신체 변화 및 질병 양상이다. 또한 이는 비타민 K 섭취량의 결핍 또는 과잉에 의해서도 영향을 받는다.

(1) 필요량 추정에 사용 가능한 지표

비타민 K의 필요량을 추정하기 위한 지표로는 혈액 비타민 K_1의 농도가 사용된다 [30]. 이는 24시간 이내의 비타민 K의 섭취량을 추정할 수 있지만 측정 하루 전의 농도만을 알 수 있으므로 한 번의 측정으로 평상시 혈청 비타민 K_1의 농도를 알 수 없고, 평소 식사에 포함된 비타민 K의 양을 추정하기에는 제한점이 있다. 또한 혈청 비타민 K_1의 농도는 섭취량과 관계없이 젊은 성인보다 노인에게서 높은 평균값을 보이므로 [31] 이를 감안하여야 한다.

소변의 γ-카르복실글루탐산 (Gla) 잔기를 측정하여 비타민 K의 필요량을 추정할 수 있는데, 이는 비타민 K 의존성 단백질이 이화작용 후 γ-카르복실글루탐산 잔기가 대사산물로서 소변으로 배설되기 때문이다 [32]. 따라서 소변으로의 γ-카르복실글루탐산 잔기의 배설은 비타민 K 상태를 반영하여 필요량을 추정하는 지표로 활용할 수 있다. 하지만 이는 연령에 따라 특이적으로 나타난다는 선행연구가 보고된 바 있다.

이 외에도 비타민 K의 주요 역할인 혈액응고 및 골대사와 관련된 여러 단백질의 카르복실화 상태를 이용한 필요량 추정방법을 사용할 수 있다. 혈액응고에 관여하는 비활성형 단백질인 프로트롬빈의 카르복실화되지 않은 형태를 측정하는 방법으로, 비타민 K의 섭취가 부족하면 비타민 K 의존성 단백질이 비활성형 형태 (PIVKA)로 혈액으로 분비된다. 이는 비타민 K의 섭취에 의해 영향을 받을 뿐만 아니라 건강한 성인의 경우는 연령의 차이가 크지 않아 필요량 추정 지표로 적합하다 [14]. 또한, 골 대사 시 카르복실화되지 못한 오스테오칼신 (ucOC)을 측정하는 방법이 사용될 수 있는데, 이는 측정방법에 문제가 많고 정확한 값을 얻기가 어렵기 때문에 카르복실화된 오스테오칼신과 카르복실화되지 못한 오스테오칼신의 비율로 비타민 K의 필요량을 추정한다 [33]. dp-ucMGP는 연구에서 가장 많이 사용되는 비타민 K의 기능적 지표로, 특히 혈관 건강·석회화·섬유화 위험을 잘 반영한다. 하지만 비타민 K 전체 영양상태의 단독 지표로 사용하기에는 부족하며 표준화된 검사법이 확립되어 있지 않아 다른 지표와 함께 비타민 K의 필요량을 추정한다 [34]. 프로트롬빈 시간과 혈액응고 인자 Ⅶ (factor Ⅶ)의 활성도 등은 과거 비타민 K의 필요량 추정 지표로 활용되었으나 이는 건강한 사람의 비타민 K의 섭취량을 민감하게 반영하지 못하여 현재는 활용이 제한적이다 [35].

(2) 섭취기준 설정을 위한 지표의 선정

위에 제시한 바와 같이 체내 비타민 K 수준을 반영하는 지표는 프로트롬빈 시간 (prothrombin time), 혈액응고 인자 Ⅶ (factor Ⅶ)의 활성도, 혈액 비타민 K_1 농도, 소변의 γ-카르복실글루탐산 잔기, ucOC, dp-ucMGP 등이 있으나 이들 지표는 실제로 일반 성인의 비타민 K 섭취량을 민감하게 반영하지 못할 뿐 아니라 연령에 따른 변이나 측정방법 등의 문제점을 가진다. 또한 현시점에서 비타민 K 섭취기준을 산정하는 데 충분한 과학적 근거가 부족하므로 국외 다수의 비타민 K 섭취기준 선정 방법과 마찬가지로, 일부 국내 연구를 통해 추정된 섭취량을 한국인의 평균 비타민 K 섭취량으로 적용하였다.

(3) 필요량 추정 방법

현재까지 비타민 K의 평균필요량 (estimated average requirements, EAR)을 설정할 충분한 자료는 없다. 또한 정상적인 식사를 하는 경우 임상적으로 심각한 수준의 비타민 K 결핍증은 찾아보기 어렵다. 따라서 식품섭취를 통한 비타민 K의 섭취수준 비교, 인체적용시험을 통한 비타민 K 보충의 효과, 섭취와 관련 생체 지표와의 관련성 연구를 중심으로 비타민 K 섭취기준의 근거를 마련하였다. 하지만 비교적 최근 (2015년 이후) 발표된 논문을 중심으로 국내·외에서 수행된 총 150개의 연구논문을

평가하였으나, 성별, 연령별 권장량 제정에 영향을 줄 수 있는 문헌은 미비한 것으로 판단되었다. 특히, 한국인의 비타민 K 섭취량을 조사한 연구는 부족한 실정이며, 연구자, 섭취량 조사 도구 (식품섭취빈도조사, 식사기록, 회상법 등), 데이터베이스의 차이로 섭취량 결과에 큰 차이를 보였다. 따라서 최근 발견된 비타민 K 관련 생체 지표들은 비타민 K의 체내 상태 변화를 설명하기에는 유용하지만, 명확한 근거로 활용 가능한 용량-반응 자료가 부재하고 자료들의 생리학적 설명력이 부족하기 때문에 평균필요량을 정립하기에는 제한점이 있다.

2008년부터 2012년까지 국민건강영양조사를 통해 조사된 식품섭취량을 한국영양학회 영양소 함량 데이터베이스를 이용하여 분석한 결과, 1세 이상의 연령군에서 하루 식사를 통한 비타민 K 섭취량의 중위수는 126.4 μg/일로 설정된 섭취기준 (충분섭취량)을 상회하는 것으로 나타났다 [36, 37]. 또한 제5차 국민건강영양조사의 자료를 바탕으로 19-64세 성인으로부터 24시간 회상법을 이용한 한국인용 비타민 K 식품섭취빈도조사표 (food frequency questionnaire, FFQ) 개발·검증 연구 결과에서도 비타민 K 섭취는 226.7 ± 172.7 μg/일로 제시되어 충분섭취량을 상회하는 것으로 나타났다 [38]. 그러나 2012년 이후 한국인의 비타민 K 섭취량을 조사한 연구는 보고되지 않았다. 다만, 녹황색 채소 및 발효식품 섭취 빈도를 고려할 때, 실제 섭취수준은 충분섭취량을 상회하는 것으로 추정된다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

한국인에서 비타민 K의 섭취량을 다룬 연구는 제한적이다. 이에 따라 2020 한국인 영양소 섭취기준 (KDRI)에서는 충분섭취량 (AI)만 제시되었으며, 평균필요량 (EAR), 권장섭취량 (RNI), 상한섭취량(UL)은 설정되지 않았다. 2025 KDRI에서는 기존 문헌과 국민건강영양조사 자료를 토대로 재검토가 이루어졌으나, 새로운 국내 연구자료가 부족하여 기준치의 변동은 없었다.

2-2-1. 생애주기별 한국인 비타민 K 섭취기준

(1) 영아기 (1세 미만)

의학계에서는 출생 시 신생아의 출혈성 질환 위험을 예방하기 위해 비타민 K 1 mg의 근육주사를 권고하고 있고, 출생 이후 12개월까지 영아의 비타민 K 권장섭취기준의 근거는 영아의 평균 모유 섭취량과 모유 내에 함유되어 있는 평균 비타민 K 농도, 그리고 수유의 형태 (영아 전기: 완전모유수유, 영아 후기: 모유+이유식)를 기본으로 하여 설정되어 있다. 그러나 한국인의 모유에 포함되어 있는 비타민 K 농도 측정 자료나 관련 문헌이 미비하여 식사 패턴과 체형이 우리나라와 유사한 일본의 자료를 참조하였다. 일본 수유부의 모유에 함유된 비타민 K 농도는 5.17 μg/L을 기준으로 하였고, 일본 영아 전기 (0-5개월)의 평균 모유 섭취량은 0.78 L/일임을 감안하여 영아의 비타민 K 충분섭취량은 4 μg/일로 설정하였다. 영아 후기 (6-11개월)의 충분섭취량은 선행연구의 모유와 이유보충식 [39], 그리고 영아 전기 (0-5개월)의 충분섭취량에 대사체중을 고려하여 6 μg/일로 설정하였다. 미국/캐나다의 영

양섭취기준은 모유 내 비타민 K 농도와 평균 모유 섭취량의 차이로 인해 일본의 기준과 상이하였다. 미국 수유부의 모유에 함유된 비타민 K 농도는 2.5 μg/L을 기준으로 하였고, 미국 영아 전기의 평균 모유 섭취량은 0.78 L/일 이었으므로 0-6개월 영아의 비타민 K의 충분섭취량은 2.0 μg/일, 7-12개월 영아의 비타민 K 충분섭취량은 2.5 μg/일로 제시하였다 [40].

| 표 1 | 영아기 비타민 K 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	5.17 μg/L × 0.78 L/일 = 4.0 μg/일 ≒ 4 μg/일
영아 후기 (6-11개월)	4 μg/일 × $(8.4/5.5)^{0.75}$ = 5.5 μg/일 ≒ 6 μg/일

(2) 성장기 (1-18세)

유아 및 아동, 청소년의 비타민 K 평균필요량과 충분섭취량 설정을 위한 관련 문헌은 매우 미비한 실정이다. 충분섭취량을 설정하기 위한 근거가 충분하지 않으므로, 성장기인 1-18세 유아, 아동 및 청소년의 충분섭취량은 대사체중과 성장계수 (1-2세 남녀 0.3; 3-14세 남녀 0.15; 15-18세 남자 0.15; 15-18세 여자 0)를 고려하여 성인의 충분섭취량에서 외삽하였다. 1-5세의 경우 성별의 구분이 없다는 전제하에 남녀의 평균치를 적용하여 설정하였다 (표 2). 미국과 일본의 경우 유아, 아동, 청소년의 비타민 K 충분섭취량은 해당 인구의 비타민 K 섭취량의 중앙값을 기준으로 설정하였다. 미국의 경우 영아의 충분섭취량은 2-2.5 μg/일, 유아의 충분섭취량은 크게 증가하여 30 μg/일로 설정하였다. 일본의 경우에도 성인의 충분섭취량에서 외삽하여 설정하였다. 영아의 충분섭취량은 4-7 μg/일, 유아의 충분섭취량은 남아의 경우 1-2세 50 μg/일, 3-5세 60 μg/일이며, 여아의 경우 1-2세 60 μg/일, 3-5세 70 μg/일로 남아보다 다소 높게 설정되었다. 각 나라별 비타민 K 충분섭취량 산출방법에 관한 연구는 아직 보고된 바 없다. 아동기의 비타민 K 섭취 행태 관련하여 미국에서 진행된 선행 연구에 의하면 유아, 아동, 청소년은 성인에 비해 녹색잎채소의 섭취량이 적지만, 감자튀김, 쿠키, 마가린 등 비타민 K가 풍부한 유지류가 포함된 식품을 섭취함으로써 이들의 비타민 K 섭취량은 충분한 수준이었다 [14]. 한국의 경우 2008년부터 2012년까지 국민건강영양조사를 통해 조사된 식품섭취량을 한국영양학회 영양소 함량 데이터베이스를 이용하여 한국인의 비타민 K 섭취량이 산출되었으나 이를 직접적으로 섭취기준 근거로 사용하기 위해서는 검증연구와 함께 추가적인 과학적 근거마련이 필요한 실정이다. 따라서 식사 패턴과 체형이 우리나라 유아, 아동, 청소년과 유사하다고 판단되는 일본의 기준 (해당 인구 비타민 K 섭취량의 중앙값)을 따르고, 추후 검증 연구 등을 통해 인구의 비타민 K 섭취량을 추정하는 과정이 필요하다고 판단된다.

| 표 2 | 성장기 비타민 K 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)		충분섭취량
1-2		75(남 20대 충분섭취량) × (11.7 / 68.9)$^{0.75}$ × (1 + 0.3) = 25.8 μg/일 65(여 20대 충분섭취량) × (11.7 / 55.9)$^{0.75}$ × (1 + 0.3) = 26.1 μg/일 (25.791 + 26.147) / 2 = 26.0 ≒ 25 μg/일
3-5		75 × (17.6 / 68.9)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 31.0 μg/일 65 × (17.6 / 55.9)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 31.4 μg/일 (30.990 + 31.428) / 2 = 31.2 ≒ 30.0 μg/일
남자	6-8	75 × (25.6 / 68.9)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 41.0 ≒ 40 μg/일
	9-11	75 × (37.4 / 68.9)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 54.5 ≒ 55 μg/일
	12-14	75 × (52.7 / 68.9)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 70.5 ≒ 70 μg/일
	15-18	75 × (64.5 / 68.9)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 82.1 ≒ 80 μg/일
여자	6-8	65 × (25.0 / 55.9)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 40.9 ≒ 40 μg/일
	9-11	65 × (36.6 / 55.9)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 54.4 ≒ 55 μg/일
	12-14	65 × (48.7 / 55.9)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 67.4 ≒ 65 μg/일
	15-18	65 × (53.8 / 55.9)$^{0.75}$ × (1 + 0.0) = 63.2 ≒ 65 μg/일

(3) 성인기 (19-64세)

성인의 경우 비타민 K 결핍증은 매우 드물게 발생한다. 최근 다양한 연구에서 활용되고 있는 비타민 K의 생화학 지표들은 체내 비타민 K의 수준의 변화를 반영하는데 유용하게 이용될 수 있으나, 이와 관련된 생리학적 구조에 대한 설명력이 부족할 뿐만 아니라 명확한 용량-반응 관련 연구의 부재로 인하여 비타민 K의 평균필요량을 정립하기에는 많은 제한점이 따른다. 따라서 성인의 비타민 K 섭취기준 설정은 건강한 성인의 평균 비타민 K 섭취량을 기본으로 한다. 과거 1988년부터 1997년까지 식사기록법, 24시간 회상법, 식품섭취빈도조사 등을 이용하여 비타민 K_1 섭취량을 측정한 11개의 연구결과 (n = 3,496)들을 분석한 결과, 45세 이하의 성인의 경우 약 60-110 μg/일, 55세 이상의 성인의 경우 약 80-210 μg/일의 비타민 K_1을 섭취하고 있는 것으로 관찰되었다 [14]. 해당 연구 결과, 비타민 K의 주요 급원은 녹색 채소류와 콩기름, 옥수수기름, 카놀라유, 올리브유 등 식물성 유지류로 나타났다. 위의 연구결과에서 조사된 비타민 K의 평균섭취량 또는 그보다 적은 40-60 μg/일 정도의 평균섭취 수준에서도 프로트롬빈 시간은 정상범위에 속하였고, 비타민 K 평균 섭취량이 80 μg/일 때 PIVKA-II 농도가 정상 범위에 해당하였으며, 이 수준에서는 비타민 K의 부족 증세가 나타나지 않았다는 연구 결과가 보고된 바 있다 [14, 32]. 유럽식품안전청 (European Food Safety Authority, EFSA) 2017 의견서에는 비타민 K_2 (메나퀴논)에 대한 충분한 증거 부족으로 인해, 비타민 K의 충분섭취량을 비타민 K_1 (필로퀴논) 기준으로 설정하여, 체중 1 μg/kg/일 기준, 성인 70 μg/일 (임신·수유부 포함)으로 설정하였다.

평균 연령 약 28세, 평균 체중 약 72 kg의 미국 성인 남성을 대상으로 40일간 비타민 K 결핍식이와 보충효과를 임상 시험한 연구에서는 식이 비타민 K의 수준 변화에 따라 혈청 비타민 K_1 농도와 혈장 uncarboxylated prothrombin의 뚜렷한 변화가 관찰되었다고 보고하였다. 해당 연구의 참여자들은

연구기간 (약 40일)동안 비타민 K 급원식품을 제한하는 식사와 함께 비타민 K_1 보충제의 복용량을 달리하여 (50 μg/일 또는 500 μg/일) 그 효과를 측정하였다. 그 결과 약 3주간의 비타민 K 제한식이를 실시한 후 연구 참여자들의 혈청 비타민 K_1 농도는 0.83-0.92 ng/mL에서 0.43-0.49 ng/mL로 감소하였으나, 이후 12일간 매일 50 μg의 비타민 K_1 보충제를 섭취한 그룹은 0.57 ng/mL로, 매일 500 μg의 비타민 K_1 보충제를 섭취한 그룹은 1.66 ng/mL로 상승하였다. 하루에 500 μg의 보충제를 투여받은 그룹이 더 빠른 회복을 보였지만, 약 일주일간 추가 투여 후에는 두 그룹 간의 유의적인 차이가 보이지 않았다 [41].

비타민 K의 섭취수준과 대퇴골 근위부 골절 위험과의 연관성을 분석한 연구에서는 [42, 43] 식이 비타민 K의 섭취수준이 높을수록 골절 위험도는 감소하는 경향을 보였다. 예를 들면, 미국 지역기반 코호트 연구인 플래밍험 심장연구 (Framingham Heart Study)에 참여한 335명의 남성과 553명의 여성을 대상으로 식품섭취빈도조사 (Food Frequency Questionnaire: FFQ)를 이용하여 평균 비타민 K_1 섭취수준을 측정한 결과, 남성은 평균 143 μg, 여성은 평균 163 μg이었다. 이들의 비타민 K_1 섭취수준을 사분위로 구분하여 대퇴골 근위부 골절 위험도와의 연관성을 분석한 결과, 가장 높은 섭취수준을 보이는 그룹 (4/4분위, 비타민 K_1 중위값: 254 μg)이 가장 낮은 섭취그룹 (1/4분위, 비타민 K1 중위값: 56 μg)과 비교했을 때 대퇴골 근위부 골절 위험도가 약 65% 유의적으로 낮았고 (Relative risk: 0.35; 95% CI: 0.13, 0.94), 그 외 다른 섭취구간에서는 유의적인 결과를 보이지 않았다 [43]. 또한 비타민 K_2 보충제가 골절에 미치는 영향을 측정한 7개의 임상시험 메타분석으로 요약한 결과, 척추골절, 고관절골절, 비척추골절 등에 뚜렷한 유의적인 효과를 보였으며, 대부분의 임상시험 연구에서 고용량의 비타민 K_2 (45 mg/일) 보충제를 사용하였다 [44].

또 다른 연구에서 40-80세 여성 402명, 남성 400명을 대상으로 비타민 K_1과 비타민 K_2의 식이섭취량을 분석한 결과 비타민 K_1은 210.3±127.0 μg/일, 비타민 K_2는 31.1±12.5 μg/일로 제시되었다. 이 중 비타민 K_2 섭취가 높은 그룹은 낮은 혈중 dp-ucMGP 수치와 함께 대사증후군 발생 위험이 유의적으로 낮았으며, 특히 복부비만, 중성지방, 혈당 대사 지표 개선 효과가 두드러지게 나타났다. 반면, 비타민 K_1 섭취량과 대사증후군 사이의 연관성은 명확하지 않아, 비타민 K_2 섭취가 대사증후군 예방에 더 중요한 역할을 할 수 있음을 시사하였다 [45].

2020년 제정되었던 비타민 K 충분섭취량은 제한된 문헌근거로 인해 식생활이 비교적 비슷한 일본의 2010년 비타민 K 충분섭취량 기준을 참조하여 제정되었다. 일본의 경우 해당 인구의 비타민 K 섭취량의 중앙값을 기준으로 하여 비타민 K 충분섭취량을 설정하고 있으며 [39], 2015년 일본의 비타민 K 섭취기준 (충분섭취량)은 자국민 주요 급원식품 (낫토)의 평균섭취량에 근거하여 2010년 남성기준 75 μg에서 150 μg으로 대폭 상향하였다. 일본과 유사하게 한국도 발효식품 섭취 빈도가 높아 비타민 K 충분섭취량의 상향조정 검토과정이 필요하나, 아직까지 한국인 성인의 비타민 K 섭취량을 측정한 관련 국내 연구 및 식품분석자료는 아직 미흡하여 검증연구와 함께 추가적인 과학적 근거마련이 필요한 실정이다. 추후 발효식품 섭취를 반영한 국내 비타민 K_2 함량 데이터베이스가 더 충분해지면, 비타민 K 충분섭취량 값이 상향 조정될 가능성이 있다.

| 표 3 | 성인기 비타민 K 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량 (μg/일)
남자	19-29	75
	30-49	75
	50-64	75
여자	19-29	65
	30-49	65
	50-64	65

(4) 노인기 (65세 이상)

노인기에는 전반적인 생리적 기능이 약화되면서 소화액 등 체액의 분비량이 감소하게 될 뿐만 아니라 식사섭취량이 줄면서 지방섭취량도 함께 감소하게 되며, 이는 비타민 K의 흡수량 저하로 이어질 수 있다.

또한 질환으로 인한 항생제 복용 시 인체에서 생성되는 비타민 K_2의 합성량이 줄어들고, 비타민 K 에폭사이드 환원효소 (vitamin K epoxide reductase)가 억제되어 비타민 K의 작용이 저하된다고 보고된 바 있다. 실제로 일본인을 대상으로 비타민 K 관련 생체지표와 골 대사 지표와의 연관성을 분석한 결과, 카르복실화되지 않은 오스테오칼신의 혈청 농도는 비타민 K_1 (주로 녹색잎채소에 존재)과 비타민 K_2의 MK-7 (치즈, 유제품, 발효된 콩 등에 존재)의 혈청 농도 수준과 유의적인 반비례 관계를 보였으나, MK-4 (육류, 계란 등에 존재)의 혈청 농도 수준과는 연관성을 보이지 않았다. 특히 오스테오칼신의 감마카르복실화에 필요한 비타민 K_1과 MK-4의 요구량은 나이가 많을수록 증가하는 것으로 보고되었다 [46]. 그러나 성인보다 노인에게 더 많은 양의 비타민 K 섭취기준을 책정할 충분한 근거는 아직 미비한 실정이다. 또한 비타민 K는 장내 미생물에 의해 합성되는 특성이 있으나, 그 합성량 수준은 미미하므로 이는 충분섭취량 설정에 고려되지 않았다. 따라서 이러한 근거를 바탕으로 노인의 충분섭취량은 성인과 같은 값으로 설정하였다.

| 표 4 | 노인기 비타민 K 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량 (μg/일)
남자	65-74	75
	75 이상	75
여자	65-74	65
	75 이상	65

(5) 임신기

임신부의 비타민 K 필요량이 비임신부와 차이가 있다는 근거는 아직까지 보고된 바 없다. 예를 들면, 임신으로 인해 체내 비타민 K 필요량이 증가하거나, 혈중 비타민 K 농도가 변화한다는 객관적 근거가 미비하고, 임신부의 비타민 K 결핍에 대한 문헌도 보고된 바 없다. 일부 선행 연구에 의하면 임신 후기에 비타민 K 보충할 경우 혈청 비타민 K 농도가 높아지고 혈액응고 개선효과도 보고된 바 있으나 [47, 48], 실제로 이러한 비타민 K의 보충이 태아에게 어떠한 영향을 주는지 그 효과는 분명하지 않다. 또한 임신부가 섭취한 비타민 K는 태반을 통과하기 어렵다고 알려져 있어, 모체의 섭취량 차이가 태아 혹은 출생 직후의 신생아의 비타민 K 수준에 영향을 준다고 할 수 없다. 따라서 임신으로 인한 비타민 K 부가량은 필요 없는 것으로 판단되어 성인 여성의 비타민 K 충분섭취량과 동일하게 설정하였다.

| 표 5 | 임신기 비타민 K 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	부가량 없음

(6) 수유기

성인여성, 임신부, 수유부의 비타민 K 섭취량 및 체내 보유 수준은 서로 다르지 않은 것으로 보고되고 있다. 수유부를 대상으로 수행한 선행 연구에 의하면 수유부의 비타민 K_1 섭취수준은 모유의 비타민 K_1 농도와 유의미한 상관관계가 관찰되지 않았고 [49], 모유에 포함된 비타민 K 농도는 매우 미미한 수준이다. 따라서 수유로 인한 비타민 K 부가량은 필요 없는 것으로 판단되어 성인여성과 동일한 기준으로 충분 섭취량을 설정하였다.

| 표 6 | 수유기 비타민 K 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	부가량 없음

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 산정하기 위한 과학적 근거가 부족하여 현시점에서 비타민 K에 대한 만성질환위험감소섭취량을 설정할 수 없다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

지금까지 사람과 실험동물을 대상으로 비타민 K 과잉섭취로 인한 독성은 아직까지 보고된 바가 없다. 따라서 비타민 K의 상한섭취량은 설정하지 않았다. 미국 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes, DRIs) 제정 관련 보고서에 의하면 [40], 비타민 K_1이나 비타민 K_2의 경우 어떠한 독성도 보고된 바 없으며, 합성된 비타민 K_3의 과잉섭취는 간에 독성 가능성이 있으나 더 이상 치료용으로 사용되지 않으므로 상한섭취량을 설정하지 않았다고 설명하고 있다. 또한 최근 개정된 일본의 비타민 K 권장기준 [50]에도 비타민 K의 상한섭취량은 설정되지 않았다.

유엔식량농업기구 (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)와 세계보건기구 (World Health Organization, WHO)의 공동 전문가 협의 보고서에 따르면 경구로 복용 시 천연 비타민 K는 독성 부작용이 없으며, 비타민 K_1으로 10-20 mg 용량에서 안전하다고 보고되었다. 또한 향후 권장되는 연구 분야로 비타민 K_2에 대한 중요성을 제시하였다 [51]. 유럽에서는 비타민 K에 대한 안전 상한 지침 (Guidance Level, GL)을 발표한 바 있다. 영국 EVM (Expert Group on Vitamins and Minerals, 2003) 보고서에 따르면 하루 10 mg의 비타민 K_1을 여성 운동선수 8명 (20-44세)에게 30일간 보충했으나 이상반응이 없었으며, 여기에 10배 불확실계수 (Uncertainty Factor, UF=10)를 적용하여 1 mg/일을 성인 GL 기준으로 설정하였다 [52]. 노르웨이 식품환경과학위원회 (Vitenskapskomiteen for mat og miljø, VKM) 보고서에는 성인 및 15-17세 청소년의 경우 800 μg/일, 11-14세 청소년 600 μg/일, 4-10세 아동 300 μg/일, 1-3세 아동 200 μg/일을 비타민 K 일일 최대 허용량으로 제안하였다 [53].

성인뿐 아니라 영아, 유아, 아동, 청소년, 임신부 및 수유부에서도 비타민 K 과잉섭취에 따른 독성은 보고되지 않았다 [40, 50-52]. 따라서 2025 한국인 영양소 섭취기준에서는 모든 생애주기에 대해 비타민 K의 상한섭취량은 설정하지 않았으며, 이는 미국, 일본, 유럽 등 주요 국가와 동일하다 [40, 50-52].

4 주요 급원식품

녹색 채소류는 비타민 K_1 (필로퀴논)의 주요 급원식품이며, 비타민 K_2 (메나퀴논)는 함유하지 않는다. 2022년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표 (농촌진흥청, ver. 10.2) [54]의 비타민 K_1의 함량을 적용하여 한국인의 비타민 K 주요 급원식품을 산출한 결과, 배추김치, 시금치, 들깻잎, 상추, 미역 (말린것) 순으로 비타민 K 섭취에 기여하는 것으로 나타났다 (표 7). 1회 섭취 분량을 기준으로 비타민 K_1 함량이 가장 높은 식품은 고춧잎, 들깻잎, 무청, 아욱으로, 각각 610 μg, 551 μg, 323 μg, 318 μg이었다 (그림 3). 하루에 필요한 비타민 K 섭취기준을 충족하기 위해서는 고춧잎, 들깻잎, 무청, 아욱 하루 1접시만 섭취해도 충분한 것으로 나타났다. 100 g당 비타민 K_1 함량이 가장 높은 식품은 미역 (말린것), 녹차 (말린것), 고춧잎, 들깻잎, 김 (조미김, 구운 것) 순으로 각각 1543 μg, 1293 μg, 871 μg, 787 μg, 656 μg이었다 (표 8).

국내 주요 외식 및 가공식품의 비타민 K 함량을 분석한 연구에서 나물류 (176.17 μg/100 g), 김치류 (22.22-228.23 μg/100 g) 등 식물성 식품에서는 비타민 K_1이 주로 검출되었고 달걀노른자 (18.28 μg/100 g), 오겹살 구이 (127.29 μg/100 g) 등 동물성 식품에서는 비타민 K_2가 주로 확인되었다 [55]. 이는 외식·가공식품 또한 한국인의 비타민 K 섭취 기여도가 크며, 일반적인 식사에서 비타민 K의 결핍이 일어날 확률은 매우 낮음을 의미한다. 일부 외국자료 [56]에서 비타민 K의 주요 급원으로 과일, 콩류, 유지류 등을 제시하였는데, 아보카도 (40 μg/100 g), 키위 (25 μg/100 g), 대두 (47 μg/100 g), 카놀라유 (141 μg/100 g), 마가린 (51 μg/100 g), 콩기름 (193 μg/100 g) 등에서 비타민 K 함량이 높은 것으로 보고되었다. 하지만 조리 전과 후의 비타민 K 함량에는 큰 차이가 있었다. 선행연구에 의하면 서구식 생활과는 대조적으로 일부 아시아인 (예, 일본)들의 비타민 K 주요 급원식품은 비타민 K_2 (메나퀴논)이고, 특히 MK-4 (육류, 계란 등에 존재) 형태보다 발효된 콩 (예, 낫토) 등에 함유되어 있는 MK-7 섭취가 주요 급원으로 나타났다 [46]. 현재 국내에서는 주로 비타민 K_1의 함량을 기반으로 비타민 K 주요 급원식품을 산출하고 있으나, 청국장 등 발효 식품을 주로 섭취하는 한국인의 식습관을 고려하였을 때 비타민 K_2 함량을 반영한 데이터베이스 확보가 필요하다.

| 표 7 | 비타민 K 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)
1	김치, 배추김치	75	17.87	16	오이	20	1.27
2	시금치	450	11.63	17	고춧잎	871	1.06
3	들깻잎	787	8.57	18	부추	92	1.04
4	상추	210	5.86	19	브로콜리	182	0.97
5	미역, 말린것	1,543	5.20	20	풋고추	54	0.88
6	김치, 열무김치	152	5.10	21	고춧가루	69	0.64

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)
7	파, 대파	88	4.00	22	소고기 (살코기)	6	0.63
8	무청	461	3.55	23	취나물	150	0.62
9	채소음료	158	3.40	24	두릅	323	0.61
10	김, 조미김, 구운것	656	3.11	25	김치, 갓 김치	121	0.52
11	배추	95	3.10	26	미나리	127	0.52
12	콩나물	93	3.01	27	양배추	12	0.49
13	달걀, 생것	11	1.99	28	아욱	454	0.47
14	콩기름	105	1.71	29	당근	14	0.46
15	마요네즈	109	1.46	30	고사리	38	0.46

[1] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [57]과 식품별 비타민 K 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [54] 자료를 활용하여 비타민 K 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [58]와 비교하여 상위 30위 산출

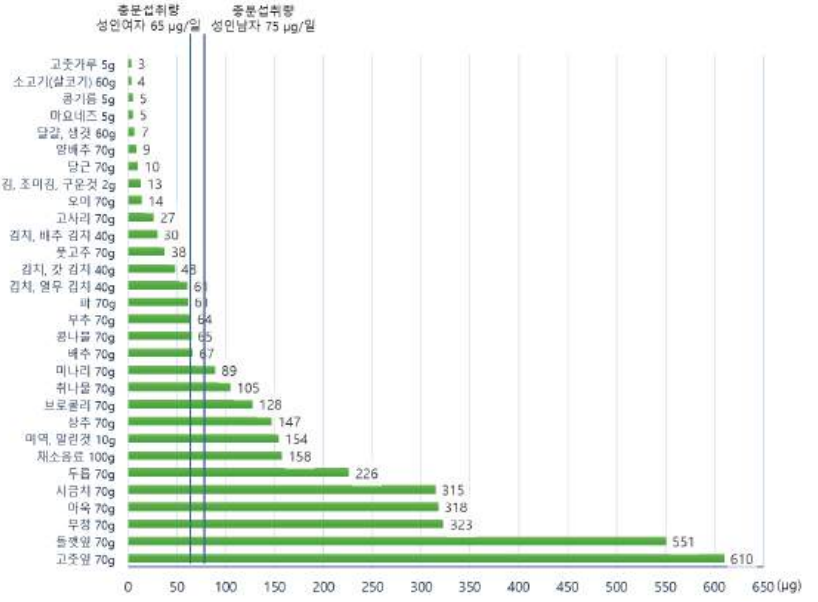


그림 3 비타민 K 주요 급원식품 (1회 분량당 함량)[1]

[1] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [57]과 식품별 비타민 K 함량 (국가표준식품성분표, 농촌진흥청 ver. 10.2) 자료 [54]를 활용하여 비타민 K 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 (2020 KDRI) [60]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29세 성인 권장섭취량 기준 (2020 KDRI) [59]과 비교

| 표 8 | 다소비 식품 중 비타민 K 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)
1	미역, 말린것	1,543	16	콩기름	105
2	들깻잎	787	17	배추	95
3	김, 조미김, 구운것	656	18	콩나물	93
4	무청	461	19	부추	92
5	시금치	450	20	파, 대파	88
6	두릅	323	21	김치, 배추김치	75
7	상추	210	22	고춧가루	69
8	쑥갓	191	23	풋고추	54
9	브로콜리	182	24	마늘종	47
10	채소음료	158	25	키위	43
11	김치, 열무김치	152	26	고사리	38
12	취나물	150	27	양상추	34
13	미나리	127	28	대두	29
14	김치, 갓 김치	121	29	오리고기	27
15	마요네즈	109	30	블루베리	26

[1)] 2022년 국민건강영양조사 [57]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 비타민 K 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [54] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

현재 한국인이 자주 섭취하는 식품의 비타민 K의 함량 데이터베이스는 매우 부족한 실정이다. 섭취기준 제정을 위해 사용하고 있는 데이터베이스의 대부분은 국내 식품을 분석한 자료가 아니라 미국 또는 일본의 식품 원재료의 비타민 K 함량 데이터를 차용한 것이다. 또한 비타민 K는 식물성 및 동물성 식품뿐 아니라 식품의 발효 시에도 증가하는 것으로 알려져 있으나, 현재 사용하고 있는 데이터는 주로 조리 전 원재료 수준에 머물러 있어 실제 섭취량을 반영하는 데 한계가 있다.

한국인의 비타민 K 충분섭취량은 2010년 제정 당시 제한된 문헌 근거로 인해 일본의 기준을 참조하여 설정되었다. 이후 일본은 낫토와 같은 발효콩 식품이 주요 급원임을 반영하여 2015년 성인 충분섭취량을 75 μg에서 150 μg으로 상향 조정하였다.

한국인의 경우 2008-2012년 국민건강영양조사에서 수집된 식품섭취량 자료를 한국영양학회 영양소 함량 데이터베이스에 적용하여 비타민 K 섭취량이 산출된 바 있다. 그 결과 성인 남녀 (19-49세)의

비타민 K 평균섭취량은 각각 270.8 μg, 252.6 μg (중앙값은 각각 171.6 μg, 121.8 μg)으로, 일본인의 평균 섭취수준을 상회하는 것으로 나타났다. 한국인의 주요 비타민 K의 급원식품은 김치로 확인되었다. 그러나 2012년 이후에는 비타민 K 함량 데이터베이스의 지속적 갱신과 섭취수준 산출이 이루어지지 않아 최근 식습관 변화를 반영한 자료는 부족하다. 이러한 한계는 향후 섭취기준 개정 시 국내 식품 분석 확대와 최신 자료 축적의 필요성을 시사한다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

비타민 K 결핍증은 매우 드물게 나타나며, 명확한 용량-반응 관련 연구의 부재로 인하여 비타민 K의 평균필요량을 설정하는 데 한계가 있다. 한국 성인의 비타민 K 섭취량을 측정한 관련 국내 연구 및 식품분석자료는 아직 미흡한 실정이다. 또한 비타민 K는 다른 지용성 비타민과는 달리 체내 저장량이 적고 빠르게 배설되며, 독성을 보이지 않는다. 이에 따라 미국, 일본, 유럽 등 다른 국가와 마찬가지로 상한섭취량을 설정하지 않았다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

비타민 K 섭취기준 개정을 위해서는 주요 급원식품 및 상용식품의 함량 데이터베이스 확충이 필수적이다. 특히 된장, 김치 등 발효식품의 함량 자료가 필요하나, 현재는 발효 전 원재료 (예: 배추, 콩)의 수치를 미국과 일본의 데이터베이스에서 차용하고 있어 한국인의 실제 섭취량을 충분히 반영하지 못한다. 따라서 비타민 K_1뿐 아니라 발효 과정에서 증가하는 비타민 K_2까지 포함한 국내 분석이 요구된다.

또한 새롭게 구축된 데이터베이스를 기반으로 한국인 대상 비타민 K 섭취량 조사 및 생화학적 평가 연구가 선행되어야 한다. 특히 필요량 추정에 필요한 주요 생화학적 지표인 혈액 비타민 K_1의 농도, 혈중 카르복실화되지 않은 비활성 단백질 (protein induced by vitamin K absence or antagonism) 농도, 혈중 카르복실화/불완전 카르복실화된 오스테오칼신, 혈중 카르복실화·비인산화형 매트릭스 Gla 단백질의 측정과 섭취량을 비교하는 연구가 필요하다.

식품의약품안전처는 2023년 6월 '식의약 규제혁신 2.0과제'의 일환으로, 외국에서는 이미 사용하고 있으나 우리나라에서는 허용되지 않았던 건강기능식품의 영양성분 원료 확대를 추진하고 있으며 그 첫 사례로 소비자의 수요가 높은 비타민 K_2를 2024년 3월 건강기능식품 성분으로 인정하고, 고시와 함께 시행에 들어갔다. 비타민 K 보충제의 경우 MK-4는 MK-7보다 흡수율이 낮고 반감기가 짧아 MK-7 단독 제품들이 더 많이 시장에 나와있는 상황이며, 현재 미국에서 가장 높은 비율로 판매하고 있는 MK-7 식이보충제 용량은 100 μg/일이다. MK-4의 경우 단독 품목보다 MK-7과 함께 들어있는 복합제형으로 판매되고 있으며, MK-4와 MK-7의 혼합제형 형태로 총 비타민 K 1,000 μg/일-1,500 μg/일 용량의 제품이 가장 많이 분포되어 있다. 이러한 상황을 고려하였을 때 향후 주요 급원식품 및 상용식품의 비타민 K 함량 데이터베이스 구축 시 건강기능식품에 함유된 비타민 K 함량도 고려할 필요가 있다.

더불어 젊은 층의 채소 섭취는 감소하는 추세이나, 채소 섭취 빈도가 높은 고령층 인구가 증가하는 초고령화 사회로 변화함에 따라 전체 인구의 비타민 K 평균 섭취 수준은 오히려 높아질 가능성이 있다. 따라서, 2030년 KDRI 개정 시 비타민 K 충분섭취량 기준 상향조정을 고려할 필요가 있다.

참고문헌

1. Fu X, Booth SL. Vitamin K. 3rd ed. Encyclopedia of Human Nutrition. Academic Press, 2013.
2. Shearer MJ, Newman P. Recent trends in the metabolism and cell biology of vitamin K with special reference to vitamin K cycling and MK-4 biosynthesis. J Lipid Res 2014;55:345-362.
3. Kohlmeier M, Saupe J, Drossel H, Shearer MJ. Variation of Phyloquinone(Vitamin K1) Concentrations in Hemodialysis Patients. Thromb Haemost 1995;74:1252-4.
4. Harrington DJ, Booth SL, Card DJ, Shearer MJ. Excretion of the urinary 5C- and 7C-aglycone metabolites of vitamin K by young adults responds to changes in dietary phylloquinone and dihydrophylloquinone intakes. J Nutr 2007;137:1763-1768.
5. Shearer M, McBurney A, Barkhan P. Studies on the absorption and metabolism of phylloquinone(Vitamin K1) in man. In: Anonymous Vitamins & Hormones. Elsevier, 1975:513-542.
6. Mladěnka P, Macáková K, Krčmová LK, Javorská L, Mrštná K, Carazo A, Protti M, Remião F, Nováková L. Vitamin K - sources, physiological role, kinetics, deficiency, detection, therapeutic use, and toxicity. Nutr Rev 2022;80:677-698.
7. Shearer MJ, Newman P. Metabolism and cell biology of vitamin K. Thromb Haemost. 2008;100:530-547.
8. Schurgers LJ, Teunissen KJF, Hamulyak K, Knapen MHJ, Vermeer HVC. Vitamin K-containing dietary supplements: comparison of synthetic vitamin K1 and natto-derived menaquinone-7. Blood. 2007;109:3279-3283.
9. Suttie J. The importance of menaquinones in human nutrition. Annu Rev Nutr 1995;15:399-417.
10. Usui Y, Tanimura H, Nishimura N, Kobayashi N, Okanoue T, Ozawa K. Vitamin K concentrations in the plasma and liver of surgical patients. Am J Clin Nutr 1990;51:846-52.
11. Sato T, Schurgers LJ, Uenishi K. Comparison of menaquinone-4 and menaquinone-7 bioavailability in healthy women. Nutr J 2012:11:93.
12. Møller M, Gjelstad IMF, Baksaas I, Grande T, Aukrust IR, Drevon CA. Bioavailability

and Chemical/Functional Aspects of Synthetic MK-7 vs Fermentation-Derived MK-7 in Randomised Controlled Trials. Int J Vitam Nutr Res 2017;87:1-15.

13. Okano T, Shimomura Y, Yamane M, Suhara Y, Kamao M, Sugiura M, Nakagawa K. Conversion of phylloquinone(Vitamin K1) into menaquinone-4(Vitamin K2) in mice: two possible routes for menaquinone-4 accumulation in cerebra of mice. J Biol Chem 2008;283:11270-9.

14. Booth SL, Suttie J. Dietary intake and adequacy of vitamin K. J Nutr 1998;128:785-788.

15. Berkner KL. The vitamin K-dependent carboxylase. Annu Rev Nutr 2005;25:127-49.

16. Chung KS, Bezeaud A, Goldsmith JC, McMillan CW, Menache D, Roberts HR. Congenital deficiency of blood clotting factors II, VII, IX, and X. Blood 1979;53:776-87.

17. Sadowski JA, Hood SJ, Dallal GE, Garry PJ. Phylloquinone in plasma from elderly and young adults: factors influencing its concentration. Am J Clin Nutr 1989;50:100-8.

18. Vermeer C. γ-Carboxyglutamate-containing proteins and the vitamin K-dependent carboxylase. Biochem J 1990;266:625-36.

19. Vermeer C, Jie K, Knapen M. Role of vitamin K in bone metabolism. Annu Rev Nutr 1995;15:1-21.

20. Szulc P, Arlot M, Chapuy M, Duboeuf F, Meunier PJ, Delmas PD. Serum undercarboxylated osteocalcin correlates with hip bone mineral density in elderly women. J Bone Miner Res 1994;9:1591-5.

21. Weber P. Vitamin K and bone health. Nutrition 2001;17:880-7.

22. Roumeliotis S, Roumeliotis A, Stamou A, Leivaditis K, Kantartzi K, Panagoutsos S, Liakopoulos V. The Association of dp-ucMGP with Cardiovascular Morbidity and Decreased Renal Function in Diabetic Chronic Kidney Disease. Int J Mol Sci 2020;21:6035.

23. Aoun M, Makki M, Azar H, Matta H, Chelala DN. High Dephosphorylated-Uncarboxylated MGP in Hemodialysis patients: risk factors and response to vitamin K2, A pre-post intervention clinical trial. BMC Nephrol 2017;18:191.

24. Sokoll LJ, Sadowski JA. Comparison of biochemical indexes for assessing vitamin K nutritional status in a healthy adult population. Am J Clin Nutr 1996;63:566-73.

25. Ferron M, Hinoi E, Karsenty G, Ducy P. Osteocalcin differentially regulates beta cell and adipocyte gene expression and affects the development of metabolic diseases in wild-type mice. Proc Natl Acad Sci U S A 2008;105:5266-70.

26. Beulens JW, van der ADL, Grobbee DE, Sluijs I, Spijkerman AM, van der Schouw YT. Dietary phylloquinone and menaquinones intakes and risk of type 2 diabetes. Diabetes Care 2010;33:1699-705.

27. Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, Schurgers LJ, Knapen MH, Van Der Meer, Irene M, Hofman A, Witteman JC. Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study. J Nutr 2004;134:3100-5.

28. Gast GM, de Roos NM, Sluijs I, Bots ML, Beulens JW, Geleijnse JM, Witteman JC, Grobbee DE, Peeters PH, van der Schouw, Yvonne T. A high menaquinone intake reduces the incidence of coronary heart disease. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2009;19:504-10.

29. Nimptsch K, Rohrmann S, Kaaks R, Linseisen J. Dietary vitamin K intake in relation to cancer incidence and mortality: results from the Heidelberg cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition(EPIC-Heidelberg). Am J Clin Nutr 2010;91:1348-58.

30. Sokoll LJ, Booth SL, O'Brien ME, Davidson KW, Tsaioun KI, Sadowski JA. Changes in serum osteocalcin, plasma phylloquinone, and urinary gamma-carboxyglutamic acid in response to altered intakes of dietary phylloquinone in human subjects. Am J Clin Nutr 1997;65:779-84.

31. Booth SL, O'Brien-Morse ME, Dallal GE, Davidson KW, Gundberg CM. Response of vitamin K status to different intakes and sources of phylloquinone-rich foods: comparison of younger and older adults. Am J Clin Nutr 1999;70:368-77.

32. Ferland G, Sadowski JA, O'Brien ME. Dietary induced subclinical vitamin K deficiency in normal human subjects. J Clin Invest 1993;91:1761-8.

33. Gundberg CM, Nieman SD, Abrams S, Rosen H. Vitamin K status and bone health: an analysis of methods for determination of undercarboxylated osteocalcin. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:3258-66.

34. Griffin TP, Islam MN, Wall D, Ferguson J, Griffin DG. Griffin MD, O'Shea PM. Plasma dephosphorylated-uncarboxylated Matrix Gla-Protein(dp-ucMGP): reference intervals in Caucasian adults and diabetic kidney disease biomarker potential. Sci Rep 2019;9:18452.

35. Suttie JW. Vitamin K and human nutrition. J Am Diet Assoc 1992;92:585-90.

36. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey Ⅳ(2008-2009). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2011.

37. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey Ⅴ(2010-2012). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2013.

38. Kim E, Kim M, Sohn C. Validity and Reliability of a Self-administered Food Frequency Questionnaire to Assess Vitamin K Intake in Korean Adults. Clin Nutr Res 2016;5:153-160.

39. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese(2015). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2015

40. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington, DC: National Academy Press, 2001.

41. Suttie J, Mummah-Schendel L, Shah D, Lyle B, Greger J. Vitamin K deficiency from dietary vitamin K restriction in humans. Am J Clin Nutr 1988;47:475-80.

42. Feskanich D, Weber P, Willett WC, Rockett H, Booth SL, Colditz GA. Vitamin K intake and hip fractures in women: a prospective study. Am J Clin Nutr 1999;69: 74-9.

43. Booth SL, Tucker KL, Chen H, Hannan MT, Gagnon DR, Cupples LA, Wilson PW, Ordovas J, Schaefer EJ, Dawson-Hughes B. Dietary vitamin K intakes are associated with hip fracture but not with bone mineral density in elderly men and women. Am J Clin Nutr 2000;71:1201-8.

44. Cockayne S, Adamson J, Lanham-New S, Shearer MJ, Gilbody S, Torgerson DJ. Vitamin K and the prevention of fractures: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2006;166:1256-61.

45. Dam V, Dalmeijer GW, Vermeer C, Drummen NE, Knapen MH, van der Schouw YT, Beulens JW. Association Between Vitamin K and the Metabolic Syndrome: A 10-Year Follow-Up Study in Adults. J Clin Endocrinol Metab 2015;100:2472-2479.

46. Tsugawa N, Shiraki M, Suhara Y, Kamao M, Tanaka K, Okano T. Vitamin K status of healthy Japanese women: age-related vitamin K requirement for γ-carboxylation of osteocalcin. Am J Clin Nutr 2006;83:380-6.

47. Anai T, Hirota Y, Yoshimatsu J, Oga M, Miyakawa I. Can prenatal vitamin K1(phylloquinone) supplementation replace prophylaxis at birth? Obstet Gynecol 1993;81:251-4.

48. Morales WJ, Angel JL, O'Brien WF, Knuppel RA, Marsalisi F. The use of antenatal vitamin K in the prevention of early neonatal intraventricular hemorrhage. Obstet Gynecol 1988;159:774-9.

49. Greer FR, Marshall S, Cherry J, Suttie JW. Vitamin K status of lactating mothers, human milk, and breast-feeding infants. Pediatrics 1991;88:751-6.

50. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese(2020). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2019

51. Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO), World Health Organization(WHO). Human vitamin and mineral requirements: Report of a joint FAO/WHO expert consultation. Rome: FAO; 2001.

52. Expert Group on Vitamins and Minerals(EVM). Safe Upper Levels for Vitamins and Minerals. London: Food Standards Agency; 2003.

53. Holvik K, Frøyland L, Haugen M, Henjum S, Løvik M, Stea TH, Strand TA, Strand CL. Assessment of Dietary Intake of Vitamin K and Maximum Limits for Vitamin K in Food Supplements. EJNFS 2019;9:96-98.

54. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

55. Kim Y, Kim K, Kim KR, Kim JH, Lee D, Kwon S, Lee J, Jang KI, Kim BH, Sung J. Determination of Vitamin K in Korean Processed Food and Restaurant Meal. J Korean Soc Food Sci Nutr 2022;51:56-63.

56. Booth SL, Pennington JA, Sadowski JA. Food Sources and Dietary Intakes of Vitamin K-1(Phylloquinone) in the American Diet: Data From the PDA Total Diet Study. J Am Diet Assoc 1996;96:149-54.

57. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1(2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

58. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea ational Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

59. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

60. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

02

수용성비타민

Water-soluble Vitamins

2-1. 비타민 C
2-2. 티아민
2-3. 리보플라빈
2-4. 니아신
2-5. 비타민 B_6
2-6. 엽산
2-7. 비타민 B_{12}
2-8. 판토텐산
2-9. 비오틴

2-1 비타민 C

요약

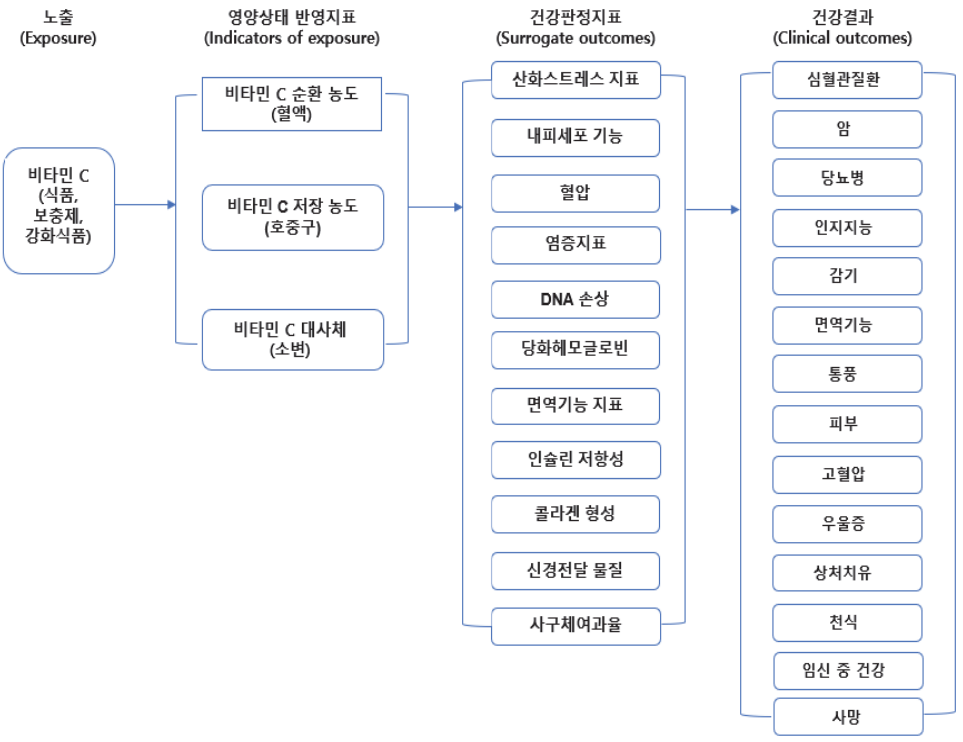
인간은 비타민 C (또는 아스코르빈산)를 만들지 못하므로 필수적으로 식품을 통해 섭취를 해야 한다. 비타민 C는 인체의 정상적인 생리적 기능을 위하여 반드시 필요하다. 비타민 C의 기능은 항산화 작용, 결합조직 및 호르몬 합성 조효소 (Cofactor) 역할, 면역 기능 및 철 흡수 촉진 등이다. 소장에서 아스코르빈산은 나트륨 의존성 비타민 C 수송체 (sodium vitamin C transporters, SVCTs)를 통해 능동 수송(active transport)되어 소장 상피세포로 이동한다. 디하이드로아스코르빈산은 포도당 운반체 (glucose transporters, GLUTs)를 통하여 촉진 확산 (facilitated diffusion)으로 세포 내로 들어간 후, 아스코르빈산으로 환원된다. 아스코르빈산은 소장 정단부 (apical side)로 흡수된 후, 기조측면 (basolateral side)으로 이동하여 문맥혈 (portal blood)로 운반된다.

비타민 C를 섭취하면 건강한 사람은 흡수, 조직에의 축적, 신장의 재흡수 기전에 의해 혈장과 조직의 비타민 C 농도를 조절한다. 일정 수준 이상의 비타민 C를 섭취하면 흡수율이 낮아지고 배설율이 증가하게 된다. 섭취량이 약 200 mg/일 이면 혈중 비타민 C는 포화상태에 이르게 되고, 거의 증가가 없게 된다. 호중구 (neutrophil)의 과산화물 생성 억제를 관찰한 연구를 통해, 비타민 C의 항산화 능력이 최적화되는 혈중 농도를 추정해 볼 수 있는데, 생리적 범위 내에서는 혈장 농도가 높을수록 항산화 능력이 증가하는 경향을 보였다. 여러 연구들을 통해 성인의 혈중 농도 50 μmol/L을 체내 필요한 용량으로 보고, 이에 해당하는 섭취량인 75 mg/일을 평균필요량으로 설정한 후, 변이계수 15%를 사용하여 권장섭취량을 100 mg/일로 2020년 한국인 영양소 섭취기준과 같은 섭취량으로 유지하였다.

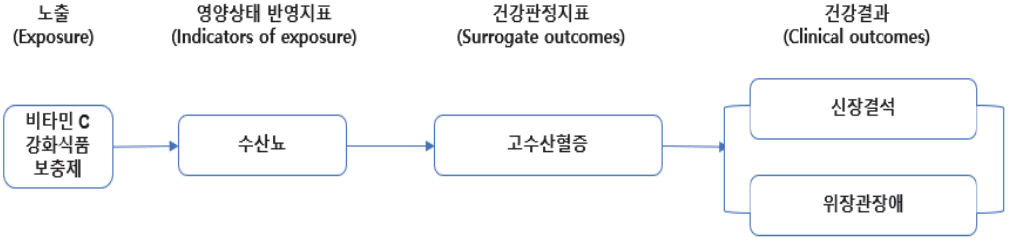
상한섭취량은 건강한 사람에게 비타민 C를 1 g/일씩 단계적으로 증가시키며 3-4 g/일을 섭취시켰을 때 위장관 장애가 나타난 연구 결과를 토대로 3 g/일을 비타민 C의 최소독성용량으로 보고 불확실계수로 1.5를 적용하여 2 g/일로 유지하였다.

2018-2022년 국민건강영양조사 1세 이상 대상자를 분석한 결과, 식품을 통한 비타민 C 섭취는 대부분의 연령에서 비타민 C 평균필요량보다 적게 섭취하는 분율이 50% 이상이고, 평균적으로 74%가 평균필요량보다 적게 섭취하였다. 반면 식이보충제를 섭취하는 경우, 평균적으로 12%가 평균필요량보다 적게 섭취하였고, 3.9%는 상한섭취량을 넘는 양을 섭취하고 있었다. 우리나라 비타민 C의 주요 기여 식품은 과일류, 채소류, 음료였다.

앞으로 한국인을 대상으로 질환이 없는 사람과 질환이 있는 사람이 고용량 비타민 C 보충제를 장기간 섭취하는 경우, 질환 발생 및 예후에 어떠한 영향을 미치는 연구하는 것이 필요하다.



| 그림 1 | 비타민 C 평균필요량 설정을 위한 분석틀



| 그림 2 | 비타민 C 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 비타민 C 영양소 섭취기준

성별	연령	비타민 C (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			40		
	6-11			55		
유아	1-2 (세)	30	40		340	
	3-5	35	45		510	
남자	6-8 (세)	40	50		750	
	9-11	55	70		1,100	
	12-14	70	90		1,400	
	15-18	80	100		1,600	
	19-29	75	100		2,000	
	30-49	75	100		2,000	
	50-64	75	100		2,000	
	65-74	75	100		2,000	
	75 이상	75	100		2,000	
여자	6-8 (세)	40	50		750	
	9-11	55	70		1,100	
	12-14	70	90		1,400	
	15-18	80	100		1,600	
	19-29	75	100		2,000	
	30-49	75	100		2,000	
	50-64	75	100		2,000	
	65-74	75	100		2,000	
	75 이상	75	100		2,000	
임신부[1)]		+10	+10		2,000	
수유부[1)]		+35	+40		2,000	

[1)] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

비타민 C 또는 L-아스코르빈산 (L-ascorbic acid)은 생명 유지에 필수적인 수용성 영양소이다. 인간은 비타민 C의 생합성을 위한 핵심 효소인 굴로노락톤 산화효소 (gulonolactone oxidase)가 유전적인 돌연변이로 인하여 기능을 상실하였기 때문에, 반드시 식품을 통해 비타민 C를 섭취해야 한다 [1]. 비타민 C의 발견은 영국 해군 의사 제임스 린드 (James Lind)가 항해 중 괴혈병에 걸린 선원들에게 오렌지와 레몬을 제공하여 괴혈병이 치료될 수 있음을 입증한 임상시험의 역사와 맞닿아 있다 [2]. 비록 당시에는 그 효과를 나타내는 활성 성분이 비타민 C라는 사실은 알려지지 않았으나, 이후 화학적 연구와 분석을 통해 아스코르빈산이 발견되고 분리되었다 [3]. 1928년 Szent-Györgyi A.G.는 동물의 부신에서 분리한 헥수론산 (hexuronic acid)을 항괴혈병 인자로 보았으며 [4], 1932년에 Charles Glen King이 이를 증명하였고 [5], 1933년 Walter Norman Haworth가 화학적으로 이 물질을 L-헥수론산 (L-hexuronic acid)으로 합성하였다 [6]. 이후 L-헥수론산의 항괴혈병 효과를 명확히 하기 위하여, 이 물질을 'α-스코르빈산 (α-scorbic acid)'으로 명명하였고, 화학적으로는 'L-아스코르빈산 (L-ascorbic acid)'으로 표기하게 되었다.

비타민 C의 화학명은 (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one이며, 분자식은 $C_6H_8O_6$, 분자량은 176.12 g/mol이다 (그림 1). 비타민 C는 환원형인 아스코르빈산과 산화형인 디하이드로아스코르빈산 (dehydroascorbic acid)을 모두 지칭하며, 두 형태는 상호 전환이 가능하다. 아스코르빈산은 두 개의 하이드록실기 (hydroxyl groups)를 지진 수용성 케토락톤 (ketolactone) 구조를 가지며, 순수한 형태에서는 흰색의 결정성 분말로 존재한다. 이는 물에 잘 용해되어 무색 용액을 형성한다 [7]. 아스코르빈산은 일반적으로 L형과 D형 두 가지 광학 이성질체 (enantiomer)로 존재하며, 이 중 L형이 자연계에 존재하는 형태이다.

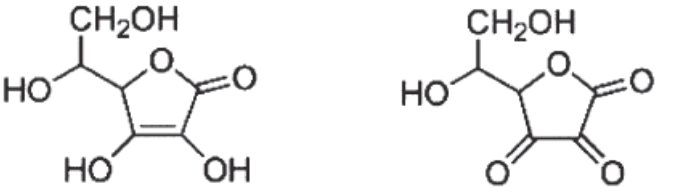


그림 1 (a) 아스코르빈산과 (b) 디하이드로아스코르빈산의 화학 구조 [5]

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

(1) 흡수

소장에서 아스코르빈산은 나트륨 의존성 비타민 C 수송체 (sodium vitamin C transporters, SVCTs)를 통해 능동 수송 (active transport)이 되어 소장 상피세포로 이동한다 [8], 디하이드로아스코르빈산은 포도당 운반체 (glucose transporters, GLUTs)를 통하여 촉진 확산 (facilitated diffusion)으로 세포 내로 들어간 후, 아스코르빈산으로 환원된다 [9]. 비타민 C를 섭취하면 건강한 사람은 흡수, 조직에의 축적, 신장의 재흡수 기전에 의해 혈장과 조직의 비타민 C 농도를 조절한다. 비타민 C 섭취량이 증가하면 흡수율은 저하되고, 신장에서 배설량이 증가한다. 하루에 30-180 mg의 비타민 C를 섭취할 때 약 70-90%의 비타민 C가 흡수되지만, 하루에 1 g 이상 섭취 시 흡수율은 50% 이하로 떨어지고, 대사되지 않은 비타민 C는 소변으로 배설된다 [10, 11]. 하루 약 80 mg까지 비타민 C를 섭취할 경우 대사되지 않은 형태로 배설되는 양은 거의 없으나, 섭취량이 증가함에 따라 대사되지 않은 비타민 C가 신장을 통해 배설되는 양은 점차 증가한다 [12]. 정상상태에서 섭취량이 약 100 mg/일을 초과하면 흡수된 비타민 C의 소변 배설량이 증가하며, 1,000 mg/일 섭취 시에는 흡수된 대부분이 배설된다 [13]. Padayatty S.J. 등이 수행한 약동학 (pharmacokinetics) 연구에서는 17명의 건강한 지원자(남성 7명, 여성 10명; 연령 19-27세)를 대상으로, 입원 상태에서 아스코르빈산 결핍-보충 (depletion-repletion) 연구를 수행하였다 [14]. 연구대상자가 아스코르빈산 1.25 g을 경구 섭취했을 때 평균 최대 혈장 비타민 C 농도는 135 μmol/L로 나타났으며, 이는 비타민 C가 풍부한 식품을 통해 약 200-300 mg의 아스코르빈산을 섭취했을 때 도달하는 농도의 약 두 배 수준이었다. 비타민 C 섭취량과 혈장 비타민 C 농도 간의 관계를 약동학 모델링으로 추정한 결과, 24시간 동안 4시간마다 아스코르빈산 3 g을 경구 투여(총 6회)하더라도 최대 혈장 비타민 C 농도는 약 220 μmol/L에 그치며, 더 이상 증가하지 않는 것으로 예측되었다. 또한, Carrd와 Lykkesfeldt가 미국 국민건강영양조사 (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES) 2017-2018년 데이터를 활용하여 수행한 연구에서는 건강한 성인의 공복 혈중 비타민 C 농도가 최대 약 70-80 μmol/L 수준에 도달한 이후에는, 섭취량이 증가하더라도 혈중 농도가 더 이상 상승하지 않는 것으로 나타났다 [15].

(2) 분포

아스코르빈산은 소장 정단부 (apical side)에서 흡수된 후, 기조측면 (basolateral side)으로 이동하여 문맥혈 (portal blood)로 운반된다. 비타민 C가 혈중에서 빠르게 흡수된다는 것을 고려할 때, 기조측면에서 비타민 C의 운반을 촉진하는, 아직 규명되지 않은 채널이나 수송체가 존재할 가능성이 있다 [16]. 혈장 내 비타민 C 농도는 신장에서의 재흡수와 배설에 의해 조절된다. 비타민 C의 체내 저장량은 약 300 mg부터 2 g 정도로, 세포와 조직 내에서는 mmole 단위로 높은 농도로 존재한다. 특히 백혈구, 눈, 부신, 뇌하수체, 뇌에서 농도가 높다 [11]. 반면, 혈장, 적혈구, 타액과 같은 세포외액에서는 비타민 C가 비교적 낮은 μmol 농도로 존재한다. 조직이 포화된 상태에서 성인의 비타민 C 저장량은 약 1,500-2,000 mg (20 mg/kg)에 이른다. 체내 총 비타민 C 저장량이 300 mg 이하이면 괴혈병 증상

이 나타나고, 약 1,000 mg에 도달하면 증상이 사라진다. 이는 괴혈병 증상이 있을 때 6.5 mg/일 [17], 건강한 비흡연 성인의 경우 하루 100 mg의 섭취로 체내 비타민 C 저장풀이 포화된다 [18]. 혈장보다 백혈구에 함유된 비타민이 간과 저장풀의 비타민 C를 더 잘 반영하는데 [19], 비타민 C의 정상 및 결핍 상태 모두에서 임파구 내 아스코르빈산 농도는 혈장 농도보다 약 25-80배 높게 나타났다 [20].

(3) 대사

아스코르빈산은 효율적인 전자 공여체로 보조인자 또는 자유라디칼 소거제 (free radical quencher)로서 환원력을 제공하고, 비교적 안정적인 라디칼 중간체인 아스코르빌 자유라디칼 (ascorbyl free radical)로 산화된다. 아스코르빈산은 디하이드로아스코르빈산을 생성할 수 있고, 디하이드로아스코르빈산은 세포 내에서 다시 아스코르빈산으로 환원되어 저장풀을 유지한다. 디하이드로아스코르빈산이 더 이상 환원되지 않고 대사되면, 가수분해 (hydrolysis)되어 2,3-디케토굴론산 (2,3-diketogulonic acid)으로 분해되거나, 탈탄산화 (decarboxylation)를 거쳐 L-자일론산 (L-xylonate)과 L-리소네이트 (L-lyxonate)로 전환되며, 이렇게 생성된 물질들은 모두 오탄당 인산 경로 (pentose phosphate pathway)로 들어가서 분해된다 [16].

(4) 배설

아스코르빈산은 주로 신장에서 배설되고, 약 70-80 μM 보다 낮은 농도에서는 신장 근위세뇨관 (proximal tubule)에 존재하는 나트륨 의존성 비타민 C 수송체를 통해 재흡수된다. 이 역치를 초과하면 과잉 아스코르빈산은 소변으로 배설된다 [21].

1-3. 기능

비타민 C는 인체의 정상적인 생리적 기능 유지를 위해 필수적인 영양소이다. 그 기능은 다양하며, 항산화 작용, 결합조직 및 호르몬 합성에 필요한 조효소 (cofactor)로서의 역할, 그리고 면역 기능 강화 및 철 흡수 촉진 등이 포함된다 [22]. 또한, 콜레스테롤을 담즙산으로 전환시키는 것을 촉진시킴으로써 혈중 콜레스테롤 농도를 낮추고, 위에서의 철분 흡수율을 증가시키기도 한다. 비타민 C는 체내의 활성산소종 (reactive oxygen species)을 제거하는 환원제로 작용하는 중요한 생리학적 산화방지제로써 잘 알려져 있고 [23, 24], 전자 공여체 역할을 하여 산화된 비타민 E나 글루타치온 (glutathione) 라디칼을 환원시킴으로써 다른 항산화제를 재생할 수 있다 [11, 25]. 비타민 C는 Fe^{2+}/α-케토글루타르산 의존성 이산소효소 (dioxygenase)의 보조인자 (cofactor)로 작용하여, 이를 통해 콜라겐 합성, 카르니틴 합성, 신경전달물질 합성, 펩타이드 아미드화를 촉진함으로써 결합조직의 유지, 에너지 대사, 신경계 기능, 호르몬 및 신경펩타이드의 활성화 등 다양한 생리적 기능을 지원한다 [26]. 비타민 C의 섭취가 부족하게 되면, 대표적 질환인 괴혈병을 비롯하여 [27], 면역력 약화로 인한 감염, 폐렴 등이 발생할 수 있다 [28].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

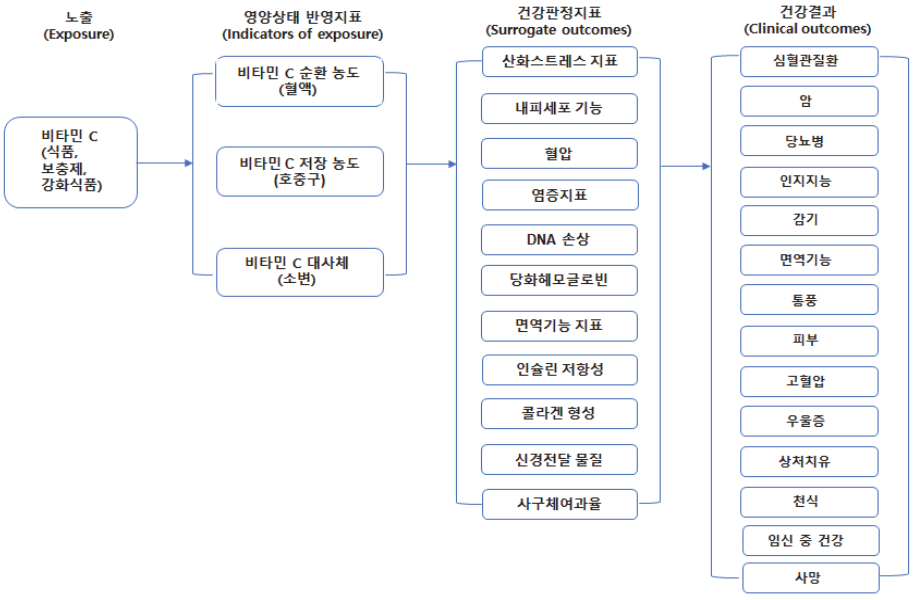


그림 2 비타민 C 섭취기준 설정을 위한 분석틀

체내 비타민 C의 함량은 자연식품을 통해 섭취할 수 있는 아스코르빈산과 디하이드로아스코르빈산, 보충제 및 강화식품에 존재하는 합성 아스코르빈산과 합성 디하이드로아스코르빈산의 섭취에 의해서 조절된다. 개인의 비타민 C의 상태는 혈액, 조직, 백혈구, 뇌척수액에 존재하는 비타민 C의 함량에 의해서 결정된다. 필요량 추정을 하는 지표로는 개인의 비타민 C 상태를 반영하는 지표인 비타민 C 섭취량, 흡수율, 저장풀, 혈액 농도, 소변 비타민 C 농도 등이 있으며, 비타민 C의 상태에 따라 영향을 받는 기능적 지표인 항산화능도 필요량 추정에서 지표로 사용될 수 있다. Levine M 등은 20-26세의 남성을 대상으로 비타민 C를 고갈시킨 상태 (혈장 농도 5-10 μmol/L)에서 비타민 C를 보충하여 혈장, 호중구, 소변에서의 농도를 측정하였다 [10]. 이 Levine M 등 연구에서 비타민 C를 100 mg/일 섭취할 때 단핵구와 림프구의 비타민 C 농도가 최대 수준에 이르렀고, 호중구가 비타민 C로 포화되나 (1.3 mmol/L) 이때는 섭취량의 25%가 소변으로 배설되었다. 반면, 60 mg/일 섭취 시에는 호중구 내 비타민 C 농도가 최대치의 약 60% 수준에 머물렀으며, 이 경우 비타민 C는 거의 배설되지 않았지만, 항산화 기능이 저하되는 것으로 관찰되었다. 체내 저장량은 아스코르빈산 77.5 mg을 섭취하면, 약 1,500 mg을 유지할 수 있다. 이러한 양의 예비 저장량 (reserve)은 비타민 C가 없는 식사 (scorbutic diet)를 제공받은 피험자들에서 1개월에서 1개월 반 정도 임상적 괴혈병의 발병을 예방하였다 [29, 17, 18].

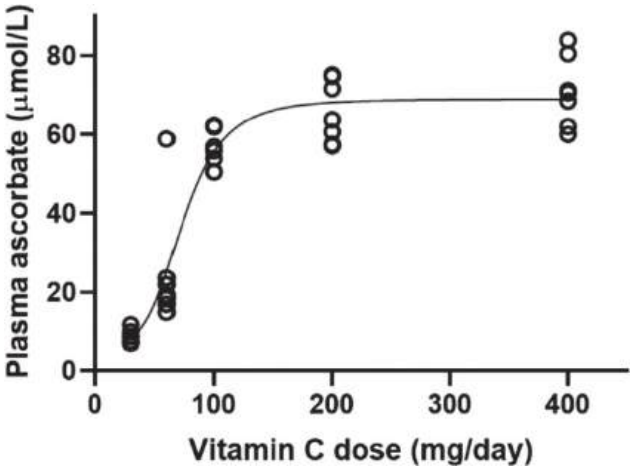
아스코르빈산에 방사성 동위원소를 붙여 체내 대사를 살펴본 연구 자료에 근거하여, 체내 저장량 1500 mg을 기준으로 아스코르빈산의 대사량은 하루 34-61.5 mg으로 추정하였는데, 이는 건강한 대상자가 아니라 괴혈병 환자들을 대상으로 한 연구에서 산출된 것이다 [3]. 아스코르빈산 자체 형태로 배설되기 시작한 것은 체내 아스코르빈산 저장량이 약 1500 mg에 도달했을 때이고 [17, 30], 체내 저장량 1,500 mg을 형성하고 유지하기 위해서는 하루 약 60 mg의 아스코르빈산을 지속적으로 섭취하는 것으로 추정된다.

그러나 비타민 C의 적정 섭취량을 단순히 괴혈병 예방만을 기준으로 설정하기는 어렵다. 비타민 C는 항산화 활성을 비롯하여 다양한 생리적·대사적 기능을 수행하므로, 이러한 생리적 반응을 최적 수준으로 유지하기 위한 필요량은 단순히 체내 저장량 1,500 mg을 유지하기 위한 섭취량보다 더 높을 가능성이 있다.

실제로 여러 동물실험 연구에서는 괴혈병 예방에 필요한 아스코르빈산의 최소 섭취량과 기타 건강 지표 (예: 면역 기능, 항산화 상태, 효소 활성 등)를 최적으로 유지하기 위한 섭취량이 서로 일치하지 않는다는 점을 제시하고 있다 [31-34]. Levine M 등의 연구에서 [10] 비타민 C를 하루 100 mg 섭취할 경우 세포 내 아스코르빈산 농도는 포화 수준에 도달하였으며, 혈장 비타민 C 농도는 하루 200 mg 섭취 시 최대치에 근접한 정체기 (plateau) 수준에 도달하였다. 또한, 단일 200 mg 투여에서는 체내 이용률이 거의 100%로 완전하였으나, 그 이상의 섭취량에서는 이용률이 점차 감소하는 것으로 보고되었다. 이러한 근거를 바탕으로, 비타민 C의 필요량은 100-200 mg/일 수준으로 제안되었다. 하지만, 그러나, Bluck 등이 수행한 아스코르빈산 구획 추적 (compartment tracer) 모델 연구에서는 세포 수준에서 아스코르빈산의 질량 균형 (mass balance)을 유지하기 위해 필요한 섭취량이 200 mg/일보다 낮을 수 있음을 제시하였다 [35].

호중구 (neutrophil)의 과산화물 생성 억제를 관찰한 연구 결과를 바탕으로, 비타민 C의 항산화 능력이 최적화되는 혈중 (혈장) 농도를 추정할 수 있다. 비타민 C는 활성산소종을 제거하고 지질과산화를 억제하는 것으로 알려져 있으며, 생리적 범위 내에서는 혈장 농도가 높을수록 항산화 능력이 증가하는 경향을 보였다. 구체적으로 혈장 농도 5, 10, 20, 50 μg/mL에서 호중구의 과산화물의 생성 억제율은 각각 29, 44, 52, 55%였으며, 특히 5→10 μg/mL 농도에서 억제율이 29%에서 44%로 가장 큰 폭의 증가를 보였다. 반면 20 μg/mL 이후에는 억제율 증가가 완만하였다 [36]. 그러나 현재까지 비타민 C 섭취량과 항산화 기능 간의 용량-반응 관계를 정량적으로 평가한 연구 자료는 보고된 바 없다.

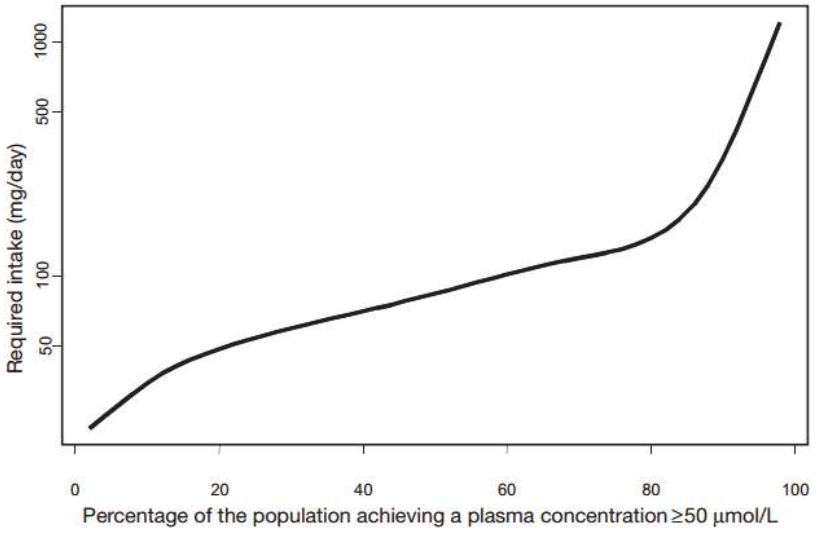
혈중 비타민 C 농도-섭취량 연관성 연구는 비교적 잘 확립되어 있다. 비타민 C 섭취량이 100 mg/일 수준까지는 혈중 농도가 섭취량에 비례하여 증가하지만, 200 mg/일 이상에서는 포화 상태에 도달하여 정체기 (plateau)에 이르며, 이후 섭취량이 더 증가하더라도 혈중 농도는 근소한 수준의 증가만을 보인다. [10](그림 3).



| 그림 3 | 건강한 지원자들의 혈장 아스코르빈산 농도와 일일 복용량 간의 관계

자료: Levine M 등 연구(출처: Levine M et al., 1996)의 데이터로 시그모이드 곡선을 그린 연구(Carr AC et al., 2022)

Brubacher D 등 [37]은 36개의 비타민 C 섭취와 혈중 비타민 C 농도 연구를 메타분석한 결과를 발표하였는데, 36개의 연구에서 포함한 인원수는 4명에서 3,085명으로 소규모 연구와 대규모 연구를 모두 포함하였다. 비타민 C 섭취량에 따른 혈중 농도를 살펴본 결과, 혈중 비타민 C의 적정 농도를 50 μmol/L로 설정할 경우, 이를 달성하기 위한 섭취량은 약 50-100 mg/일 범위로 나타났으며 (그림 4), 이는 (그림 3)에서 제시된 결과와 유사하였다. 이 연구에서는 그림 4와 같이 비타민 C 혈중 농도가 50 μmol/L에 도달하는 인구 분율을 추정하였는데, 전체의 50%가 50 μmol/L에 도달하기 위한 섭취량은 약 70-80 mg/일로, 이는 평균필요량과 거의 동일한 수준이었다.



| 그림 4 | 혈중 비타민 C 50 μmol/L 이상을 갖게 되는 분율 추정치

출처: Brubacher D et al., Int. J. Vitam. Nutr. Res. 2000

영양상태는 조직과 체액에 함유된 양을 나타내며 건강 유지에 요구되는 양을 의미한다. 그러나 비타민 C 영양상태와 섭취량의 관계 그리고 영양상태와 건강 및 기능의 관계가 아직 명확하게 확립되어 있지 않다. 비타민 C 섭취량과 혈중 농도와의 용량 연관성 연구들은 있으나, 최근까지 비타민 C의 섭취량과 체내 저장량, 항산화기능을 비롯한 체내 기능 사이의 관계를 용량-반응 관계로 발표한 연구는 거의 없다. 또한 섭취량은 많은 경우 섭취빈도법을 사용하였기 때문에 연구에서 제시된 섭취량을 그대로 적용하는데 한계가 있다. 따라서 혈중 농도 50 μmol/L을 체내 필요한 용량으로 보고, 이에 해당하는 섭취량인 50-100 mg/일로 보고 75 mg/일로 설정하였다 [38].

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 괴혈병 예방을 위한 비타민 C 섭취량은 7-12 mg/일이며, 모유수유를 통해 영양소를 섭취한다고 가정했을 때, 0-5개월 영아의 평균 모유 섭취량을 0.78 L/일로 간주한다. 비타민 C를 충분히 섭취한 수유부의 모유 내 비타민 C의 평균 농도는 40-60 mg/L으로 알려져 있다 [39]. 이를 근거로 사용하여 계산하였을 때, 0-5개월의 영아가 모유를 통한 비타민 C 섭취량은 43 mg/일이며, 반올림하여 40 mg/일을 충분섭취량으로 설정하였다.

6-11개월 영아의 경우는 자료가 불충분하여, 0-5개월 영아의 충분섭취량으로부터 대사체중(metabolic size)을 외삽하여 계산하였다 [40]. 6-11개월 영아의 경우 모유 섭취량이 줄어들지만 이유보충식을 추가로 섭취하고 시판 영아용 조제유로부터 9.26-12.1 mg/100 kcal의 비타민 C를 섭취할 수 있어 [40], 대사체중을 적용하여 설정하였다.

| 표 1 | 영아기 비타민 C 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	모유 내 비타민 C 농도 (50 mg/L) × 모유 섭취량 (0.78 L/일) = 39.0 mg/일 ≒ 40 mg/일
영아 후기 (6-11개월)	대사체중으로 산출(AI = 충분섭취량) $AI_{6-11개월영아} = AI_{0-5개월영아} \times (체중_{6-11개월영아} / 체중_{0-5개월영아})^{0.75}$ 40 mg/일 × $(8.4 / 5.5)^{0.75}$ kg = 54.95 mg/일 ≒ 55 mg/일

(2) 성장기 (1-18세)

성장기인 1-18세의 유아, 아동 및 청소년의 평균필요량은 설정 근거가 부족하여, 성인의 평균필요량에 대사체중과 성장계수를 고려하여 구하였으나, 6-14세는 대사체중과 성장계수 등의 차이로 남녀의 평균필요량과 성장섭취량이 달라서 남녀 관계없이 남자아동의 값으로 통일하였다.

① 유아

유아의 비타민 C 평균필요량을 설정하기에는 근거 자료가 불충분하여, 성인을 기준으로 대사체중, 연령별 성장계수를 고려한 식을 사용하여 계산하였다. 미국은 대사체중 대신 체중비를 사용하고 있어 향후 대사체중을 이용한 필요량 추정에 대한 연구가 필요하다 [40].

유아의 비타민 C 필요량의 표준편차에 대한 자료가 부족하여, 변이계수를 성인과 동일하게 15%로 간주하여 권장섭취량을 산출하였다 (평균필요량+변이계수(0.15)×2). 영아의 충분섭취량이 1-5세 유아의 권장섭취량보다 많은 것은 영아의 경우 모유의 비타민 C 함량과 모유 섭취량을 기준으로 계산하였기 때문이다 [40].

② 아동

아동의 비타민 C 평균필요량을 설정하는데 있어 근거 자료가 불충분하여, 성인 남녀를 기준으로 대사체중과 연령별 성장계수를 고려하여 평균필요량을 계산하였다. 아동의 경우에도 유아와 마찬가지로 향후 대사체중을 이용한 필요량 추정에 대한 연구가 필요하다. 아동의 비타민 C 필요량의 표준편차를 15%로 간주하여, 권장섭취량을 산출하였다 (평균필요량+표준편차(0.15)×2).

③ 청소년

청소년의 비타민 C 평균필요량은 성인의 값을 기준으로 대사체중과 연령별 성장계수를 고려한 식을 사용하여 계산하였다. 청소년의 비타민 C 필요량의 표준편차에 대해서도 자료가 부족하여 15%의 표준편차를 적용하여 권장섭취량을 산출하였다 (평균필요량+표준편차(0.15)×2).

| 표 2 | 성장기 비타민 C 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		75 × (11.7 / 69.1 (남 20대 체중))$^{0.75}$ × (1+0.3) = 25.74 mg/일 75 × (11.7 / 55.9 (여 20대 체중))$^{0.75}$ × (1+0.3) = 30.17 mg/일 (25.74 + 30.17) / 2 = 27.95 ≒ 30 mg/일
3-5		75 × (17.6 / 69.1 (남 20대 체중))$^{0.75}$ × (1+0.15) = 30.92 mg/일 75 × (17.6 / 55.9 (여 20대 체중))$^{0.75}$ × (1+0.15) = 36.25 mg/일 (30.92 + 36.25) / 2 = 33.59 ≒ 35 mg/일
남자	6-8	75 × (25.6 / 69.1 (남 20대 체중))$^{0.75}$ × (1+0.15) = 40.96 ≒ 40 mg/일
	9-11	75 × (37.4 / 69.1 (남 20대 체중))$^{0.75}$ × (1+0.15) = 54.43 ≒ 55 mg/일
	12-14	75 × (52.7 / 69.1 (남 20대 체중))$^{0.75}$ × (1+0.15) = 70.39 ≒ 70 mg/일
	15-18	75 × (64.5 / 69.1 (남 20대 체중))$^{0.75}$ × (1+0.15) = 81.91 ≒ 80 mg/일
여자	6-8	75 × (25 / 55.9 (여 20대 체중))$^{0.75}$ × (1+0.15) = 47.17 ≒ 40 mg/일
	9-11	75 × (36.6 / 55.9 (여 20대 체중))$^{0.75}$ × (1+0.15) = 62.78 ≒ 55 mg/일
	12-14	75 × (48.7 / 55.9 (여 20대 체중))$^{0.75}$ × (1+0.15) = 77.78 ≒ 70 mg/일
	15-18	75 × (53.8 / 55.9 (여 20대 체중))$^{0.75}$ × (1+0) = 72.87 ≒ 80 mg/일

| 표 3 | 성장기 비타민 C 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		30 × 1.3 = 39 ≒ 40mg/일
3-5		35 × 1.3 = 45.5 ≒ 45 mg/일
남자	6-8	40 × 1.3 = 52 ≒ 50 mg/일
	9-11	55 × 1.3 = 71.5 ≒ 70 mg/일
	12-14	70 × 1.3 = 91 ≒ 90 mg/일
	15-18	80 × 1.3 = 104 ≒ 100 mg/일
여자	6-8	40 × 1.3 = 52 ≒ 50 mg/일
	9-11	55 × 1.3 = 71.5 ≒ 70 mg/일
	12-14	70 × 1.3 = 91 ≒ 90 mg/일
	15-18	80 × 1.3 = 104 ≒ 100 mg/일

비타민 C 보충제 섭취 여부에 따라 비타민 C 섭취량 분포가 크게 차이가 나므로, 보충제 섭취 여부로 나누어 분포를 관찰하였다. 최근 4년간 (2018-2021년) 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 1세 이상 국민이 보충제를 섭취하지 않는 경우 식품으로 섭취하는 비타민 C 섭취량이 평균필요량보다 적은 분율이 74.2% 였고, 보충제를 섭취하는 경우 식품과 보충제로부터 섭취하는 비타민 C 섭취량이 평균필요량보다 적은 분율이 12.3% 였다. 보충제를 섭취하지 않은 경우, 비타민 필요량보다 적은 분율이 80% 이상인 연령대는 남성 65-74세 (80.2%), 여성 15-18세 (80.8%), 19-29세 (80.5%), 75세 이상 (82.3%)이었다. 보충제를 섭취하는 경우, 평균필요량보다 적은 분율은 남성 75세 이상은 17.1%, 여성 15-18세는 19.9%, 75세 이상은 19.7%이었고, 그 외 연령대는 16% 미만이었다.

국민 1세 이상을 대상으로 분석한 결과, 보충제를 섭취하지 않은 경우, 평균 비타민 C 섭취량은 61.1mg/일 이었고, 이는 보충제를 섭취하는 경우 식품으로 섭취하는 평균 비타민 C 섭취량인 68.4 mg/일 보다 약간 적은 수준이었다. 보충제를 섭취하는 경우, 보충제로부터 섭취하는 평균 비타민 C 섭취량은 432.7 mg/일로, 보충제로부터 섭취하는 평균 비타민 C 섭취량이 식품으로부터 섭취량에 비해 6.3배였다. 연령별로 살펴보면, 남성 15-18세, 65-74세, 75세, 여성 15-18세, 19-29세, 30-49세, 75세 이상 등의 청소년, 젊은 성인, 노인에서 보충제로부터 섭취하는 평균 비타민 C 섭취량이 식품으로부터 섭취하는 양에 비해 7배 높았다. 이 연령대가 상대적으로 식품으로부터의 비타민 C 섭취량이 적거나, 보충제로부터 섭취하는 비타민 C 섭취량이 높은 것으로 나타났다.

(3) 성인기 (19-64세)

성인 남자의 평균필요량은 혈중과 호중구의 비타민 C 수준이 항산화 보호기능을 제공하기에 충분하다고 평가되는 수준에 근거하여 설정하였다. 하루에 비타민 C 100 mg을 섭취하면 호중구가 포화되고 초과산화물 생성억제력으로 평가되는 항산화기능은 커지지만 섭취한 비타민의 약 25%가 소변으로 배설된다. 반면에 60 mg/일을 섭취하면 소변으로 배설되지 않았으나 항산화기능이 저하된다. 따라서 호중구의 비타민C 농도가 거의 최대에 가깝고 소변으로 배설량이 최소인 지점을 설정기준으로 선정하였

다. 이는 혈중 농도는 50 μmol/L, 호중구 최대 비타민 C 농도의 80% 지점 (1.0 mmol/L)에 해당하며, 이에 50-100 mg/일 사이 이므로 (그림 3), 75 mg/일로 설정하였다 [10], 또한 비타민 C 혈중 농도가 50 μmol/L에 도달하는 분율을 살펴보면 (그림 4), 50%에 도달하는 섭취량은 약 70-80 mg/일로 이를 바탕으로 역시 75 mg/일로 설정할 수 있다. 성인 여자의 평균필요량은 유용한 자료가 없으므로 제지방조직, 체수분, 체격크기의 차이를 감안하여 외삽하여 산정하기도 하나 백혈구와 혈장의 비타민 C 농도가 남녀간에 차이를 밝힌 연구가 부족하므로, 성별에 따른 차이를 두지 않았다 [41].

| 표 4 | 성인기 비타민 C 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	75 mg/일
	30-49	75 mg/일
	50-64	75 mg/일
여자	19-29	75 mg/일
	30-49	75 mg/일
	50-64	75 mg/일

비타민 C의 권장섭취량은 평균필요량에 2배의 변이계수를 더하여 설정하였다. 변이계수를 계산할 때 평균필요량의 표준편차 값이 충분하지 않을 경우 FAO/WHO/UNU의 기초대사율 자료에 근거하여 변이계수를 10%로 선정하여 사용한다 [40]. 미국, 캐나다, 일본의 경우 10% 변이계수를 사용하였으나, 비타민 C 권장량을 산정하기 위해 변이계수 값을 10%로 적용하는 것은 너무 낮다는 주장이 제기되고 있고, 19-20%의 변이계수 값이 제시된 바 있다 [10, 41]. 따라서 이들의 중간값인 15%를 변이계수로 채택하여 기존과 같은 방식으로 평균필요량의 130% 수준에서 권장섭취량을 설정하였다 [10, 41, 42]. 권장섭취량은 평균필요량 75 mg/일에 변이계수 15%를 사용하여 100 mg/일로 설정하였다.

흡연은 체내 과산화를 증가시키고 흡연자에서 혈중 비타민 C 농도가 낮았다는 보고는 있지만 [47], 이것이 비타민 C의 요구량의 증가와 관련이 있다는 연구는 부족하다. 또한 비만의 경우 비만이 아닌 대상자보다 비타민 C 농도가 낮았다 [43]. 이 두 경우 모두 비타민 C 섭취가 낮은 식품을 섭취하는 식습관 (예로 충분하지 않은 채소와 과일 섭취 등)을 가지고 있을 수도 있고, 실제로 비만과 흡연이 체내 비타민 C 필요량을 높일 수도 있으나, 흡연자와 비흡연자의 산화적 스트레스 지표 변화의 차이를 확인할 수 없었다는 연구도 있으므로 [44], 흡연자가 비타민 C 권장 섭취량을 증가시켜야 한다는 근거가 충분하지 않다.

| 표 5 | 성인기 비타민 C 권장섭취량 설정 요약

성별	구분(세)	권장섭취량
남자	19-29	75 × 1.3 = 97.5 ≒ 100 mg/일
	30-49	75 × 1.3 = 97.5 ≒ 100 mg/일
	50-64	75 × 1.3 = 97.5 ≒ 100 mg/일
여자	19-29	75 × 1.3 = 97.5 ≒ 100 mg/일
	30-49	75 × 1.3 = 97.5 ≒ 100 mg/일
	50-64	75 × 1.3 = 97.5 ≒ 100 mg/일

(4) 노인기 (65세 이상)

노인에서 비타민 C 혈중농도가 낮게 보고된 것은 연령의 영향일 수 있으나, 식이로부터의 섭취량이 적거나 만성질환이나 쇠약 등의 요인에 기인할 수 있다 [45]. 건강한 노인들은 젊은이들과 비교했을 때 결핍증이 증가하거나 혈장의 농도가 낮게 나타나지 않았다 [20]. 혈장, 백혈구, 소변의 비타민 C 농도 또한 나이에 따른 차이를 보이지 않았다 [46]. 또한 노인들은 제지방량의 감소에 따라 비타민 C 요구량이 낮아질 것이라 생각할 수 있지만, 오히려 노인에서 종종 나타나는 염증 및 감염에 의한 산화스트레스를 고려할 때 요구량이 증가될 수도 있다 [47]. 따라서 노인에서의 비타민 C 필요량이 젊은 연령층에 비해 감소한다는 근거가 불충분하므로, 성인의 평균필요량 75 mg/일을 그대로 적용하고, 변이계수 15%를 사용하여 권장섭취량을 100 mg/일로 설정하였다.

| 표 6 | 노인기 비타민 C 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	75 mg/일
	75 이상	75 mg/일
여자	65-74	75 mg/일
	75 이상	75 mg/일

| 표 7 | 노인기 비타민 C 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	75 × 1.3 = 97.5 ≒ 100 mg/일
	75 이상	75 × 1.3 = 97.5 ≒ 100 mg/일
여자	65-74	75 × 1.3 = 97.5 ≒ 100 mg/일
	75 이상	75 × 1.3 = 97.5 ≒ 100 mg/일

(5) 임신기

임신 동안 성장하는 태아에게 필요한 비타민 C 함량을 설명하는 자료는 현재로서는 없다. 그러나 임신이 진행되면서 비타민 C의 혈장농도가 저하되는데, 이는 모체로부터 비타민 C가 태아로 활발하게

이동될 뿐 아니라 혈액량이 증가되어 희석되는 효과 때문이며 [48, 49], 태아에게 충분하게 비타민 C를 공급하기 위해 비타민 C가 추가로 공급되어야 한다. 따라서 임신부의 평균필요량은 비임신 여성의 평균필요량에 태아로 이동되는 비타민의 양을 더하여 설정해야 한다. 모체로부터 태아로 이동되는 비타민에 관한 근거 자료는 부족하지만 7 mg/일의 섭취량은 태아의 괴혈병을 예방할 수 있다는 자료를 토대로 비임신 성인여성의 평균필요량에 10 mg/일을 가산하였다 [50, 51].

| 표 8 | 임신기 비타민 C 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	75 + 10 = 85 mg/일

임신부의 비타민 C 권장섭취량은 변이계수 15%를 감안한 약 110 mg/일이며, 이는 비임신 성인여성의 권장섭취량에 10 mg/일을 추가로 권장하는 것이다.

| 표 9 | 임신기 비타민 C 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	100 + 10 = 110 mg/일

(6) 수유기

영아의 1일 모유섭취량은 약 780 mL이고 모유의 평균 비타민 C 농도가 4-6 mg/dL임을 고려하면 모유로 배출되는 비타민 C는 약 30-45 mg/일이다. 수유부는 평균 138 mg/일의 비타민 C를 섭취하는 것으로 나타났는데, 수유부의 비타민 C 섭취량이 100 mg/일 보다 적으면 혈장 비타민 농도가 10 μmol/L 보다 낮았다 [52]. 100-199 mg/일의 비타민 C를 섭취하는 모체로부터 분비되는 모유는 100 mg/L의 비타민 C를 함유하지만, 200 mg/일 이상을 섭취하면 소변으로의 배설이 증가하는 반면 모유의 비타민 C 농도는 증가하지 않는다 [53]. 수유부의 평균필요량은 비수유 성인 여성의 평균필요량에 모유를 통해 배출되는 비타민을 감안하여 35 mg/일을 추가하여 110 mg/일로 하였다.

| 표 10 | 수유기 비타민 C 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	75 + 35 = 110 mg/일

수유기의 권장섭취량은 변이계수 15%를 감안한 약 140 mg/일로서, 비수유 성인여성의 권장섭취량에 40 mg/일을 추가로 권장한 값에 해당한다.

| 표 11 | 수유기 비타민 C 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	100 + 40 = 140 mg/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

비타민 C는 체내에서 전자 공여체로 작용하여 과산화물을 제거함으로써, 다양한 만성질환의 주요 기전인 산화 스트레스와 염증 반응을 완화한다. 이러한 특성으로 인해 비타민 C가 암, 심혈관질환, 당뇨병, 고혈압, 통풍, 호흡기 질환, 치매 등의 예방에 기여할 수 있다는 가설이 제기되었다. 이후 비타민 C의 항산화 생리 활성에 관한 연구가 활발히 진행되었으며, 인체 연구에서도 만성질환 예방 효과를 검증하기 위한 다양한 연구가 수행되었다. 공인된 메타분석 학계 연구진인 코크란 리뷰 (Cochrane Database Systematic Review)를 포함하여, 연구자들이 메타분석을 통해 꾸준히 비타민 C 섭취와 질환과의 연관성에 대한 결과를 발표하고 있다. 코호트 연구 메타분석에서는 식품으로 섭취하는 비타민 C 섭취량이 높을수록, 또는 혈중 농도가 높을수록 심혈관질환, 전체 암, 모든 원인 사망 위험이 감소하였다 [54]. 최근 대규모 코호트 전 식사 연관성 (diet-wide association) 연구에서는 비타민 C 섭취가 폐암 중 편평세포 폐암 (squamous cell lung cancer) [55]과 대장암 [56]의 발생 위험을 낮추는 것으로 나타났다.

하지만 비타민 C 보충제 섭취 임상 시험에서 다음과 같은 만성질환 예방에 대한 비타민 C 효과에 대해 나타나지 않았거나 약한 연관성으로 나타났다. 치매 [57], 인지기능 [58], 당뇨와 심혈관 질환 [59], 폐렴 [60] 등의 만성질환 예방에 대한 비타민 C 효과는 연관성이 약하거나 없는 것으로 나타났다. 코크란 리뷰의 무작위 할당 임상 시험 메타분석 연구에서 비타민 C 보충제 섭취가 감기에 걸렸을 때 증상 완화 효과를 보였다 [61].

가장 높은 근거 수준을 제공하는 대규모 무작위 할당 임상 시험에서 비타민 C 보충제 섭취 효과를 분석하였다. 미국의 의사건강연구 2 (Physicians' Health Study II)는 1997년에 시작되어 2007년 8월 31일에 종료된, 비타민 E와 비타민 C 보충의 효과를 평가한 무작위 배정, 이중눈가림, 위약 대조 요인설계 시험인데, 이 연구에는 미국의 50세 이상 남성 의사 14,641명이 참여했다 [62]. 비타민 C 보충제 500 mg는 매일 섭취하도록 하였고, 평균 8년 추적관찰 동안 1,245건의 주요 심혈관 사건이 확인되었다. 위약군과 비교했을 때, 비타민 C 섭취는 주요 심혈관 발생에 유의한 효과가 없었다. 미국의 여성 항산화제 심혈관 연구 (Women's Antioxidant Cardiovascular Study)는 심혈관질환의 이차 예방을 위해 비타민 E (격일로 402 mg), 베타카로틴 (격일로 50 mg), 비타민 C (매일 500 mg)를 섭취하도록 했고. 40세 이상 여성으로 심혈관질환을 가진 여성 또는 관상동맥 위험인자가 3개 이상인 여성을 무작위 배정하였다 [63]. 참가자들은 5가지 인지 검사를 통해 약 5.4년에 걸쳐 총 4회 전화로 반복측정분석을 통해 시간에 따른 인지기능 변화를 확인하였다. 비타민 C 보충은 마지막 평가 시점에서 더 나은 수행과 연관이 있었으나, 시간에 따른 인지기능 변화 속도와는 연관이 없었다. 비타민 C 보충제는 식이로부터 비타민 C 섭취가 낮은 사람에서 후기 효과 (late effect)를 통해 인지기능을 보호

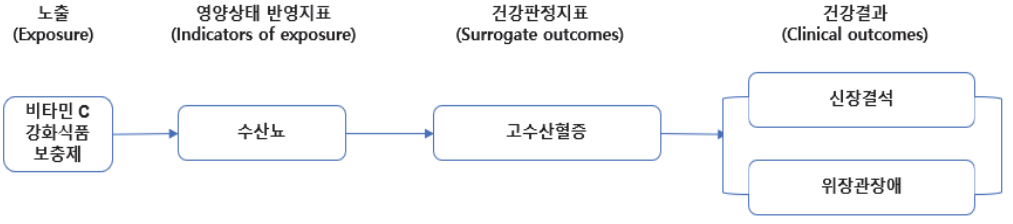
할 가능성은 있으나 추가 연구가 필요하다.

지난 5년 이내 이루어진 대규모 코호트 연구 2개가 비타민 C와 사망률의 연관성을 분석하였다. 미국 성인 9,902명의 혈청 비타민 C 수치를 포함한 2003-2006년의 국민건강영양조사 (NHANES) 데이터를 사용하여 혈청 비타민 C 수치와 사망위험을 살펴본 결과 모든 원인 및 심혈관질환 관련 사망률과 U자형 관계를 보였다 [64]. 반면, 같은 데이터인 미국 국민건강영양조사 2003-2006에서 수집된 20,045명의 성인 (2형당뇨병 환자 2691명과 당뇨병이 없는 사람 17,354명)을 포함한 연구에서 당뇨병이 있는 대상자에서는 혈청 비타민 C 농도가 높을수록 사망 위험이 선형적인 용량-반응 방식으로 유의미하게 낮아졌으며, 당뇨병이 없는 대상자에서는 비선형적인 연관성이 관찰되었고, 혈청 비타민 C 농도가 약 48.0 μmol/L일 때 최적의 사망률 감소 효과가 있었다 [65]. 비타민 C와 사망률과 관련해서는 기저 질환 여부가 중요할 수 있는데, 결론을 내리기에는 연구 결과가 부족한 상황이다.

한국인의 경우 비타민 C 보충제가 가장 높은 빈도로 섭취하는 보충제이므로, 앞으로 한국인 특이적인 비타민 C 보충제 연구와, 비타민 C 보충제를 장기간 복용할 경우 건강에 미치는 영향에 대해 연구를 할 필요가 있다. 또한 국가와 학계는 장기 코호트 연구나 1년 이상의 임상 시험을 기획하고, 건강이상사례를 데이터베이스화하여, 비타민 C 보충제 섭취가 만성질환 발병 및 예후에 미치는 영향을 조사할 필요가 있다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 5 | 비타민 C 상한섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

비타민 C의 과잉 섭취 시 나타날 수 있는 주요 증상은 오심, 복부팽만, 설사 등의 위장관 장애이며 [66], 이는 위장관에서 흡수되지 않은 비타민 C가 장을 통화하면서 발생하는 삼투 효과 때문이다 [11]. 또한 비타민 C를 과다하게 섭취하면 체내에서 수산 (oxalate)이 생성되어 신장결석 발생 위험이 증가할 수 있다. 신장결석 질병력이 있는 집단과 없는 집단을 대상으로 비타민 C 섭취가 수산

생성에 미치는 영향을 조사한 연구에서, 2 g/일의 비타민 C를 섭취한 결과 두 집단 모두에서 소변 내 수산 농도가 증가하였다. 그러나 신장결석 질병력이 있는 집단에서 질병력이 없는 집단에 비해 수산의 흡수율과 내인성 수산 생성량이 더 높게 나타났다 [67]. 반면 미국의 85,557명의 여성을 대상으로 한 간호사 연구 (Nurses' Health Study)에서 비타민 C 섭취는 신장결석 발생 위험을 유의하게 증가시키지 않았다 [68]. 건강한 대상자가 고용량의 비타민 C를 섭취한 경우를 관찰한 연구에 의하면, 적어도 2년 동안 3-10 g/일의 비타민 C 보충제를 섭취한 10명의 건강한 대상자에서 혈장 수산 농도를 측정하였을 때, 혈장 수산 농도가 보충제를 섭취하지 않은 사람들의 혈중 수산 농도 범위 내에 있었다. 또한 같은 연구에서 별도의 임상 실험에서 여섯 명의 피험자에게 비타민 C 보충제 10 g/d를 12-20일 동안 섭취하도록 하였을 때, 다섯 명의 피험자는 소변 수산 배설량에 유의한 변화가 없었고, 한 명의 피험자에게 수산 배설량이 유의하게 증가하였으나 일반적인 식사 섭취로 인한 소변 내 농도 변동 범위 안에 있었다 [69].

유전적 변이로 발생하는 혈색소증 (Hemochromatosis)이나 지중해빈혈 (Thalassemia)과 같이 철 과부하 (iron overload) 상태에 있는 경우에는 비타민 C 섭취가 철의 흡수를 촉진하므로 철이 체내에 과다하게 축적될 수 있어 섭취에 주의가 필요하나 [70, 71], 이러한 유전적 변이를 가진 아시아인은 거의 없거나 매우 소수이다 [72]. 또한 시험관 내 (in vitro) 실험에서, 비타민 C는 산화-환원 반응이 가능한 금속 (redox-active)인 철이나 구리가 존재할 때, 오히려 라디칼의 생성을 촉진하는 프로산화제 (pro-oxidant)로 작용할 수 있으며, 그 결과 지질, DNA, 단백질 등의 산화 손상을 유발할 수 있다 [73]. 장기간의 고용량 비타민 C 섭취를 갑자기 중단했을 때, 중단 후 괴혈병 (rebound scurvy)이 발생했다는 사례가 있었으나 [74], 이러한 전신 적응 (systematic conditioning)에 대한 충분한 근거는 없다. 포도당-6-인산 탈수소효소 결핍증 (glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency)이 있는 경우, 고용량 비타민 C를 정맥 주사하였을 때 적혈구 내 산화 스트레스를 유발해 용혈성 빈혈을 초래한 사례가 보고되었다 [75].

비타민 C 보충제 임상시험들을 정리하여 고찰한 연구에 의하면 하루 2 g 이하에서 대부분의 성인에게 안전한 수준인 것으로 나타났다 [76]. 따라서 보충제와 식품으로부터의 총 섭취량 2 g/일을 상한섭취량을 설정하였다. 그러나 고용량 비타민 C 보충제 섭취비율이 높은 한국인을 대상으로, 장기적인 고용량 섭취가 미치는 영향에 대한 연구가 추가로 필요하다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

상한섭취량은 건강한 사람에서 위장관장애 증상이 나타나지 않을 정도의 양을 근거로 설정하였다. 비타민 C에 대한 최대무독성용량 (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)은 없고, 삼투성 설사와 위장관 장애 관련 자료를 근거로 [40] 비타민 C의 최소독성용량 (Lowest Observed Adverse Effect Level, LOAEL)은 3 g/일로 설정하였다. 이러한 증상이 증세가 경미하고 비타민 섭취를 줄이면 쉽게 역전되므로 불확실계수로 1.5를 적용하였다.

2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 비타민 C를 함유한 보충제를 섭취한 대상자 분율은 34.3%이고, 연령대로 살펴보면 대상자의 35% 이상이 비타민 C를 함유한 보충제를 섭취한 연령은 남성 3-5세 (38.6%), 30-49세 (37.8%), 50-64세 (36.4%), 여성 30-49세 (43.1%), 50-64세 (44.4%), 65-74세 (36.1%)였다.

2018-2021년 국민건강영양조사 자료에 따르면, 보충제를 섭취하지 않는 1세 이상의 대상자 중 상한섭취량을 초과하여 섭취하는 분율은 0.1%로 식품으로부터 섭취하는 비타민 C 섭취량이 상한섭취량을 초과할 확률은 거의 0에 가깝다. 보충제를 섭취하는 경우에도, 식품으로부터 섭취하는 비타민 C만으로 상한섭취량을 초과하여 섭취하는 대상자 분율은 0%로 보충제를 섭취하지 않는 대상자 분율과 비슷하였다. 반면, 1세 이상이 보충제로부터 섭취하는 비타민 C 섭취량이 상한섭취량을 초과하는 분율은 2.1%였으며, 식품과 보충제 모두 포함한 총 섭취량을 기준으로는 3.9%가 상한섭취량을 초과하였다. 식품과 보충제를 통한 비타민 C 총 섭취량이 상한섭취량을 초과할 분율이 4% 이상인 연령대는 남녀 1-2세 (10.3%), 남성 50-64세 (5.3%), 65-74세 (5.3%), 75세 이상 (4.1%), 여성 9-11세 (4.0%), 15-18세 (4.9%), 30-49세 (4.3%), 50-64세 (4.2%), 65-74세 (4.3%) 이었다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 상한섭취량을 정할 근거가 부족하고, 영아는 이유식과 식품으로만 비타민 C를 섭취하도록 권장하므로, 상한섭취량을 설정하지 않았다.

(2) 성장기 (1-18세)

① 유아

유아의 경우에는 비타민 C의 유해영향에 관한 자료가 미흡하여 성인의 상한섭취량을 체중비를 적용하여 계산하였다. 남자와 여자 각각의 체중을 적용하여 계산한 후 둘 중 수치가 낮은 값으로 상한섭취량을 설정하였다.

상한섭취량 = 성인(19-29세)의 상한섭취량 × (유아의 체중 ÷ 19-29세의 남자성인체중)

② 아동

아동의 경우에도 비타민 C의 유해영향에 관한 자료가 미흡하여 성인의 상한섭취량에 체중비를 적용하여 계산하였다. 남자와 여자 각각의 체중을 적용하여 계산한 후 둘 중 수치가 낮은 값으로 상한섭취량을 설정하였다.

상한섭취량 = 성인(19-29세)의 상한섭취량 × (여아의 체중 ÷ 19-29세의 남자성인체중)

③ 청소년

청소년의 비타민 C 유해영향에 관한 자료가 미흡하여 성인의 상한섭취량에 체중비를 적용하여 계산하였다. 남자와 여자 각각의 체중을 적용하여 계산한 후 둘 중 수치가 낮은 값으로 상한섭취량을 설정하였다.

상한섭취량 = 성인(19-29세)의 상한섭취량 × (여자 청소년의 체중 ÷ 19-29세의 남자 성인체중)

(3) 성인기 (19-64세)

위에서 설명한 대로 3 g/일을 최소독성용량으로 선정하고, 불확실계수 1.5를 채택하여 다음과 같이 상한섭취량을 2 g/일로 설정하였다.

(4) 노인기 (65세 이상)

노인에서 비타민 C의 유해효과가 성인과 다르다는 자료가 충분하지 않으므로, 성인의 수치를 그대로 적용하였다.

(5) 임신기

임신부가 과다한 비타민 C를 섭취할 때 유발되는 유해효과에 대한 근거자료가 없으므로 별도의 상한섭취량을 설정하지 않고 비임신 여성과 동일하게 설정하였다.

(6) 수유기

모체가 156-1,123 mg/일 수준의 비타민 C를 섭취했을 때 모유의 비타민 C 농도에는 영향을 받지 않았으며, 섭취량이 200 mg/일을 초과할 경우, 모체의 소변으로의 배설이 증가하였다 [53]. 이 연구에서 한 여성은 4 g/일의 보충제를 섭취하였으나, 비타민 C의 유해효과가 나타나지 않았으며, 모유의 비타민 C 함량이 100.5 mg/L로 높기는 하나 모체의 높은 섭취량을 반영하지는 않는 것으로 나타났다 [77]. 따라서 수유부의 상한섭취량은 비수유부와 동일하게 설정하였다.

| 표 12 | 비타민 C 상한섭취량 설정 요약

구분 (세)	상한섭취량
1–2	2,000(성인 상한섭취량) × (11.7 / 69.1 (남 20대 체중)) = 338.6 mg/일 ≒ 340 mg/일
3–5	2,000(성인 상한섭취량) × (17.6 / 69.1 (남 20대 체중)) = 509.4 mg/일 ≒ 510 mg/일
6–8	2,000(성인 상한섭취량) × (25.0 / 69.1) = 723.6 ≒ 750 mg/일
9–11	2,000(성인 상한섭취량) × (36.6 / 69.1) = 1059.3 ≒ 1,100 mg/일
12–14	2,000(성인 상한섭취량) × (48.7 / 69.1) = 1,409.6 ≒ 1,400 mg/일
15–18	2,000(성인 상한섭취량) × (53.8 / 69.1) = 1,557.2 ≒ 1,600 mg/일
19–29	3,000 mg/일 ÷ 1.5 = 2,000 mg/일
30–49	3,000 mg/일 ÷ 1.5 = 2,000 mg/일
50–64	3,000 mg/일 ÷ 1.5 = 2,000 mg/일
65–74	3,000 mg/일 ÷ 1.5 = 2,000 mg/일
75 이상	3,000 mg/일 ÷ 1.5 = 2,000 mg/일
임신기	2,000 mg/일
수유기	2,000 mg/일

4 주요 급원식품

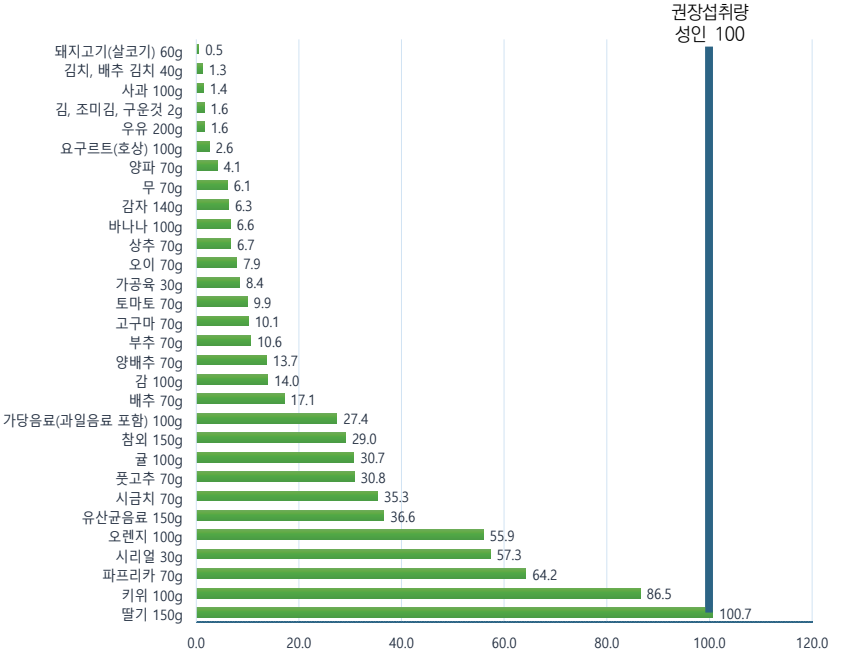
비타민 C의 주요 급원식품으로는 채소류와 과일류와 [78], 비타민 C를 첨가하는 가공식품이다. 비타민 C는 곡물에 자연적으로 존재하지 않지만 시리얼에 첨가되어 시리얼 섭취를 통하여 비타민 C를 공급받게 된다. 식품 내 비타민C 함량은 기후나 재배 기술 등과 같은 작물의 수확 전·후 요인, 성숙도, 저장조건 등에 따라 달라질 수 있다 [78].

2022년 국민건강영양조사 식품섭취조사 만 1세 이상 자료를 이용하여 식품군별 영양소 섭취량을 분석한 결과에 따르면, 우리나라 비타민 C의 주요 기여 식품은 과일류, 채소류, 음료였다 (표 13). 이는 국민건강영양조사 대상자의 섭취량을 기반으로 분석한 결과로, 빈도와 섭취량을 반영하게 된다. 즉 시리얼 100 g당 비타민 C 함량이 귤보다 높지만, 우리나라 국민의 귤 섭취량 및 빈도가 높으므로 귤이 1위이다. 순서대로 귤, 가당음료 (과일음료 포함), 딸기, 시금치, 고구마, 오렌지가 비타민 C의 주요 기여 식품이었다. 1회 분량 당 비타민 C 함량을 보면, 딸기, 키위, 파프리카, 시리얼, 오렌지가 높았다 (그림 6). 다소비 식품 중 비타민 C를 함유한 식품을 살펴보면 시리얼, 파프리카, 키위, 김, 딸기, 오렌지 순이었다 (표 14).

▌표 13▐ 비타민 C 주요 기여식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
1	귤	30.7	7.19	16	풋고추	44.0	2.69
2	가당음료 (과일음료 포함)	27.4	6.82	17	오이	11.3	2.63
3	딸기	67.1	6.18	18	키위	86.5	2.36
4	시금치	50.4	4.86	19	감	14.0	2.28
5	고구마	14.5	4.07	20	파프리카	91.8	1.85
6	오렌지	55.9	4.06	21	유산균음료	24.4	1.67
7	시리얼	190.9	3.91	22	김, 조미김, 구운것	78.1	1.38
8	가공육	28.1	3.59	23	감자	4.5	1.26
9	배추	24.4	2.97	24	사과	1.4	1.07
10	무	8.7	2.97	25	상추	9.5	0.99
11	참외	19.4	2.90	26	바나나	6.6	0.96
12	양배추	19.6	2.89	27	우유	0.8	0.93
13	양파	5.9	2.82	28	부추	15.2	0.64
14	김치, 배추김치	3.2	2.79	29	요구르트 (호상)	2.6	0.61
15	토마토	14.2	2.72	30	돼지고기 (살코기)	0.8	0.61

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [80]과 식품별 비타민 C 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [81] 자료를 활용하여 비타민 C 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [82]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 6▐ 비타민 C 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [80]과 식품별 비타민 C 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [81] 자료를 활용하여 비타민 C 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [83]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [42]과 비교

| 표 14 | 다소비 식품 중 비타민 C 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	시리얼	190.9	16	과일청	27.5
2	파프리카	91.8	17	가당음료 (과일음료 포함)	27.4
3	키위	86.5	18	배추	24.4
4	김, 조미김, 구운것	78.1	19	유산균음료	24.4
5	딸기	67.1	20	두릅	23.7
6	오렌지	55.9	21	망고	21.6
7	시금치	50.4	22	피망	21.5
8	파인애플	45.4	23	양배추	19.6
9	마늘종	44.4	24	참외	19.4
10	풋고추	44.0	25	밤	16.0
11	파래	36.0	26	어육소시지	15.9
12	귤	30.7	27	부추	15.2
13	브로콜리	29.2	28	고구마	14.5
14	연근	28.4	29	토마토	14.2
15	가공육	28.1	30	다시마	14.0

1) 2022년 국민건강영양조사 [80]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 비타민 C 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [81] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2020년 이후에 한국인의 혈장 및 조직의 비타민 C 농도 분포에 대한 자료가 부족하며, 새로운 과학적 근거가 충분하지 않아 관련 정보를 섭취기준에 반영하지 못하였다. 이에 따라, 기존의 연구에서 제시된 조직 내 비타민 C 포화도, 체내 저장량, 배설량 및 항산화 능력 간의 관계를 근거로 하여 평균필요량을 설정하였다. 2018-2021년 국민건강영양조사 식품섭취조사 (1세 이상) 자료를 분석한 결과, 식품만을 통해 섭취하는 비타민 C의 경우, 대부분의 연령대에서 평균필요량 미만으로 섭취하는 인구 비율이 50% 이상이었으며, 전체적으로 74%가 평균필요량보다 적게 섭취하고 있었다. 반면, 식이보충제를 섭취하는 집단에서는 평균적으로 12%만이 평균필요량 미만으로 섭취하였고, 3.9%는 상한섭취량(UL)을 초과하여 섭취하는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 바탕으로, 향후 한국인 중 고용량 비타민 C 섭취자의 건강 위해성 평가에 대한 체계적인 연구가 필요하다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

비타민 C 섭취와 심혈관계 질환, 암, 폐질환, 백내장 등 만성질환 예방과의 관련성에 대해서는 뚜렷한 효과가 나타나지 않았다. 또한, 다량의 비타민 또는 비타민 C 보충제 섭취가 체내 대사성 질환 등에 미치는 영향에 대한 연구는 아직 충분하지 않다.

따라서, 비타민 C 섭취와 질환 발생 간의 상관성을 과학적으로 규명하기 위한 근거 중심의 연구가 필요하다. 체중은 혈장 아스코르빈산의 평형상태 농도에 도달하는 데 중요한 요인으로 작용하나 [79], 이에 관한 연구가 미흡하다. 정밀영양 맞춤형 섭취량 권고를 위해서는 향후 체중 및 체지방이 비타민 C 생리활성 기능에 미치는 영향을 연구하는 것이 필요하다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

비타민 C 상한섭취량 (2,000 mg/일)을 초과하는 고용량 (과량) 섭취의 국내 현황을 파악하고, 안전성에 대한 근거 자료를 체계적으로 확보할 필요가 있다. 특히, 질환이 없는 일반인과 질환을 가진 사람이 고용량 비타민 C 보충제를 장기간 섭취할 경우, 그 섭취가 질환의 발생 및 예후에 미치는 영향을 규명하기 위한 연구가 요구된다. 또한, 비타민 C는 조리, 가공, 저장 과정에서 쉽게 손실되는 특성을 가지므로, 조리 및 가공 전 식품의 비타민 C 함량을 기준으로 섭취량을 산출할 경우 실제 섭취량이 과대평가될 가능성이 있다. 따라서, 조리·가공·저장에 따른 손실률을 반영한 섭취량 평가 자료의 구축이 필요하다. 아울러, 비타민 C의 주요 급원식품인 과일류와 채소류의 종류 및 섭취 수준은 수확 시기와 계절 등 환경 요인의 영향을 크게 받으므로, 이를 고려한 식품 내 비타민 C 함량, 섭취 수준, 혈중(혈장) 농도 간의 정량적 관계를 규명할 수 있는 자료의 확보가 요구된다.

참고문헌

1. Nishikimi M, Yagi K. Molecular basis for the deficiency in humans of gulonolactone oxidase, a key enzyme for ascorbic acid biosynthesis. Am J Clin Nutr 1991;54(6 Suppl):1203S-1208S.
2. Lind JA. A treatise on the scurvy. In: Stewart CP, Cuthrie D, editors. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1953.
3. Levine M. New concepts in the biology and biochemistry of ascorbic acid. N Engl J Med 1986 Apr 3;314(14):892-902.
4. Svirbely JL, Szent-Györgyi A. The chemical nature of vitamin C. Biochem J 1932;26:865-70.
5. Waugh W, King C. Isolation and identification of vitamin C. J Biol Chem 1932;97:325-31.
6. Ault RG, Baird DK, Carrington HC, Haworth WN, Herbert R, Hirst EL, Percival EGV, Smith F, Stacey M. Synthesis of d- and of l-ascorbic acid and of analogous substances. J Chem Soc 1933;2:1419-23.
7. Du J, Cullen JJ, Buettner GR. Ascorbic acid: chemistry, biology and the treatment of cancer. Biochimica et Biophysica Acta 2012;1826:443-57.
8. Savini I, Rossi A, Pierro C, Avigliano L, Catani M. SVCT1 and SVCT2: key proteins for vitamin C uptake. Amino Acids 2008;34:347-55.
9. Vera JC, Rivas CI, Velásquez FV, Zhang RH, Concha II, Golde DW. Resolution of the facilitated transport of dehydroascorbic acid from its intracellular accumulation as ascorbic acid. J Biol Chem 1995;270:23706-12.
10. Levine M, Conry-Cantilena C, Wang Y, Welch RW, Washko PW, Dhariwal KR, Park JB, Lazarev A, Graumlich JF, King J, et al. Vitamin C pharmacokinetics in healthy volunteers: evidence for a recommended dietary allowance. Proc Natl Acad Sci U S A 1996;93:3704-9.
11. Jacob RA, Sotoudeh G. Vitamin C function and status in chronic disease. Nutr Clin Care 2002;5:66-74.
12. Blanchard J, Tozer TN, Rowland M. Pharmacokinetic perspectives on megadoses of ascorbic acid. Am J Clin Nutr 1997;66:1165-71.

13. Graumlich JF, Ludden TM, Conry-Cantilena C, Cantilena LR, Wang Y, Levine M. Pharmacokinetic model of ascorbic acid in healthy male volunteers during depletion and repletion. Pharm Res 1997;14:1133-9.

14. Padayatty SJ, Sun H, Wang Y, Riordan HD, Hewitt SM, Katz A, Wesley RA, Levine M. Vitamin C pharmacokinetics: implications for oral and intravenous use. Ann Intern Med 2004;140:533-7.

15. Carr AC, Lykkesfeldt J. Factors affecting the vitamin C dose-concentration relationship: implications for global vitamin C dietary recommendations. Nutrients 2023;15:1657.

16. Lykkesfeldt J, Tveden-Nyborg P. The Pharmacokinetics of Vitamin C. Nutrients. 2019;11(10):2412.

17. Baker EM, Hodges RE, Hood J, Sauberlich HE, March SC, Canham JE. Metabolism of 14C- and 3H-labeled L-ascorbic acid in human scurvy. Am J Clin Nutr. 1971 Apr;24(4):444-54.

18. Kallner A, Hartmann D, Hornig D. Steady-state turnover and body pool of ascorbic acid in man. Am J Clin Nutr. 1979;32(3):530-9.

19. Omaye ST, Schaus EE, Kutnink MA, Hawkes WC. Measurement of vitamin C in blood components by high-performance liquid chromatography. Implication in assessing vitamin C status. Ann N Y Acad Sci. 1987;498:389-401.

20. Jacob RA, Pianalto FS, Agee RE. Cellular ascorbate depletion in healthy men. J Nutr 1992;122:1111-8.

21. Duconge J, Miranda-Massari JR, Gonzalez MJ, Jackson JA, Warnock W, Riordan NH. Pharmacokinetics of vitamin C: insights into the oral and intravenous administration of ascorbate. P R Health Sci J. 2008;27(1):7-19.

22. Alberts A, Moldoveanu ET, Niculescu AG, Grumezescu AM. Vitamin C: A Comprehensive Review of Its Role in Health, Disease Prevention, and Therapeutic Potential. Molecules. 2025;30(3):748.

23. Frei B, England L, Ames BN. Ascorbate is an outstanding antioxidant in human blood plasma. Proceedings of the National Academy of Sciences 1989;86:6377-81.

24. Buettner GR. The Pecking Order of Free Radicals and Antioxidants: Lipid Peroxidation, alpha-Tocopherol, and Ascorbate. Archives of biochemistry and

biophysics 1993;300:535-43.

25. Rozman B, Gašperlin M. Stability of vitamins C and E in topical microemulsions for combined antioxidant therapy. Drug delivery 2007;14:235-45.

26. Li Y, Schellhorn HE. New developments and novel therapeutic perspectives for vitamin C. J Nutr 2007;137:2171-84.

27. Carr AC, Frei B. Toward a new recommended dietary allowance for vitamin C based on antioxidant and health effects in humans. Am J Clin Nutr 1999;69:1086-107.

28. Carr AC, Maggini S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients. 2017;9(11):1211.

29. Hodges RE, Hood J, Canham JE, Sauberlich HE, Baker EM. Clinical manifestations of ascorbic acid deficiency in man. Am J Clin Nutr 1971; 24:432–43.

30. Baker EM, Hodges RE, Hood J, Sauberlich HE, March SC. Metabolism of ascorbic-l-14C acid in experimental human scurvy. Am J Clin Nutr 1969; 22:549–58.

31. La Du BN, Zannoni VG. The role of ascorbic acid in tyrosine metabolism. Ann NY Acad Sci 1961; 92:175–91.

32. Hoehn SK, Kanfer JN. Effects of chronic ascorbic acid deficiency on guinea pig lysosomal hydroxylase activities. J Nutr 1980; 110:2085–94.

33. Baker EM, Halver JE, Johnsen DO, Joyce BE, Knight MK, Tolbert BM. Metabolism of ascorbic acid and ascorbic-2-sulfate in man and the subhuman primate. Ann NY Acad Sci 1975; 258:72–80.

34. Navia JM, Hunt CE. Nutrition, nutritional disease, and nutrition research applications. In: Wegner JE, Manning PJ, eds. The biology of the guinea pig. New York: Academic Press, 1976:247–50.

35. Bluck LJ, Izzard AP, Bates CJ. Measurement of ascorbic acid kinetics in man using stable isotopes and gas chromatography/mass spectrometry. J Mass Spectrom. 1996;31(7):741-8.

36. Anderson & Luckey, 1987 Anderson R, Lukey PT. A biological role for ascorbate in the selective neutralization of extracellular phagocyte-derived oxidants. Ann N Y Acad Sci 1987;498:229-47.

37. Brubacher D, Moser U, Jordan P. Vitamin C concentrations in plasma as a function of intake: a meta-analysis. Int J Vitam Nutr Res 2000;70:226-37.

38. Lykkesfeldt J, Carr AC. Vitamin C -a scoping review for Nordic Nutrition Recommendations 2023. Food Nutr Res. 2023;67:10.2919.

39. Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding e-book: a guide for the medical professional: Elsevier Health Sciences, 2010.

40. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for vitamin C, vitamin E, selenium, and carotenoids. A report of the Panel on Dietary Antioxidants and Related Compounds, Subcommittees on Upper Reference Levels of Nutrients and Interpretation and Uses of Dietary Reference Intakes, and the Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes. National Academy Press, Washington, DC. 2000.

41. Levine M, Wang Y, Padayatty SJ, Morrow J. A new recommended dietary allowance of vitamin C for healthy young women. Proc Natl Acad Sci U S A 2001;98:9842-6.

42. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

43. Carr AC, Block G, Lykkesfeldt J. Estimation of vitamin C intake requirements based on body weight: Implications for obesity. Nutrients 2022;14(7):1460.

44. Del Bo C, Porrini M, Campolo J, Parolini M, Lanti C, Klimis-Zacas D, Riso P. A single blueberry (Vaccinium corymbosum) portion does not affect markers of antioxidant defence and oxidative stress in healthy volunteers following cigarette smoking. Mutagenesis 2016;31:215-24.

45. Newton HM, Schorah CJ, Habibzadeh N, Morgan DB, Hullin RP. The cause and correction of low blood vitamin C concentrations in the elderly. Am J Clin Nutr 1985;42:656-9.

46. Blanchard J, Conrad KA, Watson RR, Garry PJ, Crawley JD. Comparison of plasma, mononuclear and polymorphonuclear leucocyte vitamin C levels in young and elderly women during depletion and supplementation. Eur J Clin Nutr 1989;43:97-106.

47. Cheng L, Cohen M, Bhagavan HN. Vitamin C and the elderly. In: Watson RR, editor. CRC Handbook of Nutrition in the Aged. Boca Raton, Fla: CRC Press; 1985.

pp. 157-185.

48. Morse EH, Clarke RP, Keyser DE, Merrow SB, Bee DE. Comparison of the nutritional status of pregnant adolescents with adult pregnant women. I. Biochemical findings. Am J Clin Nutr 1975;28:1000-13.

49. Choi JL, Rose RC. Transport and metabolism of ascorbic acid in human placenta. Am J Physiol 1989;257:C110-3.

50. Goldsmith GA. Human requirements for vitamin C and its use in clinical medicine. Ann N Y Acad Sci 1961;92:230-45.

51. Rajalakshmi R, Deodhar AD, Ramakrishnan CV. Vitamin C secretion during lactation. Acta Paediatr Scand 1965;54:375-82.

52. Salmenper L. Vitamin C nutrition during prolonged lactation: optimal in infants while marginal in some mothers. Am J Clin Nutr 1984;40:1050-6.

53. Byerley LO, Kirksey A. Effects of different levels of vitamin C intake on the vitamin C concentration in human milk and the vitamin C intakes of breast-fed infants. Am J Clin Nutr 1985;41:665-71.

54. Aune D, Keum N, Giovannucci E, Fadnes LT, Boffetta P, Greenwood DC, Tonstad S, Vatten LJ, Riboli E, Norat T.Dietary intake and blood concentrations of antioxidants and the risk of cardiovascular disease, total cancer, and all-cause mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Am J Clin Nutr. 2018;108(5):1069-1091.

55. Heath AK, Muller DC, van den Brandt PA, Critselis E, Gunter M, Vineis P, Weiderpass E, Boeing H, Ferrari P, Merritt MA, Rostgaard-Hansen AL, Tjønneland A, Overvad K, Katzke V, Srour B, Masala G, Sacerdote C, Ricceri F, Pasanisi F, Bueno-de-Mesquita B, Downward GS, Skeie G, Sandanger TM, Crous-Bou M, Rodriguez-Barranco M, Amiano P, Huerta JM, Ardanaz E, Drake I, Johansson M, Johansson I, Key T, Papadimitriou N, Riboli E, Tzoulaki I, Tsilidis KK. Diet-wide association study of 92 foods and nutrients and lung cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study and the Netherlands Cohort Study. Int J Cancer. 2022 Dec 1;151(11):1935-1946.

56. Papier K, Bradbury KE, Balkwill A, Barnes I, Smith-Byrne K, Gunter MJ, Berndt SI, Le Marchand L, Wu AH, Peters U, Beral V, Key TJ, Reeves GK. Diet-wide analyses for risk of colorectal cancer: prospective study of 12,251 incident cases among

542,778 women in the UK. Nat Commun. 2025;16(1):375.

57. Yu JT, Xu W, Tan CC, Andrieu S, Suckling J, Evangelou E, Pan A, Zhang C, Jia J, Feng L, Kua EH, Wang YJ, Wang HF, Tan MS, Li JQ, Hou XH, Wan Y, Tan L, Mok V, Tan L, Dong Q, Touchon J, Gauthier S, Aisen PS, Vellas B. Evidence-based prevention of Alzheimer's disease: systematic review and meta-analysis of 243 observational prospective studies and 153 randomised controlled trials. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020 Nov;91(11):1201-1209.

58. Rutjes AW, Denton DA, Di Nisio M, Chong LY, Abraham RP, Al-Assaf AS, Anderson JL, Malik MA, Vernooij RW, Martinez G, Tabet N, McCleery J. Vitamin and mineral supplementation for maintaining cognitive function in cognitively healthy people in mid and late life. Cochrane Database Syst Rev. 2018;12(12):CD011906.

59. An P, Wan S, Luo Y, Luo J, Zhang X, Zhou S, Xu T, He J, Mechanick JI, Wu WC, Ren F, Liu S. Micronutrient Supplementation to Reduce Cardiovascular Risk. J Am Coll Cardiol. 2022 Dec 13;80(24):2269-2285.

60. Hemila H, Louhiala P. Vitamin C for preventing and treating pneumonia. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(8):CD005532.

61. Hemila H, Chalker E. Vitamin C reduces the severity of common colds: a meta-analysis.BMC Public Health. 2023 Dec 11;23(1):2468.

62. Sesso HD, Buring JE, Christen WG, Kurth T, Belanger C, MacFadyen J, Bubes V, Manson JE, Glynn RJ, Gaziano JM. Vitamins E and C in the prevention of cardiovascular disease in men: the Physicians' Health Study II randomized controlled trial. JAMA. 2008;300(18):2123-33.

63. Kang JH, Cook NR, Manson JE, Buring JE, Albert CM, Grodstein F. Vitamin E, vitamin C, beta carotene, and cognitive function among women with or at risk of cardiovascular disease: The Women's Antioxidant and Cardiovascular Study. Circulation. 2009;119(21):2772-80.

64. Tian T, Shao J, Shen Z, Sun X, Liu Y, Cao L, Geng Y, Song B. Association of serum vitamin C with all-cause and cause-specific death: Data from National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 2003-2006). Nutrition. 2022;101:111696.

65. Ou Y, Qiu Z, Geng T, Lu Q, Li R, Li L, Zhu K, Chen X, Lin X, Liu S, Pan A, Liu G. Associations of serum vitamin C concentrations with risk of all-cause and cause-specific mortality among individuals with and without type 2 diabetes. Eur

J Nutr. 2023 Sep;62(6):2555-2565.

66. Hoffer A. N Engl J Med 1971;285(11):635-6.

67. Chai W, Liebman M, Kynast-Gales S, Massey L. Oxalate absorption and endogenous oxalate synthesis from ascorbate in calcium oxalate stone formers and non-stone formers. Am J Kidney Dis 2004;44(6):1060-9.

68. Curhan GC, Willett WC, Speizer FE, Stampfer MJ. Intake of vitamins B6 and C and the risk of kidney stones in women. J Am Soc Nephrol 1999;10:840-5.

69. Tsao CS, Salimi SL. Effect of large intake of ascorbic acid on urinary and plasma oxalic acid levels. Int J Vitam Nutr Res 1984;54(2-3):245-9.

70. McLaran CJ, Bett JH, Nye JA, Halliday JW. Congestive cardiomyopathy and haemochromatosis--rapid progression possibly accelerated by excessive ingestion of ascorbic acid. Aust N Z J Med 1982;12:187-8.

71. Nienhuis AW. Vitamin C and iron. N Engl J Med. 1981;304(3):170-1.

72. Zhang W, Wang X, Duan W, Xu A, Zhao X, Huang J, You H, Brissot P, Ou X, Jia J. HFE-Related Hemochromatosis in a Chinese Patient: The First Reported Case. Front Genet 2020;11:77.

73. Samuni A, Aronovitch J, Godinger D, Chevion M, Czapski G. On the cytotoxicity of vitamin C and metal ions. A site-specific Fenton mechanism. Eur J Biochem. 1983;137(1-2):119-24.

74. Cochrane WA. Overnutrition in prenatal and neonatal life: a problem? Can Med Assoc J. 1965;93(17):893-9.

75. Rees DC, Kelsey H, Richards JD. Acute haemolysis induced by high dose ascorbic acid in glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. BMJ 1993;306(6881):841-2.

76. Hathcock JN, Azzi A, Blumberg J, Bray T, Dickinson A, Frei B, Jialal I, Johnston CS, Kelly FJ, Kraemer K, Packer L, Parthasarathy S, Sies H, Traber MG. Vitamins E and C are safe across a broad range of intakes. Am J Clin Nutr 2005;81(4):736-45.

77. Anderson DM, Pittard WB 3rd. Vitamin E and C concentrations in human milk with maternal megadosing: a case report. J Am Diet Assoc 1985;85(6):715-7.

78. Lee SK, Kader AA. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. Postharvest Bio Tech 2000;20:207-20.

79. Block G, Mangels AR, Patterson BH, Levander OA, Norkus EP, Taylor PR. Body weight and prior depletion affect plasma ascorbate levels attained on identical vitamin C intake: A controlled-diet study. J Am Coll Nutr 1999;18:628-637.

80. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1(2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

81. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

82. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

83. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

2-2 티아민

요약

티아민 (비타민 B1, 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol)은 최초로 발견된 수용성 비타민이다. 티아민은 주로 식물과 동물 조직에서 유리형 또는 인산화 형태로 존재하며, 소화 과정에서 유리형으로 전환되어 흡수된다. 인체 내에서는 약 80%가 조효소 형태인 티아민 피로인산 (thiamin pyrophosphate, TPP)으로 존재하며 탄수화물 대사와 단백질·지질 대사 연결에 핵심적 역할을 한다. 화학적으로 산성 조건에서 안정하나 고온·알칼리·자외선에 의해 쉽게 분해된다. 결핍 시 식욕부진, 체중 감소, 신경 및 심혈관계 증상을 보이고, 심하면 각기병(beriberi)이 나타난다.

티아민 섭취기준은 생애주기별 평균필요량과 권장섭취량을 설정하되, 상한섭취량은 근거 부족으로 설정하지 않았다. 평균필요량은 주로 적혈구 트랜스케톨라아제 활성 (erythrocyte transketolase activity, ETK)과 요중 티아민 배설량을 유지할 수 있는 섭취 수준을 근거로 하였으며, 권장섭취량은 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120%로 산정하였다. 영아의 경우, 국내 연구 자료가 부족하므로 모유 섭취량과 모유 내 티아민 함량을 근거로 충분섭취량을 산정하였다. 생후 0-5개월 영아는 하루 평균 모유 섭취량과 함량을 적용하여 0.2 mg/일로 설정하였고, 6-11개월 영아는 이를 체중 비율로 외삽하여 0.3 mg/일로 산정하였다. 성장기 유·아동과 청소년은 성인의 평균필요량을 기준으로, 연령·성별 체중과 성장계수를 적용해 외삽한 값을 사용하였다. 성인의 경우 남성은 1.0 mg/일, 여성은 0.9 mg/일을 평균필요량으로 설정하였고, 이를 바탕으로 권장섭취량을 각각 1.2 mg/일과 1.1 mg/일로 산출하였다. 노인은 기준 체중 감소를 반영하여 남성은 0.9 mg/일, 여성은 0.7-0.8 mg/일로 설정하였다. 임신부는 모체와 태아의 성장에 필요한 0.2 mg과 임신 중 에너지 이용 증가에 따른 0.2 mg을 더해 비임신 성인 여성의 평균필요량에 0.4 mg/일을 더 섭취하는 것으로 설정하였으며, 수유부는 모유로 분비되는 티아민과 모유 생산에 필요한 에너지 이용 증가분을 합산하여 평균필요량의 경우 0.3 mg/일, 권장섭취량의 경우 0.4 mg/일을 더 섭취하는 것으로 산정하였다.

국민건강영양조사 자료를 통한 한국인의 티아민 섭취수준 분석 결과, 최근 10년 (2013~2022년) 1세 이상 전체 대상자의 식품을 통한 티아민 섭취량 중위수는 1.44 mg이었고, 티아민 평균필요량 미만 섭취자 분율은 평균 18.9%로 나타났다. 그러나, 최근 5년 (2018-2022년) 자료에서는 75세 이상 남성 노인 및 15세 이상 여성의 약 50%가 식품을 통한 티아민을 평균필요량 미만으로 섭취하고 있는 것으로 확인되었다.

티아민 필요량은 에너지 소모량과 밀접하게 관련되므로, 같은 연령·성별이라도 체격과 활동량에 따

라 조정이 고려되어야 한다. 한국인의 티아민 주요 공급 식품은 돼지고기, 백미, 닭고기, 김치, 가공육 등이다. 식이와 보충제를 통한 과량 경구 섭취와 관련된 독성 보고는 없으나, 장기적·고용량 섭취의 안전성에 대한 자료 확보 및 생애주기 특성을 고려한 연구가 필요하다.

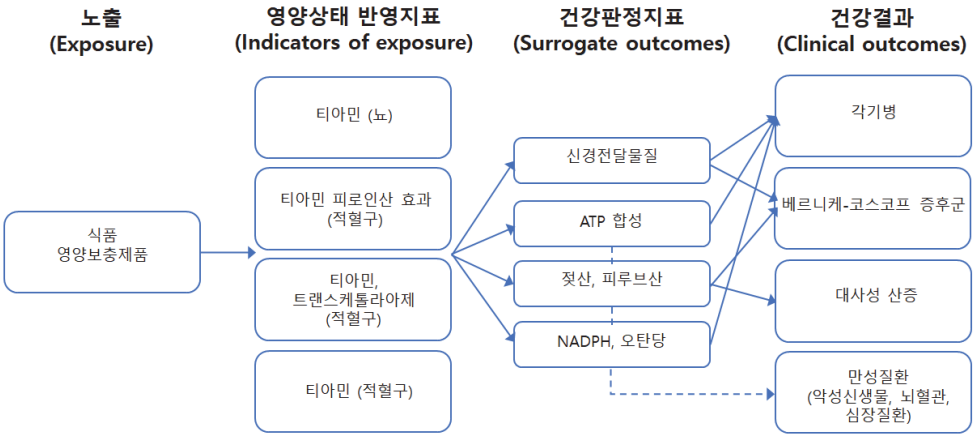


그림 1 티아민 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

(실선: 과학적 근거가 확인·보고됨, 점선: 추가 연구가 필요한 잠재적 관련성)

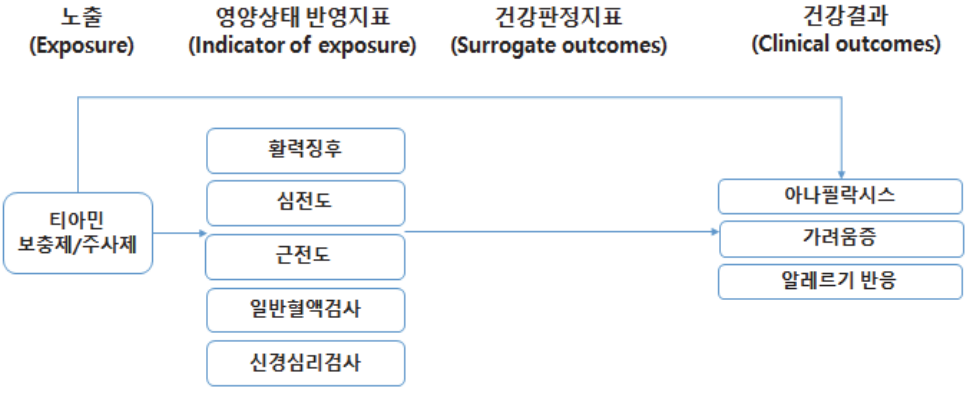


그림 2 티아민 상한섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 티아민 영양소 섭취기준

성별	연령	티아민 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.2		
	6-11			0.3		
유아	1-2 (세)	0.4	0.4			
	3-5	0.4	0.5			
남자	6-8 (세)	0.5	0.7			
	9-11	0.7	0.9			
	12-14	0.9	1.1			
	15-18	1.1	1.3			
	19-29	1.0	1.2			
	30-49	1.0	1.2			
	50-64	1.0	1.2			
	65-74	0.9	1.1			
	75 이상	0.9	1.1			
여자	6-8 (세)	0.6	0.7			
	9-11	0.8	0.9			
	12-14	0.9	1.1			
	15-18	0.9	1.1			
	19-29	0.9	1.1			
	30-49	0.9	1.1			
	50-64	0.9	1.1			
	65-74	0.8	1.0			
	75 이상	0.7	0.8			
임신부[1)]		+0.4	+0.4			
수유부[1)]		+0.3	+0.4			

[1)] 임신부·수유부 부가량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

티아민 (vitamin B_1)은 최초로 확인된 수용성 비타민으로, 결핍 시 나타나는 대표적인 질환인 각기병 (beriberi)은 이미 약 4000년 전 중국 의서에서 기록이 확인된다. 티아민 결핍이 본격적인 보건 문제로 대두된 것은 19세기 동아시아로, 도정된 백미를 주식으로 하는 인구 집단에서 높은 유병률을 보인 것으로 보고되었다. 이를 위해 1885년 일본 해군 군의관 Kanehiro Takaki는 백미 중심 식단을 섭취하던 군인들에게 육류, 유제품, 잡곡을 추가 공급한 결과 각기병 발병이 현저히 감소함을 확인하였다. 이후 1926년에 항각기병 인자로 티아민이 최초로 분리되었으며, 1934년에 화학 구조가 규명되면서 비로소 그 정체가 명확해졌다. 초기에는 신경염 (neuritis) 예방 효과에 착안하여 항신경염 비타민 (anti-neuritic vitamin)이라 불리거나, 이를 축약한 aneurin이라는 명칭으로 통용되었다. 현재의 명칭인 thiamin은 분자의 구성 중 황 (sulfur)을 의미하는 접두사 thio-와 질소 함유 유기염기인 amine에서 유래한 것이다 [1].

티아민은 메틸렌기를 중심으로 피리미딘과 티아졸링이 연결된 구조를 가진다. 티아민의 화학명은 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol이며, 분자식은 $C_{12}H_{17}N_4OS^+$, 분자량은 265.36 g/mol이다 (그림 1). 식품 내 티아민은 주로 인산화 형태로 존재하며, 식물 및 동물 조직에서 티아민 1인산 (thiamine monophosphate, TMP), 티아민 2인산 (thiamine diphosphate, TDP), 티아민 3인산 (thiamine triphosphate, TTP) 형태로 발견된다. 이들 인산화 유도체는 소화관에서 포스파타제 (phosphatase)의 작용에 의해 가수분해되어 유리형 티아민으로 전환된 후 흡수된다. 흡수된 티아민은 인체 내에서 약 80%가 조효소형인 티아민 2인산 (TDP)[또는 티아민 피로인산 (thiamin pyrophosphate, TPP)]으로 존재한다. TPP는 탄수화물 대사의 주요 조효소로서, 탄수화물·단백질·지질 간의 대사적 연결 (metabolic link)을 매개하는 핵심적 역할을 수행한다 (그림 2) [2]. 티아민은 물에 잘 용해되는 수용성 비타민으로서, 산성 조건에서는 비교적 안정하나, 고온·알칼리성 환경·자외선에 의해 쉽게 분해된다 [3].

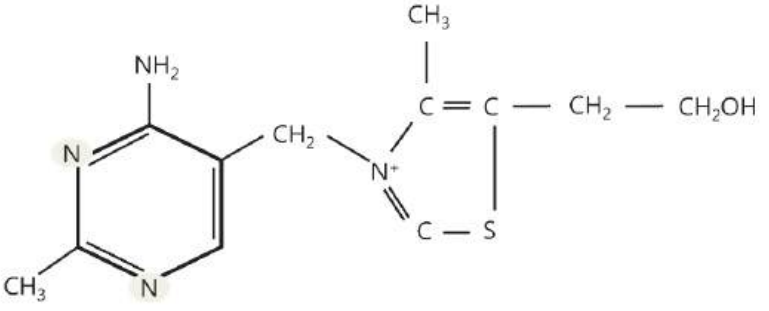
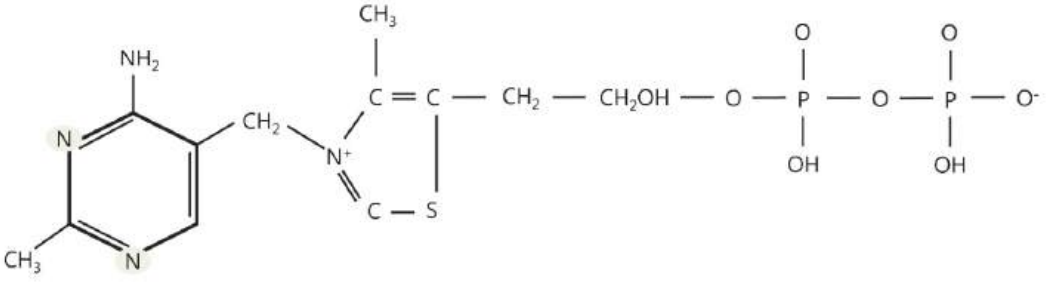


그림 1 티아민의 구조

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

식이 중 티아민은 주로 단백질 결합형으로 존재하나, 위장 내 소화 과정에서 단백질로부터 분리된 후, 포스파타제에 의해 가수분해되어 유리형 (thiamine free form)으로 전환된다. 전환된 티아민은 주로 공장 (jejunum)에서 흡수되며, 저농도 조건에서는 능동수송 (active transport) 기전에 의해, 고농도 조건에서는 수동 확산 (passive diffusion)에 의해 제한적으로 흡수된다 [2]. 흡수된 티아민은 혈장과 적혈구를 매개로 전신 조직으로 운반되며, 체내 저장은 주로 골격근, 심장, 간, 신장에 이루어진다. 성인 인체의 총 저장량은 약 25-30 mg이며, 존재 형태의 약 80%는 조효소형 티아민 피로인산이다 (TPP) [4]. 대장 내 미생물에 의해서도 유리형 및 TPP 형태의 티아민이 생성될 수 있으나, 이로 인한 체내 티아민 영양상태 기여도는 아직 명확히 규명되지 않았다 [5]. 티아민을 고용량 섭취할 경우, 흡수 효율은 제한적이며 혈중 농도가 일시적으로 상승한 후 약 4-6시간 이내에 대부분이 원형 티아민 및 대사산물 형태로 소변을 통해 배설되어 혈장 농도는 정상 수준으로 회복되는 것으로 알려져 있다 [6]. 체내 티아민 저장량은 매우 적고, 생물학적 반감기 (biological half-life)는 약 9-18일에 불과하므로 결핍을 방지하기 위해서는 지속적인 식이 공급이 필수적이다. 흡수율은 다른 영양소나 식이 성분, 농도에 의해 크게 변하지 않으나, 만성 알코올 섭취는 소장 흡수 기전을 저해하여 티아민 체내 이용률을 현저히 감소시킨다 [1].



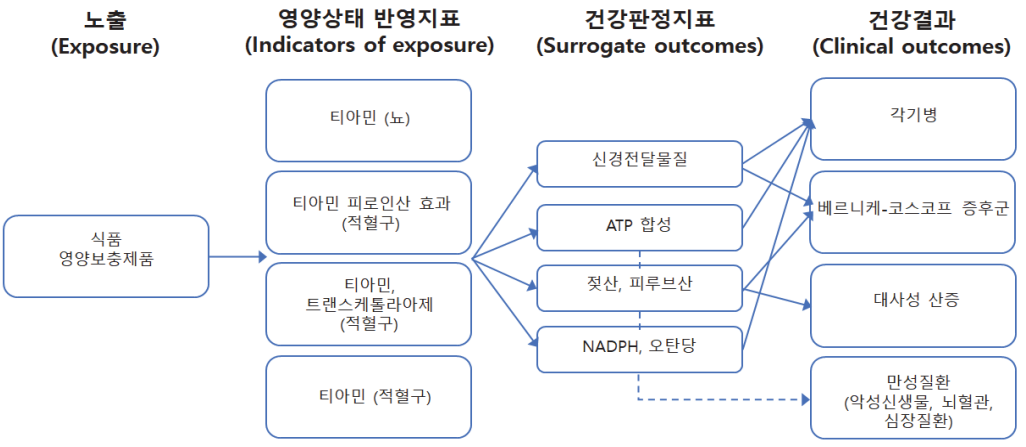
| 그림 2 | 티아민 피로인산의 구조

1-3. 기능

티아민은 주로 조효소형 TPP로 탄수화물 대사를 비롯한 다양한 에너지 대사 과정에서 핵심적 역할을 수행한다. 특히 TPP는 피루브산 (pyruvate), α-케토글루타르산 (α-ketoglutarate), 그리고 분지사슬 케토산 (branched-chain keto acids)의 산화적 탈탄산 반응 (oxidative decarboxylation)에 관여하여, 세포의 주요 에너지인 아데노신 삼인산 (Adenosine triphosphate, ATP)생성에 필수적인 대사 경로를 매개한다. 따라서 티아민 결핍은 전신 세포의 에너지 공급 저하로 직결된다 [1]. 또한 TPP는 오탄당인산경로 (pentose phosphate pathway)에서 트랜스케톨라아제 (transketolase)의 조효소로 작용한다. 이 반응은 환원적 생합성 (reductive biosynthesis)에 필요한 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 인산(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP)의 생성과, 핵산

(nucleic acids) 합성의 전구체인 오탄당 (pentoses)의 공급을 담당한다. 더 나아가, 티아민은 신경계에서 중요한 신경전달물질인 아세틸콜린 (acetylcholine)과 세로토닌 (serotonin)의 합성 과정에도 관여한다. 그러므로 티아민 결핍은 NADPH 및 오탄당 생성 감소를 초래하여 지방산과 핵산 합성에 장애를 유발하고, 동시에 신경전달물질 합성 저하로 인한 신경 신호 전달 및 조절 기능 이상을 일으킬 수 있다 [7].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준



(실선: 과학적 근거가 확인·보고됨, 점선: 추가 연구가 필요한 잠재적 관련성)

그림 3 티아민 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

티아민은 식사 또는 영양보충제의 형태로 섭취되어 소장에서 대부분 흡수된 후 체내 대사에 이용된다. 티아민의 섭취수준은 (1) 적혈구 트랜스케톨라아제 (erythrocyte transketolase activity, ETK) 활성, (2) 적혈구 티아민 및 티아민 인산염 (thiamin phosphate)의 농도, (3) 정상 상태 또는 티아민 부하 후 소변으로 배설되는 티아민 함량 등의 노출지표를 통해 산정할 수 있다 [8]. 이러한 노출지표는 신경전달물질 합성, ATP 합성, 젖산 및 피루브산 농도, NADPH와 오탄당 생성 등 티아민의 생리적 기능과 밀접하게 연관된 건강판정지표와 연결될 수 있다 [10].

티아민 결핍은 해당과정과 tricarboxylic acid cycle (TCA)회로에서의 효소 활성 저하로 ATP 생성이 감소하고 [11], 체내에 피루브산과 젖산이 축적되어 대사성 산증을 초래할 수 있다 [9]. 또한 오탄당 인산경로에서 트랜스케톨라아제 반응이 저하되면 NADPH 생성이 감소하여 글루타치온 환원과 같

은 항산화 반응이 저해되고 [11], 이는 산화적 손상에 대한 세포 방어능을 약화시킬 수 있다 [9, 11]. 이러한 대사 변화는 각기병과 베르니케-코르사코프 증후군의 발병과 직접적으로 연관되며 [9, 13], 심한 경우 심근기능 저하나 신경학적 손상을 동반할 수 있다 [12, 13]. 따라서 티아민 섭취기준 설정 시 급성 결핍으로 인한 신경 및 에너지 대사 장애뿐 아니라, 산화적 손상 취약성 증가와 같은 대사적 결과까지 고려할 필요가 있다(그림 3).

(1) 적혈구 트랜스케톨라아제 활성

티아민 영양상태를 평가하는 대표적인 기능적 지표로, 티아민을 조효소로 필요로 하는 ETK의 활성도를 측정하는 방법이 널리 사용된다. 효소 활성은 고속액체크로마토그래프 (HPLC) 방법으로 직접 측정하기도 하고, TPP를 첨가하여 증가된 활성 비율 (TPP effect)을 산출하기도 한다. TPP effect가 15% 이하이면 정상, 15% 이상 24% 이하이면 경계, 25% 이상이면 결핍 가능성이 높다고 판정한다 [14, 15]. 또 다른 지표로 활성계수 (activity coefficient)를 사용하며, 1.20 이상 1.25 이하이면 경계, 1.25 초과이면 결핍으로 간주한다. 다만, 장기간 결핍된 사람에서 정상 범위를 보이거나, 연구에 따라 TPP effect 범위가 95%까지 보고되는 등 해석에 주의가 필요하다 [14].

(2) 적혈구 티아민 (특히 TPP) 농도

적혈구 내 티아민 및 인산화 형태 (TPP, TMP 등)의 농도를 직접 측정하는 방법으로, 체내 티아민 저장 상태를 민감하게 반영한다. 전체 혈액 티아민의 약 80% 이상이 적혈구 내 TPP 형태로 존재하므로, 기능적 지표 측정이 어려운 경우 대체 방법으로 활용된다 [16]. HPLC 또는 LC-MS/MS를 사용하여 분석하며, 70 nmol/L 이상 180 nmol/L 이하이면 정상, 70 nmol/L 미만이면 결핍 가능성이 높다 [11]. 이 방법은 국가 단위 영양조사 (NHANES 등)와 대규모 역학조사에서도 활용되며, 표준화가 비교적 용이하다는 장점이 있다. 다만, 급성 변화보다 장기적인 영양 상태를 더 잘 반영하는 특성이 있다 [11, 16].

(3) 24시간 소변 티아민 배설량

수용성 비타민인 티아민은 과잉 섭취 시 소변으로 배설되므로, 24시간 채뇨를 통해 섭취 수준을 간접적으로 평가한다 [17]. 티아민 부하검사 (thiamin load test)를 병행하면 결핍 판정의 민감도가 향상된다. 배설량이 100 ㎍이상이면 정상, 40 ㎍ 이상 100 ㎍ 이하이면 경계, 40 ㎍ 미만이면 결핍 가능성이 높은 것으로 본다 [12]. 그러나 채뇨 정확도에 따라 결과가 달라질 수 있고, 신장 기능 저하 시 판정이 왜곡될 수 있다. 과거 세계보건기구 (World Health Organization, WHO) 조사에서 빈번히 사용되었으나, 현재는 주로 보조적 지표로 활용된다 [12, 18].

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

한국인의 티아민 영양상태에 관한 연구는 대부분 티아민의 섭취량에 초점을 맞추고 있으며, 결핍 상태에서 회복에 필요한 최소 필요량의 개념으로 섭취량을 규명한 연구는 보고되지 않았다. 건강을 위한 섭취기준 설정 연구에서는 ETK 활성과 티아민의 요중 배설량을 적정 수준으로 유지할 수 있는 섭취량을 근거로 하는 경우가 많았다. 이에 따라, 섭취량과 요중 배설량 간의 상관관계를 분석하여 체내 티아민 포화수준을 결정하고, 이를 티아민 결핍 예방을 위한 평균필요량 설정에 활용하였다.

평균필요량 설정의 근거로는 다수의 선행연구와 건강한 성인 남성을 대상으로 수행한 고갈-보충(depletion-repletion) 연구 결과가 사용되었다. 이 연구에서는 ETK를 적정 수준으로 유지하고, 요중 티아민 배설량이 충분하며 결핍으로 인한 임상 증상이 나타나지 않는 섭취량을 0.3 mg/1,000kcal로 보고하였다 [6, 7]. 이 값을 바탕으로 성인 평균필요량을 산정하였으며, 권장섭취량은 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 티아민 평균필요량에 대한 근거자료는 미비하므로, 모유를 통한 티아민 섭취량을 바탕으로 생후 0-5개월 영아 전기의 평균 모유 섭취량인 780 mL/일에 모유 내 티아민 함량 0.21 mg/L을 적용하여 [19] 영아 전기의 티아민 충분섭취량은 0.2 mg/일로 산출되며, 6-11개월 영아 후기의 티아민 충분섭취량은 영아 전기의 충분섭취량에 대사체중에 기초한 외삽방법을 적용하여 0.3 mg/일로 설정하였다 (표 1).

| 표 1 | 영아기 티아민 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	0.21 mg/L × 0.78 L/일 = 0.16 mg/일 ≒ 0.2 mg/일
영아 후기 (6-11개월)	0.2 mg/일 × $(8.4/5.5)^{0.75}$ = 0.27 mg/일 ≒ 0.3 mg/일

(2) 성장기 (1-18세)

1-18세 성장기의 티아민 평균필요량은 해당 연령군에 대한 직접적인 근거자료가 부족하여, 성인의 평균필요량에 각 성별 및 연령군의 대사체중과 성장계수를 적용하는 외삽법을 이용하여 산정하였다. 성별 구분이 없는 만 1-5세의 경우, 성인 남녀 각각의 평균필요량을 산출한 후 이를 평균하여 적용하였다. 또한, 2025년 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI)의 체위 기준이 변경됨에 따라 19-29세 성인 남녀의 기준체중 (남자 69.1 kg, 여자 55.9 kg)을 적용하여 값을 산출하였다 (표 2).

1-2세와 3-5세 유아의 티아민 평균필요량은 2020 KDRI와 동일하게 각각 0.4 mg/일로 산출되었다. 6-8세 남자 아동의 경우, 2025 KDRI의 체위 기준 변경에 따라 19-29세 성인 남자의 기준체중이

69.1 kg으로 증가하였으나, 대사체중 적용 결과 최종 평균필요량은 2020과 동일한 0.5 mg/일로 산출되었다. 6-8세 여자 아동 또한 2020과 동일하게 0.6 mg/일로 산출되었다. 9-11세 아동의 경우, 남자는 대사체중 적용 결과 2020과 동일한 0.7 mg/일이었으며, 여자는 대사체중 증가와 성인 여자 기준체중 (55.9 kg) 감소에도 불구하고 최종 평균필요량은 2020과 동일한 0.8 mg/일로 산출되었다. 12-14세 남녀 청소년은 모두 0.9 mg/일로 산출되었으며, 이는 2020과 동일한 값이다. 15-18세 청소년의 경우, 남자는 1.1 mg/일, 여자는 0.9 mg/일로 2020과 동일하였으며, 여자의 경우 2015년 성장계수 조정 이후 변화가 없었다. 이와 같이 2025년에는 성인 기준체중이 변경되었음에도 불구하고, 성장기 전 연령군의 평균필요량 수치는 2020년과 동일하다.

| 표 2 | 성장기 티아민 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		1.0 (남 평균필요량) × $(11.7/69.1)^{0.75}$ × (1+0.3) = 0.344 mg/일 0.9 (여 평균필요량) × $(11.7/55.9)^{0.75}$ × (1+0.3) = 0.362 mg/일 (0.344+0.362)/2 = 0.353 ≒ 0.4 mg/일
3-5		1.0 × $(17.6/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.413 mg/일 0.9 × $(17.6/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.435 mg/일 (0.413+0.435)/2 = 0.424 ≒ 0.4 mg/일
남자	6-8	1.0 × $(25.6/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.546 ≒ 0.5 mg/일
	9-11	1.0 × $(37.4/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.726 ≒ 0.7 mg/일
	12-14	1.0 × $(52.7/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.939 ≒ 0.9 mg/일
	15-18	1.0 × $(64.5/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 1.092 ≒ 1.1 mg/일
여자	6-8	0.9 × $(25.0/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.566 ≒ 0.6 mg/일
	9-11	0.9 × $(36.6/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.753 ≒ 0.8 mg/일
	12-14	0.9 × $(48.7/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.933 ≒ 0.9 mg/일
	15-18	0.9 × $(53.8/55.9)^{0.75}$ × (1+0.0) = 0.875 ≒ 0.9 mg/일

1-18세 성장기의 티아민 권장섭취량은 해당 연령군에서 표준편차에 대한 근거자료가 부족하여 성인과 동일하게 변이계수를 10%로 가정하고 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 산출 결과, 모든 연령군에서 권장섭취량은 2020년과 동일하였다 (표 3).

연령별로 살펴보면, 1-2세는 0.4 mg/일, 3-5세는 0.5 mg/일, 6-8세 남자는 0.7 mg/일, 6-8세 여자는 0.7 mg/일, 9-11세 남자는 0.9 mg/일, 9-11세 여자는 0.9 mg/일, 12-14세 남녀는 모두 1.1 mg/일, 15-18세 남자는 1.3 mg/일, 15-18세 여자는 1.1 mg/일로 산출되었으며, 모든 연령군에서 변동이 없었다. 특히 15-18세 여자의 경우 2015년 성장계수 조정 이후 평균필요량 변화가 없어 권장섭취량 또한 변동 없이 유지되었다 (표 3).

| 표 3 | 성장기 티아민 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		0.353 × 1.2 = 0.424 ≒ 0.4 mg/일
3-5		0.424 × 1.2 = 0.509 ≒ 0.5 mg/일
남자	6-8	0.546 × 1.2 = 0.655 ≒ 0.7 mg/일
	9-11	0.726 × 1.2 = 0.871 ≒ 0.9 mg/일
	12-14	0.939 × 1.2 = 1.127 ≒ 1.1 mg/일
	15-18	1.092 × 1.2 = 1.310 ≒ 1.3 mg/일
여자	6-8	0.566 × 1.2 = 0.679 ≒ 0.7 mg/일
	9-11	0.753 × 1.2 = 0.904 ≒ 0.9 mg/일
	12-14	0.933 × 1.2 = 1.120 ≒ 1.1 mg/일
	15-18	0.875 × 1.2 = 1.050 ≒ 1.1 mg/일

국민건강영양조사 최근 5년 (2018-2022년) 자료의 분석에 따르면, 1-2세 유아의 식품으로부터 티아민 평균 섭취량은 0.70 mg/일이었으며, 2020 KDRI의 평균필요량 미만 섭취자 비율은 19.1%였다. 3-5세 유아의 식품 섭취량은 0.84 mg/일이었고, 섭취 부족 비율은 11.2%로 나타났다. 식품과 식이보충제를 합한 총 티아민 평균 섭취량은 1-2세 유아의 경우 1.01 mg/일, 3-5세 유아의 경우 1.63 mg/일이었고, 2020 기준 평균필요량 미만의 섭취자 분율은 1-2세 11.0%, 3-5세 7.0%로 나타났다 [20-22].

6-8세 아동의 경우 남녀 각각 평균 1.14 mg/일과 0.94 mg/일의 티아민을 식품으로부터 섭취하였으며, 2020 한국인 영양권장량 기준 평균필요량 대비 미만 섭취자 분율은 각각 6.1%와 24.5% 였다. 9-11세의 식품으로부터의 평균 티아민 섭취량은 남녀 각각 1.20 mg/일과 1.07 mg/일로, 남녀 각각 20.2%와 35.1%가 평균필요량 미만으로 섭취하였다 [20-22]. 식품과 보충제로부터 총 티아민 섭취량의 평균은 6-8세의 경우 남녀 각각 1.74 mg/일과 1.97 mg/일, 9-11세의 남녀 각각 2.34 mg/일과 1.71 mg/일로 나타났다 [20-22].

청소년의 식품으로부터의 티아민 평균 섭취량은 12-14세 남녀 각각 1.38 mg/일과 1.09 mg/일, 15-18세 남녀 각각 1.52 mg/일과 1.08 mg/일이었고, 2020 KDRI의 평균필요량 미만 섭취자 분율은 12세 남녀 27.6%와 37.5%, 15-18세 남녀 34.8%, 50.3%로 나타나 15-18세 청소년이 성장기 연령층 중 평균필요량 미만으로 섭취하는 분율이 가장 높았다. 식품과 보충제로부터 총 티아민 섭취량의 평균은 12-14세의 경우 남녀 각각 3.84 mg/일과 2.90 mg/일이었으며, 15-18세의 총 티아민 섭취량은 남녀 각각 6.00 mg/일과 8.53 mg/일로 나타났다 [20-22].

(3) 성인기 (19-64세)

우리나라 성인 대상의 티아민 평균필요량에 대한 근거 자료가 미비하여, 국외 연구보고 결과를 바탕으로 성인의 평균필요량을 설정하였다. 건강한 남성을 대상으로 수행한 고갈-보충 연구에서 적정 ETK

활성 및 소변 배설량 유지를 위한 티아민 섭취 수준, 그리고 결핍으로 인한 임상 증세가 나타나지 않는 섭취 수준이 0.3 mg/1,000 kcal로 보고된 결과를 근거로 하였다 [23]. 또한, 티아민 섭취량 증가에 따라 곡선 관계 (curvilinear relationship)가 존재한다고 가정하고, 필요량을 절대적 수치로 제시해야 한다는 Dick 등 [24]의 연구를 참고하여, 2020년 KDRI와 동일하게 남자 1.0 mg/일, 여자 0.9 mg/일로 설정하였다 (표 4).

| 표 4 | 성인기 티아민 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19–29	1.0 mg/일
	30–49	1.0 mg/일
	50–64	1.0 mg/일
여자	19–29	0.9 mg/일
	30–49	0.9 mg/일
	50–64	0.9 mg/일

티아민 권장섭취량 설정을 위하여 티아민 평균필요량의 표준편차가 필요하나 이에 대한 근거자료가 부족하므로, 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 성인 남자의 권장섭취량은 1.2 mg/일로, 성인 여자의 권장섭취량은 1.1 mg/일로 산출되었다 (표 5).

| 표 5 | 성인기 티아민 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19–29	1.0 mg/일 × 1.2 = 1.2 mg/일
	30–49	1.0 mg/일 × 1.2 = 1.2 mg/일
	50–64	1.0 mg/일 × 1.2 = 1.2 mg/일
여자	19–29	0.9 mg/일 × 1.2 = 1.08 mg/일 ≒ 1.1 mg/일
	30–49	0.9 mg/일 × 1.2 = 1.08 mg/일 ≒ 1.1 mg/일
	50–64	0.9 mg/일 × 1.2 = 1.08 mg/일 ≒ 1.1 mg/일

국민건강영양조사 (2018–2022년) 자료 분석에 따르면, 한국 성인 남자의 식품으로부터의 티아민 평균 섭취량은 19–29세 1.48 mg/일, 30–49세 1.46 mg/일, 50–64세 1.42 mg/일이었다. 2020 기준 평균필요량 미만 섭취자 분율은 19–29세 35.5%, 30–49세 31.6%, 50–64세 32.9%로 나타났다 [20–22]. 식품과 식이보충제를 합산한 총 티아민 평균 섭취량은 각각 19–29세 10.30 mg/일, 30–49세 16.73 mg/일, 50–64세 16.64 mg/일이었다.

성인 여자의 식품으로부터의 티아민 평균 섭취량은 19–29세 0.96 mg/일, 30–49세 0.99 mg/일, 50–64세 1.01 mg/일이었으며, 2020 KDRI 평균필요량 미만 섭취자 분율은 19–29세 53.6%, 30–49세 52.3%, 50–64세 49.8%로 평균필요량 미만 섭취비율은 남성보다 모든 연령대에서 높은 경향을 보

였다 [20-22]. 식품과 식이보충제를 합산한 총 티아민 평균 섭취량은 각각 19-29세 6.30 mg/일, 30-49세 7.71 mg/일, 50-64세 11.55 mg/일이었다.

(4) 노인기 (65세 이상)

티아민 필요량에 대한 연구에서 51세 이상의 성인 및 노인은 50세 미만 성인에 비해 티아민 필요량이 증가할 것이라는 연구가 있었으나 [25], 노인의 경우 에너지 이용률이 감소하므로 이러한 효과가 상쇄될 수 있을 것으로 보고되고 있다 [6]. 이에 따라 2025년 노인기 티아민 평균필요량은 성인의 평균필요량으로부터 노인의 기준체중을 고려하여 외삽한 값으로 산출하였다. 노인의 기준체중이 성인보다 적으므로, 남자 노인은 0.9 mg/일, 여자 노인은 0.7-0.8 mg/일로 산출되었다 (표 6).

| 표 6 | 노인기 티아민 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	1.0 × (62.4/69.1) = 0.903 ≒ 0.9 mg/일
	75 이상	1.0 × (60.1/69.1) = 0.870 ≒ 0.9 mg/일
여자	65-74	0.9 × (50.0/55.9) = 0.805 ≒ 0.8 mg/일
	75 이상	0.9 × (46.1/55.9) = 0.742 ≒ 0.7 mg/일

노인의 티아민 권장섭취량은 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 이에 따라 남자 노인은 1.1 mg/일, 여자 노인 65-74세는 1.0 mg/일, 75세 이상은 0.8 mg/일로 산출되었다 (표 7).

| 표 7 | 노인기 티아민 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	0.9 mg/일 × 1.2 = 1.08 mg/일 ≒ 1.1 mg/일
	75 이상	0.9 mg/일 × 1.2 = 1.08 mg/일 ≒ 1.1 mg/일
여자	65-74	0.8 mg/일 × 1.2 = 0.96 mg/일 ≒ 1.0 mg/일
	75 이상	0.7 mg/일 × 1.2 = 0.84 mg/일 ≒ 0.8 mg/일

국민건강영양조사 (2018-2022년) 자료의 분석에 따르면 한국 남자 노인의 식품으로부터의 티아민 평균 섭취량은 65-74세 1.12 mg/일, 75세 이상 1.04 mg/일이었고 2020 KDRI 평균필요량 미만 섭취자 분율은 각각 38.8%, 46.9%로 성인기에 비하여 높게 나타났다 [20-22]. 식품과 보충제로부터의 총 티아민 평균 섭취량은 65-74세 16.70 mg/일, 75세 이상 13.80 mg/일로 나타났다.

여자 노인의 식품으로부터의 평균 티아민 섭취량은 65-74세 1.06 mg/일, 75세 이상 0.76 mg/일로 각각 47.4%, 55.5%가 2020 평균필요량 미만을 섭취하는 것으로 나타났다. 식품과 보충제로부터의 총 티아민 평균 섭취량은 65-74세 13.15 mg/일, 75세 이상 11.63 mg/일이었다.

(5) 임신기

임신 중에는 모체와 태아의 체 구성 및 에너지 사용이 증가하여 티아민 필요량이 늘어나며, 이러한 증가분은 임신 초기부터 나타나 전 기간 동안 유지된다. 모체와 신생아의 ETK 활성은 유의하게 상호 비례 관계를 보이며, 특히 신생아의 활성은 모체보다 더 민감하게 반응하므로 임신부의 티아민 영양상태 관리가 매우 중요하다 [26,27]. 이에 따라 임신부의 티아민 평균필요량은 비임신 성인여자의 평균필요량 (0.9 mg)에 모체조직과 태아 성장에 필요한 양 (평균필요량의 20%)과 임신부의 에너지 추가 필요량 (임신 2/3분기 1일 340 kcal, 3/3분기 1일 450 kcal)을 고려한 에너지 이용 증가분 (평균필요량의 20%)을 더해 1.3 mg/일로 설정하였다 (표 8).

| 표 8 | 임신기 티아민 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	비임신 성인 여자의 평균필요량에 모체조직과 태아 성장에 필요한 양 (평균필요량의 20%)과 에너지 이용 증가분 (평균필요량의 20%)을 가산 * 성인 임신부의 평균필요량: 0.9 mg/일 + 0.18 mg/일 + 0.18 mg/일 = 1.26 mg/일 ≒ 1.3 mg/일 부가량: 0.4 mg/일

임신부의 티아민 권장섭취량은 평균필요량에 개인 변이계수 10%를 적용한 후, 평균필요량에 1.2를 곱하여 산출된 1.5 mg/일로 설정하였다 (표 9). 이는 비임신 성인 여자의 티아민 권장섭취량에 0.4 mg/일을 추가한 수준이다.

| 표 9 | 임신기 티아민 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	1.26 mg/일 × 1.2 = 1.512 mg/일 ≒ 1.5 mg/일 = 비임신 성인 여자 권장섭취량 1.1 mg/일 + 0.4 mg/일

(6) 수유기

수유기간 중에는 에너지 대사 항진과 모유를 통한 티아민 분비로 인하여 티아민 필요량이 증가한다 [28]. 성인 수유부 여자의 티아민 평균필요량은 일반 성인 여자의 평균필요량인 0.9 mg/일에 수유기간 중 모유로 분비되는 평균 티아민 함량 (0.16 mg/일) [19]과 모유 생산에 필요한 에너지 이용 증가분 (일반 성인 여자 평균필요량의 20%)을 추가한 1.24 mg을 반올림하여 1.2 mg으로 설정하였다 (표 10). 이는 일반 성인 여자의 평균필요량에서 0.3 mg/일이 증가된 수준이다.

| 표 10 | 수유기 티아민 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	비임신 성인 여자의 평균필요량에 모유로 분비되는 티아민 함량 (0.16 mg/일)과 모유 생산에 요구되는 에너지 이용 증가분 (0.18 mg/일)을 가산 * 성인 수유부의 평균필요량: 0.9 mg/일 + 0.16 mg/일 + 0.18 mg/일 = 1.24 mg/일 ≒ 1.2 mg/일 부가량: 0.3 mg/일

수유부의 티아민 권장섭취량은 평균필요량에 개인 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량에 1.2를 곱하여 산출된 1.5 mg/일로 설정하였다 (표 11). 이는 비임신 성인 여자의 티아민 권장섭취량에서 0.4 mg/일이 증가된 수준이다.

| 표 11 | 수유기 티아민 권장섭취량 설정 요약

구분	권장필요량
수유기	1.24 mg/일 × 1.2 = 1.488 mg/일 ≒ 1.5 mg/일 = 일반 성인 여자 권장섭취량 1.1 mg/일 + 0.4 mg/일

2-2. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

한국인의 주요 만성질환인 악성 신생물, 뇌혈관질환, 심혈관질환과 티아민 섭취 간의 관련성을 평가한 문헌 검토 결과, 현재까지의 근거는 섭취기준 설정을 뒷받침하기에 부족한 것으로 나타났다.

티아민 섭취와 암 발생 간의 관계는 복잡하며, 명확한 결론을 내리기 어렵다. 일부 연구에서는 티아민이 암세포의 생존과 증식에 필요하다고 보고한 반면 [29], 고용량 티아민이 암세포 성장을 억제할 수 있다는 상반된 결과도 보고되었다 [30]. 그러나 기존 연구는 대부분 단순 섭취량 분석에 그쳤으며, 체내 티아민 영양상태를 고려한 분석은 부족하여 섭취기준 설정 근거로는 한계가 있다.

뇌혈관 질환과 관련하여 티아민은 뇌 에너지 대사와 뇌세포 손상 예방에 중요한 역할을 한다는 연구가 있으나, 티아민 섭취와 뇌혈관질환 발병 간의 직접적 인과관계는 명확히 규명되지 않았다. 일부 연구에서 티아민 결핍이 알츠하이머 치매 병태 생리와 연관성을 지니며 [31], 또한 낮은 섭취량과 뇌혈관질환, 우울증, 심혈관질환 위험이 관련있는 것으로 보고하였으나 [32], 뇌혈관질환 예방을 위한 섭취기준 설정에 활용하기에는 근거가 부족하다.

심혈관질환에서 티아민은 에너지 대사, 심혈관 기능 유지, 항산화 작용, 염증 조절에 관여하며, 심장기능 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 보고가 있으나 직접적인 관련성을 규명하기에는 충분한 근거가 부족하다 [32, 33]. 또한, 심부전 및 만성 심부전 환자를 대상으로 한 영양상태분석 및 티아민 경구 보충 연구와 메타분석 연구가 보고되었으나 뚜렷한 효과는 확인되지 않았다 [34-38]. 따라서 심혈관질환 예방이나 위험 감소를 위한 섭취기준 설정에는 한계가 있다.

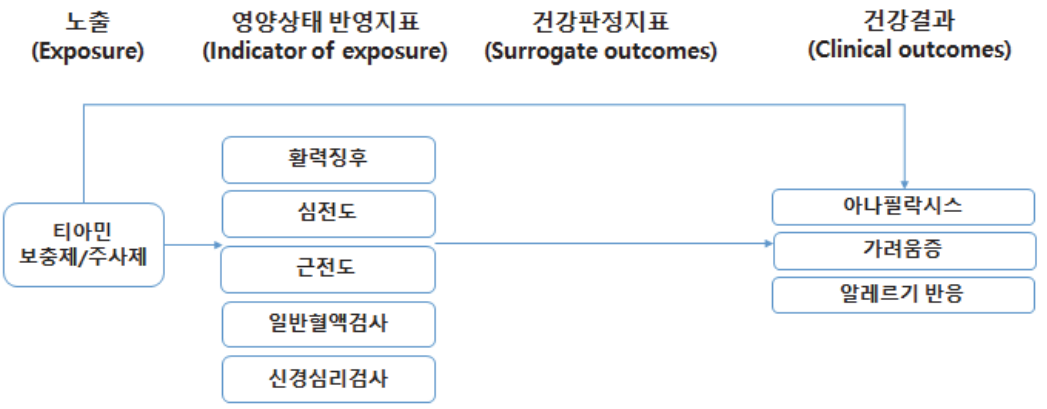
티아민 섭취와 만성질환 위험 감소에 관한 연구는 다수 존재하지만, 섭취량과 위험 감소 간의 구체

적인 기준을 제시한 연구는 없다. 이는 티아민의 주요 역할이 기본적인 대사 기능 유지에 집중되어 있기 때문으로 판단된다. 따라서 현 시점에서는 만성질환 예방을 위한 별도의 섭취기준을 설정하기보다는, 일반적인 건강 유지에 필요한 섭취량을 충족하는 것이 중요하다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

선행 연구들은 티아민 보충제의 장기 경구 섭취 및 수백 mg 수준의 단기 보충은 독성을 유발하지 않는 것으로 보고하고 있다 [39, 40]. 반면 일부 정맥주사를 이용한 보충에서 나타나는 산발적인 부작용을 언급한 연구들도 존재한다 (그림 4). 알츠하이머 환자들이 5-6개월간 3,000-8,000 mg/일 보충제를 경구 섭취하거나 [41], 12-21세 여학생들에게 90일간 티아민 100 mg/일을 경구 섭취하도록 하였을 때에도 특별한 독성이 나타나지 않았다 [42]. 그러나 티아민 100-500 mg/일을 정맥주사 한 결과, 일부 가려움과 같은 알레르기 반응이 나타났다고 보고한 연구들이 존재하며 [43, 44], 티아민 정맥주사 보충은 다양한 정도의 불안, 가려움, 호흡 이상 오심등과 같은 아나필락틱 (anaphylactic) 반응과 관련되어 있었고 [45-50], 100 mg/일 수준의 정맥 보충에서 심각한 아나필락틱 쇼크 반응도 나타났다는 보고도 있다 [51]. 이러한 고농도 티아민에 의한 부작용들은 흡수율 이상의 농도의 정맥 보충에서 관찰되었기 때문에 상한섭취량을 설정하는데 참고되기 어렵다. 티아민의 경구 보충 연구들은 고용량 경구 섭취의 경우 유해 독성 발현 위험이 매우 낮은 것을 보여주고 있으며, 이는 티아민 장내 흡수율과 관련된 것으로 보인다. 티아민을 5 mg 이상 섭취하는 경우 [52, 53] 장내 흡수율이 급격히 저하되며 대부분 소변으로 배설되기 때문이다 [54-56]. 다만, 식품 및 보충제를 통한 고용량 티아민 경구섭취 연구들은 아직까지 매우 제한적이며, 일부 증가된 섭취량 또는 고용량 경구섭취제를 이용한 무작위 대조연구들이 보고되고 있으나 [35, 36, 57-59], 이와 관련된 건강 부작용 보고는 존재하지 않는다. 따라서 연령별, 성별, 생리적 상태에 따른 섭취량 설정이나 상한섭취량 산정에 참고하기에는 부족하다.



| 그림 4 | 티아민 상한섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

국민건강영양조사 자료를 바탕으로 한국인의 티아민 섭취실태를 시기별로 분석한 결과, 최근 10년 중 코로나19 기간을 제외한 (2013-2019년) 동안 식품을 통한 하루 평균 티아민 섭취량은 1.65 mg/일로, 평균필요량 미만 섭취자 비율은 18.9%였다 [60-62]. 반면, 최근 5년 (2018-2022년)간 평균 섭취량은 1.19 mg으로 감소하고 평균필요량 미만 섭취비율은 38.6%로 크게 증가하였다 [20-22]. 이는 코로나19 이후 식품 섭취 패턴 변화가 티아민 섭취 저하에 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 한편, 2018-2021년 식이보충제를 통해 티아민을 섭취한 사람들의 하루 총 티아민 섭취량은 평균 11.08 mg 이었으며, 섭취량이 가장 높은 군은 남성의 경우 30-49세군 (16.73 mg), 여성의 경우 65-74세군 (13.15 mg)이었다.

현재까지 식품 및 보충제를 통한 고용량 티아민 섭취로 인한 부작용은 보고되지 않았으며, 인체 및 동물 연구에서도 고용량 경구섭취에 따른 최소독성용량 (lowest observed adverse effect level, LOAEL)과 최대무독성용량 (no observed adverse effect level, NOAEL)을 설정할 근거는 부족하다. 이러한 이유로 우리나라뿐 아니라 미국·캐나다, 영국, 호주·뉴질랜드, 일본 등에서도 티아민 상한섭취량은 설정되어 있지 않다. 12-21세 여학생에게 90일간 티아민 100 mg/일을 보충한 연구 [42]와, 18-25세 가임기 여성 및 수유부에게 티아민 강화 생선소스 (2-8 g/L)를 섭취하게 한 연구 [63]에서도 부작용은 보고되지 않았다. 그러나 이러한 연구들은 대상군의 대표성이 낮고, 다양한 임상·생화학 지표가 포함되지 않아 LOAEL 또는 NOAEL을 규명하기에는 적절하지 않다.

현재 시중에는 최대 약 70 mg/일의 티아민 염산염을 함유한 비타민 보충제가 식품 및 영양강화식품과 함께 처방 없이 섭취되고 있으나, 이에 대한 체계적 안전성 연구는 부족하다. 고용량 섭취 부작용 보고가 없다는 것이 곧 부작용이 없음을 의미하지 않으므로, 장기적이고 고용량의 섭취에 대해서는 주의가 필요하다.

4 주요 급원식품

티아민은 다양한 식품에 광범위하게 분포한다. 식물성 급원으로는 백미, 흰빵, 시리얼, 채소류 등이 있으며, 동물성 급원으로는 돼지고기와 닭고기를 비롯한 육류, 그리고 이를 가공한 소시지·햄 등의 육가공품이 대표적이다 [64]. 2022년 국민건강영양조사 결과, 우리나라 성인의 티아민 섭취에 가장 크게 기여하는 식품은 돼지고기, 백미, 닭고기, 배추김치, 가공육, 소고기, 달걀, 고추장, 귤, 시리얼 순으로 나타났다. 이는 2020 한국인 영양섭취기준 제정 시 참고된 2017년 주요 급원식품 목록과 비교했을 때, 라면·현미·된장 등이 다른 식품으로 대체된 양상을 보였다 (표 12) [65].

| 표 12 | 티아민 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
1	돼지고기 (살코기)	0.60	22.86	16	고구마	0.09	1.24
2	백미	0.08	8.14	17	찹쌀	0.42	1.15
3	닭고기 (살코기)	0.20	5.54	18	현미	0.26	1.12
4	김치, 배추김치	0.08	3.63	19	무	0.06	1.04
5	가공육	0.49	3.23	20	만두	0.27	1.04
6	소고기 (살코기)	0.14	2.87	21	국수, 말린것	0.09	1.01
7	달걀, 생것	0.07	2.22	22	보리	0.23	0.96
8	고추장	0.53	2.14	23	과자	0.14	0.93
9	귤	0.18	2.10	24	라면 (조리 전,후 통합)	0.09	0.88
10	시리얼	1.85	1.94	25	양파	0.04	0.86
11	옥수수	0.48	1.73	26	고등어	0.30	0.85
12	빵, 식빵	0.08	1.36	27	두유	0.06	0.84
13	된장	0.44	1.35	28	시금치	0.16	0.79
14	라면 스프	1.66	1.34	29	고춧가루	0.43	0.76
15	우유	0.02	1.27	30	밀가루	0.16	0.75

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [70]과 식품별 티아민 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [66] 자료를 활용하여 티아민 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [71]와 비교하여 상위 30위 산출

그림 5에서는 조사된 주요 급원 식품의 1회 분량당 티아민 함량을 2020년 KDRI의 성별·연령별 권장섭취량과 비교하여 제시하고 있다. 1회 분량당 티아민 함량이 가장 높은 상위 3개 주요 급원 식품은 시리얼, 찹쌀, 돼지고기 살코기였다. 해당 식품을 1회 분량 섭취할 경우, 성인 여성은 각각 권장섭취량의 약 50%, 35%, 33%를, 성인 남성은 약 46%, 32%, 30%를 충족시킬 수 있다.



| 그림 5 | 티아민 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [70]과 식품별 티아민 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [66] 자료를 활용하여 티아민 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [72]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [73]과 비교

표 13은 단백질 보충제를 제외한 다소비 식품 상위 200품목 중 티아민 고함량 식품 상위 30가지를 제시하고 있다. 시리얼, 돼지고기 살코기의 경우, 주요 급원 식품과 마찬가지로 상위권을 기록하고 있으나, 라면 스프, 카레, 조 등의 식품은 기존 순위와 다른 것을 확인할 수 있다.

| 표 13 | 티아민 고함량 식품 (상위 200위 내, 100g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	시리얼	1.85	16	들깻잎	0.33
2	라면 스프	1.66	17	고등어	0.30
3	카레	1.16	18	파래	0.29
4	조	0.87	19	만두	0.27
5	장어	0.66	20	현미	0.26
6	돼지고기 (살코기)	0.60	21	두릅	0.26
7	고추장	0.53	22	연어	0.26
8	가공육	0.49	23	메추라기알	0.24
9	옥수수	0.48	24	보리	0.23
10	귀리	0.47	25	굴	0.22
11	강낭콩	0.45	26	가다랑어	0.21
12	된장	0.44	27	닭고기 (살코기)	0.20
13	고춧가루	0.43	28	소 (부산물 간)	0.19
14	찹쌀	0.42	29	맛술	0.19
15	깨, 흰깨	0.35	30	가자미	0.18

1) 2022년 국민건강영양조사 [70]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 티아민 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [66] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

최근 건강기능식품 및 영양 보충제의 사용 증가로 인해 일부 인구집단에서 티아민 과잉 섭취 가능성에 대한 우려가 제기되고 있다. 이에 반해 2018-2022년 국민건강영양조사 자료 분석에서, 75세 이상 남성 및 15세 이상 여성 인구의 약 50%가 식품을 통한 티아민 섭취량이 평균필요량 미만인 것으로 나타나, 이와 관련된 건강 문제의 잠재적 위험성과 함께 섭취기준의 조정 필요성이 검토되었다. 그러나 문헌 검토 결과, 다수의 연구가 무작위 대조군 시험, 환자-대조군 연구, 또는 횡단적 관찰 연구 형태로 수행되었으며, 대부분이 동남아시아 및 인도 지역 인구집단을 대상으로 하거나, 섭취량의 단순 비교에 초점을 둔 분석에 한정되어 있어, 한국인 대상의 섭취기준 설정을 위한 근거로서 활용하기에는 제한점이 큰 것으로 평가되었다. 한편, 국내 수행된 한 건의 연구에서 전체 대상자의 약 40%가 티아민 영양상태 불량으로 평가되었으나, 이 연구 역시 섭취기준 설정에 필요한 과학적 근거 수준을 충족하지 못해 최종적인 기준 설정에 활용되지는 않았다. 또한 최근 노르딕 및 일본 티아민 영양권장량 설정 시, 권장섭취량 계산을 위한 변이계수가 기존 10%에서 20%로 수정되었다 [67, 68]. 이에, 이번 2025 한국인 영양권장량 개정과정에서도 수정된 변이계수 적용을 검토하였으나, 충분한 근거가 부족한 것으로 판단되어, 미국, 호주-뉴질랜드 등과 같이 기존 10%를 유지하여 권장섭취량을 산출하였다 [12, 69].

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

상기한 바와 같이, 건강기능식품 및 강화식품의 소비 증가로 인해 티아민의 과잉 섭취 가능성이 제기되고 있으며, 이에 따라 상한섭취량 설정의 필요성이 논의되었다. 그러나 현재까지 과잉 섭취로 인한 부작용 또는 독성에 관한 체계적 연구 결과가 미비하여, 상한섭취량을 과학적으로 뒷받침할 수 있는 근거 수준이 충분하지 않다고 판단되었으며, 이에 따라 상한섭취량은 설정되지 않았다. 또한, 최근 증가하고 있는 악성신생물, 뇌혈관질환, 심혈관질환 등의 만성질환 예방을 목적으로 한 티아민 권장섭취량 설정의 필요성도 검토되었으나, 최종 근거 수준에 부합하는 연구 역시 부재하였다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

2020년 섭취기준 개정 당시에도 제기된 바와 같이, 티아민 과량 섭취의 현황을 파악하고, 장기적인 안전성을 고려한 섭취기준 설정을 위해 관련 자료의 확보가 요구된다. 아울러, 한국인을 대상으로 한 티아민 기초 대사 및 생애주기별 특성 (임신, 수유 등)을 반영한 적정 티아민 섭취량을 규명한 연구가 매우 부족하며, 만성질환과의 잠재적 연관성 및 중재 효과를 평가한 연구 역시 미비한 실정이다. 이러

한 과학적 근거 기반의 섭취기준 수립을 위해서는 한국인의 식이 및 영양 상태를 반영한 연구의 축적이 필요하며, 이를 위하여 체계적이고 정책적인 연구 수행 및 지원이 요구된다.

참고문헌

1. Bettendorff L. Thiamin. Edtion ed. In: Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, eds. Present Knowledge in Nutrition. Washington, DC: Wiley-Blackwell, 2012:261-79.
2. Said HM. Thiamin. Edtion ed. In: Coates PM, Betz JM, Blackman MR, eds. Encyclopedia of Dietary Supplements. London and New York: Informa Healthcare, 2010:748-53.
3. Tanphaichitr V. Thiamin . In: Shils ME. Olson JA, Shike M, ed. Modern nutrition in health and disease, 8th ed. Lea & Febiger. Melvern. PA. 1994. pp.359-365.
4. Bemeur C, Butterworth RF. Thiamin. Edtion ed. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2014:317-24.
5. Nabokina SM, Said HM. A high-affinity and specific carrier-mediated mechanism for uptake of thiamine pyrophosphate by human colonic epithelial cells. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2012;303:G389-95.
6. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington(DC): The National Academies Press; 1998.
7. Mahan LK, Raymond J. Krause's food & nutrition care process. Philadelphia W.B: Saunders Company, 2017.
8. Lonsdale D. Thiamine deficiency disease, dysautonomia, and high calorie malnutrition. Med Hypotheses. 2006;66:762-765.
9. Frank LL. Thiamin in clinical practice. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015;39(5): 503-520.
10. Butterworth RF. Thiamin deficiency and brain disorders. Nutr Res Rev. 2003;16: 277-284.
11. Whitfield KC, Bourassa MW, Adamolekun B, et al. Thiamine deficiency disorders: Diagnosis, prevalence, and a roadmap for global control programs. Ann N Y Acad Sci. 2018;1430:3-43.
12. World Health Organization. Thiamine deficiency and its prevention and control in major emergencies. WHO/NHD/99.13. Geneva: WHO; 1999.

13. McCandless DW. Thiamine Deficiency and Associated Clinical Disorders. Springer; 2009.

14. Horwitt MK, Liebert E, Harvey CC, et al. Clinical and biochemical assessment of thiamin status in man. Am J Clin Nutr. 1980;33:1015-1021.

15. Bailey AL, Maisey S, Southon S, Wright AJ, Finglas PM, Fulcher RA. Thiamin intake, erythrocyte transketolase activity and urinary excretion in British adults. Br J Nutr. 1994;72:111-125.

16. Pettit CJ, Fay M, Palmer D. Thiamine status assessment: A review. Clin Biochem Rev. 2011;32:41-51.

17. Baker H, Frank O, Thomson AD, et al. Urinary excretion of water-soluble vitamins in humans. Am J Clin Nutr. 1979;32:161-166.

18. Food and Agriculture Organization/World Health Organization Expert Consultation. Human vitamin and mineral requirements. 2nd ed. Rome: FAO; 2004.

19. Institute of Medicine. Nutrition During Lactation. Washington (DC): The National Academies Press; 1991.

20. 질병관리청. 국민건강영양조사 제7기 3차년도(2018). 청주: 질병관리청; 2020.

21. 질병관리청. 국민건강영양조사 제8기(2019-2021). 청주: 질병관리청; 2023.

22. 질병관리청. 국민건강영양조사 제9기 1차년도(2022). 질병관리청; 2024.

23. Sauberlich HE, Herman YF, Stevens CO, Herman RH. Thiamin requirement of the adult human. Am J Clin Nutr. 1979;32:2237-2248.

24. Dick EC, Chen SD, Bert M, Smith JM. Thiamine requirement of eight adolescent boys, as estimated from urinary thiamine excretion. J Nutr. 1958;66:173-188.

25. Oldham HG. Thiamine requirements of women. Ann N Y Acad Sci. 1962;98:542-549.

26. Sánchez DJ, Murphy MM, Bosch-Sabater J, Fernández-Ballart J. Enzymic evaluation of thiamin, riboflavin and pyridoxine status of parturient mothers and their newborn infants in a Mediterranean area of Spain. Eur J Clin Nutr. 1999;53:27-38.

27. Ortega RM, Martínez RM, Andrés P, Marín-Arias L, López-Sobaler AM. Thiamin status during the third trimester of pregnancy and its influence on thiamin concentrations in transition and mature breast milk. Br J Nutr. 2004;92:129-135.

28. Berdanier CD. Advanced Nutrition: Micronutrient. Boca Raton, FL: CRC; 1998: 80-88.

29. Zastre JA, Sweet RL, Hanberry BS, Ye S. Linking vitamin B1 with cancer cell metabolism. Cancer Metab. 2013;1:16.

30. Liu et al. The Effects of Thiamine on Breast Cancer Cells. Molecules. 2018;23:1464.

31. Gibson GE, Feldman HH, Zhang S, Flowers SA, Luchsinger JA. Pharmacological thiamine levels as a therapeutic approach in Alzheimer's disease. Front Med (Lausanne). 2022;9:1033272.

32. Duc et al. Association between levels of thiamine intake, diabetes, cardiovascular diseases and depression in Korea: a national cross-sectional study. J Nutr Sci. 2021;10:e31.

33. Gautam et al. The Interplay of Thiamine and Cardiovascular Diseases. In: Shah AK, Tappia PS, Dhalla NS, eds. Hydrophilic Vitamins in Health and Disease. Advances in Biochemistry in Health and Disease, vol 29. Cham: Springer.

34. Ehsanian et al. Prevalence of Low Plasma Vitamin B1 in the Stroke Population Admitted to Acute Inpatient Rehabilitation. Nutrients. 2020;12:1034.

35. Keith et al. Thiamin supplementation does not improve left ventricular ejection fraction in ambulatory heart failure patients: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2019;110:1287-1295.

36. Wong et al. High-Dose Thiamine Supplementation in Older Patients With Heart Failure: A Pilot Randomized Controlled Crossover Trial (THIAMINE-HF). CJC Open. 2022;4:532-539.

37. Xu et al. The effects of thiamine supplementation on patients with heart failure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complement Ther Med. 2022;70:102853.

38. He et al. Role of Thiamine Supplementation in the Treatment of Chronic Heart Failure: An Updated Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Clin Cardiol. 2024;47:e24309.

39. Department of Health, Education, and Welfare (DHEW). Vitamin and drug products for over-the-counter human use. Fed Regist. 1979;44:16126-201.

40. Marks SJ. The safety of vitamins: An overview. Int J Vitam Nutr Res. 1989;59:12-20.

41. Meador K, Loring D, Nichols M, Zamrini E, Rivner M, Posas H, Thompson E, Moore E. Preliminary findings of high-dose thiamine in dementia of Alzheimer's type. J Geriatr Psychiatry Neurol. 1993;6:222-229.

42. Gokhale LB. Curative treatment of primary (spasmodic) dysmenorrhoea. Indian J Med Res. 1996;103:227-231.

43. Royer-Morrot MJ, Zhiri A, Paille F, Royer RJ. Plasma thiamine concentrations after intramuscular and oral multiple dosage regimens in healthy men. Eur J Clin Pharmacol. 1992;42:219-222.

44. Wrenn KD, Murphy F, Slovis CM. A toxicity study of parenteral thiamine hydrochloride. Ann Emerg Med. 1989;18:867-870.

45. Laws CL. Sensitization to thiamine hydrochloride. JAMA. 1941;117:176.

46. Leitner ZA. Untoward effects of vitamin B1. Lancet. 1943;242:474-475.

47. Reingold IM, Webb FR. Sudden death following intravenous injection of thiamine hydrochloride. JAMA. 1946;130:491.

48. Schiff L. Collapse following parenteral administration of solution of thiamine hydrochloride. JAMA. 1941;117:609.

49. Stein W, Morgenstern M. Sensitization to thiamine hydrochloride: Report of a case. Ann Intern Med. 1944;70:826-828.

50. Stiles MH. Hypersensitivity to thiamine chloride, with a note on sensitivity to pyridoxine hydrochloride. J Allergy. 1941;12:507-509.

51. Stephen JM, Grant R, Yeh CS. Anaphylaxis from administration of intravenous thiamine. Am J Emerg Med. 1992;10:61-63.

52. Hayes KC, Hegsted DM. Naturally Occurring Toxicants in Foods. J Food Sci. 1975;40:215-222.

53. Life Sciences Research Office (LSRO), Select Committee on GRAS Substances (SCOGS). Evaluation of the health aspects of thiamin hydrochloride and thiamin mononitrate as food ingredients. Washington, DC: Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB);1978.

54. Davis RE, Icke GC, Thom J, Riley WJ. Intestinal absorption of thiamin in man compared with folate and pyridoxal and its subsequent urinary excretion. J Nutr

Sci Vitaminol (Tokyo). 1984;30:475-482.

55. McAlpine D, Hills GM. The clinical value of the thiochrome test for aneurin (vitamin B1) in urine. QJM. 1941;10:31-39.

56. Najjar VA, Holt LEJ. Studies in thiamin excretion. Bull Johns Hopkins Hosp. 1940;67:107-124.

57. Sharma et al. Circulatory and Urinary B-Vitamin Responses to Multivitamin Supplement Ingestion Differ between Older and Younger Adults. Nutrients. 2020; 12:3529.

58. Gallant et al. Low-dose thiamine supplementation of lactating Cambodian mothers improves human milk thiamine concentrations: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2021;114:90-100.

59. Young et al. B-Vitamins and Choline in Human Milk Are Not Impacted by a Preconception Lipid-Based Nutrient Supplement, but Differ Among Three Low-to-Middle Income Settings-Findings From the Women First Trial. Front Nutr. 2021;8:750680.

60. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VI (2013–2015). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2017.

61. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VII (2016–2018). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2020.

62. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VIII (2019–2021). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

63. Whitfield KC, Karakochuk CD, Kroeun H, Hampel D, Sokhoing L, Chan BB, Borath M, Sophonneary P, McLean J, Talukder A, et al. Perinatal consumption of thiamine-fortified fish sauce in rural Cambodia: A randomized clinical trial. JAMA Pediatr. 2016;170:e162065.

64. 구재옥, 김복희, 손정민, 이애랑, 이윤나, 이종현, 최경숙. 11. 수용성 비타민. Edition ed. 이해하기 쉬운 고급영양학. 파주, 2022:396-402.

65. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and

Nutrition Examination Survey VII-2 (2017). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2019.

66. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

67. Blomhoff R, Andersen R, Arnesen EK, Christensen JJ, Eneroth H, Erkkola M, Gudanaviciene I, Halldorsson TI, Høyer-Lund A, Lemming EW, Meltzer HM, Pitsi T, Schwab U, Siksna I, Thorsdottir I, Trolle E. Nordic Nutrition Recommendations 2023. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2023.

68. Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese (2025). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2025.

69. National Health and Medical Research Council; Australian Government Department of Health; New Zealand Ministry of Health. Australian and New Zealand Nutrient Reference Values ? Updates for Fluoride (0-8 years) and Sodium (Adults), 2017. Canberra: National Health and Medical Research Council; 2017.

70. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1(2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

71. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

72. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

73. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

2-3 리보플라빈

요약

리보플라빈의 화학명은 7,8-Dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione으로, 플라빈 모노뉴클레오티드 (flavin mononucleotide, FMN) 또는 플라빈 아데닌 디뉴클레오티드 (flavin adenine dinucleotide, FAD)의 형태로 산화-환원 반응을 통해 에너지 대사, 세포의 기능, 성장과 발달, 지질과 스테로이드 및 약물 대사에 관여한다. 리보플라빈의 결핍증으로는 구각염, 구순염, 설염, 지루성피부염이 대표적이며, 지방산의 베타 산화 감소로 인한 지방간이 야기될 수 있다.

리보플라빈의 영양상태는 (1) 혈액 또는 적혈구의 리보플라빈, FAD, FMN 농도, (2) 적혈구 글루타티온 환원 효소 활성 계수 (glutathione reductase activity coefficient), (3) 공복, 무작위 또는 24시간 소변 중 리보플라빈 농도로 평가할 수 있다. 한국인의 리보플라빈 평균필요량은 건강한 성인의 리보플라빈 섭취량과 뇨배설량의 상관관계를 통한 체내 포화수준 및 에너지 소비량을 고려한 연구를 근거로 19~64세 남성 1.3 mg/일, 여성 1.0 mg/일로 설정하였다 (그림1).

성인을 제외한 다른 연령대의 평균 필요량은 성인 기준에 대한 외삽법으로 산출되었다. 영아(1세 미만)의 충분 섭취량은 모유로부터의 리보플라빈 섭취량을 근거로 설정하였다. 1~18세의 경우, 대사체중과 성장계수를, 65세 이상 노인은 체중비율을 적용하여 성인의 평균필요량에서 외삽하였다. 각 생애주기별 권장섭취량은 평균 필요량에 변이계수 10%를 적용해 1.2를 곱한 값으로 계산하였다. 리보플라빈의 대부분은 소변으로 단기간 배설되므로 독성이 낮은 것으로 알려져 있다. 편두통 치료 목적으로 고용량 (400 mg)을 복용하였을 때 설사, 상복부 통증, 안면홍조 등 경미한 부작용이 일부 보고되었으나, 대부분의 환자에게서 유해한 영향이 없었으므로 상한섭취량은 설정하지 않았다.

2013~2022년 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 1세 이상 전체 대상자의 식품을 통한 리보플라빈 섭취량 중위수는 1.36 mg으로 나타났으며, 평균필요량 미만 섭취자 분율은 평균 32.1%였다. 식품 섭취만으로 리보플라빈이 가장 취약한 집단은 75세 이상 노인으로, 남자의 54.8%, 여자의 64.9%가 평균필요량 미만으로 섭취하였다. 또한 15~18세 남자 청소년 (41.5%)과 65~74세 남녀 노인 (47.3%와 43.6%)에서도 부족 비율이 높게 나타났다.

주요 급원식품은 달걀, 우유, 돼지 간, 라면, 소 간, 간장, 돼지고기 순이었으며, 1인 1회 분량 기준 함량이 가장 높은 식품은 소 간 (1.54 mg), 돼지 간 (1.37 mg), 라면 (1.10 mg), 시리얼 (0.92mg), 미꾸라지 (0.70 mg) 등이었다. 또한 다소비 식품 중 100 g당 리보플라빈 함량이 높은 식품은 소 간, 시리얼, 돼지 간, 깨, 고춧가루 등이었다.

최근 리보플라빈 섭취가 특정 암, 고혈압, 심혈관계질환, 백내장, 노인성 황반변성, 우울증 등과 관련 있다는 연구 결과가 일부 보고되었으나, 아직까지 만성질환위험감소섭취량을 설정하기에는 근거가 부족하다. 따라서 한국인을 대상으로 한 다양한 생애주기별 리보플라빈 요구량과 질병 관련성에 대한 체계적인 연구가 필요하다.

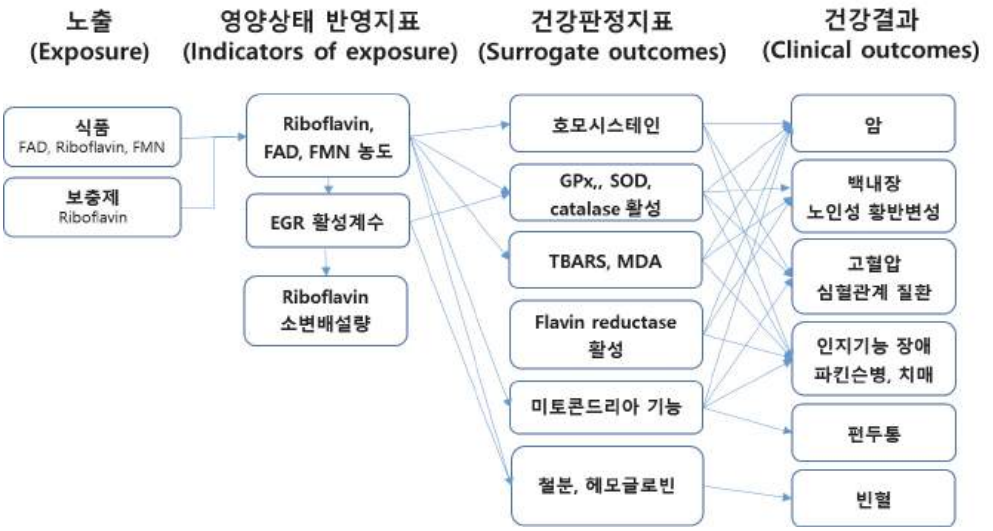


그림 1 리보플라빈 평균필요량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 리보플라빈 영양소 섭취기준

성별	연령	리보플라빈 (㎎/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.3		
	6-11			0.4		
유아	1-2 (세)	0.4	0.5			
	3-5	0.5	0.6			
남자	6-8 (세)	0.7	0.9			
	9-11	0.9	1.1			
	12-14	1.2	1.5			
	15-18	1.4	1.7			
	19-29	1.3	1.5			
	30-49	1.3	1.5			
	50-64	1.3	1.5			
	65-74	1.2	1.4			
	75 이상	1.1	1.4			
여자	6-8 (세)	0.6	0.8			
	9-11	0.8	1.0			
	12-14	1.0	1.2			
	15-18	1.0	1.2			
	19-29	1.0	1.2			
	30-49	1.0	1.2			
	50-64	1.0	1.2			
	65-74	0.9	1.1			
	75 이상	0.8	1.0			
임신부[1)]		+0.3	+0.4			
수유부[1)]		+0.4	+0.5			

[1)] 임신부·수유부 부가량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

리보플라빈 (Riboflavin)은 자외선에 노출될 때 황록색 형광을 나타내는 수용성 비타민으로, 초기에는 우유에서 분리되어 '락토크롬 (lactochrome)' 또는 '락토플라빈 (lactoflavin)'으로 불렸으나, 1930년대 초부터 '리보플라빈'이라는 이름이 사용되기 시작했다 [1]. 티아민에 이어 리보플라빈의 조효소 기능이 밝혀지면서 비타민 B_2라는 명칭도 부여되었다.

리보플라빈의 화학명은 7,8-Dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g] pteridine-2,4-dione이며, 분자식은 $C_{17}H_{20}N_4O_6$, 분자량은 376.4 g/mol이다 (그림 1). 식품 속 리보플라빈은 주로 플라빈 모노뉴클레오티드 (flavin mononucleotide, FMN)나 플라빈 아데닌 디뉴클레오티드 (flavin adenine dinucleotide, FAD) 형태로 존재한다. FMN은 리보플라빈에 인산이 결합한 형태이며, FAD는 FMN에 아데노신 모노포스페이트 (adenosine monophosphate, AMP)가 추가로 결합한 형태이다. 이러한 형태들은 소화기관에서 리보플라빈으로 분해된 후 흡수되며, 흡수된 리보플라빈은 체내에서 다시 FMN과 FAD로 전환된다. FMN과 FAD는 산화-환원 반응을 통해 FMNH2 및 FADH2로 전환되면서 에너지 대사를 비롯한 다양한 생화학적 반응에서 조효소 역할을 한다.

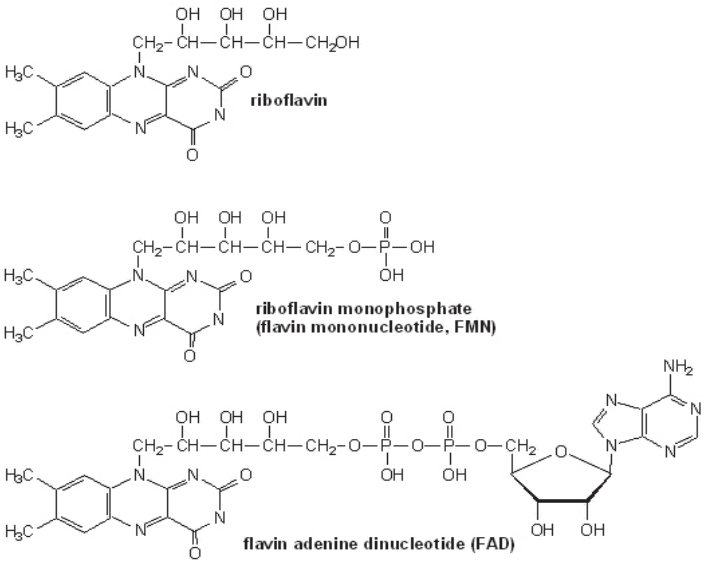


그림 1 리보플라빈, FMN, FAD의 구조

리보플라빈은 수용성 비타민이지만 물에 대한 용해도가 낮은 특징을 보인다. 안정성 측면에서는 산성과 열에는 비교적 안정하나, 알칼리와 자외선에서는 쉽게 분해되는 특성이 있다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

식품 내 리보플라빈의 대부분 (90% 이상)은 단백질과 결합된 상태인 FAD 또는 FMN의 형태로 존재하고, 나머지 (약 10%)는 유리형 혹은 배당체/에스터화 형태로 존재한다 [2, 3]. 식품의 조리, 가공 과정 및 위장에서 소화되는 과정에서 단백질과의 결합이 해체된 후 소장 상피세포에서 분비되는 피로인산분해효소 (pyrophosphatase)와 인산분해효소 (phosphatase)에 의해 리보플라빈 형태로 가수분해되어 근위 소장에서 흡수된다 [4].

리보플라빈의 흡수는 섭취량에 따라 달라진다. 한 번에 27 mg 이하로 섭취할 경우 약 95%까지 흡수되고, 간, 심장, 신장 등에 소량 저장된다. 그러나 그 이상으로 리보플라빈을 섭취할 경우 조직이나 혈액이 포화 상태이므로 흡수되지 않거나, 흡수되더라도 7-hydroxymethyl riboflavin 또는 lumiflavin 등의 대사산물 형태로 소변을 통해 배설된다 [3]. 과량 섭취 시 소변이 특유의 형광을 띠는 황색으로 변하는 것이 특징적이다.

리보플라빈의 반감기는 약 1.1시간으로 보고되어 있으며, 흡수율은 식품의 조성과 함께 다른 영양소에 영향을 받는다. 동양인의 식습관에서는 리보플라빈의 생체이용률이 약 60-65% 수준으로 보고된 바 있다. 소장에서 흡수되지 않은 리보플라빈은 대장에서 장내 세균에 의해 유리형으로 전환되어 일부 흡수될 수 있다. 특히 식물성 식품 기반 식단을 섭취한 경우, 동물성 식품 기반의 식단에 비해 장내 박테리아가 더 많은 리보플라빈을 생성할 수 있는 것으로 알려져 있다 [2].

리보플라빈의 흡수는 RFT-1 (riboflavin transporter-1) 및 RFT-2 (riboflavin transporter-2) 운반체를 통해 능동수송으로 이루어진다. 대장에서 생성된 리보플라빈은 RFT-1과 RFT-3 (riboflavin transporter-3)을 통해 흡수된다. 임신 중에는 태반에 존재하는 특수 운반체를 통해 태아에게 리보플라빈이 능동수송으로 전달된다.

혈액 내 리보플라빈은 대부분 면역글로불린과 결합되어 운반되며, 일부는 알부민과 결합된 상태로 존재한다. 고농도에서는 촉진 확산 (facilitated diffusion) 방식으로도 흡수가 가능하다. 세포 내로 들어온 유리형 리보플라빈은 쉽게 세포 밖으로 빠져나가므로, 세포 내에서의 인산화는 항상성 유지를 위해 매우 중요하다. 특히 소장, 간, 신장, 심장, 뇌세포에서는 플라보키나아제 (flavokinase) 및 FAD 합성효소 (FAD synthetase)의 작용으로 리보플라빈이 FMN 및 FAD 형태로 빠르게 전환된다.

1-3. 기능

리보플라빈은 FAD 및 FMN의 형태로 체내 다양한 대사 과정에서 전자 이동을 매개하는 조효소로서 탄수화물, 지방, 단백질의 에너지 대사 과정에 핵심적인 역할을 수행한다 (그림 2) [1-3]. 이들 조효소는 탈수소화반응 (dehydrogenation), 산화탈탄산반응 (oxidative decarboxylation), 수산화반응 (hydroxylation) 등 다양한 생화학 반응에 필수적이며, 약물 및 스테로이드의 대사, 세포 기능 조절, 성장 및 발달에도 관여한다. 또한 트립토판이 나이아신으로 전환되는 과정에서는 FAD가 필요하고 [3],

비타민 B_6가 생리활성 조효소인 pyridoxal 5'-phosphate로 전환될 때에는 FMN이 필수적이며, 호모시스테인 농도를 정상으로 유지하는 데도 리보플라빈은 중요한 역할을 한다 [1].

리보플라빈은 생애주기별로도 중요한 기능을 수행한다. 유아 및 아동기에는 성장과 조직 발달에 필요하며, 청소년기에는 에너지 대사가 활발해짐에 따라 요구량이 증가한다. 임신기에는 태아 발달과 태반 기능 유지에 필수적이며, 노인기에는 세포 대사 유지 및 산화스트레스 감소에 기여한다.

리보플라빈 결핍 시 나타나는 대표적인 증상으로는 구각염, 구순염, 설염, 빈혈, 입과 코 주변의 안면부 지루피부염, 음낭 및 외음부 염증 등이 있다. 또한 리보플라빈이 결핍되면 지방산의 β-산화가 저해되어 지방간의 위험이 증가할 수 있으며, 체내 지방산 조성의 변화가 일어날 수도 있다.

리보플라빈의 과잉 섭취는 일반적으로 독성이 낮으나, 고용량 섭취 시 소변 색의 변화 외에 특별한 유해 반응은 보고되지 않았다. 편두통 치료를 위한 약리적 목적으로 리보플라빈을 고용량 투여한 연구에서 하루 400 mg 복용 시 일부 환자에서 설사와 다뇨 외 특별한 부작용은 보고되지 않았고, 이러한 경미한 부작용 역시 리보플라빈의 과다 섭취로 인한 부작용인 것인지는 명확하지 않다 [5-9]. 다만 리보플라빈의 장기적인 고용량 섭취에 대한 연구는 제한적이므로 과도한 섭취는 지양할 필요가 있다.

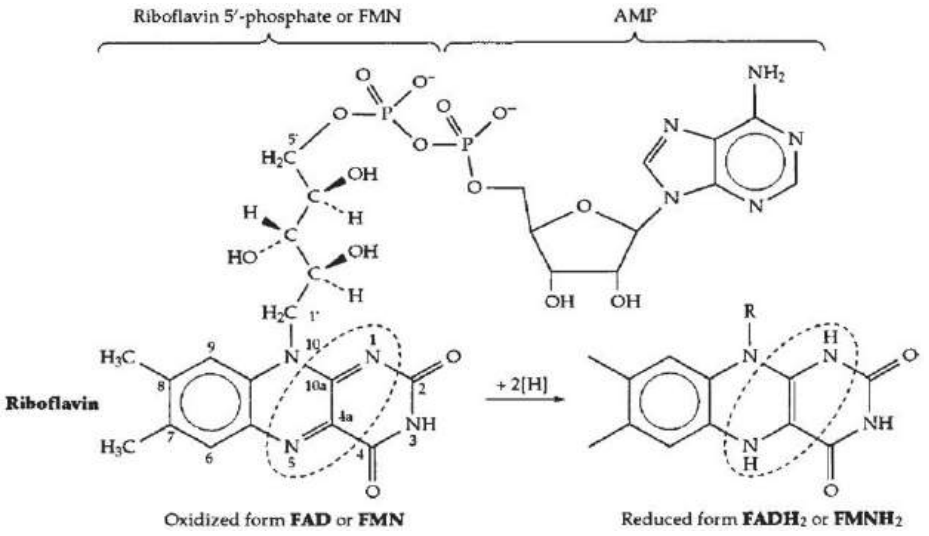


그림 2 FAD와 FMN의 산화 및 환원형 [10]

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

그림 3은 리보플라빈의 평균필요량을 설정하기 위해 검토된 분석틀로, 리보플라빈의 섭취 수준과 영양상태 반영 지표, 리보플라빈이 관여하는 체내 대사 관련 지표 및 관련성이 보고된 질환 등 리보플라빈 영양상태와 관련된 다양한 요인들을 검토하고 이를 도식화한 것이다.

리보플라빈은 식사 또는 영양보충제의 형태로 섭취된다. 소장에서 흡수되지 못한 리보플라빈은 장내 미생물의 작용에 의해 대장에서 흡수되어 리보플라빈 풀로 들어갈 수 있다. 적정한 리보플라빈 섭취 수준은 (1) 적혈구의 리보플라빈, FAD, FMN 농도, (2) 적혈구의 글루타티온 환원효소 활성 계수(erythrocyte glutathione reductase activity coefficient, EGRAC), (3) 공복, 무작위, 또는 24시간 소변 중 리보플라빈 농도로 측정될 수 있다.

리보플라빈이 부족하면 에너지 대사에 영향을 미쳐 혈중 젖산이나 피루브산 농도가 변화된다. 또한 혈중 호모시스테인 상승과 체내 항산화기능 저하로 지질과산화를 야기함으로써 고혈압 및 심혈관계 질환과 백내장, 노인성 황반변성, 암 등의 위험 요인으로 작용할 수 있다 [11-13]. 리보플라빈 영양불량으로 인한 미토콘드리아 기능 저하는 인지기능장애와 파킨슨병 발생 기전에 관여하는 것으로 제안되고 있으나 [14, 15], 연구 자료의 부족으로 현재 섭취기준 설정에 반영하는 데는 한계가 있다 (그림 3).

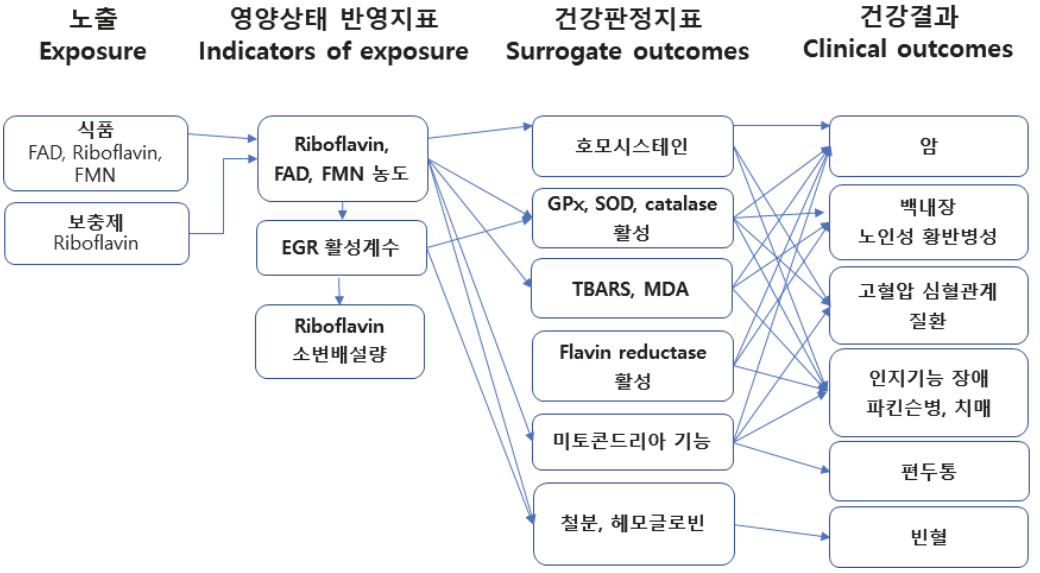


그림 3 리보플라빈 평균필요량 설정을 위한 분석틀

리보플라빈의 영양소 섭취기준에 주로 활용되는 지표는 리보플라빈의 섭취 수준을 반영하는 다음의 세 가지 지표로, 제외국 리보플라빈 평균필요량 설정에서도 대부분 영양상태를 반영한 지표가 활용되고 있다. 그 외 건강판정지표와 건강관련 지표들의 경우 연구 자료의 부족으로 현재 섭취기준 설정에 반영하는 데는 한계가 있다.

(1) 혈액이나 적혈구의 리보플라빈, FAD, FMN 농도

적혈구에서 90% 이상의 리보플라빈은 FAD 형태로 존재하지만 매우 불안정하다. 따라서 가수분해시킨 후 형광측정법 또는 미생물측정법으로 리보플라빈을 측정하는 것이 일반적이다. 혈중 리보플라빈 농도가 400 nmol/L (15 μg/100 mL) 이상일 경우 정상 범위로 간주되며, 270 nmol/L (10 μg/100 mL) 이하일 경우 결핍 상태로 판정한다 [14]. 그러나 이 지표는 적정과 결핍의 범위가 너무 좁으며, 검사의 민감도나 판정에 대한 우려도 높다. 검사의 민감도를 높이기 위해 약한 가수분해를 통해 FAD를 FMN으로 전환시킨 후 미량 존재하는 리보플라빈과 함께 고성능액체크로마토그래피 (HPLC) 방법으로 검출하면 민감도를 높일 수 있으므로, 세포에 포획된 리보플라빈의 기능을 측정하기 위한 방법으로 사용되고 있다.

(2) 적혈구 글루타티온 환원효소 활성 계수

FAD 첨가 전후의 적혈구 글루타티온 환원효소 활성도를 비교하는 EGRAC 활성계수 측정법이 임상연구에서 많이 이용되고 있다 [1, 17]. EGRAC 활성계수가 1.2 이하이면 적정 수준, 1.2-1.4이면 한계결핍 (marginal deficiency), 1.4 이상이면 결핍으로 판정한다. 그러나 EGRAC 활성계수 수치와 결핍 수준이 상관성을 나타내지는 않는다. 또한 연령별로 판정기준이 달라서 60세 이상의 노인은 정상기준을 1.34까지 높이도록 제시되고 있으며, 운동선수나 활동량이 많은 사람에게는 이 기준을 적용할 수 없다. 이 방법은 신선한 혈액에서만 측정될 수 있으며, glucose-6-phosphate dehydrogenase 결핍이 있는 사람들에게는 이 방법을 사용할 수 없다.

(3) 소변으로 배설되는 리보플라빈 수준

소변 리보플라빈 수준은 권장량을 설정하기 위한 연구에 사용되어 왔다. 24시간 동안 소변을 수집하여 HPLC-형광검출법 또는 미생물측정법으로 리보플라빈 함량을 측정하는 방법은 가장 널리 사용되는 방법이다. HPLC 없이 형광검출계 (fluorometer)만 사용하면 실제보다 높게 측정될 수 있어, 총 배설량 또는 크레아티닌으로 보정한 배설량으로 표현한다.

리보플라빈은 체내 저장량이 매우 적기 때문에, 소변으로 리보플라빈이 검출된다는 것은 체내가 포화되었음을 의미한다. 그러나 리보플라빈의 소변 배설량은 나이가 들어가면서 감소하므로 어린이가 성인보다 더 많이 배설한다. 또한 소변 리보플라빈 수준은 장기간 영양상태의 평가 측면에서 EGRAC 활성계수보다 취약하며, 스트레스나 약물 복용에 의해서도 변화될 수 있다. 그럼에도 불구하고 리보플라

빈의 최근 섭취를 가장 잘 반영하는 지표이다.

건강한 성인이 하루 소변으로 배출하는 총 리보플라빈의 양은 50-72 nmol/g 크레아티닌 (19-27 μg/g 크레아티닌)이며, 리보플라빈 결핍 시에는 50 nmol/g 크레아티닌 (19 μg/g 크레아티닌) 이하로 감소한다. 따라서 72 nmol/g (27 μg/g) 크레아티닌 이하를 결핍 판정치로 사용하며, 72-210 nmol/g (27-79 μg/g) 크레아티닌을 한계결핍 판정치로 사용하며, 213 nmol/g (80 μg/g) 크레아티닌 이상을 충분 판정치로 사용한다 [1, 17].

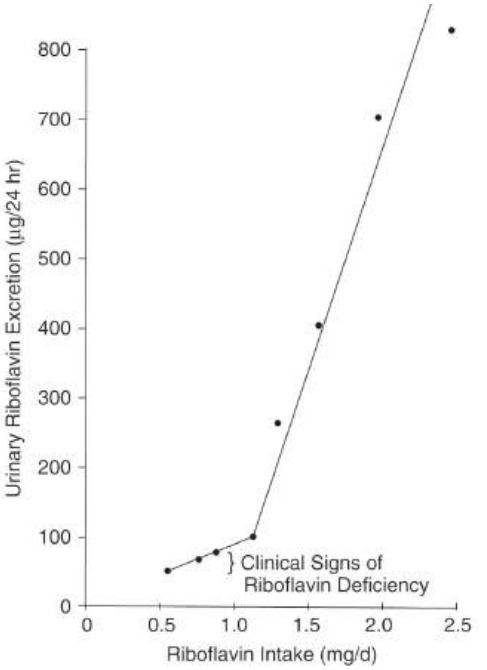
2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

결핍증을 나타내지 않는 최소 필요량의 개념으로 리보플라빈 섭취량을 연구한 결과는 보고되지 않았다. 대부분은 체내 노출량을 평가한 연구로, 앞서 제시한 세 가지 지표 중 리보플라빈 섭취량과 소변을 통한 배설량의 상관관계에 대한 연구가 많았다. 따라서 리보플라빈 섭취량과 소변 배설량의 상관관계를 통해 체내 포화 수준을 결정하고, 이를 리보플라빈 결핍 예방을 위한 평균필요량 설정에 사용했다. 실제로, 이런 방법으로 설정된 평균섭취량은 결핍증을 회복하기 위해 필요한 섭취량보다는 높을 수 있다.

건강한 성인 (남성 및 여성)을 대상으로 한 리보플라빈 부하 시험에서 리보플라빈 섭취량을 하루 1.1 mg 이상으로 증가시킨 결과, 소변을 통한 리보플라빈 배설량이 증가되기 시작하였으며, 이후 하루 섭취량 2.5 mg까지는 소변 배설량이 직선적으로 증가되었다 (그림 4). 소변 배설량이 증가하기 시작하는 변곡점은 리보플라빈의 체내 포화도뿐 아니라 신장 역치 (renal threshold) 를 반영한 것임에 유의해야 한다. 음의 질소균형을 나타내는 상황이나 항생제나 phenothiazine 등의 약물 복용 시에도 소변을 통한 리보플라빈의 배설이 증가한다.

리보플라빈은 에너지 및 체내 대사에서 조효소로 작용하며 전자전달계의 구성성분이므로, 에너지 소비량이 달라지면 필요한 양도 달라진다는 점을 고려하여야 한다. 리보플라빈의 소변 배설량 연구에서 에너지 섭취량은 2,200 kcal/일 수준이었다. 따라서 생애주기별 평균필요량을 설정하기 위한 참조치로는 0.50 mg/1,000 kcal (1.1 mg/일, 2,200 kcal/일) 을 사용하였다.

권장량은 변이계수 (coefficient of variation, CV) 10%를 적용하여 평균필요량에 1.2를 곱한 값으로 계산하였다.



| 그림 4 | 성인에서 리보플라빈 섭취량과 뇨 배설량의 관계 [18, 19]

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 리보플라빈 섭취에 대한 연구는 부족하므로, 0-5개월까지 영아 전기에는 모유섭취량을 근거로 충분섭취량을 설정하였다. 즉, 평균 모유 섭취량은 0.78 L/일이며 모유의 리보플라빈 함량은 0.35 mg/L이므로 충분섭취량은 0.3 mg/일로 설정하였다. 영아 후기인 6-11개월은 영아 전기의 충분섭취량에 대사체중에 기초한 외삽법을 사용해서 0.4 mg/일로 설정하였다 (표 1).

| 표 1 | 영아기 리보플라빈 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아전기 (0-5개월)	0.35 mg/L × 0.78 L/일 = 0.27 mg/일 ≒ 0.3 mg/일
영아후기 (6-11개월)	0.3 mg/일 × $(8.4/5.5)^{0.75}$ = 0.41 mg/일 ≒ 0.4 mg/일

현재 국민건강영양조사는 1세 이상을 대상으로 평가가 이루어지고 있으며, 우리나라 영아를 대상으로 한 리보플라빈 섭취량을 평가할 만한 자료는 거의 없다고 할 수 있다. 영양플러스 사업에 참여하는 전주 지역 6-11개월 영아의 리보플라빈 섭취량이 2015 리보플라빈 권장섭취량 대비 평균 130.9%를 섭취하고 있다고 보고되었다 [20].

(2) 성장기 (1-18세)

평균필요량을 설정하기 위한 근거가 충분하지 않으므로, 성장기인 1-18세의 유아, 아동 및 청소년의 평균필요량은 대사체중과 성장계수 (1-2세 남녀 0.3; 3-14세 남녀 0.15; 15-18세 남자 0.15; 15-18세 여자 0)를 고려하여 성인의 평균섭취량에서 외삽하였다. 외삽 시, 1-5세의 경우 성별 구분이 없으므로 성인 남녀의 평균치를 적용하였다 (표 2).

| 표 2 | 성장기 리보플라빈 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		1.3(남 20대 평균필요량) × $(11.7/69.1)^{0.75}$ × (1+0.3) = 0.446 mg/일 1.0(여 20대 평균필요량) × $(11.7/55.9)^{0.75}$ × (1+0.3) = 0.402 mg/일 (0.446 + 0.402)/2 = 0.424 ≒ 0.4 mg/일
3-5		1.3 × $(17.6/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.536 mg/일 1.0 × $(17.6/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.483 mg/일 (0.536 + 0.483)/2 = 0.510 ≒ 0.5 mg/일
남자	6-8	1.3 × $(25.6/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 0.710 ≒ 0.7 mg/일
	9-11	1.3 × $(37.4/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 0.943 ≒ 0.9 mg/일
	12-14	1.3 × $(52.7/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 1.220 ≒ 1.2 mg/일
	15-18	1.3 × $(64.5/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 1.419 ≒ 1.4 mg/일
여자	6-8	1.0 × $(25.0/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 0.629 ≒ 0.6 mg/일
	9-11	1.0 × $(36.6/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 0.837 ≒ 0.8 mg/일
	12-14	1.0 × $(48.7/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 1.037 ≒ 1.0 mg/일
	15-18	1.0 × $(53.8/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.0) = 0.972 ≒ 1.0 mg/일

유아기의 리보플라빈 평균필요량은 남녀 구분 없이 1-2세 0.4 mg/일, 3-5세 0.5 mg/일로 설정되었다. 이는 2020 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI)과 동일한 값으로, 5세 남아의 소변을 통한 리보플라빈 배설량을 분석한 연구에서 0.52 mg/1,000 kcal의 리보플라빈 섭취로도 충분하다고 보고한 것 [3] 이외에 유아에 대한 연구에 대한 근거 자료가 부족하므로 성인의 평균필요량으로부터 외삽법을 적용해 산출되었다. 2020 KDRI 대비 성인 남성의 기준체중의 변화가 있었음에도 불구하고 1-5세 유아의 리보플라빈 평균필요량 외삽값에는 차이가 없었다.

6-8세 아동의 평균필요량은 남녀 각각 2020 KDRI와 동일한 0.7 mg/일과 0.6 mg/일로 산정되었다. 9-11세 남자 아동의 경우, 0.9 mg/일로 2020 평균필요량과 동일하였고, 9-11세 여자 아동의 평균필요량 역시 2020 KDRI와 동일한 0.8 mg/일로 설정하였다.

영국에서 국가 규모의 대규모 연구로 수행된 청소년 대상의 리보플라빈 대사 연구 [21]에서 15-18세 여자의 95%가 EGR 활성계수를 통한 생화학적인 결핍으로 판정되었으나, 이들에게서 리보플라빈 결핍과 관련한 기능적 문제나 임상적 결핍 증상은 보고되지 않았다. 청소년을 대상으로 한 리보플라빈 소변 배설량을 측정한 최신 대사 연구 자료의 부족으로, 12-18세 우리나라 청소년의 2025 KDRI의

리보플라빈 평균필요량은 대사체중과 성장계수를 고려해 성인의 평균필요량으로부터 외삽하여 산정하였다. 12-14세의 성장계수는 남녀 모두 0.15를, 15-18세 청소년의 성장계수는 남자 청소년에서만 0.15로, 여자 청소년의 경우 0으로 하여 적용되었고, 12-18세 남녀 청소년의 리보플라빈 평균필요량은 2020 KDRI와 동일하게 설정되었다.

리보플라빈의 권장섭취량 설정을 위하여 평균필요량의 표준편차가 필요하나 1-18세에 대한 자료가 부족하여 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준을 적용한 결과, 2020 KDRI와 동일하게 설정하였다 (표 3).

▌표 3▐ 성장기 리보플라빈 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		0.424 × 1.2 = 0.509 ≒ 0.5 mg/일
3-5		0.510 × 1.2 = 0.612 ≒ 0.6 mg/일
남자	6-8	0.710 × 1.2 = 0.852 ≒ 0.9 mg/일
	9-11	0.943 × 1.2 = 1.132 ≒ 1.1 mg/일
	12-14	1.220 × 1.2 = 1.464 ≒ 1.5 mg/일
	15-18	1.419 × 1.2 = 1.703 ≒ 1.7 mg/일
여자	6-8	0.629 × 1.2 = 0.755 ≒ 0.8 mg/일
	9-11	0.837 × 1.2 = 1.004 ≒ 1.0 mg/일
	12-14	1.037 × 1.2 = 1.244 ≒ 1.2 mg/일
	15-18	0.972 × 1.2 = 1.166 ≒ 1.2 mg/일

우리나라 1-2세, 3-5세의 식품을 통한 리보플라빈 섭취 수준 파악을 위해 2013-2022년 국민건강영양조사 자료를 활용하여 5년 단위로 분류하여 섭취량의 변화 수준을 분석하였다. 2013-2017년의 경우 평균 섭취량은 만 1-2세 0.90 mg/일, 3-5세 1.09 mg/일로 1-2세의 12.80%, 3-5세의 9.40%가 평균필요량 미만 섭취하였다. 2018-2022년의 경우 만 1-2세 1.05 mg/일, 3-5세 1.25 mg/일로 1-2세의 4.70%, 3-5세의 7.02%가 평균필요량 미만 섭취하고 있었다 [21-24]. 즉, 2013-2017년에 비해 최근 2018-2022년에 1-2세, 3-5세의 리보플라빈 섭취량은 각각 0.15 mg/일, 0.16 mg/일 증가하였고, 2020 KDRI의 평균필요량 미만 섭취자의 비율 역시 각각 8.10%, 2.38% 감소하여 이들 연령층에서 식이를 통한 리보플라빈의 섭취가 증가하고 있음을 알 수 있다 [22-25].

식이보충제로부터의 리보플라빈 섭취량 파악을 위해 2018-2021 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 1-2세, 3-5세의 경우 리보플라빈을 함유한 식이보충제를 복용하는 비율은 남자의 경우 각각 24.7%, 36.5%이었고, 여자의 경우 각각 26.8%, 30.6%이었다. 식이보충제를 통한 리보플라빈의 평균 섭취량은 1-2세 0.85 mg과 1.62 mg이었고, 식품과 식이보충제로부터의 리보플라빈 총 섭취량은 1-2세에서 평균 1.91 mg/일, 3-5세에서 평균 2.82 mg/일로, 평균필요량 미만 섭취 분율은 0.0%와 2.0%로 나타났다 [23, 24].

2013-2017년 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 6-8세의 평균 리보플라빈 섭취량은 남녀 각각

1.32 mg/일과 1.11 mg/일로 평균필요량 미만 섭취분율은 각각 12.50%와 10.40%였고, 9-11세는 남녀 각각 평균 1.55 mg/일과 1.41 mg/일의 리보플라빈을 섭취하였으며 남녀 각각 18.60%와 14.10%가 평균필요량 미만으로 섭취하였다 [22, 23]. 2018-2022 국민건강영양조사 결과 6-8세의 리보플라빈 평균 섭취량은 남녀 각각 1.60 mg/일, 1.34 mg/일로 2013-2017년에 비해 평균 섭취량이 증가하였고, 그 결과 평균필요량 미만 섭취분율이 남자 4.25%, 여자 3.38%로 2013-2017년에 비해 낮았다. 9-11세의 경우 평균 섭취량은 남녀 각각 1.73 mg/일, 1.45 mg/일로 2013-2017년에 비해 증가한 수준이었으나, 평균필요량 미만 섭취자의 분율은 남녀 각각 11.36%, 19.03%로 남자의 경우 평균필요량 미만 섭취자의 분율이 감소하였으나 여자의 경우 평균필요량 미만 섭취자의 분율이 5% 정도 증가하였다 [22-25].

2018-2021 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 리보플라빈 함유 식이보충제 섭취비율은 6-8세 남녀 각각 29.5%와 28.2%였고, 식품과 식이보충제로부터 리보플라빈의 평균 섭취량은 남자 3.07 mg/일과 여자 3.23 mg/일이었다. 9-11세의 경우 식이보충제 복용 비율은 남녀 각각 21.6%와 20.5%였고 식품과 식이보충제로부터의 총 리보플라빈 섭취량은 남녀 각각 4.16 mg/일과 2.81 mg/일이었다 [23, 24].

2013-2017년 12-14세와 15-18세 청소년의 리보플라빈의 평균 섭취량은 12-14세 남녀 각각 1.68 mg/일과 1.31 mg/일, 15-18세 남녀 각각 1.69 mg/일과 1.22 mg/일이었고, 평균필요량 미만 섭취자 분율은 12-14세 남녀 각각 32.2%와 35.2%, 15-18세 남녀 각각 40.5%와 45.6%이었다 [22, 23]. 2018-2022년 국민건강영양조사 결과 12-14세의 경우 남녀 각각 1.89 mg/일, 1.55 mg/일이었고, 15-18세의 경우 남녀 각각 1.85 mg/일, 1.50 mg/일이었다. 평균필요량 미만 섭취자 분율은 12-14세의 경우 남녀 각각 19.7%, 28.3%, 15-18세의 경우 남녀 각각 41.5%, 33.3%로 2013-2017년과 마찬가지로 성장기 연령층 중 평균필요량미만 섭취자의 분율이 가장 높았다 [21-24]. 특히 청소년기는 전 생애주기 중 리보플라빈 함유 식이보충제 복용 비율이 가장 낮은 연령층으로, 리보플라빈 식이보충제 복용 비율은 12-14세 남녀 각각 18.4%와 16.5%, 15-18세 남녀 각각 14.1%와 13.4%였다 [23, 24].

(3) 성인기 (19-64세)

19-29세 성인의 평균필요량은 소변 배설량에 기초하여 설정되었고, 다른 생애주기별 리보플라빈 평균필요량의 기준으로 활용되었다. 기존 리보플라빈 필요량은 건강한 남녀를 대상으로 리보플라빈 부하시험에서 일정 수준의 소변 배설량을 유지하기 위한 값인 0.5 mg/1,000 kcal 기준과, 제한적이기는 하나 한국인을 대상으로 한 리보플라빈 소변 배설량에 관한 연구를 기반으로 설정되었다 [26].

우리나라 남자 대학생들에서 4주간 1,000 kcal 당 0.4-1.0 mg의 리보플라빈이 함유된 식사를 제공했을 때 0.4-0.6 mg/1,000 kcal 이상에서 리보플라빈 소변 배설량이 증가되었고 이때 리보플라빈 섭취량은 1.07-1.52 mg/일이었다 [27]. 농촌 성인 여성의 경우 활동량에 따라 다르나 최소 1 mg 이상의 리보플라빈 섭취가 요구된다고 하였다 [28, 29]. 그밖에 20-64세 건강한 한국인 성인 149명을 대상

으로 한 연구에서 리보플라빈 소변 배설량은 평균 205.1 μg/g 크레아티닌으로 상당히 높았고, 리보플라빈 소변 배설량 기준 27 μg/g 크레아티닌 미만의 리보플라빈 결핍 추정 비율은 11%였으며, 리보플라빈 섭취가 양호한 사람들의 리보플라빈 중간값은 남녀 각각 1.37 mg/일과 1.33 mg/일로 2015 리보플라빈 평균필요량 및 권장섭취량이 적절하다고 보고되었다 [26].

이러한 연구 결과를 근거로 2025 KDRI에서 20-64세 성인의 리보플라빈 평균필요량은 남녀 각각 1.3 mg/일, 1.0 mg/일로 설정하였다 (표 4). 이는 2020 KDRI과 동일한 수준으로, 2025년에 새로운 값을 설정하기에는 리보플라빈 섭취량이 5년 전보다 부족하다는 근거, 임상적 결핍 사례가 늘고 있다는 근거, 주요 식품급원인 우유, 달걀, 돼지고기 등의 섭취량이 줄어들고 있다는 근거가 없었으므로 2020년 KDRI값과 동일한 값으로 성인의 평균필요량을 설정하였다.

제외국의 섭취기준 역시 리보플라빈 소변 배설량을 기반으로 EGR 활성계수를 감안하여 설정되었는데, 일본 [30]은 소변 배설량을 근거로, EU는 소변 배설량과 EGR 활성계수를 기반으로 우리나라 남자성인의 평균필요량과 동일한 1.3 mg/일을 설정하였다. 중국은 EGR 활성계수와 소변 배설량을 근거로 남자 1.2 mg/일, 여자 1.0 mg/일을, 미국과 호주·뉴질랜드는 정상 EGR 활성계수를 기반으로 남자 1.1 mg/일과 여자 0.9 mg/일로 한국인 리보플라빈 평균필요량보다 다소 낮게 설정되었다 [3, 30, 31, 32, 33].

| 표 4 | 성인기 리보플라빈 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	1.3 mg/일
	30-49	1.3 mg/일
	50-64	1.3 mg/일
여자	19-29	1.0 mg/일
	30-49	1.0 mg/일
	50-64	1.0 mg/일

리보플라빈의 권장섭취량 설정을 위해서는 평균필요량의 표준편차가 필요하나 관련 자료가 부족하여 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 권장섭취량을 산출하였다. 그 결과 2025년 19-64세 성인의 리보플라빈 권장섭취량은 남자 1.5 mg/일, 여자 1.2 mg/일로 설정하였다.

| 표 5 | 성인기 리보플라빈 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	1.3 mg/일 × 1.2 = 1.5 mg/일
	30-49	1.3 mg/일 × 1.2 = 1.5 mg/일
	50-64	1.3 mg/일 × 1.2 = 1.5 mg/일
여자	19-29	1.0 mg/일 × 1.2 = 1.2 mg/일
	30-49	1.0 mg/일 × 1.2 = 1.2 mg/일
	50-64	1.0 mg/일 × 1.2 = 1.2 mg/일

한국 성인의 리보플라빈 섭취 수준의 변화를 파악하기 위해 2013-2022년 국민건강영양조사 자료를 활용한 분석 결과, 2013-2017년 성인 남성의 평균 리보플라빈 섭취량은 19-29세 1.62 mg/일, 30-49세 1.69 mg/일, 50-64세 1.60 mg/일로 평균필요량 미만 섭취자 분율은 각각 41.5%, 37.5%, 42.7%였다. 리보플라빈 섭취량의 중앙값은 19-29세 1.43 mg/일, 30-49세 1.52 mg/일, 50-64세 1.41 mg/일로 평균섭취량과 차이가 있어 전체적 섭취량의 분포가 오른쪽으로 치우쳐진 형태라 할 수 있었다. 2018-2022년 성인 남성의 평균 리보플라빈 섭취량은 19-29세 1.93 mg/일, 30-49세 1.91 mg/일, 50-64세 1.75 mg/일로 평균필요량 미만 섭취자 분율은 각각 30.82%, 29.00%, 34.10%였다. 리보플라빈 섭취량의 중앙값은 19-29세 1.62 mg/일, 30-49세 1.69 mg/일, 50-64세 1.59 mg/일로 2013-2017년과 마찬가지로 전체적 섭취량의 분포가 오른쪽으로 치우쳐진 형태를 보였으며, 성인 남자의 모든 연령층에서 2013-2017년에 비해 2018-2022년에 리보플라빈 섭취량은 증가하였고 평균필요량 미만 섭취자의 분율 역시 감소하는 추이를 보였다 [22-25].

성인 여성의 평균 리보플라빈 섭취량은 2013-2017년의 경우 19-29세 1.31 mg/일, 30-49세 1.29 mg/일, 50-64세 1.26 mg/일, 2018-2022년의 경우 19-29세 1.39 mg/일, 30-49세 1.41 mg/일, 50-64세 1.40 mg/일로 2013-2017년에 비해 2018-2022년에 증가하는 추이를 보였다. 평균필요량 미만 섭취자의 분율 역시 2013-2017년의 경우 각각 36.6%, 37.6%, 40.4%, 2018-2022년의 경우 각각 34.96%, 31.01%, 29.11%로 20213-2017년에 비해 2018-2022년에 감소하는 추이를 보였다. 한국 성인 남녀의 리보플라빈 섭취 수준은 지속적으로 증가하는 것으로 나타나고 있으며, 이러한 영향으로 평균필요량 미만 섭취하는 분율은 감소하여 한국 성인의 35% 미만이 평균필요량 미만을 섭취하는 것으로 나타났다 [22-25].

2018-2021 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 성인 남성의 리보플라빈 함유 식이보충제 섭취비율은 19-29세 18.8%였고 식품과 식이보충제로부터의 총 리보플라빈 섭취량의 평균은 21.22 mg/일로 7.4%가 평균필요량 미만 섭취자로 나타나 15-18세와 75세 이상 노인을 제외하고 부족자 비율이 가장 높았다 [23, 24]. 성인 여성의 리보플라빈 함유 식이보충제 섭취비율은 19-29세 20.0%, 30-49세 35.3%, 50-64세 36.8%이었고, 식품과 식이보충제로부터의 총 리보플라빈 섭취량의 평균은 각각 15.03 mg/일, 15.60 mg/일, 13.29 mg/일이었으며, 평균필요량 미만 섭취자의 비율은 각각 3.9%, 3.2%, 5.9%였다 [23, 24].

(4) 노인기 (65세 이상)

노인의 리보플라빈 필요량에 관한 연구들을 살펴보면, 리보플라빈 요구량은 젊은 성인과 차이가 없다고 보고되었고 [19, 34], 우리나라 노인을 대상으로 한 다른 연구에서도 0.92 mg/일의 리보플라빈 섭취 시 24시간 리보플라빈의 소변 배설량은 175.6 μg (293.4 μg/g 크레아티닌)으로 생화학적 영양상태가 양호하였다 [35]. 따라서 2025 노인의 리보플라빈 평균필요량은 에너지 대사를 감안한 체중 비율을 적용하여 성인의 평균필요량으로부터 외삽하여 65-74세 남녀 노인에서 각각 1.2 mg/일과 0.9 mg/일, 75세 이상 남녀 노인에서 각각 1.1 mg/일과 0.8 mg/일로 2020 KDRI과 동일하였다.

| 표 6 | 노인기 리보플라빈 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	1.3 × (62.7/69.1) = 1.180 ≒ 1.2 mg/일
	75 이상	1.3 × (60.4/69.1) = 1.136 ≒ 1.1 mg/일
여자	65-74	1.0 × (50.1/55.9) = 0.896 ≒ 0.9 mg/일
	75 이상	1.0 × (46.2/55.9) = 0.826 ≒ 0.8 mg/일

노인의 권장섭취량 역시 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 하여 다음과 같이 설정되었다 (표 7). 2025년 노인의 리보플라빈 권장섭취량은 65-74세 남녀 노인은 각각 1.4 mg/일, 1.1 mg/일로 2020년 노인의 리보플라빈 권장섭취량과 동일하였으나, 75세 이상 노인의 경우 남자는 1.4 mg/일로 2020년 KDRI의 리보플라빈 권장섭취량에 비해 0.1 mg 정도 높았으나, 여자 노인의 경우 2020년도 KDRI의 리보플라빈 권장섭취량과 동일한 1.0 mg/일로 설정하였다.

| 표 7 | 노인기 리보플라빈 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	1.180 mg/일 × 1.2 = 1.416 ≒ 1.4 mg/일
	75 이상	1.136 mg/일 × 1.2 = 1.363 ≒ 1.4 mg/일
여자	65-74	0.896 mg/일 × 1.2 = 1.075 ≒ 1.1 mg/일
	75 이상	0.826 mg/일 × 1.2 = 0.991 ≒ 1.0 mg/일

2013-2017년 국민건강영양조사 분석 결과에서 65-74세 남녀 노인의 평균 섭취량은 각각 1.25 mg/일, 0.93 mg/일이었고, 리보플라빈 섭취 중앙값은 남자 1.12 mg/일과 여자 0.76 mg/일로 65-74세 남자 노인의 55.8%, 여자 노인의 57.6%가 리보플라빈 평균필요량에 미치지 못하게 섭취하고 있었다. 최근 5년간 (2018-2022) 65-74세 남녀 노인의 리보플라빈 평균 섭취량은 남자 1.48mg/일, 여자 1.24 mg/일이었고, 리보플라빈 섭취 중앙값은 각각 1.31 mg/일, 1.15 mg/일로 2013-2017년에 비해 평균과 중앙값에 해당하는 리보플라빈의 섭취량이 높아졌다. 평균필요량 미만 섭취자의 비율은 10% 이상 낮아져 2018-2022년 리보플라빈의 평균필요량 미만 섭취자의 비율은 남자 41.09%, 여자 32.91%였다 [21-24]. 2018-2021 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 65-74세 노인의 리보플라빈 함유 식이보충제 복용률은 남녀 각각 28.3%와 30.4%였고, 식이보충제 복용자의 평균필요량 미만 섭취 분율은 각각 25.3%와 23.8%로 비복용자에 비해 부족분율이 낮았다. 그럼에도 불구하고 65-74세 전체 노인에서 식품 및 식이보충제로부터의 총 리보플라빈 섭취량이 평균필요량 미만인 경우는 남녀 각각 5.5%와 6.5%이었다 [23, 24].

75세 이상 남녀 노인의 경우, 2013-2017년 국민건강영양조사 자료 분석 결과 리보플라빈 평균 섭취량은 남자 1.01 mg/일, 여자 0.64 mg/일로 남자 노인 65.0%, 여자 노인 72.7%가 평균필요량 미만 섭취하였고, 2018-2022년 국민건강영양조사 분석 결과 리보플라빈 평균 섭취량은 남자 1.23 mg/일, 여자 0.90 mg/일로 남자 노인 47.32%, 여자 노인 55.56%가 평균필요량 미만 섭취하였다. 75세 이상

노인의 경우 2013-2017년에 비해 2018-2022년에 리보플라빈 섭취량이 증가하였고, 평균필요량 미만 섭취자의 비율 역시 17% 정도 낮아졌으나 75세 이상 노인의 과반수는 식품 섭취만으로 리보플라빈 평균필요량을 충족하기 어려운 것으로 평가되었다 [22-25]. 2018-2021 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 75세 이상 노인의 경우 리보플라빈 함유 보충제 복용률은 남녀 각각 23.0%와 30.4%였고, 식품 및 식이보충제로부터의 총 리보플라빈 섭취량이 평균필요량 미만 섭취자의 분율은 남녀 각각 2.3%와 11.7%로 다른 연령층에 비해 높음을 알 수 있었다 [23, 24].

(5) 임신기

리보플라빈은 에너지 대사에서 매우 중요할 뿐만 아니라, 근육의 필수성분으로써 임신기간 동안 태아의 조직 발달을 위하여 요구량이 높아진다 [36]. 임신 중에는 리보플라빈 운반 단백질의 수준이 증가하고 [37] 태반으로 리보플라빈의 운반이 촉진된다고 알려져 있다 [38]. 임신부를 대상으로 리보플라빈 요구도를 평가한 연구들 [39-41]을 근거로 임신부의 리보플라빈 평균필요량은 해당 연령별 평균필요량에 모체조직과 태아 성장 및 에너지 이용증가분 0.3 mg을 가산하도록 설정하였다(표 8). 평균필요량이 1.0 mg/일인 성인 여성의 임신기 평균필요량은 0.3 mg/일을 가산하여 1.3 mg/일로 한다. 이는 2020 KDRI의 임신기 평균필요량 추가량과 동일하다.

| 표 8 | 임신기 리보플라빈 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	평균필요량에 모체조직과 태아 성장, 에너지 이용증가분 0.3 mg을 가산 * 성인 임신부의 평균필요량: 1.0 mg (비임신 성인여성의 평균필요량) + 0.3 mg = 1.3 mg/일

권장섭취량은 개인 변이계수 10%로 임신기 가산치의 120%인 0.4 mg/일을 각 연령별 권장섭취량에 추가할 것을 권장한다 (표 9). 즉, 성인기 여성이 임신을 하는 경우 성인기 여성의 권장섭취량 1.2 mg/일에 0.4 mg/일을 부가하여 1.6 mg/일로 하며, 2020 KDRI의 임신기 리보플라빈 권장섭취량에 대한 부가량과 동일하다.

| 표 9 | 임신기 리보플라빈 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	가산치 0.3 mg × 1.2 = 3.60 mg ≒ 0.4 mg/일 * 성인 임신부의 권장섭취량: 1.2 mg (성인 비임신 여성의 권장섭취량) + 0.4 mg = 1.6 mg/일

국내에서 보고된 바에 따르면 임신부의 리보플라빈 섭취량은 평균 1.64 mg으로, 임신 시기별로 보면 임신 초기에는 1.48 mg, 임신 중기에는 1.55 mg, 임신 말기에는 1.84 mg이었다 [42]. 서울지역 임신부들의 리보플라빈의 섭취량은 평균 2.41 mg으로 임신부의 18.8%는 리보플라빈이 함유된 영양

제를 복용하고 있었다 [41].

(6) 수유기

모유 내 리보플라빈 농도는 수유부의 리보플라빈 영양상태에 매우 민감하며, 수유부의 리보플라빈 보충은 모유 내 리보플라빈 함량을 증가시킬 수 있다 [43, 44]. 수유기에는 에너지 대사 항진과 모유의 리보플라빈 생산 및 분비로 수유부의 리보플라빈 필요량이 30-50%까지 증가된다 [45, 46]. 또한 모유로 분비되는 리보플라빈의 함량은 분만 후 초기 6개월은 0.26 mg/일, 후기 6개월은 0.21 mg/일로 보고되었다 [47]. 우리나라 수유부는 4-7일째 모유의 리보플라빈 함량이 0.24-0.30 mg/L이었다 [48].

따라서 수유부의 리보플라빈 평균필요량은 유즙을 통한 리보플라빈 분비량과 모유 생산 시 리보플라빈 이용효율을 감안하여 설정하였다. 유즙의 리보플라빈 함량은 미국 영양위원회 [49]에서 보고된 분만 후 3주째 모유의 리보플라빈 농도 (0.35 mg/L)를 기준으로 했고, 1일 모유 분비량인 780 mL과 리보플라빈 이용효율 70% [50]를 적용해 수유부에서 하루 동안 추가로 요구되는 리보플라빈의 평균필요량을 0.4 mg으로 산정하였다(표 10). 따라서 성인 수유부의 평균필요량은 성인 여성의 평균필요량 1.0 mg에 0.4 mg/일을 추가해 1.4 mg/일로 하며, 이는 2020 리보플라빈 영양소 섭취기준의 수유기 부가량과 동일한 수준이다.

▌표 10▐ 수유기 리보플라빈 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	1일 모유 유즙 분비량 780 mL의 리보플라빈 함량 0.273 mg에 모유 생산에 있어 리보플라빈 이용 효율 70%를 감안하여 0.273 mg/0.7 = 0.39 ≒ 0.4 mg을 가산 * 성인 수유부의 평균필요량: 1.0 mg(비수유 성인 여성의 평균필요량) + 0.4 mg/일 = 1.4 mg/일

수유기 권장섭취량은 평균필요량 부가량에 개인 변이계수 10%를 적용해 평균필요량의 120%인 0.5 mg/일을 연령별 권장섭취량에 추가해 설정하였다. 성인 수유부의 권장섭취량은 성인 여성 권장섭취량에 0.5 mg을 추가해 가산한 1.7 mg/일로 하며, 이는 2020 KDRI와 동일한 수준이다 (표 11).

▌표 11▐ 수유기 리보플라빈 권장섭취량 설정 요약

구분	권장필요량
수유기	가산치 0.39 mg × 1.2 = 0.47 mg ≒ 0.5 mg/일 * 성인수유부의 권장섭취량: 1.2 mg + 0.5 mg = 1.7 mg/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

최근 리보플라빈의 심혈관질환 및 고혈압 예방 효과에 관한 관심이 증가되고 있다. Shin과 Kim (2019)은 2015-2016년 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과 6,062명의 한국인에서 리보플라빈 섭취량이 낮은 경우 HDL-cholesterol이 낮을 위험이 높았고 (OR 1.362, 95%CI 1.017-1.824, p=0.038), 여성에서 리보플라빈 섭취량이 낮은 경우 고혈압, 당뇨, 대사증후군의 위험도가 높았다고 보고하였다 [51].

Ahn 등 (2019)의 연구에서는 2013-2017년 50세 이상 남녀의 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과 리보플라빈 섭취가 권장섭취량 이상일 경우 고혈압 위험 0.808배, 고혈당 위험 0.881배, 낮은 HDL-cholesterol 위험은 0.840배, 심혈관계질환 위험은 0.641배로 낮아 리보플라빈 섭취와 심혈관계질환예방 효과에 대한 가능성을 제시하였다 [52].

중국인을 대상으로 5년 이상 추적조사를 시행한 연구에서도 리보플라빈 섭취량과 고혈압 발생 위험 간의 관련성이 보고되었다. 고혈압이 없는 사람을 대상으로 6.1년간 추적조사를 시행한 결과 리보플라빈 섭취가 가장 낮은 1분위 섭취자의 고혈압 발생 위험이 유의적으로 높았다고 하였고 [53], 5년간 추적조사를 한 또 다른 연구에서도 리보플라빈 섭취량과 수축기 혈압 간 U-shape의 관계가 나타났으나 항고혈압 약물을 복용하지 않는 경우 그 관련성이 없었다고 보고하였다 [54].

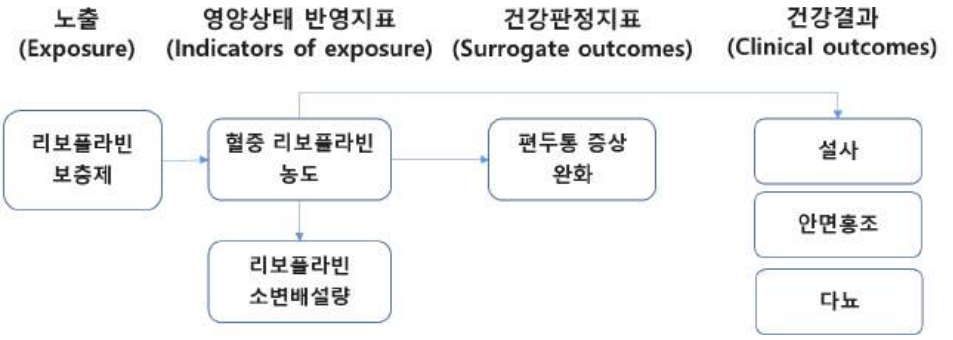
Rooney 등의 중재연구에서는 16주간 1.6 mg의 리보플라빈 보충이 호모시스테인 대사와 관련한 MTHFR (methyltetrahydrofolate reductase) TT genotype의 사람에서 EGR 활성계수를 향상시켰고 호모시스테인 농도를 감소시켰으며, 수축기 혈압과 이완기 혈압 모두가 유의적으로 감소되었던 반면, wild type인 CC genotype에서는 유의적인 차이가 관찰되지 않았다 [55]. Wilson 등의 연구에서도 리보플라빈 보충과 혈압과의 관련성은 TT genotype에서만 나타났다고 보고해 리보플라빈과 심혈관계질환의 관련성은 MTHFR 조효소로서 호모시스테인 대사와 관련이 있음을 시사하였다 [56].

이수진 등은 2016-2018년 국민건강영양조사에서 우울증군에서 리보플라빈 평균필요량 미만 섭취자 분율이 대조군에 비해 높았다고 하였다 [57]. Rouhani 등은 이란 내 50개 헬스케어 센터에 근무하는 18-71세 성인을 대상으로 한 연구에서 남성의 리보플라빈 섭취량은 우울 및 불안 간의 음의 상관관계를, 여성에서는 심리적 스트레스와 음의 상관관계를 나타냈다고 하였다.

그 밖에도 치주염과의 관련성 및 비만 등과의 관련성이 검토되었으나 [58, 59, 60], 대부분의 연구는 단면연구로 리보플라빈의 보충 섭취가 질병 발생 위험을 감소시킨다는 근거로 삼기에는 부족해 만성질환위험감소를 위한 섭취기준은 설정하지 않았다. 제외국 역시 만성질환위험감소 수준이 검토된 바는 있으나 아직까지 설정된 바 없다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 4 | 리보플라빈 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

식품이나 식이보충제로 섭취한 리보플라빈은 인체에 유해영향이 없는 것으로 보고되었다 [5, 6]. 편두통 환자 49명을 대상으로 하루 400 mg의 리보플라빈을 3개월 이상 보충했을 때, 대부분의 환자들에서 부작용이 나타나지 않았다 [5]. Schoenen 등의 두 번째 연구에서 하루 400 mg의 리보플라빈으로 55명의 편두통 환자를 3개월간 치료하였을 때 2명이 설사와 다뇨 증세를 보인 것 이외에 대부분의 환자들에게서 어떤 부작용도 보고되지 않았다 [7]. 편두통 환자 23명에게 일일 400 mg의 리보플라빈을 보충 시 설사, 상복부 통증, 안면 홍조 등의 경미한 부작용이 나타났으나, 리보플라빈에 의한 부작용인지는 확실치 않다고 보고하였다 [8]. 편두통 치료를 목적으로 성장기 아동에게 리보플라빈이 처방된 일부 연구들에서도 특별한 부작용이 보고되지는 않았다. 8-18세 이탈리아 아동 41명을 대상으로 200-400 mg의 리보플라빈을 2, 3, 6개월 동안 처방하였으나, 2명의 아동이 오심을 호소한 것 이외에 보고된 부작용은 없었다 [62]. 또 5-15세 호주 아동 48명을 대상으로 12주간 200 mg의 리보플라빈을 처방했을 때 4명의 아동에서 소변의 색이 변했다는 것 이외에 다른 부작용은 보고되지 않았다 [63]. 6-13세 네덜란드 아동 42명을 대상으로 50 mg/일을 4주 동안 공급한 연구에서도 역시 부작용은 보고되지 않았다.

과잉의 리보플라빈을 경구적으로 복용함에도 부작용이 뚜렷이 나타나지 않는 이유는 사람의 위장관에서 리보플라빈을 흡수하는 능력에 한계가 있으며 [6], 과잉으로 섭취된 리보플라빈 대부분은 소변으로 단시간에 배설되기 때문인 것으로 보인다 [61]. 고용량의 리보플라빈 보충 시 인체 또는 동물에서 유해영향이 보고된 바 없으며, 임상평가 및 생화학적 평가가 수행되어 있지 않아 상한섭취량 설정의 근거가 되는 최소독성용량(lowest observed adverse effect level, LOAEL)이나 최대무독성용량(no observed adverse effect level, NOAEL)을 규명할 수 없었다. 따라서 2025 KDRI에서는 우리나라의 리보플라빈 상한섭취량을 설정하지 않았다. 일본 [30], 미국 및 캐나다 [3], 영국 [32], 호주 및 뉴질랜드 [33] 등의 국가 역시 리보플라빈의 상한섭취량을 설정하지 않고 있다.

그러나 식품이나 식이보충제를 통해 리보플라빈을 과잉 섭취했을 때 부작용이 보고되지 않았다고 해서 다량 섭취 시 부작용이 없다는 것을 의미하지는 않고 리보플라빈 과잉 섭취에 대한 자료는 매우 제한적이므로 주의가 필요하다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

2018-2021년 국민건강영양조사 [23, 24] 자료를 분석한 결과, 리보플라빈을 포함한 식이보충제를 복용하는 사람들의 평균 리보플라빈 섭취량은 14.72 mg으로 남자의 경우 19-29세에서 21.22 mg/일로 가장 높았고, 여자의 경우 15-18세에서 19.05 mg/일로 가장 높았으며, 97.5 백분위수에 해당하는 대상자의 총 리보플라빈 섭취량은 101.78 mg/일로, 약리적 목적에서 일반적으로 투여되는 고용량의 리보플라빈 수준에 미치지 못하는 정도라 하겠다.

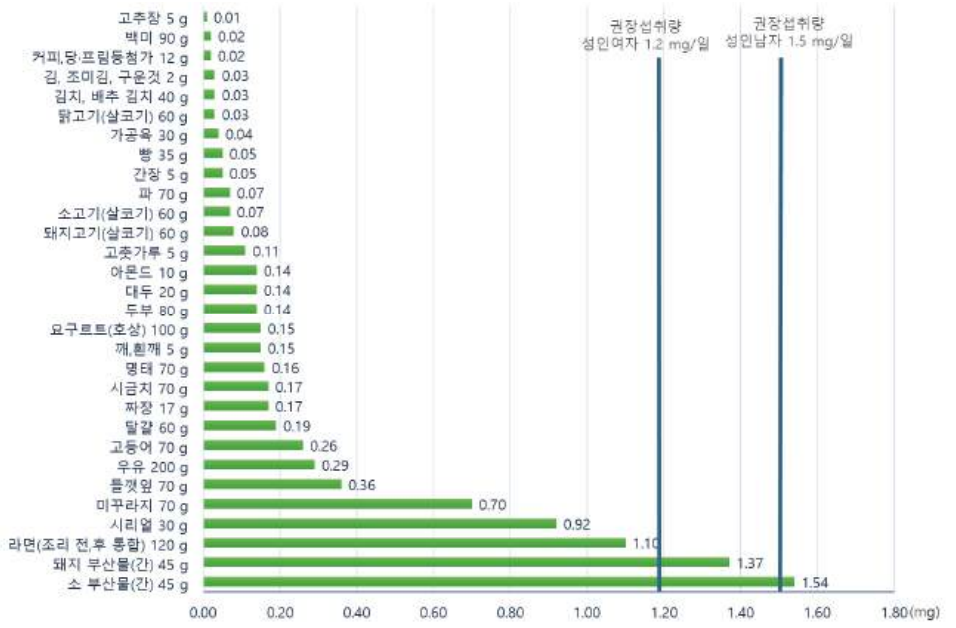
4 주요 급원식품

| 표 12 | 리보플라빈 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
1	달걀, 생것	0.32	8.69	16	요구르트 (호상)	0.15	1.46
2	우유	0.15	7.18	17	대두	0.70	1.24
3	돼지 부산물 (간)	3.05	6.41	18	닭고기 (살코기)	0.05	1.20
4	라면 (조리 전 후 통합)	0.73	5.67	19	김, 조미김, 구운 것	1.34	0.98
5	소 부산물(간)	3.43	4.78	20	시금치	0.24	0.95
6	간장	1.10*	4.60	21	들깻잎	0.51	0.86
7	돼지고기 (살코기)	0.14	4.32	22	고등어	0.37	0.86
8	고춧가루	2.16	3.12	23	명태	0.22	0.82
9	시리얼	3.07	2.63	24	짜장	0.98	0.79
10	김치, 배추김치	0.07	2.63	25	고추장	0.22	0.73
11	두부	0.18	2.56	26	아몬드	1.36	0.69
12	빵, 식빵	0.14	2.14	27	파, 대파	0.09	0.67
13	소고기 (살코기)	0.11	1.90	28	커피, 당·프림 등 첨가	0.19	0.65
14	백미	0.02	1.66	29	가공육	0.12	0.64
15	깨, 흰깨	2.93	1.49	30	미꾸라지	1.00	0.62

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [71]과 식품별 리보플라빈 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [64] 자료를 활용하여 리보플라빈 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [72]와 비교하여 상위 30위 산출

* 2022년 국민건강영양조사 원시자료기반 [24], 간장 종류별 섭취빈도로 산출한 가중 평균값 (1.10 mg)



▌그림 5▐ 리보플라빈 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [71]과 식품별 리보플라빈 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [64] 자료를 활용하여 리보플라빈 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [65]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [66]과 비교

▌표 13▐ 리보플라빈 고함량 식품 (100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	밥양념	4.10	16	영유아분유	1.06
2	팽창제, 효모, 말린것	3.72	17	분유	1.06
3	소 부산물 (간)	3.43	18	미꾸라지	1.00
4	시리얼	3.07	19	짜장	0.98
5	돼지 부산물 (간)	3.05	20	산초, 가루	0.88
6	깨, 흰깨	2.93	21	호박잎	0.75
7	깨, 검정깨	2.20	22	라면 (조리 전,후 통합)	0.73
8	고춧가루	2.16	23	송화가루	0.72
9	닭 부산물 (간)	1.93	24	대두	0.70
10	녹차, 말린것	1.67	25	음료류, 쉐이크	0.66
11	아몬드	1.36	26	가시오갈피순	0.62
12	김, 조미김, 구운것	1.34	27	어패류알	0.59
13	번데기	1.28	28	땅콩버터	0.57
14	시럽	1.27	29	어패류 부산물	0.55
15	간장	1.10	30	코코아, 분말	0.55

1) 국가표준식품성분표 DB 10.2 [64]

| 표 14 | 다소비 식품 중 리보플라빈 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	소 부산물 (간)	3.43	16	장어	0.48
2	시리얼	3.07	17	취나물	0.41
3	돼지 부산물 (간)	3.05	18	메추라기알	0.40
4	깨, 흰깨	2.93	19	꿀	0.40
5	고춧가루	2.16	20	청국장	0.37
6	아몬드	1.36	21	고등어	0.37
7	김, 조미김, 구운것	1.34	22	두릅	0.36
8	간장[*]	1.10	23	김치, 갓 김치	0.34
9	미꾸라지	1.00	24	달걀, 생것	0.32
10	짜장	0.98	25	바지락	0.30
11	라면 (조리 전,후 통합)	0.73	26	팽이버섯	0.26
12	대두	0.70	27	가자미	0.26
13	음료류, 쉐이크	0.66	28	표고버섯	0.24
14	들깻잎	0.51	29	볼락	0.24
15	초콜릿	0.51	30	시금치	0.24

1) 2022년 국민건강영양조사 [71]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 리보플라빈 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [64] 상위 30위 산출

* 2022년 국민건강영양조사 원시자료기반 [25], 간장 종류별 섭취빈도로 산출한 가중 평균값 (1.10 mg)

리보플라빈은 식품, 식이보충제 및 장내 미생물로부터 얻을 수 있다. 리보플라빈의 급원식품으로는 유제품과 육류, 닭고기, 생선과 같은 동물성 식품이 있으며, 이 외에 두류, 녹색채소류, 곡류, 난류 등도 주요 급원으로 이용되고 있다 [67].

2022년 우리나라 사람들의 리보플라빈의 식품군별 섭취량을 살펴보면 곡류가 0.29 mg/일로 가장 높고, 육류와 채소류가 각각 0.20 mg/일로 뒤를 이었으며, 이후 양념류 0.19mg/일, 우유류 0.15 mg/일, 난류 0.13 mg/일, 어패류 0.06 mg/일 순이었다 [68].

2022년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 10.2) [64]의 리보플라빈 함량을 적용하여 한국인의 리보플라빈 주요 급원식품을 산출한 결과, 달걀 (생것), 우유, 돼지고기 (간), 라면, 소고기 (간), 간장 순으로 리보플라빈 섭취에 기여하는 것으로 나타났다 (표 12). 1회 섭취 분량을 기준으로 리보플라빈 함량이 가장 높은 식품은 소고기 (간), 돼지고기 (간), 라면으로, 각각 1.54 mg, 1.37 mg, 1.10 mg이었다 (그림 5).

국가표준식품성분표 [64]에서 100 g당 리보플라빈 함량이 높은 식품은 밥양념, 팽창제 (효모), 소부산물 (간), 시리얼, 돼지 부산물 (간), 참깨 중 흰깨와 검정깨 순이었으나 밥양념, 팽창제 (효모), 검정깨 등은 한국인의 리보플라빈 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 들어가지 않음을 알 수 있다 (표 13).

한국인이 주로 섭취하는 다소비 식품 200위에 해당하는 식품 중 100 g당 리보플라빈 함량이 높은 식품은 소 부산물 (간), 시리얼, 돼지 부산물 (간), 흰깨 (참깨), 고춧가루, 아몬드, 조미김 및 간장의 순이었다 (표 14).

식품 급원 이외에 식이보충제를 통한 리보플라빈 섭취의 경우, 2018-2021년 국민건강영양조사 자료에서 1세 이상 전체 연령군의 섭취 현황을 분석한 결과, 전체의 29.3%가 리보플라빈이 포함된 식이보충제를 복용하고 있었고, 식이보충제를 복용하는 경우, 식이보충제로부터의 평균 리보플라빈 섭취량은 13.06 mg/일으로 식품으로부터의 리보플라빈 섭취량의 약 7.9배, 전체 리보플라빈 섭취량의 약 88.7%에 해당되었다 [23, 24].

최근 대장 내 박테리아에 의해서도 상당량의 리보플라빈이 생합성되어 이용될 수 있다고 보고된 바 있으며 [69], 특히 육식보다는 채식 위주의 식사를 할 때 그 합성량이 많아지는 것으로 보고되었다 [70]. 그러나 우리나라 사람들을 대상으로 한 연구 결과는 수행된 바가 없었다.

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

현재 성인의 리보플라빈 평균필요량은 한국인의 소변 배설량과 에너지 섭취량 등을 근거로 설정하였고 일본 및 유럽과 유사하나 미국과 호주·뉴질랜드, 중국 성인의 리보플라빈 평균필요량 대비 다소 높은 수준이다. 성장기 아동 및 노인기의 경우, 충분한 자료가 존재하지 않아, 성인의 평균필요량을 기준으로 성장 계수와 체중 비율 등을 적용하여 리보플라빈 평균필요량을 설정하였다. 우리나라 사람들의 리보플라빈 섭취량은 점차 증가하는 추세로 평균필요량 미만 섭취자 분율 역시 감소하고 있으나, 아직까지 평균필요량 미만 섭취자 분율이 약 30-40%에 달한다. 리보플라빈이 함유된 식이보충제 복용 비율 역시 증가하고 있으며, 식이보충제의 복용은 리보플라빈 영양상태를 개선하는 것으로 나타났다. 2020년 노인의 평균필요량에 대사체중이 적용되면서 2015년 대비 평균필요량이 낮게 설정되었음에도 불구하고 여전히 노인기 리보플라빈의 평균필요량 미만 섭취자 비율은 약 47-55%에 달해 식품의 섭취만으로 리보플라빈 요구량을 충족시키기 어려운 것으로 평가되었다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

현재 리보플라빈 섭취와 만성질환과의 관련성에 관한 연구가 다수 보고되기는 했으나, 자료의 일관성이 부족하여 만성질환 예방을 위한 섭취 수준을 설정하기에는 부족하다고 평가되었으나, 체계적 연구를 통한 재평가는 지속적으로 모니터링되어야 할 필요가 있다. 최근 식이보충제 복용율이 높아지고

있으나 그 수준이 편두통 치료를 위한 리보플라빈 복용량에 미치지 못한다는 점과 3개월 동안 400 mg/일의 식이보충제를 복용하는 경우 일관성 있는 심각한 부작용이 관찰되지 않았다는 점에서, 리보플라빈의 상한섭취량 역시 설정하지 않았다. 리보플라빈 필요량에 관한 대부분의 임상 연구는 매우 오래된 자료들로 한국인의 리보플라빈 필요량에 대한 연구 필요성은 여전히 과제로 남아 있다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

성별, 연령별, 임신부, 수유부 대상으로 한 리보플라빈 섭취량과 소변 배설량에 관한 연구가 매우 제한적이므로 이에 대한 체계적 연구, 정책적 제안 및 지원이 요구된다. 향후 2030 KDRI 설정 시에는 만성질환과 관련한 중재 연구와 식이보충제를 통한 과잉 섭취에 대한 연구가 필요하다고 하겠다.

참고문헌

1. Rivlin RS. Riboflavin. London and New York: Informa Healthcare; 2010.
2. Said HM RA. Riboflavin. 11th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.
3. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington (DC): The National Academies Press; 1998.
4. McCormick DB. Riboflavin. Washington, DC: Wiley-Blackwell; 2012.
5. Schoenen J, Lenaerts M, Bastings E. High-dose riboflavin as a prophylactic treatment of migraine: results of an open pilot study. Cephalalgia 1994;14(5): 328-9.
6. Zempleni J, Galloway JR, McCormick DB. Pharmacokinetics of orally and intravenously administered riboflavin in healthy humans. Am J Clin Nutr 1996;63(1):54-66.
7. Schoenen J, Jacquy J, Lenaerts M. Effectiveness of high-dose riboflavin in migraine prophylaxis. A randomized controlled trial. Neurology 1998;50(2): 466-70.
8. Boehnke C, Reuter U, Flach U, Schuh-Hofer S, Einhäupl K, Arnold G. High-dose riboflavin treatment is efficacious in migraine prophylaxis: an open study in a tertiary care centre. Eur J Neurol 2004;11(7): 475-7.
9. Yamanaka, G., Suzuki, S., Morishita, N., Takeshita, M., Kanou, K., Takamatsu, T., Morichi, S., Ishida, Y., Watanabe, Y., Go, S., Oana, S., & Kawashima, H. (2021). Experimental and Clinical Evidence of the Effectiveness of Riboflavin on Migraines. Nutrients, 13(8), 2612. https://doi.org/10.3390/nu13082612
10. The discovery of vitamins and coenzymes. [cited 2015 Oct 23]. Available from: http://what-when-how.com/ vitamins-and-coenzymes/the-discovery-of-vitamins-and-coenzymes/
11. Bertoia ML, Pai JK, Cooke JP, Joosten MM, Mittleman MA, Rimm EB, et al. Plasma homocysteine, dietary B vitamins, betaine, and choline and risk of peripheral artery disease. Atherosclerosis 2014;235(1): 94–101.
12. Merle BM, Silver RE, Rosner B, Seddon JM. Dietary folate, B vitamins, genetic

susceptibility and progression to advanced nonexudative age-related macular degeneration with geographic atrophy: a prospective cohort study. Am J Clin Nutr 2016;103(4): 1135–1144

13. Glaser TS, Doss LE, Shih G, Nigam D, Sperduto RD, Ferris FL 3rd, et al. The association of dietary lutein plus zeaxanthin and B vitamins with cataracts in the age-related eye disease study: AREDS report No. 37. Ophthalmology 2015;122(7): 1471–1479.

14. Sheng LT, Jiang YW, Pan XF, Feng L, Yuan JM, Pan A, et al. Association between dietary intakes of B vitamins in midlife and cognitive impairment in late-life: the Singapore Chinese Health Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2020;75(6): 1222–1227.

15. Coimbra CG, Junqueira VB. High doses of riboflavin and the elimination of dietary red meat promote the recovery of some motor functions in Parkinson's disease patients. Braz J Med Biol Res. 2003;36: 1409–1417. doi: 10.1590/S0100-879X2003001000019

16. Ramsay V, Neumann C, Clark V, Swendseid M. Vitamin cofactor saturation indices for riboflavin, thiamin, and pyridoxine in placental tissue of Kenyan women. Am J Clin Nutr 1983;37(6): 969-73.

17. Gibson RS. Assessment of the Status of Thiamin, Riboflavin, and Niacin. New York: Oxford University Press; 2005.

18. Horwitt MK, Hills O. Effects of dietary depletion of riboflavin. J Nutr 1949;39(3): 357-73.

19. Horwitt MK, Harvey C, Hills O, Liebert E. Correlation of urinary excretion of riboflavin with dietary intake and symptoms of ariboflavinosis. J Nutr 1950;41(2): 247-64.

20. Song EY, Rho JO. Study on the correlation between nutrition knowledge, dietary attitudes of guardians, and nutritional status of infants and toddlers - Nutrition-Plus program in Jeonju. J Nutr Health 2018;51(3): 242-53.

21. Gregory J, Lowe S, Bates CJ, Prentice A, Jackson L, Smithers G, Wenlock R, Farron M. National diet and nutrition survey: young people aged 4 to 18 years. Report of the diet and nutrition survey. London: The Stationery Office; 2000.

22. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and

Nutrition Examination Survey Ⅵ (2013-2015). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2017.

23. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VII (2016-2018). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2020.

24. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VIII (2019-2021). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

25. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1 (2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

26. Choi JY, Kim YN, Cho YO. Evaluation of riboflavin intakes and status of 20-64-year-old adults in South Korea. Nutrients 2014;7(1): 253-64.

27. Hwang GH A Study on the Metabolism of Riboflavin in Korean Men. J Korean Soc Food Sci Nutr 1994;23(4): 594-603.

28. Lim WJ, Yoon JS. Effects of Dietary Intake and Work Activity on Seasonal Variation of Riboflavin Status in Rural Women. Korean J Nutr 1996;29(9): 1003-12.

29. Lim WJ, Yoon JS. A Longitudinal Study on Seasonal Variation of Riboflavin Status of Rural Women: Dietary Intake, Erythrocyte Glutathione Reductase Activity Coefficient, and Urinary Riboflavin Excretion. J Nutr Health 1996;29(5): 507-16.

30. Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese (2020). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2019

31. Chinese Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for China (2023 edition). Beijing: People's Medical Publishing House; 2023

32. Scientific Advisory Committee on Nutrition(SACN). Paper for information: Key dietary recommendations. Committee on Medical Aspects of Food and Nutrition Policy(COMA). 2002.

33. National Health and Medical Research Council, Australian Government Department of Health and Aging, New Zealand Ministry of Health. Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand. Canberra: National Health and Medical Reserach Council; 2006.

34. Boisvert WA, Mendoza I, Castañeda C, De Portocarrero L, Solomons NW, Gershoff SN, Russell RM. Riboflavin requirement of healthy elderly humans and its relationship to macronutrient composition of the diet. J Nutr 1993;123(5): 915-25.

35. Lim WJ, Yoon JS. A Study on Urinary Riboflavin Excretion of Elderly Women in Taegu and Rural Area in the Suburbs of Taegu. Korean J Korean Soc Food Sci Nutr 1992;21(4): 334-40.

36. Bates CJ, Prentice AM, Paul AA. Seasonal variations in vitamins A, C, riboflavin and folate intakes and status of pregnant and lactating women in a rural Gambian community: some possible implications. Eur J Clin Nutr 1994;48(9): 660-8.

37. Natraj U, George S, Kadam P. Isolation and partial characterisation of human riboflavin carrier protein and the estimation of its levels during human pregnancy. J Reprod Immunol 1988;13(1): 1-16.

38. Dancis J, Lehanka J, Levitz M. Placental transport of riboflavin: differential rates of uptake at the maternal and fetal surfaces of the perfused human placenta. Am J Obstet Gynecol 1988;158(1): 204-10.

39. Brzezinski A, Bromberg YM, Braun K. Riboflavin excretion during pregnancy and early lactation. J Lab Clin Med 1952;39(1): 84-90.

40. Kuizon MD, Natera MG, Alberto SP, Perlas LA, Desnacido JA, Avena EM, Tajaon RT, Macapinlac MP. Riboflavin requirement of Filipino women. Eur J Clin Nutr 1992;46(4): 257-64.

41. Chung HK, Chang NS, Song ES. Riboflavin and Pyridoxin Nutritional Status of Newborns: A Multiple Regression Analysis of Its Determining Factors. J Nutr Health 1994;27(4): 368-77.

42. Yu KH, Yoon JS. A Cross-Sectional Study of Nutrient Intakes by Gestational Age and Pregnancy Outcome(I). J Nutr Health 1999;32(8): 877-86.

43. Deodhar AD, Rajalakshmi R, Ramakrishnan CV. Studies on human lactation. 3. Effect of dietary vitamin supplementation on vitamin contents of breast milk. Acta paediatr 1964;53: 42-8.

44. Nail PA, Thomas MR, Eakin R. The effect of thiamin and riboflavin supplementation on the level of those vitamins in human breast milk and urine. Am J Clin Nutr 1980;33(2): 198-204.

45. Gromisch DS, Lopez R, Cole HS, Cooperman JM. Light(phototherapy)-induced riboflavin deficiency in the neonate. J Pediatr 1977;90(1): 118-22.

46. Böhles H. Antioxidative vitamins in prematurely and maturely born infants. Int J Vitam Nutr Res 1997;67(5): 321-8.

47. Kretchmer N ZM. Milk composition: Other water soluble vitamins in Developmental nutrition. Allyn & Bacon; 1997. p219.

48. Kim ES, Kim SB, Lee DH. The Yields of Volume, Thiamin and Riboflavin from the Milk of Cesarian-Section Women, and Their Ingestion in Infants. J Nutr Health 1999;32(1): 83-9.

49. Institute of Medicine. Nutrition during lactation, Report of the Subcommittee on Nutrition During Lactation, Committee on Nutritional Status During Pregnancy and Lactation. Washington, DC: National Academy Press; 1991.

50. WHO Expert Committee on Nutrition in Pregnancy and Lactation & World Health Organization. Nutrition in pregnancy and lactation : report of a WHO Expert Committee [meeting held in Geneva from 6 to 12 October 1964]. World Health Organization; 1995.

51. Shin WY, Kim JH. Low riboflavin intake is associated with cardiometabolic risks in Korean women. Asia Pac J Clin Nutr. 2019;28(2):285-99.

52. Ahn JY, Kim IS, Lee JS. Relationship of Riboflavin and Niacin with Cardiovascular Disease. Korean J Clin Lab Sci 2019;51(4): 484-494.

53. Liu M, Zhou C, Zhang Z, Li Q, He P, Zhang Y, Li H, Liu C, Qin X. Inverse Association Between Riboflavin Intake and New-Onset Hypertension: A Nationwide Cohort Study in China. Hypertension 2020;76(6): 1709-1716

54. Shi Z, Yuan B, Taylor AW, Zhen S, Zuo H, Dai Y, Wittert GA. Riboflavin intake and 5-year blood pressure change in Chinese adults: Interaction with hypertensive medication. Food Nutr Bul 2014;35(1): 33-42.

55. Rooney M, Bottiglieri T, Wasek-Patterson B, McMahon A, Hughes CF, McCann A, Horigan G, Strain JJ, McNulty H, Ward M. Impact of the MTHFR C677T polymorphism on one-carbon metabolites: Evidence from a randomised trial of riboflavin supplementation. Biochimie 2020;173: 91-99.

56. Wilson CP, Ward M, McNulty H, Strain JJ, Trouton TG, Horigan G, Purvis J, Scott

JM. Riboflavin offers a targeted strategy for managing hypertension in patients with the MTHFR 677TT genotype: a 4-y follow-up. Am J Clin Nutr 2012 ; 95(3): 766-72.

57. Lee SJ, Ryu HK. A Study of Depression Related Factors and Their Association with Diet in People in Young-, Middle-, and Late Adulthood - Based on Data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey, 2016 and 2018. J Korean Soc Food Sci Nutr 2023;52(8): 864-878.

58. Koo SM, Seo DG, Park YJ, Hwang JY Association between consumption of milk and dairy products, calcium and riboflavin, and periodontitis in Korean adults: Using the 2007-2010 Korea National Health and Nutrition Examination Surveys. J Nutr Health 2014;47(4): 258-267

59. Fu Y, Zhu Z, Huang Z, He R, Zhang Y, Li Y, Tan W, Rong S. Association between Vitamin B and Obesity in Middle-Aged and Older Chinese Adults. Nutrients. 2023;15(3):483.

60. Jung-Hoo Lee, Sang-Ah Lee, Hyun-Duck Kim. Periodontitis and intake of thiamine, riboflavin and niacin among Korean adults. Community Dentistry and Oral Eidemiology. 2020 Feb;48(1): 21-31.

61. McCormick DB. Two interconnected B vitamins: riboflavin and pyridoxine. Physiol Rev 1989;69(4): 1170-98.

62. Condo M, Posar A, Arbizzani A, Parmeggiani A. Riboflavin prophylaxis in pediatric and adolescent migraine. J Headache Pain 2009;10(5): 361-5.

63. MacLennan SC, Wade FM, Forrest KM, Ratanayake PD, Fagan E, Antony J. High-dose riboflavin for migraine prophylaxis in children: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Child Neurol 2008;23(11): 1300-4.

64. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2 [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12], Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

65. Ministry of Health and Welfare and the Korean Nutrition Society. Study on the application of dietary reference intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

66. Ministry of Health and Welfare and the Korean Nutrition Society. Dietary

Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

67. Saedisomeolia A, Ashoori M. Riboflavin in human health: a review of current evidences. Adv Food Nutr Resr 2018;83: 57-81.

68. Kweon S, Oh K. Food sources of nutrient intake in Korea National Health and Nutrition Examination Survey. 주간 건강과 질병 2019;12(32): 1132-40.

69. García-Angulo VA. Overlapping riboflavin supply pathways in bacteria. Crit Rev Microbiol 2017;43(2): 196-209.

70. Said HM. Recent advances in transport of water-soluble vitamins in organs of the digestive system: a focus on the colon and the pancreas. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2013;305(9): G601-10.

71. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

72. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

2-4 니아신

요약

니아신은 비타민 B군으로 니코틴산과 니코틴아미드를 포함하는 용어이다. 니아신은 체내에서 조효소 형태인 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드 (nicotinamide adenine dinucleotide, NAD)와 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드 인산 (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP)로 전환되어 체내 산화, 환원 반응에 관여하는 등, 특히 에너지 대사에 중요한 역할을 한다. 아미노산의 한 종류인 트립토판은 체내에서 니아신으로 전환되는데, 60 ㎎의 트립토판으로부터 약 1 ㎎의 니아신이 합성되므로 이를 고려하여 니아신 당량 (Niacin Equivalent, mg NE)이라는 측정 단위를 사용한다.

니아신은 식사 또는 보충제를 통해 섭취되며, 소장에서 흡수되어 혈액을 통해 각 조직으로 운반된다. 체내에서 니코틴산과 니코틴아미드는 조효소 형태인 NAD 및 NADP로 전환되어 사용되며, 남은 니아신은 N^1-메틸-니코틴아미드 (N1-methyl-nicotinamide, MNA) 등으로 전환되어 소변으로 배설된다. 니아신 부족 시 피부염, 치매, 신경계 및 소화관 장애를 포함한 펠라그라의 위험요인이 된다. 소변의 MNA 배설량은 니아신의 부족 여부를 조기에 감지할 수 있는 지표이므로 펠라그라와 같은 부족 증상이 나타나지 않으면서 MNA 배설량이 최소 수준으로 유지되는 섭취량을 기준으로 니아신 평균필요량 (EAR)을 설정하였다. 성장기 어린이 및 청소년의 경우 성인의 평균필요량을 기준으로, 대사체중과 성장계수를 반영한 외삽법을 적용하여 평균필요량을 결정하였다 (그림 1). 평균필요량을 바탕으로 권장섭취량을 결정할 때 과거에는 변이계수 15%를 적용하였으나, 2025년 개정에서는 다른 수용성 비타민과 동일하게 10%를 적용하였다.

식품의 섭취에 의한 니아신 과잉증은 보고된 바 없으나 이상지질혈증 치료 목적으로 니코틴산을 과량 복용하거나 보충제 및 영양강화식품을 통해 니아신을 과잉 섭취하였을 때 유해 작용이 나타날 수 있다는 보고가 있다. 니코틴산을 과량 섭취했을 때 얼굴, 팔, 가슴 등에 홍조가 나타나는데 이는 일시적인 증상인 것으로 보고된다. 그러나 더 고용량으로 섭취한 경우 간 독성, 피부염, 위장장애, 당 내성 손상 등이 나타난다는 것이 보고된다. 니코틴아미드 과잉섭취에 대한 연구는 많지 않으며 홍조 증상은 보고되지 않았으나 일부 연구에서 고용량으로 섭취하는 경우 위장관 장애와 간 독성이 나타난 바 있다. 이러한 연구를 바탕으로 2025년도 니아신 상한섭취량 기준 설정을 위해 니코틴산은 최2020년과 동일하게 최소독성용량과 불확실계수 1.5를 적용하였다. 니코틴아미드는 과거에는 최대무독성용량과 불확실계수 1.5를 적용하였으나 제외국 동향을 반영하여 2025년 개정에서는 불확실계수 2를 적용하였다 (그림 2).

2018년부터 2022년의 5년간 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 1세 이상 전체 대상자의 식품을 통한 니아신 섭취량 중위수는 10.8 mg, 평균은 12.6 mg으로 대상자의 48.8%가 평균필요량 미만으로

섭취하고 있었다. 연령별, 성별에 따른 섭취량 분포에서 평균 필요량 미만으로 섭취하고 있는 비율이 가장 높은 집단은 남, 여 모두 노인층으로 남자 75세 이상은 59.9%, 여자 75세 이상은 77.7%가 평균 필요량 미만으로 섭취하고 있었다.

한국인의 주요 니아신 급원식품은 닭고기, 돼지고기, 백미, 소고기, 식빵, 고등어 등으로 나타났으며, 1인 1회 분량 기준 니아신 함량이 가장 높은 식품은 가다랑어 (10.7 mg), 고등어 (9.1 mg), 소 부산물 (간) (7.9 mg), 닭고기 (6.5 mg) 순이었다. 또한 100 g당 니아신 함량이 높은 식품은 시리얼, 소 부산물 (간), 가다랑어, 고등어, 돼지부산물 (간), 닭고기, 땅콩 등이었다.

현재 한국인을 대상으로 한 니아신 필요량에 대한 연구가 부족하여, 대부분 외국의 연구자료 및 임상결과에 의존해 섭취기준이 설정되고 있다. 이는 한국인의 특성과 식습관을 반영하기에 한계가 있다. 향후에는 한국인 대상의 소규모 임상시험을 통해 니아신 평균필요량 설정을 위한 근거를 마련할 필요가 있다. 특히 각 생애주기별, 성별 특성에 따른 섭취기준 개정을 위한 기반 연구가 필요하다. 이와 함께 정확한 니아신 섭취량 산출이 가능하도록 식품성분표의 식품 중 니아신당량 값이 제시되는 식품의 수를 확대하고 니아신 강화 식품에 대한 데이터베이스를 확보해나갈 필요가 있다.

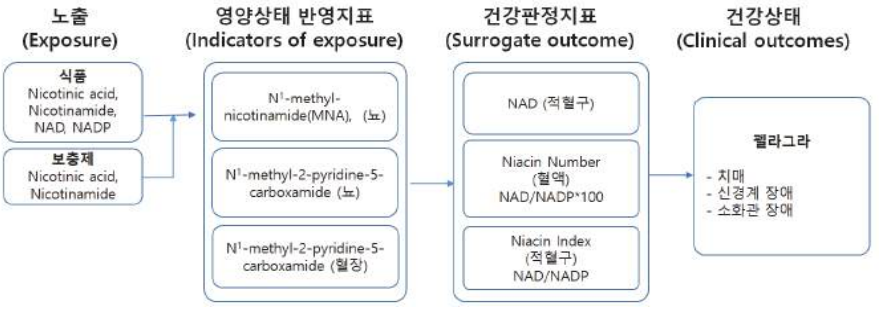


그림 1 니아신 평균필요량 설정을 위한 분석틀

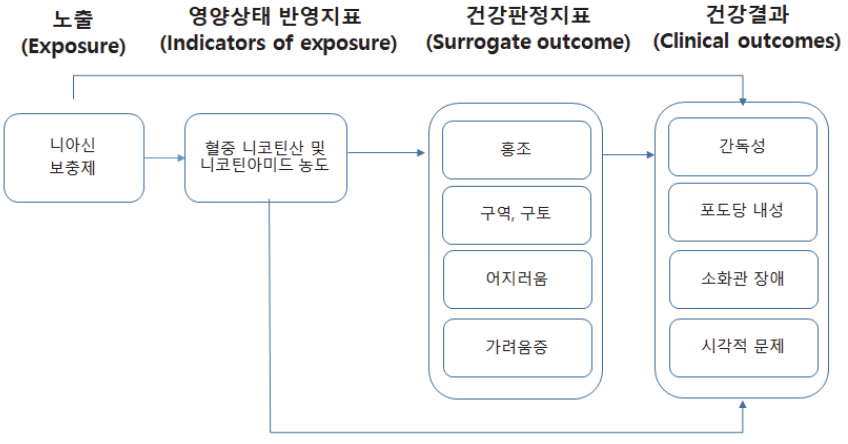


그림 2 니아신 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 니아신 영양소 섭취기준

성별	연령	니아신 (mg NE/일)[1]				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량 (니코틴산/ 니코틴아미드)	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			2		
	6-11			3		
유아	1-2 (세)	4	5		10/150	
	3-5	5	6		10/200	
남자	6-8 세)	7	8		15/300	
	9-11	9	11		20/450	
	12-14	11	14		25/600	
	15-18	13	16		30/650	
	19-29	12	14		35/850	
	30-49	12	14		35/850	
	50-64	12	14		35/850	
	65-74	11	13		35/850	
	75 이상	10	12		35/850	
여자	6-8 (세)	7	8		15/300	
	9-11	9	11		20/450	
	12-14	11	14		25/600	
	15-18	11	13		30/650	
	19-29	11	13		35/850	
	30-49	11	13		35/850	
	50-64	11	13		35/850	
	65-74	10	12		35/850	
	75 이상	9	11		35/850	
임신부[2]		+3	+4		35/850	
수유부[2]		+2	+3		35/850	

[1] 1 mg NE (니아신 당량) = 1 mg 니아신 = 60 mg 트립토판

[2] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

니아신 (niacin)은 비타민 B_3라고도 하며, 니코틴아미드 (nicotinamide), 니코틴산 (nicotinic acid) 및 그 유도체 중 니코틴아미드 생리활성을 나타내는 화합물을 총칭한다 (그림 1) [1]. 니코틴아미드의 화학명은 pyridine-3-carboxamide이며, 분자식은 $C_6H_6N_2O$, 분자량은 122.1 g/mol이고, 니코틴산의 화학명은 pyridine-3-carboxylic acid이며, 분자식은 $C_6H_5NO_2$, 분자량은 123.1 g/mol이다. 체내에 흡수된 니아신은 대사적으로 활성을 띈 조효소 형태로 전환되는데, 니아신의 조효소 형태는 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드 (nicotinamide adenine dinucleotide, NAD)와 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드 인산 (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP)이다. NAD와 NADP는 체내에서 산화-환원 반응에 관여하는데, 특히 에너지 대사에 있어서 중요하다 [2]. 아미노산의 한 종류인 트립토판은 체내에서 니아신으로 전환된다.



| 그림 1 | 니코틴산 및 니코틴아미드 구조

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

니아신은 식품에 대부분 니코틴산과 니코틴아미드의 형태로 들어있으며, 이는 위와 소장에서 빠른 속도로 흡수된다. 소량의 니아신을 섭취할 때는 촉진확산 (facilitated diffusion)에 의해 흡수되는 반면, 다량의 니아신은 주로 수동적 확산 (passive diffusion)에 의해 흡수된다. 일부 식품에 포함된 NAD는 소장과 간에서 가수분해되어 니코틴아미드로 전환된 후, 혈액을 통해 각 조직으로 운반된다 [1, 3-6]. 곡류의 니아신은 대부분 난소화성 당질과 결합되어 있어 흡수율이 30% 정도로 낮지만, 육류의 경우 NAD 및 NADP 형태로 존재하고 있어 체내이용률 (bioavailability)이 높다. 간과 두류의 니아신은 유리형으로 존재하고 있고, 식품 강화 또는 첨가에 사용하는 니아신도 유리형이므로 체내 이용률이 높다.

트립토판이 체내에서 니아신으로 전환되는 평균 효율은 60:1이며, 전환율은 30% 정도의 개인차가

있고 식이 요인 및 대사적 요인의 영향도 받는다 [7, 8]. 비타민 B_6의 조효소인 피리독살 5-인산 (pyridoxal 5'-phosphate, PLP), 리보플라빈의 조효소인 플라빈 아데닌 디뉴클레오티드 (flavin-adenine dinucleotide, FAD) 및 철은 트립토판이 니아신으로 전환되는 반응에 관여하며, 리보플라빈의 조효소인 플라빈 모노뉴클레오티드 (flavin mononucleotide, FMN)는 비타민 B_6로부터 피리독살 5-인산을 생성하는 반응에 관여한다 [9]. 따라서, 비타민 B_6, 리보플라빈, 또는 철이 부족한 경우, 트립토판이 니아신으로 전환되는 효율이 감소된다 [9]. 경구 피임약의 복용과 임신은 전환율을 증가시킨다.

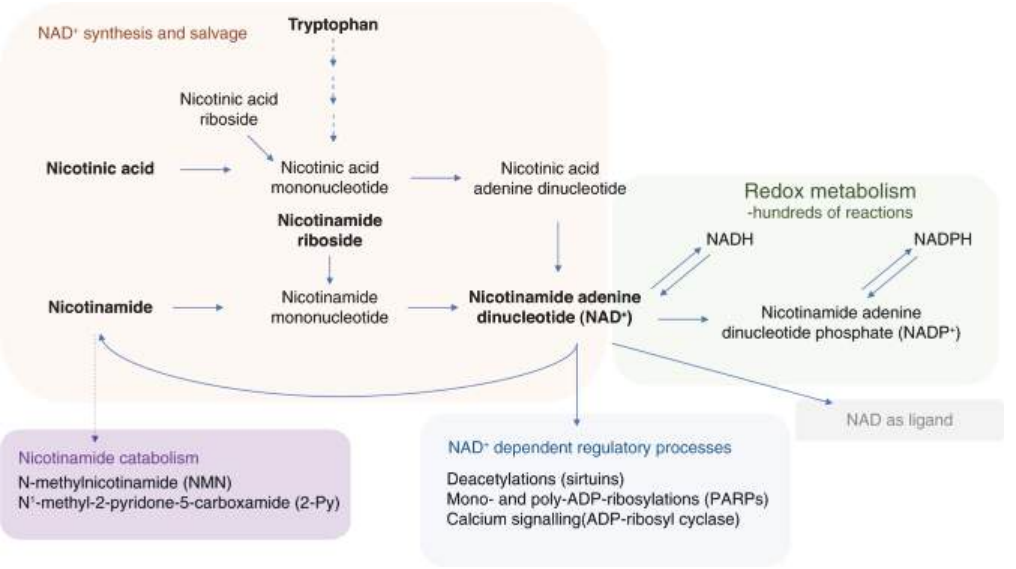
모든 조직에서 니코틴산과 니코틴아미드는 조효소 형태인 NAD 및 NADP로 전환된다. 과잉의 니코틴아미드는 간에서 메틸기 전이효소에 의해 N^1-메틸-니코틴아미드 (N1-methyl-nicotinamide, MNA)로 전환된다. 니아신은 주로 MNA 및 MNA의 피리돈 산화산물인 N1-메틸-2-피리돈-5-카르복사미드 (N1-methyl-2-pyridone-5-carboxamide)와 N1-메틸-4-피리돈-3-카르복사미드 (N1-methyl-4-pyridone-3-carboxamide) 형태로 전환되어 소변으로 배설된다 (그림 2) [10, 11].

1-3. 기능

니아신 조효소인 NAD와 NADP는 체내에서 산화-환원 반응에 관여한다 (그림 2). NAD는 탄수화물이 분해되는 대사과정인 해당작용과 TCA 회로, 지방산 대사, 알코올 대사 과정에서 전자나 수소 수용체로 작용한다. NADP는 지방산 합성 및 스테로이드 합성과정의 환원반응, 5탄당 인산 회로와 피루브산/말산 회로에 관여한다. 또한 NAD는 비산화-환원반응인 ADP-ribose 전이반응에 관여함으로써 DNA 복제와 복구 및 세포분화에 관여하고, cyclic ADP-ribose 생성반응에 작용함으로써 세포 내에 저장된 칼슘의 이동에 관여한다 [2, 10, 12, 13].

니아신 결핍증인 펠라그라 (pellagra)는 피부염, 소화관 장애와 신경계 장애 등을 나타내는데, 펠라그라를 치료하지 않으면 사망에 이르게 된다. 소화관 장애는 소화관 점막의 염증, 밝은 홍색 혀 (bright red tongue), 구토, 변비, 설사 등이며, 신경계 장애는 우울증, 무관심 (apathy), 두통, 피로, 기억상실 등이다. 현대 사회에서 펠라그라의 발생은 흔하지 않으나, 만성 알코올 중독자나 트립토판 대사 장애를 가진 사람에서 니아신이 결핍되기 쉽다. 니아신과 단백질 섭취가 부족한 지역인 인도, 아프리카, 중국 일부 지역에서는 펠라그라가 발생하고 있다 [10].

식품을 통해 니아신을 섭취하는 경우 과잉 섭취에 따른 유해한 효과는 보고된 바 없으나, 보충제 및 니아신이 강화된 식품 또는 약물로 섭취한 경우 신체에 유해한 효과를 나타낼 수 있다고 보고된다. 니아신 중 니코틴산은 이상지질혈증의 치료 약물로 사용되어 왔는데, 이와 같이 치료 약물로 사용하는 경우 혈관 확장으로 인한 홍조 (flushing) 증상이 나타나는 것이 보고되고 있다. 그 외에도 니코틴산을 고용량으로 복용하는 경우 메스꺼움, 구토, 간 독성을 유발할 수 있다고 보고된다 [14]. 비타민 보충제나 식품 강화의 목적으로 주로 사용되는 것은 니코틴아미드 형태인데, 니코틴아미드를 보충제로 섭취하는 경우 홍조와 같은 증상은 나타나지 않으며. 니코틴산에 비해서 독성이 낮다. 그러나 니코틴아미드를 3,000 ㎎/일 이상 복용하는 경우 위장관 장애와 간 독성이 나타난다는 보고도 있다 [15].



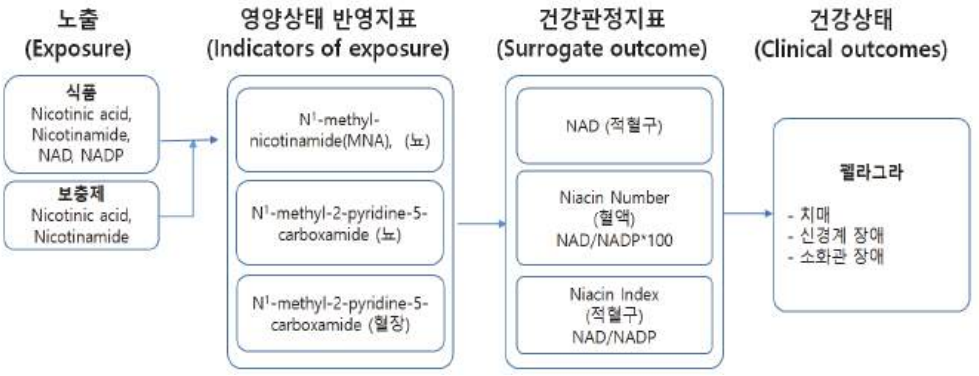
| 그림 2 | 니아신의 대사과정

출처: Freese & Lysne(2023) doi: 10.29219/fnr.v67.10299 [11]

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

니아신의 섭취량은 식품에 들어있는 니아신과 트립토판으로부터 전환된 니아신을 포함하며, 60 ㎎의 트립토판으로부터 약 1 ㎎의 니아신이 합성된다. 식품에 함유된 니아신과 트립토판의 양을 합하여 니아신 당량(Niacin Equivalent, NE)이라는 측정 단위를 사용하여 섭취량을 계산한다. 니아신 필요량을 추정할 수 있는 가장 좋은 지표는 소변으로 배설되는 MNA와 N^1-메틸-2-피리돈-5-카르복사미드(N^1-methyl-2-pyridone-5-carboxamide)의 배설량 [16], 혈장 N^1-메틸-2-피리돈-5-카르복사미드 및 트립토판 농도 [4], 적혈구 NAD 농도이다 [17]. 특히 소변의 MNA 배설량은 N^1-메틸-2-피리돈-5-카르복사미드에 비해 니아신의 한계 섭취량 (marginal intake)과 적정 섭취량 (adequate intake)을 더 정확하게 구별할 수 있으므로 니아신 영양상태를 가장 잘 반영한다고 할 수 있다 [16]. 니아신이 부족하면 염증이나 피부병, 구토, 변비, 설사, 밝은 홍색 혀 등의 증상을 유발하며 치매, 신경계 및 소화관 장애를 포함한 펠라그라의 위험요인으로 작용할 수 있다 (그림 3).



| 그림 3 | 니아신 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

(1) 니아신 대사물의 소변 배설량

니아신 대사물인 MNA 및 N^1-메틸-2-피리돈-5-카르복사미드의 소변 배설량은 니아신 영양상태를 가장 잘 반영하는 생화학적 지표이며 [4], N^1-메틸-4-피리돈-3-카르복사미드(N^1-methyl-4-pyridone-3-carboxamide)의 소변 배설량도 니아신 영양상태를 반영하는 지표라고 보고되었다 [17]. 성인이나 임신기 여성의 경우 소변으로 배설되는 MNA의 농도가 5.8 ㎛ol/day 이하이면 니아신 결핍으로, 5.8-17.5 ㎛ol/day이면 니아신 섭취 수준이 낮은 것으로 판정한다 [18]. N^1-메틸-니코틴아미드-3-카르복사미드(N^1-methyl-nicotinamide-3-carboxamide)와 MNA 비율은 피부염과 같은 펠라그라의 임상적 증상과 관련이 있는 것으로 보여진다 [19]. 그러나, N^1-메틸-2-피리돈-5-카르복사미드와 MNA 비율은 니아신 섭취 상태보다는 적절한 단백질의 섭취를 측정하는 것으로 민감성이 떨어지는 지표이다 [20].

(2) 혈장 니아신 대사물 및 트립토판 농도

혈장 N^1-메틸-2-피리돈-5-카르복사미드 농도는 니아신 영양상태 지표로 사용될 수 있다 [16]. 경구로 니아신을 부하한 후 측정한 혈장의 N^1-메틸-2-피리돈-5-카르복사미드 농도 변화는 니아신 영양상태를 잘 반영하였다. 혈장 트립토판 농도 또한 니아신 영양상태를 반영하는 지표로 사용될 수 있다 [16]. 그러나 혈장 니아신이나 다른 니아신 대사물의 농도는 니아신의 섭취 상태를 판정하는데 유용하지 않다.

(3) 적혈구 NAD

적혈구 NAD 농도는 니아신이 고갈상태 (depletion)인 경우 민감하게 감소하는 지표이다 [16, 21]. 성인이나 노인을 대상으로 한 실험연구에서 니아신 저함량 식이 섭취 후 적혈구 NAD 농도가 70% 정도 감소하여 니아신 대사물의 소변 배설량과 함께 민감도와 신뢰도가 높은 지표로 사용되고 있다.

(4) 펠라그라

펠라그라는 니아신 필요량 추정에 사용할 수 있는 지표이다. 니아신이 결핍될 경우, 펠라그라는 니아신 결핍의 말기에 나타나므로, 니아신 필요량은 펠라그라를 예방할 수 있는 니아신 섭취량보다 높게 설정되어야 한다. 트립토판이 니아신으로 전환되는 반응에 관여하는 영양소인 리보플라빈, 비타민 B_6, 철의 부족은 펠라그라 발생을 유발할 수 있다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

니아신 섭취기준을 설정할 때 활용 가능한 생체지표는 소변 중 니아신 대사산물의 배설량, 혈장 내 니아신 대사산물 및 트립토판 농도, 적혈구 내 NAD 농도, 니아신 결핍의 주요 임상 증상인 펠라그라가 포함된다. 이들 중 펠라그라 발생 여부와 소변 내 MNA를 비롯한 대사산물의 배설량은 니아신의 필요량을 추정하는 데 유용한 지표로 간주되어, 2015년과 2020년 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI) 설정 시 주요 근거로 활용되었다. 니아신 결핍이 심화될 경우 펠라그라와 같은 임상 증상이 말기 단계에서 나타나며 소변 중 MNA 배설량은 니아신의 부족 여부를 조기에 감지하고 한계섭취량과 적정섭취량을 구분하는데 도움이 될 수 있다. 이에 따라 섭취기준 설정 시에는 펠라그라의 임상적 증상이 나타나지 않으면서도 MNA의 배설량이 최소 수준으로 유지되는 섭취량을 기준으로 설정하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 니아신 섭취에 대한 과학적 근거가 충분하지 않기 때문에 섭취기준은 충분섭취량으로 제시되었다. 생후 0-5개월 영아 전기의 경우, 충분섭취량은 모유 내 니아신 함량 (1.8 ㎎/L)과 이 시기의 평균 모유 섭취량 (0.78 L/일)을 바탕으로 산출된 1.4 ㎎ NE/일에서 도출되었다 [4]. 이 수치를 반올림하면 1 ㎎ NE/일이 되지만, 보다 안정적인 니아신 영양상태 유지를 위해 충분섭취량은 2 ㎎ NE/일로 설정되었다. 생후 6-11개월에 해당하는 영아기 후기의 충분섭취량은 0-5개월 영아의 충분섭취량을 기준으로 체중 증가에 따른 대사량 변화를 반영한 외삽 방법을 적용하여 약 2.34 ㎎ NE/일로 추정되었다. 이 수치는 반올림 시 2 ㎎ NE/일에 해당하지만, 이 연령대의 적절한 니아신 상태를 보장하기 위해 3 ㎎ NE/일로 상향 조정되어 설정되었다 (표 1).

| 표 1 | 영아기 니아신 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	1.8 ㎎/L × 0.78 L/일 = 1.4 ㎎ NE/일 ≒ 2 ㎎ NE/일
영아 후기 (6-11개월)	2.0 ㎎ NE/일 × $(8.4/5.5)^{0.75}$ = 2.34 ㎎ NE/일 ≒ 3 ㎎ NE/일

(2) 성장기 (1-18세)

성장기에 해당하는 유아, 아동, 청소년을 대상으로 한 니아신 관련 연구 자료는 매우 제한적이다. 이에 따라, 이 연령대의 니아신 평균필요량은 성인의 평균필요량을 기초로 하되, 대사체중과 성장에 따른 요구량 변화를 반영하는 외삽 방식을 활용하여 산정하였다 (표 2). 또한, 2025 KDRI에서는 체위 기준치를 제시하고 있는데 19-29세 성인 남성의 기준체중은 2020년 기준보다 0.2 ㎏ 증가한 69.1 ㎏이며, 성인 여성의 경우 55.9 ㎏으로 2020 KDRI와 동일하다.

1-2세와 3-5세 유아는 성별에 따른 구분 없이 동일한 기준을 적용하였다. 대사체중과 1-2세의 성장계수 0.3 및 3-5세의 성장계수 0.15를 반영하여, 19-29세 성인 남녀의 니아신 평균필요량에서 산출한 값을 기반으로 평균값을 구해 유아의 필요량을 설정하였다. 이때 1-2세는 대사체중 11.7 ㎏, 3-5세는 17.6 ㎏을 적용하여 외삽하였으며, 그 결과 니아신 평균필요량은 1-2세 4 ㎎ NE/일, 3-5세 5 ㎎ NE/일로 산정되었다. 이 수치는 2020 KDRI에서 제시된 값과 동일하다.

6-8세와 9-11세 아동부터는 남녀를 구분하여 니아신 평균필요량을 산출하였다. 이를 위해 19-29세 성인 남녀의 평균필요량을 기준으로, 대사체중과 성장계수 0.15를 반영한 외삽법을 적용하고, 산출된 값을 반올림하여 최종 수치를 결정하였다. 6-8세 남자 아동의 대사체중은 25.6 ㎏으로, 2020 KDRI와 동일하다. 이러한 대사체중과 성장계수를 고려했을 때, 해당 연령대 남자 아동의 니아신 평균필요량은 7 ㎎ NE/일이며, 9-11세 남자 아동은 9 ㎎ NE/일로 산정되었고, 이는 2020 KDRI와 동일하다. 여자 아동의 경우, 6-8세의 대사체중은 25.0 ㎏이고, 9-11세는 36.6 ㎏으로 2020년 기준과 동일하다. 남자 아동과 동일한 방식으로 계산한 결과, 6-8세 여아의 평균필요량은 7 ㎎ NE/일, 9-11세는 9 ㎎ NE/일로 2020 KDRI와 일치한다.

12-14세와 15-18세 청소년의 니아신 평균필요량은 19-29세 성인의 평균필요량을 기준으로, 대사체중과 성장계수 0.15를 반영한 외삽법을 적용하여 산출한 값을 반올림하여 설정하였다. 다만, 15-18세 여자 청소년의 경우에는 성장계수를 0으로 두고 외삽하여 값을 계산하였다. 남자 청소년의 경우 12-14세의 대사체중은 52.7 ㎏, 15-18세는 64.5 ㎏으로 2020년 한국인 영양소 섭취기준에서 사용된 값과 동일하였고 니아신 평균필요량은 12-14세는 11 ㎎ NE/일, 15-18세는 13 ㎎ NE/일로 두 연령대 모두 2020년 기준과 동일하다. 여자 청소년의 경우 12-14세 대사체중은 48.7 ㎏, 15-18세는 53.8 ㎏으로 2020년 KDRI에서 사용된 값과 동일하였다. 여자 청소년의 니아신 평균필요량은 외삽법을 적용하여 12-14세와 15-18세 모두 동일하게 11 ㎎ NE/일로 설정하였다.

| 표 2 | 성장기 니아신 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		12(19-29세 남성 평균필요량) × $(11.7/69.1)^{0.75}$ × (1+0.3) = 4.12 ㎎ NE/일 11(19-29세 여성 평균필요량) × $(11.7/55.9)^{0.75}$ × (1+0.3) = 4.43 ㎎ NE/일 평균값: (4.12 + 4.43)/2 = 4.27 ≒ 4 ㎎ NE/일
3-5		12(19-29세 남성 평균필요량) × $(17.6/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 4.95 ㎎ NE/일 11(19-29세 여성 평균필요량) × $(17.6/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 5.32 ㎎ NE/일 평균값: (4.95 + 5.32)/2 = 5.13 ≒ 5 ㎎ NE/일
남자	6-8	12(19-29세 남성 평균필요량) × $(25.6/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 6.55 ≒ 7 ㎎ NE/일
	9-11	12(19-29세 남성 평균필요량) × $(37.4/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 8.71 ≒ 9 ㎎ NE/일
	12-14	12(19-29세 남성 평균필요량) × $(52.7/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 11.26 ≒ 11 ㎎ NE/일
	15-18	12(19-29세 남성 평균필요량) × $(64.5/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 13.11 ≒ 13 ㎎ NE/일
여자	6-8	11(19-29세 여성 평균필요량) × $(25/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 6.92 ≒ 7 ㎎ NE/일
	9-11	11(19-29세 여성 평균필요량) × $(36.6/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 9.21 ≒ 9 ㎎ NE/일
	12-14	11(19-29세 여성 평균필요량) × $(48.7/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 11.41 ≒ 11 ㎎ NE/일
	15-18	11(19-29세 여성 평균필요량) × $(53.8/55.9)^{0.75}$ × (1+0.00) = 10.69 ≒ 11 ㎎ NE/일

1-18세 성장기의 니아신 권장섭취량 설정 시에 필요한 표준편차에 대한 근거 자료는 부족한 실정이다. 2020 KDRI에서는 변이계수를 15%로 적용하여 평균필요량의 130% 수준으로 설정하였으나, 최근 유럽인과 아시아인을 대상으로 한 근거 논문을 바탕으로 다른 수용성 비타민의 변이계수와 동일하게 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 2020년 대비 2025년 성장기의 대사체중은 비슷한 수준을 보이고 있으나, 적용된 변이계수의 변화로 2025년 성장기 니아신 권장섭취량은 2020 KDRI 니아신 권장섭취량에 비해 다소 감소하였다 (표 3).

| 표 3 | 성장기 니아신 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		4.27 × 1.2 = 5.12 ≒ 5 ㎎ NE/일
3-5		5.13 × 1.2 = 6.16 ≒ 6 ㎎ NE/일
남자	6-8	6.55 × 1.2 = 7.86 ≒ 8 ㎎ NE/일
	9-11	8.71 × 1.2 = 10.45 ≒ 11 ㎎ NE/일
	12-14	11.26 × 1.2 = 13.51 ≒ 14 ㎎ NE/일
	15-18	13.11 × 1.2 = 15.73 ≒ 16 ㎎ NE/일
여자	6-8	6.92 × 1.2 = 8.30 ≒ 8 ㎎ NE/일
	9-11	9.21 × 1.2 = 11.05 ≒ 11 ㎎ NE/일
	12-14	11.41 × 1.2 = 13.69 ≒ 14 ㎎ NE/일
	15-18	10.69 × 1.2 = 12.83 ≒ 13 ㎎ NE/일

최근 5년간 (2018-2022년)의 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 우리나라 1-2세와 3-5세 아동이 식품을 통해 섭취하는 니아신의 평균 섭취량은 각각 6.7 ㎎/일과 8.3 ㎎/일이었다. 이 중 1-2세의 18.1%, 3-5세의 18.6%는 2020년 기준 니아신 평균필요량에 미치지 못하는 섭취 수준을 보였다 [22-24]. 한편, 2018-2021년 자료를 이용해 보충제 섭취 현황을 분석한 결과, 1-2세 및 3-5세의 경우 니아신을 함유한 보충제를 복용하는 비율은 각각 24.7%와 33.9%로, 평균 2.89 ㎎/일과 6.09 ㎎/일을 보충제로부터 섭취하고 있었다 [22, 23]. 식품과 보충제 섭취량을 합산했을 때, 총 니아신 평균 섭취량은 1-2세 9.40 ㎎/일, 3-5세 14.18 ㎎/일이었으며, 평균필요량 미만 섭취자 비율은 각각 13.0%와 11.2%로 조사되었다 [22, 23].

2018-2022년 국민건강영양조사 분석 결과, 6-8세 아동의 평균 니아신 섭취량은 남자 아동 11.0 ㎎/일, 여자 아동 9.3 ㎎/일이었으며, 평균필요량 미만 섭취비율은 각각 24.7%와 39.6%로 나타났다. 9-11세의 경우, 남자 아동은 평균 12.1 ㎎/일, 여자 아동은 10.0 ㎎/일을 섭취하였고, 평균필요량을 충족하지 못한 비율은 각각 36.2%와 49.2%였다 [21-23]. 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 니아신 함유 보충제 섭취비율은 6-8세 남녀 아동 각각 28.2%와 26.5%로, 평균 5.25 ㎎/일과 5.11 ㎎/일을 보충제로부터 섭취하고 있었다. 9-11세 남녀 아동의 경우 19.6%와 17.6%가 니아신 함유 보충제를 섭취하고 있었고, 평균 섭취량은 5.08 ㎎/일과 4.00 ㎎/일로 조사되었다 [22, 23]. 식품과 보충제 섭취량을 합산한 총 니아신 섭취량은 6-8세 남자 아동 15.88 ㎎/일, 여자 아동 14.21 ㎎/일, 9-11세 남자 아동 17.79 ㎎/일, 여자 아동 14.49 ㎎/일이었으며, 평균필요량 미만 섭취비율은 6-8세에서 남자 아동 15.9%, 여자 아동 17.9%, 9-11세에서 남자 아동 21.0%, 여자 아동 26.7%로 나타났다 [22, 23].

2018-2022년 국민건강영양조사 자료 분석에 따르면, 12-14세 청소년의 평균 니아신 섭취량은 남자 청소년 13.5 ㎎/일, 여자 청소년 11.1 ㎎/일이었으며, 평균필요량에 미달하는 비율은 각각 39.4%와 58.4%였다. 15-18세에서는 남자 청소년 15.4 ㎎/일, 여자 청소년 11.5 ㎎/일을 섭취하였고, 평균필요량 미달 비율은 각각 48.1%와 60.1%로, 성장기 연령대 중 가장 높은 수준을 보였다 [22-24]. 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 니아신 함유 보충제 섭취비율은 12-14세 청소년의 경우 남자 18.6%, 여자 15.9% 였으며, 평균 섭취량은 남, 여 각각 7.29 ㎎/일과 6.65 ㎎/일이었다. 15-18세 청소년의 니아신 함유 보충제 복용 비율은 남자 13.8%, 여자 13.6%였고, 평균 섭취량은 남, 여 각각 10.17 ㎎/일과 9.82 ㎎/일로 나타났다 [22, 23]. 식품과 보충제를 합산한 총 니아신 섭취량은 12-14세 남자 청소년 22.45 ㎎/일, 여자 청소년 18.10 ㎎/일 이었고, 15-18세 남자 청소년 24.87 ㎎/일, 여자 청소년 22.51 ㎎/일로 나타났다. 평균필요량 미만 섭취비율은 12-14세 남자 16.6%, 여자 34.9%였으며, 15-18세에서 남자 청소년 30.8%, 여자 아동 40.3%로 나타났다 [22, 23].

(3) 성인기 (19-64세)

우리나라 성인을 대상으로 한 니아신 평균필요량에 관한 연구는 부족한 실정이다. 성인기의 니아신 평균필요량은 펠라그라 임상 증상을 예방하고 니아신 대사 산물인 MNA의 일일 소변 배설량을 최소

수준 1.0 ㎎/일 이상으로 유지할 수 있는 섭취량을 기준으로 결정하였다 [4]. 성인 남성의 경우 신체 크기와 에너지 요구량을 반영하여, 2020년 KDRI에서 제시된 값과 동일하게 12 ㎎ NE/일로 설정하였다. 성인 여성의 평균필요량 또한 동일한 산정 방식으로, 2020년 기준과 같은 11 ㎎ NE/일로 제시하였다(표 4).

| 표 4 | 성인기 니아신 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	12 ㎎ NE/일
	30-49	12 ㎎ NE/일
	50-64	12 ㎎ NE/일
여자	19-29	11 ㎎ NE/일
	30-49	11 ㎎ NE/일
	50-64	11 ㎎ NE/일

성인기의 니아신 권장섭취량 설정 시 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 변이계수를 15%로 간주하여 평균필요량의 130% 수준으로 설정하였으나, 최근 유럽인과 아시아인을 대상으로 한 근거 논문을 바탕으로 다른 수용성 비타민의 변이계수와 동일하게 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 이에 따라 성인 남성은 14 ㎎ NE/일, 성인 여성은 13 ㎎ NE/일로 설정하였다 (표 5). 2025년 변이계수의 조정으로 2020 KDRI의 성인기 니아신 권장섭취량에 비해 다소 감소하였다.

| 표 5 | 성인기 니아신 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	12 × 1.2 = 14 ㎎ NE/일
	30-49	12 × 1.2 = 14 ㎎ NE/일
	50-64	12 × 1.2 = 14 ㎎ NE/일
여자	19-29	11 × 1.2 = 13 ㎎ NE/일
	30-49	11 × 1.2 = 13 ㎎ NE/일
	50-64	11 × 1.2 = 13 ㎎ NE/일

2018-2022년 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 성인 남성의 평균 니아신 섭취량은 19-29세 15.7 ㎎/일, 30-49세 16.1 ㎎/일, 50-64세 14.5 ㎎/일이었으며, 평균필요량에 미달하는 비율은 각각 42.1%, 37.3%, 46.3%로 나타났다 [22-24]. 또한 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 성인 남성의 니아신 함유 보충제 섭취비율은 19-29세 17.6%, 30-49세 25.9%, 50-64세 22.4%였으며, 평균 섭취량은 19-29세 13.35 ㎎/일, 30-49세 11.18 ㎎/일, 50-64세 10.60 ㎎/일이었다 [22, 23]. 식품과 보충제 섭취량을 합산한 총 평균 섭취량은 19-29세 31.77 ㎎/일, 30-49세 28.15 ㎎/일, 50-64세 25.38 ㎎/일이었으며, 평균필요량 미달 비율은 각 연령대에서 25.6%, 21.5%, 29.2%로 조사되었다 [22, 23].

성인 여성의 평균 니아신 섭취량은 19-29세 10.5 ㎎/일, 30-49세 10.9 ㎎/일, 50-64세 10.7 ㎎/일로 나타났으며, 평균필요량에 미달하는 비율은 각각 64.8%, 60.7%, 62.7%였다 [22-24]. 또한 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 성인 여성의 니아신 함유 보충제 섭취비율은 19-29세 18.6%, 30-49세 33.0%, 50-64세 28.4% 였으며, 평균 섭취량은 19-29세 10.23 ㎎/일, 30-49세 13.02 ㎎/일, 50-64세 9.21 ㎎/일이었다 [22, 23]. 식품과 보충제 섭취량을 합산한 총 평균 섭취량은 19-29세 22.86 ㎎/일, 30-49세 24.51 ㎎/일, 50-64세 20.01 ㎎/일로, 평균필요량 미달 비율은 각 연령대에서 33.9%, 31.4%, 43.2%로 조사되었다 [22, 23].

(4) 노인기 (65세 이상)

노인기 니아신 평균필요량에 관한 연구와 트립토판이 니아신으로 전환되는 효율성을 분석한 자료는 여전히 제한적이다. 2020년 개정에서는 에너지 대사에 따른 체중 비율을 반영하여 성인 수치를 기반으로 외삽하는 방식을 사용했으며 2025년에도 동일한 방식을 적용하였다. 그 결과, 노인 남성의 평균필요량은 65-74세 11 ㎎ NE/일, 75세 이상 10 ㎎ NE/일로, 노인 여성의 경우 65-74세 10 ㎎ NE/일, 75세 이상 9 ㎎ NE/일로 설정되었다 (표 6). 2020년 KDRI와 비교했을 때, 노인 남녀 모두 동일한 값으로 산출되었다.

| 표 6 | 노인기 니아신 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	11 ㎎ NE/일
	75 이상	10 ㎎ NE/일
여자	65-74	10 ㎎ NE/일
	75 이상	9 ㎎ NE/일

노인기 니아신 권장섭취량에 관한 연구가 충분하지 않아 성인과 동일하게 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 산정하였다 (표 7). 이와 같이 변이계수가 조정됨에 따라, 2025년 개정된 노인기 권장섭취량은 2020년 기준치보다 낮게 설정되었다.

| 표 7 | 노인기 니아신 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	11 × 1.2 = 13 ㎎ NE/일
	75 이상	10 × 1.2 = 12 ㎎ NE/일
여자	65-74	10 × 1.2 = 12 ㎎ NE/일
	75 이상	9 × 1.2 = 11 ㎎ NE/일

2018-2022년 국민건강영양조사 분석에 따르면, 65-74세 노인 남성의 평균 니아신 섭취량은 11.5 ㎎/일, 노인 여성은 8.9 ㎎/일이었으며, 평균필요량에 미달하는 비율은 각각 51.6%와 71.2%였다 [22-24]. 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 65-74세 노인의 니아신 함유 보충제 복용률은 노인 남녀 각각 21.9%와 23.0%로, 노인 남성의 니아신 평균 섭취량은 10.95 ㎎/일, 노인 여성은 8.87 ㎎/일이었다 [22, 23]. 식품과 보충제 섭취량을 합산한 총 평균 섭취량은 65-74세 노인 남성 23.51 ㎎/일과 노인 여성 18.40 ㎎/일로, 평균필요량 미달 비율은 각각 30.9%와 47.9%로 조사되었다 [22, 23].

75세 이상 노인의 니아신 평균 섭취량은 남성 10.5 ㎎/일, 여성 7.3 ㎎/일로, 평균필요량에 미달하는 비율이 각각 58.9%와 77.0%에 달해 모든 연령층에서 가장 높게 나타나, 75세 이상 노인에서 식품 섭취만으로는 니아신의 필요량을 충족하기 어려운 것으로 평가되었다 [22-24]. 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 75세 이상 노인의 경우 니아신 함유 보충제 복용률은 남녀 각각 17.1%와 20.1%로, 평균 7.72 ㎎/일과 8.74 ㎎/일을 보충제로 섭취하고 있었다 [22, 23]. 식품과 보충제 섭취량을 합산한 총 평균 섭취량은 75세 이상 노인 남성 18.43 ㎎/일과 노인 여성 16.51 ㎎/일로, 평균필요량 미달 비율은 각각 41.4%와 48.9%로 조사되었다 [22, 23].

(5) 임신기

임신으로 인한 에너지 요구 증가에 따라 니아신 부가량을 조정할 만한 새로운 연구 결과가 없으므로, 2020년 기준과 동일한 산정 방식을 적용하였다. 모체 조직 형성과 태아 성장에 필요한 니아신 양, 그리고 에너지 소비 증가분을 반영하여 임신기 니아신 평균필요량의 부가량은 3 ㎎ NE/일로 설정하였으며, 이를 비임신 성인 여성의 평균필요량에 더해 임신기 평균필요량을 산출하였다 (표 8).

▌표 8▐ 임신기 니아신 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	비임신 성인 여자 평균필요량(11 ㎎ NE/일) + 모체조직과 태아의 성장에 필요한 양 및 모체의 에너지 이용증가에 따른 증가량(3 ㎎ NE/일) = 14 ㎎ NE/일 = 성인 여자 평균필요량(11 ㎎ NE/일) + 부가량 3 ㎎ NE/일

임신기 니아신 권장섭취량을 산정하는 방식에 변화를 줄 만한 새로운 연구 근거는 없었다. 2020년과 달리 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 부가량을 4 ㎎ NE/일로 설정하였다 (표 9).

▌표 9▐ 임신기 니아신 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	평균필요량 14 ㎎ NE/일 × 1.2 = 16.8 ㎎ NE/일 ≒ 17 ㎎ NE/일 = 성인 여자 권장섭취량(13 ㎎ NE/일) + 부가량 4 ㎎ NE/일

(6) 수유기

수유부의 니아신 평균 필요량의 부가량을 수정할 만한 새로운 연구 결과가 없었으므로, 2020년 산정 방식과 동일한 절차를 적용하였다. 수유기 평균필요량 부가량은 모유로 분비되는 니아신 1.4 ㎎ NE/일과 모유 생산에 따른 에너지 소모로 필요한 니아신 1 ㎎ NE/일을 합산한 2.4 ㎎ NE/일을 비임신 성인 여성의 평균필요량에 더해 13.4 ㎎ NE/일로 산출하였다. 이를 반올림하여 최종적으로 13 ㎎ NE/일로 설정하였다 (표 10).

| 표 10 | 수유기 니아신 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	비임신 성인 여자 평균필요량(11 ㎎ NE/일) + 모유로 분비되는 평균 니아신 함량(1.4 ㎎ NE/일) + 모유 생산 에너지 사용으로 인한 증가량(1 ㎎ NE/일) = 13.4 ㎎ NE/일 ≒ 13 ㎎ NE/일 = 성인 여자 평균필요량(11 ㎎ NE/일) + 부가량 2 ㎎ NE/일

수유기 니아신 권장섭취량 산정 방식에 변화를 줄 만한 새로운 연구 근거가 없으므로, 2020년과 동일한 절차를 적용하되, 성인과 동일하게 반올림 전 평균필요량에 변이계수 10%를 반영하고 반올림하여 최종 권장섭취량을 16 ㎎ NE/일, 수유기 부가량을 3 ㎎ NE/일로 설정하였다 (표 11). 이처럼 변화된 변이계수 적용으로 인해 수유기 니아신 권장섭취량은 2020년 기준치보다 다소 감소하였다.

| 표 11 | 수유기 니아신 권장섭취량 설정 요약

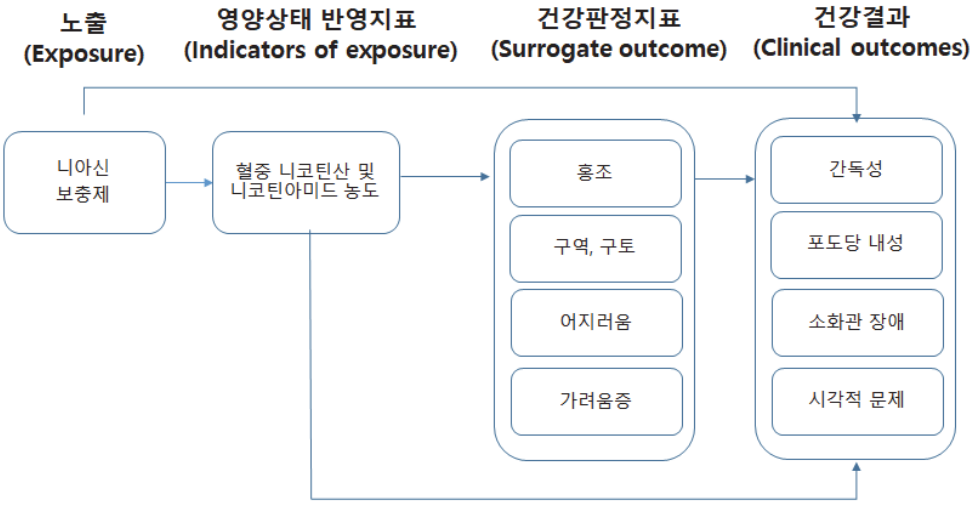
구분	권장섭취량
수유기	평균필요량 13.4 ㎎ NE/일 × 1.2 = 16.1 ㎎ NE/일 ≒ 16 ㎎ NE/일 = 성인 여자 권장섭취량(13 ㎎ NE/일) + 부가량 3 ㎎ NE/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

니코틴산은 다량 투여 시 이상지질혈증이나 관상동맥질환 치료에 효과적이라고 보고되고 있다 [25-27]. 그러나 이들 치료에 사용되는 양은 니코틴산의 상한섭취량을 크게 초과하는 수준으로, 일상적인 식사를 통해 섭취할 수 있는 범위가 아니다. 니아신 섭취와 만성질환위험감소 간의 직접적인 연관성에 대한 보고가 없어서 만성질환위험감소를 위한 목적으로 한 섭취기준은 따로 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 4 | 니아신 상한섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

자연식품만으로는 니아신 과잉에 의한 유해 작용이 발생하지 않으나, 이상지질혈증 치료목적으로 니코틴산을 과량복용하거나 영양강화식품 및 보충제를 통해 니아신을 과잉 섭취하면 유해 작용이 나타나는 것으로 확인되었다.

니코틴산을 50 ㎎ NE/일 혹은 그 이상 섭취했을 때 얼굴, 팔, 가슴 등에 홍조가 나타나는 것으로 보고되었으며, 이와 함께 따갑거나 가려운 증상이 동반될 수 있으며, 때로는 두통, 어지러움, 저혈압 등이 나타나기도 한다 [28, 29].

이상지질혈증 환자에게 HDL-콜레스테롤을 높이거나 LDL-콜레스테롤 및 중성지방을 낮추는 약으로 니코틴산 1,000 ㎎ 또는 그 이상이 사용되기도 한다 [30]. 그러나 하루 1,000-3,000 ㎎의 니코틴산을 섭취할 경우 더 심각한 부작용이 나타날 수 있다고 보고된다 [2, 4, 31, 32]. 과량의 니코틴산을 몇 달 혹은 몇 년간 장기간 섭취했을 때 간 독성이 나타날 수 있다는 것이 보고되었으며 [14, 33-35], 그 외에도 피부염, 가려움, 구토, 위장장애 (소화불량, 심각한 설사, 변비 등), 당 내성 손상, 저혈압, 시야가 흐려지는 등의 시각적 문제도 유발할 수 있다 (그림 4). 보고된 부작용 중 홍조는 다른 부작용에 비해 낮은 섭취량에서도 나타나는데, 미국 [4]과 유럽 [36]의 상한섭취량 기준 설정에서는 이 홍조를 니코틴산의 독성종말점으로 적용하고 있다.

니코틴아미드 과잉섭취에 관한 연구는 매우 적다. 16명을 대상으로 3,000 ㎎의 니코틴아미드를 섭취시켰을 때 부작용이 나타나지 않았으며 [37], 1,000-2,900 ㎎의 니코틴아미드를 섭취한 경우에도 부

작용이 나타나지 않았다고 보고하였다 [38-41]. 그러나, 니코틴아미드를 하루 3,000 ㎎ 이상 섭취했을 때 위장관 장애와 간 독성이 나타났다는 연구결과도 보고된 바 있다 [15].

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준

우리나라는 2015년 및 2020년 KDRI 제·개정 시 니아신 상한섭취량을 산정하기 위해 니코틴산과 니코틴아미드에 동일하게 사용된 불확실계수 (Uncertainty Factor, UF) 1.5를 적용하였다. 그러나 니코틴아미드의 경우 최대무독성용량 (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)을 적용하여 니코틴산과 다른 방식으로 산출했다는 점과, 우리나라의 니코틴아미드 상한치가 다른 나라에 비해 높다는 점을 고려해 불확실계수의 재검토가 필요하다고 판단되어 제외국의 사례를 검토하고 니코틴아미드의 불확실계수를 2로 조정하였다.

미국에서는 상한섭취량을 니코틴산과 니코틴아미드로 구분하지 않고 니코틴산을 기준으로만 상한섭취량을 설정하였고, 우리나라와 유럽연합, 영국, 일본은 니코틴산과 니코틴아미드의 유해작용과 독성이 다르므로 니코틴산과 니코틴아미드를 구분하여 상한섭취량을 설정하였다 [4, 35, 42].

미국의 경우 니코틴산의 최소독성용량 (Lowest Observed Adverse Effect Level, LOAEL)을 50 ㎎ NE/일로 제시하였고, 홍조가 과도기적인 현상이고 최대무독성용량이 아닌 최소독성용량에 적용한다는 점을 감안하여 상대적으로 낮은 불확실계수인 1.5를 적용하였다 [4, 28].

유럽에서는 니코틴산 30 ㎎ NE/일을 섭취한 경우에도 일부에서 홍조가 나타났다는 점을 근거로 최소독성용량을 30 ㎎ NE로 제시하였다 [28, 36]. 또한 연구 대상이 소수이고 급격한 용량 반응 관계를 보인 점 등을 고려하여 불확실계수를 3으로 설정하였다. 니코틴아미드의 최대무독성용량은 25 ㎎ NE/㎏/일로 제시하고, 성인의 배설속도 등을 고려하여 불확실계수를 2로 설정하였다.

일본인의 식사섭취기준 2020에서는 홍조를 일시적인 것으로 보고 상한치 설정에는 이용하지 않으며, 간독성 등의 건강장애를 고려하여 니코틴산의 최소독성용량을 6.25 ㎎ NE/㎏/일로 제시하였다 [15, 42]. 니코틴아미드의 최대무독성용량은 25 ㎎ NE/㎏/일로 제시하였으며 [40] 해당 연구가 만성 섭취에 의한 데이터가 아니라는 점을 고려하여 불확실계수를 5로 설정하였다.

(1) 영아기

영아를 대상으로 니코틴산과 니코틴아미드의 상한섭취량과 관련하여 추정할 수 있는 독성 근거자료가 미비하므로 영아의 상한섭취량을 설정할 수 없었다.

(2) 성장기

유아, 아동, 청소년의 니코틴산 및 니코틴아미드 상한섭취량은 성인의 상한섭취량을 체중으로 보정하여 산출하였다. 성별에 따라 별도로 설정할 근거가 없어 남녀 동일하게 설정하였으며, 유아, 아동 및

청소년의 여자 체중과 성인 남자의 체중을 적용하여 보수적으로 설정하였다.

1-2세의 니코틴산 상한치는 체중으로 보정한 계산값이 권장섭취량에 비해 지나치게 낮고 근거 자료도 부족하여 2020년 KDRI의 상한치를 그대로 적용하였으며 니코틴아미드의 경우 체중으로 보정한 계산값에서 50단위 반올림을 적용하였다. 3세 이상 유아, 아동, 청소년의 경우 니코틴아미드 상한치 설정 시, 체중으로 보정한 계산값에서 50단위 내림을 적용하여 산출하였다.

유아, 아동, 청소년의 니아신 상한섭취량 = 성인의 니아신 상한섭취량 × (유아, 아동, 청소년 여자 체중/성인 19-29세 남자 체중)

| 표 12 | 유아, 아동, 청소년의 니코틴산과 니코틴아미드의 상한섭취량

구분		니코틴산	니코틴아미드
유아	1-2 (세)	35 × (11.7/69.1) = 5.92 ㎎ NE/일 ≒ 6 ㎎ NE/일 → 10 ㎎ NE/일	860 × (11.7/69.1) = 145.61 ㎎ NE/일 ≒ 150 ㎎ NE/일
	3-5 (세)	35 × (17.6/69.1) = 8.91 ㎎ NE/일 ≒ 9 ㎎ NE/일 → 10 ㎎ NE/일	860 × (17.6/69.1) = 219.04 ㎎ NE/일 ≒ 220 ㎎ NE/일 → 200 ㎎ NE/일
아동	6-8 (세)	35 × (25.0/69.1) = 12.66 ㎎ NE/일 ≒ 13 ㎎ NE/일 → 15 ㎎ NE/일	860 × (25.0/69.1) = 311.14 ㎎ NE/일 ≒ 310 ㎎ NE/일 → 300 ㎎ NE/일
	9-11 (세)	35 × (36.6/69.1) = 18.54 ㎎ NE/일 ≒ 19 ㎎ NE/일 → 20 ㎎ NE/일	860 × (36.6/69.1) = 455.51 ㎎ NE/일 ≒ 450 ㎎ NE/일
청소년	12-14 (세)	35 × (48.7/69.1) = 24.67 ㎎ NE/일 ≒ 25 ㎎ NE/일 → 25 ㎎ NE/일	860 × (48.7/69.1) = 606.11 ㎎ NE/일 ≒ 600 ㎎ NE/일
	15-18 (세)	35 × (53.8/69.1) = 27.25 ㎎ NE/일 ≒ 30 ㎎ NE/일 → 30 ㎎ NE/일	860 × (53.8) = 669.58 ㎎ NE/일 ≒ 650 ㎎ NE/일

(3) 성인기

우리나라의 니코틴산 상한치 설정을 위한 불확실계수를 변경할 근거가 없어 기존과 같이 최소독성용량 (LOAEL) 50 ㎎ NE와 불확실계수 1.5를 적용하였다.

최근 메타분석을 시행한 연구에 따르면 [32] 니코틴산의 현 상한치를 재고려하고 특히 건강한 사람과 질환이 있는 사람을 구분할 필요성을 제시한 바 있으나 현재로는 명확히 구분하여 설정할 분명한 근거가 부족해 기존의 산출방식을 유지하였다.

성인의 니코틴산 상한섭취량 = 최소독성용량(LOAEL)/불확실계수 = 50 ㎎ NE/1.5 = 35 ㎎ NE/일

유럽연합에는 부작용이 관찰되지 않는 최대무독성용량(NOAEL)을 불확실계수 2로 나누어 니코틴아미드 상한치를 도출하였다. 2020 KDRI에서는 니코틴산과 동일하게 불확실계수 1.5를 적용하였으나, 우리나라의 상한치가 다른 나라에 비해 높다는 점과 제외국의 동향을 고려하여 2025년 KDRI에서는 유럽연합에서 사용한 것과 같은 불확실계수 2로 변경하여 적용하고, 최종적으로 상한치 계산값에서 50

단위 내림을 적용하여 설정하였다.

성인의 니코틴아미드 상한섭취량

= 최대무독성용량(NOAEL)/불확실계수

= (25 ㎎ NE/kg × 남자 성인 19-29세 기준체중 69.1 kg)/2 = 863.75 ㎎ NE/일 ≒ 850 ㎎ NE/일

| 표 13 | 성인기 니코틴산과 니코틴아미드 상한섭취량 설정

연령 (세)		니코틴산	니코틴아미드
남자	19-29	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일
	30-49	35 ㎎ NE/일 (19-29세와 동일)	850 ㎎ NE/일 (19-29세와 동일)
	50-64	35 ㎎ NE/일 (19-29세와 동일)	850 ㎎ NE/일 (19-29세와 동일)
여자	19-29	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일 (19-29세 남자와 동일)
	30-49	35 ㎎ NE/일 (19-29세와 동일)	850 ㎎ NE/일 (19-29세와 동일)
	50-64	35 ㎎ NE/일 (19-29세와 동일)	850 ㎎ NE/일 (19-29세와 동일)

(4) 노인기

노인에서의 니코틴과 니코틴아미드 상한섭취량은 성인의 상한섭취량과 동일하게 설정하였다.

노인의 니코틴산 상한섭취량 = 최소독성용량/불확실계수 = 50 ㎎ NE/1.5 = 35 ㎎ NE/일

노인의 니코틴아미드 상한섭취량

= (최대무독성용량 25 ㎎ NE/kg × 남자 성인 19-29세 기준체중 69.1 kg)/불확실계수 2

= 863.75 ㎎ NE/일 ≒ 850 ㎎ NE/일

| 표 14 | 노인기 니코틴산과 니코틴아미드 상한섭취량 설정

연령 (세)		니코틴산	니코틴아미드
남자	65-74	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일
	75 이상	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일
여자	65-74	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일
	75 이상	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일

(5) 임신기

임신부 대상의 니코틴산 상한섭취량과 니코틴아미드 상한섭취량 역시 일반 성인과 동일하게 설정하였다.

임신부의 니코틴산 상한섭취량 = 최소독성용량불확실계수 = 50 ㎎ NE/1.5 = 35 ㎎ NE/일

임신부의 니코틴아미드 상한섭취량

= (최대무독성용량 25 ㎎ NE/kg × 남자 성인 19-29세 기준체중 69.1 kg)/불확실계수 2

= 863.75 ㎎ NE/일 ≒ 850 ㎎ NE/일

| 표 15 | 임신기 니코틴산과 니코틴아미드 상한섭취량 설정

구분	니코틴산	니코틴아미드
임신기	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일

(6) 수유기

수유부 대상의 니코틴산 상한섭취량과 니코틴아미드 상한섭취량 또한 일반 성인, 임신부와 마찬가지로 동일하게 설정하였다.

수유부의 니코틴산 상한섭취량 = 최소독성용량/불확실계수 = 50 ㎎ NE/1.5 = 35 ㎎ NE/일

수유부의 니코틴아미드 상한섭취량

= (최대무독성용량 25 ㎎ NE/kg × 남자 성인 19-29세 기준체중 69.1 kg)/불확실계수 2

= 863.75 ㎎ NE/일 ≒ 850 ㎎ NE/일

| 표 16 | 수유기 니코틴산과 니코틴아미드 상한섭취량 설정

구분	니코틴산	니코틴아미드
수유기	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일

| 표 17 | 한국인의 1일 니아신 상한섭취량 기준

연령 (세)		니코틴산	니코틴아미드
1-2		10 ㎎ NE/일	150 ㎎ NE/일
3-5		10 ㎎ NE/일	200 ㎎ NE/일
남자	6-8	15 ㎎ NE/일	300 ㎎ NE/일
	9-11	20 ㎎ NE/일	450 ㎎ NE/일
	12-14	25 ㎎ NE/일	600 ㎎ NE/일
	15-18	30 ㎎ NE/일	650 ㎎ NE/일
	19-29	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일
	30-49	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일
	50-64	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일
	65-74	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일
	75 이상	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일
여자	6-8	15 ㎎ NE/일	300 ㎎ NE/일
	9-11	20 ㎎ NE/일	450 ㎎ NE/일
	12-14	25 ㎎ NE/일	600 ㎎ NE/일
	15-18	30 ㎎ NE/일	650 ㎎ NE/일
	19-29	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일
	30-49	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일
	50-64	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일
	65-74	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일
	75 이상	35 ㎎ NE/일	850 ㎎ NE/일

4 주요 급원식품

니아신은 식품에 함유된 니아신과 트립토판으로부터 전환된 니아신으로부터 얻을 수 있다. 니아신의 급원식품에는 육류, 유제품, 생선과 같은 동물성 식품과 곡류, 버섯, 커피나 차 등이 있다. 2022년 국민건강영양조사 원시자료 [24]의 식품섭취량 데이터를 바탕으로 국가표준식품성분표 (농촌진흥청, ver 10.2) [43]의 식품 100 g당 니아신 함량을 적용하여 한국인의 니아신 주요 급원식품을 산출하였다. 국가표준식품성분표 (농촌진흥청, ver 10.2)에서 트립토판으로부터의 전환율을 고려하여 니아신 당량 (Niacin Equivalent, ㎎ NE) 단위로 제시된 것은 전체 식품 중 약 43%에 불과하여, 니아신 당량 단위 대신 ㎎으로 된 니아신 함량 값을 분석에 사용하였다. 따라서 트립토판 함량이 높은 식품의 경우 니아신 함량이 과소평가 될 수 있다. 우리 국민의 식품 섭취량과 식품의 니아신 함량을 고려하여 우리 국민의 니아신 주요 급원식품을 산출한 결과, 니아신 주요 기여식품은 닭고기, 돼지고기, 백미, 소고기, 식빵, 고등어 순이었다. 니아신 주요 급원식품의 기여율 및 식품 100g당 니아신 함량(㎎)은 표 18과 같다. 그

림 5는 주요 급원식품에 1회 분량을 적용하여 [44], 1인 1회 분량 당 니아신 함량을 산출한 것으로, 2020 한국인 영양소 섭취기준의 19-29세 성인 남녀의 니아신 권장섭취량과 비교하여 표시하였다 [45]. 1회 분량 당 니아신 함량이 가장 높은 식품은 가다랑어, 고등어, 소고기 (간)과 닭고기 (살코기)로 각각 10.71 ㎎, 9.10 ㎎, 7.89 ㎎, 6.49 ㎎이었다. 우리 국민의 상위 200위 이내의 다소비 식품 중 국가표준식품성분표 [43]를 바탕으로 식품 100 g당 니아신 함량이 높은 순으로 살펴본 결과에서는, 씨리얼, 소 부산물 (간), 가다랑어, 고등어, 돼지부산물 (간), 닭고기 (살코기), 땅콩의 순으로 분석되었다 (표 19).

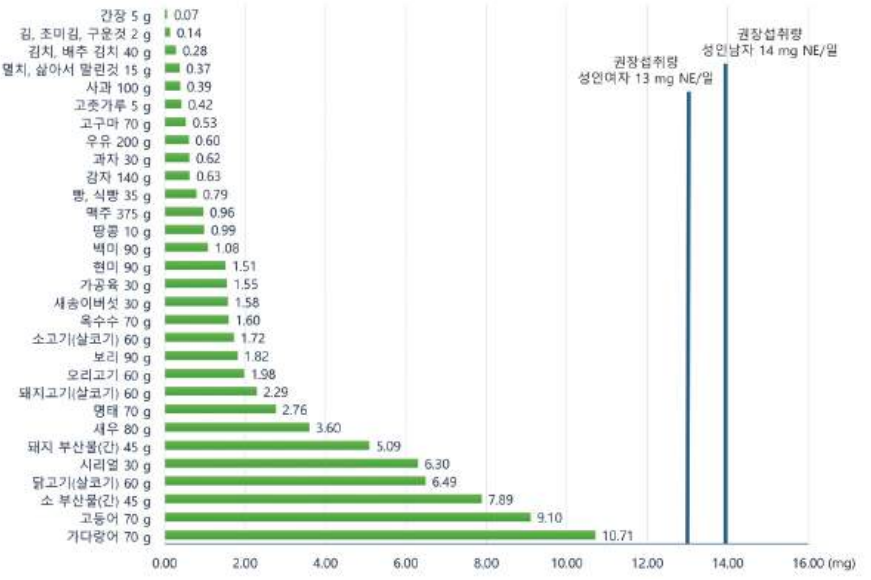
식품 급원 이외에 보충제나 니코틴아미드가 강화된 식품을 통한 니아신 섭취도 고려하여야 한다. 2022년 국민건강영양조사 데이터 분석 결과에 의하면 단백질 보충제가 니아신 섭취의 주요 급원 중 하나로 분석되었는데 단백질 보충제 1회 분량 (10 g) 당 1 ㎎을 함유하고 있는 것으로 분석되었다. 또한 2018년-2021년 국민건강영양조사 분석 결과에 의하면 우리 국민의 보충제로부터의 니아신 섭취량은 평균 10.16 ㎎이며, 니아신 보충제 섭취자만 분석해보면 식품으로부터 13.01 ㎎, 보충제로부터 22.21 ㎎의 니아신을 섭취하는 것으로 분석되었다 [22, 23].

▌표 18▐ 니아신 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (㎎/100 g)[2)]	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (㎎/100 g)[2)]	기여율 (%)
1	닭고기 (살코기)	10.82	22.96	16	고춧가루	8.43	1.16
2	돼지고기 (살코기)	3.82	11.32	17	과자	2.06	1.09
3	백미	1.20	9.50	18	새우	4.50	1.00
4	소고기 (살코기)	2.87	4.59	19	고구마	0.76	0.85
5	빵, 식빵	2.26	3.20	20	보리	2.02	0.64
6	고등어	13.00	2.88	21	옥수수	2.28	0.64
7	가공육	5.16	2.63	22	새송이버섯	5.26	0.59
8	김치, 배추김치	0.71	2.49	23	현미	1.68	0.56
9	소 부산물 (간)	17.53	2.33	24	맥주	0.26	0.54
10	돼지 부산물 (간)	11.32	2.26	25	땅콩	9.89	0.54
11	가다랑어	15.30	2.20	26	오리고기	3.30	0.54
12	시리얼	21.01	1.71	27	간장	1.31	0.52
13	우유	0.30	1.42	28	멸치, 삶아서 말린것	2.49	0.51
14	명태	3.95	1.39	29	감자	0.45	0.50
15	사과	0.39	1.17	30	김, 조미김, 구운것	6.89	0.48

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [48]과 식품별 니아신 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [43] 자료를 활용하여 니아신 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [49]와 비교하여 상위 30위 산출

2) ㎎ NE(니아신당량)이 아닌 ㎎ 단위로 제시되어 있어 단백질(트립토판)함량이 높은 식품의 경우 니아신함량이 과소평가 될 수 있음



▌그림 5▐ 니아신 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [48]과 식품별 니아신 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [43] 자료를 활용하여 니아신 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [44]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [45]과 비교

▌표 19▐ 다소비 식품 중 니아신 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (㎎/100 g)	함량 순위	식품	함량 (㎎/100 g)
1	시리얼	21.01	16	장어	4.50
2	소 부산물 (간)	17.53	17	가자미	4.30
3	가다랑어	15.30	18	미꾸라지	4.20
4	고등어	13.00	19	아귀	4.20
5	돼지 부산물 (간)	11.32	20	명태	3.95
6	닭고기 (살코기)	10.82	21	돼지고기 (살코기)	3.82
7	땅콩	9.89	22	미역, 말린것	3.80
8	고춧가루	8.43	23	깨,흰깨	3.75
9	김, 조미김, 구운것	6.89	24	오리고기	3.30
10	어패류젓	6.30	25	아몬드	3.08
11	연어	6.00	26	소고기 (살코기)	2.87
12	새송이버섯	5.26	27	라면 스프	2.58
13	가공육	5.16	28	멸치, 삶아서 말린것	2.49
14	느타리버섯	5.13	29	표고버섯	2.33
15	새우	4.50	30	갈치	2.30

1) 2022년 국민건강영양조사 [48]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 니아신 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [43] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

우리나라 사람을 대상으로 한 니아신 섭취기준에 대한 근거 연구가 미흡하여 미국 등의 외국 연구에 의존하여 니아신 섭취기준을 설정하였다. 그러나 여러 국가에서 니아신 영양섭취기준 설정에 활용하는 국외 연구 자료 역시 대체로 초기 연구 자료에 의존하고 있는 실정이다. 또한 니아신 강화 식품에 대한 데이터베이스가 구축되어 있지 않아 정확한 니아신 섭취량 분석에 어려운 점이 있다. 그 외에도 니아신 섭취기준 단위로 니아신 당량 (㎎ NE)을 사용하고 있는데 식품성분표의 식품 중 니아신 당량으로 제시된 식품의 수가 전체의 절반에 못 미쳐서, 단백질이 많이 함유된 식품의 경우 니아신 함량이 과소평가될 수 있다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

메타분석을 시행한 연구에서 [32] 니코틴산의 상한치 설정 시 건강한 사람과 질환이 있는 사람을 구분할 필요성을 제시한 바 있으나 현재로는 별도로 구분하여 설정할 근거가 부족하였다. 즉 상한섭취량 설정은 일반인을 대상으로 설정한 값으로 질환이 있는 경우는 부작용이 발생하는 니아신 섭취 수준이 달라질 수 있다는 점을 고려하여야 한다. 또한 임신부, 수유부, 노인의 상한치 설정이 성인과 달라져야 하는지에 대한 근거 문헌이 부족하여 성인과 동일한 값을 적용하였다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

우리나라 사람을 대상으로 성별 및 연령별 니아신 필요량에 대한 조사와 니아신 대사 연구가 필요하며, 권장섭취량 설정을 위한 변이계수에 대한 조사가 필요하다. 또한 정확한 니아신 섭취량 파악을 위해서는 니아신이 강화된 식품에 대한 데이터베이스가 필요하며, 식품성분표에서 제시되는 식품의 니아신 함량도 니아신 당량 (㎎ NE)으로 표시하도록 보완될 필요가 있다. 에너지 대사에 관여하는 비타민 B군의 경우 평균필요량을 도출할 때 에너지 1,000 kcal 당 필요량 값을 적용하는 방안을 우선적으로 고려할 수 있다. 그러나 니아신 평균필요량 설정 시 근거 문헌의 데이터와 다른 국가의 기준을 고려하여 기존과 동일하게 남자 12 ㎎, 여자 11 ㎎의 값을 적용하였는데, 추후 이에 대한 추가 검토가 필요하다.

최근 니아신 섭취가 인지기능, 피부암, 망막정맥중심폐쇄증, 지방간, 우울증, 개방각 녹내장 등에 미치는 영향을 보고한 일부 연구가 있으나 [46, 47], 대부분 환자 대상이거나, 고용량 보충제 투여에 의한 효과 등으로, 섭취기준 개정에 반영하기에는 근거가 부족하다. 따라서 이에 대한 장기적인 연구가 필요하다.

또한 식품 외에 보충제로 섭취하는 니코틴아미드, 또는 이상지질혈증 치료 등 약리적 효과를 위해 약물로 섭취하는 니코틴산 등의 섭취 실태에 대한 정보가 필요하며, 우리나라 사람을 대상으로 한, 과량의 니아신을 장기간 복용할 경우에 발생할 수 있는 부작용에 대한 연구도 함께 수행되어야 한다.

현재 상한섭취량은 일반인을 대상으로 설정하였으며 질환을 가진 사람의 경우 상한치가 달라져야 하는지에 대한 근거가 명확하지 않아 이에 대한 추가 연구가 필요하다. 근거 자료가 부족하여 영아의 상한섭취량은 설정하지 못하였고, 유아의 경우 상한섭취량 설정을 위해 성인 대비 체중으로 환산하여 결정하였으나 니코틴산의 경우 권장섭취량과의 차이를 고려하였을 때 상한섭취량이 낮게 설정되는 경향이 있어 추가 검토가 필요하다. 일본은 유아의 상한섭취량을 적용하지 않고 있다. 임신부, 수유부 및 노인의 상한섭취량은 성인과 상한치가 다르게 설정되어야 한다는 근거가 확보되지 않아 성인과 동일하게 상한치를 설정하였는데 추후 이에 대해서도 추가적인 연구와 고려가 필요하다.

참고문헌

1. Penberthy WT, Kirkland JB. Niacin. Edtion ed. In: Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, eds. Present Knowledge in Nutrition. Washington, DC: Wiley-Blackwell, 2012:293-306.

2. Bourgeois C, Moss J. Niacin. In: Coates PM, Betz JM, Blackman MR, Cragg GM, Levine M, Moss J, White JD, eds. Encyclopedia of dietary supplements. 2nd ed. New York: Informa Healthcare; 2010:562-9.

3. Bechgaard H, Jespersen S. GI absorption of niacin in humans. J Pharm Sci 1977;66(6):871-2. doi: 10.1002/jps.2600660635.

4. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B^{12}, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington(DC): The National Academies Press; 1998.

5. Kirkland JB. Niacin. Edtion ed. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, eds. Modern nutrition in health and disease. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014:xxiv, 1616 p.

6. Henderson LM, Gross CJ. Metabolism of niacin and niacinamide in perfused rat intestine. J Nutr 1979;109(4):654-62. doi: 10.1093/jn/109.4.654.

7. Patterson JI, Brown RR, Linkswiler H, Harper AE. Excretion of tryptophan-niacin metabolites by young men: effects of tryptophan, leucine, and vitamin B6 intakes. Am J Clin Nutr 1980;33(10):2157-67. doi: 10.1093/ajcn/33.10.2157.

8. Horwitt MK, Harper AE, Henderson LM. Niacin-tryptophan relationships for evaluating niacin equivalents. Am J Clin Nutr 1981;34(3):423-7. doi: 10.1093/ajcn/34.3.423.

9. McCormick DB. Two interconnected B vitamins: riboflavin and pyridoxine. Physiol Rev 1989;69(4):1170-98. doi: 10.1152/physrev.1989.69.4.1170.

10. McCormick DB. Niacin. Edtion ed. In: Shils ME, Young VR, eds. Modern nutrition in health and disease. Philadelphia: Lea & Febiger, 1988:xx, 1694 p.

11. Freese R, Lysne V. Niacin - a scoping review for Nordic Nutrition Recommendations 2023. Food Nutr Res. 2023; 67:10299. doi: 10.29219/fnr.v67.10299

12. Lautier D, Lagueux J, Thibodeau J, Menard L, Poirier GG. Molecular and biochemical features of poly(ADP-ribose) metabolism. Mol Cell Biochem

1993;122(2):171-93. doi: 10.1007/BF01076101.

13. Kim H, Jacobson EL, Jacobson MK. NAD glycohydrolases: a possible function in calcium homeostasis. Mol Cell Biochem 1994;138(1-2):237-43. doi: 10.1007/BF00928467.

14. McKenney JM, Proctor JD, Harris S, Chinchili VM. A comparison of the efficacy and toxic effects of sustained- vs immediate-release niacin in hypercholesterolemic patients. JAMA 1994;271(9):672-7.

15. Rader JI, Calvert RJ, Hathcock JN. Hepatic toxicity of unmodified and time-release preparations of niacin. Am J Med 1992;92(1):77-81. doi: 10.1016/0002-9343(92)90018-7.

16. Jacob RA, Swendseid ME, McKee RW, Fu CS, Clemens RA. Biochemical markers for assessment of niacin status in young men: urinary and blood levels of niacin metabolites. J Nutr 1989;119(4):591-8. doi: 10.1093/jn/119.4.591.

17. Fukuwatari T SK. Urinary water-soluble vitamins and their metabolite contents as nutritional markers for evaluating vitamin intakes in young Japanese women. J Nutr Sci Vitaminol 2008;54(3):223-9.

18. Sauberlich HE, Skala JH, Dowdy RP. Laboratory Tests for the Assessment of Nutritional Status. Boca Raton, FL: CRC Press, 1974;37-49.

19. Dillon JC, Malfait P, Demaux G, Foldihope C. Urinary metabolites of niacin during the course of pellagra. Ann Nutr Metab 1992;36:181-5.

20. Shibata K, Matsuo H. Effect of supplementing low protein diets with the limiting amino acids on the excretion of N1-methylnicotinamide and its pyridones in rats. J Nutr 1989;119:896-901.

21. Fu CS, Swendseid ME, Jacob RA, McKee RW. Biochemical markers for assessment of niacin status in young men: levels of erythrocyte niacin coenzymes and plasma tryptophan. J Nutr 1989;119(12):1949-55.

22. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VII (2016–2018). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2020.

23. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VIII (2019–2021). Cheongju: Korea Disease Control

and Prevention Agency; 2023.

24. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1 (2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

25. Abhimanyu G, Grundy SM. Nicotinic Acid as Therapy for Dyslipidemia in Non—Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. JAMA 1990;264(6):723-6.

26. D'Andrea E, Hey SP, Ramirez CL, Kesselheim AS. Assessment of the Role of Niacin in Managing Cardiovascular Disease Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Network Open 2019;2(4):e192224. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.2224.

27. Digby JE, Ruparelia N, Choudhury RP. Niacin in Cardiovascular Disease: Recent Preclinical and Clinical Developments. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2012;32(3):582-8.

28. Sebrell WH, Butler RE. A reaction to the oral administration of nicotinic acid. J Am Med Assoc 1938;111(25):2286-7. doi: 10.1001/jama.1938.02790510034009.

29. Spies TD, Bean WB, Stone RE. The treatment of subclinical and classic pellagra: use of nicotinic acid, nicotinic acid amide and sodium nicotinate, with special reference to the vasodilator action and the effect on mental symptoms. J Am Med Assoc 1938;111(7):584-92. doi: 10.1001/jama.1938.02790330004002.

30. Carlson LA. Nicotinic acid: the broad-spectrum lipid drug. A 50th anniversary review. J Intern Med 2005;258(2):94-114. doi: 10.1111/j.1365-2796.2005.01528.x.

31. MacKay D, Hathcock J, Guarneri E. Niacin: chemical forms, bioavailability, and health effects. Nutr Rev 2012;70(6):357-66. doi: 10.1111/j.1753-4887.2012.00479.x.

32. Minto C, Vecchio mg, Lamprecht M, Gregori D. Definition of a tolerable upper intake level of niacin: a systematic review and meta-analysis of the dose-dependent effects of nicotinamide and nicotinic acid supplementation. Nutr Rev 2017;75(6):471-90. doi: 10.1093/nutrit/nux011.

33. Leung K, Quezada M, Chen Z, Kanel G, Kaplowitz N. Niacin-Induced Anicteric Microvesicular Steatotic Acute Liver Failure. Hepatol Commun 2018;2(11):1293-8. doi: 10.1002/hep4.1253.

34. McKenney J. New perspectives on the use of niacin in the treatment of lipid

disorders. Arch Intern Med 2004;164(7):697-705. doi: 10.1001/archinte.164.7.697.

35. Clementz GL, Holmes AW. Nicotinic acid-induced fulminant hepatic failure. J Clin Gastroenterol 1987;9(5):582-4. doi: 10.1097/00004836-198710000-00022.

36. Scientific Committee on Food. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals. European Food Safety Authority Parma, 2006.

37. Vague P, Vialettes B, Lassmann-Vague V, Vallo JJ. Nicotinamide may extend remission phase in insulin-dependent diabetes. Lancet 1987;1(8533):619-20. doi: 10.1016/s0140-6736(87) 90250-9.

38. Mendola G, Casamitjana R, Gomis R. Effect of nicotinamide therapy upon B-cell function in newly diagnosed type 1(insulin-dependent) diabetic patients. Diabetologia 1989;32(3): 160-2. doi: 10.1007/BF00265087.

39. Chase HP, Butler-Simon N, Garg S, McDuffie M, Hoops SL, O'Brien D. A trial of nicotinamide in newly diagnosed patients with type 1(insulin-dependent) diabetes mellitus. Diabetologia 1990;33(7):444-6. doi: 10.1007/BF00404097.

40. Pozzilli P, Visalli N, Signore A, Baroni ㎎, Buzzetti R, Cavallo ㎎, Boccuni ML, Fava D, Gragnoli C, Andreani D, et al. Double blind trial of nicotinamide in recent-onset IDDM(the IMDIAB III study). Diabetologia 1995;38(7):848-52. doi: 10.1007/s001250050362.

41. Lampeter EF, Klinghammer A, Scherbaum WA, Heinze E, Haastert B, Giani G, Kolb H. The Deutsche Nicotinamide Intervention Study: an attempt to prevent type 1 diabetes. DENIS Group. Diabetes 1998;47(6):980-4. doi: 10.2337/diabetes.47.6.980.

42. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese(2020). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2019

43. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

44. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

45. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference

Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

46. Martens CR, Denman BA, Mazzo MR, Armstrong ML, Reisdorph N, McQueen MB, Chonchol M, Seals DR. Chronic nicotinamide riboside supplementation is well-tolerated and elevates NAD(+) in healthy middle-aged and older adults. Nat Commun 2018;9(1):1286. doi: 10.1038/s41467-018-03421-7.

47. Qin B, Xun P, Jacobs DR, Jr., Zhu N, Daviglus ML, Reis JP, Steffen LM, Van Horn L, Sidney S, He K. Intake of niacin, folate, vitamin B6, and vitamin B12 through young adulthood and cognitive function in midlife: the Coronary Artery Risk Development in Young Adults(CARDIA) study. Am J Clin Nutr 2017;106(4):1032-40. doi: 10.3945/ajcn.117.157834.

48. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

49. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

2-5 비타민 B_6

요약

비타민 B_6는 피리독살 (PL), 피리독신 (PN), 피리독사민 (PM)과 이들의 인산화 형태 (PLP, PNP, PMP) 등 여섯 유도체로 존재하며, 100여 종의 아미노산 대사 효소에 조효소로 작용해 아미노기전이, 탈탄산, 헴 신생합성, 단일탄소 대사, 지질·탄수화물 대사, 신경전달물질 합성 및 스테로이드 호르몬 작용 조절에 관여한다. 수용성이나 인체 내 상당량 저장되어있고 빛·알칼리·열에 불안정하다. 체내 저장량은 근육의 인산화효소와 결합된 형태가 많고, 간에서 PLP로 전환된 뒤 4-pyridoxic acid로 이화되어 주로 소변으로 배설된다. 고용량 섭취 시 전환되지 않은 형태의 소변 배설이 증가한다.

비타민 B_6의 영양상태 평가는 일반적으로 혈장 PLP농도 20 nmol/L를 근거 기준으로 한다. 그러나 우리나라의 비타민 B_6 주 급원 식품은 생체이용률이 상대적으로 낮은 식물성 식품 비중이 높다는 점을 고려하여, 판정 기준을 PLP 30 nmol/L로 상향 조정하였다. 이 근거와 대사 연구를 토대로 성인 남자 평균필요량 1.3 mg/일, 권장섭취량 1.5 mg/일이 설정되었고 (여자는 평균필요량 1.2 mg/일), 이는 미국·일본보다 다소 높은 값이다. 또한 한국 일부 조사에서 남자 성인의 섭취가 1.9–2.01 mg/일 수준이지만 EAR 미만 섭취자가 24.0–31.7%로 나타나 한국 EAR 상향의 타당성이 뒷받침되었다.

비타민 B6의 상한섭취량은 성인에서 피리독신 200 mg/일을 장기간 보충하였음에도 임상적으로 유의한 신경계 이상이 관찰되지 않았다는 보고를 근거로 최소독성용량을 200 mg/일로 설정하였다. 그러나 이후 축적된 인체 사례 및 역학 자료에서 200 mg/일 이하의 섭취 수준에서도 말초신경병증을 포함한 신경계 이상 반응이 보고됨에 따라, 기존에 적용되었던 불확실계수 2(UL 100 mg/일)는 장기 섭취 시 안전성을 충분히 확보하기에 제한적일 수 있다는 우려가 제기되었다. 이에 따라 개인 간 민감도 차이와 장기 노출에 따른 위해 가능성을 보다 보수적으로 반영하기 위하여 불확실계수를 4로 조정하였으며, 그 결과 성인의 비타민 B6 상한섭취량을 50 mg/일로 설정하였다.

한편, 최근 해외 안전성 재평가 결과에서도 저용량 섭취 수준에서의 신경독성 가능성이 지속적으로 보고되고 있다. EFSA(2023)는 말초신경병증 사례 분석을 통해 50 mg/일 전후의 섭취 수준에서도 위해 신호가 관찰될 수 있음을 보고하였으며, 기존의 최소독성용량 기반 접근과 함께 BMDL (benchmark dose lower confidence limit) 접근을 병행한 참조점 설정의 필요성을 제시하였다. 또한 호주 치료제품청 (Therapeutic Goods Administration)과 네덜란드 약물감시센터 (Lareb) 역시 장기간 보충 섭취 시 50 mg/일 이하에서도 감각 이상 및 말초신경병증이 발생한 사례를 보고하며, 기존 100 mg/일 상한섭취량의 재검토 필요성을 제기한 바 있다.

이와 같은 국내외 인체 자료, 저용량 영역에서의 위해 신호, 그리고 국제적 안전성 평가 동향을 종합

적으로 고려할 때, 성인의 비타민 B6 상한섭취량을 100 mg/일에서 50 mg/일로 하향 조정하는 것은 과학적 근거에 기반한 안전 조치로 판단한다.

2008-2012년 국민건강영양조사 자료 분석과 지역 조사에 따르면, 남자 성인의 평균 섭취는 1.9-2.01 mg/일로 미국 성인 (2.10-2.21 mg/일)보다 다소 낮고, EAR 미만 섭취자 비율이 24.0-31.7%로 보고되었다. 이는 PLP 30 nmol/L 기준을 유지한 한국 평균필요량 설정의 필요성을 시사한다

한국인의 비타민 B_6 주요 급원식품은 국민 식사구조를 반영한 급원 기여도 산출 결과 (국가표준식품성분표 10.2와 2022년 섭취량 데이터 활용) 백미, 소고기 (살코기), 달걀, 바나나, 우유, 소간, 고등어 등이 주요 급원으로 나타났으며, 100 g당 함량 기준으로는 간류·일부 어류·견과·씨앗·버섯류에 비타민 B_6 함량이 높았다.

현재 한국인을 대상으로 한 연령, 성별에 따른 비타민 B6 연구가 부족하여 대부분 외국의 연구자료 및 임상결과에 의존해 섭취기준이 설정되고 있다. 이는 한국인의 체격·식습관을 반영하기에 한계가 있다. 향후 다음과 같은 연구과제를 제안하고자 한다. 첫째, 국내 대사·생체지표 자료의 확충이 필요하다. 한국인을 대상으로 한 성인·노인 대사 연구가 부족하며, 노인·청소년 등 생애주기별 근거가 제한적이다. 둘째, 안전성 근거의 최신화가 요구된다. 국제 평가에서는 저용량 영역 (≤50 mg/일)에서도 신경독성 신호가 누적되고 있어, 국내 이상 사례 감시와 총섭취량 (보충제·강화식품·다중제품 병용) 기반의 위험평가 체계를 정교화해야 한다. 셋째, 지표 표준화가 필요하다. PLP를 중심으로 하되 섭취형태(PL/PN/PM)와 생체이용률 차이를 고려한 해석, 그리고 단백질 섭취와의 상호작용을 반영한 모델링이 요구된다. 마지막으로, 국제 동향과의 정합성을 점검하되 한국인의 식사·제품 환경을 반영한 보수적 접근을 유지해야 한다.

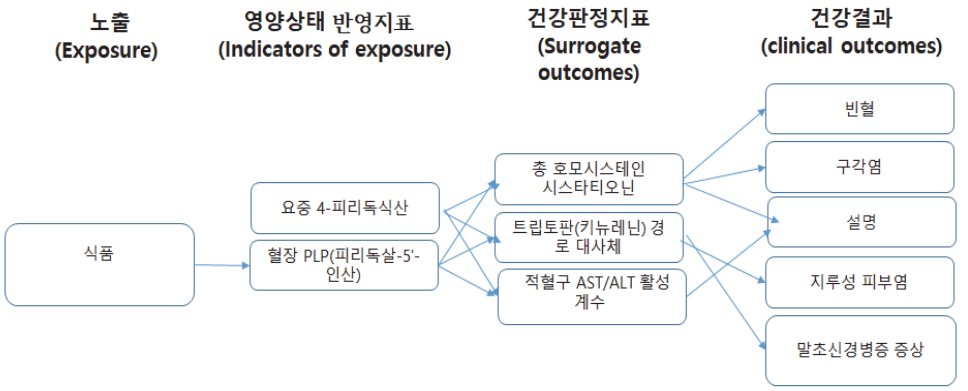
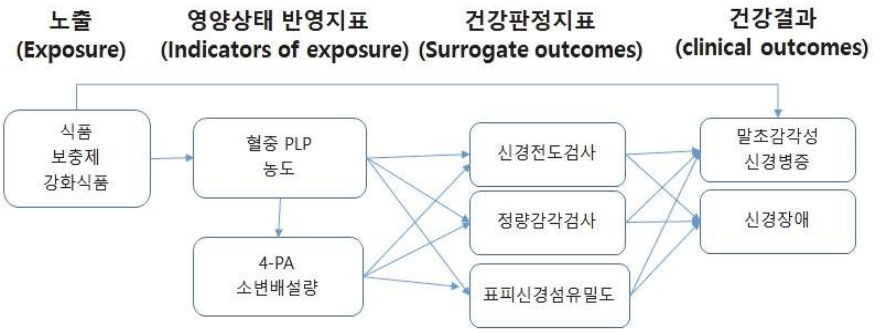


그림 1 비타민 B_6 평균필요량 설정을 위한 분석틀



| 그림 2 | 비타민 B_6 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 비타민 B_6 영양소 섭취기준

성별	연령	비타민 B_6 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.1		
	6-11			0.3		
유아	1-2 (세)	0.5	0.6		10	
	3-5	0.6	0.7		15	
남자	6-8 (세)	0.7	0.9		20	
	9-11	0.9	1.1		30	
	12-14	1.3	1.5		40	
	15-18	1.3	1.5		45	
	19-29	1.3	1.5		50	
	30-49	1.3	1.5		50	
	50-64	1.3	1.5		50	
	65-74	1.3	1.5		50	
	75 이상	1.3	1.5		50	
여자	6-8 (세)	0.7	0.9		20	
	9-11	0.9	1.1		30	
	12-14	1.2	1.4		40	
	15-18	1.2	1.4		45	
	19-29	1.2	1.4		50	
	30-49	1.2	1.4		50	
	50-64	1.2	1.4		50	
	65-74	1.2	1.4		50	
	75 이상	1.2	1.4		50	
임신부[1]		+0.7	+0.8		50	
수유부[1]		+0.7	+0.8		50	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

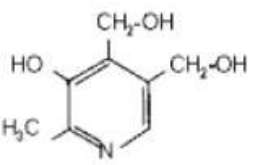
1 영양소의 특성

1-1. 개요

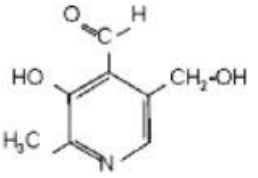
비타민 B_6는 항피부염 인자, 항빈혈 인자로 분리되었으며, 사람에게 나타나는 결핍증상은 피부염, 구내염, 구순염, 간질성 혼수, 설염, 우울증, 뇌파계의 이상 등을 들 수 있다 [1-3]. 비타민 B_6는 활성을 갖는 피리독살 (pyridoxal, PL, 알데히드형), 피리독신 (pyridoxine, PN, 일차알콜형), 피리독사민 (pyridoxamine, PM, 아민형)과 각각의 인산화 형태인 피리독살인산 (pyridoxal-5′-phosphate, PLP), 피리독신인산 (pyridoxine-5′- phosphate, PNP), 피리독사민인산 (pyridoxamine-5′-phosphate, PMP) 등 6종의 유도체가 있다. 비타민 B_6의 화학명은 3-hydroxy-4,5-bis (hydroxymethyl)-2-methylpyridine이며, 분자식은 C8H11NO3, 분자량은 169.18 g/mol이다.. 비타민 B_6는 100여 종의 아미노산 대사에 관여하는 효소의 조효소로 작용하며, 주로 탈탄산효소 (decarboxylase), 아미노기 전이효소 (aminotransferase) 및 라세미화효소 (racemase) 등에 관여하여, 탈탄산 반응, 단일탄소 대사, 아미노기 전이 반응, 헴 신생합성, 지질·탄수화물 대사에 관여하며, 면역계 및 신경전달물질 합성, 스테로이드 호르몬 작용 조절에 기여한다 [4]. 비타민 B_6는 수용성이지만, 인체 내에 상당량 저장될 수 있으며, 빛·알칼리·열에 불안정하다 [4-6].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

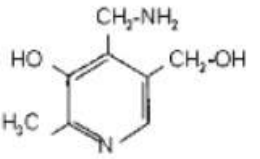
여러 가지 유도체로 흡수된 비타민 B_6는 공장 (jejunum)에서 주로 수동확산 (passive diffusion)으로 흡수된다 [7]. 비타민 B_6는 수용성 비타민이지만 체내에 상당량 저장되어 있으며 [8], 체내 저장량의 약 80%는 근육 내 인산화효소와 결합된 형태로 존재한다. 근육 생검을 통해 추정된 총 체내 보유량은 약 1,000 μmol (167 mg)이고, 교체 기간은 25-33일로 추정된다. 비타민 B_6 유도체 대부분은 간에서 피리독살-5′-인산(PLP)으로 전환되며, 4-pyridoxic acid (4-PA)로 이화되어 소변으로 배설된다 [4]. 고용량의 비타민 B_6를 투여하는 경우 전환 및 이화되지 않은 형태로 소변을 통해 배설되는 양이 증가하며, 일부 대변으로 소량 배설되기도 한다 [9]. 비타민 B_6 유도체들의 흡수 효율은 상이하다 [8]. 피리독사민이 혈장 내 PLP 수준에 미치는 영향은 피리독신보다 작다고 보고되었다 [10]. 50 mg의 피리독살 및 피리독살-5′-인산 투여 시 약 70%가 24시간 내 소변으로 배설된 반면, 피리독신은 약 40%만 배설되었다 [11]. 대부분의 평형 연구에서 비타민 B6 급원으로 피리독신을 사용하기 때문에, 이들 결과를 바탕으로 필요량을 산출할 경우 실제 필요량보다 낮게 추정될 수 있다.



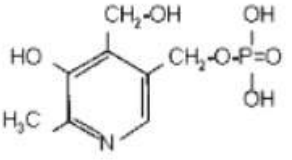
피리독신(pyridoxine, PN)



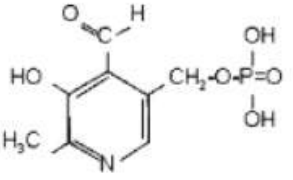
피리독살(pyridoxal, PL)



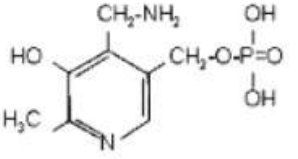
피리독사민(pyridoaxamine, PM)



피리독신인산
(pyridoxine-5′-phosphate, PNP)



피리독살인산
(pyridoxal-5'-phosphate, PLP)



피리독사민인산
(pyridoxamine 5'
-phosphate, PMP)

| 그림 1 | 비타민 B_6 유도체

1-3. 기능

PLP는 100여 종 이상의 아미노산 대사 효소의 조효소로 작용하며, 아미노기 전이반응, 탈탄산반응, 헴 신생합성, 단일탄소 대사, 지질 및 탄수화물 대사, 면역계 및 신경전달물질 합성, 스테로이드 호르몬 조절 등에 관여한다 [4]. 또한 호모시스테인 대사 및 인산화효소 (phosphorylase) 반응의 조효소로서도 작용한다. 아미노기전이반응에서 아미노산의 아미노 그룹을 α-케토산으로 전달하는 역할을 하며 α-케토글루타르산 또는 피루브산을 글루탐산 또는 알라닌으로 전환하는데 피리독살 5′-인산이 작용한다. 탈탄산반응의 조효소로서 호르몬, 에피네프린, 세로토닌, 도파민 등의 신경전달물질 합성에도 관여하는데, 비타민 B_6가 결핍되면 탈탄산효소의 활성이 감소하고 비정상적인 트립토판 대사물이 축적되어 경련 및 뇌파 이상 증상 나타난다. 간의 헴 합성 첫 번째 단계에서 mitochondrial δ-aminolevulinate synthase를 돕는 조효소로써 작용하는데, 결핍 시 헤모글로빈 합성이 감소하면서 소구성 빈혈 증상이 나타난다고 보고되고 있다. 단일탄소대사에서 조효소로 세린 생합성과 호모시스테인이 시스테인으로 대사되는 과정에서 역할을 하며, 결핍 시 체내 호모시스테인 농도가 증가한다 [12]. 지질 및 탄수화물대사 등을 통해 면역반응, 스테로이드 호르몬, 신경전달물질 합성과 작용을 조절하는 역할 및 인산화효소 (phosphorylase) 작용, 호모시스테인의 이화작용 등에서 조효소로 작용한다 [13].

비타민 B_6의 명확한 임상적 결핍은 드물지만, 잠재적 결핍은 흔히 발생한다. 결핍은 다른 수용성 비타민 결핍과 동반되는 경우가 많으며, 특히 리보플라빈 결핍 시 증상이 악화된다 [14]. 비타민 B_6 결핍증은 아이소나이아지드 (isoniazid), 페니실라민 (penicillamine)과 같이 PLP 또는 피리독살과 복합체를 형성하는 약제 복용에 의해서도 발생한다 [15]. 임상적 결핍증상으로 간질성 혼수 [16], 피부염,

구내염, 구순염, 설염, 우울증 [1, 2, 17] 뇌파 이상 [4] 등이 있다.

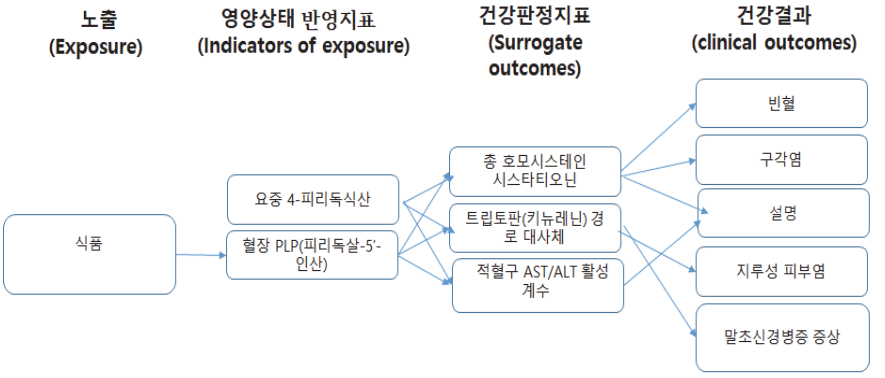
특히 심혈관계질환 [13], 관상동맥질환 [19], 뇌졸중, 정맥혈전증, 염증표지인자와 혈장 PLP 농도와의 역의 상관관계가 보고되었고, 낮은 비타민 B_6 수준이 글루타티온의 생성을 손상시켜 항산화방어체계를 교란시킴으로써 질병 위험을 높이는 것으로도 보고되고 있다. 또한 직장암, 폐암과의 상관의 관계도 보고된 바 있다 [20].

식품 섭취를 통한 비타민 B_6 과잉증은 보고되지 않았다. 대부분의 과잉증은 생리전증후군 [21], 천식, 손목터널증후군, 겸상적혈구병 등의 질병 치료 목적으로 약제를 다량 장기간 복용할 경우 나타나는데 감각성 신경병증이나 피부병변이 발생할 수 있다 [22, 23]. 피리독신을 1일 2-6 g씩 2-40개월 동안 섭취한 남녀 7명 모두에게서 운동실조와 신경이상 증세가 나타났다 [23]. 또한 생리전증후군 치료를 위해 비타민 B_6를 1일 500 mg 이상 복용할 경우, 일부에서 신경독성과 광과민성을 보였다 [24]. 그러나 피리독신 70-375 mg/kg을 1회 복용했을 때는 과잉섭취로 인한 증상이 나타나지 않았다 [25].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

Leklem [4]은 PLP는 혈장 총 비타민 B_6 중 70-90%, PL은 8-30%를 구성하고 있으므로 혈장 PLP가 비타민 B_6 영양상태를 평가하는 지표로서 적합하고, 정상 성인을 기준으로 혈장 PLP 수준을 30 nmol/L 이상 유지가 바람직하다고 제안하였다. 반면 혈장 PLP 수준이 30 nmol/L 이하인 사람에게서도 결핍증상이 보고되지 않은 연구들도 있어 Lui 등 [9]은 혈장 PLP 수준을 20 nmol/L 이상 유지할 것을 제안하였고 이 기준이 미국의 평균필요량 설정의 근거가 되었다. 한편, 우리나라 성인의 비타민 B_6 평균필요량 설정을 위한 적정 혈장 PLP 수준은 30 nmol/L 이상으로 적용한다. 이는 주요 급원이 비타민 B_6 생체이용률이 높은 동물성 식품인 미국과 달리, 한국인은 생체이용률이 낮은 식물성 식품이 주요 급원임을 감안한 것이다 [26-28].



| 그림 2 | 비타민 B_6 평균필요량 설정을 위한 분석틀

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

우리나라의 경우, 비타민 B_6 섭취의 약 60-70%가 식물성 식품에서 유래하며, 이들 식품은 동물성 식품에 비해 생체 이용률이 낮다 [26]. 건강한 성인을 대상으로 한 연구에서 1.5 mg/일 섭취 시 혈장 PLP 수준이 30 nmol/L 이상으로 유지되는 것으로 나타났으며 [29], 이에 따라 2020년 한국인 영양소 섭취기준에서는 성인 남자의 평균필요량 (EAR)을 1.3 mg/일, 권장섭취량 (RNI)을 1.5 mg/일로 제안하였다.이는 미국의 평균필요량 1.1 mg/일과 권장섭취량 1.3 mg/일, 일본의 평균필요량 1.2 mg/일과 권장섭취량 1.4 mg 보다 높게 설정되어 이에 대한 우려가 있으나, 미국의 국민건강영양조사 결과 분석 보고 [30]에서 미국의 식사섭취기준을 섭취한 모든 연령층에서 상당수가 혈장 PLP 수준이 20 nmol/L 이하로 나타났다는 보고도 있어 미국의 비타민 B_6 섭취기준을 상향조정해야 할 필요에 대한 검토가 있는 것으로 보인다. 우리나라의 경우 2020년 개정 이후 성인 및 노인의 대사에 대한 후속연구가 없고, 2014년 한국 일부 지역의 섭취량조사 [31-33] 및 2008년부터 2012년까지 국민건강영양조사를 통해 조사된 식품섭취량을 한국영양학회 영양소 함량 데이터베이스를 이용하여 산출한 결과 남자 성인의 경우 연령대에 따라 1.94±0.64 mg/일-2.41±1.45 mg/일을 섭취하고 있다. 이는 미국의 국민건강영양조사 결과조사 섭취 수준인 2.10±0.03 mg/일-2.21±0.03 mg/일보다 적게 섭취하고 있으며, 우리나라 성인의 평균필요량 이하로 섭취하는 비율이 24.0-31.7%로 높아서 우리나라 평균필요량을 미국 평균필요량 보다 높은 1.3 mg/일로 제시함이 합리적일 것으로 판단된다. 따라서 2025년 개정에서도 남자 성인의 경우 2020년과 같이 평균필요량을 1.3 mg/일로 제안한다. 필요량의 표준편차에 대한 자료가 부족하므로 권장섭취량 산정을 위한 변이계수를 10%로 보아 권장섭취량은 평균필요량의 120% 수준으로 제안한다.

아동 및 청소년의 비타민 B_6 영양상태에 관한 자료는 매우 부족하다. 스페인의 아동 및 청소년의 비타민 B_6 섭취량 조사에서 남 여 모두 에너지 섭취량 당 비타민 B_6 섭취량은 성인과 다르지 않았음이 보고되었고 [34], 우리나라도 비타민 B_6 급원식품 등 섭취경향이 성인과 다르지 않았으므로 [35], 이 연령대의 평균필요량과 권장섭취량은 성인의 평균필요량으로부터 대사체중과 성장계수를 고려한 외삽법

및 미국과 일본의 섭취수준을 고려하여 산정하였다.

검토된 논문에서 상하이 50대 남녀를 대상으로 10여 년간 진행된 코호트 연구 [36]에서 비타민 B_6 2.2 mg (남) 및 2.1 mg (여) 섭취군이 1.31 mg (남) 및 1.24 mg (여) 섭취군과 비교해서 암, 심혈관계질환, 뇌졸중, 관상동맥질환, 급성 심근경색으로 인한 사망률이 유의하게 낮아지는 결과를 보였고, 한국 일부 지역에서 20-64세 건강한 성인을 대상으로 한 연구 [37]에서 식이를 통해서만 평균 1.94±0.64 mg의 비타민 B_6를 섭취하고 있고, PLP 수준은 평균 40.03±23.71 nmol/L을 나타내는 것으로 보고되었다. 또한 아시아인을 대상으로 한 코호트 내 환자 대조군 연구에서 혈중 PLP>52.4 nmol/L 군이 PLP<20 nmol/L에 비해 59% 이상 췌장암 발병률이 낮았다고는 보고되었다 [38]. 이처럼 일부 선행 연구에서는 현재 한국 권장섭취량보다 높은 수준의 섭취가 건강에 긍정적인 효과를 보였으나, 일본 임신부 대상 연구 [39]에서는 0.56 mg/1,000 kcal 섭취군의 혈중 호모시스테인 농도 (4.6 μmol/L)가 0.46 mg/1,000 kcal 섭취군 (5.1 μmol/L)보다 유의하게 낮은 것으로 나타나, 현재 한국 권장섭취량과 유사한 수준에서도 건강 상태 유지가 가능함이 시사되었다.

비타민 B_6는 주로 아미노산 대사의 조효소로 작용하기 때문에, 단백질 섭취량과 밀접한 관련이 있다. 단백질 섭취가 증가할수록 비타민 B_6 요구량도 함께 증가하는 것으로 추정된다. 실제로 보고에 따르면, 비타민 B_6 일일 섭취량이 1 mg 증가하면 혈장 PLP 농도가 약 12 nmol/L 상승하며, 단백질 섭취가 1 g 증가할 경우 혈중 PLP 농도는 약 1 nmol/L 증가하는 것으로 나타났다 [30]. 따라서 비타민 B6 필요량 산정 시 단백질 섭취 수준과 함께 고려되어야 한다.

(1) 영아기 (1세 미만)

모유 영양아의 비타민 B_6 섭취량은 모체의 비타민 B_6 섭취량에 비례하며 모유의 비타민 B_6 함량은 0.10-0.25 mg/L이다 [28, 40, 41]. 수유부가 비타민 B_6를 하루에 2.5 mg 섭취하면 모유의 B_6 농도 (0.15 mg/L)를 유지할 수 있었고, 이 농도는 첫 6개월 동안의 모유영양아의 성장과 비타민 B_6 영양상태 지표를 충분하게 유지하는 수준이었다. 영아기는 일생 중 단위 체중당 단백질 필요량이 가장 큰 시기이므로, 적절한 단백질 대사가 이루어지려면 비타민 B_6의 충분한 섭취가 매우 필요하다. 모유에 함유된 비타민 B_6 농도는 모체의 비타민 B_6 섭취량에 직접적인 영향을 받는다 [42]. 보고에 따르면, 비타민 B_6를 2.5 mg/일 미만으로 섭취한 모체의 모유에는 약 0.13 mg/L, 2.5-5 mg/일 섭취 시에는 약 0.24 mg/L, 그리고 3.3 mg/일 섭취 시에는 약 0.20 mg/L이 함유되어 있다고 보고되었다 [43, 44, 45]. 따라서 5개월 영아가 하루에 780 mL의 모유를 섭취한다고 할 때 0.10-0.20 mg을 섭취하게 된다. 영아 후기는 미국의 추정방법에 따라 영아 전기의 충분섭취량으로부터 외삽법으로 추정하는 방법과 성인의 자료로부터 추정하는 방법이 있는데 이들의 차이가 커서 이 두 값의 평균을 사용하여 추정하였다 (표 1).

| 표 1 | 영아기 비타민 B_6 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	평균 일일 모유 섭취량: 780 mL/일 모유의 비타민 B_6의 농도: 0.15 mg/L 충분섭취량: 0.15 mg/L × 780 mL = 0.117 mg ≒ 0.1 mg/일
영아 후기 (6-11개월)	영아 전기의 충분섭취량에서 체중당 외삽: $0.1 \times (8.4/5.5)^{0.75} \times (1+0.3) = 0.18$ mg/일 성인 남자 권장섭취량에서 체중당 외삽: $1.5 \times (8.4/69.1)^{0.75} \times (1+0.3) = 0.40$ mg/일 성인 여자 권장섭취량에서 체중당 외삽: $1.4 \times (8.4/55.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 0.44$ mg/일 남녀 성인의 권장섭취량에서 외삽해서 얻은 값의 중간 값: (0.40 mg/일 + 0.44 mg/일)/2 = 0.42 mg/일 충분섭취량(영아의 충분섭취량에서 외삽해서 얻은 값과 성인의 권장섭취량에서 외삽해서 얻은 값의 중간 값): (0.18 mg/일 + 0.42 mg/일)/2 = 0.3 mg/일 ≒ 0.3 mg/일

(2) 성장기 (1-18세)

① 유아 및 아동

유아 및 아동의 비타민 B_6 영양상태에 관한 연구가 매우 부족하다. 2개월-11세 아동을 대상으로 한 연구에서는 연령이 증가함에 따라 적혈구 PLP 수준과 혈장 PLP 수준이 감소되는 것으로 밝혀졌으며 [46, 47], 적혈구 아스파트산 전이효소 (AST) 활성은 증가하는 것으로 나타났다. 따라서 비타민 B_6 영양상태 지표의 정상범위를 설정하는데 이들 지표에 연령 의존성을 고려해야 하는 어려움이 있다. 2-9세 아동들이 비타민 B_6를 1.1 mg (0.02 mg/g 단백질) 섭취했을 때 섭취량의 48%를 4-PA로 배설하였다 [48]. Fries 등 [25]의 연구에서는 식품으로 섭취한 비타민 B_6는 4세 남아 0.9 mg, 3세 남아 1.3 mg이었으며, 이들 아동들의 혈장 PLP 농도는 58-78 nmol/L로 성인 기준에 비해 높게 나타났다. 따라서 이들 자료에 근거하여 평균필요량을 도출하기에는 어려움이 있다.

스페인 아동 및 청소년의 비타민 B_6 섭취량 조사에서 남녀 모두 에너지 섭취량 당 비타민 B_6 섭취량은 성인과 다르지 않았음이 보고되었고 [34], 우리나라도 B_6 급원식품 등 섭취 경향이 성인과 크게 다르지 않았으므로 [35], 이 연령대의 평균필요량과 권장섭취량은 성인의 필요량으로부터 대사체중과 성장계수를 고려한 외삽법 및 미국과 일본의 영양소 섭취기준을 참고하여 산정하였다. 2025년에도 유아 및 아동의 영양상태 평가에 대한 연구가 부족하여 2020년과 같이 산정하고자 한다.

$$\text{아동의 평균필요량} = \text{성인의 평균필요량} \times (\text{아동체중}/\text{성인체중})^{0.75} \times (1+\text{성장계수})$$

유아의 경우 2020년 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 1-2세는 0.5 mg/일, 3-5세는 0.6 mg/일로 설정하였다 (표 2). 6-8세의 경우 남녀 모두 평균필요량 (EAR)은 0.7 mg/일, 권장섭취량(RNI)은

0.9 mg/일로 설정하였으며, 9-11세 역시 남녀 모두 평균필요량은 0.9 mg/일, 권장섭취량은 1.1 mg/일로 설정하였다. 성인 기준으로부터 연령 외삽을 적용한 후 반올림 규칙을 그대로 적용할 경우, 남자 9-11세의 평균필요량과 권장섭취량은 각각 0.9 mg/일, 1.1 mg/일로 산정되는 반면, 여자 9-11세는 각각 1.0 mg/일, 1.2 mg/일로 산정되어 동일 연령군 내에서 성별 기준치의 역전이 발생하였다. 그러나 해당 연령대에서 비타민 B6 필요량의 성별 차이를 뒷받침할 근거가 충분하지 않다고 판단하여, 외삽 결과의 미세한 차이에 따른 역전을 방지하고 기준의 일관성을 확보하기 위해 여자 9-11세의 평균필요량 및 권장섭취량을 남자 9-11세와 동일한 수준으로 설정하였다.

② 청소년

Kirksey 등 [49]은 평균 1.24 mg/일의 비타민 B_6를 섭취한 12-14세 여자 청소년의 13%가 비타민 B_6 영양상태가 부족한 것으로 보고했고, Driskell 등 [50]은 12-16세 여자 청소년의 평균 비타민 B_6 섭취량은 1.2 mg/일이었는데 이들의 약 13%는 결핍, 약 20%는 경계 결핍이었다고 보고했다. 이들의 후속 연구에서도 12-14세 여자 청소년들의 평균 B_6 섭취량은 1.25 mg/일이었는데 비타민 B_6 영양상태는 이들의 약 20%는 결핍, 약 30%는 경계 결핍이었다 [50]. 비록 이 자료가 청소년의 평균필요량을 1.2 mg/일 보다 다소 낮게 설정할 수 있음을 시사하더라도, α-Erythrocyte Aspartate Aminotransferase ratio (α-EAST) 즉, 비타민 B_6의 효소적 기능을 반영하여 결핍 상태를 간접적으로 평가하는 지표로 활용된 것이다. 또한 이 연구에서는 결핍 판정에 이 지표만을 적용하였으므로 다른 비타민 B_6 결핍 판정 지표들과의 상관성이 충분히 확보되지 않았다 [4], 이에 따라 이 결과만으로 평균필요량 (EAR)을 도출하기에는 한계가 있다고 사료된다.

따라서 2025년 한국인 영양섭취기준 설정에서는 청소년의 경우 평균필요량과 권장섭취량은 성인의 필요량으로부터 대사체중과 성장계수를 고려한 외삽법과 미국 및 일본의 영양섭취기준을 고려하여 산정하였다. 또한 타이완 고교생 (남 65명, 여 62명)의 비타민 B_6 영양상태 및 섭취량 연구 [28]에서 혈장 PLP가 35 nmol/L 이상인 대상의 B_6 섭취량의 중앙값이 남자 1.04 mg/일, 여자 0.97 mg/일인 것을 보면, 청소년의 평균필요량이 1.1 mg/일 내외일 것으로 추정된다. 청소년의 경우, 성인의 필요량으로부터 대사체중과 성장계수인자를 고려한 외삽법을 적용하면 남자 청소년의 필요량은 1.2-1.4 mg/일, 여자 청소년은 1.2-1.3 mg/일이었다. 이는 남자 청소년 일본 1.0-1.2mg/일, 미국 1-1.3 mg/일 여자 청소년 일본 1.1-1.3 mg/일, 미국 1-1.3 mg/일보다 다소 높고 우리나라 청소년의 경우 비타민 B_6 섭취 경향이 성인과 크게 다르지 않을 것으로 추정되며, 성인의 평균필요량이 남자 1.3 mg/일, 여자 1.2 mg/일임을 감안하여, 2020년과 동일하게 12-14세와 15-18세 모두 평균필요량을 남자 1.3 mg/일, 여자 1.2 mg/일로 설정하였다 (표 2). 평균필요량 표준편차에 대한 자료가 부족하므로 권장섭취량 산정을 위한 변이계수를 10%로 보아 권장섭취량은 평균필요량의 120% 수준에서 설정하였다 (표 3).

| 표 2 | 성장기 비타민 B_6 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		1.3 × $(11.7/69.1)^{0.75}$ × (1+0.3) = 0.45 mg/일 1.2 × $(11.7/55.9)^{0.75}$ × (1+0.3) = 0.48 mg/일 (0.447+0.482)/2 = 0.464 ≒ 0.5 mg/일
3-5		1.3 × $(17.6/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.537 mg/일 1.2 × $(17.6/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.580 mg/일 (0.537+0.580)/2 = 0.56 ≒ 0.6 mg/일
남자	6-8	1.3 × $(25.6/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.731 ≒ 0.7 mg/일
	9-11	1.3 × $(37.4/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.945 ≒ 0.9 mg/일
	12-14	1.3 × $(52.7/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 1.223 ≒ 1.3 mg/일
	15-18	1.3 × $(64.5/69.1)^{0.75}$ × (1+0.15) = 1.422 ≒ 1.3 mg/일
여자	6-8	1.2 × $(25/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 0.754 ≒ 0.7 mg/일
	9-11	1.2 × $(36.6/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 1.002 ≒ 0.9 mg/일
	12-14	1.2 × $(48.7/55.9)^{0.75}$ × (1+0.15) = 1.244 ≒ 1.2 mg/일
	15-18	1.2 × $(53.8/55.9)^{0.75}$ × (1) = 1.166 ≒ 1.2 mg/일

| 표 3 | 성장기 비타민 B_6 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		0.5 × 1.2 = 0.6 mg/일
3-5		0.6 × 1.2 = 0.72 ≒ 0.7 mg/일
남자	6-8	0.7 × 1.2 = 0.84 ≒ 0.9 mg/일
	9-11	0.9 × 1.2 = 1.08 ≒ 1.1 mg/일
	12-14	1.3 × 1.2 = 1.56 ≒ 1.5 mg/일
	15-18	1.3 × 1.2 = 1.56 ≒ 1.5 mg/일
여자	6-8	0.7 × 1.2 = 0.84 ≒ 0.9 mg/일
	9-11	0.9 × 1.2 = 1.08 ≒ 1.1 mg/일
	12-14	1.2 × 1.2 = 1.44 ≒ 1.4 mg/일
	15-18	1.2 × 1.2 = 1.44 ≒ 1.4 mg/일

(3) 성인기 (19-64세)

비타민 B_6는 체내에 비교적 많은 양이 저장되어 있는 것으로 알려져 있으며, 이는 비타민 B_6 필요량을 결정하는 데 있어 하나의 어려움으로 작용한다. 2020년 한국인 영양소 섭취기준은 대사 연구 결과를 근거로 설정되었다.

Miller 등 [51]은 20대 남성 8명을 대상으로 비타민 B_6 1.6 mg을 함유한 식이를 섭취시켰을 때 혈장 PLP 수준이 30 nmol/L를 유지하였으므로 평균필요량은 1.5 mg/일보다는 낮을 것으로 제안하였다. Hansen 등 [52]은 적정 혈장 PLP 기준을 20 nmol/L으로 한다고 할 때 평균필요량 1.25 mg/일 미만을 제안하였다. 또한 생체이용률이 낮은 피리독신 배당체의 섭취를 고려한 연구에서는 적정 혈장

PLP 기준을 30 nmol/L으로 하여 평균필요량 1.5 mg/일 미만을 제안한 바 있다 [53].

한국의 건강한 남자 대학생 149명을 대상으로 수행한 연구에서는, 비타민 B_6 1.5 mg/일 섭취 시 혈장 PLP 농도가 30 nmol/L 이상으로 유지되는 것으로 확인되었다 [29]. 이러한 연구 결과들을 종합하여, 2025년 한국인 영양소 섭취기준에서는 성인 남자의 평균필요량을 1.3 mg/일로 설정하였다. 여자 성인의 경우 혈장 PLP 수준이 남자보다 더 낮은 경향이 있음을 감안하여 여자 성인의 비타민 B_6 평균필요량을 1.2 mg/일로 설정하였다 (표 4). 필요량의 표준편차에 대한 자료가 부족하므로 권장섭취량 산정을 위한 변이계수를 10%로 보아 권장섭취량은 평균필요량의 120% 수준에서 설정하였다 (표 5).

| 표 4 | 성인기 비타민 B_6 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	1.3 mg/일
	30-49	1.3 mg/일
	50-64	1.3 mg/일
여자	19-29	1.2 mg/일
	30-49	1.2 mg/일
	50-64	1.2 mg/일

| 표 5 | 성인기 비타민 B_6 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	1.3 × 1.2 = 1.5 mg/일
	30-49	1.3 × 1.2 = 1.5 mg/일
	50-64	1.3 × 1.2 = 1.5 mg/일
여자	19-29	1.2 × 1.2 = 1.4 mg/일
	30-49	1.2 × 1.2 = 1.4 mg/일
	50-64	1.2 × 1.2 = 1.4 mg/일

(4) 노인기 (65세 이상)

노화가 비타민 B_6 체내 이용률에 변화를 주지 않는다는 연구가 있는 반면, 체내 비타민 B_6 수준이 연령 증가에 따라 노화됨에 따라 감소되었다는 보고도 있다 [54]. Ribaya-Mercado 등 [55]은 60세 이상 노인 12명을 대상으로 결핍-보충 연구를 수행한 결과, 혈장 PLP 기준을 20 nmol/L로 할 때 평균필요량으로 남자 피리독신 1.3 mg (식품 비타민 B_6 1.6 mg에 해당), 여자 피리독신 0.9 mg (식품 비타민 B_6 1.1 mg에 해당) 미만을 제안하였다. Selhub 등 [56]은 67세에서 96세까지의 노인 중 혈장 PLP가 20 nmol/L 이상인 노인들의 비타민 B_6 섭취량을 1.3 mg으로 보고하여, 미국은 노인의 필요량을 성인의 필요량보다 0.2-0.4 mg/일 높게 설정하고 있다. 비타민 B_6 섭취기준 설정을 위한 근거자료에서 우리나라 노인을 대상으로 한 대사 연구가 없고, 비타민 B_6 주요 급원식품이 생체이용률이 낮은 식물성 식품이며, 비타민 B_6 섭취 경향이 성인과 크게 다르지 않았다 [26]. 따라서 성인과 동일하게 평

균필요량을 남자노인 1.3 mg/일과 여자노인 1.2 mg/일로 설정하였다 (표 6). 필요량에 대한 표준편차에 대한 자료가 부족하므로 권장섭취량 산정을 위한 변이계수를 10%로 보아 권장섭취량은 평균필요량의 120% 수준에서 설정하였다 (표 7).

| 표 6 | 노인기 비타민 B_6 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	1.3 mg/일
	75 이상	1.3 mg/일
여자	65-74	1.2 mg/일
	75 이상	1.2 mg/일

| 표 7 | 노인기 비타민 B_6 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	1.3×1.2=1.5 mg/일
	75 이상	1.3×1.2=1.5 mg/일
여자	65-74	1.2×1.2=1.4 mg/일
	75 이상	1.2×1.2=1.4 mg/일

(5) 임신기

임신부의 혈장 PLP 수준은 여러 연구를 통해 낮은 것으로 보고되었다 [57, 58]. 태아는 필요한 양의 비타민 B_6를 인산화할 능력이 부족하므로 태반을 통해 능동 수송되는 모체 PLP의 공급에 의존한다 [59]. 모체의 혈장 PLP 수준은 태아 성장이 가장 빠른 임신 4-8개월 사이에 점차 감소하는 것으로 나타났다 [60]. 임신 중 비타민 B_6 필요량은 임신으로 인한 단백질 부가량에 따른 비타민 B_6 필요량 증가, 태아의 비타민 B_6 요구량 증가, 아미노산 교체율의 증가, 모체의 대사 요구량 등으로 인해 증가한다 [61, 62]. 임신부의 비타민 B_6 영양 상태는 영아의 아프가 점수 (Apgar score)에 영향을 미친다는 보고가 있다 [45]. 2020 한국인 영양소 섭취기준 설정 시, 비타민 B_6의 체내 보유량은 1,000 μmol로 추정하고, 자궁, 태반 및 태아에 15% 정도 축적되는 것으로 [63] 가정할 때, 전 임신기간 동안 비타민 B_6가 25 mg 축적되는 것이며, 이는 임신기간 동안 평균 1일 0.1 mg에 해당된다. 식품 중의 비타민 B_6 생체이용률이 75%임을 고려하여 약 0.2 mg이 추가 요구되며, 임신으로 인한 단백질 필요량 증가 (25 g/일)에 따른 비타민 B6 필요량 0.5 mg을 더하면, 총 0.7 mg/일을 평균필요량에 부가하는 것으로 설정하였다. 2025년 개정 시에도 임신부의 영양상태 평가에 대한 근거자료 부족하였으므로, 2020년과 동일한 방법으로 필요량을 추정하였다. 임신부 체내 축적량(0.1 mg/일)에 식품중의 비타민 B_6 생체이용률이 75%임을 고려하고, 임신 말기 시 부가된 단백질 필요량 25 g/일로 인한 비타민 B_6 필요량 0.5 mg/일을 추가하면 임신부의 평균필요량은 가임기 여성의 필요량에 임신 기간 체내 축적량 보정치 (0.1 mg/일 ÷ 0.75 = 0.13 mg/일)와 임신 말기 단백질 필요량 증가분 (25 g/일 증가 → 0.5 mg/일)

을 합산한 총 0.63 mg/일을 추가하여 설정하였다. 한국인 임신부 (24-28주) 130명을 대상으로 수행한 연구 [63]에서 임신부의 혈장 PLP 수준이 16.3 ± 18.1 nmol/L으로 출산 경험이 있는 여성이 비임신 여성 49명의 혈청 PLP 수준인 66.3 ± 29.0 nmol/L (혈청 PLP 수준≥30 nmol/L: 91.8%) [64] 보다 매우 낮았음을 감안하여, 한국 임신부의 필요량은 미국의 0.5 mg/일 보다 높은 0.7 mg/일을 여자 성인 평균필요량에 부가하는 것으로 제안하였다 (표 8). 필요량에 대한 표준편차에 대한 자료가 부족하므로 권장섭취량 산정을 위한 변이계수를 10%로 보아 권장섭취량은 평균필요량의 120% 수준에서 설정한다 (표 9).

| 표 8 | 임신기 비타민 B_6 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	임신부 체내 축적량(0.1 mg/일) ÷ 식품 중의 비타민 B_6 생체이용률(0.75) + 임신 시 부가된 단백질 섭취량으로 인한 비타민 B_6 필요량(0.02 mg B_6/g 단백질 × 25 g 단백질=0.5 mg) = +0.63 mg ≒ 0.7 mg*

| 표 9 | 임신기 비타민 B_6 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	+0.7 mg/일×1.2=+0.84 mg/일 ≒ +0.8 mg/일

(6) 수유기

수유부의 혈장 PLP 수준도 여러 문헌을 통해 낮은 것으로 보고되었다 [59]. 수유기간 중에는 단백질 요구량이 증가하므로 비타민 B_6 섭취량도 증가되어야 한다. 모유의 비타민 B_6 섭취량 수준은 모체의 비타민 B_6 섭취량에 비례하며 모유의 비타민 B_6 함량은 0.1-0.25 mg/L이다 [45, 65, 66]. 수유부가 비타민 B_6를 3.3 mg 섭취한 경우 생후 1주, 2주, 4주 모유영양아의 비타민 B_6 섭취량 (0.04 mg, 0.05 mg, 0.09 mg)이 영아의 권장량 (0.1 mg/일)보다 낮고, 생화학적인 비타민 B_6 영양상태 평가지표 (혈장 PLP농도, PLP/PL, α-EAST)가 영양상태 불충분으로 판정되었다는 보고 [45]도 있었으나, 수유부가 비타민 B_6를 하루에 2.5 mg 섭취하면 모유의 B_6 함량 (0.15 mg/L)을 충족할 수 있고 이 양은 첫 6개월 동안의 모유영양아의 비타민 B_6 생화학적 영양상태 평가지표를 양호하게 한다는 보고 [42. 66]도 있었다. 2025년 개정에는 관련 연구가 부족하여 2020년 개정원칙을 근거로 하였다. 한국인 수유부를 대상으로 한 대사 연구 [41]에서 비타민 B_6 섭취량과 모유 내 비타민 B_6 농도 간에 유의한 상관관계가 관찰되지 않았으나, 이는 연구 대상자의 섭취 수준이 전반적으로 모유 비타민 B_6 농도를 유지하기에 충분한 범위에 있었음을 시사한다. 실제로 해당 연구에서 관찰된 평균 섭취량은 1.9±0.8 mg/일이었으며, 이 수준에서 모유 비타민 B_6 농도는 정상 범위로 유지되었다. 이에 본 기준에서는 수유부의 평균필요량을 성인 여성의 평균필요량 (1.2 mg/일)에 수유로 인한 추가 소요량을 반영한 0.7 mg/일을 더한 1.9 mg/일로 설정하였다. (표 10).

| 표 10 | 수유기 비타민 B_6 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	정상적인 모유 B_6 농도를 유지하기 위한 수유부의 충분한 섭취량 (1.9 mg/일) - 여자 성인 필요량 1.2 mg/일 = 0.7 mg/일을 부가량으로 설정

| 표 11 | 수유기 비타민 B_6 권장섭취량 설정 요약

구분	권장필요량
수유기	+0.7 mg/일 × 1.2 = +0.84 mg/일 ≒ +0.8 mg/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

2020년 영양소 섭취기준 설정 시, 비타민 B_6의 췌장암 [38], 대장암 [67], 심혈관질환 [69] 예방 효과가 제시되었으나, 이러한 연구들의 식사조사방법 등에 일치성이 부족하고 관련성에 대한 연구가 부족하여 영양섭취기준 설정 시 고려되지 않았다. 그러나 최근 비타민 B_6와 당뇨병, 심혈관계질환, 암 등 일부 생활습관병 위험과의 연관성에 대한 연구들이 보고되고 있어, 생활습관병 위험의 예방 및 위험률을 낮출 수 있는 비타민 B_6 섭취량에 대한 최근 근거를 검토하여 비타민 B_6의 섭취기준을 조정할 근거가 있는지에 대해 고찰하였다.

비타민 B_6 섭취와 당뇨병의 연관성에 관한 일부 연구 결과들이 보고되었는데, 대만의 국민건강영양조사 분석 결과, 비타민 B_6 섭취가 1.5mg/일 이상인 군에서 당화혈색소 6.5% 이상인 오즈비가 남자 성인 0.73, 여자 성인 0.88로 낮았으나 통계적 유의성은 없었다 [70]. 미국 국민건강영양조사 분석 결과에서도, 비타민 B_6 섭취량을 사분위 (Q1-Q4)로 나누어 인슐린 저항성 위험과의 연관성을 분석했을 때, 중년 (45-64세)에서 비타민 B_6 섭취 Q4 (3.74 mg/일 이상)의 오즈비가 Q1 (1.42 mg/일 이하)에 비해 0.45로 낮았다고 보고되었다. 그러나 노년 (65세 이상)에서는 비타민 B_6 섭취량과 인슐린 저항성 간 연관성이 없는 것으로 나타났다 [70]. 우리나라 노인 (70-84세) 801명을 대상으로 한 코호트 연구에서는, 비타민 B_6 섭취량을 사분위 (Q1-Q4)로 나누어 근감소증 위험과의 연관성을 분석했을 때, 비타민 B_6 섭취 Q1 (0.7 mg 이하) 대비 Q4 (2.1 mg/일 이상)의 근감소증 오즈비가 0.45 (0.22-0.91)로 낮은 것으로 보고되어 [71], 비타민 B_6 2.1mg/일 섭취가 인슐린저항성의 주요 원인인 노인의 근감소증의 위험을 낮출 수 있다는 가능성이 제시되었으나, 단백질 섭취량이 보정된 결과로 볼 수 없다는 문제점이 제기된다.

비타민 B_6와 심혈관질환과의 연관성에 관해서는 네덜란드인 6,249명을 대상으로 한 코호트 연구에서 혈중 PLP 수준이 높은 군 (〉52.4 nmol/L)에 비해, 낮은군 (〈20 nmol/L)의 심혈관질환 위험률이 1.38배, 심혈관질환 사망률이 1.59배 높았으나, 염증 지표로 보정하였을 때, 이러한 연관성은 모두 통계적 유의성이 없는 것으로 나타났다 [72]. 한편, 미국 국민건강영양조사 결과, 성인 남성, 여성 모두 비타민 B_6 섭취 증가에 따라 고혈압 위험이 낮아지는 것으로 나타났는데, 이때 비타민 B_6 섭취 사분위는 남성 Q1(0-1.75 mg/일), Q2 (1.75-2.85 mg/일), Q3 (2.85-4.56 mg/일), Q4 (4.56 mg/일-)이

었고. 여성은 Q1 (0-1.25 mg/일), Q2 (1.25-2.04 mg/일), Q3 (2.04-3.29 mg/일), Q4 (3.29 mg/일-)이었다 [73]. 이러한 결과는 권장섭취량 1.5 mg/일을 상회하는 섭취가 고혈압 위험 감소를 위해 도움이 될 수 있다는 가능성을 제시하였다. 또한, 미국 국민건강영양조사 분석 결과, 혈중 PLP 수준을 사분위로 나누어 분석했을 때, Q4 (〉74.6 nmol/L)의 심혈관질환 사망률 오즈비가 0.70으로 낮았고, 비타민 B_6 섭취량 역시 Q4의 심혈관질환 사망률 오즈비가 0.72로 낮았다고 보고되었다 [74].

미국 국민건강영양조사 결과를 분석한 연구에서는 높은 혈중 PLP 수준 및 비타민 비타민 B_6 섭취량이 암의 사망률 역시 낮추는 것으로 (오즈비 각각 0.61, 0.70) 나타나 [74] 비타민 B_6의 암 예방 가능성도 제시되었다. 비타민 B_6와 췌장암 발생과의 연관성을 살펴보기 위해 18개 연구를 기반으로 메타분석에서 비타민 B_6 섭취와 췌장암 상대위험비 (relative risk)는 0.63 (0.48-0.79), 혈청 PLP 수준과 췌장암 상대험비는 0.65 (0.52-0.79)로 나타났는데, 혈중 PLP 농도가 10 nmol/L 증가할 때마다 췌장암 발생 위험이 9% 감소하는 경향이 나타났다 [75]. 중국 대장암 환자 1,233명을 대상으로 한 연구에서도 혈중 PLP 수준이 낮은 군 (3.26 nmol/L)에 비해 가장 높은 군 (28.68 nmol/L)의 대장암 오즈비가 0.26으로 나타나 강한 상관관계가 제시되었고 [76], 중국 대장암 환자 (2,502명)를 대상으로 한 또 다른 연구에서도 비타민 B_6 섭취량이 가장 낮은 군 (0.65 mg/일)에 비해 가장 높은 군 (1.10 mg/일)의 대장암 오즈비가 0.55로 나타나 비타민 B_6 섭취량과 대장암 위험률 간 역의 상관관계가 제시되었다 [77]. 그러나 중국인을 대상으로 이러한 연구들에서 나타난 혈중 PLP 수준 28.68 nmol/L은 우리나라 성인의 비타민 B_6 평균필요량 설정을 위한 적정 혈장 PLP 수준 30 nmol/L보다 낮은 수준이며, 이 연구에서 제시된 비타민 B_6 섭취량 1.10 mg/일 역시 남자 성인 평균필요량 1.3mg/일에 미치는 못하는 수준이었다.

비타민 B_6 섭취와 우울증 위험과의 연관성에 관해서 조사한 미국 국민건강영양조사 분석 결과, 비타민 B_6 섭취가 2 mg/일 미만인 군이 2 mg/일 이상인 군에 비해 우울증상 증가 위험이 높은 것으로 보고되었다 [78].

이와 같은 연구 결과들을 종합하여 볼 때, 높은 비타민 B_6 섭취 및 혈중 PLP 섭취가 당뇨병, 심혈관질환, 일부 암의 위험 및 사망률 감소와 연관성이 있다는 근거들이 일부 제시되었으나, 한국인과 인종 및 체위, 식생활 문화가 다른 미국, 또는 유럽인들을 대상으로 한 연구 결과들이 대부분이며, 또한 현재의 권장섭취량을 조정할 근거로는 양적, 질적으로 부족하여 영양섭취기준 설정 시 고려되지 않았다. 그러나, 추후 이와 관련된 근거 자료들에 지속적인 관심을 가지고 계속 검토할 필요가 있으며, 특히 아시아인과 한국인을 대상으로 한 추가적인 연구와 검토가 진행될 필요가 있다고 생각된다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

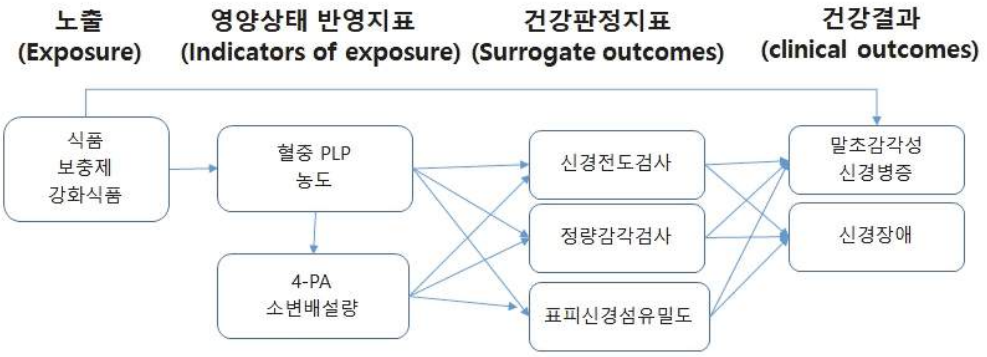
식품을 통해 섭취하는 비타민 B_6는 현재까지 유해사례가 뚜렷하게 보고되지 않았으나, 피리독신 보충제를 고용량으로 단기간 복용하거나 비교적 저용량을 수개월에서 수년간 장기 복용한 경우 손발 저림과 쑤심, 입 주위 감각 이상, 보행 불안정, 운동실조 등 감각성 말초신경병증 증상이 보고되어 왔다 [79-82]. 과거 임상 보고의 상당수는 월경전증후군, 수근관증후군, 입덧 등 증상 개선 목적의 대조군 없는 증례가 중심이었고, 표준화된 독성 종말점 부재, 표본 규모의 제한, 추적기간 6개월 이하 등 방법론적 한계가 있었다 [79]. 미국과 캐나다에서는 여전히 비타민 B_6의 상한섭취량을 100 mg/일로 유지하고 있다. 그러나 최근 임상 및 역학 연구에서는 이 수준이 반드시 안전하지 않다는 보고가 증가하고 있다. 특히 50 mg/일 전후의 비교적 낮은 섭취에서도 말초신경병증이 발생한 사례가 보고되고 있어, 기존의 100 mg/일 UL은 과도하게 높을 수 있다는 우려가 제기된다. 이러한 점에서 기존 UL의 재검토 필요성이 국제적으로 논의되고 있으며, 이는 한국인의 상한섭취량 설정에도 중요한 고려사항이 된다 [79-82].

유럽식품안전청 (EFSA)은 2023년 체계적 재평가에서 인체 근거를 바탕으로 참조점 (reference point, RP) 50 mg/일을 채택하고 불확실계수 (UF) 4를 적용하여 성인 UL 12 mg/일을 제시하였다. EFSA는 일부 개인에서 하루 50 mg 및 이하에서도 말초신경병증이 보고될 수 있다고 명시하였으며, 고전적 NOAEL/LOAEL 접근보다 데이터 활용도를 높이는 BMD/BMDL 모델링을 병행하였다 [80]. 호주 Therapeutic Goods Administration (TGA)는 2022년 안전성 공지에서 “50 mg 미만의 장기 복용에서도 말초신경병증 발생 가능”을 공식화하고, 성인의 건강기능 제품의 허용 1일 최대 함량을 200 mg에서 100 mg으로 하향했으며, 10 mg/일 초과 모든 제품에 감각 이상 경고문구를 의무화하였다 [81]. 네덜란드 약물감시센터 Lareb는 2007-2024년 신호평가에서 약 0.35-300 mg/일 범위의 다양한 보충제 용량에서 신경병증 보고가 누적되었고, 저용량 (≤21 mg/일) 사례도 포함됨을 보고하였다 [82].

아시아 지역의 국가 기준도 이러한 흐름과 부합한다. 일본 DRI (2020)는 성인의 UL은 40-60 mg/일로 즉, 남성 30-49세 60 mg/일, 여성 18-64세 45 mg/일 등으로 제시하고 있다 [83]. 중국 WS/T 578.5—2018 (수용성 비타민 DRIs) 표준 또한 성인에 대한 UL을 고시하고 있으며, 교육·지침 자료에서는 성인 60 mg/일 수준으로 광범위하게 인용·운영된다 [84]. 이러한 일본·중국의 낮은 UL 운영은 인체 근거와 실제 사용 환경의 라벨 경고, 중복섭취 관리 등을 반영한 보수적 운용으로 해석되며, 상한섭취량이 100 mg/일 합의 및 안전성이 확보된 것이 아닐 수 있음을 시사한다 [83, 84].

종합하면, 2025년 현재의 비타민 B_6 상한섭취량 설정 환경은 다음과 같다. 첫째, 인체 근거에 근거한 저용량 위험의 명시 (EFSA)와 라벨·용량 규제 강화 (TGA), 약물감시 누적 신호 (Lareb)가 일관되게

관측된다 [80–82]. 둘째, 일본과 중국은 이미 낮은 범위의 UL을 정책적으로 운용하고 있어 보수적 기준이 현실적으로 운영됨을 보여준다 [83, 84]. 셋째, 보충제 중단 후 다수가 호전되지만 일부 환자에서 회복 지연 또는 잔여 증상이 보고되는 점을 고려하면, 사전 예방적 관리와 생애주기별 보수적 외삽 (영아·소아 자료 미흡 시) 원칙을 적용할 필요가 있다 [80].



| 그림 2 | 비타민 B_6 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

위의 근거를 바탕으로 2025 한국인 영양소 섭취기준은 성인 비타민 B_6 상한섭취량 (UL)을 50 mg/일로 설정할 것을 제안한다. 이는 현재 한국인 대상 상한섭취량 설정을 위한 근거는 부재하나 (1) 인체 자료에서 도출된 RP 50 mg/일과 저용량 위험 명시를 직접 반영하고 [80], (2) 과거 NOAEL 200 mg/일을 현대 독성평가 관행 (개인 감수성·데이터 불확실성 반영)으로 재해석할 경우, UF 2에서 4로 확대 적용함에 따라 보수적 관리값 (≈50 mg/일) 으로 수렴한다는 점을 고려한 결정이다 [79–80]. 아울러 라벨 경고 강화 (예: 감각 이상 발생 시 즉시 중단 및 상담 안내), 다제품 병용 시 총 섭취량 주의 고지, 이상사례 보고 활성화 등 위험소통·모니터링 체계를 병행하는 것이 필요할 것으로 판단된다. 이는 호주의 10 mg/일 초과 제품 경고 및 성인 최대 허용량 100 mg/일로의 하향 조치와 정책 정합성을 이룬다 [81].

한국인의 식사로 섭취하는 비타민 B_6는 대체로 권장섭취량에 부합하거나 근접하는 수준으로 보고되어 왔으며, 식사만으로 UL에 근접하는 경우는 드물다. 다만 종합비타민·단일 고함량 제품·강화식품 등 다중 경로의 보충제 사용이 보편화되고 있어 총섭취량의 누적과 개인 간 감수성 차에 따른 과잉 노출 가능성을 배제하기 어렵다 [37, 85–86]. 따라서 UL을 50 mg/일로 설정하는 소비자 안전여유를 실질적으로 확보할 필요가 있다 [80–82, 37, 85–86]. 일본·중국 사례에서 보듯이 낮은 범위의 UL 운영은 산업계의 단계적 리포뮬레이션과 병행할 경우 현실적으로 구현 가능하며, 국제 동향과의 정책 조화에도 부합한다 [83, 84].

(1) 영아기 (1세 미만)

영아는 주로 모유와 조제분유를 통해 비타민 B_6를 섭취한다. 그러나 비타민 B_6 상한섭취량 (UL)을 설정하기 위한 독성자료가 부족하여, 1세 미만 영아에 대해서는 상한섭취량을 설정하지 않았다.

(2) 성장기 (1-18세)

1세 이상의 유아, 아동, 청소년의 비타민 B6 독성에 대한 보고는 없다. 비타민 B_6의 주요 독성은 신경장애이고 성장기의 신경장애는 성인보다 치명적인 결과를 초래할 위험이 있으므로 보수적인 견지에서 상한섭취량을 설정하였다. 성인을 대상으로 한 상한섭취량에서 유아, 아동, 청소년의 체중으로 보정하여 산출하였다. 성인의 상한섭취량 설정에 사용된 최대무독성용량을 최대무독성용량/kg 체중 (남여 평균체중) 으로 환산한 뒤 불확실계수를 적용하고 성장기의 연령과 성별에 따른 대표 체중을 곱하는 계산과정을 거쳤다 (표 12).

체중 (kg)당 NOAEL 산출 과정을 적용하면,

200 mg/day (NOAEL) ÷ 62.5 kg (남여 평균체중) = 3.2 mg/kg/day

3.2 mg/kg/day ÷ 4 (UF) = 0.8 mg/kg/day

▌표 12▐ 성장기 비타민 B_6 상한섭취량 설정 요약

구분	연령	체중	설정근거	상한섭취량
유아	1-2	11.7	(3.2mg/4) × 11.7 = 9.36 mg/일 ≒ 10 mg/일	10
	3-5	17.6	(3.2mg/4) × 17.6 = 14.08 mg/일 ≒ 15 mg/일	15
아동	6-8	남 26.6 여 25.0	남(3.2mg/4) × 25.6 = 20.48 mg/일 여(3.2mg/4) × 25.0 = 20.00 mg/일 20.00 mg/일 ≒ 20 mg/일	20
	9-11	남37.4 여36.6	남(3.2mg/4) × 37.4 = 29.92 mg/일 여(3.2mg/4) × 36.6 = 29.28 mg/일 29.28 mg/일 ≒ 30 mg/일	30
청소년	12-14	남52.7 여48.7	남(3.2mg/4) × 52.7 = 42.16 mg/일 여(3.2mg/4) × 48.7 = 38.96 mg/일 38.96 mg/일 ≒ 40 mg/일	40
	15-18	남64.5 여53.8	남(3.2mg/4) × 64.5 = 51.60 mg/일 여(3.2mg/4) × 53.8 = 43.04 mg/일 43.04 mg/일 ≒ 45 mg/일	45

(3) 성인기 (19-64세)

성인에서 피리독신 200 mg/일을 장기간 보충해도 신경학적 이상이 나타나지 않았다는 연구 결과 [24, 26]를 근거로한 상한섭취량 설정 근거가 다수이므로 피리독신 200 mg/일을 최대무독성용량 (NOAEL, No Observed Adverse Effect Level)으로 설정하였다. 피리독신의 보충제에 의한 신경장

애는 일반적으로 보충제 사용을 중단하면 회복되며, 일부 자료에서 피리독신을 200 mg/일 이하로 보충하였을 때 신경장애가 나타난 사례도 보고되었으므로 불확실계수는 4를 적용하였다. 따라서 피리독신의 최대무독성용량 200 mg/일을 불확실계수 4로 나누어 상한섭취량을 50 mg/일로 설정하였다 (표 13).

최대무독성용량 = 200 mg/일

불확실계수 = 4 (보충제 사용을 중단하면 회복되는 것을 고려함)

상한섭취량 = 최대무독성용량/불확실계수 = 200/4 = 50 mg/일

| 표 13 | 성인기 비타민 B_6 상한섭취량 설정 요약

성별	연령 (세)	상한섭취량
남자	19-64	200 mg/4 = 50 mg/일
여자	19-64	200 mg/4 = 50 mg/일

(4) 노인기 (65세 이상)

우리나라 노인을 대상으로 한 대사연구가 없었고, 우리나라 노인의 경우, B_6 급원식품 등 섭취 경향이 성인과 크게 다르지 않았으므로 [37], 노인의 상한섭취량은 성인의 상한섭취량과 같게 설정하였다 (표 14).

| 표 14 | 노인기 비타민 B_6 상한섭취량 설정 요약

성별	연령 (세)	상한섭취량
남자	65 이상	200 mg/4 = 50 mg/일
여자	65 이상	200 mg/4 = 50 mg/일

(5) 임신기 및 수유기

임신부와 수유부는 다량의 피리독신을 섭취하는 경우 유해영향에 더 민감하다는 자료가 없으므로 피리독신 상한섭취량은 성인과 동일하게 설정하였다.

4 주요 급원식품

비타민 B_6의 주요 급원으로는 육류, 생선류, 동물의 내장 (간, 콩팥)과 같은 동물성 식품, 그리고 바나나, 귀리, 버섯류 등이 대표적이다. 반면, 유제품은 단위 중량당 비타민 B_6 함량이 낮아 함량 기준으로는 주요 급원으로 보기 어렵지만, 한국인 식단에서 섭취 빈도와 섭취량이 많아 일정 부분 기여하는

식품군으로 나타났다.

2022년 국민건강통계 식품섭취량 자료와 국가표준식품성분표 (농촌진흥청, ver. 10.2)의 함량을 적용하여 산출한 한국인의 주요 비타민 B_6 급원 식품을 살펴보면, 백미, 소고기 (살코기), 달걀 (생것), 바나나, 우유, 소 부산물 (간), 고등어 순으로 기여도가 높았다 (표 15). 특히 백미는 100 g당 비타민 B_6 함량은 낮지만, 섭취 빈도와 섭취량이 압도적으로 많아 전체 기여도가 가장 높은 식품으로 나타나, 한국인의 식생활 패턴을 반영한다고 할 수 있다 [26, 87, 88].

또한 국가표준식품성분표 [88]에 따르면, 다소비식품 100 g당 비타민 B_6 함량이 높은 식품으로는 소·돼지 간, 고등어, 연어, 바나나, 명태, 귀리, 표고버섯, 느타리버섯 등이 있으며, 이들은 단위 중량 기준으로 효율적인 비타민 B_6 공급원이 될 수 있다 (표 16, 17). 단백질 보충제의 경우 일부 제품에서 비타민 B_6 함량이 높게 나타나지만, 권장 식품군으로 보기 어렵고 제품 간 함량 차이도 크며, 상업적 오용 가능성이 있어 본 분석에서는 제외하였다 [88].

한편, 채식주의자의 경우 총 비타민 B_6 섭취량은 충분하더라도 영양상태 지표 중 하나인 α-EAST 활성계수가 낮게 나타날 수 있으므로, 두류, 바나나 등 체내 이용률이 높은 식품의 섭취가 권장된다 [88].

▌표 15▐ 비타민 B_6 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
1	백미	0.12	25.88	16	김치, 총각김치	0.13	1.00
2	소고기 (살코기)	0.39	17.05	17	포도	0.07	0.78
3	달걀, 생것	0.12	8.28	18	표고버섯	0.21	0.72
4	바나나	0.40	6.34	19	상추	0.06	0.65
5	우유	0.03	4.11	20	된장	0.10	0.65
6	소 부산물 (간)	1.02	3.68	21	요구르트 (호상)	0.02	0.55
7	고등어	0.54	3.25	22	새우	0.08	0.48
8	돼지 부산물 (간)	0.59	3.19	23	연어	0.41	0.47
9	명태	0.33	3.15	24	토마토케첩	0.13	0.47
10	무	0.07	2.64	25	오리고기	0.10	0.45
11	귤	0.09	2.26	26	찹쌀	0.08	0.45
12	김치, 열무김치	0.16	2.11	27	새송이버섯	0.14	0.43
13	빵, 식빵	0.03	1.27	28	느타리버섯	0.18	0.42
14	떡	0.05	1.15	29	귀리	0.22	0.34
15	김치, 깍두기	0.07	1.03	30	오이	0.01	0.33

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [89]과 식품별 비타민 B_6 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [88] 자료를 활용하여 비타민 B_6 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [90]와 비교하여 상위 30위 산출

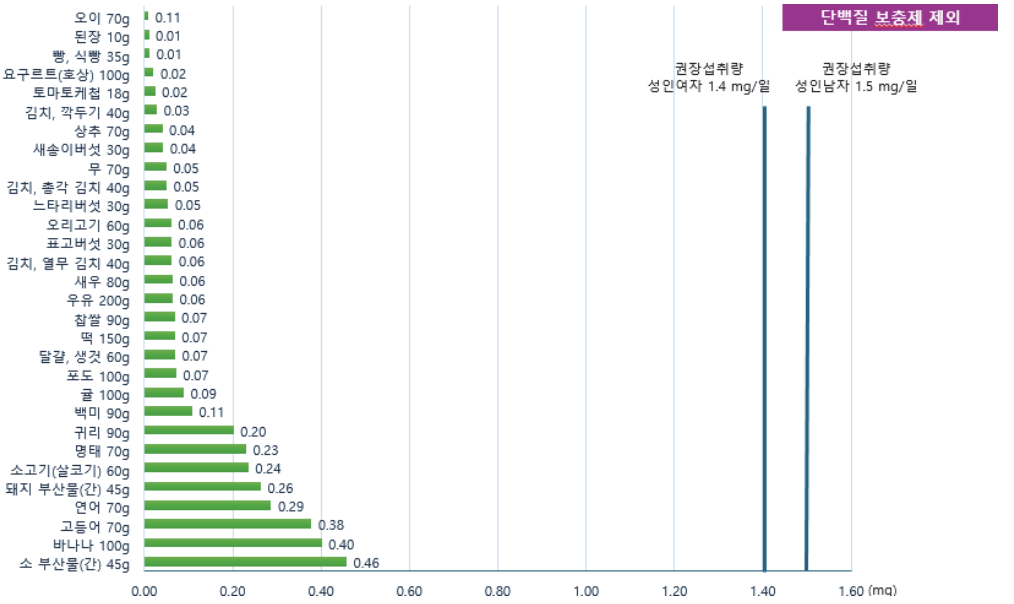


그림 3 비타민 B_6 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [89]과 식품별 비타민 B_6 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [88] 자료를 활용하여 비타민 B_6 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [91]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [92]과 비교

표 16 비타민 B_6 고함량 식품 (100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	월계수, 잎, 말린것	1.74	16	삼씨	0.40
2	팽창제, 효모, 말린것	1.28	17	소고기 (살코기)	0.39
3	소 부산물 (간)	1.02	18	수수	0.39
4	노루궁뎅이버섯	0.97	19	정어리	0.39
5	해바라기씨	0.80	20	방어	0.38
6	개암	0.62	21	인삼	0.36
7	돼지 부산물 (간)	0.59	22	송어	0.35
8	고등어	0.54	23	명태	0.33
9	숭어	0.49	24	캐슈넛	0.32
10	농어	0.46	25	돔	0.32
11	꽁치	0.42	26	병아리콩	0.32
12	송화, 가루	0.41	27	기장	0.31
13	연어	0.41	28	양고기	0.30
14	바나나	0.40	29	코코넛	0.30
15	아마씨	0.40	30	동부	0.26

1) 국가표준식품성분표 DB 10.2 [88]

| 표 17 | 다소비 식품 중 비타민 B_6 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	소 부산물 (간)	1.02	16	김치, 총각김치	0.13
2	돼지 부산물 (간)	0.59	17	쥬키니호박	0.13
3	고등어	0.54	18	백미	0.12
4	연어	0.41	19	토마토 소스	0.12
5	바나나	0.40	20	망고	0.12
6	소고기 (살코기)	0.39	21	팽이버섯	0.12
7	명태	0.33	22	달걀, 생것	0.12
8	귀리	0.22	23	강낭콩	0.10
9	표고버섯	0.21	24	된장	0.10
10	느타리버섯	0.18	25	오리고기	0.10
11	김치, 열무김치	0.16	26	초콜릿	0.09
12	칠리소스	0.15	27	귤	0.09
13	새송이버섯	0.14	28	새우	0.08
14	토마토케첩	0.13	29	미꾸라지	0.08
15	조	0.13	30	찹쌀	0.08

[1)] 2022년 국민건강영양조사 [89]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 비타민 B_6 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [88] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

현재 한국인을 대상으로 한 연령별·성별 비타민 B6 연구는 매우 제한적이며, 섭취기준은 대부분 외국 연구 및 임상결과에 근거하여 설정되고 있다. 이러한 기준은 한국인의 체격, 식습관, 식품 환경을 충분히 반영하지 못한다는 한계가 존재한다. 또한 국내 성인 및 노인을 대상으로 한 대사 연구와 생체지표 자료가 부족하고, 청소년·노인 등 생애주기별 근거 역시 미비하다. 더불어 안전성 측면에서 국제적으로 저용량 (≤50 mg/일)에서도 신경독성 신호가 보고되고 있으나, 국내에서는 총섭취량 (보충제·강화식품·다중제품 병용)에 기반한 위험평가와 이상사례 감시체계가 충분히 정립되지 못한 실정이다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

비타민 B_6 섭취와 당뇨병, 심혈관질환, 암, 우울증, 근감소증 등 주요 생활습관병 및 정신건강 관련 질환의 연관성이 여러 연구에서 보고되었다. 일부 연구에서는 높은 비타민 B_6 섭취 및 혈중 PLP 농도가 만성질환 위험 및 사망률 감소와 관련된다는 근거가 제시되었다. 그러나 이들 연구의 대부분은 미국이나 유럽인을 대상으로 수행된 것으로, 한국인과는 인종적·체위적 특성 및 식생활 문화가 상이하다. 또한 현행 권장섭취량을 조정할 만큼 충분한 양적·질적 근거가 확보되지 못하였기 때문에, 이러한 연구 결과들은 현재의 영양섭취기준 설정에 직접 반영되지 않았다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

향후 2030년 비타민 B_6 섭취기준 개정을 위해서는 만성질환과의 연관성에 대한 지속적 검토가 필요하다. 특히 암, 심혈관질환, 당뇨병 등 주요 질환과 비타민 B_6 섭취량 및 혈중 PLP 수준의 관련성을 규명하기 위해 대규모 코호트 연구와 임상연구가 국내에서 수행되어야 한다. 또한 아시아인, 특히 한국인을 대상으로 한 근거를 축적하여 체위, 식습관, 제품 환경을 반영한 섭취기준 마련이 요구된다. 나아가 국내 이상사례 감시체계를 강화하고, 보충제·강화식품·다중제품 병용에 따른 총섭취량 기반의 위험평가를 정교화함으로써 안전성과 과학성을 동시에 확보할 필요가 있다.

참고문헌

1. Sánchez-Villegas A, Doreste J, Schlatter J, Pla J, Bes-Rastrollo M, Martínez-González M. Association between folate, vitamin B_6 and vitamin B12 intake and depression in the SUN cohort study. J Hum Nutr Diet 2009;22:122-33.
2. Murakami K, Miyake Y, Sasaki S, Tanaka K, Arakawa M. Dietary folate, riboflavin, vitamin B_6, and vitamin B_{12} and depressive symptoms in early adolescence: the Ryukyus Child Health Study. Psychosom Med 2010;72:763-8.
3. Nanri A, Pham N, Kurotani K, Kume A, Kuwahara K, Sato M, Hayabuchi H, Mizoue T. Serum pyridoxal concentrations and depressive symptoms among Japanese adults: results from a prospective study. Eur J Clin Nutr 2013;67:1060-5.
4. Leklem JE. Vitamin B_6. Reservoirs, receptors, and red-cell reactions. Ann N Y Acad Sci 1992;669:34-43.
5. Coburn S, Lewis D, Fink W, Mahuren J, Shaltenbrand W, Costill D. Estimation of human vitamin B_6 pools through muscle biopsies. Am J Clin Nutr 1988;48:291-4.
6. Coburn SP. Location and Turnover of Vitamin B_6 Pools and Vitamin B_6 Requirements of Humans. Ann N Y Acad Sci 1990;585:76-85.
7. Talwar D, Catchpole A, Wadsworth JM, Toole BJ, McMillan DC. The relationship between plasma albumin, alkaline phosphatase and pyridoxal phosphate concentrations in plasma and red cells: Implications for assessing vitamin B_6 status. Clin Nutr 2020;39:2824-31.
8. Vrolijk MF, Opperhuizen A, Jansen EHJM, Hageman GJ, Bast A, Haenen GRMM. The vitamin B_6 paradox: Supplementation with high concentrations of pyridoxine leads to decreased vitamin B_6 function. Toxicology in Vitro 2017;44:206-12.
9. Lui A, Lumeng L, Aronoff GR, Li T. Relationship between body store of vitamin B_6 and plasma pyridoxal-P clearance: metabolic balance studies in humans. J Lab Clin Med 1985;106:491-7.
10. Wozenski JR, Leklem JE, Miller CT. The metabolism of small doses of vitamin B_6 in men. J Nutr 1980;110:275-85.
11. Smith LD, Garg U. Chapter 16 - Disorders of vitamins and cofactors. 2017;361-97.
12. Iqbal P, Lindblad BS, Mehboobali N, Yusuf FA, Khan AH, Iqbal SP. Folic acid and vitamin B_6 deficiencies related hyperhomocysteinemia in apparently healthy

Pakistani adults; is mass micronutrient supplementation indicated in this population. J Coll Physicians Surg Pak 2009;19:308-12.

13. Yakub M, Iqbal MP, Iqbal R. Dietary patterns are associated with hyperhomocysteinemia in an urban Pakistani population. J Nutr 2010;140:1261-6.

14. McCormick DB. Two interconnected B vitamins: riboflavin and pyridoxine. Physiol Rev 1989;69:1170-98.

15. Coleman M, Sobel S, Bhagavan HN, Coursin D, Marquardt A, Guay M, Hunt C. A double blind study of vitamin B_6 in Down's syndrome infants. Part 1--Clinical and biochemical results. J Ment Defic Res 1985;29(Pt 3):233-40.

16. Miyake Y, Sasaki S, Tanaka K, Hirota Y. Maternal B vitamin intake during pregnancy and wheeze and eczema in Japanese infants aged 16-24 months: the Osaka Maternal and Child Health Study. Pediatr Allergy Immunol 2011(1Pt1);22:69-74.

17. Skarupski KA, Tangney C, Li H, Ouyang B, Evans DA, Morris MC. Longitudinal association of vitamin B_6, folate, and vitamin B_{12} with depressive symptoms among older adults over time. Am J Clin Nutr 2010;92:330-5.

18. Moorthy D, Peter I, Scott TM, Parnell LD, Lai C, Crott JW, Ordovás JM, Selhub J, Griffith J, Rosenberg IH. Status of vitamins B_{12} and B_6 but not of folate, homocysteine, and the methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism are associated with impaired cognition and depression in adults. J Nutr 2012;142:1554-60.

19. Lee B, Yen C, Hsu H, Lin J, Hsia S, Lin P. A significant correlation between the plasma levels of coenzyme Q10 and vitamin B_6 and a reduced risk of coronary artery disease. Nutr Res 2012;32:751-6.

20. Johansson M, Relton C, Ueland PM, Vollset SE, Midttun Ø, Nygård O, Slimani N, Boffetta P, Jenab M, Clavel-Chapelon F. Serum B vitamin levels and risk of lung cancer. JAMA 2010;303:2377-85.

21. Fathizadeh N, Ebrahimi E, Valiani M, Tavakoli N, Yar MH. Evaluating the effect of magnesium and magnesium plus vitamin B_6 supplement on the severity of premenstrual syndrome. Iran J Nurs Midwifery Res 2010;15:401-5.

22. Cohen M, Bendich A. Safety of pyridoxine—a review of human and animal studies. Toxicol Lett 1986;34:129-39.

23. Schaumburg H, Kaplan J, Windebank A, Vick N, Rasmus S, Pleasure D, Brown MJ. Sensory neuropathy from pyridoxine abuse: a new megavitamin syndrome. N Engl J Med 1983;309:445-8.

24. Bernstein A, Lobitz C. A clinical and electrophysiologic study of the treatment of painful diabetic neuropathies with pyridoxine. In: Leklem JE, Reynolds RE, editors. Clinical and physiological applications and vitamin B_6. New York: Liss; 1988. p.415-423.

25. Friedrich W. Vitamins. New York: Walter de Gruyter; 1988. p.606-607.

26. Cho Y, Yun M. Estimation of vitamin B_6 intake and major dietary sources of vitamin B_6 in elderly Koreans in the Seoul area. J Food Sci Nutr 2004;9:85-91.

27. Lin PT, Cheng CH, Liaw YP, Lee BJ, Lee TW, Huang YC. Low pyridoxal 5′-phosphate is associated with increased risk of coronary artery disease. Nutrition 2006;22:1146-51.

28. Chang SJ, Hsiao LJ, Lee YC, Hsuen SY. Vitamin B_6 status assessment in relation to dietary intake in high school students aged 16-18 years. Br J Nutr 2007;97:764-9.

29. 김보영 (2003). 한국 남자대학생의 Vitamin B_6 영양상태와 운동 수행능력에 관한 연구 (국내 박사학위 논문). 덕성여자대학교 대학원, 식품영양학과.

30. Morris MS, Picciano MF, Jacques PF, Selhub J. Plasma pyridoxal 5′-phosphate in the US population: the National Health and Nutrition Examination Survey, 2003-2004. Am J Clin Nutr 2008;87:1446-54.

31. Kim YS, Kim BR. Nutrient intake status of male and female university students in chuncheon area. J Korean Soc Food Sci Nutr 2015;44:1856-64.

32. Choi MJ, Lee YS. Nutrient intake and body composition analysis according to food habits in college eemales in daegu area. J East Asian Soc Dietary Life 2014;24:42-52.

33. Chang JH, Lee HS, Kang EH. A study on dietary habits, nutrient intakes and dietary quality in adults of a health screening and promotion center according to non-alcoholic fatty liver disease. J Nutr Health 2014;47:330-41.

34. Serra-Majem L, Ribas-Barba L, Pérez-Rodrigo C, Bartrina JA. Nutrient adequacy in Spanish children and adolescents. Br J Nutr 2006;96:S49-57.

35. Cho YO, Kim BY. Evaluation of vitamin B_6 status and RDA in young Koreans. Ann Nutr Metab 2004;48:235-40.

36. Zhao L, Shu X, Li H, Gao J, Han L, Wang J, Fang J, Gao Y, Zheng W, Xiang Y. Prospective cohort studies of dietary vitamin B_6 intake and risk of cause-specific mortality. Clin Nutr 2019;38:1180-7.

37. Kim Y, Cho Y. Evaluation of vitamin B_6 intake and status of 20-to 64-year-old Koreans. Nutr Res Pract 2014;8:688-94.

38. Huang JY, Butler LM, Midttun Ø, Koh W, Ueland PM, Wang R, Jin A, Gao Y, Yuan J. Serum B_6 vitamers(pyridoxal 5′-phosphate, pyridoxal, and 4-pyridoxic acid) and pancreatic cancer risk: two nested case-control studies in Asian populations. Cancer Causes Control 2016;27:1447-56.

39. Jafari-Dehkordi E, Hashem-Dabaghian F, Aliasl F, Aliasl J, Taghavi-Shirazi M, Sadeghpour O, Sohrabvand F, Minaei B, Ghods R. Comparison of quince with vitamin B_6 for treatment of nausea and vomiting in pregnancy: a randomised clinical trial. J Obstet Gynaecol 2017;37:1048-52.

40. Kirksey A, Keaton K, Abernathy RP, Greger JL. Vitamin B_6 nutritional status of a group of female adolescents. Am J Clin Nutr 1978;31:946-54.

41. Chun YM, Kim YJ, Chang N. Effects of maternal dietary intakes and health-related behaviors on vitamin B concentrations in human milk. J Nutr Health 2005;38:313-9.

42. Chang S, Kirksey A. Vitamin B_6 Status of Breast-Fed Infants in Relation to Pyridoxine · HCl Supplementation of Mothers. J Nutr Sci Vitaminol 2002;48:10-7.

43. West KD, Kirksey A. Influence of vitamin B_6 intake on the content of the vitamin in human milk. Am J Clin Nutr 1976;29:961-9.

44. Styslinger L, Kirksey A. Effects of different levels of vitamin B_6 supplementation on vitamin B_6 concentrations in human milk and vitamin B_6 intakes of breastfed infants. Am J Clin Nutr 1985;41:21-31.

45. Kang-Yoon SA, Kirksey A, Giacoia G, West K. Vitamin B_6 status of breast-fed neonates: influence of pyridoxine supplementation on mothers and neonates. Am J Clin Nutr 1992;56:548-58.

46. Heiskanen K, Kallio M, Salmenperä L, Siimes MA, Ruokonen I, Perheentupa J. Vitamin B_6 status during childhood: tracking from 2 months to 11 years of age. J Nutr 1995;125:2985-92.

47. Hamfelt A, Tuvemo T. Pyridoxal phosphate and folic acid concentration in blood

and erythrocyte aspartate aminotransferase activity during pregnancy. Clinica Chimica Acta 1972;41:287-98.

48. Lewis J, Nunn K. Vitamin B_6 intakes and 24-hr 4-pyridoxic acid excretions of children. Am J Clin Nutr 1977;30:2023-7.

49. Kirksey A, Keaton K, Abernathy RP, Greger JL. Vitamin B_6 nutritional status of a group of female adolescents. Am J Clin Nutr 1978;31:946-54.

50. Driskell JA, Clark AJ, Moak SW. Longitudinal assessment of vitamin B_6 status in southern adolescent girls. J Am Diet Assoc 1987;87:307-10.

51. Miller LT, Leklem JE, Shultz TD. The effect of dietary protein on the metabolism of vitamin B_6 in humans. J Nutr 1985;115:1663-72.

52. Hansen CM, Leklem JE, Miller LT. Vitamin B_6 status of women with a constant intake of vitamin B_6 changes with three levels of dietary protein. J Nutr 1996;126:1891-901.

53. Trumbo PR, Wang JW. Vitamin B_6 status indices are lower in pregnant than in nonpregnant women but urinary excretion of 4-pyridoxic acid does not differ. J Nutr 1993;123:2137-41.

54. Rose C, György P, Butler M, Andres R, Norris A, Shock N, Tobin J, Brin M, Spiegel H. Age differences in vitamin B_6 status of 617 men. Am J Clin Nutr 1976;29:847-53.

55. Ribaya-Mercado JD, Russell RM, Sahyoun N, Morrow FD, Gershoff SN. Vitamin B_6 requirements of elderly men and women. J Nutr 1991;121:1062-74.

56. Selhub J, Jacques PF, Wilson PW, Rush D, Rosenberg IH. Vitamin status and intake as primary determinants of homocysteinemia in an elderly population. JAMA 1993;270:2693-8.

57. Park MY, Park HJ, Kim SH. Relationship between Nutrient Intakes and Anthropometric Values, and Bone Mineral Density of Pre- and Post-menopausal Women in the Gyeongnam Area. J East Asian Soc Diet Life 2018;28:432-43.

58. Ahn HS, Lee GJ, Chung HW. Maternal Vitamin B_6 Intake and Vitamin B_6 Level in Maternal Umbilical Cord Plasma and Placenta. J Nutr Health 2002;35:322-31.

59. Rosso P, Arteaga A, Foradori A, Grebe G, Lira P, Torres J, Vela P. Physiological adjustments and pregnancy outcome in low-income Chilean women. FEDERATION AMER SOC EXP BIOL 9650 ROCKVILLE PIKE, BETHESDA, MD 20814-3998 USA

1983; 42:551.

60. Schuster K, Bailey LB, Mahan CS. Effect of Maternal Pyridoxine· HCl Supplementation on the Vitamin B_6 Status of Mother and Infant and on Pregnancy Outcome. J Nutr 1984;114:977-88.

61. Borschel MW. Vitamin B_6 in infancy: requirements and current feeding practices. Vitamin B_6 metabolism in pregnancy, lactation and infancy CRC Press Boca Raton, FL. 1995. p. 109-24.

62. Contractor S, Shane B. Metabolism of [14C] pyridoxol in the pregnant rat. Biochim Biophys Acta 1971;230:127-36.

63. Kim HS, Kim YJ, Chang N. Effects of naternal 5, 10-methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) genotypes, serum homocysteine and B vitamin levels on postnatal growth in their offsprings. J Nutr Health 2006;39:264-73.

64. Im M, Nam Y, Kim S, Jang N. Vitamin B Status and Serum Homocysteine Levels in Infertile Women. J Nutr Health 2004;115-122.

65. Roepke JL, Kirksey A. Vitamin B_6 nutriture during pregnancy and lactation I. Vitamin B_6 intake, levels of the vitamin in biological fluids, and condition of the infant at birth. Am J Clin Nutr 1979;32:2249-56.

66. Chang S, Kirksey A. Vitamin B_6 Status of Breast-Fed Infants in Relation to Pyridoxine·HCl Supplementation of Mothers. J Nutr Sci Vitaminol 2002;48:10-7.

67. Iqbal P, Lindblad BS, Mehboobali N, Yusuf FA, Khan AH, Iqbal SP. Folic acid and vitamin B_6 deficiencies related hyperhomocysteinemia in apparently healthy Pakistani adults; is mass micronutrient supplementation indicated in this population. J Coll Physicians Surg Pak 2009;19:308-12.

68. Parry GJ, Bredesen DE. Sensory neuropathy with low-dose pyridoxine. Neurology 1985;35:1466-8.

69. Ming-Chieh Li. Associations between Adherence to the Taiwan Dietary Reference Intakes of Micronutrients and the Risk of Type 2 Diabetes. Int J Environ Res Public Health. 2022;19:12242.

70. Zhang F, Huai R, Jia F, Cui Y, Wang H, Shen X. Association between mixed dietary B vitamin intake and insulin resistance in US middle-aged and older adults without diabetes: The Bayesian kernel machine regression approach. Asia Pac J Clin Nutr.

2022;31:768-779.

71. Park SJ, Park J, Won CW, Lee HJ. The Inverse Association of sarcopenia and protein-Source food and vegetable intakes in the Korean elderly: The Korean Frailty and Aging Cohort Study. Nutrients 2022;14:375

72. Minović I, Kieneker LM, Gansevoort RT, Eggersdorfer M, Touw DJ, Voerman AJ, Connelly MA, Boer RA, Hak E, Bos J, Vitamin B_6, Inflammation, and Cardiovascular Outcome in a Population-Based Cohort: The Prevention of Renal and Vascular End-Stage Disease (PREVEND) Study. Nutrients 2020;12:2711.

73. Xiong Y, Huang J, Amoah AN, Liu B, Bo Y, Lyu Q. Folate, vitamin B_6, and vitamin B_{12} intakes are negatively associated with the prevalence of hypertension: A national population-based study. Nutr Res 2023;112:46-54.

74. Yang D, Liu Y, Wang Y, Ma Y, Bai J, Yu C. Association of Serum Vitamin B_6 with All-Cause and Cause-Specific Mortality in a Prospective Study. Nutrients 202;13:2977.

75. RRajasekar R, VanderMolen J, Barnhart K, Anguilim N. Dietary intake with supplementation of vitamin D, vitamin B_6, and magnesium on depressive symptoms: a public health perspective. Front Public Health. 2024;12:1369666.

76. Xu L, Fang YJ, Che MM, Abulimiti A, Huang CY, Zhang CX. Association of Serum Pyridoxal-5'-Phosphate, Pyridoxal, and PAr with Colorectal Cancer Risk: A Large-Scale Case-Control Study. Nutrients 2022;14:2389.

77. Huang CY, Abulimiti A, Zhang X, Feng XL, Luo H, Chen YM, Fang YJ, Zhang CX. Dietary B vitamin and methionine intakes and risk for colorectal cancer: a case-control study in China. Br J Nutr 2020;123:1277-1289.

78. Wei DH, Mao QQ. Vitamin B_6, vitamin B_{12} and methionine and risk of pancreatic cancer: a meta-analysis. Nutr J 2020;19:111.

79. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B_6, Folate, Vitamin B_{12}, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington (DC): National Academies Press; 1998.

80. EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA). (2023). Scientific opinion on the tolerable upper intake level for vitamin B_6. EFSA Journal, 21(5), 8006. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8006

81. Therapeutic Goods Administration. Peripheral neuropathy with supplementary

vitamin B_6 (pyridoxine) [Internet]. Canberra (AU): TGA; 2022 Oct 4 [cited 2025 Aug 14]. Available from: https://www.tga.gov.au/news/safety-updates/peripheral-neuropathy-supplementary-vitamin-b6-pyridoxine

82. Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb. Vitamin B_6 and neuropathy – an update [Internet].' s-Hertogenbosch (NL): Lareb; 2024 Jul [cited 2025 Aug 14]. Available from: https://www.lareb.nl/media/oklibv35/signalering_vitamin-b6-and-neuropathy_def_website-geschikt-1.pdf

83. Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese (2020) [Internet]. Tokyo: MHLW; 2020 [cited 2025 Aug 14]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/001151422.pdf

84. National Health Commission of the People's Republic of China. Chinese Dietary Reference Intakes—Part 5: Water-soluble vitamins (WS/T 578.5—2018) [Internet]. Beijing: NHC; 2018 [cited 2025 Aug 14]. Available from: https://www.nhc.gov.cn/wjw/yingyang/201805/a61e775d223443ea822a2fb7d69476ed.shtml

85. Park HA. What health functional foods do Koreans take? Based on the 2015 Korea National Health and Nutrition Examination Survey *Korean*. Korean J Health Promot 2018;18(3):107-112. doi:10.15384/kjhp.2018.18.3.107.

86. Kwon HY. Who persistently consumes dietary supplements? A multifaceted analysis using South Korea's nationally representative health and nutrition examination survey data. Front Nutr 2023;10:1243647. doi:10.3389/fnut.2023.1243647.

87. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1 (2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

88. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

89. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

90. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference

Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

91. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

92. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01

2-6 엽산

요약

엽엽산은 주로 녹색 채소, 콩류, 간과 같은 식품에 함유된 수용성 비타민이다. 체내에서 DNA 합성, 아미노산 대사, 세포분열 등에 필수적인 역할을 하며, 특히 임신 초기에는 태아의 신경관 형성에 중요하다. 엽산의 화학명은 (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino] benzoyl]amino]pentanedioic acid로 자연식품에는 주로 폴리글루타메이트 (polyglutamate) 형태로 존재하고, 강화식품이나 보충제에는 합성된 모노글루타메이트 (monoglutamate) 형태인 엽산 (folic acid)으로 존재한다. 합성된 엽산은 생체이용률이 높기 때문에 섭취량 산정시에 식이엽산당량 (Dietary Folate Equivalents, DFEs)으로 환산한다.

엽산의 평균필요량 설정에는 혈장/혈청 엽산 농도, 적혈구 엽산 농도, 혈장/혈청 호모시스테인 농도를 종합적으로 고려하였다. 혈장/혈청 엽산 농도는 엽산 섭취량에 민감하게 반응하여 단기적인 엽산의 섭취 상태를 잘 반영하고, 적혈구 엽산 농도는 장기적인 엽산의 섭취 상태를 평가하는데 사용된다. 엽산은 호모시스테인을 메티오닌으로 전환하는 조효소의 역할을 수행하는데 엽산의 섭취가 부족한 경우에는 호모시스테인이 메티오닌으로 전환되지 못하면서 혈장/혈청 호모시스테인의 농도가 증가하게 되어 엽산 결핍 예측의 지표로 사용될 수 있다 (그림 1).

평균필요량은 성인을 대상으로 진행된 연구 결과를 근거로 설정하였다. 1세 미만의 영아는 평균필요량 산정에 필요한 근거가 부족하여 모유의 엽산 농도와 모유섭취량을 바탕으로 충분섭취량을 설정하였고, 1-18세의 성장기는 대사체중과 성장계수를 고려하여 성인의 필요량에서 외삽하여 값을 산출하였다. 임신기에는 태아 성장, 태반 발달, 혈액량 증가에 따라 엽산 필요량이 증가하므로 성인 여성의 평균필요량에 가산치 200 μgDFE/일을 추가하여 설정하였고, 수유기에는 모유로 분비되는 엽산의 양을 고려하여 성인 여성의 평균필요량에 가산치 130 μgDFE/일을 추가하여 설정하였다. 각 생애주기별 권장섭취량은 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 1.2배로 섭취량을 계산하였고, 상한섭취량은 자연식품에 포함된 엽산이 아닌 강화식품이나 보충제를 통해 섭취될 수 있는 합성 형태의 엽산(folic acid) 섭취량을 기준으로 설정하였다 (그림 2). 자연식품으로 섭취되는 엽산에 대해서는 현재까지 독성 사례가 보고되지 않았으나, 합성 형태의 엽산을 과다 섭취 할 경우에는 비타민 B12 결핍에 따른 빈혈의 진단 지연 및 신경학적 손상 위험 증가가 보고됨에 따라 이를 근거로 상한섭취량을 설정하였다. 따라서 본 기준은 엽산 강화식품 및 엽산 보충제 섭취에만 적용된다.

2016-2022년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면 1세 이상 대상자의 엽산 섭취량에 대한 평균과 중위수는 각각 297.1 μgDFE/일, 266.7 μgDFE/일로 확인되었고, 엽산 평균필요량 섭취기준

미만자는 58.3%로 산출되었다. 각 연령층 별 평균필요량 섭취기준 미만 섭취자의 비율은 15-18세 남성 69.6%, 여성 83%, 19-29세 남성 68.8%, 여성 80.1%로 15-29세 남녀가 엽산 섭취 취약 집단으로 나타났다.

한국인의 엽산 주요 급원식품은 돼지 부산물 (간), 대두, 김, 소 부산물 (간) 등으로 확인되었고, 식품의 1회 분량을 고려하였을 때는 시금치, 들깻잎, 딸기 등이 엽산의 급원식품으로 나타났다. 또한 엽산 함량이 높은 식품 중 효모, 녹찻잎, 송화가루 등과 같은 식품은 엽산을 고함량으로 포함하나 한국인의 엽산 섭취에 기여하는 주요 급원식품으로는 포함되지 않았다.

2017년부터 국가표준식품성분표에 엽산 함량이 포함되고 있으나 여전히 엽산 급원식품에 대한 자료가 부족한 실정이다. 더불어 한국인을 대상으로 성별, 연령, 생애주기, 유전자 다형성 등 다양한 요인을 반영한 엽산의 생체이용률 관련 연구가 필요하며, 이외에도 엽산 섭취와 관련된 심혈관질환, 신경계 질환, 암 등의 만성질환위험감소를 위한 엽산 섭취기준에 대한 과학적인 근거가 마련되어야 한다.

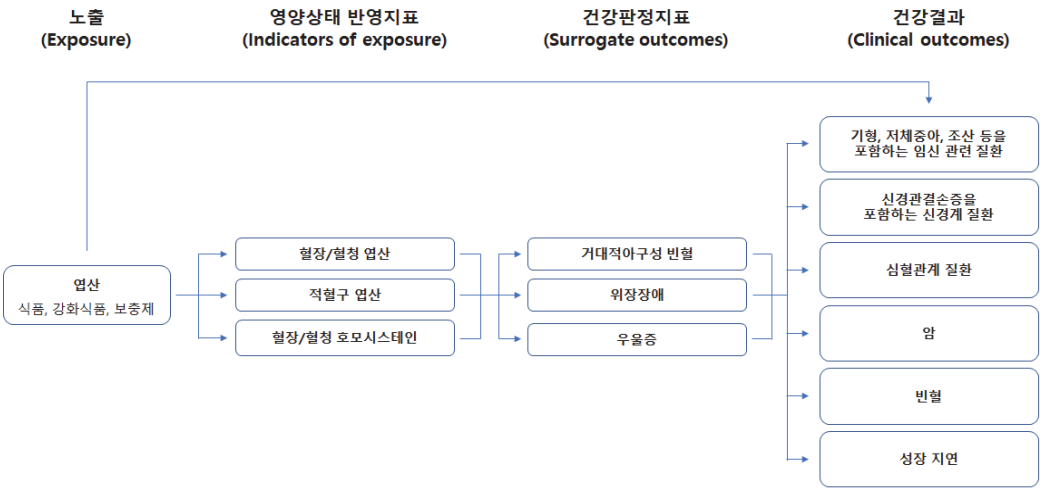


그림 1 엽산 평균필요량 설정을 위한 분석틀

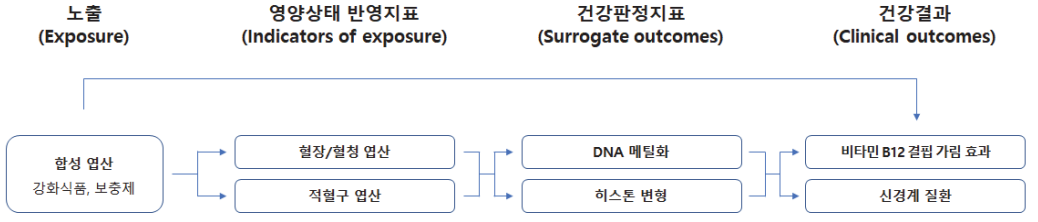


그림 2 엽산 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

표 1 한국인의 1일 엽산 영양소 섭취기준

성별	연령	엽산 (μg DFE/일)[1]			엽산 (μg/일)[2]	엽산
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			65		
	6-11			90		
유아	1-2 (세)	120	150		300	
	3-5	150	180		400	
남자	6-8 (세)	180	220		500	
	9-11	250	300		600	
	12-14	300	360		800	
	15-18	330	400		900	
	19-29	320	400		1,000	
	30-49	320	400		1,000	
	50-64	320	400		1,000	
	65-74	320	400		1,000	
	75 이상	320	400		1,000	
여자	6-8 (세)	180	220		500	
	9-11	250	300		600	
	12-14	300	360		800	
	15-18	330	400		900	
	19-29	320	400		1,000	
	30-49	320	400		1,000	
	50-64	320	400		1,000	
	65-74	320	400		1,000	
	75 이상	320	400		1,000	
임신부[3]		+200	+220		1,000	
수유부[3]		+130	+150		1,000	

[1] 엽산의 평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량은 식품, 강화식품, 보충제 등의 섭취에 따른 흡수율의 차이를 반영한 식이엽산 당량 (Dietary Folate Equivalents, μg DFE/일)에 해당, 1.0 μgDFE = 1 μg 식품 중 엽산 = 0.6 μg 강화식품 또는 식품과 함께 섭취한 보충제 중 엽산 = 0.5 μg 공복에 섭취한 보충제 중 엽산

[2] 엽산의 상한섭취량은 강화식품, 보충제 등으로 섭취한 엽산 (μg/일)에 해당. 가임기 여성의 경우 400 μg/일의 엽산보충제 섭취 권장

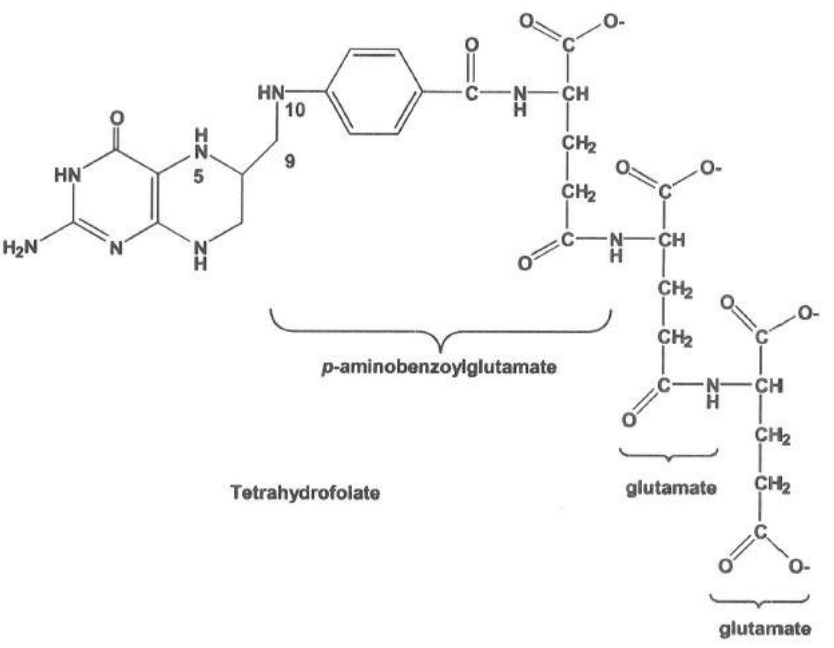
[3] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

엽산은 비타민 B_9으로도 알려진 수용성 비타민으로 메틸렌기 (methylene group)로 연결된 구조이다 [1]. 엽산의 화학명은(2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid로 분자식 $C_{19}H_{19}N_7O_6$이고 분자량 441.4 g/mol이다. 일반적으로 식품 속 엽산은 글루탐산이 γ-결합으로 2개 이상 연결된 폴리글루탐산 (polyglutamte) 형태로 존재하며, 이는 소장에서 흡수되기 전 모노글루탐산 (monoglutamate) 형태로 전환된다.

식품 속에 포함된 테트라하이드로폴레이트 (tetrahydrofolate, THF)는 엽산의 주된 환원형의 형태로서 체내에서 다양한 엽산 유도체로 전환되어 단일 탄소 단위 (carbon unit)를 전달하는 조효소 (coenzyme) 역할을 수행한다 [2]. 반면 보충제나 강화식품에는 산화형인 folic acid가 사용되며 구조적으로 안정하고 생체이용률이 높아 보충제로 흔히 사용된다. 실제로 folic acid는 식사와 함께 섭취할 경우 약 85%의 생체이용률을 보이는 반면, 식품 속에 함유된 엽산의 생체이용률은 약 50% 정도로 상대적으로 낮다 [3].



| 그림 1 | 환원형 프테로일폴리글루탐산의 구조

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

엽산의 흡수는 주로 소장의 근위부에서 이루어지며 모노글루탐산 형태로 존재할 때 흡수가 가장 효과적이다. 식품 속 엽산은 일반적으로 폴리글루탐산 형태로 존재하기 때문에 소장 내에서 γ-글루타밀 가수분해 효소 (γ-glutamyl hydrolase, folate conjugase)에 의해 모노글루탐산으로 전환된 후에 흡수가 촉진된다 [4]. 5-포밀-THF (5-formyl-THF) 형태는 장 점막에서 5-메틸-THF (5-methyl-THF)로 전환되어 체내에 흡수되고 혈액을 통해 전신을 순환한다.

혈장 내 엽산의 주된 형태는 5-메틸-THF로 적혈구, 백혈구, 간, 신장, 폐, 심장, 뇌 등 다양한 조직에 존재한다. 간세포에 유입된 엽산은 폴리글루탐산의 형태로 저장되거나 일부는 담즙으로 분비되어 장에서 재흡수가 된다 [5]. 조직에서 폴리글루탐산의 형태로 저장된 엽산은 세포의 단일 탄소 대사 조절에 이용되며, 탈글루탐산화 (deconjugation)에 관여하는 효소 (conjugase)에 의해 모노글루탐산으로 전환되어 세포 밖으로 방출될 수 있다 [6]. 식품 가공 중 가열 과정은 탈글루탐산화에 관여하는 효소의 불활성화를 유도함으로써 소장 내 전환을 저해하며 엽산의 흡수를 감소시킬 수 있고, 이로 인해 엽산이 혈액으로 방출되지 못해 생체이용률에 영향을 줄 수 있다.

소장에서 흡수된 folic acid는 간에서 디하이드로폴레이트 환원 효소 (dihydrofolate reductase)에 의해 디하이드로폴레이트로 환원된 후에 다시 THF로 전환된다. THF는 이후 다양한 단일 탄소 유도체로 대사되어 DNA 합성, 메티오닌 재합성, 퓨린/피리미딘 합성 등에 관여하는 조효소로 작용한다 [7].

엽산은 담즙을 통해 장으로 배출될 수 있으며, 일부는 다시 재흡수되어 장간순환 과정을 거친다. 사용 후 남은 소량의 엽산은 소변과 대변을 통해 배설이 된다 [8]. 소변을 통해 엽산이 배출되는 경우, 폴리글루탐산은 거의 배설되지 않고 모노글루탐산 유도체만 소변에서 확인된다. 대변에는 보통 높은 농도의 엽산이 확인되나 이에 포함된 대부분의 엽산은 장내 미생물에 의해 합성된 것으로 알려져 있다 [6].

1-3. 기능

엽산은 체내 단일 탄소 대사 경로에서 조효소로 역할을 하며, DNA 및 RNA 합성, 아미노산 대사, 메틸화 반응 등에 관여한다. 이러한 대사 기능은 전 생애주기에 걸쳐 생리적 항상성 유지를 위해 필수적이다. 예를 들어, 엽산은 티미딘 (thymidine), 퓨린 (purine)과 같은 염기 합성에 관여하여 핵산의 생합성과 세포 증식에 중요한 역할을 하고, 이에 따라 영아기, 성장기, 임신기 및 수유기에는 활발한 세포증식을 위해 엽산 필요량이 증가한다 [9]. 또한 엽산은 호모시스테인 (homocysteine)을 메티오닌 (methionine)으로 전환시키는 과정에서 조효소로 작용함으로써 혈중 호모시스테인의 농도를 조절하고 심혈관계의 건강을 유지하는 기능을 수행한다 [9].

엽산이 결핍될 경우, 초기에는 혈중 엽산 농도가 감소하고 이후 적혈구 엽산 농도 감소 및 혈중 호모시스테인 증가가 유도된다. 체내 엽산이 부족해지면 DNA 합성 장애로 인해 적혈구의 성숙이 지연되어 거대적아구성 빈혈이 유발되고, 이로 인해 혈중 산소 운반 능력이 저하될 수 있다. 이외에도 인지 기능

저하, 신경과민, 우울증, 기억력 감퇴와 같은 신경학적 증상도 보고 되고 있으며, 장기간 방치될 경우 신경 손상으로 이어질 수 있다 [10]. 또한 임신 초기의 엽산 결핍은 태아의 신경관 (neural tube) 형성을 저해하여 신경관 결손 (neural tube defects, NTDs) 발생 위험을 높이고 조산, 저체중 출산, 사산 등의 위험 요인을 증가시킬 수 있다 [11].

일반적으로 식품에서 섭취된 엽산은 체외로 배출되나, 합성된 folic acid를 고용량으로 장기간 복용할 경우, 대사되지 않은 folic acid (unmetabolized folic acid, UMFA)로 축적될 수 있다. UMFA는 자연 살해 세포 (natural killer cell, NK cell)의 암세포 제거과정을 방해하고, 암세포의 DNA 합성과 복제를 촉진하여 암 발생 위험을 증가시킬 수 있다고 보고되었다 [12, 13]. 또한 인도에서 진행된 연구에서는 산모의 혈장 전체 엽산 농도가 높을수록 9.5세와 13.5세 자녀의 인슐린 저항성이 증가하는 연관성이 제시되었다 [14].

엽산은 생애 전반에 걸쳐 세포 대사에 관여하는 필수 영양소이기 때문에 유아기, 성장기, 임신기, 수유기, 노인기 등과 같이 체내 엽산 요구량이 변화하는 각 생애주기에 적절한 엽산의 섭취가 이루어지도록 각별한 주의가 필요하다.

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

(1) 평균필요량 설정을 위한 분석틀

엽산의 평균필요량을 설정하기 위한 분석틀은 그림2와 같다. 엽산은 시금치, 녹차, 들깻잎, 대두, 김 등의 식품을 통해 다양한 형태로 섭취될 수 있으며, 엽산 강화식품 및 엽산 보충제를 통해 folic acid 형태로 섭취된다. 엽산의 영양상태는 혈장/혈청 엽산, 적혈구 엽산, 혈장/혈청 호모시스테인 농도 등의 노출 지표를 통해 파악할 수 있으며, 엽산 결핍 시에는 거대적아구성 빈혈, 위장장애, 우울증 등의 건강판정지표를 통해 기형, 저체중아, 조산 등을 포함하는 임신 관련 질환, 신경관결손증을 포함하는 신경계 질환, 심혈관계 질환, 암, 빈혈, 성장 지연 등의 건강상태를 예측 및 평가할 수 있다.

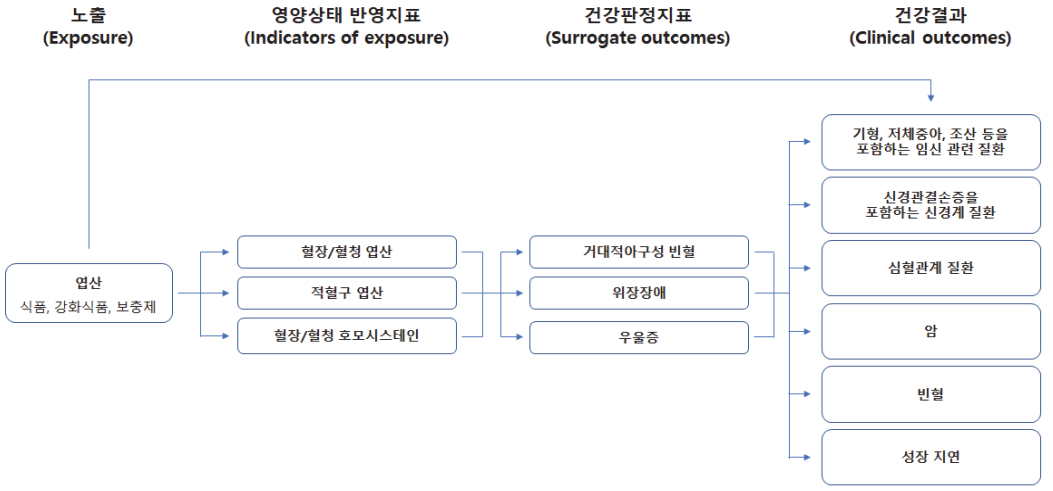


그림 2 엽산 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

혈장/혈청의 엽산 농도는 엽산 섭취량 변화에 민감한 지표로써 단기적인 엽산의 섭취량이나 결핍 여부를 잘 반영하는 지표이다. 특히 엽산 강화식품이나 엽산 보충제를 통한 folic acid 섭취에 대하여 빠르게 반응할 수 있으나 장기적인 엽산의 섭취량이나 만성적인 결핍 여부를 확인하기에는 어려움이 있다. 이에 단기적인 엽산 섭취량 변화와 만성적인 결핍 여부를 정확하게 판별하기 위해서는 일정 시차 간격별 반복측정이나 적혈구 엽산 농도를 함께 측정하는 방법이 권장된다. 혈청 엽산 농도는 3 ng/mL (6.8 nmol/L) 미만인 경우에 엽산 결핍으로 판정한다 [3, 15].

적혈구 엽산 농도는 조직 내 엽산의 저장량을 반영하기 때문에 만성적인 엽산의 영양상태를 확인할 수 있는 유용한 지표이다 [16]. 엽산은 적혈구 생성 과정에서 적혈구 내로 흡수되고, 이후 약 120일간 체내를 순환하므로 적혈구 엽산 농도는 단기적인 섭취 변화보다는 장기적인 엽산 섭취 상태를 평가하는데 적합하다 [17]. 적혈구 엽산 농도는 140 ng/ml (305 nmol/L) 미만인 경우에 엽산 결핍으로 간주한다 [3].

엽산은 호모시스테인을 메티오닌으로 전환하는 과정에서 메틸기를 공급하는 조효소 역할을 수행하므로 엽산 섭취가 부족한 경우에는 혈장/혈청 호모시스테인 농도가 증가한다. 건강한 성인 여성의 대사실험에서, 엽산 섭취량이 부족해지면 3-4주 이내에 혈장 호모시스테인의 농도가 증가하고, 이후에 엽산을 재공급하면 다시 호모시스테인 농도가 감소하는 양상이 확인되었다 [18]. 호모시스테인 대사에는 충분한 엽산의 공급이 필수적이기 때문에 호모시스테인 농도는 엽산 영양상태를 민감하게 반영하는 지표 중 하나로 알려져 있다. 호모시스테인 농도는 엽산 이외에도 비타민 B_{12} 또는 비타민 B_6와 같은 영양소로부터 영향을 받을 수 있으므로 다른 지표들과 병행하여 엽산 영양상태를 판별할 수 있다. 일반적으로 혈장/혈청 호모시스테인 농도가 15 μmol/L 이상이면 고호모시스테인혈증으로 판정하며, 엽산 결핍을 예측하는 보조 지표로 사용되고 있다 [19].

엽산은 신장에서 재흡수되기 때문에 일반적인 수준의 엽산 섭취 시에는 소변으로 배출되는 양이 매

우 적지만, 엽산을 과도하게 섭취할 경우에는 엽산의 대사물질이나 folic acid가 소변을 통해 배설된다 [2, 20]. 하지만 소변 내 엽산 배설량은 엽산 섭취량을 민감하게 반영하지 못하므로 엽산 영양상태의 직접적인 판별지표로 이용하기에는 한계가 있다.

(2) 엽산 필요량에 영향을 주는 요인

엽산의 생체이용률은 엽산의 형태, 함께 섭취하는 식품의 종류, 섭취하는 식품의 형태 및 조직, 개인의 생리적 상태, 유전적 요인, 조리 및 가공 과정과 같은 요인에 영향을 받을 수 있다 [21].

예를 들어, 식품 속에 포함된 엽산은 주로 불안정한 환원형의 폴리글루탐산 형태로 존재하며, 생체 외 환경에서 쉽게 분해될 수 있다. 이러한 식품 중 엽산이 장 상피세포에 흡수되기 위해서는 식품 매트릭스로부터의 유리와 모노글루탐산 형태로의 전환이 필요하다. 또한 개인의 생리적 상태에 따라 엽산의 생체이용률이 변화될 수 있는데, 임신기나 수유기와 같이 활발한 세포 증식을 지원하는 시기에는 체내 엽산 필요량이 증가한다.

엽산의 생체이용률은 단순한 흡수 단계뿐만 아니라 흡수 이후의 대사 과정에서도 다양한 요인에 의해 조절될 수 있다. 엽산 대사 효소에 대한 유전적 다형성은 개인의 엽산 요구량에 영향을 미치는 중요한 요인으로 알려져 있다. 대표적인 예로, 5,10-메틸렌-THF 환원효소 (5,10-methylenetetrahydrofolate reductase, MTHFR)의 유전적 변이는 효소 활성을 저하시켜 엽산 요구량을 높일 수 있기 때문에 유전적 변이를 나타내지 않는 개인에 비해 더 높은 수준의 엽산 섭취가 권장될 수 있다 [22].

체내 엽산 대사는 비타민 B_{12}와 밀접하게 상호작용한다. 비타민 B_{12}가 결핍되면 5-메틸-THF가 활성형인 THF로 전환되지 못하고 세포 내에 메틸화 형태로 갇히는 현상(methyl trap)이 발생하여 실제 엽산의 농도가 충분하더라도 대사적 기능이 저하되는 기능적 결핍 상태를 초래할 수 있다 [23]. 또한 녹색 채소와 같은 식품에 존재하는 엽산은 식품의 가공과정에서 가열과 같은 조리에 의해 쉽게 분해될 수 있으므로 실제 섭취 시점에서의 엽산 함량이 크게 감소한다는 결과가 보고 되었다 [24].

식품에 존재하는 엽산은 생체이용률이 제한적이므로 섭취 시에 약 50% 정도가 흡수되는 것으로 알려져 있다. 반면 엽산 보충제 또는 엽산 강화식품을 통해 섭취되는 folic acid는 소장 내에서 흡수가 용이하도록 모노글루탐산의 형태로 제공되어 매우 안정적이고 생체이용률이 높다. Folic acid는 공복 상태에서 섭취될 경우에는 100%가 흡수되며, 다른 음식과 함께 섭취될 경우에도 약 85%의 수준으로 높은 흡수율을 가진다 [3]. 즉, folic acid의 생체이용률은 공복 상태에서 섭취할 경우 식품 속 엽산보다 2배 (100/50) 높으며, 강화식품 또는 식품과 함께 섭취할 경우에는 1.7배 (85/50) 높은 것으로 추정된다 [25]. 이와 같은 엽산 형태에 따른 생체이용률의 차이를 보정하여 정확한 엽산의 섭취량을 산출하기 위해 식이엽산당량 (DFEs, Dietary Folate Equivalents) 개념이 도입되어 사용되고 있으며, 식이엽산당량 (DFEs)은 다음과 같은 환산 기준을 따른다 [3].

식품 중 엽산 1 μg = 1.0 μgDFE

강화식품 또는 식품과 함께 섭취한 보충제 중 엽산 1 μg = 1 × (85 / 50) μgDFE = 1.7 μgDFE

빈속에 섭취한 보충제 중 엽산 1 μg = 1 × (100 / 50) μgDFE = 2.0 μgDFE

예를 들어, 시금치 속 엽산 100 μg은 100 μgDFE로 계산되며, 엽산 강화 시리얼의 folic acid 100 μg은 170 μgDFE로 산출할 수 있다. 엽산의 생체이용률은 흡수 후 체내에서 실제로 활용 가능한 양에 따라 결정되며, 동일한 생체이용률을 얻기 위해서는 합성된 엽산 (folic acid)보다 식품에 함유된 엽산을 상대적으로 더 많이 섭취해야 한다. 식이엽산당량 (DFEs)은 일반적으로 다음과 같이 계산할 수 있다.

μg of Dietary Folate Equivalents(DFEs) = μg of food folate + (1.7 × μg of folic acid)

엽산의 흡수 전 과정과 흡수 후 과정 모두 생체이용률에 영향을 주기 때문에 단순히 엽산의 함량만을 고려한 영양소 섭취량 산출이 아닌, 대상집단의 식품섭취 패턴, 대사특성 등 복합적인 요인을 고려한 엽산의 섭취기준 설정이 필요하다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

과거에는 식품 중 엽산 데이터베이스의 부족으로 인해 한국인의 엽산 섭취량에 대한 분석이 어려웠으나, 최근에는 국가표준식품성분표의 지속적인 개정과 함께 식품의 엽산 함량 및 국민건강영양조사로부터 엽산 섭취량에 대한 자료가 제공되고 있다.

2016-2022년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면 1세 이상 대상자의 엽산 섭취량에 대한 평균은 297.1 μgDFE/일로 측정되었고, 중위수는 266.7 μgDFE/일로 확인되었다. 동시에 엽산 평균필요량 섭취기준 미만 비율은 58.3%로 측정되었고, 각 연령층 별 평균필요량 섭취기준 미만 비율을 확인하였을 때 15-18세 남성 (69.6%), 19-29세 남성 (68.8%), 15-18세 여성 (83%), 19-29세 여성 (80.1%)에서 엽산 섭취량이 낮은 것으로 확인되어 15-29세 남녀가 엽산 섭취 취약 집단으로 확인되었다 [26-29].

(1) 영아기 (1세 미만)

영아기는 평균필요량을 설정할 수 있는 근거가 미비하여 충분섭취량으로 설정하였다. 영아 전기 (0-5개월)의 충분섭취량은 모유의 엽산 함량과 영아의 모유 섭취량을 고려하여 설정되었다. 산모의 모유 중 엽산 함량과 영아의 혈중 엽산 농도의 상관성을 분석한 미국의 연구에 따르면 엽산 보충제의 섭취로 증가된 모체의 혈중 엽산 농도는 모유 수유를 진행함과 동시에 감소하지만, 이때 영아의 혈중 엽산 농도는 증가하였다 [30].

한국인을 대상으로 모유의 엽산 함량을 측정한 연구 결과에 따르면 모유 수유를 시작하고 2개월째의 모유 내 엽산 농도는 약 160 μg/L로 가장 높게 측정되었고, 이후 감소하는 경향을 나타내어 6개월째의 모유 내 엽산 농도는 약 88 μg/L로 확인되었다 [31]. 이에 영아 전기의 엽산 충분섭취량은 모유에 포함된 엽산 농도 (85 μg/L)와 영아의 모유 섭취량 (0.78 L/일)을 곱하여 65 μg/일로 산출하였다 [32]. 영아 후기 (6-11개월)의 충분섭취량은 영아 전기의 충분섭취량 (65 μg/일)에 영아 후기의 대사체중 $((8.4/5.5)^{0.75} = 1.37)$을 곱하여 90 μg/일로 계산하였다 (표 1).

분유는 모유와 함께 영아의 주요한 엽산 공급원으로 합성 folic acid 또는 5-메틸-THF 형태가 함유된다. 생후 1개월 미만의 영아를 대상으로 folic acid와 5-메틸-THF를 12주간 공급한 연구 결과에 따르면 folic acid군보다 5-메틸-THF군의 적혈구 엽산 농도가 유의적으로 높았고, 이는 분유에 포함된 엽산 형태에 따라 장기적인 엽산 상태에 영향을 줄 수 있음을 시사한다 [33].

| 표 1 | 영아기 엽산 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	85 μg/L × 0.78 L/일 = 66.3 μg/일 ≒ 65 μgDFE/일
영아 후기 (6-11개월)[1)]	65 μg/일 × $(8.4/5.5)^{0.75}$ = 89.3 μg/일 ≒ 90 μgDFE/일

1) 영아후기의 충분섭취량은 영아전기의 기준에 대사체중을 고려하여 외삽하여 산출하였고, 계산과정은 다음과 같다. 영아후기의 충분섭취량 = 영아전기의 충분섭취량 × (영아후기 체중/영아전기 체중)$^{0.75}$

(2) 성장기 (1-18세)

유아, 아동, 청소년을 포함하는 성장기의 평균필요량은 설정 근거가 부족하여 성인의 평균필요량에 대사체중과 성장계수를 반영하여 산출하였고, 2020년 섭취기준 제정 이후 산출 기준을 변경할 만한 새로운 연구 결과는 부재한 것으로 확인하여 2020년과 동일한 기준을 이용하여 값을 설정하였다 (표 2).

1-5세의 유아는 남녀를 구분하지 않고 다른 영양소와 동일하게 남자와 여자의 값을 각각 계산하여 평균값을 산출하였다. 1-2세의 유아의 경우에는 120 μgDFE/일로 설정하였고, 3-5세의 아동기 남자의 경우에는 131.9 μgDFE/일, 여자의 경우에는 154.7 μgDFE/일로 평균 143.3 μgDFE/일 의 값을 얻었으나, 1-2세와 6-8세의 평균필요량의 차이를 고려하여 값이 완만하게 증가하도록 150 μgDFE/일로 설정하였다.

엽산 평균필요량 산출 시에 성별에 따른 차이가 보고된 연구는 현재까지 없으므로, 6-18세의 아동 및 청소년의 남녀 평균필요량은 동일한 값으로 설정하였다. 동일한 연령 구간에서 남자와 여자는 같은 성장계수를 가지는데 이때 남자의 체중이 여자의 체중보다 높기 때문에 성장계수를 체중으로 나누어 값을 산출하게 되면 여자의 평균필요량이 남자보다 더 높게 계산이 된다. 이에 성장계수가 0.15로 동일한 6-14세의 경우에는 남자의 평균필요량을 산출하여 여자에게도 동일한 값을 적용하였고, 이에 6-8세 아동은 180 μgDFE/일, 9-11세 아동은 250 μgDFE/일, 12-14세의 청소년은 300 μgDFE/일로 설정하였다. 특히 9-11세 아동의 경우 232.2 μgDFE/일로 계산되었으나 6-8세와 12-14세의 평균필요량을 고려하여 250 μgDFE/일로 설정하였다.

15-18세의 남자 청소년의 성장계수 값은 0.15이지만 여자 청소년의 값 0이므로 대사체중과 성장계수를 적용하면 남자는 349.5 μgDFE/일, 여자는 310.9 μgDFE/일의 값이 도출된다. 이때 두 값의 평균인 330 μgDFE/일을 15-18세 청소년의 평균필요량으로 설정하였다.

한국 광주시에 거주하는 2-6세 유아와 아동의 엽산 영양상태를 조사한 연구 결과, 대상자의 엽산 평균섭취량은 147 μgDFE/일, 혈중 엽산 평균 농도는 19.2 nmol/L (약 8.8 ng/mL)이며, 엽산 결핍 상태 (< 6.8 nmol/L)는 전체 조사 대상자의 1.9%였으나, 경도 부족 상태 (6.8-13.4 nmol/L)는 24%라고 보고하였다 [34]. 2013-2015년 한국 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 10-19세 청소년기의 혈중 엽산 농도가 대체로 다소 낮은 것으로 확인되었고 이에 청소년의 엽산 적정 섭취에 대한 관리가 필요함이 시사되었다 [35]. 2016-2019년 한국 국민건강영양조사 자료에서 연령대별로 엽산의 평균필요량 미만으로 섭취한 섭취자 비율을 분석한 결과, 15-18세 청소년 남자와 여자 각각 66.5%와 83.6%로다른 연령대에 비해 엽산 섭취량이 부족함이 확인되었다 [26-29]. 이와 같은 결과들은 성장기의 엽산 결핍 및 경도 부족의 위험성을 시사하기 때문에 학교 기반 영양교육이나 엽산 강화식품 및 보충제 활용 등을 통해 엽산 섭취에 대한 적극적인 관리가 필요하다.

| 표 2 | 성장기 엽산 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		남자 320 μgDFE/일 × $(11.7/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.3) = 109.80 μgDFE/일 여자 320 μgDFE/일 × $(11.7/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.3) = 128.72 μgDFE/일 * 남녀 평균값으로 설정: (109.80 + 128.72)/2 = 119.26 ≒ 120 μgDFE/일
3-5		남자 320 μgDFE/일 × $(17.6/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 131.94 μgDFE/일 여자 320 μgDFE/일 × $(17.6/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 154.67 μgDFE/일 * 1-2세, 6-8세의 평균필요량과 남녀 평균값 고려하여 설정 : (131.94 + 154.67)/2 = 143.30 ≒ 150 μgDFE/일
남자	6-8	320 μgDFE/일 × $(25.6/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 174.75 μgDFE/일 ≒ 180 μgDFE/일
	9-11	320 μgDFE/일 × $(37.4/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 232.22 μgDFE/일 ≒ 250 μgDFE/일 * 남녀 평균값으로 설정 : (232.22 + 267.86)/2 = 250.04 ≒ 250 μgDFE/일
	12-14	320 μgDFE/일 × $(52.7/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 300.33 μgDFE/일 ≒ 300 μg DFE/일
	15-18	320 μgDFE/일 × $(64.5/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 349.47 μgDFE/일 ≒ 330 μgDFE/일 *남녀 평균값으로 설정: (349.47 + 310.94)/2 = 330.21 ≒ 330 μgDFE/일
여자	6-8	320 μgDFE/일 × $(25.0/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 201.25 μgDFE/일 ≒ 180 μgDFE/일 * 남자의 값 적용
	9-11	320 μgDFE/일 × $(36.6/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 267.86 μgDFE/일 ≒ 250 μg DFE/일 * 남녀 평균값으로 설정: (232.22 + 267.86)/2 = 250.04 ≒ 250 μgDFE/일
	12-14	320 μgDFE/일 × $(48.7/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 331.85 μgDFE/일 ≒ 300 μgDFE/일 * 남자의 값 적용
	15-18	320 μgDFE/일 × $(653.8/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0) = 310.94 μgDFE/일 ≒ 330 μgDFE/일 * 남녀 평균값으로 설정: (349.47 + 310.94)/2 = 330.21 ≒ 330 μgDFE/일

엽산의 권장섭취량은 섭취량에 대한 표준편차 자료가 부족하기 때문에 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 산출된 값은 2020년 섭취기준과 동일하게 권장섭취량의 일의 자리가 0이 되도록 올림하였고, 현재까지 이를 변경할 만한 근거가 미비하여 기준을 동일하게 유지하였다 (표 3).

| 표 3 | 성장기 엽산 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량[1]
1-2		120 μgDFE/일 × 1.2 = 144 ≒ 150 μgDFE/일
3-5		150 μgDFE/일 × 1.2 = 180 μgDFE/일
남자	6-8	180 μgDFE/일 × 1.2 = 216 ≒ 220 μgDFE/일
	9-11	250 μgDFE/일 × 1.2 = 300 μgDFE/일
	12-14	300 μgDFE/일 × 1.2 = 360 μgDFE/일
	15-18	330 μgDFE/일 × 1.2 = 396 μgDFE/일 ≒ 400 μgDFE/일
여자	6-8	180 μgDFE/일 × 1.2 = 216 ≒ 220 μgDFE/일
	9-11	250 μgDFE/일 × 1.2 = 300 μgDFE/일
	12-14	300 μgDFE/일 × 1.2 = 360 μgDFE/일
	15-18	330 μgDFE/일 × 1.2 = 396 μgDFE/일 ≒ 400 μgDFE/일

[1] 성장기의 권장섭취량은 평균필요량에 변이계수(10%)를 적용한 후, 1의 자릿수 숫자로 올림을 진행하여 값을 산출하였다.

(3) 성인기 (19-64세)

한국 성인의 평균필요량을 설정하기 위한 한국인 대상의 통제 대사 연구 결과가 부재하므로 미국인 대상의 연구 결과에서 도출된 성인의 평균필요량인 320 μgDFE/일로 동일하게 설정하였고, 이는 2020년 섭취기준과 동일하다 (표 4).

미국 여성 17명 (21-27세)을 대상으로 319, 489, 659 μgDFE/일의 엽산을 70일 동안 섭취하게 한 통제 연구 결과에 따르면 319 μgDFE/일의 엽산을 섭취한 5명 중 3명은 혈청 및 적혈구 엽산 농도가 감소하였고, 이 중 2명의 혈장 호모시스테인 농도가 증가하였다 [36]. 489 μgDFE/일의 엽산 섭취는 유의적인 엽산 감소가 없이 정상적인 엽산 수준을 유지할 수 있었기 때문에 평균필요량보다 높은 값으로 추정되었다 [36]. 이에 성인기의 평균필요량은 320 μgDFE/일로 설정하였다.

서울, 구미, 광주에 거주하는 건강한 19-64세 성인 남녀를 대상으로 24시간 회상 조사 및 보충제 섭취 여부를 통해 엽산 섭취량에 대해 조사한 연구에 따르면 엽산의 평균 섭취량은 남성 587.4 μgDFE/일, 여성 499.2 μgDFE/일로 확인되었고, 이 중 19-29세 남자 23.3%, 여자 34.8%가 평균필요량 이하로 엽산을 섭취하였다 [37]. 2013-2015년 한국 국민건강영양조사 자료에서 혈중 엽산 농도를 분석한 결과 혈청 엽산 결핍 상태 (< 6.8 nmol/L)는 남성 8.6%, 여성 1.7%로 확인 되었고, 대사적 결핍 상태 (< 10 nmol/L)는 남성 27.1%, 여성 8.2%로 젊은 성인층에서 혈청 엽산 수준이 다소 낮음을 확인하였다 [35].

15-49세의 한국 가임기 여성을 대상으로 혈중 엽산 농도를 분석한 결과에 따르면 혈청 엽산의 평균 농도는 9.1 ng/mL로 측정되었고, 특히 15-25세 가임기 여성의 엽산 결핍 수준이 높은 것으로 확인되었다 [38]. 또한 2016-2018년 국민건강영양조사를 통해 한국 성인의 엽산 영양상태를 분석한 결과, 1일 평균 엽산 섭취량은 남성 315.17 μgDFE/일, 여성 320.97 μgDFE/일로 확인되었다 [39]. 이를 에너지 섭취량으로 보정하여 엽산의 섭취량을 확인한 결과, 남녀 모두 19-29세의 엽산 섭취량 (남성 279.2 μgDFE/일, 여성 222.4 μgDFE/일)이 가장 낮은 것으로 산출되었고, 50-64세의 엽산 섭취량 (남성 401.93 μgDFE/일, 여성 329.08 μgDFE/일)이 가장 높게 확인되었다 [39]. 동일한 자료에서 성인 남녀의 평균 혈중 엽산 농도는 7.3 ng/mL로 남성은 6.27 ng/mL, 여성은 8.34 ng/mL였고, 19-29세의 혈중 엽산 농도가 다른 연령대에 비해 다소 낮은 수준으로 확인되었다 [39]. 한국 성인의 평균 엽산 섭취량은 권장섭취량인 400 μgDFE/일 기준보다 다소 낮은 수준이나, 혈중엽산 농도로 판정되는 엽산결핍은 잘 나타나지 않는 것으로 보인다. 그러나 19-29세 성인의 엽산섭취량과 혈중엽산 수준이 다른 연령대에 비해 낮은 경향을 고려하여 젊은 성인층의 적정 엽산 섭취에 대한 관리가 필요할 것으로 보인다.

| 표 4 | 성인기 엽산 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	320 μgDFE/일
	30-49	320 μgDFE/일
	50-64	320 μgDFE/일
여자	19-29	320 μgDFE/일
	30-49	320 μgDFE/일
	50-64	320 μgDFE/일

엽산의 권장섭취량은 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였고, 이는 2020년 섭취기준과 동일하다 (표 5).

| 표 5 | 성인기 엽산 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	320 μgDFE/일 × 1.2 = 384 ≒ 400 μgDFE/일
	30-49	320 μgDFE/일 × 1.2 = 384 ≒ 400 μgDFE/일
	50-64	320 μgDFE/일 × 1.2 = 384 ≒ 400 μgDFE/일
여자	19-29	320 μgDFE/일 × 1.2 = 384 ≒ 400 μgDFE/일
	30-49	320 μgDFE/일 × 1.2 = 384 ≒ 400 μgDFE/일
	50-64	320 μgDFE/일 × 1.2 = 384 ≒ 400 μgDFE/일

(4) 노인기 (65세 이상)

노화가 진행됨에 따라 엽산의 흡수나 이용률이 감소한다는 연구 결과는 보고된 바 없다. 이에 65세 이상의 노인의 평균필요량은 성인과 동일한 320 μgDFE/일로 설정하였고, 권장섭취량은 변이계수 10%를 적용하여 400 μgDFE/일로 설정하였다 (표 6, 7).

한국 지역사회 거주 노인층을 대상으로 진행된 연구에서 평균 혈중 엽산 농도는 7.32 ng/mL, 평균 호모시스테인 농도는 12.52 μmol/L로 확인되었고, 엽산 결핍 상태 (< 3 ng/mL)는 전체의 16.1%, 고호모시스테인 상태 (> 15 μmol/L)는 전체의 21.2%로 보고하였다 [40]. 60세 이상의 노인층을 대상으로 인지 정상군 (평균 69.4세)과 치매군 (평균 74.6세)을 대상으로 진행된 연구에 따르면 치매군의 혈청 엽산 농도는 7.9 ng/mL로 치매군의 엽산 농도 10 ng/mL보다 낮았고, 호모시스테인의 농도는 치매군 (17.6 μmol/L)에서 정상군 (12.9 μmol/L)에 비해 더 높았다 [41]. 퇴행성 뇌질환인 알츠하이머 환자와 정상 대조군의 혈중 엽산과 호모시스테인 농도를 비교한 결과, 알츠하이머 환자가 대조군에 비해 엽산 농도가 낮고 호모시스테인 농도가 높게 나타났다 [42]. 이러한 결과는 노인에서 엽산 섭취가 인지기능 저하와 밀접하게 연관될 수 있음을 시사하며, 노인의 권장섭취량은 혈중 엽산 농도를 적절하게 유지하여 인지 기능을 보호할 수 있는 수준으로 설정되어야 한다.

| 표 6 | 노인기 엽산 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	320 μgDFE/일
	75 이상	320 μgDFE/일
여자	65-74	320 μgDFE/일
	75 이상	320 μgDFE/일

| 표 7 | 노인기 엽산 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	320 μgDFE/일 × 1.2 = 384 ≒ 400 μgDFE/일
	75 이상	320 μgDFE/일 × 1.2 = 384 ≒ 400 μgDFE/일
여자	65-74	320 μgDFE/일 × 1.2 = 384 ≒ 400 μgDFE/일
	75 이상	320 μgDFE/일 × 1.2 = 384 ≒ 400 μgDFE/일

(5) 임신기

임신기에는 태아 성장, 태반 발달, 혈액량 증가 등으로 인해 엽산 필요량이 증가한다. 임신한 여성 (임신 14-25주)과 비임신 여성을 대상으로 600 μgDFE/일의 엽산을 12주 동안 중재한 결과에 따르면 이 농도의 엽산중재는 임신한 여성과 비임신 여성의 혈청 및 적혈구의 엽산 수치에 큰 차이를 나타내지 않았기 때문에 임신한 여성의 엽산 상태를 유지하는데 충분함이 시사되었다 [43]. 현재까지 한국인을 대상으로 임신 여성에 대한 엽산 중재 및 대사 연구는 부재하기 때문에 미국의 연구 결과들을 참고하여

평균필요량을 설정하였다 [3, 43]. 이에 임신기 여성의 평균필요량은 비임신 여성의 평균필요량 (320 μgDFE/일)에 200 μgDFE/일을 추가한 520 μgDFE/일로 설정하였다 (표 8). 권장섭취량은 임신기 여성의 평균필요량에 변이계수 10%를 적용할 경우에 624 μgDFE/일로 계산이 되므로 620 μgDFE/일로 설정하였다 (표 9).

국내 모자환경보건 (Mothers and Children's Environmental Health, MOCEH) 코호트 연구에 따르면 2006-2010년 동안 모집된 임산부들의 평균 엽산 섭취량은 345 μgDFE/일이었고, 보충제를 포함한 총 엽산 섭취량은 886 μgDFE/일로 확인되었다 [44]. 이때 전체 대상자의 44.7%는 평균필요량 520 μgDFE/일 미만으로 엽산을 섭취하고 있는 것으로 조사되었다 [44].

국내 임산부를 대상으로 엽산 보충제 (folic acid) 섭취에 따른 혈중 엽산 상태의 변화를 분석한 단면연구 결과에 따르면 엽산 보충제를 섭취한 산모의 혈중 엽산 수치는 24.6 ng/mL로 보충제를 섭취하지 않은 산모의 혈중 엽산 수치인 11.8 ng/mL에 비해 유의적으로 높은 수준을 나타내었다 [45]. 반대로 엽산 보충제를 섭취한 산모의 혈중 호모시스테인 농도는 보충제를 섭취하지 않은 산모에 비하여 낮아졌으며 동시에 전자간증 (preeclampsia), 미숙아 (small for gestational age, SGA) 등의 임신 합병증 발생률 또한 감소하였다 [45].

| 표 8 | 임신기 엽산 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	320 μgDFE/일 + 200 μgDFE/일(가산치) = 520 μgDFE/일

| 표 9 | 임신기 엽산 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	520 μgDFE/일 × 1.2 = 624 ≒ 620 μgDFE/일 부가량: 220 μgDFE/일

(6) 수유기

수유기 여성의 평균필요량은 비임신, 비수유 여성의 평균필요량에 모유로 분비되는 엽산의 양을 고려한 값을 추가하여 산출하였다. 모유의 평균 엽산 농도 (85 μg/L)와 일일 모유 분비량 (0.78 L)을 곱한 뒤 식품 중 엽산 흡수율이 50%를 고려한 생체이용률 보정계수 2를 곱하면 130 μgDFE/일을 추가하는 것으로 산출된다 [32]. 이에 가임기 여성의 평균 필요량 (320 μgDFE/일)에 130 μgDFE/일을 더하고 반올림하여 450 μgDFE/일로 설정하였다 (표 10). 권장섭취량은 수유기 여성의 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 550 μgDFE/일로 설정하였다 (표 11).

국내 수유부 10명을 대상으로 분만 후 6개월 동안의 식이 엽산 섭취량과 혈중 엽산 상태를 측정한 결과에 따르면 엽산 보충제를 섭취한 수유기 여성 6명의 엽산 섭취량은 732-913 μgDFE/일로 보충제를 섭취하지 않은 여성 4명의 엽산 섭취량 238-532 μgDFE/일보다 더 높은 수준을 나타내었다 [46].

이때 혈장 엽산 농도는 보충제를 섭취할 경우 (6.2-7.7 ng/mL)에 보충제를 섭취하지 않은 경우 (4.5-4.9 ng/mL) 보다 더 높게 나타났고, 적혈구 엽산의 농도는 보충제 섭취에 의해 다소 증가하는 경향을 보였으나 차이는 크지 않았다 [46].

▌표 10▐ 수유기 엽산 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	320 μgDFE/일 + 130 μgDFE/일(가산치) = 450 μgDFE/일 * 가산치 : 85 μg/L(모유 엽산 농도) × 0.78 L(모유분비량) × 2(생체이용률 보정계수) = 132.6 ≒ 130 μgDFE/일

▌표 11▐ 수유기 엽산 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	450 μgDFE/일 × 1.2 = 540 ≒ 550 μgDFE/일 부가량: 150 μgDFE/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

엽산은 DNA 합성, 메틸화 반응, 아미노산 대사에 관여하는 필수 영양소로 만성질환의 발생과도 연관될 수 있다. 혈중 호모시스테인 농도의 조절은 엽산 대사와 밀접한 관련이 있으며, 특히 고호모시스테인혈증은 심혈관계 질환, 암, 신경계 질환의 위험 인자로 알려져 있다.

1991-1994년 미국의 국민건강영양조사 (NHANES) 자료를 활용한 연구에서는 고혈압을 가진 성인에서 높은 엽산 수치가 오히려 급성 심근경색 위험과 유의적으로 연관되어 있음이 보고 되었다 [47]. 반면, 허혈성 뇌졸중 환자를 대상으로 한 환자-대조군 연구에서는 혈청 엽산 및 비타민 B_{12} 농도가 대조군보다 낮으며, 호모시스테인의 농도는 유의적으로 높게 나타나 엽산 부족과 뇌혈관 질환 위험 간의 연관성이 시사되었다 [48]. 국내에서는 2016-2018년 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 혈중 엽산 농도와 고혈압 및 이상지질혈증 간의 명확한 연관성은 확인되지 않았으나, 일부 연구에서 엽산 농도가 고중성지방혈증과 관련된다는 보고가 있다 [49-51]. 또한 혈청 엽산 농도와 죽상동맥경화성 심혈관 질환 위험 간의 역상관 관계를 제시한 연구도 보고된 바 있다 [52]. 하지만 이러한 연구들은 대부분 단면연구로 인과관계를 해석하는데 한계가 있으며 엽산의 장기적인 영향이나 다른 생활습관 요인들을 충분히 반영하기 어렵다는 제한점을 가진다.

엽산은 DNA 안정성과 메틸화에 관여하여 암 예방에 기여할 수 있는 것으로 제안되어 왔다. 전립선암 환자를 대상으로 한 개입연구에서는 저엽산식이를 통해 혈중 엽산 농도를 낮춘 경우에 전립선암 진행이 억제될 가능성이 제시되었다 [53]. 그러나 일부 연구에서는 대장암 환자와 대조군 간에 MTHFR 유전자 다형성 및 엽산 농도 간의 유의한 차이가 없었고, 자궁경부암 관련 연구에서도 엽산 농도와 고등급 병변 간의 명확한 연관성이 확인되지 않았다 [54 ,55]. 반면, 자궁경부 상피내종양환자를 대상으로 한 연구에서는 낮은 엽산 수치와 HPV 유전체의 고메틸화가 동반될 경우 병변의 위험이 크게 증가하는

것으로 나타나, 엽산 부족과 암의 전단계 병변 간의 상호작용 가능성이 제시되었다 [56]. 또한 간세포암과 자궁경부암 환자에서 혈청 및 적혈구 엽산 수치가 유의하게 낮게 나타난 연구 결과도 보고되었다 [57, 58]. 임신 중 엽산 보충이 소아 급성 림프모구 백혈병의 위험을 낮출 수 있다는 메타분석 결과도 있으며, 암 예방 측면에서 엽산의 중요성이 지속적으로 제기되고 있다 [59]. 그러나 이러한 연구들 또한 표본 수 제한, 단면적 측정, 대상자 특성의 이질성 등으로 명확한 인과관계 도출에는 제한점이 있다.

엽산은 호모시스테인 대사를 통해 신경 기능 유지에 기여하며, 특히 고호모시스테인혈증과 신경퇴행 간의 연관성이 다수 보고되었다. 경도인지장애를 가진 고령의 고호모시스테인 환자에게 엽산과 비타민 B_{12}를 2년간 보충한 연구에서는 1년 시점에서 인지기능 및 우울증 점수가 개선되었으나, 2년 시점에서는 그 효과가 지속되지 않았다 [60]. 중국에서 진행된 연구에서는 엽산 단독 또는 DHA와의 병행 투여 시 인지기능 향상과 염증 감소 효과가 보고되었으며, 엽산 결핍이 치매 위험을 증가시킨다는 코호트 연구도 확인되었다 [61, 62]. 우울증 환자와 대조군을 비교한 연구에서는 혈중 엽산 농도와 인지기능 장애 간의 연관성이 확인되었고, 비타민 B 복합체 보충이 호모시스테인을 낮추는 데 기여한다는 체계적 문헌고찰 결과도 보고되었다 [63-65]. 하지만 전반적으로 인지기능 개선에 대한 엽산 보충 효과는 일관되지 않은 연구 결과들이 다수 보고 되었고, 표본 수 제한과 보충제 이외에 다른 교란요인의 통제 부족 등으로 명확한 결론 도출이 어렵다.

따라서 엽산의 섭취와 심혈관계 질환, 뇌졸중, 암, 신경계 질환 등 다양한 만성질환 발생 간의 연관성이 보고되고 있으나 현 시점에서 만성질환위험감소를 위한 섭취기준을 설정하기에는 근거가 충분하지 않다. 이에 본 보고서에서는 만성질환 예방을 위한 엽산의 목표 섭취량을 별도로 제시하지 않았다.

2-4. 신경관 결손증 예방을 위한 섭취기준

엽산은 태아의 신경관 형성에 필수적인 영양소로, 임신 초기에 엽산이 부족할 경우 신경관결손증(NTDs) 발생 위험이 증가한다. 특히 신경관은 수정 후 약 28일 이내에 닫히기 때문에 임신을 인지하기 전부터 충분한 엽산 섭취가 이루어져야 한다. 하지만 전체 임신의 약 50% 이상이 계획되지 않고 발생한다는 점을 고려할 때 가임기 여성 전반을 대상으로 한 엽산 보충의 중요성이 강조된다.

이와 관련하여, 이전 임신에서 자간전증을 경험한 여성에게 고용량 엽산 보충제를 제공한 개입 연구에서는 자간전증 재발 위험이 감소한 것으로 나타났고, 엽산 수치가 임신성 당뇨병, 태아의 DNA 메틸화, 성장과도 연관성을 보인다는 연구도 보고되었다 [66-68]. 선천성 심장 질환 태아의 제대혈에서는 높은 호모시스테인과 낮은 엽산 수치가 관찰되었고, 신경관 결손 및 엽산 민감성 선천기형 예방에는 4-5 mg/일의 고용량 엽산이 필요하다는 체계적 고찰 결과가 제시되었다 [69, 70]. 또한 임신 중 엽산 보충이 산후 우울증 위험을 유의하게 감소시킨다는 메타분석 결과도 보고되었다 [71].

이러한 과학적 근거를 바탕으로, 세계 여러 국가에서는 공공보건 차원에서 엽산 보충 및 식품 강화 정책을 시행하고 있다. 미국, 캐나다, 칠레 등에서는 1998년부터 곡류의 엽산 강화를 의무적으로 시행하였고, 그 결과 신경관결손증 발생률이 유의미하게 감소하였다. 현재 전 세계 80개국 이상에서 곡류

엽산 강화가 시행되고 있으며, 모든 국가에서 NTDs 감소 효과가 보고되었다는 점에서 엽산 강화는 NTDs 예방에 가장 성공적인 공중보건 정책 중 하나로 평가된다.

세계보건기구 (WHO)를 포함한 주요 보건기구는 가임기 여성에게 임신 4주 전부터 임신 12주까지 400 μg/일의 엽산 보충제 복용을 권장하고 있으며, 우리나라 역시 2010년부터 같은 권장안을 따르고 있다 [72, 73]. 이에 따라 신경관결손증 예방을 위해서는 가임기 여성 전체를 대상으로 한 일상적인 엽산 보충이 지속적으로 강조되어야 한다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

자연식품으로부터 섭취하는 엽산의 독성 사례는 보고되지 않았으나, folic acid의 과잉 섭취는 혈중 대사되지 않은 엽산 (UMFA)의 축적과 더불어 DNA 메틸화와 같은 후성유전학적 변화를 유도할 수 있으므로 주의가 필요하다.

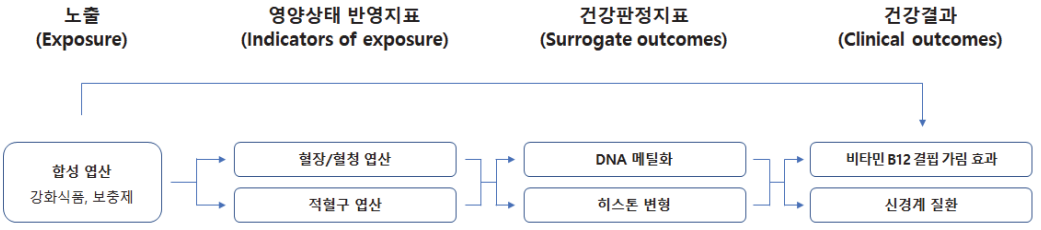
노인을 대상으로 진행된 무작위 대조 연구 결과에서 2년 동안 folic acid와 비타민 B12를 보충한 대상자에서 혈중 DNA 메틸화 변화가 보고되었고, 임신 중 장기적인 folic acid의 보충은 자녀의 성인기 DNA 메틸화에 장기적인 영향을 미칠 수 있음이 확인되었다 [74 ,75].

더하여 과도한 folic acid의 노출은 신경계 유래 세포에서 히스톤 변형 및 후성유전에 관련된 효소의 발현을 변화시킬 수 있다는 결과가 보고 되었고, 비타민 B_{12} 결핍 상태에서 고용량의 folic acid를 장기간 섭취하면 빈혈 증상은 개선되지만, 비타민 B_{12} 결핍으로 인한 신경학적 손상을 악화시키거나 발견을 지연시킬 위험이 있다 [76, 77].

엽산 강화 식품이나 보충제를 통한 folic acid 섭취는 혈장/혈청 및 적혈구 엽산 농도를 효과적으로 높이고 신경관결손증 (NTD) 발생률을 감소시키는 것으로 보고되었으나, 엽산 강화를 시행 후 인구집단의 상당수에서 혈중 UMFA가 검출되었다 [78, 79]. 이러한 노출은 현재까지 명확한 건강 위해성과 직접적으로 연결되지는 않았으나 고령자, 채식주의자 등 비타민 B_{12} 결핍 위험군에서의 잠재적 영향을 고려해야 한다.

또한 folic acid 보충은 항경련제, 항암제와 같은 약물의 치료 효과를 감소시키거나 부작용을 유발할 수 있으므로 약을 복용하는 환자는 엽산 섭취량 모니터링과 전문가 상담이 권장된다 [80]. 마지막으로 곡류의 엽산 강화 프로그램이 도입된 국가에서는 일부 인구집단에서 상한섭취량을 초과하는 섭취가 보고되고 있어, folic acid 강화 수준과 보충제 사용 현황을 주기적으로 재평가하여 상한섭취량의 적정성을 검토할 필요가 있다 [81].

엽산의 상한섭취량을 설정하기 위한 분석틀은 그림 3과 같으며, 엽산 강화식품과 보충제를 엽산의 노출 변수로 설정하고 혈장/혈청 엽산과 적혈구 엽산을 영양상태 반영지표로 사용하였다. 엽산 과잉 섭취 시의 건강판정지표로 DNA 메틸화와 히스톤 변형을 설정하고, 이로 인한 건강상태는 비타민 B_{12} 결핍 가림 효과와 신경계 질환을 포함하였다.



| 그림 3 | 엽산 상한섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

식품으로 섭취하는 엽산의 건강 유해 결과는 현재까지 보고되지 않았으므로 엽산의 상한섭취량은 엽산 총 섭취량이 아닌 합성 folic acid의 섭취량을 의미한다. 즉, 엽산 보충제 또는 강화식품에 첨가되는 folic acid를 기준으로 산출하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

1세 미만 영아기의 상한섭취량은 설정 근거가 부족하여 제시하지 않았다.

(2) 성장기 (1-18세)

유아, 아동, 청소년의 상한섭취량은 성인의 값으로부터 체중외삽법에 따라 남녀 모두 동일한 값으로 산출하였다. 성인의 상한섭취량 설정에 사용된 최소독성용량 (5 mg)을 성인 남성의 체중으로 나누어 최소독성용량/kg 체중 (5 mg/69.1 kg = 0.072 mg/kg)으로 환산 후 불확실계수 (5)를 적용하였고, 보수적으로 값을 산출하기 위하여 성장기의 연령별 남자 체중을 곱하여 상한섭취량을 계산하였다.

산출된 상한섭취량을 그대로 적용할 경우에는 각 연령별 권장섭취량과 차이가 매우 적게 설정된다. 이에 상한섭취량이 권장섭취량의 2배 이상이 되도록 설정하였고, 기존의 상한섭취량을 변경하기 위한 근거 자료가 부재하기 때문에 2020년의 상한섭취량과 동일하게 보수적으로 값을 설정하였다 (표 12). 성장기의 상한섭취량을 설정하기 위한 직접적인 근거는 부족하기 때문에 성인의 체중을 외삽하여 섭취량을 설정하고 있으며, 이에 따라 유아, 아동, 청소년에게 보다 정확한 엽산 상한섭취량을 설정하기 위해서는 과학적인 근거 자료의 확보가 시급한 상황이다 [82].

| 표 12 | 성장기 엽산 상한섭취량 설정 요약

구분 (세)	상한섭취량	비고
1-2	(0.072/5) × 11.7 ≒ 0.169 mg/일 = 169 μg/일 → 300 μg/일	권장섭취량(150 μgDFE)과의 차이가 작아 상한섭취량이 권장섭취량의 2배 이상이 되도록 300 μg/일로 설정함
3-5	(0.072/5) × 17.6 ≒ 0.253 mg/일 = 253 μg/일 → 400 μg/일	권장섭취량(180 μgDFE)과의 차이가 작아 상한섭취량이 권장섭취량의 2배 이상이 되도록 400 μg/일로 설정함
6-8	남자(0.072/5) × 25.6 ≒ 0.369 mg/일 = 369 μg/일 여자(0.072/5) × 25 ≒ 0.362 mg/일 = 362 μg/일 → 500 μg/일	권장섭취량(220 μgDFE)과의 차이가 작아 상한섭취량이 권장섭취량의 2배 이상이 되도록 500 μg/일로 설정함
9-11	남자(0.072/5) × 37.4 ≒ 0.541 mg/일 = 541 μg/일 여자(0.072/5) × 36.5 ≒ 0.528 mg/일 = 528 μg/일 → 600 μg/일	권장섭취량(300 μgDFE)과의 차이가 작아 상한섭취량이 권장섭취량의 2배 이상이 되도록 600 μg/일로 설정함
12-14	남자(0.072/5) × 52.7 ≒ 0.763 mg/일 = 763 μg/일 여자(0.072/5) × 48.7 ≒ 0.705 mg/일 = 705 μg/일 → 800 μg/일	권장섭취량 360 μgDFE과의 차이를 고려하여 800 μg/일로 설정함
15-18	남자(0.072/5) × 64.5 ≒ 0.933 mg/일 = 933 μg/일 여자(0.072/5) × 53.8 ≒ 0.779 mg/일 = 779 μg/일 → 900 μg/일	권장섭취량 400 μgDFE과의 차이를 고려하여 900 μg/일로 설정함

(3) 성인기 (19-64세)

악성 빈혈 환자들을 대상으로 진행된 연구 결과를 바탕으로 엽산 보충제를 섭취한 대다수의 사람들이 유해 작용을 나타내지 않는 농도를 확인하여 성인의 최소독성용량을 5 mg/일로 설정하였다 [3]. 또한 신경학적 합병증의 심각성을 고려함과 동시에 대다수의 사람들이 최소독성용량의 10분의 1 수준에 해당하는 엽산에 노출되었을 때 유해작용이 보고되지 않았던 연구 결과에 기반하여 불확실계수는 5를 적용하였다 [3]. 이에 folic acid의 최소독성용량인 5 mg/일에 불확실계수 5로 나눈 값인 1 mg/일(= 1,000 μg/일)을 상한섭취량으로 설정하였다 (표 13).

성인의 엽산 상한섭취량 = (최소독성용량 / kg 체중 × 남자 성인 19-29세 체중) / 불확실계수 (UF)
= (0.0724 mg/kg × 69.1 kg) / 5 ≒ 1 mg/일

| 표 13 | 성인기 엽산 상한섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	상한섭취량
남자	19-29	1,000 μg/일
	30-49	1,000 μg/일
	50-64	1,000 μg/일
여자	19-29	1,000 μg/일
	30-49	1,000 μg/일
	50-64	1,000 μg/일

(4) 노인기 (65세 이상)

비타민 B_{12} 결핍이 있는 노인 대상 연구들의 메타분석 연구에서 과도하게 낮거나 높은 혈중 엽산 농도는 인지기능 저하 위험의 증가와 연관된 것으로 보고되었으나 엽산 단독의 영향은 명확하게 밝혀지지 않았다 [83]. 따라서 현재로서는 노인의 상한섭취량을 성인과 구별하여 설정할 과학적인 근거가 부재하기 때문에 노인기의 엽산 상한섭취량은 성인과 동일한 1,000 μg/일로 설정하였다.

(5) 임신기와 수유기

과량의 엽산 섭취에 따른 부작용이 임신으로 인해 악화되거나 출산 결과에 유해할 수 있다는 연구는 보고된 바 없으므로 임신기 및 수유기 여성의 상한섭취량은 성인기와 동일한 1,000 μg/일로 설정하였다. 단, 임신기와 수유기의 권장섭취량은 각각 620 μgDFE/일, 550 μgDFE/일로 상한섭취량과의 차이가 매우 적기 때문에 상한섭취량을 초과하지 않도록 각별한 주의가 필요하다. 국내에서 판매되는 임산부 및 수유부용 비타민 보충제의 엽산 함량을 조사한 연구 결과에 따르면 조사된 비타민·무기질 264개의 제품 중 175종 (66.3%)에 엽산이 함유되어 있었고, 단일 영양소 보충제 69종 중에서 엽산 보충제는 10종 (14.5%)이 확인되었다 [84]. 이들 중 14종 (8%)은 상한섭취량 초과 섭취 가능성이 있는 제품으로 분류되어 총섭취량 관리가 요구된다 [84].

4 주요 급원식품

엽산은 시금치, 브로콜리, 상추 등과 같은 진한 녹색 채소, 콩류, 일부 과일, 간, 달걀 노른자, 유제품 등 다양한 식품에 함유되어 있다. 해조류와 일부 종류의 버섯도 엽산 함량이 높은 식품에 해당되어 채식 위주의 식단에서 중요한 엽산 공급원이 될 수 있다 [85]. 곡류에는 엽산 함량이 높지 않으나 일부 국가에서는 밀가루, 쌀, 옥수수 가루에 folic acid를 추가한 강화식품을 제공한다 [86].

식품 중 엽산은 주로 5-메틸-THF, 10-포밀-THF 형태로 존재하며 식품의 저장 및 가공 과정에서 산화되어 folic acid 또는 디하이드로엽산 형태로 전환될 수 있다. 엽산은 수용성 비타민이므로 열, 빛, 산소 등에 불안정하여 조리 과정에서 손실이 발생할 수 있고, 손실 정도는 식품의 종류, 조리 방법, 조리 시간에 영향을 받을 수 있다. 예를 들어, 브로콜리와 시금치를 끓여서 조리하면 약 50%의 엽산이 감소할 수 있으며, 조리 시간이 길어질수록 손실률이 증가한다 [24].

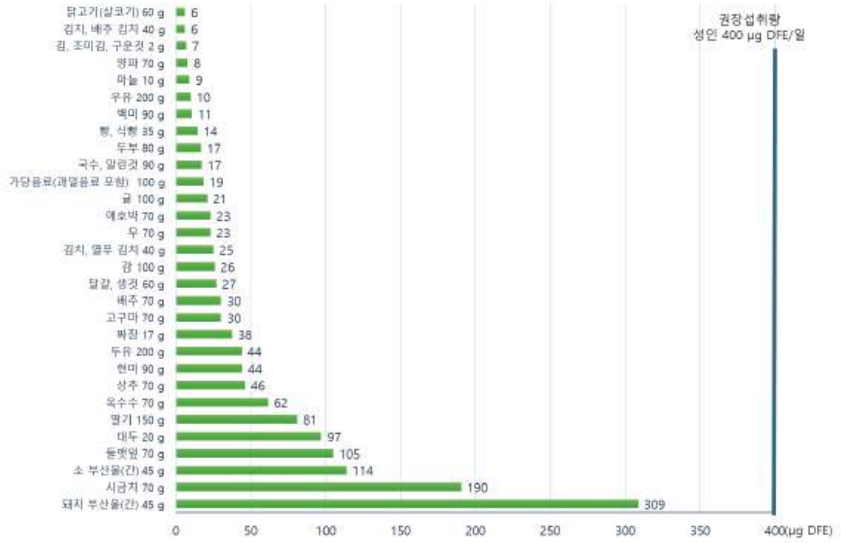
2022년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 통해 국가표준식품성분표 10개정판의 엽산 함량을 적용하여 한국인의 엽산 주요 급원식품을 산출한 결과를 표 14에 나타내었다 [87]. 돼지 부산물(간), 대두, 김, 소 부산물 (간) 등이 엽산의 주요 급원식품이 될 수 있으며, 이를 1회 분량을 고려하였을 때는 시금치, 들깻잎, 딸기 등이 엽산의 급원식품으로 확인되었다 (표 14, 그림 4).

또한 엽산 함량이 높은 식품 중 효모, 말린 녹찻잎, 송화가루 등과 같은 식품은 엽산을 고함량으로 포함하나 한국인의 엽산 섭취에 기여하는 주요 급원식품으로는 포함되지 않았다 (표 15). 한국인의 다소비 식품 순위 200위 내 식품 중 엽산이 고함량으로 포함된 식품으로는 돼지 부산물 (간), 대두, 김, 말린 미역, 시금치, 소 부산물 (간), 청국장, 짜장 등이 확인되었다 (표 16).

| 표 14 | 엽산 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg DFE/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg DFE/100 g)	기여율 (%)
1	돼지 부산물 (간)	686	7.39	16	김, 조미김, 구운것	346	1.31
2	달걀, 생것	45	6.35	17	들깻잎	150	1.31
3	시금치	272	5.62	18	두유	22	1.27
4	백미	12	5.12	19	우유	5	1.27
5	대두	485	4.43	20	닭고기 (살코기)	10	1.14
6	빵, 식빵	41	3.12	21	양파	11	1.13
7	김치, 배추김치	15	2.85	22	배추	43	1.12
8	고구마	43	2.59	23	가당음료 (과일음료 포함)	19	1.07
9	무	33	2.43	24	딸기	54	1.07
10	소 부산물 (간)	253	1.81	25	귤	21	1.06
11	김치, 열무김치	63	1.69	26	감	26	0.91
12	두부	21	1.54	27	짜장	221	0.91
13	상추	66	1.47	28	애호박	33	0.88
14	마늘	92	1.33	29	현미	49	0.87
15	옥수수	88	1.32	30	국수, 말린것	19	0.86

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [28]과 식품별 엽산 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [87] 자료를 활용하여 엽산 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [88]와 비교하여 상위 30위 산출



| 그림 4 | 엽산 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [28]과 식품별 엽산 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [87] 자료를 활용하여 엽산 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [89]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [29]과 비교

| 표 15 | 엽산 고함량 식품 (100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	팽창제, 효모, 말린것	3,800	16	아스파라거스	224
2	녹차, 말린것	1,277	17	짜장	221
3	돼지 부산물 (간)	686	18	어패류 부산물	220
4	대두	485	19	호박잎	212
5	송화, 가루	380	20	봉잎	208
6	김, 조미김, 구운것	346	21	적겨자	205
7	닭 부산물 (간)	289	22	배초향, 잎	195
8	미역, 말린것	283	23	가시오갈피순	183
9	시금치	272	24	월계수, 잎, 말린것	180
10	유채	266	25	갯기름나물	178
11	소 부산물 (간)	253	26	녹두	174
12	해바라기씨	237	27	팥	165
13	연씨	230	28	호두	156
14	청국장	227	29	들깻잎	150
15	병아리콩	227	30	깨, 흰깨	150

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 엽산 함량(국가표준식품성분표 DB 10.2) 자료를 활용하여 엽산 고함량 식품 상위 30위 산출

| 표 16 | 다소비 식품 중 엽산 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	돼지 부산물 (간)	686	16	옥수수	88
2	대두	485	17	취나물	82
3	김	346	18	마늘종	82
4	미역, 말린것	283	19	두릅	82
5	시금치	272	20	부추	71
6	소 부산물 (간)	253	21	팽이버섯	69
7	청국장	227	22	느타리버섯	68
8	짜장	221	23	상추	66
9	들깻잎	150	24	김치, 파김치	66
10	깨, 흰깨	150	25	조	65
11	땅콩	138	26	아몬드	64
12	쑥갓	115	27	김치, 열무김치	63
13	메추라기알	105	28	강낭콩	63
14	고춧가루	95	29	라면 스프	60
15	마늘	92	30	밤	60

1) 2022년 국민건강영양조사 [28]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 엽산 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [87] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

엽산 섭취기준을 정확하게 설정하기 위해서는 식품에 포함된 엽산 함량에 대한 데이터베이스 구축이 필수적이다. 국가표준식품성분표 개정을 통해 이전보다 자료가 확대되었으나, 여전히 엽산 함량이 조사되지 않은 식품이 존재하며 식품의 가공 과정에서 나타날 수 있는 엽산 손실률에 대한 정보가 충분하지 않은 상황이다. 또한 혈중 엽산 농도의 정확한 평가를 위해서는 분석 방법의 표준화가 필요하다. 이와 같은 데이터베이스의 미비와 측정상의 한계는 한국인의 실제 엽산 섭취량을 정밀하게 평가하는데 제약으로 작용하고 있다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

여러 연구 결과에서 성인 남성이 여성보다 높은 엽산 섭취량을 가지는 경향을 나타내지만, 혈중 엽

산 농도는 오히려 낮게 나타나는 경우가 보고되었다. 이에 평균필요량에 성별에 따른 차이가 존재할 가능성이 시사되나 이를 뒷받침할 국내 근거는 부족한 수준이다. 따라서 향후 한국인을 대상으로 한 성별 간 엽산 요구량 차이에 대한 체계적인 연구가 필요하다. 현재까지는 주로 외국 연구 결과들을 근거로 평균필요량과 권장섭취량이 설정되었으나, 향후에는 한국인의 성별, 연령, 생애주기, 유전자 다형성 등 다양한 요인이 엽산 요구량에 미치는 영향을 규명할 수 있는 대사 연구 수행이 필요하다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

여러 연구 결과에서 평균필요량 설정에 성별에 따른 차이가 존재할 가능성이 시사되고 있으나, 이를 뒷받침할 수 있는 국내 근거는 부족한 상황이다. 현재 엽산 섭취기준은 주로 외국 연구 결과를 토대로 설정되어 있으므로 한국인을 대상으로 한 엽산 대사 연구가 필요한 실정이다. 이에 2030 엽산 섭취기준 개정의 과학적 기반을 강화하기 위해서 다음과 같은 과제를 제시하고자 한다.

단기적으로는 한국인의 실제 엽산 섭취 수준을 정밀하게 평가할 수 있도록 엽산 함량에 대한 자료를 대폭 확대해야 한다. 이를 위해 국가표준식품성분표에서 누락된 주요 급원식품의 엽산 함량 분석 및 수록이 이루어져야 한다. 더 나아가 식품을 가공하는 과정에서 일어나는 엽산 손실률에 대한 연구를 통해 실제 섭취되는 엽산 함량에 대한 자료가 추가적으로 조사되어야 한다.

중기적으로는 성별, 연령, 생애주기별 엽산 요구량 차이를 규명할 수 있는 한국인 대상 인체 대사 연구가 수행되어야 한다. 식품, 강화식품, 보충제 등 다양한 엽산 급원 섭취에 따른 생체이용률을 비교 및 평가하고, 이를 토대로 정확한 엽산 요구량을 산출하기 위한 근거를 마련해야 한다.

마지막으로 장기 추적 연구를 통해 엽산 섭취와 심혈관 질환, 신경계 질환, 일부 암 등의 만성질환 발병 간의 상관성을 규명하는 연구가 필요하다. 특히 엽산의 과잉 섭취와 결핍이 건강에 미치는 영향을 종합적으로 평가하여 최적의 엽산 섭취기준을 확립해야 한다. 또한 개정된 기준이 실제 정책에 적용된 이후에는 그 효과를 주기적으로 모니터링하고 평가할 수 있는 체계를 마련하여 국민의 건강 증진과 만성질환 예방에 실질적으로 기여할 수 있도록 관리해야 한다.

참고문헌

1. Stover PJ. Physiology of folate and vitamin B_{12} in health and disease. Nutr Rev 62(6 Pt 2):S3-12, 2004.
2. Shane B. Folate chemistry and metabolism. In: Bailey LB, editor. Folate in Health and Disease. 2nd ed. Boca Raton(FL): CRC Press; 2009. p. 1-24.
3. Institute of Medicine(US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes and its Panel on Folate, Other B Vitamins, and Choline. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington(DC): National Academies Press(US); 1998.
4. Chandler CJ, Wang TT, Halsted CH. Pteroylpolyglutamate hydrolase from human jejunal brush borders: purification and characterization. J Biol Chem. 1986;261(3): 928-933.
5. Steinberg SE, Campbell CL, Hillman RS. Kinetics of the normal folate enterohepatic cycle. J Clin Invest. 1979;64:83-88.
6. Combs GF Jr, McClung JP. The vitamins: fundamental aspects in nutrition and health. 4th ed. Cambridge, MA: Academic Press; 2016.
7. Ebara S. Nutritional role of folate. Congenit Anom(Kyoto). 2017;57(5):138-141.
8. Gregory JF 3rd, Williamson J, Bailey L, Toth J. Urinary excretion of [2H4]folate by nonpregnant women following a single oral dose of [2H4]folic acid is a functional index of folate nutritional status. J Nutr. 1998;128:1907-1912.
9. Shane B. Folate chemistry and metabolism. In: Bailey LB, editor. Folate in health and disease. New York(NY): Marcel Dekker; 1995. p. 1-22.
10. Durga J, van Boxtel MP, Schouten EG, Kok FJ, Jolles J, Katan MB, et al. Effect of 3-year folic acid supplementation on cognitive function in older adults in the FACIT trial: a randomised, double blind, controlled trial. Lancet. 2007;369:208-16.
11. Czeizel AE, Dudas I. Prevention of the first occurrence of neural-tube defects by periconceptional vitamin supplementation. N Engl J Med. 1992;327:1832-1835.
12. Choi SW, Mason JB. Folate status: effects on pathways of colorectal carcinogenesis. J Nutr. 2002;132:2413S-2418S.

13. Troen AM, Mitchell B, Sorensen B, Wener MH, Johnston A, Wood B, et al. Unmetabolized folic acid in plasma is associated with reduced natural killer cell cytotoxicity among postmenopausal women. J Nutr. 2006;136:189–194.

14. Krishnaveni GV, Veena SR, Karat SC, Yajnik CS, Fall CH. Association between maternal folate concentrations during pregnancy and insulin resistance in Indian children. Diabetologia. 2014;57:110–121.

15. World Health Organization. WHO nutrient requirements database: Folate biomarkers and deficiency cutoffs. 2015. Available from: https://extranet.who.int/indcat/TemplateView.aspx?id=32 [Accessed 2025 Aug 6].

16. Hoey L, McNulty H, Askin N, Dunne A, Ward M, Pentieva K, Strain J, Molloy AM, Flynn CA, Scott JM. Effect of a voluntary food fortification policy on folate, related B vitamin status, and homocysteine in healthy adults. Am J Clin Nutr. 2007;86(5):1405–1413.

17. Chanarin I. Folate deficiency. In: Blakley RL, Whitehead VM, editors. Folates and pterins Volume 3 Nutritional, pharmacological, and physiological aspects. New York: John Wiley & Sons; 1986. pp. 75–146.

18. Jacob RA, Gretz DM, Taylor PC, James SJ, Pogribny IP, Miller BJ, Henning SM, Swendseid ME. Moderate folate depletion increases plasma homocysteine and decreases lymphocyte DNA methylation in postmenopausal women. J Nutr. 1998;128(7):1204–1212.

19. Son P, Lewis L. Hyperhomocysteinemia. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island(FL): StatPearls Publishing; 2022 [updated 2022 May 8; cited 2025 Aug 7].

20. Scott JM, Weir DG. Excretion of folates, pterins, and their metabolic products. In: Blakley RL, Whitehead VM, editors. Folates and pterins. New York: Wiley; 1986. p. 297–324.

21. McNulty H, Pentieva K. Folate bioavailability. Proc Nutr Soc. 2004 Nov;63(4):529-36. doi: 10.1079/pns2004383. PMID: 15831124.

22. Hustad S, Midttun O, Schneede J, Vollset SE, Grotmol T, Ueland PM. The methylenetetrahydrofolate reductase 677C/T polymorphism as a modulator of a B vitamin network with major effects on homocysteine metabolism. Am J Hum Genet 2007;80:846–55.

23. Scott JM. Folate and vitamin B12. Proc Nutr Soc. 1999;58(2):441-448. doi:10.1017/

s0029665199000580

24. McKillop DJ, Pentieva K, Daly D, McPartlin JM, Hughes J, Strain JJ, Scott JM, McNulty H. The effect of different cooking methods on folate retention in various foods that are amongst the major contributors to folate intake in the UK diet. Br J Nutr. 2002 Dec;88(6):681-8. doi: 10.1079/BJN2002733. PMID: 12493090.

25. Caudill MA. Folate bioavailability: implications for establishing dietary recommendations and optimizing status. Am J Clin Nutr 2010;91(5):1455S-1460S.

26. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VII(2016–2018). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2020.

27. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VIII(2019–2021). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

28. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1(2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

29. Ministry of Health and Welfare and the Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

30. Smith AM, Picciano MF, Deering RH. Folate supplementation during lactation: maternal folate status, human milk folate content, and their relationship to infant folate status. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1983;2(4):622-628.

31. Han YH, Yon M, Han HS, Kim KY, Tamura T, Hyun TH. Folate contents in human milk and casein-based and soya-based formulas, and folate status in Korean infants. Br J Nutr. 2009;101(12):1769-1774. L

32. Lim HS, Mackey AD, Tamura T, Wong SC, Picciano MF. Measurable human milk folate is increased by treatment with alpha-amylase and protease in addition to folate conjugase Food Chemistry. 1998;63(3):401-407.

33. Obeid R, Warnke I, Wittke A, Bendik I, Troesch B, Schoop R, Hecht C, Demmelmair J, Koletzko B, MEFOLIN Study Group. Infant blood concentrations of folate markers and catabolites are modified by 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase C677T genotype and dietary folate source. Am J Clin Nutr. 2023;117(3):509–517.

34. Kim YN, Lee JY, Driskell JA. Marginal folate inadequacy observed in a group of young children in Kwangju, Korea. Nutr Res Pract. 2007;1(2):120-125.

35. Song S, Song BM, Park HY. Folate, vitamin B12, and homocysteine status in the Korean population: data from the 2013-2015 Korea National Health and Nutrition Examination Survey. Epidemiol Health. 2024;46:e2024007.

36. O'Keefe CA, Bailey LB, Thomas EA, Hofler SA, Davis BA, Cerda JJ, Gregory JF 3rd. Controlled dietary folate affects folate status in nonpregnant women. J Nutr. 1995;125(10):2717-2725.

37. Kim YN, Cho YO. Folate food source, usual intake, and folate status in Korean adults. Nutr Res Pract. 2018;12(1):47-51.

38. Choi R, Oh Y, Park MJ, Lee SG, Lee EH. Prevalence of Folate Deficiency in Korean Women of Reproductive Age Using a Serum Folate Assay Traceable to the WHO International Standard. Clin Lab. 2021;67(9):10.7754/Clin.Lab.2021.210144.

39. Park EJ, Han I, Yu KH, Ly SY. Folate intake in Korean adults: analysis of the 2016-2018 Korea National Health and Nutrition Examination Survey with newly established folate database. J Nutr Health. 2024 Aug;57(4):418-434.

40. Kim HJ, Kim H, Kim KN, Kim G, Son JI, Kim SY, Chang N. Relationship among plasma homocysteine, folate, vitamin B12 and nutrient intake and neurocognitive function in the elderly. Korean J Nutr. 2011 Dec;44(6):498-506.

41. Song JH, Park MH, Han C, Jo SA, Ahn K. Serum Homocysteine and Folate Levels are Associated With Late-life Dementia in a Korean Population. Osong Public Health Res Perspect. 2010;1(1):17-22.

42. Kim H, Lee KJ. Serum homocysteine levels are correlated with behavioral and psychological symptoms of Alzheimer's disease. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014;10:1887-1896.

43. Caudill MA, Cruz AC, Gregory JF 3rd, Hutson AD, Bailey LB. Folate status response to controlled folate intake in pregnant women. J Nutr. 1997;127(12):2363-2370.

44. Kim H, Kim K, Hwang J, Ha E, Park H, Ha M, Kim Y, Hong Y, Chang N. Relation between serum folate status and blood mercury concentrations in pregnant women. Nutrition 2013;29:514-8.

45. Kim MW, Ahn KH, Ryu KJ, Hong SC, Lee JS, Nava-Ocampo AA, Oh MJ, Kim HJ.

Preventive effects of folic acid supplementation on adverse maternal and fetal outcomes. PLoS One. 2014;9(5):e97273.

46. Jeong D, Lim H. Folate Content of Human Milk During Extended Lactation and Folate Nutritional Status of Lactating Women in Korea. J Nutr Health 2008;41:518-29.

47. Twum F, Morte N, Wei Y, Nkemjika S, Liu F, Zhang J. Red blood cell folate and cardiovascular deaths among hypertensive adults, an 18-year follow-up of a national cohort. Hypertens Res. 2020;43(9):938-947.

48. Zhou L, Wang J, Wu H, Yu P, He Z, Tan Y, Wu Y, Song X, Chen X, Wang Y, Yang Q. Serum levels of vitamin B12 combined with folate and plasma total homocysteine predict ischemic stroke disease: a retrospective case-control study. Nutr J. 2024;23(1):76.

49. Lee Y, Park S. Serum folate levels and hypertension. Sci Rep. 2022;12(1):10071.

50. Jin T, Park EY, Kim B, Oh JK. Non-linear association between serum folate concentrations and dyslipidemia: Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2016-2018. Epidemiol Health. 2022;44:e2022046.

51. Lee JY, Lee DC, Yoo NY, Lee HJ. Association between Serum Folic Acid Level and the Risk of Hypertriglyceridemia in Korean Female: Analysis Based on 2016–2018 Korea National Health and Nutrition Examination Survey. Korean Journal of Family Practice. 2022:12:167–72.

52. Lee S, Yeo Y, Jeon KH, Yoo J-H. Association between Serum Folic Acid Level and the Risk of Atherosclerotic Cardiovascular Disease within 10 Years: The 7th(2016–2018) Korean National Health and Nutrition Examination Survey. Korean Jounal of Family Practice. 2021:11:106-112.

53. Ullevig SL, Bacich DJ, Gutierrez JM, Balarin A, Lobitz CA, O'Keefe DS, Liss MA. Feasibility of dietary folic acid reduction intervention for men on active surveillance for prostate cancer. Clin Nutr ESPEN. 2021;44:270–275.

54. Ghorbani M, Azghandi M, Khayami R, Baharara J, Kerachian MA. Association of MTHFR C677T variant genotype with serum folate and Vit B12 in Iranian patients with colorectal cancer or adenomatous polyps. BMC Med Genomics. 2021;14(1):246.

55. Silva NNT, Silva Santos AC, Carneiro CM, Lima AA. Association of serum folate and vitamin B12 with pre-neoplastic cervical lesions. Clin Nutr ESPEN. 2020;38: 223-228.

56. Agudelo MC, Agudelo S, Lorincz A, Ramirez AT, Castaneda KM, Garces-Palacio I, Zea AH, Piyathilake C, Sanchez GI. Folate deficiency modifies the risk of CIN3+ associated with DNA methylation levels: a nested case-control study from the ASCUS-COL trial. Eur J Nutr. 2024;63(2):563–572.

57. Malaguarnera G, Catania VE, Latteri S, Borzi AM, Bertino G, Madeddu R, Drago F, Malaguarnera M. Folate levels in hepatocellular carcinoma patients with portal vein thrombosis. BMC Gastroenterol. 2020;20(1):375.

58. Jiang Y, Huang X, Liang P, Qian H, Yu J, Guan C, Han S, Tong X. Low erythrocyte folate levels and increased risk of invasive cervical cancer in Chinese women. J Obstet Gynaecol Res. 2022;48(12):3191–3198.

59. Wan Ismail WR, Abdul Rahman R, Rahman NAA, Atil A, Nawi AM. The Protective Effect of Maternal Folic Acid Supplementation on Childhood Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis of Case-control Studies. J Prev Med Public Health. 2019;52(4):205-213.

60. Kwok T, Wu Y, Lee J, et al. A randomized placebo-controlled trial of using B vitamins to prevent cognitive decline in older mild cognitive impairment patients. Clin Nutr. 2020;39(8):2399-2405.

61. Li M, Li W, Gao Y, Chen Y, Bai D, Weng J, Du Y, Ma F, Wang X, Liu H, Huang G. Effect of folic acid combined with docosahexaenoic acid intervention on mild cognitive impairment in elderly: a randomized double-blind, placebo-controlled trial. Eur J Nutr. 2021;60(4):1795–1808.

62. Rotstein A, Kodesh A, Goldberg Y, Reichenberg A, Levine SZ. Serum folate deficiency and the risks of dementia and all-cause mortality: a national study of old age. Evid Based Ment Health. 2022;25(2):63-68.

63. Zhao L, Guan L, Sun J, Li X. Serum levels of folate, vitamin B6, and vitamin B12 are associated with cognitive impairments in depression patients. Acta Neuropsychiatr. 2024;36(1):44-50.

64. Khosravi M, Sotoudeh G, Amini M, Raisi F, Mansoori A, Hosseinzadeh M. The relationship between dietary patterns and depression mediated by serum levels of Folate and vitamin B12. BMC Psychiatry. 2020;20(1):63.

65. Olaso-Gonzalez G, Inzitari M, Bellelli G, Morandi A, Barcons N, Viña J. Impact of supplementation with vitamins B6, B12, and/or folic acid on the reduction of

homocysteine levels in patients with mild cognitive impairment: A systematic review. IUBMB Life. 2022;74(1):74-84.

66. Zheng L, Huang J, Kong H, Wang F, Su Y, Xin H. The effect of folic acid throughout pregnancy among pregnant women at high risk of pre-eclampsia: A randomized clinical trial. Pregnancy Hypertens. 2020;19:253-258.

67. Kadam I, Dalloul M, Hausser J, Huntley M, Hoepner L, Fordjour L, Hittelman J, Saxena A, Liu J, Futterman ID, et al. Associations between nutrients in one-carbon metabolism and fetal DNA methylation in pregnancies with or without gestational diabetes mellitus. Clin Epigenetics. 2023;15(1):137.

68. Liu XH, Cao ZJ, Chen LW, Zhang DL, Qu XX, Li YH, Tang YP, Bao YR, Ying H. The association between serum folate and gestational diabetes mellitus: a large retrospective cohort study in a Chinese population. Public Health Nutr. 2023;26(5): 1014–1021.

69. Sahin-Uysal N, Gulumser C, Kocaman E, Varan B, Bayraktar N, Yan ı k F. Maternal and cord blood homocysteine, vitamin B12, folate, and B-type natriuretic peptide levels at term for predicting congenital heart disease of the neonate: A case-control study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020;33(15):2649-2656.

70. Wilson RD, O'Connor DL. Guideline No. 427: Folic Acid and Multivitamin Supplementation for Prevention of Folic Acid-Sensitive Congenital Anomalies [published correction appears in J Obstet Gynaecol Can. 2022;44(10):1114.

71. Jin X, Cheng Z, Yu X, Tao Q, Huang R, Wang S. Continuous supplementation of folic acid in pregnancy and the risk of perinatal depression-A meta-analysis. J Affect Disord. 2022;302:258-272.

72. Gomes S, Lopes C, Pinto E. Folate and folic acid in the periconceptional period: recommendations from official health organizations in thirty-six countries worldwide and WHO. Public Health Nutr 2016;19:176-89.

73. FIGO Working Group on Best Practice in Maternal–Fetal Medicine. Best practice in maternal–fetal medicine. Int J Gynecol Obstet 2015;128:80-2.

74. Kok DE, Dhonukshe-Rutten RA, Lute C, Heil SG, Uitterlinden AG, van der Velde N, van Meurs JB, van Schoor NM, Hooiveld GJ, de Groot LC, Kampman E, Steegenga WT. The effects of long-term daily folic acid and vitamin B12 supplementation on genome-wide DNA methylation in elderly subjects. Clin Epigenetics 2015;7:121.

75. Richmond RC, Sharp GC, Herbert G, Atkinson C, Taylor C, Bhattacharya S, Campbell D, Hall M, Kazmi N, Gaunt T, McArdle W, Ring S, Davey Smith G, Ness A, Relton CL. The long-term impact of folic acid in pregnancy on offspring DNA methylation: follow-up of the Aberdeen Folic Acid Supplementation Trial(AFAST). Int J Epidemiol 2018;47(3):928-37.

76. Clark DF, Schmelz R, Rogers N, Smith NE, Shorter KR. Acute high folic acid treatment in SH-SY5Y cells with and without MTHFR function leads to gene expression changes in epigenetic modifying enzymes, changes in epigenetic marks, and changes in dendritic spine densities. PLoS One 2021;16(1):e0245005.

77. Fardous AM, Heydari AR. Uncovering the Hidden Dangers and Molecular Mechanisms of Excess Folate: A Narrative Review. Nutrients. 2023;15(21):4699. Published 2023 Nov 6. doi:10.3390/nu15214699

78. Palchetti CZ, Paniz C, de Carli E, Marchioni DM, Colli C, Steluti J, Pfeiffer CM, Fazili Z, Guerra-Shinohara EM. Association between serum unmetabolized folic acid concentrations and folic acid from fortified foods. J Am Coll Nutr. 2017;36(7):572–578.

79. Plumptre L, Masih SP, Ly A, Aufreiter S, Sohn KJ, Croxford R, Lausman AY, Berger H, O'Connor DL, Kim YI. High concentrations of folate and unmetabolized folic acid in a cohort of pregnant Canadian women and umbilical cord blood. Am J Clin Nutr. 2015;102(4):848–857.

80. Asadi-Pooya AA. High dose folic acid supplementation in women with epilepsy: are we sure it is safe?. Seizure. 2015;27:51-53.

81. Choumenkovitch SF, Selhub J, Wilson PW, Rader JI, Rosenberg IH, Jacques PF. Folic acid intake from fortification in United States exceeds predictions. J Nutr. 2002;132(9):2792-2798.

82. Zlotkin S. A critical assessment of the upper intake levels for infants and children. J Nutr. 2006;136(2):502S-506S.

83. Wang B, Sahyoun NR, Shao K, Dutta E, Clarke J. Assessment of the Dose-Response Relationship Between Folate Exposure and Cognitive Impairment: Synthesizing Data from Documented Studies. Risk Anal. 2020;40(2):276-293.

84. Han Y, Seo J, Shin G, Shin J, Jo Y, Hyun T. Nutrient Composition and Content of Vitamin and Mineral Supplements and Their Appropriateness for Pregnant and

Lactating Women in Korea. Korean J Comm Nutr 2018;23:341-51.

85. Yon M, Hyun TH. Folate content of foods commonly consumed in Korea measured after trienzyme extraction. Nutr Res 2003;23:735-46.

86. Evans SE, Mygind VL, Peddie MC, Miller JC, Houghton LA. Effect of increasing voluntary folic acid food fortification on dietary folate intakes and adequacy of reproductive-age women in New Zealand. Public Health Nutr. 2014;17(7):1447-1453.

87. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

88. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

89. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

2-7 비타민 B_{12}

요약

비타민 B_{12}의 화학명은 α-(5,6-dimethylbenzimidazolyl)cobamidcyanide로 코린링 중앙에 환원형 코발트 (Co^{+})를 함유하고 있으며, 미토콘드리아에서 에너지 대사의 조효소로 작용하는 데옥시아데노실코발라민 (5′-deoxyadenocylcobalamin) 또는 호모시스테인 대사에서 조효소로 작용하는 메틸코발라민 (methylcobalamin)의 형태로 체내에 존재한다. 20세기에 악성빈혈 (pernicious anemia) 치료방법을 찾는 과정에서 알게 된 비타민 B_{12}는 적혈구의 생성과 성숙, 신경계의 정상적인 기능, DNA 합성에 필요한 매우 중요한 영양소다. 비타민 B_{12}는 박테리아에 의해 합성되므로 식물성 식품에는 거의 들어있지 않고, 동물성 식품이나 강화식품, 보충제를 통하여 섭취할 수 있다. 시아노코발라민 (cyanocobalamin)은 안정성이 높아 보충제로 사용된다.

혈중 홀로트랜스코발라민 농도는 비타민 B_{12}의 영양상태를 반영하는 매우 좋은 지표이며, 비타민 B_{12}가 결핍되면 혈중 메틸말론산과 호모시스테인 농도가 증가한다. 평균적혈구용적 (mean corpuscular volume, MCV)은 비타민 B_{12}가 결핍일 때 증가한다. 비타민 B_{12}가 부족하면 세포분열이 활발히 이루어지지 못하여 거대적아구성빈혈, 인지기능 저하 등 신경장애, 소화기장애, 심혈관질환 등이 나타난다. 엽산은 호모시스테인 대사에 관여하므로 비타민 B_{12} 결핍과 엽산 결핍은 그 증상이 유사하나, 비타민 B_{12} 결핍의 경우에는 신경 증상이 나타난다. 한편 혈중 메틸말론산 및 호모시스테인이 증가하고 혈청 홀로트랜스코발라민이 감소하여 결핍으로 나타나더라도 결핍 증상이나 거대적아구성빈혈이 나타나지 않는 경우를 무증상코발라민결핍 (subclinical cobalamin deficiency, SCCD)이라고 한다.

식품에 함유된 비타민 B_{12}의 함량은 매우 적고 한국인의 비타민 B_{12} 섭취실태를 조사한 연구는 매우 제한적이다. 제2기 국민건강영양조사 결과 한국 성인은 하루 평균 3.16 μg의 비타민 B_{12}를 섭취하고 있으며 60.7%가 평균필요량 미만을 섭취하고 36.5%는 권장섭취량 이상 섭취하였다. 2013년부터 2015년의 국민건강영양조사에서 10세 이상의 청소년과 성인을 대상으로 혈청 비타민 B_{12} 농도를 분석한 결과, 여성은 1.1%, 남성은 2.9%가 부족 또는 결핍인 것으로 나타났고, 연령이 증가할수록 혈청 비타민 B_{12}의 농도는 유의하게 감소하는 경향을 보였다.

2022년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 산출한 한국인의 비타민 B_{12} 주요 급원식품은 소 부산물 (간), 바지락, 멸치, 고등어, 김, 돼지 부산물 (간), 달걀 순으로 나타났으며, 1회 섭취량 당 비타민 B_{12}의 함량이 높은 식품은 바지락, 꼬막, 굴, 가리비 등 어패류와 소와 돼지의 간으로, 이들 식품을 1회 섭취하여도 1일 권장량인 2.4 μg을 충족할 수 있다.

현재 한국인의 비타민 B_{12} 섭취량에 관한 연구는 부족하여, 한국인이 일상적으로 섭취하는 식품의

비타민 B_{12} 함량에 관한 충분한 데이터베이스를 우선 갖추어야 한다. 이를 근거로 생애주기별 비타민 B_{12}의 섭취량과 채식하는 사람들의 비타민 B_{12} 섭취량의 조사가 필요하다. 당뇨병 관리를 위한 약물(metformin)이 비타민 B_{12} 결핍을 초래한다는 보고가 있으므로 예방 차원의 지침을 마련하기 위한 연구가 필요하다.

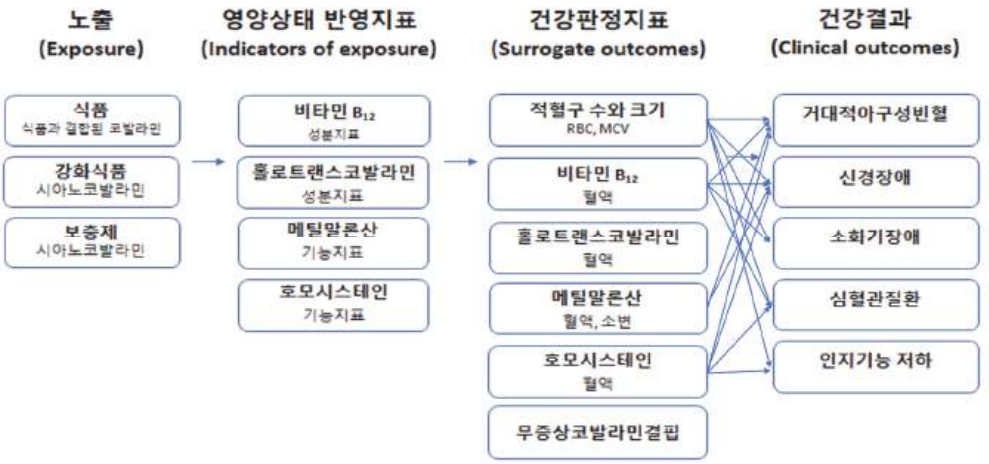


그림 1 비타민 B_{12} 평균필요량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 비타민 B_{12} 영양소 섭취기준

성별	연령	비타민 B_{12} (μg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.3		
	6-11			0.5		
유아	1-2 (세)	0.8	0.9			
	3-5	0.9	1.1			
남자	6-8 (세)	1.1	1.3			
	9-11	1.5	1.7			
	12-14	1.9	2.3			
	15-18	2.0	2.4			
	19-29	2.0	2.4			
	30-49	2.0	2.4			
	50-64	2.0	2.4			
	65-74	2.0	2.4			
	75 이상	2.0	2.4			
여자	6-8 (세)	1.1	1.3			
	9-11	1.5	1.7			
	12-14	1.9	2.3			
	15-18	2.0	2.4			
	19-29	2.0	2.4			
	30-49	2.0	2.4			
	50-64	2.0	2.4			
	65-74	2.0	2.4			
	75 이상	2.0	2.4			
임신부[1)]		+0.2	+0.2			
수유부[1)]		+0.3	+0.4			

[1)] 임신부·수유부 부가량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

비타민 B_{12}는 적혈구의 생성과 성숙, 신경계의 정상적인 기능, DNA 합성에 필요한 매우 중요한 영양소다. 비타민 B_{12}는 박테리아에 의해 합성되므로 식물성 식품에는 거의 들어있지 않고, 동물성 식품이나 강화식품, 보충제를 통하여 섭취할 수 있다. 비타민 B_{12}는 여러 형태로 존재하며 코발트를 함유하고 있어서 통칭하여 코발라민 (cobalamin)이라고 한다 [1, 2].

비타민 B_{12}의 화학명은 α-(5,6-dimethylbenzimidazolyl)cobamidcyanide로 코린링 중앙에 환원형 코발트 (Co^{+})를 함유하고 있으며 오탄당, 인산, 염기로 구성된 뉴클레오타이드가 결합되어 있다 (그림 1). 그림 1에서 시안기 (CN^{-})가 결합된 β-위치에 결합하는 작용기에 따라 형태와 기능이 달라진다. 체내에서 비타민 B_{12}는 데옥시아데노실코발라민 (5′-deoxyadenocylcobalamin)과 메틸코발라민 (methylcobalamin)이라는 2가지 활성형으로 존재한다 [1]. 데옥시아데노실코발라민은 주로 미토콘드리아에 존재하며 에너지 대사의 조효소로 작용하고, 메틸코발라민은 세포질과 혈액 등 세포외액에 주로 존재하며 호모시스테인 대사에서 조효소로 작용한다 [2, 3]. 비활성형인 시아노코발라민 (cyanocobalamin)은 안정성이 높아 보충제에 사용된다.

19세기에 악성빈혈 (pernicious anemia)이 소화기관 장애가 있는 경우 발생한다는 것을 알고 있었으나 치료방법을 찾지 못하다가, 20세기에 이르러 동물의 간을 섭취하면 치료됨을 알게 되었다. 그 후 악성빈혈이 만성위염과 위산분비 부족 등 위장관 결함과 관련된 질병임이 밝혀졌고, 위장기능이 정상인 사람들은 악성빈혈 환자의 위에서는 관찰되지 않는 내적인자 (intrinsic factor)를 분비하며 이 내적인자가 비타민 B_{12}가 소장에서 흡수되도록 돕는다는 것도 알게 되었다 [4].

비타민 B_{12}가 부족하면 빈혈, 위장질환, 식욕저하, 무력감, 신경계 질환 등이 나타날 수 있고, 최근에는 노인의 인지기능 저하, 우울감, 기분 변화, 퇴행성 신경질환 등도 비타민 B_{12}의 결핍과 관련됨이 알려졌다 [5-7]. 비타민 B_{12} 필요량은 매우 적기 때문에 결핍증이 흔하지 않지만, 식물성 식품에는 부족하여 채식주의자들은 특별한 주의가 필요하다. 채식주의자는 비타민 B_{12} 섭취가 부족하여 혈청 비타민 B_{12} 농도와 홀로트랜스코발라민 (holotranscobalamin, holo-TCⅡ) 농도가 낮으며, 비타민 B_{12}를 보충했을 때 빠르게 반응하는 홀로트랜스코발라민이 모니터링 지표로 제안되기도 하였다 [8, 9]. 위 소화액 분비가 감소한 노인이나 위절제술을 받은 환자들은 내적인자의 분비가 감소하고, 만성적인 염증성 장질환이 있는 사람들은 회장에서의 흡수가 저해되기 때문에 비타민 B_{12}의 체내흡수율이 크게 감소하므로 강화식품의 섭취나 보충제를 투여할 것을 권장하고 있다. 2형당뇨병 관리를 위해 장기간 메트포르민 (metformin)을 복용하는 경우에도 비타민 B_{12}가 감소하므로 주의가 필요하다 [10, 11]. 메트포르민 복용자나 채식주의자, 노인에게 유청분유, 시아노코발라민 보충제, 강화치약, 강화시리얼 등을 통한 비타민 B_{12} 보충을 고려할 수 있으나, 제안 용량에 대해서는 더 많은 연구가 필요하다 [12-15].

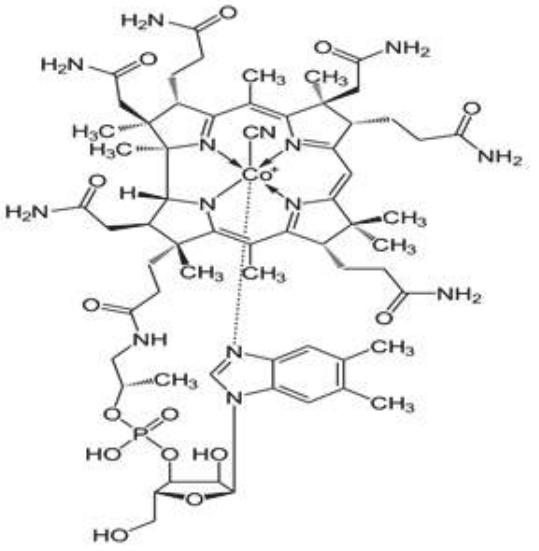


그림 1 아시아노코발라민 구조

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

비타민 B_{12}의 흡수는 능동수송과 수동확산 모두에 의하여 가능하나, 섭취량이 적으면 위의 벽세포에서 분비되는 당단백질인 내적인자에 의한 능동수송으로 흡수된다. 수동확산에 의한 흡수율은 섭취량의 영향을 적게 받지만, 능동수송에 의한 흡수율은 비타민 B_{12} 섭취량이 많을수록 감소하며 내적인자의 용량을 초과하게 되면 크게 감소한다. 예를 들어 1 ㎍, 5 ㎍, 25 ㎍의 비타민 B_{12}를 섭취했을 때의 흡수율은 각각 50%, 20%, 5%이었다 [16-18]. 비타민 B_{12}를 50 ㎍ 이상 과량 섭취하면 수동확산에 의하여 약 1-2% 정도만 흡수된다 [19].

식품 내에 존재하는 비타민 B_{12}는 대부분 단백질에 결합되어 있어서 위 안에서 펩신에 의해 분리되어야 흡수될 수 있다. 강화식품이나 보충제에 사용되는 합성 비타민 B_{12}는 유리상태이므로 이러한 분리과정이 필요 없다. 단백질과 분리된 유리 비타민 B_{12}는 타액이나 위액에 있는 헵토코린 (haptocorrin, R protein, TC I)과 결합하여 소장으로 내려온다. 소장 상부로 분비된 약알칼리성의 췌장액에 의하여 pH가 상승하면 헵토코린은 떨어져 나가고, 비타민 B_{12}는 위의 벽세포 (parietal cells)에서 분비된 내적인자와 결합하여 복합체 (B_{12}-IF)를 형성하였다가 회장점막에 있는 내적인자 수용체와 결합하여 엔도사이토시스 (endocytosis)에 의하여 장막 안으로 들어간 다음, 장막 상피세포 안에서 내적인자와 분리되어 비타민 B_{12}만 체내로 흡수된다. 따라서, 비타민 B_{12}의 흡수과정에는 위산, 펩신, 헵토코린, 내적인자, 췌장액 등의 역할이 모두 중요하다.

섭취한 비타민 B_{12}는 3가지 수송단백질인 트랜스코발라민 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ (TC Ⅰ, TCⅡ, TCⅢ)와 결합하여 3-4시간 후면 혈액에 나타난다. 혈중 비타민 B_{12}의 약 80%는 TC Ⅰ에 결합하여 있고 10-20%는 TCⅡ

에 결합되어 순환된다. 혈중 비타민 B_{12}의 약 50%는 간으로 운반되고, 그 나머지는 다른 조직으로 운반된다. TC I 수용체는 간에만 존재하고 TC II 수용체는 그 밖의 많은 조직에 존재하기 때문에 비타민 B_{12}-TC I 복합체는 간세포로만 들어갈 수 있으나, 비타민 B_{12}-TC II 복합체인 홀로트랜스코발라민(holo-TC II)은 골수를 포함한 대부분의 세포로 들어갈 수 있다 [5, 20, 21].

비타민 B_{12}의 주요 저장 장소는 간이며 건강한 성인은 약 1.5 ㎎ (1.0 ㎍/g liver) 정도를 간에 저장하고 있어서 [22], 체내 비타민 B_{12}의 총량 (pool)은 2-3 ㎎ 정도인 것으로 알려져 있다 [23, 24]. 비타민 B_{12}는 담즙을 통하여 1-10 ㎍/일 (평균 1.4 ㎍/일) 정도 분비되나 그중 50% 정도는 장간순환 (enterohapatic circulation) 과정에서 재흡수되기 때문에 담즙을 통한 대변으로의 배설량은 0.7 ㎍/일 정도로 추정된다 [25-27]. 그러나 내적인자가 부족한 사람은 담즙에 있는 비타민 B_{12}가 재흡수 되지 못하고 대부분 배설된다. 대변으로 배설된 비타민 B_{12}는 흡수되지 못한 식품 속의 비타민 B_{12}, 담즙으로 분비된 것, 대장 내 박테리아에 의해 합성된 것, 위장관 분비물로부터 온 것들이다. 한편, 비타민 B_{12}가 회장에서 흡수되어 혈액으로 들어가 순환되려면 수송단백질 (cubam, cubilin-amnioless complex)과 결합하여야 하는데 수송단백질의 한계용량 (binding capacity)을 초과하면 소변으로 배설된다. 대변과 소변을 통한 비타민 B_{12} 배설량은 체내 저장량이 감소하면 함께 감소한다 [15]. 여러 연구에 따르면 비타민 B_{12}의 1일 배설량은 체내 비타민 B_{12} 총량 크기와 상관없이 비타민 B_{12} 총량의 0.1-0.2% 정도이며, 내적인자가 없는 악성빈혈 환자는 0.2% 정도가 배설되는 것으로 추정된다 [5, 28].

1-3. 기능

비타민 B_{12}의 체내 활성형은 메틸코발라민과 데옥시아데노실코발라민이다. 메틸코발라민은 메틸테트라하이드로엽산 (methyl-tetrahydrofolate, THF)의 메틸기를 호모시스테인에 전달하는 메티오닌 합성효소 (methionine synthase)의 조효소로 작용한다. 이 과정은 엽산회로 (folate cycle)와 메티오닌회로(methionine cycle)가 겹쳐지는 공통부분이기 때문에 이 두 회로가 원활하게 돌아가려면 엽산과 비타민 B_{12}가 충분해야 한다. 만일 비타민 B_{12}가 부족하면, 엽산회로가 저해되어 골수에서 빠르게 세포분열하는 혈구 생성과정에 타격을 주어 미성숙한 커다란 적혈구나 비정상적인 모양의 적혈구와 백혈구가 증가하게 된다 [29, 30]. 결국 호모시스테인 양이 증가하여 메티오닌회로가 억제되는 동시에, 메틸테트라하이드로엽산이 대사되지 못하여 엽산회로도 억제됨으로써 엽산 부족과 동일한 임상증세를 초래한다. 비타민 B_{12} 부족이 지속되면 메티오닌 농도 감소로 인하여 메티오닌으로부터 전환되는 S-아데노실메티오닌 (S-adenosylmethionine, SAM)의 농도도 감소된다. SAM은 체내 물질합성에 필요한 메틸화 과정에서 메틸기 공여자이기 때문에 SAM 농도가 저하되면 매우 광범위한 문제가 초래된다. 신경전달물질의 합성과 신경세포의 미엘린 합성에 메틸화가 필요하므로 비타민 B_{12}가 부족하면 신경계 이상이 나타날 수 있다.

데옥시아데노실코발라민은 미토콘드리아에서 L-메틸말로닐-CoA를 석시닐-CoA로 전환하여 TCA 회로 (tricarboxylic acid cycle)에 공급하는 메틸말로닐-CoA뮤테이즈 (methylmalonyl-CoA

mutase)의 조효소로 작용한다. 비타민 B_{12}가 부족하여 데옥시아데노실코발라민이 감소하면 메틸말로닐-CoA 농도가 증가하여 혈중 메틸말론산 (methylmalonic acid, MMA) 농도가 증가하고 메틸말론산이 소변으로 배설된다. 이 경우 TCA회로가 정상적으로 작동하지 않아 탄수화물, 지방, 아미노산, 요소 등의 대사에 문제가 발생한다 [2, 3].

비타민 B_{12}의 결핍 요인은 크게 섭취 부족과, 수술이나 노화, 약물 복용으로 인한 흡수 불량으로 구분할 수 있다. 일반적인 식사를 하는 경우 비타민 B_{12} 섭취 부족은 매우 드물다. 그러나 비타민 B_{12}의 급원식품은 주로 동물성이기 때문에 채식주의자, 심한 다이어트를 하는 사람은 섭취가 부족할 수 있고, 위산 분비가 감소한 노인, 위절제수술 환자, 만성염증성장질환 환자 등은 내적인자가 부족하여 흡수가 불량할 수 있다. 위나 소장 하부를 절제한 경우 비타민 B_{12}의 흡수에 필수적인 위산, 펩신, 헵토코린, 내적인자, 췌장액 등이 부족하게 되어서 흡수가 불량하기 쉽고, 드물지만 췌장을 절제하거나 만성 췌장염이 있는 경우 흡수 불량이 나타날 수 있다. 만성 알코올중독도 결핍 요인이 될 수 있고, 선천적인 질환으로 트랜스코발라민 합성 장애 또는 비타민 B_{12} 대사에 관여하는 효소에 문제가 있는 경우에도 비타민 B_{12} 결핍이 발생할 수 있다 [31. 32]. 2형당뇨병 환자가 메트포르민을 장기간 복용하는 경우에도 비타민 B_{12}가 결핍될 수 있다 [10, 11].

비타민 B_{12} 결핍으로 인한 증상은 매우 다양할 뿐 아니라 심한 정도도 개인에 따라 매우 다르다. 생화학적 검사소견으로는 메틸말론산 증가, 호모시스테인 증가, 혈청 코발라민 감소, 혈청 홀로트랜스코발라민 감소 등 비타민 B_{12} 결핍으로 나타나며 코발라민을 공급하면 메틸말론산 및 호모시스테인 수치가 회복됨에도 불구하고, 결핍 증상이 나타나지 않고 악성빈혈도 아닌 경우를 무증상코발라민결핍 (subclinical cobalamin deficiency, SCCD)라고 한다 [33-35]. SCCD는 인구집단 조사에서 80% 이상으로 나타날 정도로 흔하다.

전형적인 비타민 B_{12} 결핍 증상은 혈액학적 이상, 신경 장애 및 소화기 장애다. 대표적인 혈액학적 이상은 크고 미성숙한 적혈구가 관찰되는 거대적아구성 빈혈이지만 모든 결핍환자에서 나타나지는 않는다 [6]. 비타민 B_{12} 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈은 엽산결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈과 구분하기가 어렵지만 창백함, 피로, 기운 없음, 두통, 숨가쁨, 운동능력 감소 등의 증세가 동반된다는 것이 특징이다. 다행히 대부분의 혈액학적인 변화는 비타민 B_{12}를 투여하면 쉽게 회복될 수 있다 [5, 30]. 비타민 B_{12} 결핍환자의 26% 정도에서 소화기 장애가 동반되는데 대표적인 증상으로는 혀의 통증, 위염, 위궤양, 식욕감퇴, 변비, 배에 가스가 차는 증세 등이 있다 [35-36].

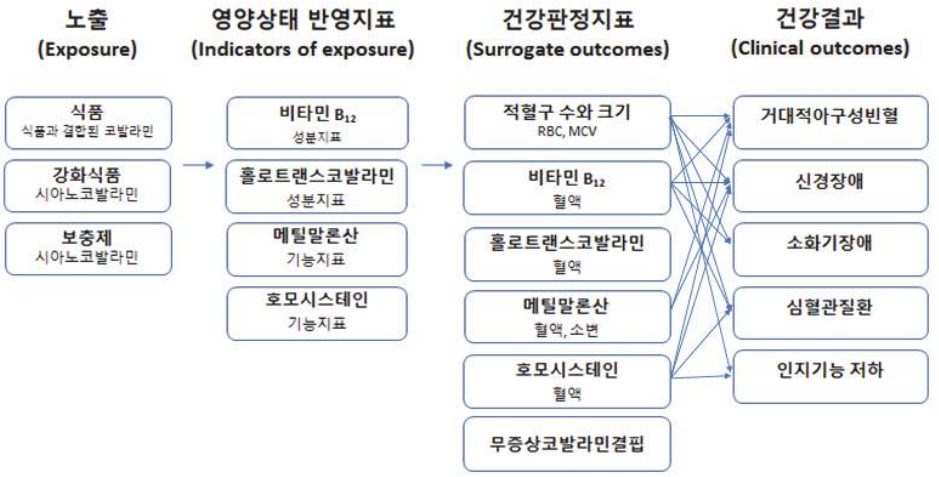
일반적으로 노인들은 노화로 인한 흡수 저하, 위축성위염 등으로 인해 혈중 비타민 B_{12} 농도가 감소하며, 이로 인해 신경 장애, 감각 이상, 인지기능 저하, 감정의 변화, 우울증, 알츠하이머, 파킨슨병, 뇌졸증, 치매, 불면증, 방광 조절 이상 등이 나타나기도 한다 [7, 37-40]. 비타민 B_{12}가 결핍되면 신경세포의 미엘린 합성이 저해되며 신경전달물질의 부족으로 신경기능의 이상이 초래되고 혈중 호모시스테인 농도가 상승하기 때문에 인지기능 저하나 신경 질환이 나타나는 것으로 알려졌다 [38, 41]. 많은 단면연구와 지역사회 집단 대상의 장기간 연구에서 혈중 호모시스테인 농도 [42, 43], 엽산, 비타민 B_6, 비타민 B_{12}의 섭취량 및 혈중 농도가 인지기능과 관련성이 있다고 하였다 [44]. 한편 최근 국내에서 수

행된 코호트 연구에서 비타민 B_{12} 결핍이 인지기능 장애와 연관성이 확인되지 않는다는 결과도 보고되었다 [45]. 신경계 이상증세가 나타난 기간에 따라 차이는 있으나 일반적으로 신경장애는 비타민 B_{12}를 투여해도 완전히 회복되기는 어렵다 [5, 46].

비타민 B_{12} 결핍 시 혈중 호모시스테인 농도가 증가하는데 호모시스테인은 함황아미노산으로 정상상태에서도 합성되지만 그 농도가 크게 증가하면 혈전, 지질과산화, 혈관운동기능 저해, 혈관평활근의 증식 등을 유도함으로써 심혈관질환과 뇌졸증의 위험요인을 상승시킨다 [47]. 그 밖에 비타민 B_{12} 결핍은 피부의 과색소침착, 모발과 손발톱의 변화, 백반증 등의 피부증상을 비롯하여 질 점막 위축, 만성적인 질과 요도 감염, 불임, 습관성 유산 등과 관련이 있다는 보고도 있다 [31, 48].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 2 | 비타민 B_{12} 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

(1) 비타민 B_{12} 영양상태 관련 생체지표

성인의 비타민 B_{12}의 평균필요량을 설정하기 위하여 다음과 같은 생체지표들이 고려되었다.

① 혈중 비타민 B_{12} 농도

혈장이나 혈청의 비타민 B_{12} 농도는 비타민 B_{12}의 섭취량과 신체 내 저장량을 반영한다고 알려져 있으나 실제로 비타민 B_{12} 섭취량과 혈중 농도와의 상호 관련성에 대한 연구는 많지 않다. 비타민 B_{12}

섭취량이 부족한 경우에도 체내에 저장된 비타민 B_{12}를 사용하여 혈중 농도를 높게 유지하기도 하기 때문에 논란의 여지가 있지만 비타민 B_{12} 영양상태를 평가에 기본적인 지표로 사용되고 있다 [46, 49]. 일반적으로 성인에서 혈중 비타민 B_{12} 농도 120-180 pmol/L (170-250 pg/mL) 이하를 결핍의 기준치로 쓰고 있으며, 특히 200 pg/mL 이하이면 급성 결핍으로 판정하지만 혈중 농도가 이 기준보다 높더라도 비타민 B_{12} 영양상태가 양호하다고 판정하기는 어렵다. 반면, 혈중 농도가 결핍 수준에 있다면 이는 이미 장기간 결핍 상태에 있었음을 의미한다 [50, 51].

② 혈액학적 반응 지표

비타민 B_{12} 상태를 평가하기 위한 기본적이고 중요한 지표는 헤모글로빈, 헤마토크리트, 적혈구 수, 평균적혈구용적 (mean corpuscular volume, MCV), 망상적혈구 (reticulocyte) 수 등이다. 적혈구는 수명이 120일 정도로 반응이 느려서 헤모글로빈, 헤마토크리트, 적혈구 수를 결핍 초기단계의 진단에 활용는 것은 적합하지 않다. 혈중에 거대적혈구가 나타나기 전에 과분할된 중성구 (hypersegmented neutrophils)가 먼저 나타나지만 이 역시 민감도에 문제가 있다 [32, 52]. 하지만, 미성숙한 적혈구인 망상적혈구 수의 변화는 비타민 B_{12} 영양상태에 매우 빠르게 반응하기 때문에 진단은 물론 투여 효과의 지표로 유용하다. 비타민 B_{12}가 부족한 사람에게 비타민 B_{12}를 투여하면 48시간 이내에 망상적혈구의 수가 빠르게 증가하기 시작하여 5-8일에 최고치에 도달한다 [5].

③ 혈중 메틸말론산 농도와 호모시스테인 농도

혈중 메틸말론산과 호모시스테인 농도도 비타민 B_{12} 상태를 검사하는 데 사용된다 [20, 53]. 혈청 메틸말론산과 호모시스테인 농도가 높고 신경장애가 있는 비타민 B_{12} 결핍 환자 중에는 혈청 비타민 B_{12} 농도가 200 pg/mL 이상이고 빈혈증세가 없거나 약한 경우도 있었다. 따라서, 비타민 B_{12} 결핍의 보다 정확한 진단을 위해서는 혈청 비타민 B_{12} 농도와 함께 민감도가 높은 이들 대사체의 농도를 측정하는 것이 추천된다. 혈청 메틸말론산 농도가 0.26-0.35 μmol/L 이상, 호모시스테인 농도가 13 μM 이상이면 비타민 B_{12}의 결핍을 의심할 수 있다 [7, 19, 54]. 그러나, 혈청 메틸말론산 농도와 호모시스테인 농도가 비타민 B_{12} 영양상태를 확인하는 매우 우수한 지표임에도 불구하고 측정 비용이 높고 충분한 자료가 축적되지 않아 평균필요량 설정을 위한 지표로 사용하기에는 근거가 불충분하다. 메틸말론산의 소변 배설량도 비타민 B_{12} 결핍의 지표가 될 수 있으나 24시간 소변의 수집이 어렵고 섭취한 식품의 영향을 받기 때문에 사용에 한계가 있다 [1].

④ 혈중 홀로트랜스코발라민 농도

비타민 B_{12}-TCⅡ 복합체인 홀로트랜스코발라민 (holo-TCⅡ)의 농도는 비타민 B_{12} 상태를 반영하는 매우 좋은 지표이다 [55, 56]. 혈중 holo-TCⅡ 농도가 높을수록 비타민 B_{12} 상태는 양호함을 의미한다. TCⅡ는 간에서 합성되며 혈액에 존재하는 비타민 B_{12}의 10-20%와 결합하여 holo-TCⅡ가 된다. Holo-TCⅡ는 DNA를 합성하는 모든 세포에 비타민 B_{12}를 전달할 수 있는 활성형이기 때문에 다른

어떤 지표보다도 민감도가 좋아 비타민 B_{12} 결핍의 초기 상태를 검색하거나 비타민 B_{12} 투여과정에서 매우 유용하게 사용될 수 있다 [57]. 그러나, 아직은 기본적인 비타민 B_{12} 검사에 활용하지 못하고 있다.

⑤ 폼이미노글루타민산, 피로피온산, 2-메틸시트르산

비타민 B_{12} 결핍일 때 히스티딘을 경구투여하면 소변으로 폼이미노글루타민산 (formiminoglutamic acid)의 배설이 증가하지만 엽산이 결핍이어도 증가하기 때문에 혈중 피로피온산 (propionic acid)과 2-메틸시트르산 (2-methylcitric acid) 농도를 추가적으로 측정하여 확인하는 과정이 필요하다. 비타민 B_{12} 결핍일 때 메틸말론산의 전구체인 프로피온산의 혈중 농도가 증가하는데 피로피온산은 2-메틸시트르산으로 전환되므로 혈청과 뇌척수액에서 2-메틸시트르산 농도가 상승한다. 그러나, 혈청 프로피온산과 2-메틸시트르산 농도 측정이 혈청 메틸말론산 농도를 측정하는 것에 비해 더 나은 이점이 없다.

(2) 비타민 B_{12} 결핍 취약 대상자

① 채식주의자 : 비타민 B_{12}의 주요급원은 동물성 식품이기 때문에 엄격한 채식주의자는 비타민 B_{12}가 결핍되기 쉽고 비타민 B_{12}가 결핍된 모체에서 태어나 모유를 먹는 영아는 불과 몇 개월만 지나도 비타민 B_{12} 결핍 증세를 보일 수 있다고 한다 [56].

② 노인: 노인은 혈중 비타민 B_{12} 농도가 감소하고 메틸말론산 농도는 증가하는 경향을 보인다. 이는 노화에 따라 비타민 B_{12} 영양상태가 나빠짐을 의미한다. 미국 노인의 10-30%가 위축성위염과 위산분비 감소 증세를 보이는 것으로 알려졌는데 위산분비의 감소는 비타민 B_{12}의 흡수를 감소시키는 요인이며 [19], 산도가 감소함으로써 위 안에서 박테리아의 증식이 증가하여 이들에 의한 비타민 B_{12}의 소모량이 증가하므로 실제적으로 체내이용률이 떨어진다 [58].

③ 만성 위장관질환자 및 수술환자: 크론병을 비롯한 만성적인 위장관질환자, 만성 췌장염 환자, 위절제, 위문성형, 회장절제 등의 수술을 받은 환자, 장기간 제산제를 복용한 환자 등은 비타민 B_{12}의 흡수에 장애가 발생하여 결핍이 일어나기 쉽다. 따라서, 이들은 비타민 B_{12} 영양상태를 정기적으로 점검하면서 적절한 보충을 해야 한다 [27, 29, 30, 59].

④ 악성빈혈환자: 일부에서는 위 점막에 대한 자가면역질환으로 위의 벽세포가 파괴되어 내적인자 합성이 저해됨으로써 악성빈혈이 나타난다. 내적인자가 없는 경우 비타민 B_{12}는 수동수송으로 1% 정도만 흡수되므로 근육주사로 공급하거나 고용량의 비타민 B_{12}를 경구투여한다 [19]

⑤ 기타: 2형당뇨병 치료약 메트포민 (metformin)과 경구피임약은 비타민 B_{12} 흡수율을 감소시키기 때문에 유의해야 한다 [20, 32].

(3) 성별, 흡연, 엽산 섭취량 등과의 관련성

여자가 남자보다 혈중 비타민 B_{12} 농도 및 코발라민과 결합하는 용량이 더 높았다는 보고가 있으나 [60] 남녀의 섭취기준을 다르게 할 근거는 부족하다. 또한 흡연자의 비타민 B_{12} 소변배설량이 비흡연자

보다 높았다는 보고도 있지만 [61] 단면연구 결과 유의한 차이가 없어 흡연이 비타민 B_{12}의 필요량에 영향을 주는지는 확실하지 않다.

한편, 혈중 엽산 농도가 높으면 거대적아구성빈혈이 다소 개선되기 때문에 비타민 B_{12} 결핍이 임상적으로 가려져 진단이 지연될 위험이 있다. 그런 경우 시간이 지나면서 빈혈이나 인지기능 저하가 더 심해질 수 있고 회복 불가능한 신경계 손상으로 진행될 수 있으므로 엽산 보충제 섭취는 1,000 μg/일을 초과하지 않도록 해야 한다 [1, 7, 19].

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

비타민 B_{12}의 평균필요량은 정상적인 혈액학적 상태와 혈청 비타민 B_{12} 농도를 유지하기에 필요한 양으로 정의한다. 현재까지 비타민 B_{12} 영양상태 판정에 혈청 비타민 B_{12} 농도를 기준으로 하고 있으나 임상적으로 보다 정확한 판정을 위해서는 메틸말론산 농도를 함께 측정하여 사용할 것을 권장하고 있다. 비타민 B_{12}의 결핍을 판정하는 명확한 기준은 통일되어있지 않지만, 일차적으로 혈청 비타민 B_{12} 농도가 340 pg/mL 이상이면 정상, 200-339 pg/mL 이하이면 경계·잠재적 결핍으로 판정하고, 200 pg/mL 이하일 때는 급성 결핍으로 판정한다. 혈청 비타민 B_{12} 농도가 경계 영역에 있는 경우에는 다른 혈액학적 지표 중 특히 민감성이 높은 혈청 메틸말론산 농도를 추가로 측정하는데 보통 메틸말론산 농도가 0.26-0.35 μmol/L 이상이면 결핍으로 판정한다 [51].

현재 국민건강영양조사 분석 항목에 비타민 B_{12}는 포함되지 않으므로 우리나라 국민들의 비타민 B_{12} 섭취량에 대한 정확한 자료는 없으며, 식품에 함유된 비타민 B_{12}의 함량은 매우 적고 한국인의 비타민 B_{12} 섭취실태를 조사한 연구도 매우 제한적이다. Ahn 등이 여대생 30여 명을 대상으로 3일간 식사기록법으로 조사한 섭취량은 2.2 μg/일이었고 혈청 비타민 B_{12} 농도는 267.4 pmol/L이었다 [62]. Lim 등이 가임여성 49명을 대상으로 24시간 회상법으로 조사한 섭취량은 4.6 μg/일이었고 혈청 비타민 B_{12} 농도는 702.4 pmol/L이었다 [63]. Lee 등이 임신부를 대상으로 조사한 섭취량은 임신 초기 3.11 μg/일, 중기 3.01 μg/일, 후기 2.84 μg/일로 전체 임신기간의 평균 섭취량은 2.99 μg/일이었고, 혈중 비타민 B_{12} 농도는 임신 초기 479.07 pg/mL, 중기 310.96 pg/mL, 후기 308.22 pg/mL, 분만 시 295.67 pg/mL, 제대혈 500.13 pg/mL이었다 [64]. 연구 결과 임신 초기 혈중 비타민 B_{12} 농도와 제대혈의 비타민 B_{12} 농도는 양의 상관관계를 나타내었다. Chun 등이 수유부 38명을 대상으로 조사한 비타민 B_{12} 섭취량은 2.8 μg/일이었고, 모유의 비타민 B_{12} 농도는 360 pmol/L (0.49 μg/L)이었다 [65]. 그러나 연구가 진행된 시기의 식품영양성분 데이터베이스에는 비타민 B_{12} 함량이 알려진 식품의 수가 많지 않았고 대부분 외국자료가 인용되었기 때문에, 한국인이 주로 섭취하는 비타민 B_{12} 급원식품이 누락되어서 비타민 B_{12}의 섭취량이 과소평가되었을 가능성이 크다. Lee 등의 연구에서 임신 24-28주 여성 202명의 혈중 호모시스테인 농도는 8.2 μmol/L이었고 비임신 여성 237명은 12.5 μmol/L이어서 임신 여성이 비임신 여성보다 35% 정도 낮았다. 또한, 비임신 여성의 혈중 호모시스테인 농도는 흡연자가 비흡연자보다 높았고, 음주자가 비음주자보다 높았다 [66].

Lim과 Heo의 연구에서 광주지역에 거주하는 23-72세 저소득층 남녀 195명의 혈중 비타민 B_{12} 농도는 남자 537.0 pg/mL, 여자 664.1 pg/mL로 여자가 높았으며, 150 pg/mL 미만을 결핍 기준으로 하였을 때 비타민 B_{12} 결핍 비율은 남녀 각각 2.0%와 1.0%였다 [67]. 이 연구에서 혈중 호모시스테인 농도는 비타민 B_{12} 및 엽산 농도와 음의 상관관계가 있었다. Kwak 등의 연구에서 전라도에 거주하는 65세 이상 여성 470명의 혈청 비타민 B_{12} 농도는 94.4%가 정상 (≥340 pg/mL)이었고, 5.7%가 경계 (200-340 pg/mL), 0.9%가 결핍 (<200 pg/mL)이었다 [68]. 이 연구에서 혈중 비타민 B_{12} 농도는 연령이 증가함에 따라 감소하는 경향이 있었다. 비타민 B_{12}가 양호 (≥340 pg/mL)한 사람들은 부족 (<340 pg/mL)한 사람들에 비하여 평균 적혈구 수, 헤모글로빈 농도, 헤마토크릿, 골밀도가 유의하게 높았으며 혈청 호모시스테인 농도는 유의하게 낮았고 엽산과 비타민 D 영양상태는 더 좋았다. 이는 노인의 비타민 B_{12} 영양상태를 정상으로 유지하는 것이 빈혈과 골다공증 예방에 도움이 되며, 엽산과 비타민 D 영양상태도 정상으로 유지하는 데 기여할 것으로 보인다. 농촌지역에 거주하는 85세 이상 초고령자 83명을 대상으로 한 연구에서 비타민 B_{12} 섭취량은 3.2 μg/일이었으며, 47.3%의 섭취량이 양호 (≥2.0 μg/일)하였고 11.0%는 섭취량이 부족 (1.0-2.0 μg/일)하였으며 41.7%는 결핍 (< 1.0 μg/일)이었다 [37]. 연구 대상자의 비타민 B_{12} 급원식품은 동물성 식품이 69.4%, 식물성 식품이 30.6%로, 식물성 식품으로 공급받는 비율이 상당히 높았다. 주요 급원식품별 공급률은은 육류, 어류, 난류 67.3%, 유제품 2.1%, 대두발효식품 14.5%, 해조류 10.8%, 김치 4.3% 순이었다. 연구대상 초고령자의 혈중 비타민 B_{12}의 농도는 평균 450.5 pg/mL이었고, 9.6%만 결핍 (<200 pg/mL)으로 나타났으며, 정상군과 결핍군의 평균 비타민 B_{12} 섭취량은 각각 3.47 μg/일, 0.79 μg/일로 차이가 컸다. 대상자 수가 매우 적은 백세 이상 노인(남자 6명, 여자 37명) 연구에서 혈중 비타민 B_{12} 농도는 남자 393.2 pg/mL, 여자 405.5 pg/mL로 남녀 간 유의한 차이가 없었고, 비타민 B_{12} 결핍 (<200 pg/mL)인 비율은 남자 0%, 여자 15.8%로 서양의 노인들에 비하여 그 비율이 더 높지 않았다. 이는 한국인의 대두발효식품 및 해조류 섭취에 의한 것으로 해석된다 [69].

위암으로 위를 절제한 환자 296명의 비타민 B_{12} 농도로 판정한 결핍 (<200 pg/mL) 비율은 수술 후 6개월, 1년, 2년, 3년, 4년 이상일 때 각각 5.1%, 11.2%, 29.9%, 44.7%, 64.5%로 나타났으며, 위절제 환자의 90% 이상이 하나 이상의 결핍 증세를 겪었다 [70].

비타민 B_{12}는 식품에 미량 들어있고 식품성분분석데이터가 제한적이어서 한국인의 비타민 B_{12} 섭취 실태에 대한 연구는 매우 부족하다. 2008-2012년 국민건강영양조사에서 조사된 15,882명의 섭취량 자료에 한국영양학회 CAN-Pro 데이터베이스를 적용하여 분석한 결과, 성인의 평균 비타민 B_{12} 섭취량은 7.3 μg/일이었고, 평균필요량인 2.0 μg/일 미만으로 섭취하는 대상자 분율은 전체의 18.0%이었다. 연령별 섭취량 및 평균필요량 미만 섭취자 분율은 남자의 경우 19-49세 9.6 μg/일(11.9%), 50-64세 9.0 μg/일 (19.4%), 65-74세 6.7 μg/일 (30.6%), 75세 이상 5.8 μg/일 (44.0%)이었으며, 여자는 19-49세 6.6 μg/일 (21.0%), 50-64세 5.8 μg/일 (28.7%), 65-74세 4.3 μg/일 (47.9%), 75세 이상은 3.9 μg/일 (48.8%)로 가령에 따라 비타민 B_{12} 섭취량 부족인 분율이 증가하였다 [71]. 2013-2015년 국민건강영양조사에서 10세 이상 청소년과 성인의 혈청 비타민 B_{12} 농도를 분석한 결

과, 남성의 2.9%가 부족 또는 결핍 (≤ 221 pmol/L)이어서 부족 또는 결핍 분율이 1.1%인 여성보다 결핍이 많았으며, 가령에 따라 혈청 비타민 B_{12} 농도가 유의하게 감소하는 경향을 보였다 [72]. 20-63세 한국인 141명을 대상으로 한 연구에서는 비타민 B_{12} 섭취량이 남성 10.77±6.11 μg/일, 여성 7.93±5.01 μg/일로 나타났으며, 평균필요량 미만 섭취자 분율은 약 2.1%이었다 [73].

(1) 영아기 (1세 미만)

1세 미만의 영아에서 비타민 B_{12} 평균필요량을 설정할 수 있는 근거자료가 부족하므로 모유 섭취량을 바탕으로 충분섭취량을 설정하였다. 영아 전기 (0-5개월)의 비타민 B_{12} 평균필요량은 1일 평균 모유 섭취량과 모유 중 비타민 B_{12} 농도를 이용하여 계산하였다. 모유 내 비타민 농도는 측정방법, 모유를 채취하는 시간, 수유부의 영양상태 및 식습관 등에 의하여 크게 영향을 받기 때문에 결과의 범위가 매우 넓다. 초유의 비타민 B_{12} 농도는 성숙유에 비하여 높지만 1개월 이후에는 큰 차이가 없는 것으로 알려져 있다 [74].

영아 전기의 충분섭취량은 2020년 영양소 섭취기준 [75]과 같은 방법으로 수유부의 평균 모유분비량인 780 mL/일과 모유 내 비타민 B_{12} 농도 0.435 μg/L를 적용하여 0.3 μg/일로 설정하였다. 영아 후기 (6-11개월)의 충분섭취량은 영아 전기의 충분섭취량에 대사체중을 외삽하여 0.5 μg으로 설정하였다 (표 1). 미국과 일본의 영아 전기 및 영아 후기의 충분섭취량은 각각 0.4 μg/일과 0.5 μg/일이다 [1, 76].

| 표 1 | 영아기 비타민 B_{12} 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	0.78 L/일 × 0.435 μg/L = 0.339 μg/일 ≒ 0.3 μg/일
영아 후기 (6-11개월)	0.34 μg/일 × $(8.4/5.5)^{0.75}$ = 0.467 μg/일 ≒ 0.5 μg/일

(2) 성장기 (1-18세)

1-18세 유아, 아동 및 청소년의 평균필요량은 성인의 평균필요량에 각 연령 구간에 따른 성장계수 (1-2세 0.3; 3-14세 0.15; 15-18세 남자 0.15; 15-18세 여자 0)를 적용하여 외삽하였다 (표 2). 특히, 1-5세 유아는 모든 영양소의 평균필요량을 설정할 때 남녀 구분을 하지 않으므로 각기 대사체중과 성장계수를 적용하여 외삽한 후 평균값을 사용하였다 (표 2).

$$\text{성장기의 평균필요량} = \text{성인 평균 필요량} \times (\text{체중}_{\text{성장기}}/\text{체중}_{\text{성인}})^{0.75} \times (1+\text{성장계수})$$

| 표 2 | 성장기 비타민 B_{12} 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		2.0 μg/일 (성인남자 평균필요량) × (11.7 kg ÷ 69.1 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.3) = 0.686 μg/일 2.0 μg/일 (성인여자 평균필요량) × (11.7 kg ÷ 55.9 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.3) = 0.80 μg/일 (0.686 + 0.80) ÷ 2 = 0.743 μg/일 ≒ 0.8 μg/일
3-5		2.0 μg/일 (성인남자 평균필요량) × (17.6 kg ÷ 69.1 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 0.825 μg/일 2.0 μg/일 (성인여자 평균필요량) × (17.6kg ÷ 55.9 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 0.97 μg/일 (0.825 + 0.97) ÷ 2 = 0.898 μg/일 ≒ 0.9 μg/일
남자	6-8	2.0 μg/일 × (25.6 kg ÷ 69.1 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 1.092 μg/일 ≒ 1.1 μg/일
	9-11	2.0 μg/일 × (37.4 kg ÷ 69.1 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 1.451 μg/일 ≒ 1.5 μg/일
	12-14	2.0 μg/일 × (52.7 kg ÷ 69.1 kg) $^{0.75}$ × (1+0.15) = 1.877 μg/일 ≒ 1.9 μg/일
	15-18	남자: 2.0 μg/일 × (64.5 kg ÷ 69.1 kg) $^{0.75}$ × (1+0.15) = 2.184 μg/일 여자: 2.0 μg/일 × (53.8 kg ÷ 55.9 kg) $^{0.75}$ × (1+0.0) = 1.943 μg/일 (2.184+1.943) ÷ 2 = 2.064 μg/일 ≒ 2.0 μg/일
여자	6-8	2.0 μg/일 × (25.0 kg ÷ 55.9 kg) $^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 1.258 μg/일 → 1.1 μg/일
	9-11	2.0 μg/일 × (36.6 kg ÷ 55.9 kg) $^{0.75}$ × (1+0.15) = 1.674 μg/일 → 1.5 μg/일
	12-14	2.0 μg/일 × (48.7 kg ÷ 55.9 kg) $^{0.75}$ × (1+0.15) = 2.074 μg/일 → 1.9 μg/일
	15-18	남자: 2.0 μg/일 × (64.5 kg ÷ 69.1 kg) $^{0.75}$ × (1+0.15) = 2.184 μg/일 여자: 2.0 μg/일 × (53.8 kg ÷ 55.9 kg) $^{0.75}$ × (1+0.0) = 1.943 μg/일 (2.184+1.943) ÷ 2 = 2.064 μg/일 ≒ 2.0 μg/일

1-2세 유아는 변경된 2025 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI) 체위기준을 반영하여 성인 남자 기준체중 69.1 kg, 성인 여자 기준체중 55.9 kg, 1-2세 기준체중 11.7 kg, 성장계수 0.3을 적용하여 계산하였으며, 그 결과 평균필요량은 2020년과 동일하게 0.8 μg/일로 설정하였다. 3-5세 유아의 평균필요량은 평균체중 17.6 kg, 성장계수 0.15를 적용하여 0.9 μg/일로 설정하였다.

6-14세 아동 및 청소년은 남자의 기준체중이 여자보다 더 높지만 남자 성인의 체중이 여자 성인보다 더 크기 때문에 성인에 대한 체중비는 남자보다 여자가 크다. 따라서 남녀의 성인에 대한 체중비를 그대로 외삽하여 계산하면 동일 연령군 여자의 평균필요량이 남자보다 크다. 그러나, 6-14세는 남녀의 성장계수가 0.15로 동일하며 비타민 B_{12}의 평균필요량에 성별 차이를 둘 근거가 없고, 성인 남자의 체중이 여자 성인의 체중에 비하여 크지만 남녀 성인의 평균필요량이 2.0 μg/일로 동일하게 설정된 점을 고려하여, 2020년 섭취기준과 마찬가지로 6-14세 남자의 평균필요량을 여자에게도 동일하게 적용하였다.

15-18세 청소년 역시 변경된 2025 KDRI 체위기준을 반영하여 기존의 설정 방식대로 산출하였다. 남자와 여자의 성장계수가 다르기 때문에 남녀 각각의 대사체중과 성장계수를 외삽하여 평균필요량을 계산한 후 두 값의 평균값을 남녀에게 동일하게 적용하였다. 계산 결과 남자의 평균필요량은 2.184 μg/일, 여자의 필요량은 1.943 μg/일이었기 때문에 두 값의 평균값인 2.0 μg/일을 15-18세 남녀의 평균필요량으로 설정하였다.

1-18세의 비타민 B_{12} 권장섭취량은 각 연령군별 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 계산하였으며, 15-18세 청소년은 남자와 여자의 평균필요량의 평균값을 계산한 후 120% 수준으로 산출하였다 (표 3).

| 표 3 | 성장기 비타민 B_{12} 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		0.743 μg/일 × 1.2 = 0.892 ≒ 0.9 μg/일
3-5		0.898 μg/일 × 1.2 = 1.078 ≒ 1.1 μg/일
남자	6-8	1.092 μg/일 × 1.2 = 1.310 ≒ 1.3 μg/일
	9-11	1.451 μg/일 × 1.2 = 1.741 ≒ 1.7 μg/일
	12-14	1.877 μg/일 × 1.2 = 2.252 ≒ 2.3 μg/일
	15-18	(남 2.184 + 여 1.943) ÷ 2 × 1.2 = 2.476 ≒ 2.4 μg/일
여자	6-8	1.258 μg/일 × 1.2 = 1.509 → 1.3 μg/일
	9-11	1.674 μg/일 × 1.2 = 2.009 → 1.7 μg/일
	12-14	2.074 μg/일 × 1.2 = 2.489 → 2.3 μg/일
	15-18	(남 2.184 + 여 1.943) ÷ 2 × 1.2 = 2.476 ≒ 2.4 μg/일

(3) 성인기(19-64세)

성인의 비타민 B_{12}의 평균필요량 추정방법은 2020년도 [75]와 동일하다. 국내인을 대상으로 하는 비타민 B_{12} 필요량을 추정할 수 있는 생리적 기초대사실험은 전무하여 이전과 동일하게 미국에서 사용한 방법과 기준 [1]을 그대로 따랐다.

성인의 비타민 B_{12} 평균필요량을 추정하기 위하여 악성빈혈 환자, 채식주의자 또는 비타민 B_{12} 섭취량이 매우 낮은 사람을 대상으로 비타민 B_{12}를 투여하면서 혈액학적 상태 (헤모글로빈, MCV, 망상적혈구 반응성)와 혈중 비타민 B_{12} 농도가 적정 수준으로 회복하는데 필요한 양을 추정하였다. 실제로 여러 악성빈혈 환자들을 대상으로 한 실험에서 다양한 농도의 비타민 B_{12}를 근육주사하면서 혈액학적 상태, 혈청 비타민 B_{12} 농도, 신경장애, 위장장애 등의 변화를 관찰하였다 [77, 78]. 일부 연구결과 0.8-1.0 μg/일의 용량으로 투여하면 대상자의 50% 정도에서 혈액학적 상태, 혈청 비타민 B_{12}와 그 대사체들의 농도가 정상수준을 유지하고, 1.7 μg/일을 투여하면 모든 대상자가 정상을 유지하였다. Darby 등의 연구에서 악성빈혈환자의 평균필요량은 1.5 μg/일로 추정되었는데 [77] 이를 재흡수가 가능한 정상인들에게 적용하면 1.0 μg/일이 된다. 또한, 비타민 B_{12} 섭취량이 매우 낮은 사람을 대상자로 한 실험에서도 악성빈혈환자를 대상으로 한 실험과 비슷한 결과를 얻었다. 또 다른 연구에서는 채식주의자나 비타민 B_{12} 섭취가 매우 낮은 대상자들의 50%에서 혈액학적 상태와 혈청 비타민 B_{12} 농도를 적정 수준으로 회복하기 위해서는 1.5 μg/일의 이상의 섭취가 필요하다고 하였다 [79, 80].

한편, 비타민 B_{12} 신체 총량(body pool)에 상관없이 비타민 B_{12} 총량의 0.1-0.2%가 매일 손실된다고 알려졌고 [28, 81], 건강을 유지할 수 있는 최소한의 비타민 B_{12} 총량은 300 μg으로 추정된다 [17,

82]. Chanarin 등은 비타민 B_{12} 풀이 1,000 μg인 사람을 기준으로 하면 하루에 0.1%인 1 μg씩 손실될 것이고 섭취한 비타민 B_{12}의 50%가 흡수된다고 한다면 매일 2 μg을 섭취해야 풀 크기를 유지할 수 있다고 하였다 [17].

결론적으로, 성인의 비타민 B_{12}의 평균필요량은 적혈구의 상태와 혈중 비타민 B_{12} 농도를 정상수준으로 유지할 수 있는 최소량으로 추정하였으며, 담즙을 통한 비타민 B_{12}의 재흡수량을 고려하여 요인가산법을 적용하였다. 악성빈혈 환자들을 대상으로 한 여러 실험 결과 평균 필요량이 1.5 μg/일로 추정되었는데 이들은 담즙으로 배설된 비타민 B_{12}를 재흡수하지 못하는 환자였기 때문에 정상인보다 0.5 μg/일 정도 추가적으로 손실되었을 것으로 보고 이 부분을 고려하여 정상 성인의 1일 필요량은 1.0 μg/일일 것으로 추정하였다. 여기에 식품으로 섭취한 비타민 B_{12}의 흡수율 50%를 적용하면 정상 성인의 평균필요량은 2.0 μg/일이 된다(표 4, 표 5).

| 표 4 | 성인의 비타민 B_{12} 평균필요량 산출과정

구분 (세)	평균필요량
19-64	정상 성인의 비타민 B_{12} 필요량: 악성빈혈환자가 정상적인 혈액학적 상태를 유지하기 위한 평균 비타민 B_{12} 투여량(1.5 μg/일) - 담즙 내 비타민 B_{12} 재흡수 부족으로 인한 추가 손실량(0.5 μg/일) = 1.0 μg/일
	흡수율(50%) 보정: 1.0 μg/일 × 2 = 2.0 μg/일

한편, 50세 이상 성인의 10-30%는 위산분비 저하와 위축성 위염이 있어 식품으로 섭취한 비타민 B_{12}의 흡수율이 감소할 것이다 [19, 83]. 그러나 식품으로 섭취한 비타민 B_{12}의 흡수율이 얼마나 감소하는지에 대한 정보는 부족하기 때문에 평균필요량은 19-49세 성인과 동일하게 유지하고, 50세 이상은 비타민 B_{12}의 흡수가 잘 되는 강화식품이나 경구용 보충제를 섭취할 것을 권장한다 (표 5).

| 표 5 | 성인기 비타민 B_{12} 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	2.0 μg/일
	30-49	2.0 μg/일
	50-64	2.0 μg/일
여자	19-29	2.0 μg/일
	30-49	2.0 μg/일
	50-64	2.0 μg/일

성인기 남녀의 비타민 B_{12} 권장량은 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 1.2배에 해당하는 2.4 μg/일로 설정하였다 (표 6).

| 표 6 | 성인기 비타민 B_{12} 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	2.0 μg/일 × 1.2 = 2.4 μg/일
	30-49	2.0 μg/일 × 1.2 = 2.4 μg/일
	50-64	2.0 μg/일 × 1.2 = 2.4 μg/일
여자	19-29	2.0 μg/일 × 1.2 = 2.4 μg/일
	30-49	2.0 μg/일 × 1.2 = 2.4 μg/일
	50-64	2.0 μg/일 × 1.2 = 2.4 μg/일

(4) 노인기 (65세 이상)

노인에서 혈중 비타민 B_{12}의 농도가 감소하는 가장 큰 원인은 노화에 따라 위산분비 감소로 식품 속 비타민 B_{12}-단백질 복합체의 분리가 감소하기 때문이다. 그 밖에 위축성위염, 박테리아의 과도한 증식, 간 내 비타민 B_{12} 저장량의 감소 등도 원인이 될 수 있다 [84]. 헬리코박터균 (Helicobacter pyroli)에 감염된 경우 위축성위염과 위궤양의 발생이 증가하며 비타민 B_{12} 영양상태를 악화시키는 것으로 알려져 있다 [5]. 따라서 노인기 비타민 B_{12} 평균필요량은 2020년과 마찬가지로 체중비를 적용하지 않고 성인과 동일하게 설정하였다 (표 7).

한편, 식품 내 비타민 B_{12}와 달리 유리 비타민 B_{12}는 흡수가 잘 되므로 50세 이상자는 권장량 범위 내에서 비타민 B_{12} 경구 보충제나 강화된 식품을 섭취하도록 권장하고 있다. 경구 보충제에는 주로 시아노코발라민의 형태로 들어 있고 체내에서 쉽게 활성형으로 전환된다 [1]. 일부 학자들은 위축성위염이 있는 노인들은 권장량보다 더 많은 비타민 B_{12}를 섭취할 것을 제안하고 있다 [35].

| 표 7 | 노인기 비타민 B_{12} 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	2.0 μg/일
	75 이상	2.0 μg/일
여자	65-74	2.0 μg/일
	75 이상	2.0 μg/일

노인기 남녀의 비타민 B_{12} 권장량은 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 1.2배에 해당하는 2.4 μg/일로 남녀 동일하게 설정하였다 (표 8).

| 표 8 | 노인기 비타민 B_{12} 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	2.0 μg/일 × 1.2 = 2.4 μg/일
	75 이상	2.0 μg/일 × 1.2 = 2.4 μg/일
여자	65-74	2.0 μg/일 × 1.2 = 2.4 μg/일
	75 이상	2.0 μg/일 × 1.2 = 2.4 μg/일

(5) 임신기

임신기에는 일반적으로 내적인자 및 비타민 B_{12} 수용체의 수가 증가함에 따라 비타민 B_{12}의 흡수율이 증가한다 [85]. 네덜란드 연구에서 임신기에는 혈액희석 (hemodilution)으로 인하여 혈중 비타민 B_{12} 농도가 6개월까지 지속적으로 감소하였지만 임신 6개월 이후 트랜스코발라민의 농도가 증가하여 비타민 B_{12}의 이동과 대사가 증가함을 알 수 있다 [59]. 임신기에는 모체가 섭취한 비타민 B_{12}가 쉽게 태반을 통하여 태아에게 이동되기 때문에 태아와 모체의 혈청 비타민 B_{12} 농도는 상관관계가 매우 높다 [86].

비타민 B_{12}를 충분히 섭취한 임신부에게서 태어난 신생아의 간에 축적된 비타민 B_{12} 함량을 토대로 추정한 결과 임신기간 동안 평균 0.1-0.2 μg/일의 비타민 B_{12}가 태아에 축적되었다 [87, 88]. 또한 임신기에 모체의 흡수율이 높아지는 점을 고려하여 임신기 평균필요량은 일반 여성의 평균필요량에 0.2 μg/일을 추가하였다 (표 9). 미국과 일본의 임신기 평균필요량은 비임신 여성의 평균필요량에 각각 0.2 μg/일과 0.3 μg/일 추가하였다 [1, 76].

| 표 9 | 임신기 비타민 B_{12} 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	가산치: 0.2 μg/일(태아 축적량) 평균필요량: 2.0 μg/일(비임신 여성의 평균필요량) + 0.2 = 2.2 μg/일

임신기 권장섭취량은 평균필요량 추가량에 변이계수 10%를 적용하여 2020년 권장섭취량과 동일하게 0.2 μg/일로 설정하였다 (표 10). 미국과 일본의 임신기 권장섭취량은 비임신 여성의 권장섭취량에 각각 0.2 μg/일과 0.4 μg/일을 추가하는 것으로 설정하였다 [1, 76].

| 표 10 | 임신부의 비타민 B_{12} 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	가산치: 0.2 μg/일 × 1.2 = 0.24 μg/일 ≒ 0.2 μg/일 권장섭취량: 2.4 μg/일(비임신 여성의 권장섭취량) + 0.2 = 2.6 μg/일

(6) 수유기

모유의 비타민 B_{12} 농도는 수유부의 혈중 농도와 상관관계가 매우 높은데 [86] 수유부의 체내 비타민 B_{12} 저장량보다 현재의 섭취량이 모유 내 비타민 B_{12} 농도에 더 큰 영향을 준다고 알려졌다 [89, 90]. 모유의 비타민 B_{12} 농도에 대한 국내자료는 매우 부족하며 2015년 이후 추가적인 연구보고가 없어서 종전과 같은 방법을 적용하였다.

출산 6개월 이내 수유부의 모유 비타민 B_{12} 농도 (0.435 μg/L)와 수유부의 평균 모유분비량 (780 mL/일)을 이용하여 평균필요량은 0.3 μg/일로 설정하였고 (표 11), 이는 1-5개월 영아의 충분섭취량과 같다(표 1).

| 표 11 | 수유기 비타민 B_{12} 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	가산치: 0.435 μg/L × 0.78 L/일 = 0.339 μg/일 ≒ 0.3 μg/일 평균필요량: 2.0 μg/L(비임신 성인여성의 평균필요량) + 0.3 = 2.6 μg/일

수유기 비타민 B_{12} 권장섭취량은 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 비임신 성인여성의 권장섭취량에 0.4 μg/일을 추가하였다 (표 12). 미국과 일본의 수유부 권장섭취량 추가량은 각각 0.4 μg/일과 0.8 μg/일로 차이가 컸으며, 한국은 미국과 동일하다 [1, 76].

| 표 12 | 수유기 비타민 B_{12} 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	가산치: 0.339 μg/일 × 1.2 = 0.407 μg/일 ≒ 0.4 μg/일 권장섭취량: 2.4 μg/L(비임신 성인여성의 권장섭취량) + 0.4 = 2.8 μg/일

3 안전확보를 위한 섭취기준

일부 동물실험에서는 과량의 비타민 B_{12} 투여가 일부 화학물질의 암화를 촉진시켰다는 보고가 있었고 [91], 다른 연구에서는 간암, 대장암, 식도암을 억제하였다는 보고도 있었다 [92]. 비타민 B_{12}의 섭취량과 폐암과의 관련성을 연구한 전향적 코호트 연구에서는 평균 17.64년간 추적한 결과, 식이 비타민 B_{12} 섭취량이 가장 높은 5분위집단 (3.61±0.71 μg/일)에서 폐암 위험도가 유의하게 증가하였으며, 특히, 남성, 선암 (adenocarcinoma) 환자, 또는 추적 관찰 기간이 2년 이하인 대상자에서 뚜렷한 양의 상관관계가 나타났다 [93]. 또한 비타민 보충제와 암의 연관성을 분석한 Vitamins and Lifestyle (VITAL) 코호트 연구에서는 비타민 B_{12} 보충제를 섭취하지 않은 남성과 비교했을 때 하루 55 μg을

초과하여 비타민 B_{12} 보충제를 섭취한 남성에서 폐암의 위험이 약 1.98배 증가한 것으로 나타났다 [94]. 그러나 일부 폐암환자와 대조군을 대상으로 한 연구들에서는 비타민 B_{12}와 폐암 위험도와의 관련성이 관찰되지 않았다는 보고도 있다 [95-97]. 또한, 임상적으로 악성빈혈 환자에게 주기적으로 과량(1-5 mg)을 투여해도 부작용이 나타나지 않았으며 [98], 노르웨이 연구에서 0.4 mg/일 수준으로 40개월 경구투여 한 경우나 미국 연구에서 1.0 mg/일 수준으로 5년간 투여한 경우에도 부작용이 보고되지 않았다 [99, 100]. 이처럼 기존 연구 결과가 일관되지 않아 비타민 B_{12} 상한섭취량은 설정하지 않았다.

선행연구를 종합해보면, 비타민 B_{12} 과잉 섭취로 인한 독성이나 부작용에 대한 근거가 충분하지 않다. 미국의 National Institutes of Health (NIH)는 고용량의 비타민 B_{12} 섭취가 일반적으로 안전하다고 판단하여 비타민 B_{12}의 상한섭취량 (UL)을 설정하지 않았으며 [101], 영국의 National Health Service(NHS)도 육류, 생선류, 유제품 등 식품을 통한 섭취로 충분하다고 제시하면서, 고용량의 보충제 섭취에 따른 부작용에 대한 자료가 부족하여 상한섭취량을 설정하지 않았다 [102]. 유럽 식품안전청도 코발라민 흡수가 저해된 환자에게 장기간 경구 또는 주사로 매일 1-5mg 투여했을 때 유해한 영향을 확인하지 못했고, in vitro 또는 in vivo 연구에서 발암성 또는 유전독성에 대한 근거가 발견되지 않아서 상한섭취량 설정에 충분한 과학적 근거가 부족하다고 판단하였다 [103]. 한국인을 대상으로 생애주기별 비타민 B_{12} 섭취에 따른 위해성 평가 연구도 없었다. 따라서 비타민 B_{12} 과잉 섭취의 유해함에 대한 근거가 부족하여, 모든 연령층에 대해 비타민 B_{12} 상한섭취량을 설정하지 않았다.

4 주요 급원식품

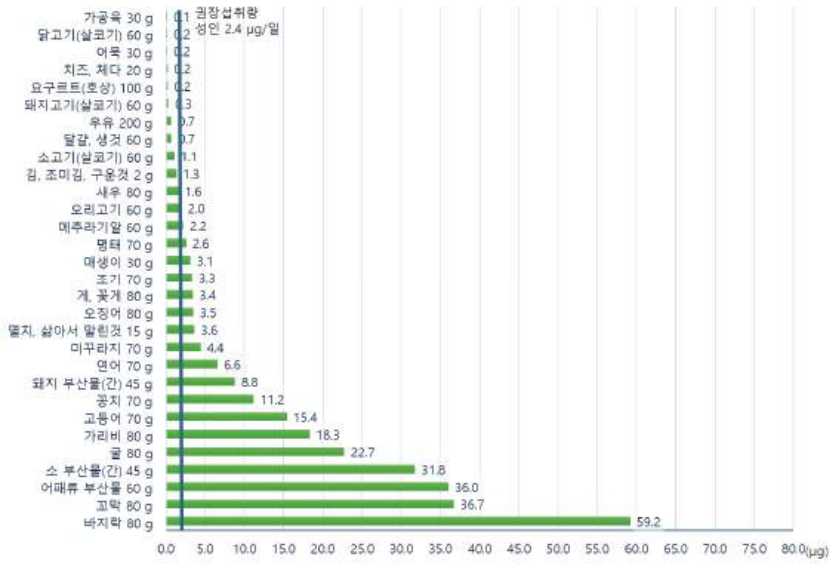
비타민 B_{12}의 주요 급원식품은 동물성 식품이지만, 미생물에 의해 합성되 일부 식물성 식품에서도 비타민 B_{12}가 검출된다 [104, 105]. 한국인의 비타민 B_{12} 주요 급원식품은 2022년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료 [106]를 바탕으로 국가표준식품성분표 DB 10.2의 100 g당 비타민 B_{12} 함량 [107]을 각 식품에 적용하여 산출하였다. 소간, 바지락, 멸치, 고등어, 김, 돼지간, 달걀, 소고기 (살코기) 순으로 비타민 B_{12} 섭취 기여도가 높았다 (표 13). 1회 섭취량 당 비타민 B_{12}의 함량을 계산하면 바지락, 꼬막, 굴, 가리비와 같은 패류와 소간, 돼지간 등과 같은 동물의 내장과 고등어, 꽁치, 연어, 미꾸라지, 멸치 등 어류에서 함량이 높아, 이러한 식품을 1회 섭취하여도 하루 비타민 B_{12} 권장량인 2.4 μg을 충족시킬 수 있다. 메추라기알, 오리고기, 새우, 김 등도 1회 섭취량에 1 μg 이상의 비타민 B_{12}가 함유되어 있다 (그림 3). 국민건강영양조사 결과 한국인의 다소비 식품 상위 200가지 중 비타민 B_{12} 고함량 식품은 바지락, 소간, 구운김, 꼬막, 굴, 멸치 등이었다 (표 14).

85세 이상 한국인은 비타민 B_{12} 섭취량의 약 30.6%를 대두발효식품, 김치, 해조류 등 식물성 급원식품으로부터 섭취한다 [37]. 된장이나 청국장과 같은 대두발효식품은 비타민 B_{12} 함량이 낮아도 자주 섭취하는 식품이기 때문에 식물성 식품 위주로 식사하는 사람에게 좋은 급원식품이 될 수 있다 [105].

▌표 13▐ 비타민 B_{12} 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)
1	소 부산물 (간)	70.6	16.95	16	오리고기	3.3	0.96
2	바지락	74.0	11.06	17	새우	2.0	0.80
3	멸치, 삶아서 말린것	24.2	8.90	18	연어	9.4	0.72
4	고등어	22.0	8.79	19	미꾸라지	6.3	0.67
5	김, 조미김, 구운것	66.2	8.40	20	조기	4.8	0.66
6	돼지 부산물 (간)	19.5	7.04	21	가리비	22.9	0.59
7	달걀, 생것	1.2	5.54	22	꽁치	16.0	0.56
8	소고기 (살코기)	1.8	5.11	23	게, 꽃게	4.3	0.48
9	꼬막	45.9	3.15	24	치즈, 체다	1.0	0.40
10	오징어	4.4	3.00	25	가공육	0.4	0.40
11	우유	0.4	2.98	26	어묵	0.6	0.37
12	돼지고기 (살코기)	0.5	2.73	27	요구르트 (호상)	0.2	0.36
13	굴	28.4	2.61	28	메추라기알	3.7	0.32
14	명태	3.7	2.32	29	어패류 부산물	60.0	0.29
15	닭고기(살코기)	0.3	1.00	30	매생이	10.3	0.22

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [115]과 식품별 비타민 B_{12} 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [116] 자료를 활용하여 비타민 B_{12} 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [117]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 3▐ 비타민 B_{12} 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [115]과 식품별 비타민 B_{12} 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [116] 자료를 활용하여 비타민 B_{12} 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [118]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [119]과 비교

| 표 14 | 다소비 식품 중 비타민 B_{12} 고함량 식품 (100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)
1	바지락	74.0	16	오리고기	3.3
2	소 부산물 (간)	70.6	17	삼치	3.3
3	김, 조미김, 구운것	66.2	18	파래	3.0
4	꼬막	45.9	19	새우	2.0
5	굴	28.4	20	소고기 (살코기)	1.8
6	멸치, 삶아서 말린것	24.2	21	달걀, 생것	1.2
7	고등어	22.0	22	넙치 (광어)	1.1
8	돼지 부산물 (간)	19.5	23	치즈, 체다	1.0
9	연어	9.4	24	낙지	0.8
10	미꾸라지	6.3	25	어육소시지	0.8
11	조기	4.8	26	볼락	0.7
12	오징어	4.4	27	어묵	0.6
13	게, 꽃게	4.3	28	대구	0.5
14	메추라기알	3.7	29	초콜릿	0.5
15	명태	3.7	30	돼지고기 (살코기)	0.5

[1)] 2022년 국민건강영양조사 [115]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 비타민 B_{12} 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [116] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

(1) 1-18세 섭취기준

비타민 B_{12}의 평균필요량 추정은 체내 저장량이 거의 없을 것으로 예상되는 성인 악성빈혈환자를 대상으로 한 여러 인체실험 결과자료를 토대로 이루어졌고, 2020년과 같이 성인 남녀 동일하게 2.0 μg/일로 설정되었다. 1-2세 유아의 평균필요량은 성인의 평균필요량에 성장계수 0.3을 적용하고 변경된 체위기준을 적용하여 평균필요량 0.8 μg/일, 변이계수 10%를 적용한 권장섭취량은 0.9 μg/일로 2020년 섭취기준과 동일하게 설정하였다. 6-14세의 평균필요량은 남자의 기준체중이 여자보다 높음에도 불구하고 남자 성인의 기준체중이 여자 성인보다 높기 때문에 남자의 체중비율이 여자의 체중비율보다 낮아서 남자의 평균필요량이 여자보다 낮게 산출되었지만, 차이가 크지 않으므로 남자의 계산 결과를 여자에게도 동일하게 설정하였다.

15-18세의 청소년은 남녀의 성장계수를 다르게 적용하여 남녀 성인의 기준체중에 대한 체중비율을 각각 사용하여 계산한 값의 평균으로 평균필요량 2.0 μg/일을 설정하였다. 권장섭취량은 변이계수 10%를 반영한 후 외삽하여 2.4 μg/일로 설정하였다.

(2) 임신기, 수유기 섭취기준

임신기와 수유기의 평균필요량 설정 과정은 국내 자료가 매우 부족하며 일부 선행연구에서 혈중 지표의 변화가 보고되었다 [85]. 임신부, 수유부와 대조군을 대상으로 비교한 연구에서는 10-12주간 비타민 B_{12} 8.6 μg/일을 섭취하게 한 후 혈청 비타민 B_{12} 농도를 비교한 결과, 임신부는 대조군보다 21% 낮았으며, 수유부는 26% 높았다. 임신기에는 혈액 희석으로 혈중 비타민 B_{12}의 농도가 감소하지만 비타민 B_{12}의 흡수는 오히려 증가하였으며, 종료 시점에서 임신부의 호모시스테인은 수유부 및 대조군보다 약 20% 낮았다 [108]. 임신부 30명에게 공복 상태와 식후에 비타민 B_{12} 보충제를 복용시킨 후 혈중 비타민 B_{12}의 농도를 측정한 연구에서는 공복 시의 체내 흡수율이 식후보다 약 30% 더 높았다 [109]. 그러나 수유기의 흡수율을 비교한 연구는 없다. 이에 따라 미국의 영양섭취기준 설정 근거로 적용한 임신기와 수유기의 섭취기준은 일반 성인에게 적용한 흡수율 50%와 임신기 태아 축적량 0.2 μg/일, 수유기 모유로 분비되는 0.3 μg/일을 더하여 평균필요량으로 설정하였다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

(1) 인체 필요량에 대한 과학적 근거

비타민 B_{12}의 평균필요량은 악성빈혈환자가 정상적인 혈액학적 상태를 유지하기 위한 비타민 B_{12} 투여량과 담즙 내 비타민 B_{12} 재흡수 부족으로 인한 추가 손실량, 그리고 흡수율을 보정하여 산출하였다. 그러나 독일, 오스트리아, 스위스 영양학회는 비타민 B_{12} 관련 지표로 holo-TCⅡ, MMA의 적절한 혈청 농도를 기준으로 하여 성인의 권장섭취량을 4.0 μg/일로 상향하였다 [110]. 또한 플로리다의 건강한 성인남녀 299명을 대상으로 비타민 B_{12} 섭취량과 코발라민, holo-TCⅡ, MMA, tHcy의 상관관계를 조사한 연구는, 정상적인 흡수 기능을 가진 성인에게도 4-7 μg/일을 섭취하는 것이 적절하다고 하여 현재 권장섭취량인 2.4 μg/일은 부족할 수 있다고 하였다 [111]. 그러나 여전히 혈액학적 지표와 관련하여 비타민 B_{12}의 필요량을 산출하기에는 실험적 근거가 불충분하다. 비타민 B_{12}와 혈액학적 지표, 비타민 B_{12}의 흡수율은 인체의 필요량을 설정하는데 있어 중요한 지표다. 특히 임신과 수유로 인한 흡수율의 변화, 노화로 인한 흡수율 저하가 혈중 비타민 B_{12} 농도와 호모시스테인 농도 변화에 미치는 영향에 관한과학적 근거도 필요량 산출에 매우 중요하다. 그러나 아직 생애주기별 흡수율에 대한 근거가 부족하다.

(2) 만성질환과 관련한 과학적 근거

혈중 비타민 B_{12} 농도와 신경장애 발생 위험도와의 관련성 연구가 증가하고는 있으나 아직 자료가 충분하지 않아 만성질환위험감소를 위한 섭취기준은 설정하지 않았다. 국내 노인 2,991명을 대상으로 간이 정신 상태검사 (MMSE-KC)와 전두엽 평가 배터리(FAB)로 비타민 B_{12} 농도와 인지 기능의 관계를 평가한 결과, 비타민 B_{12} 충분 그룹에서 인지기능이 높았지만, 연령, 성별, 교육 기간, 결혼 여부, 흡연 및 음주 습관, 동반 질환을 조절한 다변량 선형회귀분석에서는 비타민 B_{12}와 인지 기능의 연관성이 통계적으로 유의하지 않았다 [45]. 노인의 인지 기능 저하를 예방하기 위해 충분한 비타민 B_{12} 섭취가 필요하다. 노인기 비타민 B_{12} 섭취기준을 설정하기 위해 문헌 검색을 하였을 때, 비타민 B_{12}의 불충분한 섭취가 인지 저하를 가속화하는 통계적 결과가 나타났으며, 충분한 엽산, 비타민 B_6, 비타민 B_{12} 섭취가 인지 저하를 예방할 수 있는 것으로 관찰되었다 [112]. 그러나 비타민 B_{12} 보충제를 공급하면 혈중 호모시스테인 등 혈액 지표는 개선되지만 인지 기능 저하도 막을 수 있는지에 대한 결과는 일관되지 않다.

당뇨병 환자가 복용하는 메트포르민이 비타민 B_{12}의 결핍과 연관된다고 알려져 있으나 [11, 113], 메트포르민 복용 여부에 따라 혈청 비타민 B_{12}와 혈액학적 지표에서 유의미한 차이가 보이지 않는다는 보고도 있다 [114]. 당뇨병 환자에서 비타민 B_{12}의 결핍 여부에 대한 지속적인 연구가 필요하다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 한국인이 주로 섭취하는 식품 내 비타민 B_{12}의 함량 측정 연구: 한국인의 식단에서 일상적으로 섭취하는 식품의 비타민 B_{12} 함량을 정확하게 계산하려면 농수산식품 및 가공식품의 비타민 B_{12} 함량에 대한 충분한 데이터베이스가 필요하다. 이를 근거로 국민건강영양조사 등 생애주기별 비타민 B_{12}의 섭취량과 채식주의자들의 비타민 B_{12} 섭취량의 조사가 필요하다.

(2) 성장기 6-18세 평균필요량: 6-18세 남녀의 비타민 B_{12} 평균필요량을 동일하게 정할 것인지 아니면 약간의 차이라도 남녀 각각 외삽한 결과대로 서로 다르게 설정할 것인지 재검토가 필요하다.

(3) 임신기와 수유기의 비타민 B_{12} 흡수율: 임신, 수유기의 흡수율을 일반 성인과 동일한 50%를 적용할지, 아니면 생리적 특성을 고려하여 흡수율을 반영할지 여부에 대한 검토와 논의가 필요하다.

(4) 중노년기의 비타민 B_{12} 흡수율: 50세 이상 중노년기의 비타민 B_{12} 섭취량과 급원 식품, 혈액학적 지표, 신경학적 지표에 관한 기초자료를 축적할 필요가 있다. 50세 이상에서 비타민 B_{12} 흡수율이 낮다고 알려져 있지만 현재는 성인기와 동일한 권장섭취량을 제시하고 보충제를 추천하고 있을 뿐이다. 최근, 비타민 B_{12} 부족이 인지기능 및 신경기능 저하 등과 관련이 있다는 보고가 증가하고 있으므로 예방적 차원에서 권장량을 증가시키는 것도 검토해 볼 필요가 있다.

(5) 채식주의자와 만성질환자에 대한 연구 : 채식주의자의 비타민 B_{12} 영양상태에 대한 연구가 필요하며, 당뇨병 환자가 복용하는 약물(metformin)에 의한 흡수불량이 보고되고 있으므로 이들 결핍 위험군에게 예방 차원의 지침을 제시하기 위한 추가 연구가 필요하다.

참고문헌

1. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B_6, Folate, Vitamin B_{12}, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: US National Academies Press, 1998.
2. Carmel R. Ch. 27 Cobalamin(Vitamin B_{12}). In: Ross, A. Catharine, et al. Modern Nutrition in Health and Disease. Jones & Bartlett Learning, 2020. p.369-89.
3. Thakkar K, Billa G. Treatment of vitamin B_{12} deficiency-Methylcobalamine? Cyanocobalamine? Hydroxycobalamin? - clearing the confusion. Eur J Ckin Nutr 2015;69:1-2.
4. Castle WB, Ham TH. Observations on the Etiologic Relationship of Achylia Gastrica to Pernicious Anemia. V. Further evidence for the essential participation of extrinsic factor in hematopoietic responses to mixtures of beef muscle and gastric juice and to hog stomach mucosa. JAMA 1984;27(4):514-21.
5. Baik HW, Russell RM. Vitamin B_{12} deficiency in the elderly. Ann Rev Nutr 1999;19:357-77.
6. Hsing AW, Harrison L, McLaughin JK, Nyren O, Blot WJ. Pernicious anemia and subsequent cancer. A population-based cohort study. Cancer 1993;71:745-50.
7. Clarke R. B-vitamins and prevention of dementia. Proc Nutr Soc 2008;67(1):75-81.
8. Lederer AK, Hannibal L, Hettich M, Behringer S, Spiekerkoetter U, Steinborn C, Gründemann C, Zimmermann-Klemd AM, Müller A, Simmet T, et al. Vitamin B_{12} Status Upon Short-Term Intervention with a Vegan Diet-A Randomized Controlled Trial in Healthy Participants. Nutrients 2019;11(11):2815.
9. Pentieva K, Hughes C, Askin N, Hoey L, Molloy A, Scott J, McNulty H. An intervention trial to determine the response of vitamin B_{12} biomarkers to chronic supplementation with low dose vitamin B_{12} after folate repletion. Proc Nutr Soc 2012;71(OCE2):E138.
10. Gao L, Ran X, Liu X, Shen X, Chen S, Liu F, Zhao D, Bi Y, Su Q, Lu Y, et al. The effects of daily dose and treatment duration of metformin on the prevalence of vitamin B_{12} deficiency and peripheral neuropathy in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus: A multicenter cross-sectional study. J Diabetes 2023;15:765–776.

11. Wee AKH, Sultana R. Determinants of vitamin B_{12} deficiency in patients with type-2 diabetes mellitus - A primary-care retrospective cohort study. BMC prim care 2023;24(1):102.

12. Del Bo C, Riso P, Gardana C, Brusamolino A, Battezzati A, Ciappellano S. Effect of two different sublingual dosages of vitamin B_{12} on cobalamin nutritional status in vegans and vegetarians with a marginal deficiency: A randomized controlled trial. Clin Nutr 2019;38(2):575-583.

13. Naik S, Mahalle N, Greibe E, Ostenfeld MS, Heegaard CW, Nexo E, Fedosov SN. Cyano-B_{12} or Whey Powder with Endogenous Hydroxo-B_{12} for Supplementation in B_{12} Deficient Lactovegetarians. Nutrients 2019;11(10):2382.

14. Sheng X, Wang J, Li F, Ouyang F, Ma J. Effects of dietary intervention on vitamin B_{12} status and cognitive level of 18-month-old toddlers in high-poverty areas: a cluster-randomized controlled trial. BMC Pediatr 2019;19(1):334.

15. Siebert AK, Obeid R, Weder S, Awwad HM, Sputtek A, Geisel J, Keller M. Vitamin B-12-fortified toothpaste improves vitamin status in vegans: a 12-wk randomized placebo-controlled study. Am J Clin Nutr 2017;105(3):618-625.

16. Carmel R. How I treat cobalamin(vitamin B_{12}) deficiency? Blood 2008;112:2214-21.

17. Chanarin I. The megaloblastic anemia, 3rd ed. Boston: Blackwell Scientific, 1990.

18. Adams JF, Ross SK, Mervyn L, Boddy K, King P. Absorption of cyanocobalamin, coenzyme B_{12}, methylcobalamin, and hydroxocobalamin at different dose levels. Scand J Gastroenterol 1971;6(3):249-52.

19. Johnson MA. If high folic acid aggravates vitamin B_{12} deficiency what should be done about it? Nutr Rev 2007;65:451-8.

20. Moll R, Davis B. Iron, vitamin B_{12} and folate. Medicine 2017;45(4):198-203.

21. Green R, Miller JW. Vitamin B_{12}. In: Handbook of Vitamins. 4th ed. Zempleni J, Rucker RB, McComick DB, Suttie JW ed. Boca Raton: Taylor and Francis, 2007.

22. Stahlberg KG, Radner S, Norden A. Liver B_{12} in subjects with and without vitamin B_{12} deficiency. A quantitative and qualitative study. Scand J Haematol 1967;4:313-30.

23. Adams JF. Correlation of serum and urine vitamin B_{12}. Br Med J 1970;1:138-9.

24. Petrus AK, Fairchild TJ, Doyle RP. Traveling the vitamin B_{12} pathway: Oral delivery of protein and peptide drugs. Angew Chem Int Ed Engl 2009;48:1022-8.

25. Ellenbogen L, Cooper BA. Vitamin B_{12}. In: Machlin LJ, ed. Handbook of vitamins, 2nd ed, New York: Marcel Dekker, 1991:491-536.

26. el Kholty S, Gueant JL, Bressler L, Djalali M. Portal and biliary phases of enterohepatic circulation of corrinoids in humans. Gastroenterology. 1991;101: 1399-48.

27. Andrès E, Federici L, Affenberger S, Vidal-Alaball J, Loukili NH, Zimmer J, Kaltenbach G. B_{12} deficiency: a look beyond pernicious anemia. J Fam Pract 2007;56(7):537-42.

28. Amin S, Spinks T, Ranicar A, Short MD, Hoffbrand AV. Long-term clearance of [$_{57}$Co] cyanocobalamin in vegans and pernicious anemia. Clin Sci 1980;58:101-3.

29. Carmel R. Pernicious anemia. The expected findings of very low serum cobalamin levels, anemia and macrocytosis are often lacking. Arch Intern Med 1988;148:1712-14.

30. Carmel R, Green R, Jacobsen DW, Qian GD. Neutrophil nuclear segmentation in mild cobalamin deficiency: relation to metabolic tests of cobalamin status and observations on ethnic differences in neutrophil segmentation. Am J Clin Pathol 1996;106:57-63.

31. Andrès E, Loukili NH, Noel E, Kaltenbach G, Abdelgheni MB, Perrin AE, Noblet-Dick M, Maloisel F, Schlienger JL, Blicklé JF. Vitamin B_{12}(cobalamin) deficiency in elderly patients. CMAJ 2004;171(3):251-9.

32. Kim KO. Management of anemia in patients with inflammatory bowel disease. Korean J Gastroenterol 2015;65(3):145-150.

33. Carmel R. Subclinical cobalamin deficiency. Curr Opin Gastroenterol. 2012;28(2): 151-158.

34. Carmel R. Diagnosis and management of clinical and subclinical cobalamin deficiencies: why controversies persist in the age of sensitive metabolic testing. Biochimie 2013;95(5):1047-55.

35. Carmel R, Sarrai M. Diagnosis and management of clinical and subclinical cobalamin deficiency: Advances and controversies. Curr Hematol Rep 2006;5(1):

23-33.

36. Healton EB, Savage DG, Brust JC, Garrett TJ, Lindenbaum J. Neurologic aspects of cobalamin deficiency. Medicine 1991;70:229-45.

37. Kwak CS, Lee MS, Lee HJ, Whang JY, Park SC. Dietary source of vitamin B_{12} status in female elderly Korean aged 85 and older living in rural area. Nutr Res Pract 2010;4(3):229-34.

38. Cho HS, Huang LK, Lee YT, Chan L, Hong CT. Suboptimal baseline serum vitamin B_{12} is associated with cognitive decline in people with Alzheimer's disease undergoing cholinesterase inhibitor treatment. Front Neurol 2018;9:00325.

39. Garrod MG, Green R, Allen LH, Mungas DM, Jagust WJ, Haan MN, Miller JW. Fraction of total plasma vitamin B_{12} bound to transcobalamin correlates with cognitive function in elderly Latino with depressive symptoms. Clin Chem 2008;54(7):1210-7.

40. Smith AD, Refsum H. Vitamin B_{12} and cognition in the elderly. Am J Clin Nutr 2009;89(suppl):707S-11S.

41. Jatoi S, Hafeez A, Riaz SU, Ali A, Ghauri MI, Zehra M. Low vitamin B_{12} levels: An underestimated cause of minimal cognitive impairment and dementia. Cureus 2020;12(2):e6976.

42. Clarke R, Birks J, Nexo E, Ueland PM, Schneede J, Scott J, Molloy A, Evans JG. Low vitamin B_{12} status and risk of cognitive decline in older adults. Am J Clin Nutr 2007;86(5):1384-91.

43. Nelson C, Wengreen HJ, Munger RG, Corcoran CD. Dietary folate, vitamin B_{12}, vitamin B_6 and incident Alzheimer's disease: the cache county memory, health and aging study. J Nutr Health Aging 2009;13(10):899-905.

44. Morris MS, Selhub J, Jacques PF. Vitamin B_{12} and folate status in relation to decline in scores on the mini-mental state examination in the Framingham Heart Study. J Am Geriatr Soc 2012;60(8):1457-64.

45. Soh Y, Lee HD, Won CW. Association between Vitamin B_{12} levels and cognitive function in the elderly Korean population. Medicine 2020;99(30):e21371.

46. Miller JW, Green R, Ramos MI, Allen LH, Mungas DM, Jagust WJ, Haan MN. Homocystein and cognitive function in the Sacramento Area Latino Study on Aging. Am J Clin Nutr 2003;78:441-7.

47. Refsum H, Nurk E, Smith AD, Ueland PM, Gjesdal CG, Bjelland I, Tverdal A, Tell GS, Nygård O, Vollset SE. The Hordaland Homocysteine Study: a community-based study of homocysteine, its determinants, and associations with disease. J Nutr 2006;136(6 Suppl):1731S-40S.

48. Son JH, Jin HJ, Ryu HS, Shim WH, Kim GW, Kim HS, Ko HC, Kim MB, Kim BS: Hyperpigmentation of both hands due to vitamin B_{12} deficiency. Korean J Dermatol 2018;56(7):455-74.

49. Green R, Kinsella LJ. Current concepts in the diagnosis of cobalamin deficiency. Neurol 1995;45:1435-40.

50. Beck WA. Neutropsychiatric consequences of cobalamin deficiency. Adv Intern Med 1991;36:33-56.

51. Hannibal L, Lysne V, Bjørke-Monsen AL, Behringe S, Grünert SC, Spiekerkoetter U, Jacobsen DW, Blom HJ. Biomarkers and Algorithms for the Diagnosis of Vitamin B_{12} Deficiency. Front Mol Biosci 2016;3:27.

52. Thompson WG, Cassino C, Babitz L, Meola T, Berman R. Hypersegmneted neutrophils and vitamin B_{12} deficiency. Hypersegmentation in B_{12} deficiency. Acta Haematol 1989;81:186-91.

53. Hvas AM, Juul S, Gerdes LU, Nexo E. The marker of cobalamin deficiency, plasma methylmalonic acid, correlated to plasma creatinine. J Intern Med 2000;247:507-12.

54. National Institute of Health. Office of Dietary Supplements. Version current 30 March 2020. Internet: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Vitamin B_{12}-HealthProfessional (accessed 10 June 2020).

55. Hermann W, Obeid R, Schorr H, Geisel J. Functional vitamin B_{12} deficiency and determination of holotranscobalamin in populations at risk. Clin Chem Lab Med 2003;41(11):1478-88.

56. Camel R. Current concepts in cobalamin deficiency. Ann Rev Med 2000;51:357-75.

57. Goringe A, Ellis R, McDowell I, Vidal-Alaball J, Jenkins C, Butler C. The limited value of methylmalonic acid, homocystein and holotranscobalamin in the diagnosis of early B_{12} deficiency. Haematologica 2006;91:231-4.

58. Suter PM, Golner BB, Goldin BR, Morrow FD, Russell RM. Reversal of protein-bound

vitamin B_{12} malabsorption with antibiotics in atrophic gastritis. Gastroenterol 1991;101(4):1039-45.

59. Brolin RE, Gorman JH, Gorman RC, Petschenik AJ, Bradley LJ, Kenler HA. Cody RP. Are vitamin B_{12} and folate deficiency clinically important after roux-en-Y gastric bypass? J Gastrointest Surg 1998;2:436-42.

60. Fernandes-Costa F, Metz J. Levels of transcobalamin Ⅰ, Ⅱ and Ⅲ during pregnancy and in cord blood. Am J Clin Nutr 1982;35:87-94.

61. Linnell JC, Smith AD, Smith CL, Wilson J, Mattews DM. Effects of smoking on metabolism and excretion of vitamin B_{12}. Br Med J 1968;2:215-6.

62. Ahn HS, Jeong EY, Kim SY. Studies on plasma homocysteine concentration and nutritional status of vitamin B_6, B_{12} and folate in college women. Korean J Nutr 2002;35(1):37-44.

63. Lim MY, Nam YS, Kim S, Chang NS. Vitamin B status and serum homocysteine levels in infertile women. Korean J Nutr 2004;37:115-22.

64. Lee GJ, Jang HM, Ahn HS. A change of serum folate and vitamin B_{12} concentrations of maternal and umbilical cord blood during pregnancy. Korean J Community Nutr 2005;10(5):615-22.

65. Chun YM, Kim YJ, Chang NS. Effects of maternal dietary intakes and health-related behaviors on vitamin B concentrations in human milk. Korean J Nutr 2005;38(4):313-9.

66. Lee SO, Lee YK, Kim EA, Janf NS, Kim YJ. The comparison of pregnant and non-pregnant women for homocystein, vitamin B_{12} levels and the study of factors effecting on homocysteine, vitamin B_{12}. Korean J Obstet Gynecol 2003;46(8):1549-55.

67. Lim HS, Heo YR. Plasma total homocystein, folate and vitamin B_{12} status in Korean adults. J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo) 2002;48(4):290-7.

68. Kwak CS, Cho JH, Yon KY. Comparison of anthropometric data and clinical health indicators according to the serum vitamin B_{12} status in female older adults living in a rural area of Jeonla province, Korea. J Nutr Health 2013;46(3):239-49.

69. Lee MS, Yeo EJ, Kwak CS, Kim K, Choi YH, Kwon IS, Kim CH, Park SC. Gender difference in health and nutritional status of Korean centenarians. Korean J Gerontol 2005;15(3):65-75.

70. Seo TI, Kwon SJ. A study for incidence and treatment of vitamin B_{12} deficiency after total gastrectomy. J Korean Surg Soc 2003;64(3):206-11.

71. Korean Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) Ⅳ and Ⅴ. Ministry of Health and Welfare; 2008-2012.

72. Kim YN, Hwang JH, Cho YO. One-half of Korean adults studied had marginal vitamin B_{12} status assessed by plasma vitamin B_{12}. Nutr Res 2018;50:37-43

73. Kwak CS, Lee MS, Lee HJ, Whang JY, Park SC. Dietary source of vitamin B_{12} intake and vitamin B_{12} status in female elderly. Nutr Res Pract 2010;4(3):229-34

74. Trugo NM, Sardinha F. Cobalamin and cobalamin-binding capacity in human milk. Nutr Res 1994;14:22-33.

75. Ministry of Health and Welfare and the Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.

76. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese(2020). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2019

77. Darby WJ, Bridgforth EB, Le Brocquy J, Clark SL, De Oliviera JD, Kevany J, McGanity WJ, Perez C. Vitamin B_{12} requirement of adult man. Am J Med 1958;25: 726-32.

78. Lindenbaum J, Savage DG, STbler SP, Allen RH. Diagnosis of cobalamin deficiency: 2. Relative sensitivities of serum cobalamin, methylmalonic acid, and total homocystein concentrations. Am J Hematol 1990;34:99-107.

79. Stewart JS, Roberts PD, Hoffbrand AV. Response of dietary vitamin B_{12} deficiency to physiological oral doses of cyanocobalamin. Lancet 1970;2:542-5.

80. Narayanan MN, Dawson DW, Lewis MJ. Dietary deficiency of vitamin B_{12} is associated with low serum cobalamin levels in non-vegetarians. Eur J Hematol 1991;47:115-8.

81. Boddy K, Adams JF. The long-term relationship between serum B_{12} and total body vitamin B_{12}. Am J Clin Nutr 1972;25:395-400.

82. Bozian RC, Ferguson JL, Heyssel RM, Meneely GR, Darby WJ. Evidence concerning the human requirement for vitamin B_{12}. Use of the whole body counter for

determination of absorption of vitamin B_{12}. Am J Clin Nutr 1963;12:117-29.

83. Hurwitz A, Brady DA, Schaal SE, Samloff IM, Dedon J, Ruhl CE. Gastric acidity in older adults. JAMA. 1997;278(8):659-62.

84. van Asselt DZ, van den Broek WJ, Lmers CB, Corstens FH, Hoefnagels WH. Free and protein-bound cobalamin absorption in healthy middle-aged and older subjects. J Am Geriatr Soc 1996;44:946-53.

85. Robertson JA, Gallagher ND. Increased intestinal uptake of cobalamin in pregnancy does not require synthesis of new receptors. Biochim Biophys Acta 1983;757:145-50.

86. Fréry N, Huel G, Leroy M, Moreau T, Savard R, Blot P, Lellouch J. Vitamin B_{12} among parturients and their newborns and its relationship with birth-weight. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1992;45:155-63.

87. Baker SJ, Jacob E, Rajan KT, Swaminathan SP. Vitamin B_{12} deficiency in pregnancy and the puerperium. Br Med J 1962;1:1658-61.

88. Loria A, Vaz-Pinto A, Arroyo P, Raminez-Mateos C, Sanchez-Medal L. Nutritional anemia. 6. Fetal hepatic storage of metabolites in the second half of pregnancy. J Pediatr 1977;91:569-73.

89. Sklar R. Nutritional vitamin B_{12} deficiency in a breast-fed infant of vegan-diet mother. Clin Pediatr 1986;25:219-21.

90. Kuhne T, Bubl R, Baumgartner R. Maternal vegan diet causing a serious infantile neurological disorder due to vitamin B_{12} deficiency. Eur J Pediatr 1991;150:205-8.

91. Kal′nev VR, Rachkus I, Kanopkaĭte SI. Influence of methylcobalamin and cyanocobalamin on the neoplastic process in rats. Prikl Biochim Mikrobiol 1977;13(5):677-81.

92. Rogers AE. Variable effects of a lipotrobe-deficient, high-fat diet on chemical carcinogens in rats. Cancer Res 1975;35:2469-74.

93. Luu HN, Wang R, Jin A, Koh WP, Yuan JM. The association between dietary vitamin B_{12} and lung cancer risk: findings from a prospective cohort study. Eur J Cancer Prev 2021;30(3):275-281.

94. Brasky TM, White E, Chen CL. Long-Term, Supplemental, One-Carbon Metabolism-Related Vitamin B Use in Relation to Lung Cancer Risk in the Vitamins and Lifestyle(VITAL) Cohort. J Clin Oncol 2017;35(30):3440-3448.

95. Wei Y, Xu B, He Q, Chen P, Zhang Q, Zhang X, Yuan H, Duan Y, Wang Z, Zhou Z et al. Serum total folate, 5-methyltetrahydrofolate and vitamin B_{12} concentrations on incident risk of lung cancer. Int J Cancer 2023;152(6):1095-1106.

96. Tastekin D, Erturk K, Bozbey HU, Olmuscelik O, Kiziltan H, Tuna S, Tas F. Plasma homocysteine, folate and vitamin B_{12} levels in patients with lung cancer. Exp Oncol 2015:218-22.

97. Takata Y, Shu XO, Buchowski MS, Munro HM, Wen W, Steinwandel MD, Hargreaves MK, Blot WJ, Cai Q. Food intake of folate, folic acid and other B vitamins with lung cancer risk in a low-income population in the Southeastern United States. Eur J Nutr 2020;59(2):671-683.

98. Martin DC, Francis J, Protetch J, Huff J. Time dependency of cognitive recovery with cobalamin replacement: report of a pilot study. Am Geriat Soc 1992;40:168-72.

99. Bønaa KH , Njølstad I, Ueland PM, Schirmer H, Tverdal A, Steigen T, Wang H, Nordrehaug JE, Arnesen E, Rasmussen K. Homocysteine lowering and cardiovascular events after acute myocardial infarction. N Engl J Med 2006;354(15):1578-88.

100. Lonn E, Yusuf S, Arnold MJ, Sheridan P, Pogue J, Micks M, McQueen MJ, Probstfield J, Fodor G, Held C, Genest J Jr. Homocysteine lowering with folic acid and B vitamins in vascular disease. N Engl J Med 2006;354(15):1567-77

101. Song S, Song BM, Park HY. Folate, vitamin B_{12}, and homocysteine status in the Korean population: data from the 2013-2015 Korea National Health and Nutrition Examination Survey. Epidemiol Health 2024:46:e2024007

102. National Institute of Health. Vitamin B_{12} [Internet]. Health risks from excessive vitamin B_{12}. 2025 [cited 2025 August 7]. Available from: https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/

103. National Health Service. B vitamins and folic acid [Internet]. Vitamin B_{12}. 2025 [cited 2025 August 7]. Available from: https://www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/vitamin-b/

104. Leim ITH, steinkraus KH, Cronk TC. Production of vitamin B_{12} in temphe, a fermented soybean food. Appl Environ Microbiol 1977;34(6):773-6.

105. Kwak CS, Hwang JY, Watanabe F, Park SC. Vitamin B_{12} contents in some Korean fermented foods and edible seaweeds. Korean J Nutr 2008;41(5):439-47.

106. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies(NDA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for cobalamin(vitamin B_{12}). EFSA Journal 2015;13(7):4150.

107. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food composition Table 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences. Rural Development administration: 2019.

108. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1(2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

109. Dawson EB, Evans DR, Conway ME, McGanity WJ. Vitamin B_{12} and folate bioavailability from two prenatal multivitamin/multimineral supplements. Am J Perinatol 2000; 17(4):193-9

110. Ströhle A, Richter M, González-Gross M, Neuhäuser-Berthold M, Wagner KH, Leschik-Bonnet E, Egert S, German Nutrition Society(DGE). The Revised D-A-CH-Reference Values for the Intake of Vitamin B12 : Prevention of Deficiency and Beyond. Mol Nutr food Res 2019;63(6):e1801178.

111. Bor MV, von Castel-Roberts KM, Kauwell GP, Stabler SP, Allen RH, Maneval DR, Bailey LB, Nexo E. Daily intake of 4 to 7 microg dietary vitamin B-12 is associated with steady concentrations of vitamin B-12-related biomarkers in a healthy young population. American J Clin Nutr 2010;91(3):571–577.

112. An Y, Feng L, Zhang X, Wang Y, Wang Y, Tao L, Qin Z, Xiao R. Dietary intakes and biomarker patterns of folate, vitamin B_6, and vitamin B_{12} can be associated with cognitive impairment by hypermethylation of redox-related genes NUDT15 and TXNRD1. Clin Epigenetics 2019;11(1):139.

113. Biemans E, Hart HE, Rutten GE, Cuellar Renteria VG, Kooijman-Buiting AM, Beulens JW. Cobalamin status and its relation with depression, cognition and neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus using metformin. Acta Diabetol 2015;52(2)383-393.

114. Rodríguez-Gutiérrez R, Montes-Villarreal J, Rodríguez-Velver KV, González-Velázquez C, Salcido-Montenegro A, Elizondo-Plazas A, González-González JG. Metformin Use and Vitamin B_{12} Deficiency:Untangling the Association. Am J Med Sci 2017;354(2):165-171.

115. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient

intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

116. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

117. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

118. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

119. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

2-8 판토텐산

요약

판토텐산 (비타민 B_5)은 모든 생명체에 필수적인 수용성 비타민 B 복합체로, 육류, 달걀, 유제품, 곡류, 효모 등 다양한 식품에 널리 분포한다. 체내에서는 코엔자임A (CoA)의 중심 전구체로서 해당과정, TCA회로, 지방산의 β-산화, 지질대사 등 주요 대사 과정에 필수적인 조효소 역할과 지방산, 인지질, 스테로이드 호르몬, 비타민 D, 헤모글로빈의 포르피린, 신경전달물질 아세틸콜린 합성에도 관여하여, 세포 대사 조절과 건강 유지에 중요한 역할을 한다.

판토텐산의 영양상태 평가는 주로 (1) 소변 중 배설량, (2) 전혈 또는 적혈구의 판토텐산 농도를 통해 이루어진다. 그러나 이러한 지표들은 식이 섭취량과 명확한 용량-반응 관계나 포화 기준점이 확립되어 있지 않아, 기능적 적정성이나 생리적 요구량을 반영하는 영양소 요구량 설정의 근거로 사용되기에는 한계가 있다. 또한, 체내 판토텐산의 기능적 요구량을 직접적으로 반영하거나, 결핍 상태를 민감하게 평가할 수 있는 특이적인 생리적 지표는 확립되어 있지 않다. 따라서, 이들 지표들은 보조적 근거로만 활용되었으며, 판토텐산은 식이섭취량에 근거한 충분섭취량이 설정되었다 (그림 1).

구체적으로, 성인의 충분섭취량은 국내 자료의 부족으로, 국외 자료를 기반으로 산정하였으며, 식이조사에서 보고된 평균 섭취량 범위 (약 3-7 mg/일)를 고려하여, 남녀 모두 5 mg/일로 설정하였다. 1-18세 아동기 및 청소기는 성인 충분섭취량에 대사체중과 성장계수를 적용하여 외삽하였고, 65세 이상 고령자는 체중비를 적용하여 외삽하였다. 0-5개월 영아는 모유를 통한 섭취량을 근거로 충분섭취량을 설정하였으며, 6-11개월 영아는 모유 유래 섭취량과 성인 충분섭취량에 대사체중비를 적용한 외삽값의 평균을 반영하여 산정하였다. 임신부는 섭취량 자료를 기반으로, 수유부는 모유로 인한 추가 손실량을 가산하는 방식으로 충분섭취량을 산정하였다. 이때, 2025년 시기의 변화된 기준 대사체중 변화가 반영되어, 6-11개월 및 3-5세시기의 충분섭취량은 각각 2.0 mg/일 및 2.5 mg/일로 증가하였으며, 그 외 연령군은 2020년과 동일하였다.

한편, 판토텐산은 대부분 소변으로 배설되어 체내에 축적되지 않는 수용성 비타민으로, 일부 임상연구에서 고용량의 보충제 섭취 후 경미한 위장 증상이 보고된 바 있으나, 이러한 결과는 일관되지 않으며 심각한 유해 영향이 보고되지 않았다. 이에 따라 판토텐산에 대해서는 상한섭취량은 별도로 설정하지 않았다.

현재 한국인의 판토텐산 섭취량에 대한 조사 자료는 매우 제한적이다. 기존 자료 역시 12-18년 전의 자료로, 최근 10년간의 섭취 현황을 파악하기는 어려워, 충분섭취량 대비 실제 섭취 수준의 적정 여부를 판단하기는 어렵다. 그러나 국가표준식품성분표 (DB 10.2)와 국민건강영양조사의 섭취 식품

자료를 기반으로, 주요 식품 급원을 분석한 결과, 판토텐산 섭취량의 주요 급원 식품은 백미, 달걀 (생것), 배추김치, 맥주, 돼지고기 (살코기), 소고기 (살코기), 닭고기 (살코기), 우유 순이었으며, 이들 중 1회 분량당 판토텐산 함량이 가장 높은 식품은, 맥주 (3.35 mg), 소간 (3.20 mg), 돼지간 (1.24 mg), 청국장 (1.15 mg), 오리고기 (1.11 mg) 순이었다. 또한, 다소비 식품 중 100 g당 고함량 식품으로는 청국장 (11.50 mg), 소 부산물 (간)(7.11 mg), 돼지 부산물(간) (2.76 mg) 순으로 확인되었다.

이처럼 자료의 제약으로 인해, 현재 판토텐산 섭취기준은, 한국인을 대상으로 한 섭취량, 생리적 지표, 용량-반응 관계에 대한 연구가 전반적으로 부족하여, 주로 외국 자료에 의존해 설정되고 있으며, 이로 인해 한국인의 식습관과 생리적 특성을 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다. 향후에는 단기적으로 섭취 실태 분석, 중기적으로 다양한 섭취 수준에 따른 기능 특이적 생리적 지표의 규명과 용량-반응 연구, 장기적으로는 만성질환과의 연관성 평가를 통해 과학적이고 타당한 판토텐산 섭취기준의 개정이 필요하다.

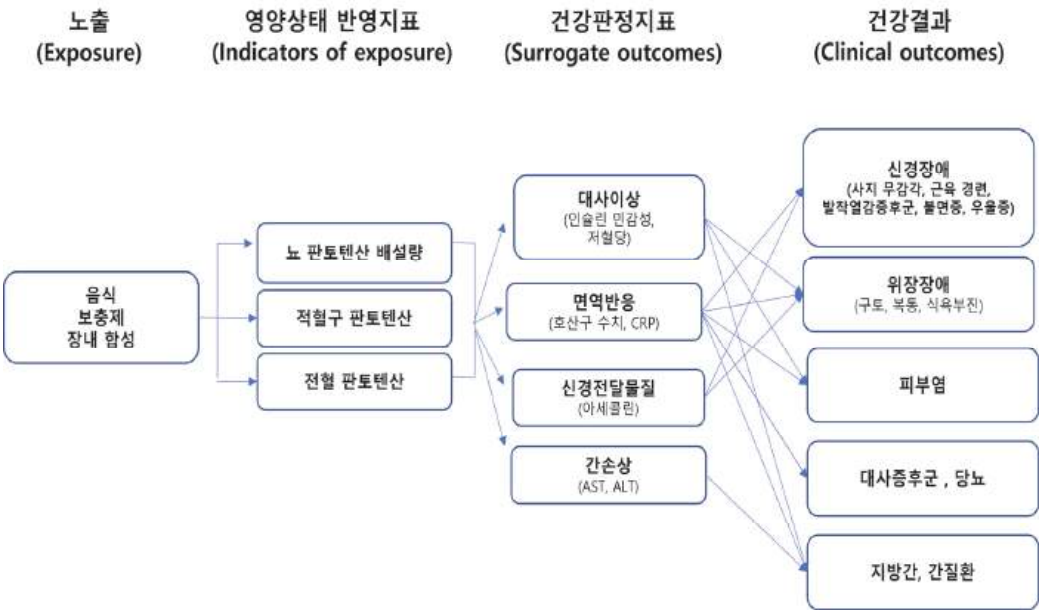


그림 1 판토텐산 충분섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 판토텐산 영양소 섭취기준

성별	연령	판토텐산 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			1.7		
	6-11			2.0		
유아	1-2 (세)			2.0		
	3-5			2.5		
남자	6-8 (세)			3.0		
	9-11			4.0		
	12-14			5.0		
	15-18			5.0		
	19-29			5.0		
	30-49			5.0		
	50-64			5.0		
	65-74			5.0		
	75 이상			5.0		
여자	6-8 (세)			3.0		
	9-11			4.0		
	12-14			5.0		
	15-18			5.0		
	19-29			5.0		
	30-49			5.0		
	50-64			5.0		
	65-74			5.0		
	75 이상			5.0		
임신부[1)]				+1.0		
수유부[1)]				+2.0		

[1)] 임신부·수유부 부가량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

판토텐산 (판토텐산염 또는 비타민 B_5)은 모든 생명체에 필수적인 수용성 비타민 B 복합체로 [1, 2], 1931년 화학자 R. J. Williams (1893-1988)가 비타민 B 복합체의 연구 과정 중, 효모 Saccharomyces cerevisiae의 특정 균주 성장을 촉진하는 산성 성분을 통해 판토텐산의 존재를 처음으로 규명하였다 [1, 3]. 이후 1933년, R. J. Williams는 이 물질을 그리스어 'panthos' ('모든 곳'에서 유래)에서 착안해 '판토텐산'이라 명명하였으며, 이는 식품 전반에 널리 분포하는 특성에서 기인한다 [1]. 또한, 같은 해 Williams (오리건 대학)와 Conrad A. Elvehjem (위스콘신 대학)은 각각 독립적으로 판토텐산의 부분 합성에 성공함으로써 구조 규명에 중요한 진전을 이루었다 (그림 1) [4, 5, 6]. 판토텐산은 육류, 달걀, 유제품, 곡류, 효모 등 대다수 식품 원료에 널리 분포하지만, 수용성 특성으로 인해 조리나 세척 과정에서 일부 손실될 수 있다 [1, 7, 8]. 생리적으로 판토텐산은 체내에서 코엔자임A (Coenzyme A, 이후 CoA) 합성의 중심 전구체로서, 다양한 핵심 대사 과정에서 필수적인 조효소로 작용한다 [2, 8]. 예를 들어, CoA의 전구체로서 판토텐산은 CoA가 관여하는 해당과정, TCA 회로, 아미노산, 지방산의 β-산화, 지질 대사, 스테로이드, 아세틸화 화합물 (아미노산, 탄수화물 등) 및 프로스타글란딘 등 다양한 이차 대사산물의 합성에 기여한다 [9, 10]. 또한 판토텐산은 지방산, 인지질, 스테로이드 호르몬, 비타민 D 대사와 아미노산, 헤모글로빈의 포르피린, 신경전달물질인 아세틸콜린의 합성에도 관여하며, 이러한 기능을 통해 세포 대사 조절과 건강 유지에서 매우 중요한 생리적 역할을 수행한다.

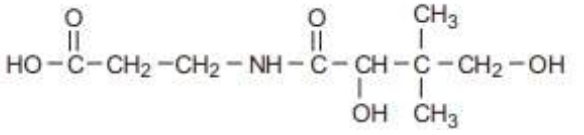


그림 1 판토텐산의 구조식($C_9H_{17}NO_5$, 분자량=219.2) [4, 5]

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

(1) 흡수

식이 내 존재 형태 및 소화 과정은 음식 속 판토텐산이 주로 CoA, 4'-phosphopantetheine, pantetheine 등 단백질 및 효소에 결합된 형태와 자유형 (free form)으로 존재한다. 장내에서의 흡수를 위해 결합형 (bound form) 판토텐산은 효소에 의해 자유형으로 분해되어야 하며, 이 과정에는 소장 상피세포의 탈인산화효소 (dephosphorylase)와 판테테이나제 (pantetheinase, vanin-1 등)가 관여한다. 단계적 분해 과정에서 CoA는 4'-phosphopantetheine, pantetheine으로 분해된 후, 최종

적으로 자유형 판토텐산으로 전환된다 [2, 11]. 자유형 판토텐산은 주로 소장, 특히 공장 (jejunum) 상피세포에서 흡수되며, 그 기전은 체내 판토텐산의 농도에 따라 달라진다. 저농도 상태에서는 나트륨 의존성 멀티비타민 운반체 (Sodium-dependent Multivitamin Transporter, SLC5A6 유전자 산물, 이후 SMVT)를 통한 능동 수송이 주로 일어나며, 이 과정에서 Na^+와 함께 세포 내로 운반된다. 반면, 고농도 상태 (예: 보충제 복용 시)에서는 운반체가 포화되어, 수동 확산도 병행되어 흡수된다 [2, 11, 12, 13]. 동물 모델에서, SMVT 결핍은 판토텐산 흡수에 심각한 장애를 초래하며, 이에 따른 성장 장애, 장 점막 손상 및 염증이 관찰되었으나, 이러한 증상은 판토텐산과 비오틴의 고용량 보충을 통해 부분적으로 회복될 수 있었다 [2, 12].

(2) 분포

흡수된 판토텐산은 간문맥 (portal vein)을 통해 간으로 운반되어 CoA로 전환된다. 이후 판토텐산과 CoA는 간, 신장, 심장, 부신, 뇌 등 대사 활성이 높은 조직에 광범위하게 분포한다 [11, 14]. 혈청 내에서는 주로 자유형 상태로 존재하며, 농도는 10-50 ng/mL 범위로 보고된다 [15, 16]. 대부분은 간에 일차적으로 저장되어 대사되며, 조직 내에서는 주로 CoA 및 아실캐리어단백질 (Acyl Carrier Protein, 이후 ACP) 등의 활성형으로 변환되어 존재한다 [17]. 뇌 조직으로의 판토텐산의 수송은 혈액-뇌 장벽 (blood-brain barrier)에 발현된 SMVT에 의해 주요하게 매개되며, 이 운반체를 통해 뇌 내에 판토텐산이 안정적으로 공급된다 [11]. 이러한 메커니즘 덕분에 뇌 등 특수 조직에서도 판토텐산이 안정적으로 공급되어, 판토텐산은 지방산 합성, 에너지 대사, 탈아미노화 등 다양한 생화학적 과정에 관여할 수 있다 [11, 17].

(3) 대사

흡수된 판토텐산의 핵심 대사 과정은 CoA 생합성으로, 총 네 단계로 이루어진다 (그림 2). 먼저, 각 조직에서 판토텐산은 인산화 반응에 의하여, 4′-phosphopantothenic acid로 전환된 후, 아미노산 cysteine과 결합하여 4′-phosphopantethenoyl cysteine이 된다. 다음으로, 탈카르복실화 (decarboxylation) 반응을 통해, 4′-phosphopantetheine으로 전환되며, 최종적으로 ATP에 의하여 CoA가 형성된다. 이 CoA 생합성 과정은 주로 pantothenate kinase에 의해 조절되며, 이 효소는 최종 생성물인 CoA와 아실CoA나 아세틸CoA에 의해 활성이 저해되며, 따라서 CoA의 생성량은 체내 판토텐산 수준과 반드시 비례하지는 않는다 [5, 18, 19, 20].

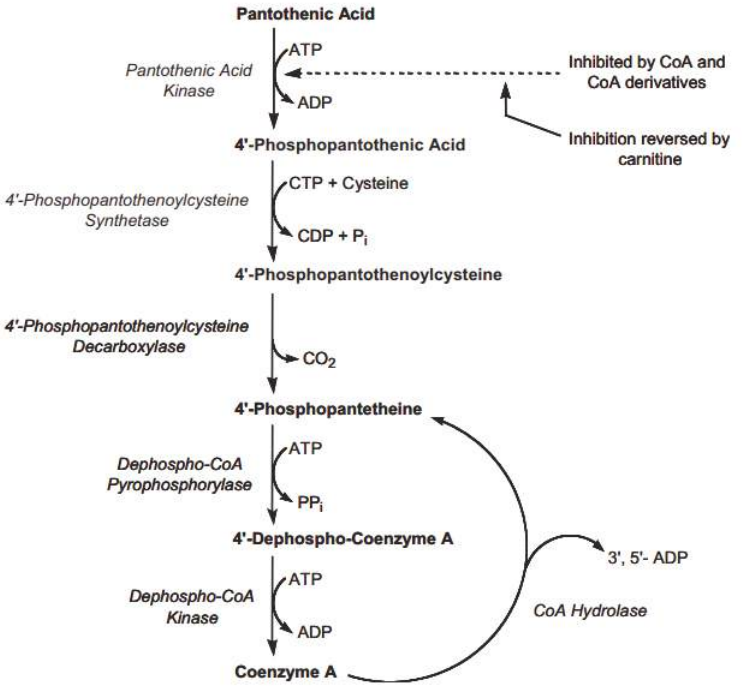


그림 2 판토텐산의 CoA 합성과 분해 과정 [5]

(4) 배설

판토텐산은 대표적인 수용성 비타민으로, 체내 저장량이 매우 제한적이며 대부분의 과잉 섭취분은 신장을 통해 빠르게 소변으로 배설된다. 혈중에서는 주로 자유형 (unmodified form)으로 존재하며, 신장의 사구체에서 1차적으로 여과된 후, 근위세뇨관에서 SMVT에 의해 능동적으로 재흡수된다. 이 운반체에는 비오틴, 리포산 등 여러 비타민들이 경쟁적으로 결합하여, 흡수 및 재흡수를 조절하는데, 판토텐산의 섭취량이 적을 때는 재흡수가 우세하여 배설이 최소화되고, 과잉 섭취 시에는 운반체가 포화되어, 대부분이 소변으로 빠르게, 거의 완전히 배설된다 [2, 9, 11, 13]. 판토텐산의 소변 배설량은 섭취량에 정비례하며, 경구 투여 후 24시간 내에 섭취분의 약 60-70%가 변형되지 않은 자유형 판토텐산 형태로 배설된다. 신장 기능에 이상이 없는 한 체내 축적 위험은 매우 낮으며 [2, 8, 21], 담즙을 통한 소량의 배설도 있지만 이는 전체 배설량에서 미미한 수준이다. 이러한 배설 경로 및 조절 기전을 통해, 판토텐산은 체내에서 높은 안전성을 유지하며, 보충제 사용 시에도 축적 위험이 거의 없는 것으로 알려져 있다 [2, 11, 13, 22, 23].

1-3. 기능

판토텐산 (비타민 B_5)은 4'-phosphopantetheine이라는 활성형 유도체의 형태로 생리작용을 수행하며, 이는 CoA와 ACP의 필수 보조기 (base prosthetic group)의 구성 성분이다. 4'-phosphopantetheine은 아실기와 결합하여, 아실-CoA의 형태로 작용하며, 이는 TCA 회로, 지방산의 β-산화, 지방산 합성 경로, 그리고 콜레스테롤 및 스테로이드 합성 경로 등 주요 에너지 및 지질 대사 경로에 필수적으로 관여한다 [2, 24]. 아실-CoA 형태는 지방산이 활성화된 상태로, 막지질 합성, 에너지 변환, 신호전달 등 다양한 생물학적 과정의 결정적 중간체로 작용하기도 한다 [22, 23]. 최근 연구에서는 미토콘드리아에서 ACP는 단순히 지방산 합성에만 국한되지 않고, 철-황 클러스터 (Fe-S cluster) 생합성에도 관여하며, 효소 복합체의 안정화 및 대사 경로 간 상호조절에도 관여하는 것으로 밝혀져, 판토텐산이 ACP를 통해, 미토콘드리아 기능 유지에도 기여할 수 있음을 시사하였다 [24, 25, 26].

이러한 생리적 기전을 바탕으로, 판토텐산 유도체는 지질대사 장애- 예를 들어, 지단백, 중성지방 및 콜레스테롤 수치의 조절—에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다. CoA가 결핍되면, 피루브산 탈수소효소 (pyruvate dehydrogenase), α-케토글루타르산 탈수소효소 (α-ketoglutarate dehydrogenase) 등의 대사 효소 활성이 저하되어 포도당이 효과적으로 TCA 회로에 진입하지 못하고, 결과적으로 젖산의 축적, 조직 내 에너지 불균형과 인슐린 저항성이 초래될 수 있다. 실제로, 동물 및 역학 연구에서 혈중 판토텐산 농도가 낮을수록 인슐린 민감성 저하, HOMA-IR (homeostatis model assessment of insulin resistance) 상승, 내당능 장애 및 대사증후군 위험 발생 위험 증가와 유의한 관련성이 보고되기도 하였다 [27]. 이러한 경향은 CoA 재합성의 수요가 증가하는 것으로 추정되는, 대사적 스트레스 상황 (고탄수화물 식이, 저운동량 등)이나 아동, 노인, 암환자 등 취약군에서 혈중 판토텐산 농도의 감소가 더욱 두드러졌다 [28, 29]. 아울러, 판토텐산 유도체인 판테틴 (pantethine) 또한 혈중 중성지방, LDL 콜레스테롤의 저하 및 HDL의 증가, 인슐린 민감성 회복과 당대사 지표 개선에 효과가 있음이 확인되었다. [2].

이 밖에도 판토텐산은 면역세포 기능 유지 및 염증 조절 등 다양한 면역 조절 과정에 관여하는 것으로 알려져 있다. 특히, 판토텐산은 대식세포, T세포, 수지상세포 등 주요 면역세포의 활성화와 분화, 염증성 사이토카인의 분비 조절, 항산화 방어 유지에 필수적인 역할을 수행하는 것으로 밝혀졌다 [30, 31]. 실제로 판토텐산 결핍 시, 대식세포 등 선천면역세포에서 TNF-α, IL-6 등 염증성 사이토카인 발현이 저하되어, 초기 병원체 인지 및 면역 반응이 둔화되며 [31, 32], 획득면역에서도 T세포 증식과 활성, 면역기억 세포로의 분화 능력이 약화되고, 림프구 수 감소, 면역기관 위축과, 조직 재생력 저하 등이 관찰되었다 [31]. 또한, 판토텐산 결핍으로 인한 CoA-글루타티온 경로의 저하는 항산화 방어 기능을 약화시켜, 면역세포를 산화 스트레스에 더 취약하게 만들며, 만성 염증을 유발하고, 면역 환경의 항상성을 교란시킬 수 있다 [30].

중추 및 말초 신경계에도 판토텐산 결핍은 다양한 장애를 초래할 수 있다. 이는 CoA가 신경의 에너지 대사, 미엘린 유지, 신경전달물질 아세틸콜린의 합성 등에 관여하기 때문이다 [2, 33]. 결핍 시 실험

동물과 일부 임상 사례에서 작열감 증후군 (burning feet syndrome), 감각 이상, 피로, 운동 및 감각 신경 손상, 조건반사 저하, 정신기능 저하 등이 보고되었다 [34]. 특히 최근 연구에서는 혈액-뇌 장벽에서 SMVT에 의한 판토텐산의 능동 수송이 규명되어, 뇌에 대한 판토텐산의 충분한 공급이 신경기능과 인지 건강 유지에 필수 요소인 것으로 밝혀졌다 [35, 36]. 실제로 유전적 CoA 합성 결함으로 야기된 판토텐산 키나제 연관 신경변성증 (pantothenate kinase-associated neurodegeneration) 모델에서 신경변성 및 운동·인지장애 등 유사한 임상 증상이 제시되어, 판토텐산이 신경학적 질환의 보조요법으로 주목받고 있기도 하다 [2, 37].

판토텐산은 장 점막 세포의 정상 성장과 기능 유지에도 필수적으로 알려져 있다. 동물 모델 연구에 따르면, 판토텐산 및 비오틴 결핍, 특히 내인성 수송체인 SMVT가 결손된 조건에서는 장 점막 손상, 성장 부진, 만성 염증, 장관 투과성 증가, 조기 사망 등이 나타났다 [35, 38, 39]. 반면, 고용량의 판토텐산 보충은 점막 구조와 기능을 회복시키며, 영양실조, 만성 염증, 장 침투성 증가 등과 연관된 임상적 상황에서 판토텐산 보충이 보조적 효과를 나타내는 것이 보고되었다 [35, 39].

이러한 조직 보호 기능은 장 점막뿐 아니라, 피부, 점막, 각막 등 외부 자극에 노출되는 조직에서도 유사하게 나타난다. 실제로 판토텐산과 그 유도체 (예: 판테놀)는 조직 재생, 치유, 보습 등의 임상적 효과가 다양한 연구에서 보고되고 있다 [28, 40]. 결핍 시에는 케라틴세포의 증식 저하, 표피장벽 회복 불량, 조직 내 성장인자 감소 등이 관찰되었으며 [30], 판토텐산의 보충 또는 국소 적용을 통해 상처 치유, 보습 강화, 피부염 완화, 콜라겐 합성 증가, 항산화 보호 효과가 확인되었다 [22, 28, 30, 40]. 또한 방사선 손상, 허혈, 활성산소 (reactive oxygen species, ROS)과 같은 스트레스 상황에서도 판토텐산에 의한 세포 보호작용이 밝혀졌다 [28, 41].

또한, 판토텐산은 CoA의 전구체로, 간에서의 지방산 산화 및 합성, 에너지 생산, 해독 경로(Phase I/II 대사), 항산화 방어 등 주요 대사 과정에 관여하며, 따라서 판토텐산이 결핍시 간세포 내 대사 항상성이 무너지고, 대사성 간질환에 대한 취약성이 증가할 수 있다. 실제로, 동물 실험에서는 판토텐산 결핍 식이가 간 내 CoA 농도를 감소시켜, 지방간, 간세포 괴사, 염증반응 및 산화 스트레스 증가, 간손상 지표 (혈중 ALT, AST) 상승을 유발하는 것으로 나타났다 [12, 42]. 반대로 판토텐산 또는 유도체를 보충할 경우, CCl_4·이소프로판올·복합산화 스트레스 유도 간손상 모델에서 혈중 ALT, AST가 유의하게 낮아지고, 간조직의 괴사, 지방변성, 염증. 세포사멸 등이 완화되는 것으로 관찰되었다 [30]. 일부 연구에서도 판토텐산과 카르니틴을 동시에 투여할 경우 항경련제인 발프로산 (valproic acid)으로 유발된 간독성과 대사장애를 개선하는 효과가 나타났다 [42, 43, 44, 45]. 이러한 간 보호 기전은 판토텐산과 그 유도체 (예: 판테놀)가 글루타티온 시스템과 상호작용하여, 항산화 및 세포보호 기능을 통해, 간세포 손상을 억제하는 것으로 설명할 수 있다 [30]. 구체적으로는 글루타티온 회복, 항산화 효소 (superoxide dismutase 등) 활성 증가, 지질과산화 (malondialdehyde, MDA) 저감, NF-κB 매개 염증반응 및 사이토카인 발현 억제 등의 기전이 포함되며, 실제로 판토텐산 투여 시, 간 내 GSH (glutathione) 수준이 유의하게 증가하고 활성산소로 인한 세포손상과 아폽토시스가 현저하게 억제된다는 선행 연구 보고가 있다 [31, 32].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

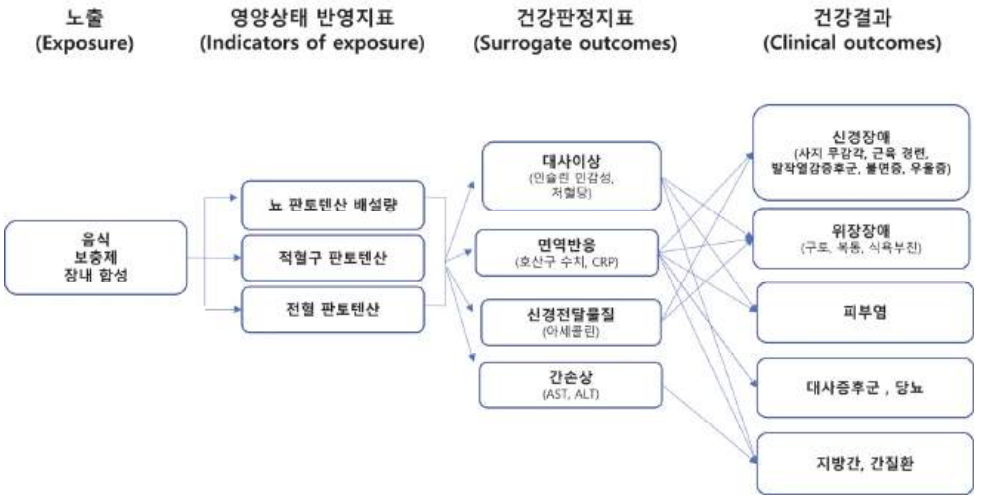


그림 3 판토텐산 충분섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

건강을 위한 판토텐산 섭취기준을 설정하는 과정에서는 판토텐산이 체내에 들어오는 경로부터, 결핍 시 나타나는 생리적, 신체적 변화와 관련 질환의 양상까지를 포괄적으로 검토하였다. 이를 바탕으로, 체내 판토텐산 수준에 민감하게 반응하며, 영양상태를 특이적으로 반영할 수 있는 지표를 선정하여, 섭취기준 설정의 근거로 활용하는 것을 주요 목표로 하였다. 그림 3은 이러한 섭취기준 설정 과정에서 고려된 주요 지표들을 도식화한 것으로, 식이 섭취량을 시작으로, 체내 노출 수준, 건강 판정 지표, 그리고 건강 상태에 이르는 일련의 경로를 포함하고 있다.

이를 요약하면, 판토텐산은 식물성 및 동물성 식품 모두에 광범위하게 분포되어 있으며, 식사와 식이보충제가 주요 섭취 급원이다. 장내 미생물에 의한 합성도 일부 보고되어 있으나, 이로 인한 인체 내 기여 수준은 명확히 규명되지 않았다. 섭취된 판토텐산의 40-61%가 흡수되어, 전혈, 혈장 및 적혈구 등에 존재하며, 혈류를 통해 심장, 근육, 간 등 각 조직의 세포로 운반된 후, 체내 필요량을 초과한 잉여분은 주로 소변을 통해 배설된다 [46]. 이러한 경로를 반영하듯, 전혈 내 판토텐산 농도 [47, 48]와 적혈구 내 농도 [48, 49], 요중 배설량 [47, 48, 50, 51, 52]은 식이 섭취량과의 유의미한 상관관계가 보고되어 왔으며, 이들은 실제 식이섭취량을 간접적으로 반영하는 노출 지표들로 간주된다. 한편, 판토텐산은 CoA 및 ACP의 구성성분으로, 피루브산 탈수소효소, α-케토글루타르산 탈수소효소, 지방산 합성효소 (fatty acid synthase) 등 주요 대사 효소의 보조인자로 작용한다 [46]. 이러한 효소들은 에너지 대사, 지질 생합성, 신경전달물질 및 스테로이드 합성에 관여하며, 실제 판토텐산 섭취부족은 임상적으

로는 면역 기능 저하 [53, 54], 인슐린 조절기능 이상을 포함한 대사 장애 [54], 신경전달물질 합성 저하 [55]등과 같은 생리적, 생화학적 지표들과 연관성이 보고된 바 있으며, 신경계 이상증상(불면, 피로, 우울, 감각이상 등)과, 위장장애 (구토, 복통, 식욕부진), 피부염, 대사증후군 및 당뇨, 간질환 등과 같은 임상적 질환과의 연관성도 보고된 바 있다 [2, 12, 27-29, 40, 42, 55-57].

판토텐산 필요량 추정을 위한 지표로서의 가능성을 평가하기 위해, 앞서 검토된 노출지표, 생리 및 생화학적 건강판정지표, 건강상태 중, 생리적 타당성, 특이성, 민감도 등을 종합적으로 고려하여, 섭취기준 설정에의 적용 가능성을 평가하였다. 이 과정에서, 이론적으로는 판토텐산 결핍과 연관될 수 있으나, 다른 영양소 결핍이나 기저 질환 등 다양한 병리적 요인에 의해서도 유사한 변화를 보일 수 있는 건강판정지표 및 건강상태는, 비특이적 증상 기반 지표로 간주되어 제외되었다. 반면 판토텐산의 노출지표 중 하나인 요중 농도는 식이 섭취량과의 용량-반응의 유의한 상관성이 반복적으로 보고되어 [47, 50, 51, 52], 섭취 상태를 비교적 민감하고 특이적으로 반영하는 신뢰도 높은 영양상태 지표로 평가되고 있다 [46]. 요중 배설량은 특히, 아동기 (r = 0.32) [58], 청소년기 (r = 0.6) [48], 청년기·성인 (r = 0.95) [51] 및 노인기 (r = 0.59) [59] 대상의 다양한 연령층 (n = 6-114)에서 섭취량과 상관관계가 일관되게 보고되었으며, 1 mg/일 미만의 배설은 섭취 부족을 시사하는 지표로 여겨지고 있다 [46]. 전혈 내 판토텐산 농도 역시 식이 섭취와 유의한 상관관계를 보이는 것으로 보고되었으며 (r = 0.4) [48], 정상범위는 1.57-2.66 μmol/L로, 1 μmol/L 미만은 결핍상태로 평가되나 [46], 장기간 결핍 상태에서 농도가 일정 수준 이하로는 감소하지 않는다고 보고되어 [47], 요중 농도 대비 섭취 부족을 민감하게 반영하지 못할 수 있는 한계가 지적되었다 [47, 56]. 적혈구 내 판토텐산 농도는 이론적으로 전혈보다 섭취 상태를 안정적으로 반영할 수 있을 것으로 여겨지지만, 실제로 식이 섭취량과의 상관관계는 0.4로, 전혈 농도와 식이섭취량의 상관관계와 유사한 수준에 머무는 것으로 나타났다 [48].

이러한 근거들을 종합할 때, 요중 판토텐산 배설량은 민감도와 특이도 면에서 상대적으로 가장 우수한 지표로 평가되며, 다양한 연령층에서의 일관된 상관성과 임상적 적용 가능성을 바탕으로, 본 섭취기준 설정시 체내 영양상태 수준을 반영하는 참조 지표로 최종 고려되었다. 그러나 이 지표는 근거가 대다수 소규모 자료에 기반하고 있으며, 인구 집단 특성에 따른 변동성이나, 결핍과 적정 상태를 구분할 수 있는 명확한 기준값 (cut-off value)이 확립되어 있지 않고, 기능적 필요량을 직접적으로 반영하지는 않는다는 한계가 존재한다. 이에 따라, 본 지표는 주된 지표라기보다는 제한적 근거를 보완하는 보조적 참조 지표로서 활용되었다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

결핍을 예방하기 위한 섭취기준의 설정에는, 판토텐산이 체내에서 정상적인 기능을 수행하고 결핍증상이 나타나지 않도록 유지하는 데 필요한 최소 섭취량의 추정이 필요하다. 그러나 판토텐산은 대부분의 식품에 널리 분포해 있어, 결핍 예방을 위한 최소 필요량이나 기능 유지 수준에 관한 연구는 제한적이다. 일부 용량-반응 연구가 있었으나 [47, 50, 51, 52], 대다수 소규모 연구였으며, 체내 포화 수준

의 변곡점을 명확히 파악할 수 있을 만큼 섭취 용량을 세분화한, 정밀한 용량 구간 조사는 이루어지지 않았다. 따라서 연령구간 및 성별 평균필요량이나 권장섭취량을 설정하기에는 과학적 근거가 현재는 충분하지 않다.

이러한 이유로, 한국을 포함한 영양소 섭취기준을 제정하고 있는 미국 (Institute of Medicine, 이후 IoM, 1998) [60], 유럽 (European Food Safety Authority, 이후 EFSA, 2014) [61], 일본 (후생노동성, 2025) [62] 등의 국가들에서는 판토텐산에 대해 평균필요량이나 권장섭취량 대신 충분섭취량을 제정하고 있다. 이때 충분섭취량 설정의 주요 원칙은 일반 식이로부터의 섭취만으로도 결핍사례가 거의 보고되지 않았다는 점에 근거하여, 단면 연구에서 관찰된 평균섭취량을 적정 섭취량으로 간주하고 있다. 예를 들어, 미국과 유럽은 관찰되는 판토텐산 섭취량이 2.8-7.8 mg/일의 범위에, 평균적으로 약 4-5 mg/일에 수렴하는 것에 기반하여 충분섭취량을 설정하였으며, 이 값이 요배설량과 평형을 이루는 것으로 추정되는 섭취수준의 중앙값과도 근사한다는 점을 들어 충분섭취량 설정 근거를 보완하였다 [50].

한국의 경우, 기존 영양소 섭취기준에서도 이와 같은 접근을 따랐으며 [63, 64], 2025년 제개정시에는 현시점의 연령군별 체격과 대사적 요구를 보다 정밀하게 반영하기 위해, 2025년 체위 자료를 활용하였다. 유아, 아동, 청소년의 경우에는 체위와 성장계수를 적용한 외삽방법을 통해 충분섭취량을 산정하였으며, 노인을 포함한 기타 연령군은 체위에 기반한 대사체중을 적용하여 연령별 기준을 설정하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

0-5개월 시기의 영아의 충분섭취량은 선행 한국인 영양소 섭취기준 (Korean Dietary Reference Intake, 이후 KDRI) 및 국외 영양소 섭취기준의 설정원칙에 따라, 모유 수유를 받는 영아를 기준으로 1일 모유 섭취량과 모유 내 판토텐산 농도를 고려하여 산정하였다. 0-5개월 영아의 1일 평균 모유 섭취량은 0.78 L로 보고되었으며 [60], 아시아 [65, 66, 67] 및 북미와 유럽 [60]에서 보고된 모유 내 판토텐산 평균 농도는 1.27-2.7 mg/L의 범위를 나타낸다. 기존 KDRI에서 적용된 2.2 mg/L는 보고된 값들의 중위값에 근접하는 수치로, 본 기준에서도 이를 그대로 적용하였다. 이에 따라, 1일 평균 모유 섭취량 0.78 L에 2.2 mg/L를 곱하여 산출된 1.7 mg/을 0-5개월 영아의 판토텐산 충분섭취량으로 설정하였다.

6-11개월 영아의 경우, 영아의 필요량을 결정하는데 필요한 직접적인 근거가 부족하므로, 대사체중비를 고려한 외삽방법을 통해 충분섭취량을 산정하였다. 0-5개월 대사체중 (5.5 kg) 대비 6-11개월 대사체중 (8.4 kg)의 비율만을 적용하여 외삽한 결과는 2.34 mg/일로, 이는 유아기 3-5 세의 충분섭취량에 근접한 적절하지 않은 값이어서, 2015년 및 2020년 KDRI 제정시와 마찬가지로 미국 및 유럽의 방법론을 참고하여 [60, 61] 영아기 및 성인기의 충분섭취량과 대사체중을 각각 기반으로 외삽한 두 값을 평균하는 방법을 적용하여 충분섭취량을 산정하였다. 구체적으로 한국 6-11개월 영아의 충분섭취량을 산정하기 위해 ① 0-5개월의 충분섭취량 1.7 mg/일에 6-11개월 대사체중비를 고려한 외삽값과, ② 성인의 충분섭취량 5 mg/일에 19-29세의 남녀 평균 체중 62.5 kg을 적용한 후 6-11개월 영

아의 성장계수 0.3을 반영한 값을 각각 산출한 뒤, 이 두 값을 평균하여, 최종 충분섭취량을 2.0 mg/일로 설정하였으며, 이는 2020년 KDRI 섭취기준이었던, 1.9 mg/일에서 0.1 mg/일 만큼 상향된 값이다 (표 1).

| 표 1 | 영아기 판토텐산 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	2.2 (mg/L) × 0.78 (L/일) = 1.71 mg/일 ≒ 1.7 mg/일
영아 후기 (6-11개월)	[1.7 mg/일 × $(8.4/5.5)^{0.75}$ + 5 mg/일 × $(8.4/62.5)^{0.75}$ × (1+0.3)] ÷2 = 1.89 ≒ 2.0 mg/일

(2) 성장기 (1-18세)

판토텐산의 성장기 영양소 필요량을 결정하는 데 필요한 직접적인 근거자료는 부족하다. 이에 따라, 성장기 아동 및 청소년의 충분섭취량은 각 연령대의 대사체중과 성장계수를 고려한 외삽 원칙을 적용해 산정하였다. 이러한 원칙은 신체활동 유지를 위한 단위 체중당 필요량이 성인기와 성장기 간에 유사하다는 전제하에, 체중에 따른 대사적 차이를 보정하고, 성장에 따른 추가적인 요구량은 성장기 단백질 필요량 증가율을 반영하는 성장계수를 통해 보완하는 방식으로, 국내외 영양섭취기준 제정 시 지속적으로 활용되어 온 방법이다 [60, 61, 63, 64]. 그 결과, 성장기 설정된 2025 판토텐산 충분섭취량은 3-5세의 경우, 2020년 KDRI 기준치 2.0 mg/일에서, 2.5 mg/일로 상향 조정되었으며, 나머지 연령대의 성장기 충분섭취량은 2020년 기준과 동일하게 유지되었다 (표 2).

1-2세 및 3-5세의 판토텐산 충분섭취량은 성인기 (19-29세)의 충분섭취량인 5 mg/일에 각 연령대의 대사체중과 성장계수를 반영하여 외삽하는 방식으로 추정하였다. 구체적으로는, 성인 남성 (69.1 kg) 및 여성 (55.9 kg)의 평균 체중 대비, 1-2세 (11.7 kg) 및 3-5세 (17.6 kg) 아동의 대사체중비를 산출하고, 여기에 성장에 따른 추가 요구를 고려하여 연령별 성장계수 (1-2세: 0.3, 3-5세: 0.15)를 각각 적용하였다. 이후 남녀의 추정값 평균을 산출하여, 1-2세는 2 mg/일, 3-5세는 2.5 mg/일로 충분섭취량을 설정하였다.

6-8세 및 9-11세 아동의 판토텐산 충분섭취량은 성인기 (19-29세)의 충분섭취량 5 mg/일을 기준으로, 19-29세 성인 성별 기준 대사체중에 대한 각 연령대별 남녀의 대사체중 비율과 성장계수 0.15를 반영한 외삽값을 산출함으로서 산정하였다. 이러한 계산을 통해 산출된 충분섭취량은 남녀 동일하게 6-8세에서 3 mg/일, 9-11세에서 4 mg/일로 도출되었다.

12-14세 및 15-18세 청소년의 판토텐산 충분섭취량은 성인의 충분섭취량 5 mg/일을 기준으로 19-29세 성인의 성별 대사체중에 대한 각 연령대별 대사체중 비율을 적용하여 외삽하였다. 이때, 성장기 요구량을 반영하기 위해 12-14세 남녀 모두에 성장계수 0.15를 적용하였으며, 15-18세에서는 남자에게는 동일한 성장계수 (0.15)를 유지하고, 여자는 성장 완료를 고려하여 성장계수 0을 적용하였다. 이러한 외삽을 통해 산출된 충분섭취량은 남녀 12-14세와 15-18세 모두 5.0 mg/일으로 도출되었다.

| 표 2 | 성장기 판토텐산 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)		충분섭취량
1-2		[5 mg/일 × $(11.7/69.1)^{0.75}$ × (1 +0.3) + 5 mg/일 × $(11.7/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.3)] ÷ 2 = 1.86 ≒ 2.00 mg/일
3-5		[5 mg/일 × $(17.6/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) + 5 mg/일 × $(17.6/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.15)] ÷ 2 = 2.23 ≒ 2.50 mg/일
남자	6-8	5 mg/일 × $(25.6/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 2.73 ≒ 3.0 mg/일
	9-11	5 mg/일 × $(37.4/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 3.62 ≒ 4.0 mg/일
	12-14	5 mg/일 × $(52.7/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 4.69 ≒ 5.0 mg/일
	15-18	5 mg/일 × $(64.5/69.1)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 5.46 ≒ 5.0 mg/일
여자	6-8	5 mg/일 × $(25.0/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 3.14 ≒ 3.0 mg/일
	9-11	5 mg/일 × $(36.6/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 4.18 ≒ 4.0 mg/일
	12-14	5 mg/일 × $(48.7/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 5.18 ≒ 5.0 mg/일
	15-18	5 mg/일× $(53.8/55.9)^{0.75}$ × (1 + 0) = 4.85 ≒ 5.0 mg/일

성장기 한국인의 판토텐산의 섭취량에 관한 자료는 매우 제한적이며, 기존 자료들은 12-18년 전에 수집된 것으로 [68, 69] 현재 시점의 섭취 수준을 반영하기에는 한계가 있다. 2007-2008 국민건강영양조사 자료에 따르면, 1-2세 1.9 mg/일, 3-5세 2.0 mg/일, 6-19세 남아 2.4-2.9 mg/일, 6-19세 여아 2.1-2.3 mg/일이였으며 [69], 이후 2014년에 조사된 14-19세 남학생 459명의 평균 섭취량은 6.21-6.77 mg/일로 보고되었다 [68].

(3) 성인기 (19-64세)

성인기의 판토텐산 충분섭취량은 일반적으로 식이 섭취 조사 자료에서 보고된 일상 섭취량 혹은 섭취-배설 균형을 평가한 연구 결과를 근거로 하여, 설정되어 왔다. 예를 들어, 일본의 경우 성인 남녀의 일상 섭취량에 기초하여, 충분섭취량을 산정하여 왔으며, 2025년 개정안에서는 2018-2019 국민건강영양조사에서 도출된 남성 6.0 mg/일 여성 5.0 mg/일의 중앙값을 반영하여, 충분섭취량을 제시하고 있다 [62]. 미국의 경우, 자국 성인에게서 보고된 섭취량이 대체로 2.8-7.8 mg/일의 범위에 분포함에 따라, 그 중간값인 5 mg/일을 충분섭취량으로 설정하였으며 [60], 이는 요배설량과 평형을 이루는 것으로 추정되는 섭취수준의 중앙값으로서도 간주될 수 있어, 해당 섭취기준 설정의 근거를 보완해주고 있다 [50].

한국은 최근 10년 이내에 수행된 판토텐산 섭취량을 평가할 수 있는 충분한 규모의 조사는 이루어지지 않았으며, 섭취-배설량 균형을 평가한 연구 역시 부재하다. 이에 따라 2025년 KDRI 개정시에도 기존과 동일하게 국외 문헌을 기반으로 한 충분섭취량 산정 원칙을 유지하였다. 구체적으로는, 앞서 제시한 미국과 일본의 기준 설정시 활용된 중앙값 외에도, 2020년도 이후에 보고된 다양한 국가에서 수행된 단면조사 결과를 추가로 참고 하였다. 예를 들어, 98,465 명 프랑스 성인을 대상으로 한 단면연구에서 보고된 판토텐산의 평균 섭취량 5.2-5.4 mg/일 [70], UKbiobank의 1,617명 영국인을 대상으

로 한 연구에서 보고된 6.26-6.94 mg/일 [71], 그리고 500명 이하의 소규모 일본 [72, 73], 미국 [74, 75], 및 유럽 [76, 77] 단면연구에서 보고된 섭취량 범위 3.15-6.94 mg/일을 근거 자료로 삼았다. 최종적으로 2025 판토텐산 충분섭취량은 이러한 다양한 단면 조사 결과에서 관찰된 섭취 수준의 중간값인 5.0 mg/일을 성인 남녀 판토텐산의 충분섭취량으로 설정하였다.(표 3)

성인 한국인의 판토텐산 섭취량에 대한 자료 역시 제한적이며, 최근 섭취 수준을 반영하고 있지 못해, 간접적인 추정만 가능하였다. 2007-2008년 국민건강영양조사에 따르면, 성인 연령대에서 판토텐산 섭취량 중위수는 20-40대 남성 2.7-2.8 mg/일, 여성 2.1-2.4 mg/일 수준이었으며, 50대 이상에서는 남성 2.2 mg/일, 여성 1.4 mg/일이 보고되었다 [69]. 2005-2013 시기 수집된 식이자료를 기반으로 한 단면 연구에서는 40세 이상의 성인 908명(남성 349명, 여성 559명)의 평균 섭취량이 각각 4.36 mg/일과 4.07 mg/일이었으며 [53], 2017년 23-49 세의 54 명의 응급실 종사자 대상 연구에서 평균 섭취량은 3.61 mg/일이었다 [79].

| 표 3 | 성인기 판토텐산 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	19-29	5.0 mg/일
	30-49	5.0 mg/일
	50-64	5.0 mg/일
여자	19-29	5.0 mg/일
	30-49	5.0 mg/일
	50-64	5.0 mg/일

(4) 노인기 (65세 이상)

노년기는 생리적 기능 저하 및 식사량 감소 등으로 인해 영양 결핍의 위험이 증가할 수 있는 시기이나, 연령 증가에 따른 판토텐산 생리적 요구량 변화에 대한 과학적인 근거는 제한적이다. 예를 들어, 미국 평균 연령 73세의 고령자 65명 대상의 연구에서, 식품을 통한 하루 판토텐산 섭취량은 평균 5.9 mg/일 (범위: 2.5-9.5 mg/일)로, 성인기 섭취 수준과 유사한 범위내에 있었으며 [80], 보충제 비복용자의 요중 배설량은 하루 평균 6 mg 수준으로, 특히 연령 증가에 따른 배설량의 감소는 보이지 않아, 판토텐산 균형이 노년기에 성인기 수준의 식이 섭취로도 안정적으로 유지되고 있음을 보여주었다. 또한, 하루 17 mg의 보충제를 추가로 섭취한 군의 경우에도 혈중 농도에 뚜렷한 변화가 없었다.

이와 같은 결과는, 고령자의 요구량이 성인기 대비 유의하게 증가할 가능성에 대한 근거가 부족함을 나타내며, 이러한 배경에서, 미국 (IoM 1998) [60], 유럽 (EFSA 2014) [61]은 모두 성인기과 동일한 수준인 5 mg/일을 노년기의 충분섭취량으로 제시하고 있다. 일본의 경우에도, 해당 연령대의 섭취량 중위값을 기준으로 설정한 노년기 충분섭취량 값은 남성 6 mg/일, 여성 5 mg/일으로, 이는 성인기와 동일한 수준이다 [62]. 이에 따라, 2025년 KDRI 설정시에는, 성인기의 충분섭취량을 기본으로 하되 노년기에 체중이 감소하는 점을 반영하기 위해 대사체중 비율을 반영한 외삽 방식을 적용하였다. 이때,

산출된 값은 반올림을 원칙으로 하되 반올림 결과가 성인기 충분섭취량보다 낮아지는 경우에는 해당 값을 올림하여 적용하는 예외 기준을 두었다. 그 결과, 남성과 여성 모두 65-74세 및 75세 이상 연령군에서 성인기와 동일한 5.0 mg/일의 충분섭취량이 설정되었으며, 이는 2020년 기준과 동일한 수준이다 (표 4).

| 표 4 | 노년기 판토텐산 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	65-74	5.0 mg/일 × $(62.7/69.1)^{0.75}$ = 4.64 ≒ 5.0 mg/일
	75 이상	5.0 mg/일 × $(60.4/69.1)^{0.75}$ = 4.52 ≒ 5.0 mg/일
여자	65-74	5.0 mg/일 × $(50.1/55.9)^{0.75}$ = 4.60 ≒ 5.0 mg/일
	75 이상	5.0 mg/일 × $(46.2/55.9)^{0.75}$ = 4.33 ≒ 5.0 mg/일

노년기 한국인 판토텐산 섭취량 역시 최근 자료의 부재로 과거에 수집된 자료로만 확인할 수 있었다. 2007-2008년 국민건강영양조사에 따르면, 65-74의 평균섭취량은 남성 1.7 mg/일, 여성 1.4mg/일이었으며, 75세 이상에서는 남성 1.3 mg/일, 여성 1.0 mg/일로 보고되었다 [69]. 또한, 2011년 서울 지역 노인 72명을 대상의 연구에서도 평균 섭취량은 4.3 mg/일로 보고되어, 충분섭취량에 미치지 못하였다 [81].

(5) 임신기

임신 중 판토텐산의 섭취 수준과 생리적 요구량에 대한 과학적 근거는 여전히 제한적이며 [82-85], 특히, 국내 임신부를 대상으로 한 신뢰할 수 있는 조사 자료는 현재까지 확보되지 않은 상태이다. 일반 평균적인 식이를 통해 섭취되는 판토텐산이 임신기 결핍을 유발하거나 건강한 임신 결과를 유지하기에 부족하다는 명확한 근거는 없는 상황이며, 이에 따라 미국 [60]. 일본 [62], 유럽 [61] 등 주요 국가들은 자국 [60, 62] 혹은 비슷한 식이를 하는 국가 [61]의 임신부의 섭취량 자료에 근거한 평균 또는 중위 섭취량을 바탕으로 충분섭취량을 설정해 왔다. 이러한 기준 설정 원칙은 KDRI 에서도 2010년 이후 지속적으로 적용되어 왔다 [63, 64, 69].

2025년 KDRI 개정에서는, 국내 자료의 부재를 보완하기 위해 기존의 문헌에 최신 국외 문헌을 추가 반영하였으며, 이를 통해 임신부의 판토텐산 평균 섭취량 자료의 범위를 확장하고 충분 섭취량 산정에 활용하였다. 구체적으로, 일본 임신부 56명을 대상으로 한 연구에서는 평균 섭취량이 5.7 mg/일 [82], 미국의 26명 임신부에서는 5.3 mg/일 [83], 브라질의 91명 임신부에서는 6.5 mg/일 [84], 그리고 영국의 42명 임신부에서는 3.7-3.9 mg/일 [85]이 각각 보고되었다. 이러한 근거를 종합적으로 고려하여, 한국과 식이 유형이 유사한 일본의 평균 섭취량을 기준으로 하되, 그보다 낮지 않은 수준에서 국외 자료 전반을 고려한 값으로서, 6.0 mg/일을 임신기의 충분섭취량으로 설정하였다. 이 수치는 성인기 충분섭취량 5.0 mg/일에 1.0 mg/일이 추가된 값으로, 임신에 따른 생리적 요구 증가에 대한 명확한 기전적 근거는 부족하지만, 임신기 모체 조직의 성장, 태아의 발달, 에너지 대사 증가 등을 고려할

수 있는 수준이다. 또한, 이는 국외에서 관찰된 실제 임신부의 섭취량 범위 및 영양섭취기준 범위 5-6 mg/일 내에 해당하며, 이는 2020년 한국인 영양소 섭취기준에서 제시된 임신기 충분섭취량과도 동일한 수준이다 (표 5).

| 표 5 | 임신기 판토텐산 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	5.0 mg(비임신 성인 여성의 충분섭취량) + 1.0 mg = 6.0 mg/일

(6) 수유기

수유부를 대상으로 한 판토텐산 섭취 자료가 있는 연구의 수는 제한적이며 [82-84, 86-88], 특히 한국인 수유부 대상의 연구는 아직 보고된 바 없다. 일부 연구에서 수유 여성의 모유내 판토텐산 농도는 체내 판토텐산 수준을 반영하는 혈중농도와는 유의한 상관이 없으나 r = 0.15), 식이 섭취량과는 유의한 양의 상관관계를 관찰하였으며 (r = 0.51) [86], 5-6 mg/일의 판토텐산 일반적인 섭취시 비임신 여성과 비교해 수유 여성의 혈중 판토텐산 농도가 유의하게 낮은 것을 보고하였다 [83]. 이와 같이 수유기 동안 관찰된 모체 혈중 농도 감소와 모유를 통한 판토텐산의 손실을 고려할 때, 수유기 동안 성인기 충분 섭취량이 반드시 부족하다고 볼 수만은 없지만, 추가적인 섭취가 보전차원에서 필요함을 시사한다.

이에 따라, WHO/FAO (2004) [78], 유럽 (EFSA, 2014) [61], 미국 (IoM, 1998) [60] 및 일본 (후생노동성, 2025) [62]은 두 가지 중의 한 가지 방법- 1) 수유 여성에게서 관찰된 자료값을 참고하여, 성인기 충분섭취량보다 1-2 mg/일 높은 수준으로 설정 혹은 2) 성인 충분섭취량에 모유 손실량을 가산하는 방식 -을 택하여, 수유 여성의 충분 섭취량을 설정하였다. 2025년 한국인 수유기 판토텐산 섭취량 산정은, 한국인 수유부를 대상으로 한 판토텐산 연구의 부재로, 2015-2020 KRDI 설정시 따랐던 2)의 방법을 적용하여 [63, 64], 성인기 충분섭취량 5.0 mg/일에 모유를 통한 판토텐산 손실량 1.7 mg/일을 추가 반영하고, 이를 반올림하여, 7.0 mg/일의 충분섭취량을 설정하였다. 이 값은 2020의 충분 필요량과 동일하며, 인도를 제외한 [87], 대부분의 국외 수유부에게서 보고된 평균 판토텐산의 섭취량 6.21-8.9 mg/일의 범위 내에 해당한다 [82-84, 86, 88] (표 6).

| 표 6 | 수유기 판토텐산 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	5.0 mg(성인 충분 섭취량) + 1.7 mg/일(유즙 판토텐산 분비량) = 6.7 mg/일 ≒ 7.0 mg/일 부가량: 2.0 mg/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

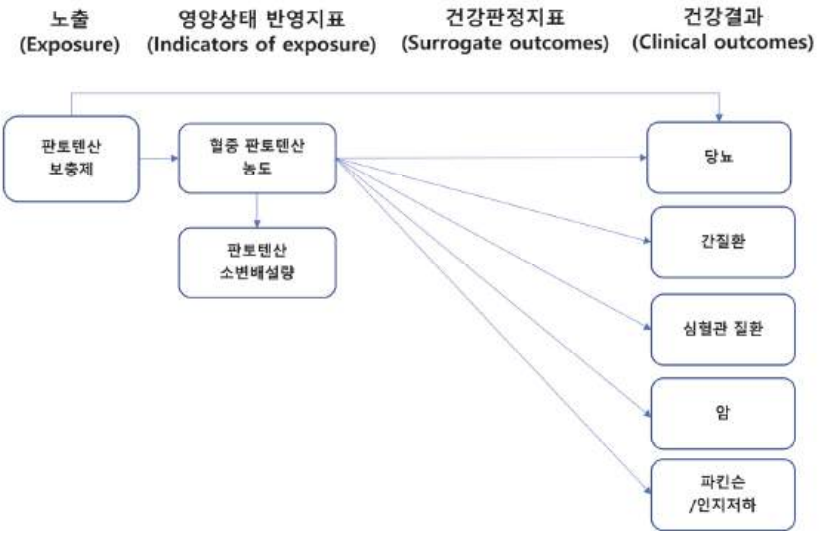


그림 4 만성질환 예방을 위한 판토텐산 섭취기준 설정을 위한 분석틀

판토텐산은 에너지 대사, 지방산 합성, 콜레스테롤 및 호르몬 합성, 신경전달물질의 합성 등 다양한 생리적 과정에 관여하는 필수 영양소로 알려져 있다. 그러나 그동안 국내외에서 판토텐산 섭취량과 만성질환 간의 인과적 관련성을 뒷받침할만한 충분한 과학적 근거는 제시되지 않았으며, 이에 따라 과거 2020 KDRI에서는 만성질환 위험 감소 섭취량이 제정되지 않았었다.

이번 2025 KDRI 제개정시, 만성질환 예방 차원의 섭취기준 설정 여부를 검토하기 위해, Pubmed, Embase, Medline 등 주요 학술 데이터베이스를 활용하여, 1969년 1월부터 2024년 7월까지 발표된 총 5,203편의 문헌을 검토하였다. 이 중, 판토텐산의 주요 기능과 관련되며, 주요 만성 질환과의 역학적 연관성을 분석한 총 12편의 연구를 선별하여, 이를 바탕으로 만성질환 관련 섭취기준 설정의 타당성을 검토하였다. 검토한 문헌의 주요 질환 범주는 당뇨병/인슐린 저항 [89, 90], 대사성 간질환 [71, 91, 92], 심혈관 질환 [93], 파킨슨 병/인지력저하 [94-97], 암 [98, 99]등으로 구성되었다 (그림 4). 하지만 연구 결과의 일관성 부족, 연구 수의 제한성, 연구 디자인의 이질성 등의 한계로 인해, 만성질환위험 감소를 위한 섭취기준을 제정하는 것에 충분한 과학적 근거는 부재하였다.

예를 들어, 판토텐산은 체내 에너지 대사에 중요한 역할을 하며, 당 대사 및 지방 대사와 관련된 여러 효소의 기능에 영향을 미칠 수 있는 것으로 알려져 있으나, 현재까지 판토텐산의 섭취와 당뇨병 발생률과의 상관성은 제한적으로 연구되었으며, 일관된 결과는 제시되지 않았다. 일본 성인 19,168명을 대상으로 수행된 유일한 코호트 연구에서는, 섭취량 최상위 사분위수 대비 최하위 사분위수 그룹 간에 여성의 경우 Hazard Ratio (HR)는 0.62 (95% CI: 0.35-1.11), 남성의 경우는 1.17 (95% CI: 0.66-2.08)로, 유의미한 연관성이 보고되지 않았다 (all P-trend ≥ 0.12) [90]. 또한, 미국 성인 463명을 대상으로 한 단면 연구에서도 판토텐산의 섭취와 인슐린 저항성과의 유의미한 연관성은 관찰되지

않았다 [89].

판토텐산과 대사성 간질환의 상관성은 1개의 코호트 기반 환자 대조군 연구 (nested case-control study) [71] 및 2개의 환자-대조군 연구 (case-control study) [91, 92]에서 연구되었으며, 일부의 연구에서만 유의한 연관성이 보고되었다. 예를 들어, UK Biobank 기반 환자-대조군 연구 (대조군 1,386명, 환자군 321명) [71] 및 이란의 환자-대조군 연구 (대조군 704명, 환자군 295명) [92]는 판토텐산의 섭취 증가함에 따라 알코올성 간질환의 위험도가 48% [71], 비알코올성 간질환의 위험도가 72% [92] 유의하게 감소되는 것이 보고되었다. 하지만 다른 비알코올성 간질환 환자-대조군 연구에서는 환자군과 대조군간의 판토텐산의 섭취량의 유의한 차이를 관찰하지 못하였다 [91].

심혈관 질환과의 연관성은 중국 성인을 대상으로 수행된 한편의 환자-대조군 연구 (대조군 429명, 환자군 429명) 에서만 제시되었다. 이 연구에서는 혈장의 판토텐산 수준이 증가함에 따라 심혈관 질환의 위험도가 유의미하게 감소하는 것이 관찰되었으며, 섭취량 최상위 사분위 대비 최하위 사분위 그룹의 Odds Ratio (OR)는 0.49 (95% CI: 0.29-0.82)였다 [93]. 그러나 이 결과는 회상 편향 (recall bias) 및 선택 편향 (selection bias)에 취약한 연구 디자인에서 도출된 단일 결과에 근거한 것으로, 판토텐산이 심혈관 질환에 미치는 영향에 대한 과학적인 근거는 여전히 불충분하다.

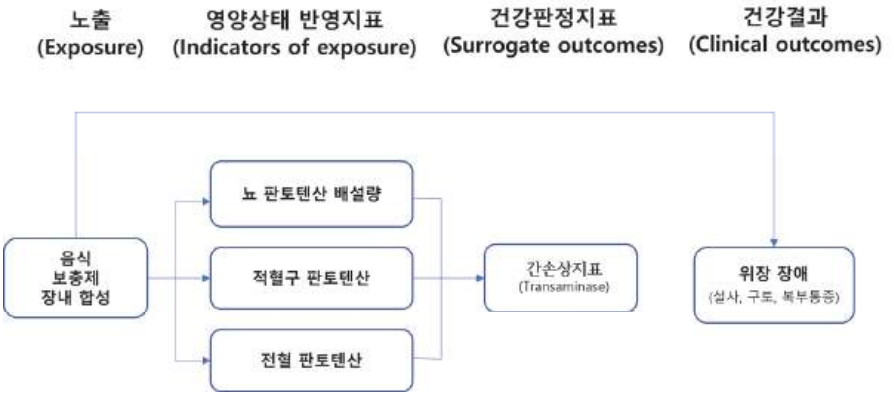
여러 암과의 관련성에 대한 연구도 일부 수행되었으나, 현재까지 판토텐산의 식이 [98, 99] 혹은 보충제 [98]와 관련하여 유방암 혹은 위암 [98, 99]과의 상관성이 조사된 총 두 편의 연구만이 존재하여, 근거는 전반적으로 부족하다. 위암의 경우, 519명의 환자와 대조군을 포함한 코호트 기반 환자-대조군 연구에서 판토텐산 섭취량과 위암 위험도와의 유의한 상관관계는 관찰되지 않았으며 [99], 45세 이상 27,853명의 여성을 평균 4.2년간 추적 조사한 코호트 연구 [98]에서도 총 판토텐산의 섭취량, 식이섭취량, 보충제 섭취량 모두 유방암 발생과 관련이 없었다 (all P-trend 〉 0.1) [98].

최근 판토텐산은 뇌의 에너지 대사와 신경 세포 보호에 관여하며, 특히 아세틸콜린의 합성에 관여함으로서 인지 기능에 영향을 미칠 수 있는 가능성이 주목받고 있다. 하지만 판토텐산과 파킨슨병 및 인지기능과의 상관관계에 대한 연구는 현재까지 제한적이며, 결과의 일관성이 부족하다. 예를 들어, 파킨슨병과의 연관성은 현재까지 서로 다른 결과를 관찰한 하나의 코호트 [96]와 두개의 환자-대조군 연구 [95, 97]에서 평가되었다. 선행 환자-대조군 연구들에서 판토텐산의 섭취가 늘어남에 따라 파킨슨병의 위험도가 유의하게 낮아지는 것이 보여졌으나 [95, 97], 이는 연구 근거의 수준이 더 높은 30년 추적 관찰된 8,006명의 미국 성인을 대상으로 한 코호트 연구에서는 재현되지 않았다 [96]. 또한, 판토텐산과 인지 기능 저하의 상관성은 65세 이상의 당뇨병을 가진 일본 남성 노인 237명의 6년 추적 관찰된 코호트에서 판토텐산 섭취가 낮은 사람이 섭취가 높은 사람에 비해 인지 기능 저하의 위험이 유의하게 높은 것으로 나타났으나 (HR(95% CI)$_{\leq 5.01\ mg/d\ vs.\ \geq 5.58\ mg/d}$:4.4(1.1-17.8)) [94], 하나의 연구 결과에 불과한 한계점을 지닌다.

이와 같이 판토텐산과 만성질환 간의 관련성에 대한 연구는 일부 존재하나, 그 수와 질, 결과의 일관성 측면에서 섭취기준 수립을 뒷받침할 만큼 근거가 충분하지 않았다. 따라서 현재까지의 과학적 근거에 기반하여, 2025년 KDRI에서도 만성질환위험 감소 섭취량은 2020년도와 동일하게, 제정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 5 | 판토텐산 상한섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

판토텐산의 과다 섭취에 따른 독성은 매우 낮은 것으로 보인다. 대부분의 임상 시험 연구는 판토텐산 또는 그 유도체인 판테틴의 0.6-2.2 g/일 용량 범위에서 보충제 효과를 평가하였으며 [100-105], 실제 대다수의 연구에서 유의한 부작용은 관찰되지 않았다. 다만, 6주간 41명의 아동에게 1.2 g의 판토텐산 칼슘과 동시에 니코산아미드 (3 g/일), 피리독신 (0.6 g/일), 아스코르브산 (3 g/일) 보충제를 복합 섭취하게 한 임상시험에서, 간 질환의 지표 중 하나로 여겨지는 혈청 transaminase 수치가 상승하는 결과가 보고되었으나 [105], 이는 병용된 다른 성분들의 영향 혹은 상호작용의 가능성을 배제할 수 없어 판토텐산 단독의 부작용으로 단정하기는 어렵다. 또한, 판토텐산 10 g의 메가 용량을 투여한 성인 임상 시험에서 경미한 소화기 장애와 복통이 보고되었으나 [106], 동일한 용량의 칼슘 판토테네이트를 6주간 청년에게 투여한 임상 시험에서는 어떠한 이상 반응도 보고되지 않아 [107], 판토텐산의 독성에 대한 결과는 일관되지 않다(그림 5).

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

현재까지의 연구 결과를 종합하여 보면, 판토텐산의 과잉 섭취로 인한 유해 영향이 뚜렷하지 않다. 이에 따라 상한 섭취량을 설정하기 위한 최대무독성용량 (no observed adverse effect level, NOAEL) 혹은 최소독성용량 (lowest observed adverse effect level, LOAEL)의 자료 근거는 불충분하다. 이에 따라, 2020년 개정안과 마찬가지로 이번에도 전 연령층에 대한 상한섭취량은 설정되지 않았다. 이는 미국 (IoM 1998) [60], 유럽 (EFSA 2014) [61], 일본 (후생노동성, 2025) [62]등 주요 국가의 기존 입장과도 일치한다. 다만, 일부 기관에서는 유해성이 아닌, 안전성이 확인된 사례를 근거로한

권고성의 지침 혹은 상한섭취량 기준을 정하기도 하고 있으며, 영국 (Expert group on Vitamins and Minerals, EVM)은 보충제 기준으로는 200 mg/일, 식품과 보충제를 합한 총섭취량 기준으로는 210 mg/일을, 미국의 CRN (Councilfor Responsible Nutrition)은 1,000 mg/일을 제시하고 있다 [108].

한국인의 판토텐산 섭취량에 대한 자료는 부족하고 제한적이다. 그러나 국외 자료에 따르면 식이를 통해 섭취되는 판토텐산의 수준은 약 3-7 mg/일로, 일부 연구에서 경미한 임상 증상이 보고된 1.2 g/일 또는 10 g/일의 판토텐산 용량과 비교할 때, 각각 약 240배에서 최대 2,000배 낮은 수준이다. 따라서 일반적인 판토텐산 과잉 섭취로 인한 건강에 유의한 위해를 초래할 가능성은 매우 낮은 것으로 판단된다.

4 주요 급원식품

판토텐산은 다양한 동물성 및 식물성 식품에 널리 분포되어 있으며 [5], 일상적인 식이를 통해 충분한 섭취가 가능한 수용성 비타민이다. 주요 급원 식품으로는 육류, 달걀, 유제품, 곡류, 효모 등이 포함되어 있다고 알려져 있다 [19]. 식품에 함유된 대부분의 판토텐산은 이미 CoA와 포스포판테인의 형태로 존재하며 [31], 열에 약하고 산화에 취약하기 때문에, 식품을 정제, 냉동, 통조림, 조리하면 상당량의 판토텐산이 가공과정에서 손실될 수 있다 [109, 110].

우리나라 국민건강영양조사에 판토텐산이 포함되어 있지 않아, 국가표준식품성분 DB 10.2 (농촌진흥청 국립농업과학원, 2024)의 식품별 판토텐산 함량과 2022년 국민건강영양조사의 식품 섭취량 자료를 연계하여 판토텐산 주요 급원식품을 도출하였다. 판토텐산의 주요 급원식품은 백미 (14.01%), 달걀 (생것) (9.68%), 배추김치 (7.82%), 맥주 (5.08%), 돼지고기 (살코기) (4.80%), 소고기 (살코기) (4.65%), 닭 (살코기) (4.56%), 우유 (3.37%) 순으로 기여율이 높았으며, 이들 주요 급원 식품 100 g당 판토텐산의 함량은 표 7에 제시하였다.

| 표 7 | 판토텐산 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
1	백미	0.66	14.01	16	오징어	1.13	1.15
2	달걀, 생것	1.38	9.68	17	두류	0.38	1.08
3	김치, 배추김치	0.83	7.82	18	김치, 열무김치	0.79	1.05
4	맥주	0.89	5.08	19	콩나물	0.78	1.01
5	돼지고기 (살코기)	0.61	4.80	20	수박	0.54	1.00
6	소고기 (살코기)	1.09	4.65	21	고구마	0.31	0.93
7	닭고기 (살코기)	0.80	4.56	22	된장	1.46	0.92

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	기여율 (%)
8	우유	0.27	3.37	23	가당음료(과일음료포함)	0.25	0.83
9	소 부산물(간)	7.11	2.58	24	오리고기	1.84	0.81
10	빵, 식빵	0.47	1.79	25	요구르트(호상)	0.31	0.78
11	청국장	11.50	1.75	26	마늘	1.08	0.78
12	시금치	1.53	1.57	27	양배추	0.49	0.76
13	파, 대파	0.84	1.52	28	오이	0.30	0.76
14	돼지 부산물(간)	2.76	1.48	29	과자	0.50	0.71
15	참외	0.73	1.18	30	애호박	0.52	0.69

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [111]과 식품별 비타민 B_{12} 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [112] 자료를 활용하여 비타민 B_{12} 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [113]와 비교하여 상위 30위 산출

그림 6은 주요 급원식품의 1회 섭취 분량 당 섭취할 수 있는 판토텐산의 함량을 2025년 성인의 충분섭취량과 비교한 것으로, 1회 분량 당 판토텐산 함량이 가장 높은 식품은 맥주 3.35 mg, 소 부산물(간) 3.20 mg, 돼지 부산물 (간) 1.24 mg, 청국장 1.15 mg, 오리고기 1.11 mg 순이었으며, 이는 각 식품의 3-5회의 섭취로 성인의 충분섭취량 5 mg/일을 충족시킬 수 있는 양이라고 할 수 있다. 된장, 마늘 등은 표 7의 가식부 100 g을 기준으로 하면 판토텐산 함량이 높은 식품이지만, 1회 섭취 분량이 적어, 성인의 충분섭취량을 충족시키려면 20회 이상의 섭취가 필요하기 때문에, 실질적으로 우수한 급원 식품이라 하기는 어렵다.

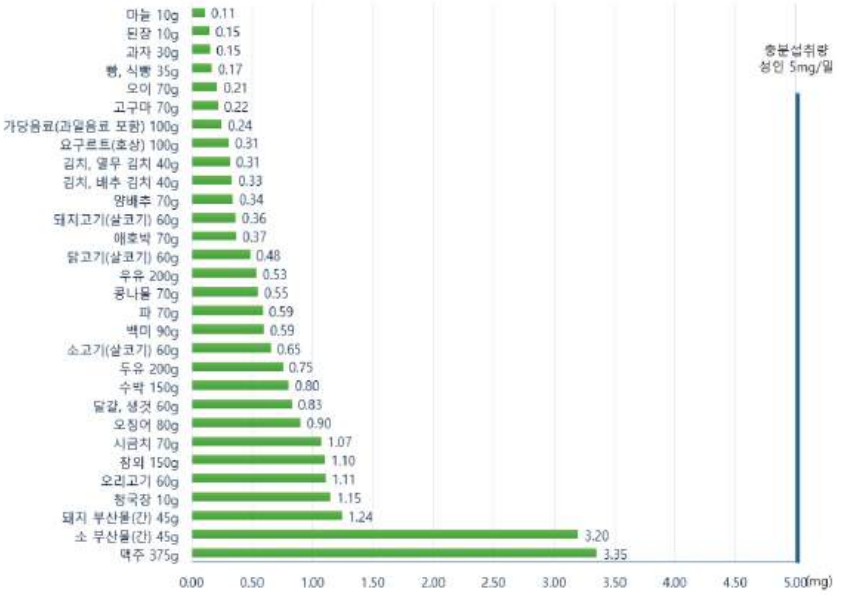


그림 6 판토텐산 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [111]과 식품별 비타민 B_{12} 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [112] 자료를 활용하여 비타민 B_{12} 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [114]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 충분섭취량 기준 [63]과 비교

표 8은 다소비 식품 상위 200위에서 선별된 식품들에 대해, '국가표준식품성분DB 10.2'의 식품 리스트를 기반으로, 100 g당 판토텐산 함량이 높은 고영양밀도 급원식품을 제시한 것으로, 청국장 11.50 mg, 소 부산물 (간) 7.11 mg, 돼지 부산물 (간) 2.76 mg 순으로 판토텐산 함량이 가장 높게 나타났다. 하지만 청국장의 경우 100 g을 기준하였을 때 판토텐산 함량이 매우 높지만, 실제 1회 섭취량이 많지 않은 식품으로, 실질적인 주요 급원 식품으로 보기에는 어렵다.

| 표 8 | 다소비 식품 중 판토텐산 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	청국장	11.50	16	팽이버섯	1.27
2	소 부산물 (간)	7.11	17	연어	1.23
3	돼지 부산물 (간)	2.76	18	카레	1.13
4	넙치 (광어)	2.59	19	오징어	1.13
5	초콜릿	2.56	20	땅콩	1.10
6	두릅	2.46	21	소고기 (살코기)	1.09
7	게, 꽃게	2.01	22	마늘	1.08
8	느타리버섯	1.85	23	새우	1.07
9	오리고기	1.84	24	표고버섯	1.03
10	라면 스프	1.66	25	밤	1.02
11	조	1.59	26	대두	0.90
12	시금치	1.53	27	맥주	0.89
13	된장	1.46	28	파, 대파	0.84
14	메추리알	1.45	29	김치, 배추김치	0.83
15	달걀, 생것	1.38	30	닭고기 (살코기)	0.80

[1)] 2022년 국민건강영양조사 [111]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 비타민 B_{12} 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [112] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

(1) [충분섭취량 설정시 한국인 섭취 수준이 반영되지 못한 구조적 한계]: 현재 판토텐산 섭취기준 설정에는 한국인을 대상으로 한 최신 연구 결과는 현저히 부족하다. 기존 문헌에 보고된 판토텐산 섭취량 자료는 10년 이상 되었으며, 따라서 이는 최근의 식생활 변화를 충분히 반영하지 못한다. 이에 따라, 충분섭취량 섭취기준 설정시, 대부분의 근거가 국외의 연구 결과를 바탕으로 섭취기준을 설정할 수

밖에 없었으며, 결과적으로 한국인의 섭취 실태를 충분히 반영하는 적정한 충분섭취량의 섭취기준을 제시하는데 한계가 있었다.

(2) **[과학적 근거 부족으로 생리적 지표의 보조적 적용]:** 판토텐산 섭취기준 설정 당시, 소변 배설량 등 일부 생리적 지표가 존재하긴 했으나, 이들 지표들은 체내 기능적 요구량을 직접적으로 반영하거나 결핍 상태를 민감하게 평가한다고 하기에는 근거가 충분하지 않았다. 이에 따라, 기능적 요구를 정량화하고 이를 섭취기준으로 환산하는 데 필요한 과학적 타당성이 확보되었다고 판단하기 어려워, 해당 지표들은 충분섭취량 설정시 보조적인 참조자료로만 활용될 수밖에 없었다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

(1) **[평균필요량 설정을 위한 지표 및 과학적 근거의 불충분]:** 현재까지 판토텐산 섭취기준 설정에 활용 가능한 생리적 지표와 관련된 과학적 근거는 매우 제한적이다. 예를 들어, 일부 연구에서, 판토텐산 섭취량 증가에 따라 소변 배설량이 증가하는 용량-반응 관계가 관찰되었으나, 중재 용량이 충분히 세분화 되어 있지 않아, 명확한 포화 지점을 도출하기 어려웠으며, 배설량 자체도 기능적 요구를 반영하기에 직접적인 지표라 하기에는 근거가 부족하였다. 또한, 체내에서 판토텐산의 생리적 기능을 직접 반영할 수 있는 특이적 생리적 지표는 아직 명확히 규명되지 않아, 기능적 요구량을 반영한 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 과학적 근거는 부족하다.

(2) **[상한 섭취량 설정을 위한 안전성 근거 미흡]:** 판토텐산은 수용성 비타민으로 과잉 섭취 시 대부분 배설되지만, 고용량 섭취 시 발생할 수 있는 잠재적인 부작용에 대한 근거는 매우 제한적이다. 이로 인해 상한섭취량 설정을 위한 안전성 근거가 충분하지 않은 상태이다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 단기 추천 과제

[성별, 연령별 판토텐산 섭취 현황 조사]: 국민건강영양조사 자료와 식품 성분 자료를 활용하여, 현재 한국인의 판토텐산 섭취 수준과 분포를 파악하고, 특히 인구집단별 섭취 수준을 정량적으로 분석하여, 그동안 부족했던 한국인 섭취 수준에 대한 근거를 확보할 필요가 있다. 이는 향후 충분섭취량 설정 시, 한국인의 섭취 실태를 반영할 수 있는 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

(2) 중기 추천 과제

[판토텐산 기능 특이적 생리적 지표 규명 및 용량-반응 근거 확보를 통한 평균 필요량 설정 기반 마련]: 향후 판토텐산 섭취기준의 과학적 정밀도를 높이기 위해서는, 섭취량 변화에 따라 체내 반응을 민감하고 기능적으로 반영할 수 있는 특이적 생리적 지표의 규명과 정량화가 필요하다. 이를 위해, 다양

한 용량의 섭취군을 설정한 중재 연구를 통해, 소변 배설량, 대사 연관 효소 활성 등의 변화를 측정하고, 이를 기반으로 생리적 지표와 섭취량 간의 정량적 관계를 도출하는 연구가 필요하다. 또한, 결핍 상태에서 나타나는 생리적 임상적 변화에 대한 분석은, 기능적 요구량을 반영한 평균 필요량 설정의 기반을 마련하는데, 이바지 할 수 있을 것이다.

(3) 장기 추천 과제

[판토텐산 섭취와 만성질환 발생 위험 간의 연관성 연구]: 판토텐산 섭취와 만성질환 (예: 심혈관 질환, 2형당뇨병 등) 발생 위험 간의 관계를 규명하기 위해, 대규모 코호트 기반의 관찰 연구가 필요하다. 섭취 수준에 따른 질환 발생 위험과의 연관성을 분석함으로써, 만성질환 예방을 고려한 섭취기준 설정의 과학적 근거를 마련할 수 있을 것이다.

참고문헌

1. Williams RJ, Lyman CM, Goodyear GH, Truesdail JH, Holaday D. "Pantothenic acid," a growth determinant of universal biological occurrence. J Am Chem Soc 1933;55:2912-27.
2. Hrubša M, Siatka T, Nejmanová I, Vopršalová M, Kujovská KrčmováL, MatoušováK, Javorská L, Macáková K, Mercolini L, Remião F. Biological properties of vitamins of the B-complex, part 1: vitamins B1, B2, B3, and B5. Nutrients 2022;14:484.
3. Stiller ET, Harris SA, Finkelstein J, Keresztesy JC, Folkers K. Pantothenic acid. VIII. The total synthesis of pure pantothenic acid. J Am Chem Soc 1940;62:1785-90.
4. Gutzeit D, Klaubert B, Rychlik M, Winterhalter P, Jerz G. Effects of processing and of storage on the stability of pantothenic acid in sea buckthorn products(Hippophaë rhamnoides L. ssp. rhamnoides) assessed by stable isotope dilution assay. J Agric Food Chem 2007;55:3978-84.
5. Miller JW, Rucker RB. Pantothenic acid. Present knowledge in nutrition: Elsevier; 2020. p. 273-87.
6. Shahani K, Hathaway I, Kelly P. B-Complex Vitamin Content of Cheese, II. Niacin, Pantothenic Acid, Pyridoxine, Biotin, and Folic Acid. J Dairy Sci 1962;45:833-41.
7. Wasserman AE. Amino acid and vitamin composition of Saccharomyces fragilis grown in whey. J Dairy Sci 1961;44:379-86.
8. Zhao K, Tang H, Zhang B, Zou S, Liu Z, Zheng Y. Microbial production of vitamin B5: current status and prospects. Crit Rev Biotechnol 2023;43:1172-92.
9. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies(NDA). Scientific opinion on dietary reference values for pantothenic acid. EFSA Journal. 2014;12(2):3581.
10. Ding K, Liu C, Li L, Yang M, Jiang N, Luo S, Sun L. Acyl-CoA synthase ACSL4: an essential target in ferroptosis and fatty acid metabolism. Chin Med J 2023;136: 2521-37.
11. Uchida Y, Ito K, Ohtsuki S, Kubo Y, Suzuki T, Terasaki T. Major involvement of Na+-dependent multivitamin transporter(SLC5A6/SMVT) in uptake of biotin and pantothenic acid by human brain capillary endothelial cells. J Neurochem 2015;134:97-112.

12. Sabui S, Kapadia R, Ghosal A, Schneider M, Lambrecht NW, Said HM. Biotin and pantothenic acid oversupplementation to conditional SLC5A6 KO mice prevents the development of intestinal mucosal abnormalities and growth defects. Am J Physiol Cell Physiol 2018;315:C73-C79.

13. Chirapu SR, Rotter CJ, Miller EL, Varma MV, Dow RL, Finn M. High specificity in response of the sodium-dependent multivitamin transporter to derivatives of pantothenic acid. Curr Top Med Chem 2013;13:837-42.

14. Scholefield M, Church SJ, Xu J, Patassini S, Hooper NM, Unwin RD, Cooper GJ. Substantively lowered levels of pantothenic acid(Vitamin B5) in several regions of the human brain in Parkinson's disease dementia. Metabolites 2021;11:569.

15. Wittwer C, Schweitzer C, Pearson J, Song W, Windham C, Wyse B, Hansen RG. Enzymes for liberation of pantothenic acid in blood: use of plasma pantetheinase. Am J Clin Nutr 1989;50:1072-78.

16. Rychlik M. Quantification of free and bound pantothenic acid in foods and blood plasma by a stable isotope dilution assay. J Agric Food Chem 2000;48:1175-81.

17. Leonardi R, Jackowski S. Biosynthesis of pantothenic acid and coenzyme A. EcoSal plus 2007;2:10.1128/ecosalplus. 3.6. 3.4.

18. Spry C, Kirk K, Saliba KJ. Coenzyme A biosynthesis: an antimicrobial drug target. FEMS Microbiol Rev 2008;32:56-106.

19. Rucker RB, Suttie JW, McCormick DB. Handbook of vitamins: Crc Press; 2001.

20. Nutrients SoURLo, Intakes SCotSEoDR, Folate iPo, Vitamins OB, Choline. Dietary reference intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, pantothenic acid, biotin, and choline. 2000.

21. Aprahamian M, Dentinger A, Stock-Damge C, Kouassi J, Grenier J. Effects of supplemental pantothenic acid on wound healing: experimental study in rabbit. Am J Clin Nutr 1985;41:578-89.

22. Van Aalten D, DiRusso C, Knudsen J, Wierenga R. Crystal structure of FadR, a fatty acid-responsive transcription factor with a novel acyl coenzyme A-binding fold. EMBO J 2000.

23. Ellis JM, Frahm JL, Li LO, Coleman RA. Acyl-coenzyme A synthetases in metabolic control. Curr Opin Lipidol 2010;21:212-17.

24. Van Vranken JG, Jeong M-Y, Wei P, Chen Y-C, Gygi SP, Winge DR, Rutter J. The mitochondrial acyl carrier protein(ACP) coordinates mitochondrial fatty acid synthesis with iron sulfur cluster biogenesis. elife 2016;5:e17828.

25. Olsen JG, Rasmussen AV, von Wettstein-Knowles P, Henriksen A. Structure of the mitochondrial β-ketoacyl-[acyl carrier protein] synthase from Arabidopsis and its role in fatty acid synthesis. FEBS letters 2004;577:170-74.

26. Falekun S, Sepulveda J, Jami-Alahmadi Y, Park H, Wohlschlegel JA, Sigala PA. Divergent acyl carrier protein decouples mitochondrial Fe-S cluster biogenesis from fatty acid synthesis in malaria parasites. Elife 2021;10:e71636.

27. Rychlik M. Pantothenic acid quantification by a stable isotope dilution assay based on liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Analyst 2003;128:832-37.

28. Wojtczak L, Slyshenkov VS. Protection by pantothenic acid against apoptosis and cell damage by oxygen free radicals–the role of glutathione. Biofactors 2003;17.

29. Hutschenreuther A, Birkenmeier G, Bigl M, Krohn K, Birkemeyer C. Glycerophosphoglycerol, beta-alanine, and pantothenic acid as metabolic companions of glycolytic activity and cell migration in breast cancer cell lines. Metabolites 2013;3:1084-101.

30. Kobayashi D, Kusama M, Onda M, Nakahata N. The effect of pantothenic acid deficiency on keratinocyte proliferation and the synthesis of keratinocyte growth factor and collagen in fibroblasts. J Pharmacol Sci 2011;115:230-34.

31. Hu X, Wang H, Lei C, Zhao X, Zhang W, Liu Z, Wang Y, Ma L, Xu B. Effect of supplemental pantothenic acid on lipid metabolism and antioxidant function of Apis mellifera worker bees. J Apic Res 2024;63:721-31.

32. Zhao C, Wen Z, Gao Y, Xiao F, Yan J, Wang X, Meng T. Pantothenic acid alleviates fat deposition and inflammation by suppressing the JNK/P38 MAPK signaling pathway. J Med Food 2024;27:834-43.

33. Gonzalez-Lopez J, Aliaga L, Gonzalez-Martinez A, Martinez-Toledo MV. Pantothenic acid. Industrial Biotechnology of Vitamins, Biopigments, and Antioxidants 2016:67-101.

34. GANTT WH, CHOW BF, SIMONSON M. Effect of pyridoxine and pantothenic acid deficiency on conditional reflexes. Am J Clin Nutr 1959;7:411-15.

35. Montomoli M, Vetro A, Tubili F, Donati MA, Daniotti M, Pochiero F, Rivieri F, Girlando S, Guerrini R. A novel SLC5A6 homozygous variant in a family with multivitamin-dependent neurometabolic disorder: phenotype expansion and long-term follow-up. Eur J Med Genet 2023;66:104808.

36. Yee SW, Wang J, Giacomini KM. Rare diseases linked to mutations in vitamin transporters expressed in the human blood–brain barrier. Clin Pharmacol Ther 2024;116:1513-20.

37. Gregory A, Hayflick SJ. Pantothenate kinase-associated neurodegeneration. 2017.

38. Ghosal A, Lambrecht N, Subramanya SB, Kapadia R, Said HM. Conditional knockout of the Slc5a6 gene in mouse intestine impairs biotin absorption. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2013;304:G64-G71.

39. Tang J, Feng Y, Zhang B, Wu Y, Guo Z, Liang S, Zhou Z, Xie M, Hou S. Severe pantothenic acid deficiency induces alterations in the intestinal mucosal proteome of starter Pekin ducks. BMC genomics 2021;22:491.

40. Scott LN, Fiume M, Bergfeld WF, Belsito DV, Hill RA, Klaassen CD, Liebler DC, Marks Jr JG, Shank RC, Slaga TJ. Safety assessment of panthenol, pantothenic acid, and derivatives as used in cosmetics. Int J Toxicol 2022;41:77-128.

41. Schittl H, Getoff N. Radiation-induced antitumor properties of vitamin B5(pantothenic acid) and its effect on mitomycin C activity: experiments in vitro. Oncol Res 2007;16:389-94.

42. Rumberger JA, Napolitano J, Azumano I, Kamiya T, Evans M. Pantethine, a derivative of vitamin B5 used as a nutritional supplement, favorably alters low-density lipoprotein cholesterol metabolism in low–to moderate–cardiovascular risk North American subjects: a triple-blinded placebo and diet-controlled investigation. Nutr Res 2011;31:608-15.

43. Felker D, Lynn A, Wang S, Johnson DE. Evidence for a potential protective effect of carnitine-pantothenic acid co-treatment on valproic acid-induced hepatotoxicity. Expert Rev Clin Pharmacol 2014;7:211-18.

44. Thurston JH, Hauhart RE. Amelioration of adverse effects of valproic acid on ketogenesis and liver coenzyme A metabolism by cotreatment with pantothenate and carnitine in developing mice: possible clinical significance. Pediatr Res 1992;31:419-19.

45. Schalkwijk J, Allman EL, Jansen PA, De Vries LE, Verhoef JM, Jackowski S, Botman PN, Beuckens-Schortinghuis CA, Koolen KM, Bolscher JM. Antimalarial pantothenamide metabolites target acetyl-coenzyme A biosynthesis in Plasmodium falciparum. Sci Transl Med 2019;11:eaas9917.

46. Gropper SAS, Smith JL, Carr TP. Advanced nutrition and human metabolism. Boston, MA :: Cengage Learning; 2018. p. xx, 583 p. :

47. Fry PC, Fox HM, Tao HG. Metabolic response to a pantothenic acid deficient diet in humans. J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo) 1976;22:339-46.

48. Eissenstat BR, Wyse BW, Hansen RG. Pantothenic acid status of adolescents. Am J Clin Nutr 1986;44:931-7.

49. Baker H, Frank O, Thomson AD, Feingold S. Vitamin distribution in red blood cells, plasma, and other body fluids. Am J Clin Nutr 1969;22:1469-75.

50. Fox HM, Linkswiler H. Pantothenic acid excretion on three levels of intake. J Nutr 1961;75:451-4.

51. Fukuwatari T, Shibata K. Urinary water-soluble vitamins and their metabolite contents as nutritional markers for evaluating vitamin intakes in young Japanese women. J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo) 2008;54:223-9.

52. Kies C, Wishart C, McGee M, Foss Z, Yong L, Quillian J, Fox H. PANTOTHENIC-ACID LEVELS IN URINE, BLOOD-SERUM, AND WHOLE-BLOOD OF ADULT HUMANS FED GRADED-LEVELS OF PANTOTHENIC-ACID. Federation Proceedings: FEDERATION AMER SOC EXP BIOL 9650 ROCKVILLE PIKE, BETHESDA, MD 20814-3998 USA; 1982. p. 276-76.

53. Jung S, Kim MK, Choi BY. The long-term relationship between dietary pantothenic acid(vitamin B(5)) intake and C-reactive protein concentration in adults aged 40 years and older. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2017;27:806-16.

54. Hodges RE, Bean WB, Ohlson MA, Bleiler R. Human pantothenic acid deficiency produced by omega-methyl pantothenic acid. J Clin Invest 1959;38:1421-5.

55. Gominak SC. Vitamin D deficiency changes the intestinal microbiome reducing B vitamin production in the gut. The resulting lack of pantothenic acid adversely affects the immune system, producing a "pro-inflammatory" state associated with atherosclerosis and autoimmunity. Med Hypotheses 2016;94:103-7.

56. Hodges RE, Ohlson MA, Bean WB. Pantothenic acid deficiency in man. The Journal of clinical investigation 1958;37:1642-57.

57. Glusman M. The syndrome of burning feet(nutritional melalgia) as a manifestation of nutritional deficiency. Am J Med 1947;3:211-23.

58. Tsuji T, Fukuwatari T, Sasaki S, Shibata K. Twenty-four-hour urinary water-soluble vitamin levels correlate with their intakes in free-living Japanese schoolchildren. Public Health Nutr 2011;14:327-33.

59. Tsuji T, Fukuwatari T, Sasaki S, Shibata K. Urinary excretion of vitamin B1, B2, B6, niacin, pantothenic acid, folate, and vitamin C correlates with dietary intakes of free-living elderly, female Japanese. Nutr Res 2010;30:171-8.

60. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington(DC): National Academies Press(US); 1998.

61. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies(NDA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for pantothenic acid. EFSA Journal. 2014;12(2):3581.

62. Ministry of Health Labour and Welfare. Dietary Reference Intakes for Japanese (2025). Tokyo:Ministry of Health, Labour and Welfare; 2025.

63. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

64. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.

65. Nguyen MTT, Kim J, Lee H, Won S, Kim Y, Jung JA, Li D, To XHM, Huynh KTN, Van Le T et al. A comparison of vitamin and lutein concentrations in breast milk from four Asian countries. Nutrients 2020;12:1-16.

66. Ren X, Yang Z, Shao B, Yin SA, Yang X. B-Vitamin Levels in Human Milk among Different Lactation Stages and Areas in China. PLoS One 2015;10:e0133285.

67. Sakurai T, Furukawa M, Asoh M, Kanno T, Kojima T, Yonekubo A. Fat-soluble and water-soluble vitamin contents of breast milk from Japanese women. J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo) 2005;51:239-47.

68. 박단비. 청소년 남학생들의 사교육 활동에 따른 식생활 및 영양섭취에 관한 연구. 서울: 한양대학교; 2015.

69. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2010. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2010.

70. Berthy F, Brunin J, Allès B, Reuzé A, Touvier M, Hercberg S, Lairon D, Pointereau P, Mariotti F, Baudry J et al. Higher adherence to the EAT-Lancet reference diet is associated with higher nutrient adequacy in the NutriNet-Santé cohort: a cross-sectional study. Am J Clin Nutr 2023;117:1174-85.

71. Li J, Yang Y, Huang J, Ye D, Sun X, Mao Y, Li S. A comprehensive investigation of dietary micronutrients intakes and the risk of alcoholic liver disease. J Nutr 2024;154:2909-19.

72. Hosoda A, Komagamine Y, Kanazawa M, Hama Y, Kojo A, Minakuchi S. The association between dietary habits and periodontal disease in young adult women. J Nutr Sci Vitaminol 2021;67:48-56.

73. Sato K, Suzuki F, Tsujiguchi H, Hara A, Kannon T, Miyagi S, Suzuki K, Nakamura M, Takazawa C, Shibata A et al. Relationship between Vitamin Intake and Resilience Based on Sex in Middle-Aged and Older Japanese Adults: Results of the Shika Study. Nutrients 2022;14:5042.

74. Zhang J, Chen J, Sui X, Drenowatz C, Wang Q. Association between Different Types of Exercise and Intake of Nutrients including Carbohydrate, Fat, Protein, and B Vitamins in Young Adults. Nutrients 2023;15:806.

75. Tarr JB, Tamura T, Stokstad EL. Availability of vitamin B6 and pantothenate in an average American diet in man. Am J Clin Nutr 1981;34:1328-37.

76. Harmouche-Karaki M, Mahfouz M, Obeyd J, Salameh P, Mahfouz Y, Helou K. Development and validation of a quantitative food frequency questionnaire to assess dietary intake among Lebanese adults. Nutr J 2020;19.

77. Hoteit M, Khattar M, Malli D, Antar E, Al Hassani Z, Abdallah M, Hachem D, Al Manasfi E, Chahine A, Tzenios N. Dietary Intake among Lebanese Adults: Findings from the Updated LEBANese natiONal Food Consumption Survey(LEBANON-FCS). Nutrients 2024;16:1784.

78. World Health O, Food, Agriculture Organization of the United N. Vitamin and mineral requirements in human nutrition. Geneva :: World Health Organization;

2004. p. xix, 341 p. :

79. 이용필. 응급실 종사자의 영양섭취상태와 스트레스의 연관성. 대구: 계명대학교 대학원; 2019.

80. Srinivasan V, Christensen N, Wyse BW, Hansen RG. Pantothenic acid nutritional status in the elderly--institutionalized and noninstitutionalized. Am J Clin Nutr 1981;34:1736-42.

81. 박정영. 서울지역 노인의 비만지표에 따른 식품섭취 실태와 만성질환 위험도. 서울: 한양대학교 대학원; 2013.

82. Shibata K, Fukuwatari T, Sasaki S, Sano M, Suzuki K, Hiratsuka C, Aoki A, Nagai C. Urinary excretion levels of water-soluble vitamins in pregnant and lactating women in Japan. J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo) 2013;59:178-86.

83. Song WO, Wyse BW, Hansen RG. Pantothenic acid status of pregnant and lactating women. J Am Diet Assoc 1985;85:192-8.

84. Batalha MA, Ferreira ALL, Freitas-Costa NC, Figueiredo ACC, Carrilho TRB, Shahab-Ferdows S, Hampel D, Allen LH, Pérez-Escamilla R, Kac G. Factors associated with longitudinal changes in B-vitamin and choline concentrations of human milk. Am J Clin Nutr 2021;114:1560-73.

85. Derbyshire E, Davies GJ, Costarelli V, Dettmar PW. Habitual micronutrient intake during and after pregnancy in Caucasian Londoners. Matern Child Nutr 2009;5:1-9.

86. Song WO, Chan GM, Wyse BW, Hansen RG. Effect of pantothenic acid status on the content of the vitamin in human milk. Am J Clin Nutr 1984;40:317-24.

87. Kumar PSS, Gupta A, Desu SS, Reddy BV, Shaik YN, Kakkar R, Aravindakshan R. Alarming levels of inadequate intake of B group vitamins in tribal lactating women from South India. J Public Health Res 2024;13:22799036241234036.

88. Johnston L, Vaughan L, Fox HM. Pantothenic acid content of human milk. Am J Clin Nutr 1981;34:2205-9.

89. Piyathilake CJ, Badiga S, Hernandez A, Brill IK, Jolly PE. The consumption of micronutrients in relation to calorie intake and risk of insulin resistance. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2022;32:1385-91.

90. Eshak ES, Iso H, Muraki I, Tamakoshi A. Among the water-soluble vitamins,

dietary intakes of vitamins C, B2 and folate are associated with the reduced risk of diabetes in Japanese women but not men. Br J Nutr 2019;121:1357-64.

91. Kamada Y, Takahashi H, Ogawa Y, Hyogo H, Nakamura K, Yada T, Asada N, Bando T, Sawano H, Hatanaka M et al. Characterization of Nutrient Intake in Biopsy-Confirmed NAFLD Patients. Nutrients 2022;14.

92. Vahid F, Hekmatdoost A, Mirmajidi S, Doaei S, Rahmani D, Faghfoori Z. Association Between Index of Nutritional Quality and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: The Role of Vitamin D and B Group. Am J Med Sci 2019;358:212-18.

93. Sun P, Weng H, Fan F, Zhang N, Liu Z, Chen P, Jia J, Zheng B, Yi T, Li Y et al. Association between plasma vitamin B5 and coronary heart disease: Results from a case-control study. Front Cardiovasc Med 2022;9:906232.

94. Araki A, Yoshimura Y, Sakurai T, Umegaki H, Kamada C, Iimuro S, Ohashi Y, Ito H. Low intakes of carotene, vitamin B2, pantothenate and calcium predict cognitive decline among elderly patients with diabetes mellitus: The Japanese Elderly Diabetes Intervention Trial. Geriatr Gerontol Int 2017;17:1168-75.

95. Alizadeh M, Kheirouri S, Keramati M. What Dietary Vitamins and Minerals Might Be Protective against Parkinson's Disease? Brain Sci 2023;13.

96. Abbott RD, Ross GW, White LR, Sanderson WT, Burchfiel CM, Kashon M, Sharp DS, Masaki KH, Curb JD, Petrovitch H. Environmental, life-style, and physical precursors of clinical Parkinson's disease: recent findings from the Honolulu-Asia Aging Study. J Neurol 2003;250 Suppl 3:Iii30-9.

97. Hellenbrand W, Boeing H, Robra BP, Seidler A, Vieregge P, Nischan P, Joerg J, Oertel WH, Schneider E, Ulm G. Diet and Parkinson's disease II: A possible role for the past intake of specific nutrients. Results from a self-administered food-frequency questionnaire in a case-control study. Neurology 1996;47:644-50.

98. Egnell M, Fassier P, Lécuyer L, Zelek L, Vasson MP, Hercberg S, Latino-Martel P, Galan P, Deschasaux M, Touvier M. B-Vitamin Intake from Diet and Supplements and Breast Cancer Risk in Middle-Aged Women: Results from the Prospective NutriNet-Santé Cohort. Nutrients 2017;9.

99. Dugué PA, Bassett JK, Brinkman MT, Southey MC, Joo JE, Wong EM, Milne RL, English DR, Giles GG, Boussioutas A et al. Dietary Intake of Nutrients Involved in One-Carbon Metabolism and Risk of Gastric Cancer: A Prospective Study. Nutr

Cancer 2019;71:605-14.

100. Yang M, Moclair B, Hatcher V, Kaminetsky J, Mekas M, Chapas A, Capodice J. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of a novel pantothenic Acid-based dietary supplement in subjects with mild to moderate facial acne. Dermatol Ther(Heidelb) 2014;4:93-101.

101. Wall BT, Stephens FB, Marimuthu K, Constantin-Teodosiu D, Macdonald IA, Greenhaff PL. Acute pantothenic acid and cysteine supplementation does not affect muscle coenzyme A content, fuel selection, or exercise performance in healthy humans. J Appl Physiol 2012;112:272-8.

102. Rumberger JA, Napolitano J, Azumano I, Kamiya T, Evans M. Pantethine, a derivative of vitamin B(5) used as a nutritional supplement, favorably alters low-density lipoprotein cholesterol metabolism in low- to moderate-cardiovascular risk North American subjects: a triple-blinded placebo and diet-controlled investigation. Nutr Res 2011;31:608-15.

103. Evans M, Rumberger JA, Azumano I, Napolitano JJ, Citrolo D, Kamiya T. Pantethine, a derivative of vitamin B5, favorably alters total, LDL and non-HDL cholesterol in low to moderate cardiovascular risk subjects eligible for statin therapy: a triple-blinded placebo and diet-controlled investigation. Vasc Health Risk Manag 2014;10:89-100.

104. Chen YQ, Zhao SP, Zhao YH. Efficacy and tolerability of coenzyme A vs pantethine for the treatment of patients with hyperlipidemia: A randomized, double-blind, multicenter study. J Clin Lipidol 2015;9:692-7.

105. Haslam RH, Dalby JT, Rademaker AW. Effects of megavitamin therapy on children with attention deficit disorders. Pediatrics 1984;74:103-11.

106. Chawla J, Kvarnberg D. Hydrosoluble vitamins. Handb Clin Neurol 2014;120:891-914.

107. Ralli EP, Dumm ME. Relation of Pantothenic Acid to Adrenal Cortical Function. In: Harris RS, Marrian GF, Thimann KV, editors. Vitamins & Hormones: Academic Press; 1953. p. 133-58.

108. Hathcock JN. Vitamin and Mineral Safety, 3rd ed. Council for Responsible Nutrition(CRN) 2014:p.101-02.

109. Romera J, Ramirez M, Gil A. Determination of pantothenic acid in infant milk formulas by high performance liquid chromatography. J Dairy Sci 1996;79:523-26.

110. Muhamad N, Yusoff M, Gimbun J. Thermal degradation kinetics of nicotinic acid, pantothenic acid and catechin derived from Averrhoa bilimbi fruits. RSC advances 2015;5:74132-37.

111. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1(2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

112. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr

113. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

114. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

2-9 비오틴

요약

비오틴 (비타민 B_7)은 수용성 비타민으로 비타민 H라고도 불리는 필수 미량 영양소이다. 1916년 익히지 않는 달걀 흰자 (난백, 아비딘 성분)로 유발된 탈모·피부염 실험에서 발견되었다. 식물, 미생물은 합성이 가능하나 인체는 불충분하여 식품으로서의 섭취가 필요하다.

식품 내 유리형과 단백질 결합형으로 존재하여 단백질 결합형태의 비오틴이 소화효소에 의해 비오사이틴으로 전환되고 비오티니다아제의 작용으로 유리형 비오틴으로 변환된다. 유리형 비오틴은 나트륨-의존형 멀티비타민 수송체를 통해 흡수되어 간에서 주요 대사가 일어나며, 과잉 섭취 시 소변으로 배설된다.

비오틴의 영양상태는 뇨나 혈액중의 비오틴과 3-하이드록시이소발레르산, 3-하이드록시이소발레릴카르니틴으로 평가하며, 건강판정지표로 단백질의 비오틴화, 카복실화 효소활성도, 비오티니다아제 효소활성도, 케논산증 및 유기산뇨증을 고려한다. 결핍시에는 피부 질환, 모발 질환, 및 신경장애가 나타난다 (그림1).

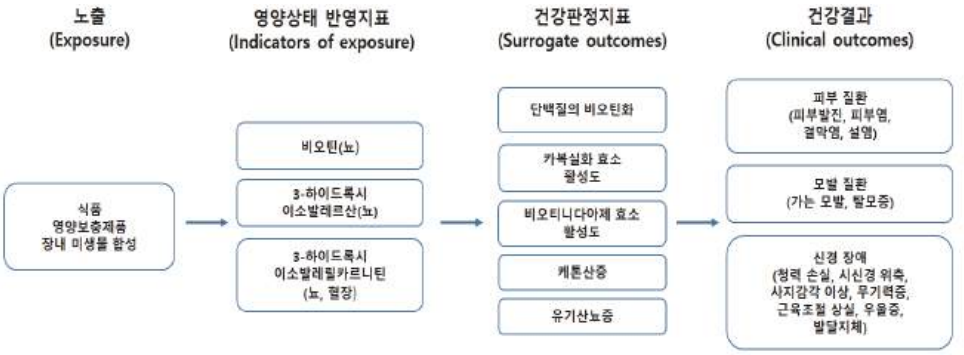
포유류의 세포대사에서 필수적인 네가지 비오틴 의존성 카복실라아제의 조효소로서, 아세틸-CoA 카복실라아제 (지방산 합성·산화 조절), 피루브산 카복실라아제 (포도당 신생합성), 베타-메틸크로토닐-CoA 카복실라아제 (루신분해), 프로피오닐-CoA 카복실라아제 (TCA 회로 연결)를 조절한다. 단순 결핍증 증상은 거의 나타나지 않으나, 장기간 생 난백을 섭취한 성인이나, 완전정맥영양 환자, 선천성 대사이상 (비오티니다아제 결핍)의 경우 결핍 위험성이 증가한다.

2025 비오틴 섭취량은 충분섭취량으로 설정하며, 전 연령대에서 성별의 차이가 없다. 영아 모유 섭취량 및 대사체중비를 기반으로 한 외삽 방법과 미국·일본 자료를 참고하여 설정하였고, 성인 (19-64세) 기준 30 μg/일로 설정하였다. 비오틴은 수용성으로 대다수 배출되며, 독성에 대한 근거는 제한적이다. 따라서, 상한 섭취량은 설정되지 않았으나, 최근 일부 연구에서 고용량 섭취 시 일부 신경학적 증상과 근육 내 지질 축적이 보고되었고, 비오틴 보충제가 일부 진단검사 결과에 영향을 미칠 수 있음이 제시되어, 관련 문헌 해석 시 주의가 필요하다.

한국인의 비오틴 주요 급원 식품은 달걀 (생것), 우유, 고춧가루, 맥주, 닭고기 (살코기), 게, 고추장 등으로 나타났으며, 1인 1회 분량 기준 비오틴 함량이 가장 높은 식품은 세발나물 (400 μg), 게 (78.6 μg), 청경채 (29.7 μg), 맥주 (15.2 μg), 달걀 생것 (14.6 μg) 순이었다. 또한 다소비 식품 중 100 g당 비오틴 함량이 높은 식품으로는 게 (꽃게) (98.2 μg), 고춧가루 (75.2 μg), 땅콩 (28.9 μg), 아몬드

(27.9 μg), 달걀 (생것) (24.3 μg) 등이 해당되었다.

현재 한국인을 대상으로 한 비오틴 연구가 부족하여 대부분 외국의 연구자료 및 임상결과에 의존해 섭취기준을 설정하고 있다. 한국인의 실제 섭취량 자료를 확보하기 위해 상용 식품에 대한 비오틴 함량이 추가 분석된 데이터 구축이 필요하다. 또한 최근 모발건강을 위한 비오틴 보충제 및 강화식품 섭취가 증가하고 있으므로, 실태 조사를 통한 건강효과평가에 대한 검토도 필요할 것으로 사료된다.



| 그림 1 | 비오틴 충분섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 비오틴 영양소 섭취기준

성별	연령	비오틴 (μg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			5		
	6-11			7		
유아	1-2 (세)			9		
	3-5			12		
남자	6-8 (세)			15		
	9-11			20		
	12-14			25		
	15-18			30		
	19-29			30		
	30-49			30		
	50-64			30		
	65-74			30		
	75 이상			30		
여자	6-8 (세)			15		
	9-11			20		
	12-14			25		
	15-18			30		
	19-29			30		
	30-49			30		
	50-64			30		
	65-74			30		
	75 이상			30		
임신부[1]				+0		
수유부[1]				+5		

[1] 임신부·수유부 부가량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

비오틴 (Biotin)은 수용성 비타민 B군의 한 종류로, 비타민 B_7 또는 비타민 H라고도 불리며, 모든 생명체에 필수적인 미량 영양소이다. 비오틴의 최초의 관찰은 1916년 조리하지 않은 달걀 흰자 (난백) 식이를 먹인 쥐에서 신경근 증상, 심한 피부염, 탈모가 나타나는 상태를 통해 발견되었다 [1]. 이러한 독성은 조리하지 않은 난백에 존재하는 당단백질 아비딘 (avidin)에 의해 발생하는 것으로, 아비딘은 비오틴과 매우 강하게 결합하여 비오틴의 흡수를 방해하며 [2], 이후 연구를 통해 비오틴이 난백의 독성으로부터 생체를 보호한다는 사실이 밝혀졌다. 비오틴 분자는 두 개의 고리 구조로 황을 포함하고 있으며, 정식 명칭은 cis-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid이다. 분자식은 $C_{10}H_{16}N_2O_3S$, 분자량은 244.3 g/mol이며, pH 4-9 범위에서 안정성을 유지한다. 주요 기능은 탄수화물, 지방, 단백질 등 다양한 에너지 대사경로에 관여하는 것으로 알려졌으며, 식물과 미생물 (특히 장내 세균)에 의해서도 합성될 수 있지만, 인체는 이를 충분히 합성하지 못하므로 식품을 통한 섭취가 필요하다.

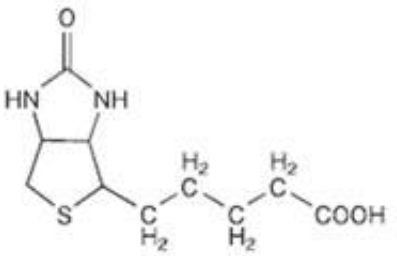


그림 1 비오틴의 구조

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

식품 속 비오틴은 유리형과 단백질에 결합된 바이오사이틴 (biocytin, 비오틴이 리신에 결합된 형태)로 존재한다. 단백질 결합형 비오틴은 단백질 분해 뒤, 췌장액과 장 점막에 존재하는 비오티니다아제 (biotinidase)에 의해 바이오사이에서 비오틴으로 방출된다 [3]. 이 가수분해 단계는 매우 중요한 과정으로 간주되며, 비오틴의 생체 이용률에 큰 영향을 준다 [4]. 유리형 비오틴은 이후 소장에서 Na+ 의존성 (Na+ dependent), 운반체 매개 (carrier-mediated) 매커니즘을 통해 흡수된다. 이 운반체는 나트륨 의존성 다중비타민 수송체 (sodium-dependent multivitamin transporter, SMVT)라고 불리며, 판토텐산 (비타민 B5), 리포산 (lipoic acid)의 흡수에도 관여한다 [5]. SMVT는 소장의 상피세포

막 외에도 간, 혈액-뇌 장벽 (blood-brain barrier), 심장, 태반, 췌장 등에도 발현되고 있다 [6, 7]. 만성 알코올 섭취, 항경련제 복용, 익히지 않은 난백 섭취등은 이러한 흡수과정을 저해할 수 있다 [8, 9]. 자유형과 결합형 비오틴의 비율은 식품마다 다르다. 예를 들어, 육류, 곡류의 비오틴은 대부분 단백질 결합형으로 존재하고, 우유의 비오틴은 유리형으로 존재한다. 일반적인 혼합 식단에서 평균적인 비오틴의 흡수율에 대한 자료는 거의 없다. 유리형 비오틴을 약리학적 용량으로 사용한 실험에서 흡수율이 거의 100%에 달했고, 사람을 대상으로 한 동역학 연구에서 정맥주사와 경구섭취 모두 뇨 회수율이 비슷하게 나타났다. 단백질 결합형 형태의 흡수정도에 대한 자료는 부족한 실정이다 [10, 11].

혈장 내에서 비오틴은 주로 유리형(약 80%)로 존재하며, 나머지는 알부민 (albumin), 알파-글로불린 (α-globulin), 베타-글로불린 (β-glubulin)에 결합된 형태로 존재한다. 또한 비오티니다아제도 혈장에서 비오틴 운반체 (carrier)로 기능할 수 있다 [12, 13]. 양전자 단층촬영 (PET) 방사성동위원소로 표시된 비오틴을 동물실험으로 경구 및 정맥으로 투여 시 간, 신장, 망막, 심장, 뇌, 갈색지방 등에 신속하게 분포함이 관찰되었으며, 조직내에서 다양한 효소의 활성 부위에 직접 결합해 보조 인자로서 작용한다. 간(liver)은 비오틴을 가장 많이 포함하는 기관으로 비오틴 대사에서 주요 기관으로 간주된다 [14, 15]. 세포 내에서 비오틴은 주로 세포질 (cytoplasm)과 미토콘드리아 (mitochondria)에 존재하고, 핵이나 마이크로좀에서 소량 존재하고 여기에서 카복실라아제 (carboxylase)의 조효소 (coenzyme)으로서의 역할을 수행한다.

포유류에서 비오틴의 대사는 두 가지 경로로 일어난다. 1) 발레르산 측쇄의 베타 산화 (β- oxidation) 경로를 통해 비스노르비오틴 (bisnorbiotin), 테트라노르비오틴 (tetranorbiotin), 그리고, 알파, 베타-불포화, 베타-하이드록시, 베타-케토 중간체 (intermediate)가 생성된다. 2) 황 (sulphur) 원자의 산화경로를 통해 비오틴 설폭사이드 (biotin sulfoxide), 비오틴 설폰 (biotin sulfone)이 생성된다 [16].

활성형 효소가 대사 역할을 마치면 단백질 분해가 일어나며, 그 결과 바이오사이틴 및 짧은 비오틴화 펩타이드가 생성된다. 비오티니다아제 효소는 바이오사이틴과 단백질 결합형 비오틴 (식품 또는 체내 단백질 분해산물)으로부터 유리형 비오틴을 분리하며 이렇게 유리된 비오틴은 재흡수되어 다시 세포 내 각종 대사에 사용된다. 따라서 비오티니다아제가 결핍 시, 단백질 결합형 비오틴으로부터 자유비오틴의 방출이 저해되어 흡수 및 세포 내 이용이 감소되고, 심할 경우 장내 비오틴 흡수에도 장애가 발생할 수 있다 [17].

비오틴의 분해는 두 단계로 진행된다. 먼저 곁사슬의 분해과정에서 탄소가 두 개씩 떨어져 나가 비스노비오틴, 테트라노비오틴, 기타 베타-산화산물을 생성한 후, 헤테로고리 (heterocyclic ring)의 황이 산화되어 비오틴 설폭사이드와 비오틴 설폰이 합성된다 [18, 19, 20]. 비오틴과 그 대사산물은 주로 소변과 담즙을 통해 배설되며, 이 중 소변 배설이 주요 경로이다. 비오틴과 그 대사산물의 소변 배출량은 하루 약 100 nmol 정도이며, 이중 절반은 비오틴 자체이며, 나머지는 비스노르비오틴, 비오틴 설폭사이드, 비오틴 설폰등의 대사산물로 구성되어 있다 [21]. 인간, 쥐, 돼지를 대상으로 한 연구에 따르면, 비경구적 투여한 비오틴의 43-75%가 소변으로 배설된다고 보고되었다 [22]. 비오틴 배설량은 식이 및 보충제 섭취와 밀접한 상관관계를 보이며, 과잉 섭취 시 체외로 쉽게 배출되어 축적되지 않는다 [23].

1-3. 기능

비오틴은 여러 반응을 거치며 '비오틴 회로' (biotin cycle)을 형성하게 되는데, 이는 세포 내 비오틴 농도를 유지하는데 중요한 역할을 한다. 비오틴은 포유류의 세포대사에서 필수적인 네 가지 비오틴-의존성 카복실라아제 효소 (아세틸-coA 카복실라아제, 피루브산 카복실라아제, 베타-메틸크로토닐-CoA 카복실라아제, 프로피오닐-CoA 카복실라아제)의 조효소 (coenzyme)로 작용한다. 비오틴-의존성 카복실라아제들은 초기에는 효소 활성에 필요한 비오틴이 결합되지 않은 아포카복실라아제 (apocarboxylase) 상태로 존재하며, 완전카복실라아제합성효소 (holocarboxylase synthetase, HLCS)에 의해 비오틴이 결합되면, 효소가 활성화되어 생화학적 기능을 수행할 수 있다 [24, 25]. 이때 결합은 비오틴의 발레르산 측쇄와 각 카복실라아제 내 특정 리신 (lysine) 잔기 사이에서 아마이드 (amide) 결합을 형성하여 이루어진다 [26].

비오틴의 역할은 한 생체분자로부터 다른 생체분자로 카복실기를 전달하게 된다. 1) 아세틸-CoA 카복실라아제 (acetyl-CoA carbosylase, ACC)는 세포질 (ACC1)과 미토콘드리아 (ACC2)에 모두 존재하며, 이를 제외한 다른 세 가지 카복실라아제는 미토콘드리아에만 존재한다. 아세틸-CoA 카복실라아제는 아세틸-CoA를 말로닐-CoA (malonyl-CoA)로 전환시키는 과정에 참여하며, 지방산 합성에 관여할 뿐만 아니라 미토콘드리아에서 지방산의 산화를 조절한다 [27]. 2) 피르브산 카복실라아제 (pyruvate carboxylase)는 피루브산을 옥살로아세트산 (oxaloacetate)으로 전환시켜 포도당 신생합성 과정에 관여한다. 3) 베타-메틸크로토닐-CoA 카복실라아제 (β-methylcrotonyl-CoA)는 측쇄 아미노산인 루신의 분해에 관여하며 [28], 이 효소의 활성도가 감소 시 루신을 다른 경로를 통해 3-하이드록시프로피오닌산 (3-hydroxypropionic acid)과 3-메틸크로토닐글리신으로 전환되어 소변 내 배설량이 증가된다. 4) 프로피오닐-CoA 카복실라아제 (propionyl-CoA carboxylase)는 홀수개의 탄소를 가진 지방산의 베타산화 산물인 프로피오닐-CoA를 D-메틸말로닐-CoA (D-methylmalonyl-CoA)로 전환하며, 이는 숙시닐-CoA (succinyl-CoA)로 전환되어 TCA 회로로 들어간다. 이 효소의 활성도가 감소하면, 3-하이드록시프로피오닌산과 3-메틸시트르산 (3-methylcitric acid)으로 전환되어 이들 대사물의 소변 배설량이 증가한다.

비오틴은 비오틴 함유 완전카복실라아제, 완전카복실라아제 합성효소, 비오틴 운송단백질, 포도당대사 효소, 사이토카인 및 종양유전자의 발현을 조절하는 것으로 보고되었다 [29]. DNA 결합 단백질인 히스톤 (histone)의 비오틴화 (히스톤 H4의 리신 K12 위치에 비오틴이 결합)는 비오틴 결핍 시 비오틴 운송단백질 (SMVT)의 유전자 발현을 증가시키는 보상조절 효과를 보였다 [30]. 또한 비오틴 결핍 쥐의 간과 신장에서 완전카복실라아제 합성효소 유전자 발현이 대조군에 비해 감소했고, 비오틴을 보충했을 때 해당 유전자의 발현수준이 정상수준으로 회복되었다 [31]. 비오틴은 세포성장과 발달에 관여하는 유전자들의 발현을 조절하고, 림프구에서의 히스톤 비오틴화는 세포가 분열하는 동안 증가되었다 [32]. 또한 당 대사 조절효소인 글루코키나아제 (gluckinase) 활성이 증가되었고, 포스포에놀피르부산 카복실키나아제 (phosphoenolpyruvate carboxykinase)의 유전자 발현은 비오틴 처리 시 감소하였다 [24, 33].

비오틴은 다양한 식품에 함유되어 있고, 체내 비오틴 회로를 통해 재사용될 수 있으므로 결핍증상이 잘 나타나지 않는다. 장기간 생 난백을 섭취한 성인이나 완전정맥영양 환자에게서 머리카락의 탈색과 가늘어짐, 코와 입 주위의 피부염이 나타났으며, 우울증, 경련, 환각, 사지감각 이상등의 중추신경계 이상이 보고되었다 [28].

성장에 따른 비오틴 필요량이 증가하는 영아의 경우 중심정맥영양 공급으로 인해 비오틴 결핍 증상이 일어났으며 [34], 장기간 중심정맥영양을 받은 성인 환자에서도 비오틴 결핍으로 인한 임상적 증상이 발생하였고, 적절한 비오틴 보충 후에 증상이 호전되는 것이 보고되었다 [35]. 임신한 쥐를 대상으로 한 연구에서는 모체가 25% 난백 식이를 섭취한 경우, 태아의 두개골 기형 및 장골 단축현상이 나타났다. 생쥐모델에서 나타난 무증상 대사 이상이 실제 임신부에서도 발생 가능하므로, 임상에서 기형 원인이 불명확할 경우 비오틴 상태 평가의 필요성이 제기되었다 [36]. 한편 선천적 결함으로 인하여 비오티니다아제 또는 완전카복실라아제 합성효소 활성이 감소되거나 비오틴 운송단백질 결함에 의하여 비오틴 결핍증상이 일어날 수 있으며, 약리적 수준의 비오틴 공급으로 증상이 호전됨이 보고되었다 [17, 37]. 만성적 알코올 섭취가 비오틴의 흡수율을 감소시키며, 만성 알코올 중독자의 15%에서 혈장 비오틴의 농도가 낮은 것이 보고되었다 [38].

비오틴은 수용성이므로, 과다 섭취 시 체내에서 쉽게 배출되어 독성이 상대적으로 낮은 것으로 알려져 있으며, 공식적으로 상한섭취량이 설정되어 있지 않다. 연구에서 10-50 mg/일 비오틴 섭취에도 부작용이 보고되지 않았고, 특히 대사이상 환자에게 200 mg/일 까지 투여해도 독성 증상이 나타나지 았았다 [39]. 하지만 모발, 피부 및 손톱 건강을 위한 고용량 비오틴 복용에 따른 일부 우려도 있다. 다발성 경화증 환자 중 54세 여성이 하루 300 mg 비오틴 치료를 5개월간 진행한 후 신경학적 악화와 함께 근육에 지방축적이 관찰되었으며, 비오틴 복용을 중단 후 증상이 사라진 사례가 보고되었다 [40].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

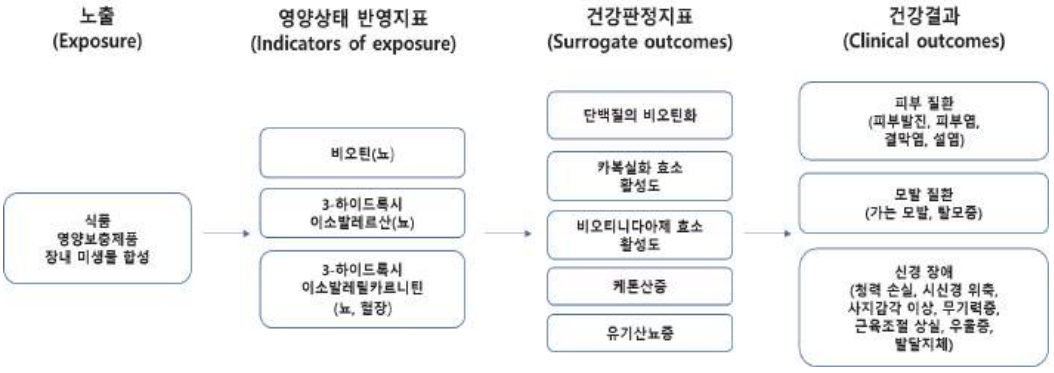


그림 2 비오틴 충분섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

비오틴 섭취기준 설정을 위한 분석틀은 그림 2에서 제시한 바와 같다. 비오틴은 주로 식품(달걀 노른자, 간, 견과류 등), 영양보충제, 대장 내 미생물의 합성 등을 통해 공급된다. 섭취 후 혈장 또는 뇨에서 비오틴과 그 대사산물 (3-하이드록시이소발레르산, 3-하이드록시이소발레릴카르니틴)의 농도를 측정하여, 실제 체내 노출정도를 파악할 수 있다. 이러한 지표들을 통해 비오틴의 섭취상태와 체내 활용도를 객관적으로 판단한다. 비오틴의 건강판정지표에는 단백질의 비오틴화, 카복실화 효소의 활성도, 비오티니다아제 효소 활성도, 케톤산증, 유기산뇨증 등이 있으며 결핍에 따른 건강상태 지표에는 피부질환, 모발질환 및 신경장애 등이 있다.

비오틴 필요량에 영향을 주는 요인들에는 생리적 상황, 병리적 상태, 식습관 등이 있다. 임신, 수유, 성장기, 노화, 중증질환 (특히 간 질환), 위장절제 등은 비오틴 필요량을 증가시킬 수 있다. 또한 항경련제, 항생제, 장기간의 알코올 섭취등은 비오틴 대사 또는 흡수에 영향을 주어 결핍 위험을 높이는 요인이며, 생난백을 과다 섭취 시 존재하는 아비딘에 의하여 비오틴 흡수가 저해된다.

(1) 소변으로 배설되는 비오틴 양

비오틴이 뇨로 배설되는 양은 아비딘 기반 방사선 면역측정법 (radioimmunoassay)과 고성능 액체크로마토그래피 (HPLC)를 통해 평가할 수 있으며, 소변으로 배설되는 비오틴 배설량의 정상치는 18-127 nmol/일이다. 실제로, 건강한 성인에게 난백을 이용한 비오틴 결핍식단을 제공하여 3-4주간 무증상의 비오틴 부족상태를 유도하고 바이오 마커들의 양을 확인해 본 결과, 24시간 동안 소변 내 비오틴 배설량이 유의하게 감소한 반면, 혈장내 비오틴 농도는 유의한 변화를 보이지 않았다 [41, 42]. 반면에, 혈장 비오틴의 경우 식이 섭취량이 감소하는 경우 신장에서의 비오틴 재흡수가 증가하기 때문

에 비오틴 결핍을 반영하는 예민한 지표로는 사용되지 못한다.

(2) 소변으로 배설되는 3-하이드록시이소발레르산 양

소변으로 배설되는 3-하이드록시이소발레르산은 민감한 지표중의 하나로, 정상수치는 77-195 μmol/일이다, 비오틴 결핍에 따라 공복 혈장 내 3-하이드록시이소발레르산의 농도는 남녀 모두에서 유의하게 증가함이 관찰되었으며, 이는 메틸크로토닐-CoA 카복실라아제의 활성이 감소됨을 의미한다 [41].

(3) 혈장과 소변의 3-하이드록시이소발레릴카르니틴 양

일반적인 성인의 3-하이드록시이소발레릴카르니틴 농도의 정상범위는 혈장에서는 0.1-0.4 μmol/L, 소변에서는 5 μmol/일 이하이다. 비오틴 결핍 시 혈장과 소변의 3-하이드록시이소발레릴카르니틴의 배설량이 모두 유의하게 증가하였으며, 성별에 따른 차이는 없었다. 하지만, 비오틴 결핍 이외에도 일부 유전성 대사질환에서도 증가할 수 있으므로, 단일수치보다는 배설되는 다른 바이오마커들과 종합적으로 해석해야 한다 [43].

이 외에도 백혈구내 프로피오닐-CoA 카복실라아제의 활성도를 비오틴 경계 결핍의 매우 민감한 지표로 활용 가능하다. 건강한 성인을 대상으로 난백 다량 섭취로 경계성 비오틴 결핍을 유도한 연구에서 14일째 모든 피험자에서 백혈구 프로피오닐-CoA 카복실라아제 활성이 정상 이하로 감소하였으며, 재보충시(비오틴 섭취 시) 백혈구 프로피오닐-CoA 카복실라아제가 점진적으로 회복되었다 [44]. 혈장 지질을 구성하는 홀수 지방산의 조성도 체내 비오틴 영양 상태를 반영할 수 있으나, 필요량 추정에 사용될 수 있는 예민도나 임상적 유용성에 대한 연구가 추가적으로 필요하다 [44]. 비오틴 운송체인 solute carrier family 19 member3 (SLC9A3)의 백혈구 내 유전자 발현량도 비오틴 결핍을 반영할 수 있는 것으로 보고되었다 [45]. 난백 식이를 섭취한 개인에게서 비오틴 대사산물 10종 이상을 화학적으로 확인한 결과, 비오틴과 비스노르비오틴 (주요 대사산물)의 배출량이 감소하고, 베타-메틸크로토닐-CoA 카복실라아제의 활성이 감소하고 루신 대사가 변화하는 것을 관찰하였다 [42]. 노출지표에 대한 지속적인 연구가 필요하리라 사료된다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

비오틴은 당 신생, 지방산 합성과 관련된 조효소이므로, 공복에 혈당이 떨어졌을 때와 반대로 식후에 포도당이나 아미노산이 잉여가 되었을 때 필요량이 증가한다. 현재까지 정상적인 식사를 하는 건강한 사람들에게서 비오틴 결핍이 자연적으로 발생하는 사례에 대한 보고는 거의 없으며, 대부분의 비오틴 결핍 사례는 선천성 대사질환이나 완전 정맥영양을 받는 환자, 익히지 않은 난백을 다량으로 섭취한 자 등 특정 조건에서 발생한다. 대부분의 국가에서 명확한 평균필요량을 산출할 충분한 과학적 근거자료가 없고, 관찰된 섭취량과 결핍증상이 드문 점을 감안하여, 2020년도와 동일하게 충분섭취량을 설정하였다. 실제로 현재 미국/캐나다 (IOM/DRI), 유럽연합 (EFSA), 독일/오스트리아/스위스 (D-A-CH)

와 중국 (NRV), 일본에서도 충분섭취량을 기준으로 사용하고 있으며 [46, 47, 48], 예를 들어 일본의 경우 총 식이조사(total diet study, TDS)에 따른 값을 채택하여 성인(18-64)의 기준량을 50 μg/일을 충분섭취량으로 설정하고 있다.

한국인의 충분섭취량 설정시, 비오틴 섭취량을 보고한 충분한 근거자료는 부족하므로, 각 연령의 충분섭취량은 2020년에 사용된 영아전기(0-5개월)의 충분섭취량에 대사체중에 기초한 외삽방법으로 다음과 같이 산출하였으며, 밑의 식의 적용 시 필요한 자료는 미국, 일본 등의 자료를 참고하였다 [45].

해당연령의 충분섭취량 = 0-5개월 영아의 충분섭취량 × (해당연령의 대사체중/0-5개월 영아 대사체중)$^{0.75}$

위에 제시한 외삽방법으로, 모유 영양아의 충분섭취량에서 체중비를 고려하여 계산된 성인의 충분섭취량 30 ug/일은, 실제 섭취 시 소변 중 3-하이도록시이소발레르산이 정상범위 내에서 배설되고 있는 것이 보고되어져, 설정 근거의 타당성을 뒷받침한다 [45]. 이때, 섭취기준 설정 시 성별의 차는 고려할 과학적 근거가 미흡하여, 남녀 차이를 두지 않았다. 이러한 결정은 실제로 비오틴과 비오틴 대사물의 혈중 농도와 소변 중 농도가 남녀 간 유사한 정상범위를 보였다는 결과 [42], 일본 성인을 대상으로 한 연구에서도 24시간 소변 중 비오틴 배설량이 성별에 따른 유의한 차이가 없다는 보고 [49], 그리고 난백에 따른 비오틴 결핍연구에서 소변 중 3-하이드록시이소발레르산과 비오틴 배설에 성별 차이가 관찰되지 않았다는 근거 [41]에 의해 뒷받침 된다.

(1) 영아기(1세 미만)

국내에서는 아직 모유 내 비오틴 함량과 그에 따른 영아섭취량을 직접적으로 연구한 자료가 부족하다. 해외 연구에 따르면 모유의 비오틴 함량은 약 4-7 mg/L (16.4-28.9 nmol/L) 범위이고, 이를 종합하면 평균 약 6 mg/L (24 mmol/L)로 추정된다 (미국 기준) [50, 51]. 따라서, 하루에 0.75L의 모유 섭취량을 비오틴 농도로 곱하여 생후 첫 6개월 동안 비오틴 충분섭취량을 5 μg/일로 설정하였다. 6-11개월 영아의 충분섭취량은 필요량을 결정하는데 근거가 없으므로, 0-5개월 영아의 충분섭취량에 대사체중에 기초한 외삽 방법을 사용하여 7 μg/일로 설정하였고, 이는 2020년에 제시한 충분섭취량과 동일한 수치이다 (표 1). 영아기 충분섭취량에서 남아와 여아의 성별의 차이는 두지 않았다. 관련된 대사지표나 영아성장 자료에서도 성별 차이를 명확히 확인한 자료는 없으며 [52], 미국, 유럽 등의 기준 (DRI, EFSA) 에서도 영아기 비오틴 적정 섭취량을 남녀 동일하게 제안하고 있다. 비오틴 관련 대사이상증 영아에서 1일당 10 mg (6시간마다 2.5 mg씩)이라는 대량의 비오틴을 2주간 투여함으로써 대사가 개선되고 영아의 체중이 증가하였다 [53].

| 표 1 | 영아기 비오틴 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	6 μg/L × 0.78 L/일 = 4.68 μg/일 ≒ 5 μg/일
영아 후기 (6-11개월)	5 μg/일 × (8.4/5.5)$^{0.75}$ = 6.87 μg/일 ≒ 7 μg/일

(2) 성장기 (1-18세)

1-18세까지의 유아 아동 및 청소년의 평균필요량 설정에 필요한 연구보고는 거의 없다. 해당 연령군의 건강한 사람에게서 비오틴 섭취량이 부족하다는 연구보고가 없으므로, 이 시기의 충분섭취량 또한 다른 연령군과 마찬가지로 0-5개월 영아의 충분섭취량과 대사체중에 기반한 외삽방법을 사용하여 설정하였으며, 계산된 값을 반올림 처리하여 조정하였다 (표 2). 성별에 따른 섭취기준 설정에 활용할 수 있는 연구자료 역시 불충분하여, 성장기 남아 여아의 충분섭취량은 동일한 수준으로 설정하였다.

일본의 경우는 총 식이조사의 자료를 활용하여, 성인 (18-29세)의 기준량인 50 μg/일을 기준으로 체중 대비 0.75제곱을 사용하여 추정한 체표면적비와 성장계수를 고려한 식, [(대상연령구분 대사체중/18-29세 대사체중)$^{0.75}$×(1+성장계수)]를 사용하여 계산하였으며, 남녀 간 계산 값의 차이가 있는 경우, 낮은 수치를 사용하였다. 이러한 방식으로 설정된 일본의 섭취기준은 우리나라 동일연령 대비 높게 설정된 경향이 있는데 [47] (1-5세:20 μg/일; 6-9세:30 μg/일; 10-11세: 40 μg/일; 12-17세: 50 μg/일), 이는 외삽에 사용된 대사체중의 기준점 차이 및 성장계수의 추가 고려에 따른 계산 방식의 차이에 기인한다고 할 수 있다.

한국인의 비오틴의 섭취 실태는, 2008-2012 국민건강영양조사 식품섭취량 자료에 한국영양학회 비오틴 함량 데이터베이스를 적용하여 분석한 결과, 남자 1-18세의 경우 충분섭취량 미만으로 섭취하는 비율이 70.6-91.2%로 보고되었다 [54]. 그러나 일본의 평균섭취량 자료와 비교 시, 국민건강영양조사 분석에서 사용된 식품 내 비오틴 함유량 데이터수는 매우 제한적이었으므로, 비오틴 충분섭취량은 총 식이조사자료를 활용한 일본과 달리, 2020년에 산정 원칙을 따라 산출된 기준을 그대로 사용하였다.

▌표 2▐ 성장기 비오틴 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)		충분섭취량
1-2		5 μg/일 × $(11.7/5.5)^{0.75}$ = 8.8 μg/일 ≒ 9 μg/일
3-5		5 μg/일 × $(17.6/5.5)^{0.75}$ = 12.0 μg/일 ≒ 12 μg/일
남자	6-8	5 μg/일 × $(25.6/5.5)^{0.75}$ = 15.8 μg/일 ≒ 15 μg/일
	9-11	5 μg/일 × $(37.4/5.5)^{0.75}$ = 21.1 μg/일 ≒ 20 μg/일
	12-14	5 μg/일 × $(52.7/5.5)^{0.75}$ = 27.2 μg/일 ≒ 25 μg/일
	15-18	5 μg/일 × $(64.5/5.5)^{0.75}$ = 31.7 μg/일 ≒ 30 μg/일
여자	6-8	5 μg/일 × $(25.0/5.5)^{0.75}$ = 15.6 μg/일 ≒ 15 μg/일
	9-11	5 μg/일 × $(36.6/5.5)^{0.75}$ = 20.7 μg/일 ≒ 20 μg/일
	12-14	5 μg/일 × $(48.7/5.5)^{0.75}$ = 25.7 μg/일 ≒ 25 μg/일
	15-18	5 μg/일 × $(53.8/5.5)^{0.75}$ = 27.7 μg/일 ≒ 30 μg/일

(3) 성인기 (19-64세)

성인의 충분섭취량 설정기준을 변경할 새로운 연구결과의 부족으로 미국/캐나다에서 사용한 기존의 영양소 섭취기준 [55]의 설정 근거를 동일하게 사용하였고, 미국의 식사섭취량 자료 (40 μg/일)와 일본

의 식사섭취량 자료(TDS: 45.1-60.7 μg/일)를 참고하였다 [56, 57]. 설정기준은 0-5개월 영아의 충분섭취량과 대사체중에 기반한 외삽 방법을 사용하였으며, 계산된 값을 반올림 또는 올림 (여자 50-64세) 처리하여 조정하였다. 성별의 차이를 고려할 과학적 근거가 부족하여 성별에 따른 차이는 두지 않았다. 2020년과 비교하여 남자 19-64세, 여자 30-49세의 체위가 증가되었으나, 계산된 값을 조정하는 과정을 거쳐 최종적으로 설정된 충분섭취량은 2020년과 동일하게 30 μg/일로 확정하였다 (표 3).

2008년부터 2012년까지 국민건강영양조사를 통해 조사된 식품섭취량을 비오틴 함량 데이터베이스를 이용하여 분석한 결과, 동일 연령대의 섭취량의 평균 값과 중앙 값은 각각 12.2 μg/일와 8.2 μg/일의 낮은 섭취량이 보고되었으나, 비오틴 데이터베이스의 식품 수 및 함량 자료가 제한적이었으므로, 이러한 결과 해석에는 주의가 필요하며, 보다 정밀한 데이터 축적과 추가 연구가 요구된다 [54]. 반면에, ESFA 자료에 의하면 독일, 아일랜드, 헝가리, 오스트리아, 라트비아의 65세 미만 성인남성의 비오틴 섭취량의 중앙값 및 평균값은 33-50 μg/일, 여성은 26-43 μg/일의 범위로, 이는 한국인의 비오틴 충분섭취량으로 확정한 양 (30 μg/일)과 비슷한 수준이거나 조금 높은 수준임을 알 수 있어, 충분섭취량의 설정의 타당성을 뒷받침한다 [52]. 일본의 경우, TDS 결과를 근거하여 성인 (18-64세) 남녀의 충분섭취량을 50 μg/일로 설정하였다 [58, 59].

미국의 NHANES 기반연구에 의하면 1999년부터 2016년까지 성인에게서 1 mg/일 이상의 고용량 비오틴 보충제 섭취가 증가하는 추세를 확인하였고, 특히 여성과 고령층에서 5 mg/일 이상의 고용량 섭취가 보고되었다 [60]. 약리학적 용량 (약 1.3mg/일)에 해당하는 비오틴을 14일간 섭취한 건강한 성인을 대상으로 한 연구에서, 비오틴 보충 후 혈중 비오틴 농도와 대사산물인 비스노르비오틴 증가가 확인되었다 [61]. 9 mg/일의 고용량 비오틴을 한달간 섭취한 당뇨병 환자 대상 메타분석연구에서는 90일간의 비오틴 보충에 의해 혈당과 지질프로필이 개선되었다 [62].

| 표 3 | 성인기 비오틴 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	19-29	5 μg/일 × $(69.1/5.5)^{0.75}$ = 33.4 μg/일 ≒ 30 μg/일
	30-49	5 μg/일 × $(68.0/5.5)^{0.75}$ = 33.0 μg/일 ≒ 30 μg/일
	50-64	5 μg/일 × $(64.7/5.5)^{0.75}$ = 32.8 μg/일 ≒ 30 μg/일
여자	19-29	5 μg/일 × $(55.9/5.5)^{0.75}$ = 28.5 μg/일 ≒ 30 μg/일
	30-49	5 μg/일 × $(54.8/5.5)^{0.75}$ = 28.0 μg/일 ≒ 30 μg/일
	50-64	5 μg/일 × $(52.5/5.5)^{0.75}$ = 27.2 μg/일 ≒ 30 μg/일

(4) 노인기 (65세 이상)

노인의 충분섭취량을 설정한 연구자료가 충분치 않아서 따로 설정하지 않았으며, 성인기 충분섭취량을 동일하게 적용하였다 (표 4).

| 표 4 | 노인기 비오틴 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	65-74	30 μg/일
	75 이상	30 μg/일
여자	65-74	30 μg/일
	75 이상	30 μg/일

(5) 임신기

임신부의 경우에는 비오틴 결핍에 의한 임상증상은 나타나지 않으나, 체내 비오틴 분해를 촉진시켜 소변 내 비오틴 대비 비오틴 대사물의 비율이 증가되었다 [63]. 또한 임신부에서 소변으로 배출되는 유기산 (3-하이드록시이소발레르산)의 수치가 비임신 여성보다 높다는 것이 관찰되었지만, 소변에서 배출되는 비오틴 수치는 일관된 결과를 보이지 않았다 [41, 64]. 또한, 이들 연구에서는 비오틴 섭취량이 보고되지 않았기 때문에, 이러한 결과가 임신 중 비오틴 영양상태와 어떤 상관성이 있는지는 불분명하다.

예를 들어, 임신부와 비임신부 여성을 대상으로 한 실험연구에서 하루 60 μg의 비오틴을 섭취한 경우, 임신 말기의 여성들이 비임신부 여성들보다 소변으로 더 많은 3-하이드록시이소발레르산을 배출하는 결과를 보였다. 이는 아마도 사구체여과율 변화, 비오틴 대사율 증가 혹은 임신 중 비오틴 필요량이 현재 충분섭취량보다 높을 가능성에 기인하는 것으로 해석되며, 이에 대한 추가연구의 필요성이 제기되었다 [65]. 한편, 인간대상 횡단연구에서는 임신초기와 후기 모두에서 3-하이드록시이소발레르산의 배출이 증가하였으며, 후기에는 비오틴 배출도 함께 증가하면서 겉보기에는 비오틴 상태가 감소하지 않은 것처럼 관찰되었다 [64]. 하지만 임신 초기부터 후기까지 여성을 추적한 종단연구에서는 임신 후기로 갈수록 비오틴 상태가 감소한다는 결과를 보였고, 임신 후기의 약 절반의 여성에서 정상 이하의 비오틴이 배출되는 것이 관찰되었다 [63].

즉, 현재까지 발표된 임신기의 비오틴 대사와 필요량에 관한 연구는 일관되지 않아, 임산부 섭취기준을 수정할 만한 확고한 근거를 제공하지 못하고 있다. 따라서 임신부의 비오틴 필요량을 정확히 평가하기 위하여 가임기 여성과의 차별화된 지표의 개발과 설정이 필요할 것으로 사료된다. 이에 따라, 임신기 비오틴 충분섭취량은 여자 성인 충분섭취량과 동일하게 30 μg/일로 설정하였다 (표 5). 이는 임산부의 기준량을 설정하는데 충분한 섭취량 데이터가 부재하여, 비임신기 성인여성의 충분섭취량을 적용하여 50 μg/일로 정한 일본의 설정 원칙과 동일하다 [47].

| 표 5 | 임신기 비오틴 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	부가량 없음

(6) 수유기

0-5개월 영아 모유의 섭취량 0.78 L/일 모유 중 비오틴 농도 6 μg/L (미국인)을 곱하고 반올림하여 계산된 5 μg/일을 비수유부 여성 성인 충분 섭취량 30 μ/일에 가산하여 35 μg/일로 설정하였다 (표 6).

실제로, 일본은 가산을 하지는 않았지만, 유럽 (ESFA)의 경우 이 방식과 동일하게 성인 및 임산부 충분섭취량 40 μg/일에 5 μg/일을 추가하여 수유부에게 45 μg/일을 제시하고 있으며 [47, 66], 선행 연구들에서 수유기의 잠재적 요구량 증가에 대한 가능성이 보고되고 있다. 예를 들어, 수유기 임상적 결핍의 증후는 드물지만, 모유내 비오틴 함량과 산모 혈중의 비오틴 농도는 개인 및 임신기에 따라 변동폭이 크며 [50], 한 연구결과에 따르면, 수유부는 비오틴 대사산물 (특히 비스노르비오틴)의 소변내 배설량이 비수유 여성에 비해 76% 많음이 보고되었다. 이는 대사량의 교체율 (turnover)가 빠르고, 비오틴 손실이 증가됨을 의미한다 [67]. 또한, 미국인을 대상으로 한 연구에서는 평균 비오틴 섭취량이 57 μg/일로 충분섭취량인 45 μg/일을 상회하였음에도 불구하고 모유 내 비오틴 및 산모 혈중 농도가 시간경과에 따라 감소하는 경향을 보였다. 이는 대사 손실이 보강되지 않으면 최적의 상태를 유지하기 어려울 수 있다는 점이 언급되면서 충분섭취량이 미국 성인 여성의 충분섭취량 45 μg/일 보다 더 증가되어야 할 필요가 있다는 제안이 제기되기도 하였다 [67].

▌표 6▐ 수유기 비오틴 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	1일 모유 유즙 분비량 0.78L의 비오틴 함량 6 μg/L를 감안하여 6 μg/L×0.78L/일 = 4.68 μg/L ≒ 5 μg을 가산 * 성인 수유부의 충분섭취량 30 μg/일(비수유부 성인 여성의 충분섭취량)+5 μg/일 ≒ 35 μg/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

현재까지의 연구와 보고에 따르면, 비오틴 섭취와 만성질환의 직접적인 연관성을 입증하는 명확한 근거나 대규모 연구결과는 없기 때문에, 만성질환위험감소를 위한 섭취기준은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

비오틴은 수용성 비타민으로, 과량 섭취하더라도 쉽게 배출되는 것으로 알려져 있다. 독성이 매우 낮고, 일반적인 상황에서 부작용을 거의 일으키지 않기 때문에, 일일 상한섭취량이 설정되지 않았다. 그럼에도 불구하고 고용량 비오틴에 대한 우려는 일부 보고를 통해 제시되었다. 예를 들어, 다발성 경화증이 있는 여성 환자에게 하루 총 300 mg의 비오틴을 5개월간 복용한 후 신경증상이 악화되었고, 근육 내 지질 축적이 동반되는 현상을 관찰하였으며, 비오틴을 중단한 후 이러한 증상이 사라짐을 알 수 있었다 [40].

한편, 최근 연구결과에 따르면 모발 및 피부건강을 위해 보충제로서 다량의 비오틴을 복용하는 경우에 스트렙타아비딘 (streptavidin)-비오틴 기법을 이용한 각종 진단검사 결과에 영향을 미쳐, 왜곡된 검사결과가 도출될 수 있음이 보고되었다 [68, 69]. 트라이아이오도티로닌, 티록신, 스테로이드 호르몬, 25-하이드록시비타민 D를 측정하는 분석에서는 호르몬 수치가 높게 나타나고, 당단백질 조절호르몬을 측정하는 분석에서는 호르몬 수치가 낮게 보고된 사례가 있었다 [70]. 이러한 검사 왜곡 현상은 혈장 내 비오틴 농도에 따라 달라지며, 30 μg/L 이상의 농도에서 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다 [69]. 심장 트로포닌 (cardiac troponin) 검사에서도 비오틴 측정 교란이 보고된 바 있으며 [71], B형 간염 바이러스 (HBV), C형 간염 바이러스 (HCV), 인간면역결핍 바이러스 (HIV) 관련 혈청학적 지표에도 영향을 미친 것으로 보고되었다 [72]. 이에 고함량의 비오틴 보충제 섭취자는 검사 전에 반드시 비오틴의 복용 여부를 의사에게 알리고, 검사 전 수일 동안 복용하지 않도록 권고하고 있다 [73]. 따라서 추후 상한섭취량 설정에 대한 추가적인 고찰이 필요한 것으로 사료된다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

현재까지 보고된 연구결과를 살펴볼 때 비오틴의 과잉 섭취로 인한 유해영향, 독성종말점, 용량-반응 평가 자료가 충분하지 않으므로 상한섭취량을 설정하지 않았다. 일본, 미국/캐나다, 유럽연합, 호주와 뉴질랜드의 경우도 상한섭취량을 설정하지 않았으며, 영국도 safe upper levels (SUL)을 설정하지 않았다. 그러나 영국은 보충제를 통한 비오틴 섭취량의 기준치를 체중 60 kg 성인의 경우 900 μg/일 (단위 체중 당 15 μg/일 수준)으로 제시하였으며 [74], CNR (Council for Responsible Nutrition)은 보충제에 대한 상한섭취량을 2.5 mg/일 로 제한하였다 [75].

4 주요 급원식품

비오틴은 다양한 식품에 들어있다. 주요 식이 급원은 달걀 (특히 노른자), 우유 및 유제품, 견과류, 콩류, 버섯, 채소 및 육류 등이다. 연구에 따르면 비건의 비오틴 영양 상태는 혼합 식단을 섭취하는 사람들과 비교해도 저하되지 않는 것으로 관찰되었다 [76].

2004년에 HPLC/아비딘 결합 분석법을 이용하여 87종 식품의 비오틴 함량을 분석한 결과가 발표되었으며, 국내에서는 2017년에 개정된 국가표준식품성분표 제 9개정판부터 비오틴이 신규 수록되었다 [77]. 그러나 국민건강통계 결과 발표 자료에는 아직까지 비오틴이 포함되어 있지 않으므로, 2020년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표 (농촌진흥청, ver10.2) [77]의 비오틴 함량을 적용하여 한국인의 비오틴 주요 급원식품을 산출하여 100 g당 (표 7) 1회 분량 (그림 3)으로 나타내었다. 우리나라 사람들의 비오틴 주요 급원식품은 달걀 (생것), 우유, 고춧가루, 맥주, 닭고기 (살코기) 순이었으며(표 7), 특히 게 (꽃게)의 경우 1회 분량을 섭취할 경우, 성인의 충분섭취량 기준인 30 μg의 약 2.5배 만큼을 섭취할 수 있다 (그림 3). 한국인의 다소비 식품 중 100 g당 비오틴 함량이 높은 식품은 게 (꽃게), 고춧가루, 땅콩, 아몬드, 달걀 (생것) 순이었다 (표 8).

식품 내 비오틴 함량에 관한 데이터는 제한적이며, USDA 국가영양데이터베이스 등 주요 식품성분 DB에도 일반적으로 포함되어 있지 않다. 이는 아마도 식품내 비오틴 함량이 식품의 자연적 변이와 분석방법에 따른 영향을 크게 받아, 변동성이 높기 때문으로 분석된다 [78].

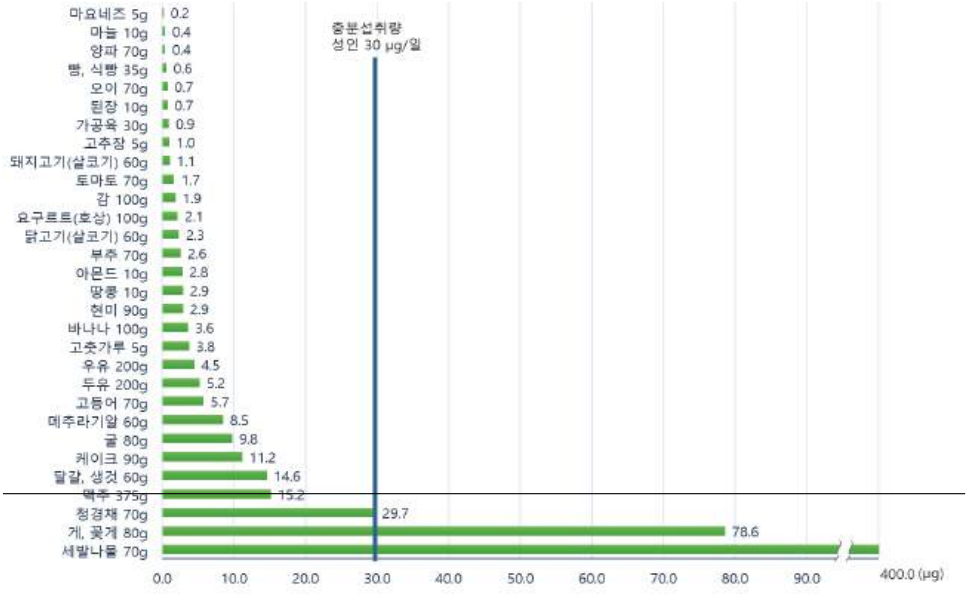
비오틴의 가장 잘 알려진 천연 길항제는 아비딘으로, 이는 난백에 존재하는 당단백질이며, 비오틴에 가장 높은 친화력을 가지고 있다. 그러나 조리 시 100℃ 이상의 열을 가하면 아비딘이 변성되어 아비딘-비오틴 복합체가 파괴되어 비오틴이 방출되어 흡수가 가능해지고, 추가적인 복합체 형성도 억제되는 것으로 알려져 있다 [38]. 또한, 곡류의 제분, 정제는 비오틴 함량을 크게 낮추게 되며, 밀, 호밀, 보리수수 가루의 경우는 전립분에 비해 적게는 7%에서 많게는 70%까지 비오틴 함량이 감소되었다 [79]. 돼지고기, 쇠고기, 닭고기, 생선의 경우, 삶기, 찜, 조림에서 20-30%, 튀김에서 15% 손실 등 전체적으로 조리과정을 통해 비오틴 함량이 10% 감소한다 [80].

비오틴 보충제는 단독, 또는 비타민 B 복합체, 종합비타민의 형태로 제공되며, 주로 모발, 손톱, 피부 강화를 위한 목적으로 사용되고 있다. 비오틴 결핍증 환자에게 비오틴을 보충한 후 임상적 개선이 보고된 사례는 있으나, 건강한 사람에서 모발과 손톱 성장을 촉진하는 효과를 입증한 연구는 제한적이다 [81].

| 표 7 | 비오틴 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	기여율 (%)
1	달걀, 생것	24.3	37.96	16	토마토	2.4	1.08
2	우유	2.2	6.30	17	된장	7.4	1.04
3	고춧가루	75.2	6.17	18	땅콩	28.9	0.94
4	맥주	4.1	5.12	19	가공육	2.9	0.89
5	닭고기 (살코기)	3.8	4.82	20	아몬드	27.9	0.80
6	게, 꽃게	98.2	3.63	21	감	1.9	0.72
7	고추장	19.2	3.60	22	양파	0.6	0.65
8	돼지고기 (살코기)	1.8	3.18	23	현미	3.2	0.63
9	케이크	12.4	1.90	24	마늘	3.8	0.61
10	두유	2.6	1.67	25	오이	1.0	0.57
11	세발나물	537.1	1.59	26	마요네즈	4.0	0.47
12	빵, 식빵	1.7	1.44	27	메추라기알	14.1	0.40
13	바나나	3.6	1.26	28	굴	12.2	0.37
14	요구르트 (호상)	2.1	1.21	29	청경채	42.4	0.37
15	고등어	8.2	1.08	30	부추	3.7	0.37

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [84]과 식품별 비오틴 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [77] 자료를 활용하여 비오틴 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [85]와 비교하여 상위 30위 산출



| 그림 3 | 비오틴 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [84]과 식품별 비오틴 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [77] 자료를 활용하여 비오틴 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [86]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 충분섭취량 기준 [87]과 비교

| 표 8 | 다소비 식품 중 비오틴 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)
1	게, 꽃게	98.2	16	조	5.8
2	고춧가루	75.2	17	조기	5.0
3	땅콩	28.9	18	피망	4.7
4	아몬드	27.9	19	팽이버섯	4.1
5	달걀, 생것	24.3	20	맥주	4.1
6	고추장	19.2	21	마요네즈	4.0
7	삼치	17.6	22	토마토케첩	3.9
8	꼬막	15.5	23	귀리	3.9
9	메추라기알	14.1	24	마늘	3.8
10	케이크	12.4	25	닭고기 (살코기)	3.8
11	굴	12.2	26	오리고기	3.7
12	고등어	8.2	27	부추	3.7
13	된장	7.4	28	바나나	3.6
14	느타리버섯	6.7	29	연근	3.5
15	라면스프	5.8	30	파인애플	3.4

[1)] 2022년 국민건강영양조사 [84]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 비오틴 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [77] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2020년 개정 이후 국내외에서 수행된 비오틴 관련 연구를 검토한 결과, 2025년 영양소 섭취기준에 반영할 만한 새로운 과학적 근거는 확인되지 않았다. 특히 국내의 경우, 비오틴 섭취기준 설정에 참고할 수 있는 연구가 발표되지 않아, 미국의 기준 및 수치를 참조하여 마련된 2010년 기준을 그대로 적용하였다 [82].

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

현재까지 진행된 유일한 2008-2012년 국민건강영양조사 분석 자료에 따르면, 평균섭취량은 12.2 μg/일 (남자 19-2세 기준)으로 보고되었다 [54]. 그러나 당시 사용된 한국영양학회 데이터베이스의 경우 실제 식품가짓수 반영률 (coverage)는 13.5%, 식품섭취량 반영률은 29.3%로 자료의 대표성이 상

당히 낮았다 [83]. 최근에 국가표준식품성분표 제10개정판에 비오틴 분석자료가 추가되었으므로, 이를 토대로 한 국민건강통계의 분석을 통해 전 연령층의 비오틴 섭취량을 산출하고, 설정된 충분섭취량의 적절성을 검증할 필요가 있다. 또한 성분표의 보완이 진행되는 동안 총 식이조사에 따른 섭취량 분석연구도 병행되어야 한다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

현재까지 섭취기준을 설정한 모든 국가에서는 비오틴의 대사연구가 불충분한 까닭에 식품내 비오틴 함량과 식품섭취량을 토대로 충분섭취량을 설정하고 있다. 따라서 한국인의 실제 섭취량 자료를 확보하기 위하여 한국인 상용식품에 대한 비오틴 함량 추가분석 데이터의 구축이 필요하다. 또한, 다양한 집단에서 (성장기 아동, 노인, 임신/수유 여성 등) 생애주기별 취약집단을 대상으로 비오틴 섭취량과 혈중 또는 기능적 상태간의 연관성 연구도 진행되어야 할 것으로 사료된다. 현재 비오틴의 효과적인 상태평가를 위한 바이오마커가 정의되어 있으나, 바이오마커와 섭취량간의 용량/반응곡선을 구축함으로써 충분섭취량 산정의 과학적 기반이 마련되어야 할 것이다. 뿐만 아니라, 최근 모발건강을 위해 비오틴 보충제 및 강화식품 섭취가 증가하고 있는 추세이므로, 일반인의 비오틴 보충제 및 강화식품 섭취량에 대한 조사와 이러한 섭취가 실제 결핍 예방 및 건강에 미치는 영향에 대한 연구가 요구된다.

참고문헌

1. G. G. The Pharmacological Basis of Therapeutics.: Tenth ed: McGraw-Hill (Medical Publishing Division; 2001.
2. N MG. Avidin and streptavidin. In: Wilchek M, Bayer EA, editors. Methods in Enzymology.: Academic Press; 1990.
3. Wolf B, Heard GS, McVoy JR, Raetz HM. Biotinidase deficiency: the possible role of biotinidase in the processing of dietary protein-bound biotin. J Inherit Metab Dis 1984;7 Suppl 2:121-2.
4. Said HM, Thuy LP, Sweetman L, Schatzman B. Transport of the biotin dietary derivative biocytin(N-biotinyl-L-lysine) in rat small intestine. Gastroenterology 1993;104:75-80.
5. Said HM, Ortiz A, McCloud E, Dyer D, Moyer MP, Rubin S. Biotin uptake by human colonic epithelial NCM460 cells: a carrier-mediated process shared with pantothenic acid. Am J Physiol 1998;275:C1365-71.
6. Uchida Y, Ito K, Ohtsuki S, Kubo Y, Suzuki T, Terasaki T. Major involvement of Na(+) -dependent multivitamin transporter(SLC5A6/SMVT) in uptake of biotin and pantothenic acid by human brain capillary endothelial cells. J Neurochem 2015;134:97-112.
7. Prasad PD, Ganapathy V. Structure and function of mammalian sodium-dependent multivitamin transporter. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2000;3:263-6.
8. Subramanya SB, Subramanian VS, Kumar JS, Hoiness R, Said HM. Inhibition of intestinal biotin absorption by chronic alcohol feeding: cellular and molecular mechanisms. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2011;300:G494-501.
9. Janos Zempleni SSKW, Toshinobu Kuroishi Biotin: Wiley; 2012.
10. Eitenmiller R, Jr W, Ye L. Vitamin Analysis for the Health and Food Sciences2016.
11. Zempleni J, Wijeratne SS, Hassan YI. Biotin. Biofactors 2009;35:36-46.
12. Chauhan J, Dakshinamurti K. Role of human serum biotinidase as biotin-binding protein. Biochem J 1988;256:265-70.
13. Mock DM, Malik MI. Distribution of biotin in human plasma: most of the biotin is not bound to protein. Am J Clin Nutr 1992;56:427-32.

14. Petrelli F, Moretti P, Paparelli M. Intracellular distribution of biotin-14COOH in rat liver. Mol Biol Rep 1979;4:247-52.

15. Balamurugan K, Ortiz A, Said HM. Biotin uptake by human intestinal and liver epithelial cells: role of the SMVT system. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2003;285:G73-7.

16. McCormick DB WL. Section e - The Metabolism of Biotin and Analogues. In: Florkin M, Stotz EH, editors. Comprehensive Biochemistry: Elsevier; 1970.

17. Zempleni J, Hassan YI, Wijeratne SS. Biotin and biotinidase deficiency. Expert Rev Endocrinol Metab 2008;3:715-24.

18. Brady RN, Ruis H, McCormick DB, Wright LD. Bacterial Degradation of Biotin: CATABOLISM OF 〈sup〉14〈/sup〉C-BIOTIN AND ITS SULFOXIDES. Journal of Biological Chemistry 1966;241:4717-21.

19. Im WB, Roth JA, McCormick DB, Wright LD. Bacterial degradation of biotin. V. Metabolism of 14C-carbonyl-labeled biotin d-sulfoxide. J Biol Chem 1970;245: 6269-73.

20. Roth JA, McCormick DB, Wright LD. Bacterial degradation of biotin. IV. Metabolism of 14Carbonyl-labeled biotin l-sulfoxide. J Biol Chem 1970;245:6264-8.

21. Zempleni J, McCormick DB, Mock DM. Identification of biotin sulfone, bisnorbiotin methyl ketone, and tetranorbiotin-l-sulfoxide in human urine. Am J Clin Nutr 1997;65:508-11.

22. Zempleni J, Mock DM. Bioavailability of biotin given orally to humans in pharmacologic doses. Am J Clin Nutr 1999;69:504-8.

23. Fukuwatari T, Shibata K. Urinary water-soluble vitamins and their metabolite contents as nutritional markers for evaluating vitamin intakes in young Japanese women. J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo) 2008;54:223-9.

24. Dakshinamurti K, Chalifour L, Bhullar RP. Requirement for biotin and the function of biotin in cells in culture. Ann N Y Acad Sci 1985;447:38-55.

25. Wood HG, Barden RE. Biotin enzymes. Annu Rev Biochem 1977;46:385-413.

26. Mock D MN. Biotin and panththenic acid. Edtion ed. In: Stipanuk M, Caudill M, eds. Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition.: St. Louis: Elsevier,; 2013. p. 610-25.

27. Kim KH. Regulation of mammalian acetyl-coenzyme A carboxylase. Annu Rev Nutr 1997;17:77-99.

28. Zempleni J, Mock DM. Biotin biochemistry and human requirements. J Nutr Biochem 1999;10:128-38.

29. Rodriguez-Melendez R, Zempleni J. Regulation of gene expression by biotin (review). J Nutr Biochem 2003;14:680-90.

30. Zempleni J, Chew YC, Hassan YI, Wijeratne SS. Epigenetic regulation of chromatin structure and gene function by biotin: are biotin requirements being met? Nutr Rev 2008;66 Suppl 1:S46-8.

31. Rodriguez-Melendez R, Cano S, Mendez ST, Velazquez A. Biotin regulates the genetic expression of holocarboxylase synthetase and mitochondrial carboxylases in rats. J Nutr 2001;131:1909-13.

32. Stanley JS, Griffin JB, Zempleni J. Biotinylation of histones in human cells. Effects of cell proliferation. Eur J Biochem 2001;268:5424-9.

33. Spence JT, Koudelka AP. Effects of biotin upon the intracellular level of cGMP and the activity of glucokinase in cultured rat hepatocytes. J Biol Chem 1984;259:6393-6.

34. Mock DM, Baswell DL, Baker H, Holman RT, Sweetman L. Biotin deficiency complicating parenteral alimentation: diagnosis, metabolic repercussions, and treatment. J Pediatr 1985;106:762-9.

35. Carlson GL, Williams N, Barber D, Shaffer JL, Wales S, Isherwood D, Shenkin A, Irving MH. Biotin deficiency complicating long-term total parenteral nutrition in an adult patient. Clin Nutr 1995;14:186-90.

36. Mock DM, Mock NI, Stewart CW, LaBorde JB, Hansen DK. Marginal biotin deficiency is teratogenic in ICR mice. J Nutr 2003;133:2519-25.

37. Jones P, Patel K, Rakheja D. Disorder: Biotin: Biotinidase deficiency and holocarboxylase synthetase deficiency. 2020. p. 171-74.

38. Combs GF MJC-BICG, McClung JP, editors. The Vitamins(Fifth Edition), Fundamental Aspects in Nutrition and Health: Academic Press; 2017. p. 371-385

39. Walter P. Towards ensuring the safety of vitamins and minerals. Toxicol Lett 2001;120:83-7.

40. Maillart E, Mochel F, Acquaviva C, Maisonobe T, Stankoff B. Severe transient myopathy in a patient with progressive multiple sclerosis and high-dose biotin. Neurology 2019;92:1060-62.

41. Mock DM, Henrich CL, Carnell N, Mock NI. Indicators of marginal biotin deficiency and repletion in humans: validation of 3-hydroxyisovaleric acid excretion and a leucine challenge. Am J Clin Nutr 2002;76:1061-8.

42. Mock NI, Malik MI, Stumbo PJ, Bishop WP, Mock DM. Increased urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid and decreased urinary excretion of biotin are sensitive early indicators of decreased biotin status in experimental biotin deficiency. Am J Clin Nutr 1997;65:951-8.

43. Mock DM, Stratton SL, Horvath TD, Bogusiewicz A, Matthews NI, Henrich CL, Dawson AM, Spencer HJ, Owen SN, Boysen G, Moran JH. Urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid and 3-hydroxyisovaleryl carnitine increases in response to a leucine challenge in marginally biotin-deficient humans. J Nutr 2011;141: 1925-30.

44. Stratton SL, Bogusiewicz A, Mock MM, Mock NI, Wells AM, Mock DM. Lymphocyte propionyl-CoA carboxylase and its activation by biotin are sensitive indicators of marginal biotin deficiency in humans. Am J Clin Nutr 2006;84:384-8.

45. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B(6), Folate, Vitamin B(12), Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington(DC)1998.

46. Rune Blomhoff RA, Erik Kristoffer Arnesen, Jacob Juel, Christensen HE, Maijaliisa Erkkola, Ieva Gudanaviciene, Þórhallur, Ingi Halldórsson AH-L, Eva Warensjö Lemming, Helle Margrete, Meltzer TP, Ursula Schwab, Inese Siksna, Inga Þórsdóttir and Ellen, Trolle. NORDIC NUTRITION RECOMMENDATIONS 2023 INTERGRATING ENVIRNMENTAL ASPECTS. Nordic Council of Ministers; 2023.

47. Ministry of Health, Labour and Welfare(Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese(2025). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2025.

48. Medicine Io. Biotin". Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: The National Academies Press; 2025. p. pp. 374–89

49. Shibata K, Tsuji T, Fukuwatari T. Intake and urinary amounts of biotin in Japanese elementary school children, college students, and elderly persons. Nutr Metab

Insights 2013;6:43-50.

50. Salmenpera L, Perheentupa J, Pispa JP, Siimes MA. Biotin concentrations in maternal plasma and milk during prolonged lactation. Int J Vitam Nutr Res 1985;55:281-5.

51. Hirano M, Honma K, Daimatsu T, Hayakawa K, Oizumi J, Zaima K, Kanke Y. Longitudinal variations of biotin content in human milk. Int J Vitam Nutr Res 1992;62:281-2.

52. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allegies(NDA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for biotin. ESFA journal 2014;12:3580.

53. Roth KS, Yang W, Foremann JW, Rothman R, Segal S. Holocarboxylase synthetase deficiency: a biotin-responsive organic acidemia. J Pediatr 1980;96:845-9.

54. 질병관리본부. 국민건강영양조사 제4기, 2,3차년도 및 5기 1,2,3차년도 2018-2012.

55. Institute of Medicine Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference I, its Panel on Folate OBV, Choline. The National Academies Collection: Reports funded by National Institutes of Health. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B(6), Folate, Vitamin B(12), Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington(DC): National Academies Press(US) Copyright © 1998, National Academy of Sciences.; 1998.

56. Watanabe T, Suemura K, Taniguchi A, Ebara S, Kimura S, Fukui T. Dietary intake of seven B vitamins based on a total diet study in Japan. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2010;56:279-86.

57. Iyenga GV, Wolfe WR, Tanner JT, Morris ER. Content of minor and trace elements, and organic nutrients in representative mixed total diet composites from the USA. Sci Total Environ 2000;256:215-26.

58. Saito Y, & Ushio, F. Estimation of daily intakes of biotin, vitamin B6, and niacin by Tokyo residents based on a total diet study. . Journal of Nutritional Science and Vitaminology 2004;62:165-69.

59. Watanabe T, & Taniguchi, A. A study on the estimation of biotin intake based on a total diet study.. Journal of the Japan Society of Clinical Nutrition 2006;27:304-12.

60. Li D, Rooney MR, Burmeister LA, Basta NE, Lutsey PL. Trends in Daily Use of Biotin Supplements Among US Adults, 1999-2016. JAMA 2020;324:605-07.

61. Zempleni J, Helm RM, Mock DM. In vivo biotin supplementation at a pharmacologic dose decreases proliferation rates of human peripheral blood mononuclear cells and cytokine release. J Nutr 2001;131:1479-84.

62. Zhang Y, Ding Y, Fan Y, Xu Y, Lu Y, Zhai L, Wang L. Influence of biotin intervention on glycemic control and lipid profile in patients with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. Front Nutr 2022;9:1046800.

63. Mock DM, Stadler DD, Stratton SL, Mock NI. Biotin status assessed longitudinally in pregnant women. J Nutr 1997;127:710-6.

64. Mock DM, Stadler DD. Conflicting indicators of biotin status from a cross-sectional study of normal pregnancy. J Am Coll Nutr 1997;16:252-7.

65. Solvik BS, Strand TA. Biotin: a scoping review for Nordic Nutrition Recommendations 2023. Food Nutr Res 2024;68.

66. Jungert A, Ellinger S, Watzl B, Richter M, German Nutrition S. Revised D-A-CH reference values for the intake of biotin. Eur J Nutr 2022;61:1779-87.

67. Perry CA, West AA, Gayle A, Lucas LK, Yan J, Jiang X, Malysheva O, Caudill MA. Pregnancy and lactation alter biomarkers of biotin metabolism in women consuming a controlled diet. J Nutr 2014;144:1977-84.

68. Mock DM. Biotin: From Nutrition to Therapeutics. J Nutr 2017;147:1487-92.

69. Piketty ML, Prie D, Sedel F, Bernard D, Hercend C, Chanson P, Souberbielle JC. High-dose biotin therapy leading to false biochemical endocrine profiles: validation of a simple method to overcome biotin interference. Clin Chem Lab Med 2017;55:817-25.

70. Piketty ML, Polak M, Flechtner I, Gonzales-Briceno L, Souberbielle JC. False biochemical diagnosis of hyperthyroidism in streptavidin-biotin-based immunoassays: the problem of biotin intake and related interferences. Clin Chem Lab Med 2017;55:780-88.

71. Saenger AK, Jaffe AS, Body R, Collinson PO, Kavsak PA, Lam CSP, Lefevre G, Omland T, Ordonez-Llanos J, Pulkki K, Apple FS. Cardiac troponin and natriuretic peptide analytical interferences from hemolysis and biotin: educational aids from the IFCC Committee on Cardiac Biomarkers(IFCC C-CB). Clin Chem Lab Med 2019;57:633-40.

72. Bayart JL, Favresse J, Stoefs A, Closset M, Roy T, Fillee C, Rodriguez-Villalobos H, Kabamba-Mukadi B, Gruson D. Biotin interferences: Have we neglected the impact on serological markers? Clin Chim Acta 2020;503:107-12.

73. NIH. Biotin Fact Sheet for Health Professionals. NIH; 2022.

74. (EVM) EGoVaM. Safe upper levels for vitamins and minerals.: Food Standard Agengy, UK; 2003.

75. J. H. Vitamins and Mineral Safety, 3rd ed., Washington, DC: Council for Responsible Nutrition(CRN); 2014. p. 98-100

76. Lombard KA, Mock DM. Biotin nutritional status of vegans, lactoovovegetarians, and nonvegetarians. Am J Clin Nutr 1989;50:486-90.

77. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

78. Staggs CG, Sealey WM, McCabe BJ, Teague AM, Mock DM. Determination of the biotin content of select foods using accurate and sensitive HPLC/avidin binding. J Food Compost Anal 2004;17:767-76.

79. Hegedüs M, Pedersen B, Eggum BO. The influence of milling on the nutritive value of flour from cereal grains. 7. Vitamins and tryptophan. Plant Foods for Human Nutrition 1985;35:175-80.

80. Bergström L. Nutrient losses and gains in the preparation of foods. Swedish National Food Administration, Uppsala, Sweden; 1994. p. 213.

81. Patel DP, Swink SM, Castelo-Soccio L. A Review of the Use of Biotin for Hair Loss. Skin Appendage Disord 2017;3:166-69.

82. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2010. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2010.

83. 한국영양학회. CAN-Pro 4.0 식품 및 음식 영양소 함량 데이터베이스 2012.

84. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1(2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

85. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

86. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

87. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

03

비타민 유사 영양소

Vitamin-like Nutrient

3-1. 콜린-제정

3-1 콜린-제정

요약

콜린은 세포막 인지질 (특히 포스파티딜콜린)의 핵심 구성성분이자 메틸 대사 (호모시스테인 감소 등), 아세틸콜린 합성, 지질 운반 및 신호전달에 관여하는 필수영양소이다. 콜린은 체내에서도 합성이 가능하나, 그 양이 제한적이므로 식사를 통한 섭취가 필요하다. 식품 중 콜린은 유리 콜린 및 포스포콜린, 글리세로포스포콜린 등 수용성 콜린 유도체와 스핑고미엘린, 포스파티딜콜린 등 지용성 콜린 유도체로 분류할 수 있으며, 유리 콜린을 제외하면 모두 포스포에스터 결합을 포함한다. 흡수 후에는 포스파티딜콜린으로 전환되거나 간·신장에서 베타인으로 산화되어 일탄소 대사 (one-carbon metabolism)에 기여한다.

한국인의 평균필요량 제정을 위한 용량-반응 인체 근거가 부족해 충분섭취량을 우선 제시하였고, 성인은 고갈-보충 연구에서 간효소 상승과 지방간 악화를 예방하는 섭취 수준을 기준으로 설정하였다 (임상 지표: 간효소, 지방간). 영아는 모유유래 원칙 (평균 모유 섭취량 × 모유 콜린 농도), 아동·청소년은 성인 충분섭취량에 대사체중과 성장계수를 고려하되 일부 계산값이 성인의 섭취기준을 초과하거나 15-18세가 12-14세보다 낮게 산출되는 사례는 생애주기 연속성을 위해 최소 범위 내 조정하였다. 임신·수유부는 성인의 충분섭취량에 임신으로 인한 요구량과 수유로 인한 분비량을 가산하였다. 분석 틀은 영양 상태 반영지표 (혈장 콜린, 포스파티딜콜린, 베타인), 건강판정지표 (간효소, 크레아티닌 포스포키나아제, 호모시스테인, DNA 손상 및 메틸화), 건강 결과 (간 손상, 인지기능 저하, 신경관 결손, 고호모시스테인혈증, 심혈관계질환, 염증·대사질환, 암 등)로 구성하였다 (그림 1).

상한섭취량은 혈압 저하 등 콜린성 반응을 근거로 한 최소독성용량 (LOAEL) 7.5 g/일에 불확실계수 (UF) 2를 적용해 체중 외삽과 내림으로 도출하였다. 또한 과량의 콜린 섭취 시 장내세균에 의한 트라이메틸아민 (TMA)→트라이메틸아민 N-산화물 (TMAO) 경로가 활성화되어 물고기 냄새와 함께 혈중 TMAO 상승이 관찰됨에 따라, 영양 상태 반영지표 (혈중 콜린), 건강판정지표 (혈압, TMA, TMAO), 건강 결과 (혈압 저하, 몸의 물고기 냄새, 위장관 증상, 심혈관질환)를 상한섭취량의 분석틀로 제시하였다 (그림 2).

국민건강영양조사 (2018-2022년, 8,094명, 자체 콜린 DB 적용)에서 1세 이상 하루 콜린 섭취 중간값과 평균은 각각 545 mg (사분위 범위 401-730), 595 mg이었다. 남자의 섭취량이 여자보다 높고 고령층에서 다소 낮은 양상이었으나, 전반적으로 설정한 충분섭취량보다 높은 수준으로 한국인의 콜린 섭취량은 부족하지 않은 것으로 보인다. 또한 국민건강영양조사 (2022년)에 따르면 콜린 섭취의 주된 급원은 곡류 (백미), 다음이 난류 (달걀·노른자), 육류 (간 포함), 빵/면류, 유제품, 어패류였다. 100 g

기준 고함량 식품은 돼지·소 간, 난류, 건어류 (예: 멸치)이며, 실제 기여도는 1회 섭취량·빈도 영향으로 백미, 달걀, 돼지고기, 국수, 빵, 우유 등에서 컸다.

현재 한국인 연령·성별 콜린 연구가 미비하여 한국인의 평균필요량 추정에는 아직 근거가 부족하다. 향후 한국인 대상 소규모 통제급식 고갈-보충 임상에서 3-4수준 용량군으로 섭취를 단계화하고, 혈장 콜린·포스파티딜콜린·베타인·총 호모시스테인, 간기능 (ALT/AST), 소변 TMAO 등 배설·안전 지표를 함께 측정해 대사 균형·용량-반응을 산출하는 것이 필요하다. 중장기적으로 생애주기·성별로 대상을 확장하고 유전자형 (PEMT/MTHFR), 엽산, 비타민 B_{12} 상태, 식사패턴, 장내미생물 등 영향을 조절하는 요인을 고려해 한국인 맞춤 평균필요량과 권장섭취량을 제정하고, 상한섭취량은 개정하기 위한 연구를 수행하여, 한국인 특성을 반영한 콜린 섭취기준 개정을 추진할 필요가 있다.

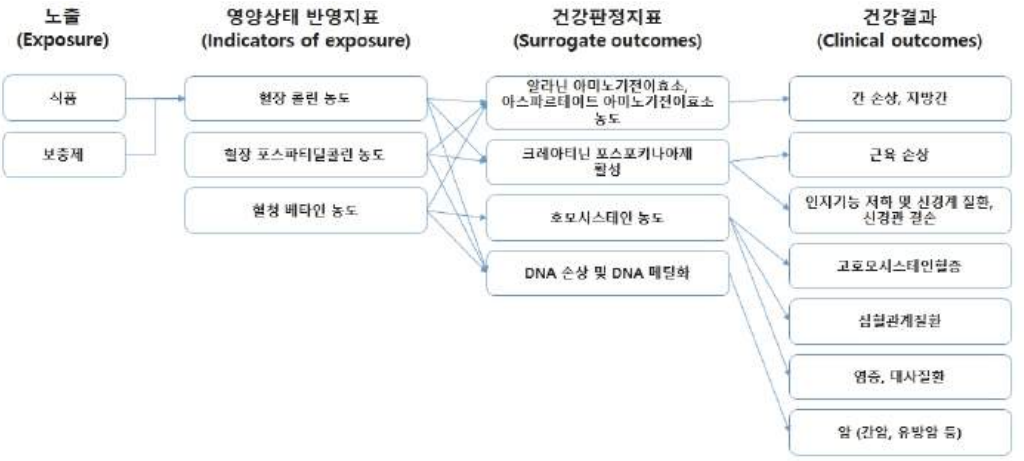


그림 1 콜린 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

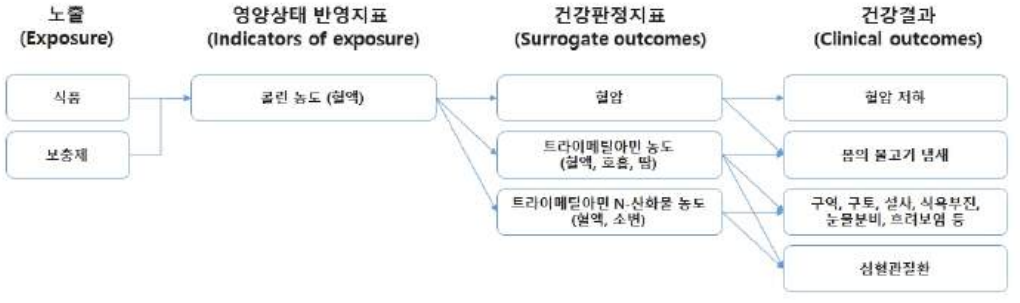


그림 2 콜린 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 콜린 영양소 섭취기준

성별	연령	콜린 (mg/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			110		
	6-11			150		
유아	1-2 (세)			160	700	
	3-5			190	1,000	
남자	6-8 (세)			260	1,000	
	9-11			350	1,500	
	12-14			450	2,000	
	15-18			480	2,500	
	19-29			480	3,000	
	30-49			480	3,000	
	50-64			480	3,000	
	65-74			480	3,000	
	75 이상			480	3,000	
여자	6-8 (세)			250	1,000	
	9-11			330	1,500	
	12-14			390	2,000	
	15-18			390	2,000	
	19-29			390	2,500	
	30-49			390	2,500	
	50-64			390	2,500	
	65-74			390	2,500	
	75 이상			390	2,500	
임신부[1]				+80	2,500	
수유부[1]				+110	2,500	

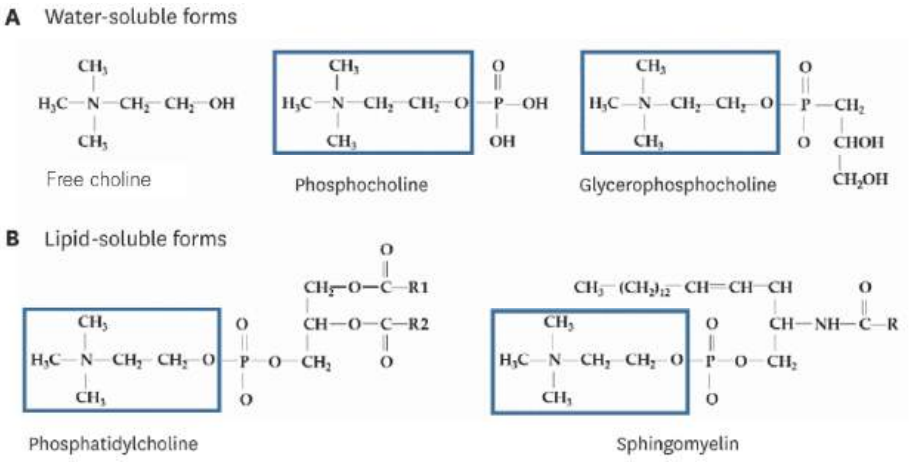
[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

콜린 (choline)은 세포 구조 유지, 신경계 기능, 지질 대사 등에 관여하는 필수영양소이다. 콜린은 모든 세포막의 주요 구성 요소인 인지질, 특히 포스파티딜콜린 (phosphatidylcholine, PC)과 스핑고미엘린 (sphingomyelin)의 핵심 성분으로서 막의 안정성에 관여한다. 또한 신경전달물질인 아세틸콜린 (acetylcholine)의 중요 구성성분인 동시에, 간에서 콜레스테롤과 중성지방 운반에 필요한 지단백질 (lipoprotein) 합성에 관여함으로써 지방간을 예방한다. 콜린의 대사 산물인 베타인 (betaine)은 DNA 메틸화에 필요한 메틸기를 제공하여 유전자 발현에 관여하는 한편, 호모시스테인 등 대사 물질의 균형 조절에도 관여한다 [1]. 콜린은 체내에서 일정량 신합성 (de novo synthesis) 되지만 그 양이 요구량을 만족시킬 정도로 충분하지 않으므로 식사를 통한 보충이 필요하다 [2].

콜린 (2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium; 분자량 104 g/mol)은 체내에서 유리 콜린 (free choline), 포스포콜린 (phosphocholine), 글리세로포스포콜린 (glycerophosphocholine, GPC), 스핑고미엘린, PC 등 다양한 형태로 존재한다. 유리 콜린 및 포스포콜린, GPC는 수용성이고 스핑고미엘린, 포스파티딜콜린은 지용성인데, 유리 콜린을 제외한 다른 콜린 유도체들은 모두 포스포에스터 결합을 포함하고 있다 (그림 1)[2].



*Box: choline group, R: fatty acid
출처: 심유진 등(2022), J Nutr Health, 55(2):211-226을 참고하여 재도식화

그림 1 콜린과 콜린 유도체의 구조

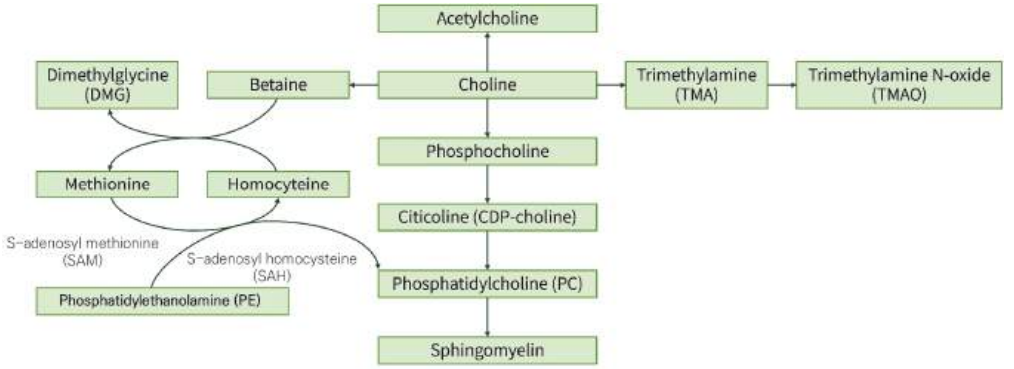
1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

체내 콜린 화합물 중 많은 양이 포스파티딜에탄올아민 (phosphatidylethanolamine, PE)이 PC로 전환되는 메틸화 과정을 거쳐 신합성되지만, 이러한 내인성 합성만으로는 인체 요구량을 완전히 충족할 수 없다 [3]. 실제로 콜린 부족 식사를 한 남성의 약 77%에서 간과 근육에 병리적 변화가 확인되었다는 보고가 이를 뒷받침한다 [4]. 내인성 합성 경로에서는 메틸 공여체인 *S*-아데노실메티오닌 (*S*-adenosyl methionine, SAM)에 의해 PE가 연속적으로 메틸화된다 (그림 2) [5]. 따라서 식사 콜린의 필요량은 콜린뿐 아니라 메티오닌, 엽산, 비타민 B_{12} 등 지질친화성 물질(lipotrope)과 관련된 메틸기 전이 대사 반응에 의해 결정된다 [6].

췌장에서 분비되는 효소는 다양한 식품으로부터 섭취한 PC, 포스포콜린, GPC로부터 콜린을 분리할 수 있다 [6]. 유리된 콜린은 소장 내강에서 장세포의 운반 단백질을 통해 흡수되며 [7], 일부는 흡수되기 전 장내 세균에 의해 대사되어 체내에서 메틸 공여체 역할을 수행하는 베타인과 메틸아민을 생성한다 [8]. 장세포 내로 흡수된 콜린은 주로 PC로 전환되는데, 이는 모든 유핵세포에서 일어나는 과정으로서 형성된 PC의 일부는 세포막의 필수성분이 된다. 전환된 PC의 많은 양은 암죽미립 (chylomicron)을 형성하여 림프계를 통해 이동하지만, 유리 콜린은 문맥순환을 통해 간으로 직접 전달된다 [9].

PC 생합성의 주요 경로에서는 콜린이 인산화된 후 사이티딘이인산콜린 (cytidine diphosphate-choline, CDP-콜린; citicoline)으로 전환되어 PC를 형성한다 (그림 2) [10]. 또 다른 보조 경로로는 PE가 SAM의 작용과 포스파티딜에탄올아민-N-메틸전달효소 (phosphatidylethanolamine N-methyltransferase, PEMT)에 의해 단계적으로 메틸화되어 PC로 합성되는 과정이 있다 [11]. 이 경로는 성인 포유류에서 콜린 신합성의 주요 대사 경로로 알려져 있으며, 특히 간에서 활발하게 일어나고 여러 조직에서도 관찰된다 [12]. In vitro 자료를 토대로 추정한 결과, 간 내 PC의 약 15-40%는 이 효소 경로를 통해 합성되며, 나머지는 CDP-콜린 경로에 기인한다 [13].

섭취한 콜린의 상당량은 간과 신장에서 산화되어 베타인으로 전환되며 [14], 이때 형성된 베타인은 일탄소 대사(one-carbon metabolism) 경로를 통해 메틸 공여체로 작용하게 된다 [15].



출처: 심유진 등(2022), J Nutr Health, 55(2):211-226을 참고하여 재도식화

| 그림 2 | 콜린 대사

1-3. 기능

콜린은 세포막의 안정성을 유지하고, 메틸 대사 과정에서 호모시스테인을 감소시키며, 아세틸콜린 합성을 통한 콜린성 신경전달, 인지질에 의한 막 신호전달, 지질과 콜레스테롤의 운반 및 대사 등 다양한 생리적 과정에 기여하는 필수 영양성분이다 [1].

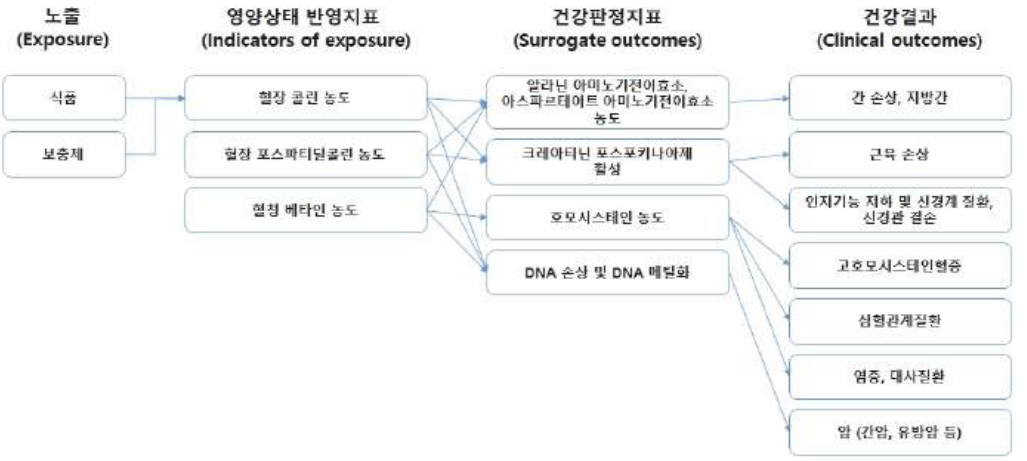
콜린은 기억 저장과 근육 조절을 비롯한 여러 기능에 관여하는 신경전달물질인 아세틸콜린의 합성과 관련되어 있으며 [16], 세포 내 신호전달 [17] 및 초저밀도지단백 (very low-density lipoprotein, VLDL)의 간 방출 (hepatic export)에 필요한 PC [18], 세포막 구조와 신호 기능에 관여하는 스핑고미엘린 [19], 강력한 세포 신호 전달자 역할을 하는 혈소판활성인자 (platelet activating factor) [20] 등의 전구체이기도 하다. 또한 콜린은 메틸 공여체인 베타인 합성의 전구체이며, 베타인은 신장 사구체 세포의 삼투 스트레스 적응을 돕는 유기 삼투질 (organic osmolyte)로서 GPC와 함께 기능한다 [21]. 인간 세포 배양 과정에서 콜린은 반드시 필요하며 [22], 제거 시 세포 사멸이 유발된다 [23].

섭취한 콜린은 체내에서 SAM을 통해 간접적으로 메틸기의 공급원이 되며 [24], 이는 지질 합성, 대사 경로 조절, 해독 반응 등 다양한 대사 과정에 핵심적이다 [24]. 또한 콜린은 세포막의 필수 구성성분인 PC, 리소포스파티딜콜린 (lysophosphatidylcholine), 콜린 플라스말로겐 (plasmalogen), 스핑고미엘린 합성에도 필요하다 [25]. 특히 태아 시기에는 뇌 발달과 기억력 형성에 중요한 역할을 하며, 신경관결손 (neural tube defect)의 발생 위험을 감소시키는 것으로 보고되었다 [26, 27].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI) 중 콜린의 평균필요량은 한국인을 대상으로 한 타당한 근거가 부족하여 제정하기 어려운 실정이다. 특히 국내에서는 대표성 있는 섭취 실태 자료, 혈중 지표를 활용한 상태 평가, 그리고 섭취-상태지표-건강결과 간의 용량-반응 관계를 확인할 수 있는 인체 연구가 충분히 축적되지 않았다. 따라서 현 단계에서 합리적인 접근은 결핍 예방을 목표로 한 충분섭취량 설정을 우선 추진하는 것이다. 이후 데이터베이스 고도화와 국내 중재·관찰 연구가 축적되면, 충분섭취량을 재평가하고 평균필요량 제정으로의 전환 가능성도 검토할 수 있을 것이다.



| 그림 3 | 콜린 충분섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

콜린의 섭취기준 도출에 활용할 수 있는 생화학적 지표에 관한 근거는 미흡한 실정이다. 콜린의 섭취기준은 주로 고갈-보충 연구나 건강한 인구의 콜린 섭취량 현황을 참고하여 충분섭취량이 설정되고 있다. 일례로, 미국 [3]과 호주/뉴질랜드 [4]는 간 손상 예방에 관한 고갈-보충 연구 결과를 적용하고, 유럽식품안전청 [28]은 성인의 콜린 섭취량과 함께 고갈-보충 연구에 기반한 추정치를 고려하여 충분섭취량을 설정하였다. 각국에서 제정한 충분섭취량의 성별, 생애주기별 설정 양상을 간략하게 살펴보면, 영아 전기는 모유를 통한 섭취량을 충분섭취량으로 간주하고, 영아 후기는 전기의 섭취기준에 대사체중을 외삽하여 설정한다. 성장기는 성인의 충분섭취량을 토대로 성별 · 연령군별 대사체중과 성장계수를 반영하여 충분섭취량을 도출하는데, 계산값이 성인의 섭취기준을 초과하는 등의 사례가 발생하면 생애주기별 섭취기준의 연속성을 고려하여 일부 값을 조정한다. 또한, 성인에서는 연령 증가에 따라 충분섭취량을 다르게 정하지 않고 젊은 남녀 성인의 섭취기준을 그대로 적용하며, 임신부와 수유부에서는 임신과 수유로 인한 추가적인 요구량을 추정하여 충분섭취량에 반영한다.

한국인의 콜린 영양 상태에 대하여 알려진 정보는 매우 제한적이다. 섭취실태를 다룬 연구가 몇 편 있는데, 그중 한 연구에서는 20-30대 성인이 하루 동안 섭취한 식품을 동량 수거하여 콜린 함량을 직접 분석한 결과, 평균 콜린 섭취량이 540.7 mg로 파악되었다 [29]. 또 다른 연구는 국민건강영양조사 자료를 기반으로 우리 국민의 상용 식품을 추출하여 이러한 식품의 콜린 함량을 분석하고, 이를 식품의 평균 섭취량에 적용하여 1인당 콜린 섭취량을 평가하였는데, 1998년 자료에서는 하루 623.0 mg, 2001년에는 602.4 mg의 콜린을 섭취하는 것으로 추정하였다 [30]. 이러한 선행 연구에 따르면, 우리 국민의 콜린 섭취량은 부족하지 않은 것으로 보이나, 연구 대상이 소규모의 젊은 성인에 한정되었거나, 콜린 섭취량 추정에 따른 한계가 있으며, 20여 년 전 근거라는 점에서 현황을 평가하는 데 제한점이 크다.

최근 콜린 섭취에 관한 관심은 점차 증가하고 있으나, 우리 국민의 콜린 섭취 현황에 대한 근거는

여전히 부족하다. 이는 국민이 섭취하는 식품 내 콜린 함량 데이터베이스가 구축되어 있지 않았기 때문이다. 이에 한국인의 콜린 섭취기준 설정에 앞서, 국내외 연구에서 보고된 식품의 콜린 함량을 검토하여 데이터베이스를 구축하였다. 그리고 이 데이터베이스를 최근 5개년 (2018년-2022년) 국민건강영양조사 [31-33]에 참여한 건강한 사람 8,094명의 식품섭취조사자료에 적용하여 우리 국민의 콜린 섭취 현황을 분석하였다. 분석 결과, 1세 이상 국민의 하루 콜린 섭취량의 중간값은 545 mg (사분위 범위, 401-730 mg), 평균은 595 mg으로, 분포는 오른쪽으로 살짝 치우쳐져 있었다. 이러한 양상은 남녀 모두에서 같았고, 연령군별 평균 섭취량 (남/여)은 1-2세 362/367 mg, 3-5세 453/392 mg, 6-8세 571/457 mg, 9-11세 624/531 mg, 12-14세 685/550 mg, 15-18세 690/542 mg, 19-29세 686/484 mg, 30-49세 723/508 mg, 50-64세 698/529 mg, 65-74세 653/511 mg, 75세 이상 576/452 mg이었다. 전반적으로 남자의 섭취량이 여자보다 많고, 성인에서는 고령군의 섭취량이 다소 낮은 양상이었는데, 성별 · 연령군별 섭취 현황은 고갈-보충 연구에 기반한 충분섭취량 추정값보다 높은 수준이었다. 이에 고갈-보충 연구에 기반한 계산 값을 토대로 성별 · 연령군별 충분섭취량을 설정하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아기 콜린의 평균필요량을 설정할 과학적 근거가 충분하지 않으므로, 모유를 통한 콜린 섭취량을 토대로 영아기 콜린의 충분섭취량을 산정하였다. 이때 0-5개월 영아의 평균 모유 섭취량은 0.78 L/일로 간주하고, 모유의 콜린 농도는 국내 · 외 여러 근거 [3, 28, 34-36]를 검토한 후 145 mg/L를 적용하여 계산하였으며, 110 mg/일을 영아 전기의 충분섭취량으로 결정하였다 (표 1).

영아 후기에는 모유 섭취량이 줄고 이유식을 병행할 것으로 생각되나, 현재까지 영아 후기의 식품을 통한 콜린 섭취량을 보고하는 근거는 없다. 이에 6-11개월 영아의 충분섭취량은 0-5개월 영아의 충분섭취량에 대사체중을 고려한 외삽 방법을 적용하여 [4, 28] 150 mg/일로 결정하였다 (표 1).

| 표 1 | 영아기 콜린 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	평균 0.78 L/일 × 145 mg/L = 113.1 ≒ 110 mg/일
영아 후기 (6-11개월)	110 mg × (8.4 kg ÷ 5.5 kg)$^{0.75}$ = 151.1 ≒ 150 mg/일

(2) 성장기 (1-18세)

성장기의 콜린 평균필요량을 설정할 근거가 미비하여 성인의 충분섭취량을 연령대에 맞게 하향 외삽하는 방식으로 충분섭취량을 도출하였으며, 이 과정에서 성별 · 연령별 대사체중과 성장계수를 함께 고려하였다. 산출된 값은 반올림하여 충분섭취량을 산정하였는데, 특정 연령군의 계산값이 성인의 충분섭취량을 초과하거나, 이후 연령군의 계산값이 이전 연령군보다 낮게 계산된 경우는 생애주기별 섭취기준의 연속성을 고려하여 조정하였다. 이에 성인의 충분섭취량을 초과하는 계산 값은 성인의 충분섭

취량과 동일한 값을, 이후 연령군의 값이 이전 연령군보다 낮게 계산된 경우는 이전 연령군의 값을 해당 군의 충분섭취량으로 결정하였다 (표 2).

① 유아

유아의 콜린 평균필요량을 설정할 근거가 부족하여, 성인 남녀의 충분섭취량을 토대로 성별 · 연령군별 대사체중과 성장계수를 반영하여 충분섭취량을 도출하였으며, 산출된 남아와 여아의 값을 평균하여 제시하였다. 1-2세와 3-5세 유아의 콜린 충분섭취량은 각각 160 mg/일, 190 mg/일로 정하였다.

② 아동

아동의 콜린 평균필요량을 설정할 근거가 충분하지 않아서 성인 남녀의 충분섭취량에 성별 · 연령군별 대사체중과 성장계수를 반영하여 충분섭취량을 산출하였다. 아동부터는 남녀의 생리적 차이를 고려하여 성별로 구분하여 제시하였는데, 아동의 콜린 충분섭취량은 6-8세에서는 남아 260 mg/일, 여아 250 mg/일, 9-11세에서는 남아 350 mg/일, 여아 330 mg/일로 결정하였다.

③ 청소년

청소년의 콜린 평균필요량을 설정할 과학적 근거가 부족하여, 유아 및 아동과 동일하게 성인 남녀의 충분섭취량을 토대로 성별 · 연령군별 대사체중과 성장계수를 고려하여 충분섭취량을 산출하였다. 대사체중과 성장계수가 반영됨에 따라 일부 군의 계산값이 성인의 섭취기준을 초과하거나, 15-18세의 계산값이 12-14세의 계산값보다 낮게 산출되는 사례가 발생하였는데, 이 같은 경우는 생애주기별 섭취기준의 연속성을 고려하는 방향으로 일부 값을 조정하였다.

따라서 남자 청소년의 경우 12-14세는 산출값인 450 mg/일을 충분섭취량으로 결정하였으나, 15-18세는 계산값 (520 mg/일) 대신 성인 남자의 충분섭취량 (480 mg/일)으로 조정하였다. 여자 청소년은 12-14세와 15-18세의 충분섭취량이 각각 400 mg/일, 380 mg/일로 계산되었으나, 모두 390 mg/일로 조정하여 설정하였다.

| 표 2 | 성장기 콜린 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)	충분섭취량
1-2	남자: 480 mg × (11.7 kg ÷ 69.1 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.30) = 164.7 여자: 390 mg × (11.7 kg ÷ 55.9 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.30) = 156.9 남녀 평균값: (164.7 + 156.9)/2 = 160.8 ≒ 160 mg/일
3-5	남자: 480 mg × (17.6 kg ÷ 69.1 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 197.9 여자: 390 mg × (17.6 kg ÷ 55.9 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 188.5 남녀 평균값: (197.9 + 188.5)/2 = 193.2 ≒ 190 mg/일

구분 (세)		충분섭취량
남자	6-8	480 mg × (25.6 kg ÷ 69.1 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 262.1 ≒ 260 mg/일
	9-11	480 mg × (37.4 kg ÷ 69.1 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 348.3 ≒ 350 mg/일
	12-14	480 mg × (52.7 kg ÷ 69.1 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 450.5 ≒ 450 mg/일
	15-18	480 mg × (64.5 kg ÷ 69.1 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 524.2 ≒ 520 mg/일 ⇒ 480 mg/일 (성인의 충분섭취량과 동일한 값으로 조정)
여자	6-8	390 mg × (25.0 kg ÷ 55.9 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 245.3 ≒ 250 mg/일
	9-11	390 mg × (36.6 kg ÷ 55.9 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.15) = 326.4 ≒ 330 mg/일
	12-14	390 mg × (48.7 kg ÷ 55.9 kg)$^{0.75}$ × (1 + 0.15)= 404.4 ≒ 400 mg/일 ⇒ 390 mg/일 (성인의 충분섭취량과 동일한 값으로 조정)
	15-18	390 mg × (53.8 kg ÷ 55.9 kg)$^{.75}$ × (1 + 0.00) = 379.0 ≒ 380 mg/일 ⇒ 390 mg/일 (성인의 충분섭취량과 동일한 값으로 조정)

(3) 성인기 (19-64세)

성인의 콜린 평균필요량은 설정 근거가 충분하지 않은바, 고갈-보충 실험연구에서 확인된 체중 kg당 7mg/일의 요구량 근거를 토대로 충분섭취량을 산정하였다. 이는 건강한 남성을 대상으로 한 실험에서 알라닌 아미노전달효소 (alanine aminotransferase, ALT) 이상을 예방한 것으로 보고된 요구량인데 [25], 완전정맥영양 (Total Parenteral Nutrition) 치료를 받는 환자를 대상으로 한 연구에서 콜린 결핍 증상을 예방하지 못한 수치 (약 2mg/kg/일) [37]와 정상적인 콜린 상태로 회복을 끌어낸 수치 (31 mg/kg/일) [38, 39] 사이에 포함되어 있어 ALT 증가와 같은 간 기능 이상을 예방할 수 있는 양으로 판단되는바, 성인의 충분섭취량 설정의 근거로 활용되는 기준이다 [3, 4]. 또한, 건강한 성인을 대상으로 한 자유급식 (ad libitum feeding) 연구에서 체중당 7 mg/일의 콜린 섭취기준이 대상자들의 평균 섭취량과 거의 일치한 것으로 관찰됨에 따라 이를 활용한 충분섭취량이 일반인구집단의 실제 섭취량 추정치로 활용될 수 있음을 보여주었다 [40].

이에 19-29세 성인 남자의 콜린 충분섭취량은 체중당 요구량 (7 mg/kg/일)에 성인 체중을 반영하여 480 mg/일로 결정하였다. 여자의 경우, 콜린 생합성 효율이 남자보다 높아 상대적으로 요구량이 남자보다 적을 가능성이 동물연구에서 제기되었으나 [41], 인간을 대상으로 한 근거는 부족하므로 남자 자료를 적용하여 19-29세 성인 여자의 충분섭취량을 390 mg/일로 정하였다. 또한, 일부 연구에서 노인이 젊은 성인보다 콜린 요구량이 더 많을 수 있고 [42], 폐경 전보다 폐경 후 여자의 콜린 요구량이 더 높을 수 있다는 가능성이 제기된 바 있는데 [3, 28], 연령에 따라 체중 대비 요구량을 별도 조정할 근거가 충분하지 않아 19-29세 성인의 충분섭취량을 30-49세와 50-64세에 동일하게 적용하였다 (표 3).

| 표 3 | 성인기 콜린 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	19–29	7 mg/kg bw × 69.1 kg = 483.7 ≒ 480 mg/일
	30–49	7 mg/kg bw × 69.1 kg = 483.7 ≒ 480 mg/일
	50–64	7 mg/kg bw × 69.1 kg = 483.7 ≒ 480 mg/일
여자	19–29	7 mg/kg bw × 55.9 kg = 391.3 ≒ 390 mg/일
	30–49	7 mg/kg bw × 55.9 kg = 391.3 ≒ 390 mg/일
	50–64	7 mg/kg bw × 55.9 kg = 391.3 ≒ 390 mg/일

(4) 노인기 (65세 이상)

65세 이상 노인의 평균필요량을 설정할 근거가 충분하지 않아 성인의 콜린 충분섭취량 설정 근거를 활용하였다. 일부 연구에서 노인의 콜린 요구량이 젊은 성인보다 높을 거라는 가설이 제기된 바 있으나 [40], 연령에 따른 체중 대비 요구량을 별도 조정할 근거가 충분하지 않아 19–29세 성인의 충분섭취량을 노인기에도 동일하게 적용하였다 (표 4).

| 표 4 | 노인기 콜린 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	65–74	7 mg/kg bw × 69.1 kg = 483.7 ≒ 480 mg/일
	75 이상	7 mg/kg bw × 69.1 kg = 483.7 ≒ 480 mg/일
여자	65–74	7 mg/kg bw × 55.9 kg = 391.3 ≒ 390 mg/일
	75 이상	7 mg/kg bw × 55.9 kg = 391.3 ≒ 390 mg/일

(5) 임신기

임신으로 인한 콜린 요구량에 대한 과학적 근거는 아직 충분하지 않다. 미국 (1998)과 호주/뉴질랜드 (2006)에서는 태아와 태반에 축적된 콜린 양을 근거로 (태아 3 kg과 임신으로 인한 기관 증가분 7 kg에 태아·태반 조직의 콜린 농도 312 mg/kg을 고려하면 총 3,000 mg의 콜린이 요구됨) 전체 임신기간 매일 11 mg의 콜린이 추가로 필요하다고 추정하였다 [3, 4]. 그러나 이러한 근거가 동물연구에 기반하고, 임신부의 콜린 합성, 산모에서 태아로의 통한 콜린 전달, 인간 태아/태반의 콜린 축적량 등에 관한 근거가 불충분하여 유럽식품안전청(2016)에서는 임신 중 체중 증가분을 반영하여 필요량을 추정하는 법을 제안하였다 [28].

이에 임신기 콜린 충분섭취량은 성인 여자의 충분섭취량에 임신으로 인한 체중 증가분을 반영하여 470 mg/일로 산정하였다 (표 5).

| 표 5 | 임신기 콜린 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	390 mg × (67.9 kg ÷ 55.9 kg) = 473.7 ≒ 470 mg/일 부가량: 80 mg/일

(6) 수유기

수유부는 수유하지 않는 여자보다 콜린 요구량이 많을 것으로 추정되나, 필요량을 추정할 수 있는 과학적 근거는 부족한 실정이다. 미국 (1998), 호주/뉴질랜드 (2006), 유럽식품안전청 (2016)을 포함하여 각국에서는 성인 여자의 충분섭취량에 모유를 통한 콜린 분비량을 더하여 충분섭취량을 산정하고 있다 [3, 4, 28]. 이에 수유부의 충분섭취량은 성인 여자의 충분섭취량에 모유를 통한 콜린 분비량 (영아 전기의 모유 섭취량 0.78 L/일 × 모유의 콜린 농도 145 mg/L)을 더하여 500 mg/일로 설정하였다 (표 6).

| 표 6 | 수유기 콜린 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	390 mg + (0.78 L/일 × 145 mg/L) = 390 mg + 110 mg = 500 mg/일 부가량: 110 mg/일

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

일상적인 식사를 통해 섭취하는 수준보다 과도한 양의 콜린 섭취는 혈압 저하, 몸의 물고기 냄새, 구역, 구토, 설사, 식욕부진 (loss of appetite), 눈물 분비 (lacrimation), 흐려보임 (blurred vision), 심혈관질환 등의 건강 결과와 관련되어 있음이 보고되었다 [43-47].

70세 이상 남녀 알츠하이머치매 환자 7명을 대상으로 염화콜린 형태의 콜린을 경구 투여한 Boyd 등의 연구 [44]에서, 처음 2주간 콜린 3,700 mg/일 (36 mmol/일; 염화콜린 5 g/일) 섭취 시에는 어떠한 증상도 없었으나 이후 2주간 콜린 7,500 mg/일 (72 mmol/일; 염화콜린 10 g/일) 섭취 시 구역, 설사와 함께 경도 혈압 저하가 보고되었다. 이는 심장에 대한 부교감신경 자극 증가나 말초 혈관 확장 때문일 수 있다.

달걀노른자, 간, 대두, 생선, 우유 등 콜린이 풍부한 식품 [2, 48]이나 보충제, 약물을 통해 섭취한 많은 양의 콜린은 일부가 장내세균에 의해 트라이메틸아민 (trimethylamine, TMA)로 전환될 수 있다 [8]. 형성된 대부분의 TMA는 장에서 흡수된 후 간 트라이메틸아민 산화효소 (trimethylamine oxidase)에 의해 트라이메틸아민 N-옥사이드 (trimethylamine N-oxide, TMAO)로 전환되어 소변으로 배출되지만, 효소 처리 용량의 초과 시 호흡이나 땀으로 TMA가 배출되어 몸에서 물고기 냄새가 발생할 수 있다 [49-52].

32-85세 지연이상운동증 (tardive dyskinesia) 환자 20명 (남자 5명, 여자 15명)을 대상으로 염화콜린 형태의 콜린을 경구 투여한 Growdon 등의 이중맹검 교차시험 연구 [41]에서는 처음 1주간 112 mg/

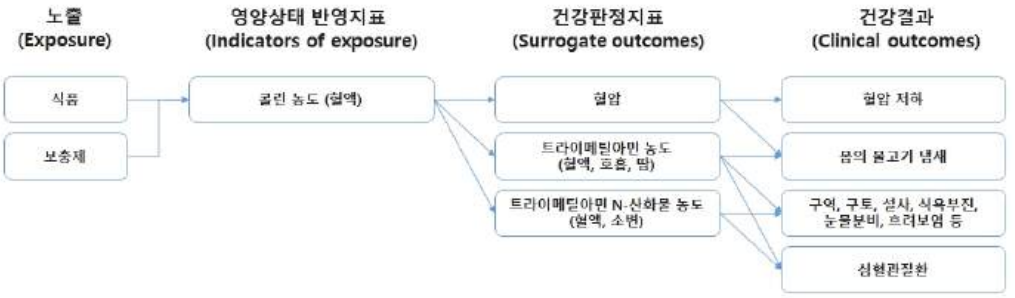
체중 kg/일의 콜린 (염화콜린 150 mg/체중 kg/일), 다음 1주간 149 mg/체중 kg/일의 콜린 (염화콜린 200 mg/체중 kg/일) 섭취 후 3명의 대상자에서 눈물 분비, 흐려보임, 식욕부진, 설사 등 경도 콜린 독성 증상이 나타났다. 이와 같은 결과는 외인성 콜린이 신경 말단 아세틸콜린의 생합성 및 방출을 증가시키는 간접적 증거일 수 있다. 콜린 투여에 의해 혈장 콜린 수치는 평균 12.4 ± 1.0 nmol/mL에서 33.5 ± 2.5 nmol/mL로 유의하게 상승하였으며, 콜린 투여로 인한 증상들은 용량 감소 후 모두 소멸하였다.

Growdon 등의 연구 [47]에서는 30-59세 헌팅턴병 환자 10명 (남자 7명, 여자 3명)을 대상으로 최소 15일에서 최대 125일 동안 8-20 g/일 콜린을 염화콜린 또는 주석산수소콜린 (choline bitartrate) 형태로 경구 투여하였다. 150-200 mg/체중 kg/일의 지속적 콜린 섭취에 의해 혈중 유리 콜린 농도는 평균 13.6 ± 1.7 nmol/mL에서 39.7 ± 2.7nmol/mL로 유의하게 상승하였으며, 뇌척수액 콜린 농도는 평균 1.8 ± 0.1 nmol/mL에서 3.1 ± 0.3 nmol/mL로 유의하게 상승하였다. 모든 대상자에서 150-200 mg/체중 kg/일 수준의 지속적 콜린 섭취는 물고기 냄새를 유발하였으며, 250-300 mg/체중 kg/일 수준의 고용량 콜린 섭취는 눈물 분비, 식욕부진, 구토, 설사 등 경도 콜린 독성 증상을 유발하였다. 부작용들은 일시적이었고 콜린 감량 시 소멸하였다.

소뇌 기능장애를 보이는 14명의 환자를 대상으로 한 Lawrence 등의 이중맹검 연구 [43]에서는 처음 3주간 4 g/일, 다음 3주간 150 mg/체중 kg/일의 콜린이 투여되었다. 혈장 콜린의 농도는 각각 위약 섭취 시 10.7 μmol/L, 저용량 콜린 섭취 시 12.8 μmol/L, 고용량 콜린 섭취 시 36.1 μmol/L를 나타냈다. 고용량에서는 구역과 설사가 나타났으며 5명의 대상자에서는 몸에서 물고기 냄새가 관찰되었으나, 혈압에는 변화가 없었다.

과도한 양의 콜린 섭취는 혈중 TMAO 농도를 증가시킬 수 있는데 여러 연구를 통해 TMAO가 심혈관질환 위험 증가와 양의 상관관계가 있는 것으로 보고되고 있다 [53-55]. 하지만 달걀 등 식품으로 섭취하는 콜린의 형태는 TMAO로의 전환율이 매우 낮을 뿐 아니라 생성된 TMAO의 대부분이 혈중에 축적되지 않고 배설된다는 보고도 있다 [56, 57]. 또한 체내 TMAO 수준은 식사 콜린 섭취에 의한 영향이 매우 제한적이며 장내 미생물 구성과 신장 배설 기능 등 복합적인 요인에 영향받는다 [58].

일상적 식사를 통해 섭취하는 콜린 수준에서 트라이메틸아민 산화효소의 처리 용량을 초과하는 경우는 매우 드물지만, 물고기 냄새 증후군 (fish odor syndrome)의 경우에는 콜린 섭취 증가로 인하여 체취 위험이 높아질 수 있다 [8, 52]. 물고기 냄새 증후군은 트라이메틸아민뇨증 (trimethylaminuria)의 또 다른 이름으로 트라이메틸아민 산화효소의 유전결손으로 인한 유전대사질환 (genetic metabolic disorder)이다. 이 밖에도 콜린의 대사 및 배설 저하로 인해 혈중 콜린 농도가 쉽게 높아질 수 있는 간 질환이나 신장 질환 환자의 경우 콜린 민감성이 높으며, 우울증, 파킨슨병 환자는 많은 양의 콜린 섭취에 의해 우울 증상이나 느린 움직임, 떨림, 경직 등 파킨슨 증상이 악화될 수 있으므로 과량의 섭취에 대해 주의가 필요하다.



| 그림 4 | 콜린 상한섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

(1) 영아기 (1세 미만)

영아기 상한섭취량은 근거자료의 미비로 인하여 설정하지 않았다. 이 시기 유일한 섭취원은 모유, 조제유 또는 식품이어야 한다 (표 7).

| 표 7 | 영아기 콜린 상한섭취량 설정 요약

구분 (개월)	상한섭취량
영아 전기 (0-5개월)	설정 불가. 모유, 조제유로만 섭취
영아 후기 (6-11개월)	설정 불가. 모유, 조제유, 식품으로만 섭취

(2) 성장기 (1-18세)

성장기 어린이와 청소년의 상한섭취량은 근거자료의 미비로 인하여 성인의 상한섭취량 값에 대사체중을 고려하여 외삽하고 내림하여 산출하였다 (표 8).

| 표 8 | 성장기 콜린 상한섭취량 설정 요약

구분 (세)		상한섭취량
1-2		3,000 mg/일 × (11.7 ÷ 69.1)$^{0.75}$ = 792 ≒ 700 mg/일
3-5		3,000 mg/일 × (17.6 ÷ 69.1)$^{0.75}$ = 1,075 ≒ 1,000 mg/일
남자	6-8	3,000 mg/일 × (25.6 ÷ 69.1)$^{0.75}$ = 1,425 ≒ 1,000 mg/일
	9-11	3,000 mg/일 × (37.4 ÷ 69.1)$^{0.75}$ = 1,893 ≒ 1,500 mg/일
	12-14	3,000 mg/일 × (52.7 ÷ 69.1)$^{0.75}$ = 2,448 ≒ 2,000 mg/일
	15-18	3,000 mg/일 × (64.5 ÷ 69.1)$^{0.75}$ = 2,849 ≒ 2,500 mg/일
여자	6-8	2,500 mg/일 × (25.0 ÷ 55.9)$^{0.75}$ = 1,367 ≒ 1,000 mg/일
	9-11	2,500 mg/일 × (36.6 ÷ 55.9)$^{0.75}$ = 1,820 ≒ 1,500 mg/일
	12-14	2,500 mg/일 × (48.7 ÷ 55.9)$^{0.75}$ = 2,254 ≒ 2,000 mg/일
	15-18	2,500 mg/일 × (53.8 ÷ 55.9)$^{0.75}$ = 2,429 ≒ 2,000 mg/일

(3) 성인기 (19-64세)

고용량 콜린 복용 후 혈압 저하를 보고한 1건의 사례연구 [46]를 근거로 하여 최소독성용량 (lowest observed adverse effect level, LOAEL) 7,500 mg/일을 콜린의 상한섭취량 설정에 사용하였다. 자료 미비로 인해 최대무독성용량 (no observed adverse effect level, NOAEL)은 사용할 수 없었다. 이 밖에도 고용량 콜린 투여 후 나타난 콜린성 반응 (cholinergic effect) 및 몸의 물고기 냄새에 대한 여러 건의 연구 [43-47]가 포함되었다. 개인 간 변이 (interindividual variation) 등 자료의 제한으로 인하여 불확실계수 (uncertainty factor, UF)는 2를 선택하였고, 독성용량을 체중 kg당 용량으로 환산한 후 한국인의 성인 체중을 적용하였다. 계산된 수치는 내림 방식을 적용하였다 [3] (표 9).

| 표 9 | 성인기 콜린 상한섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	상한섭취량
남자	19-29	{7,500 mg/일(LOAEL) ÷2 (UF) ÷ 76 kg} × 69.1 kg = 3,409 ≒ 3,000 mg/일
	30-49	{7,500 mg/일(LOAEL) ÷2 (UF) ÷ 76 kg} × 69.1 kg = 3,409 ≒ 3,000 mg/일
	50-64	{7,500 mg/일(LOAEL) ÷2 (UF) ÷ 76 kg} × 69.1 kg = 3,409 ≒ 3,000 mg/일
여자	19-29	{7,500 mg/일(LOAEL) ÷2 (UF) ÷ 76 kg} × 55.9 kg = 2,758 ≒ 2,500 mg/일
	30-49	{7,500 mg/일(LOAEL) ÷2 (UF) ÷ 76 kg} × 55.9 kg = 2,758 ≒ 2,500 mg/일
	50-64	{7,500 mg/일(LOAEL) ÷2 (UF) ÷ 76 kg} × 55.9 kg = 2,758 ≒ 2,500 mg/일

(4) 노인기 (65세 이상)

노인기 콜린에 대한 민감성이 증가한다는 근거는 없어 일반 성인과 동일한 상한섭취량의 산출 과정을 적용하였다 (표 10).

| 표 10 | 노인기 콜린 상한섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	상한섭취량
남자	65-74	{7,500 mg/일(LOAEL) ÷ 2 (UF) ÷ 76 kg} × 69.1 kg = 3,409 ≒ 3,000 mg/일
	75 이상	{7,500 mg/일(LOAEL) ÷ 2 (UF) ÷ 76 kg} × 69.1 kg = 3,409 ≒ 3,000 mg/일
여자	65-74	{7,500 mg/일(LOAEL) ÷ 2 (UF) ÷ 76 kg} × 55.9 kg = 2,758 ≒ 2,500 mg/일
	75 이상	{7,500 mg/일(LOAEL) ÷ 2 (UF) ÷ 76 kg} × 55.9 kg = 2,758 ≒ 2,500 mg/일

(5) 임신기

임신 중 콜린에 대한 민감성이 증가한다는 근거는 없어 일반 성인 여성과 동일한 상한섭취량을 적용하였다 (표 11).

| 표 11 | 임신기 콜린 상한섭취량 설정 요약

구분	상한섭취량
임신기	{7,500 mg/일(LOAEL) ÷ 2 (UF) ÷ 76 kg} × 55.9 kg = 2,758 ≒ 2,500 mg/일

(6) 수유기

수유 중 콜린에 대한 민감성이 증가한다는 근거는 없어 일반 성인과 동일한 상한섭취량의 산출 과정을 적용하였다 (표 12).

| 표 12 | 수유기 콜린 상한섭취량 설정 요약

구분	상한섭취량
수유기	{7,500 mg/일(LOAEL) ÷ 2 (UF) ÷ 76 kg} × 55.9 kg = 2,758 ≒ 2,500 mg/일

4 주요 급원식품

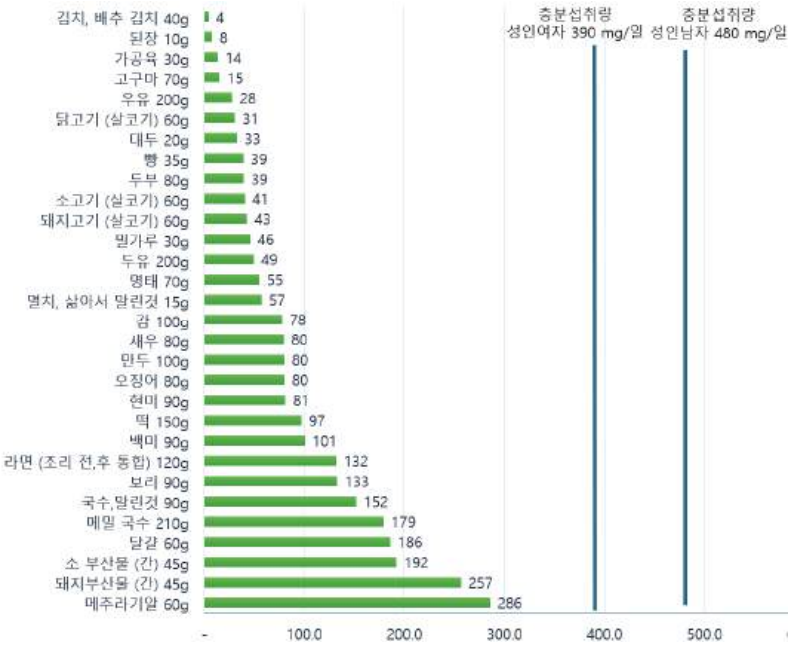
콜린은 다양한 식품에 널리 분포되어 있으며, 특히 달걀, 육류, 생선, 콩류, 통곡물에 많이 함유되어 있다 [2, 48, 59]. 미국을 포함하여 유럽/비유럽 국가의 식사에서는 육류, 곡류, 유제품, 달걀, 곡류가 주된 급원으로 보고되고 있는데 [60, 61], 전반적으로는 동물성 식품이 콜린 섭취에서 큰 비중을 차지하는 것으로 알려져 있다. 상대적으로 우리 국민은 곡류를 포함한 식물성 식품에서 콜린 섭취 비중이 좀 더 높다 [31-33]. 국민건강영양조사 제9기 1차년도 (2022) 식품섭취량 자료 [33]를 바탕으로 식품의 콜린 함량 데이터베이스 정보를 적용하여 한국인의 콜린 주요 급원식품을 분석한 결과, 1순위 급원 식품은 백미였고, 이어 달걀, 돼지고기 (살코기), 빵/식빵의 순서로 조사되었다 (표 13). 주요 급원 식품의 1회 분량 당 함량을 보면, 달걀, 메추리알을 포함한 난류와 육류의 부산물인 간과 함께 쌀, 보리, 국수 등 주식으로 흔히 섭취되는 곡류에서 1회 분량 당 콜린 함량이 높게 포함되어 있다 (그림 5). 전반적으로 100 g당 콜린 함량이 많은 식품은 말린 생선, 육류의 간, 달걀을 포함한 각종 난류와 곡류 및 콩류로 확인되고 있다 (표 14).

| 표 13 | 콜린 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	백미	111.7	16	감	77.9
2	달걀, 생것	309.9	17	보리	147.8
3	돼지고기(살코기)	71.4	18	오징어	100.3
4	빵, 식빵	111.3	19	김치, 배추김치	10.6
5	국수	168.8	20	현미	90.3
6	돼지 부산물(간)	570.3	21	명태	78.6
7	닭고기(살코기)	51.2	22	대두	162.6
8	소고기(살코기)	67.5	23	두유	24.7

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
9	라면(조리 전,후 통합)	110.0	24	고구마	22.0
10	멸치, 삶아서 말린것	381.3	25	만두	80.2
11	두부	49.3	26	가공육	44.9
12	우유	14.0	27	메추라기알	476.0
13	떡	64.7	28	새우	99.4
14	소 부산물(간)	427.2	29	메밀 국수	85.4
15	밀가루	153.0	30	된장	78.0

1) 국민건강영양조사 제9기 1차년도(2022)의 식품별 섭취량 [84]과 식품별 콜린 함량(분과 연구진에서 구축한 데이터베이스) 자료를 활용하여 콜린의 주요 급원식품 상위 30위 산출



▌그림 5▐ 콜린 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 국민건강영양조사 제9기 1차년도(2022)의 식품별 섭취량 [84]과 식품별 콜린 함량(분과 연구진에서 구축한 데이터베이스) 자료를 활용하여 콜린 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 (2020 KDRI) [86]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29세 성인 권장섭취량 기준 (2020 KDRI) [86]과 비교

| 표 14 | 콜린 고함량 식품 (100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	뱅어(포, 말린것)	914.5	16	땅콩	166.0
2	돼지 부산물(간)	570.3	17	율무차	163.3
3	메추리알	476.0	18	영유아 분유	163.1
4	소 부산물(간)	427.2	19	분유	163.1
5	멸치, 삶아서 말린것	381.3	20	대두	162.6
6	까나리(삶아서 말린것)	337.8	21	땅콩 버터	162.2
7	어패류알	335.0	22	밀	159.5
8	달걀, 생것	309.9	23	밀가루	153.0
9	동충하초	296.1	24	임연수어(반건조)	152.0
10	상황버섯	288.4	25	보리	147.8
11	기러기알	236.4	26	녹두	144.8
12	미숫가루	197.1	27	코코아분말	141.5
13	김, 조미김, 구운것	179.5	28	전분	136.0
14	국수	168.8	29	꼴뚜기	133.1
15	쌀 국수	168.8	30	유부	131.8

[1)]분과 연구진에서 자체 구축한 데이터베이스 활용

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

설정 과정에서 대사체중과 성장계수를 반영해 충분섭취량을 산출하는 중 일부 문제가 확인되었다. 남자 15-18세와 여자 12-14세의 계산 값이 성인 남녀 충분섭취량을 초과했다. 이는 사춘기 후반의 체격 급증과 성장률 변화, 표준체중 분포 차이가 결합된 산출 특성으로 판단했다. 이에 생애주기 연속성과 임상적 타당성을 확보하기 위해 일부 연령군 값을 최소 범위 내에서 조정했다.

조정 원칙은 ① 연속성·일관성, ② 생리학적 타당성, ③ 과소·과대 섭취 방지, ④ 현장 적용의 실용성이었다. 절차는 원계산치 산출 → 연령·성별 프로파일 점검 → 위반 지점 국소 보정 → 인접 연령·성인 값과 상대 위치 재검토 → 적용 순으로 진행했다. 모든 조정은 원계산치 대비 최소 수정이며, 임의의 근거 상향·하향이 아니며, 향후 국내 자료 확충과 성장계수 정밀화, 연속성 제약을 내재화한 모형 도입으로 재산출 시 조정 필요성을 줄일 계획이다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

한국인 대상에서 섭취-상태지표-건강 결과 간 용량-반응 근거가 불충분하여, 현 단계에서는 콜린의 평균필요량을 타당하게 제정하기 어렵다. 특히 국내에서는 대표성 있는 섭취 실태조사, 혈중 지표 (혈장 콜린, 포스포콜린, 베타인 등)를 활용한 상태 평가 및 섭취량과 건강 결과 (간 기능, 인지 발달 등)를 연결하는 인체 연구가 부족하다. 따라서 현 단계의 합리적 대안은 결핍 예방을 목표로 한 충분섭취량 설정을 우선 추진하고, 이후 근거가 축적되면 충분섭취량 재평가 및 평균필요량 제정 검토가 가능할 것이다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

콜린의 평균필요량 제정을 위해 필요한 섭취-상태지표-건강 결과 간 용량-반응 근거가 한국인 자료에서는 여전히 부족하여 보완을 위한 체계적인 연구와 자료 축적이 필요하다. 그리고 식품 내 콜린 형태별 조성 (유리 콜린, 포스포콜린, GPC, 스핑고미엘린, PC 등)에 대한 국내 분석값을 확보하고, 이를 반영한 한국형 데이터베이스를 고도화해야 한다. 또한 대표성 있는 상태지표, 기능지표 자료와 인체 개입시험 (randomized controlled trial, RCT), 관찰연구를 통해 용량-반응 관계를 규명함으로써 한국인 특성을 반영한 평균필요량 산출이 가능해질 것이다. 과도기적으로는 충분섭취량을 우선 제정하되, 향후 연구 결과 축적 수준에 따라 충분섭취량 개정 및 평균필요량 제정으로 전환하는 단계적 제·개정이 필요하다.

단기 (1-5년)에는 기초자료 확보와 데이터베이스 정비에 중점을 둔다. 구체적으로는 곡류, 콩 및 두부, 채소, 김치 및 발효식품, 달걀, 육류, 어패류, 가공식품 등 한국에서 흔히 섭취되는 식품을 대상으로 형태별 콜린 함량을 액체크로마토그래피-탠덤 질량분석법 (liquid chromatography-tandem mass spectrometry, LC-MS/MS)로 측정하고, 조리·가공에 따른 손실 및 전환율을 보정 계수로 마련하여 충분섭취량 추정의 정확도를 높이는 것이 목표이다. 또한 24시간 회상법이나 식품섭취빈도 자료를 혈중 지표 (혈장 콜린, PC, 베타인, 다이메틸글리신, 호모시스테인 등)와 교차 검증하여 교정 계수를 도출하고, 소규모 대표 표본 (n=400-800)을 활용해 섭취량-상태지표의 교정 연구를 추진한다. 이와 더불어 국민건강영양조사와 연계해 형태별 콜린 섭취량 산출 파일을 구축·배포하여, 연령과 성별에 따른 섭취 분포 (평균, 분산, 분위수)를 제공함으로써 충분섭취량 설정의 대표성을 확보하고자 한다.

중기 (6-10년)에는 용량-반응 근거를 본격적으로 축적하는 단계를 거친다. 먼저 단기 개입시험을 통해 저섭취, 중간섭취, 충분섭취량 수준 등 단계별 콜린 섭취량에 따른 상태지표 (혈장 콜린·베타인, 메틸화 능력, 호모시스테인 등)와 기능지표 (ALT/aspartate aminotransferase, 간 지방도, 일부 인지·신경 기능)의 변화를 분석하여 평균필요량 산출을 위한 모델 근거를 확보한다. 또한 전향적 코호트를 통해 식물성과 동물성 식품 섭취비율에 따른 상태지표와 기능지표의 종단적 연관을 분석하고, PEMT, methylenetetrahydrofolate reductase 등 유전적 요인, 성호르몬 상태 (청소년, 가임기, 폐경기), 장내 미생물 조성과의 상호작용을 검증하여 성별 및 생애주기별 평균필요량의 필요성을 판단한다. 아울

러 임신·수유부를 대상으로 한 하위연구를 통해 콜린 섭취와 신경발달 대리지표 (기억, 주의력, 신경관 결손 관련 지표)의 연관성을 탐색하고, 안전성 모니터링을 병행하여 임신·수유부 충분섭취량 개정 및 평균필요량 초안 마련에 기초자료로 활용한다.

장기 (11-20년)에는 평균필요량, 권장섭취량, 상한섭취량까지 포함하는 통합 개정을 추진한다. 이를 위해 다기관 RCT를 실시하여 3-4 수준의 용량으로 12-16주간 개입시험을 수행하고, 섭취-상태지표-기능지표 간의 정량적 용량-반응 모델을 확립한다. 이를 통해 평균필요량 추정치와 변동계수 (CV)를 산출하고, 이를 토대로 권장섭취량을 제정한다. 동시에 고콜린 섭취에서 나타나는 이상반응 (저혈압, 위장관 증상, 몸의 물고기 냄새, 간효소 이상 등)을 근거로 NOAEL 및 LOAEL을 추정하며, TMAO·혈소판 반응성과 같은 기전 표지를 재평가하여 특히 만성신장질환이나 간질환과 같은 취약집단에서의 상한섭취량 산출 근거를 마련한다. 최종적으로 단기·중기·장기의 연구 산출물을 통합하여 2040년을 목표로 평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량, 상한섭취량을 함께 제·개정하고, 생애주기 연속성과 현장 적용성을 고려한 최종 제·개정안, 해설서, 도구를 공개할 계획이다.

참고문헌

1. Penry JT, Manore MM. Choline: an important micronutrient for maximal endurance-exercise performance? Int J Sport Nutr Exerc Metab 2008;18(2):191-203.
2. United States Department of Agriculture. USDA Database for the Choline Content of Common Foods, Release Two. Beltsville(MD): U.S. Department of Agriculture; 2008.
3. Institute of Medicine(US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes and its Panel on Folate, Other B Vitamins, and Choline. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington(DC): National Academies Press(US); 1998.
4. National Health and Medical Research Council, Australian Government Department of Health and Ageing, New Zealand Ministry of Health. Nutrient reference values for Australia and New Zealand. Canberra: National Health and Medical Research Council; 2006.
5. Bremer J, Greenberg D. Methyl transferring enzyme system of microsomes in the biosynthesis of lecithin(phosphatidylcholine). Biochim Biophys Acta 1961;46(2): 205-216.
6. Zeisel SH, Blusztajn JK. Choline and human nutrition. Annu Rev Nutr 1994;14(1): 269-296.
7. Li Z, Vance DE. Phosphatidylcholine and choline homeostasis. J Lipid Res 2008;49(6):1187-1194.
8. Zeisel SH, Wishnok JS, Blusztajn JK. Formation of methylamines from ingested choline and lecithin. J Pharmacol Exp Ther 1983;225(2):320-324.
9. Le Kim D, Betzing H. Intestinal absorption of polyunsaturated phosphatidylcholine in the rat. Hoppe Seylers Z Physiol Chem 1976;357(9):1321-1331.
10. Vance DE. Boehringer Mannheim Award lecture. Phosphatidylcholine metabolism: masochistic enzymology, metabolic regulation, and lipoprotein assembly. Biochem Cell Biol 1990;68(10):1151-1165.
11. Vance DE, Ridgway ND. The methylation of phosphatidylethanolamine. Prog Lipid Res 1988;27(1):61-79.

12. Yang EK, Blusztajn JK, Pomfret EA, Zeisel SH. Rat and human mammary tissue can synthesize choline moiety via the methylation of phosphatidylethanolamine. Biochem J 1988;256(3):821-828.

13. Bjø rnstad P, Bremer J. In vivo studies on pathways for the biosynthesis of lecithin in the rat. J Lipid Res 1966;7(1):38-45.

14. Weinhold PA, Sanders R. The oxidation of choline by liver slices and mitochondria during liver development in the rat. Life Sci 1973;13(5):621-629.

15. Finkelstein JD, Martin JJ, Harris BJ, Kyle WE. Regulation of the betaine content of rat liver. Arch Biochem Biophys 1982;218(1):169-173.

16. Wecker L. Neurochemical effects of choline supplementation. Can J Physiol Pharmacol 1986;64(3):329-333.

17. Exton JH. Phosphatidylcholine breakdown and signal transduction. Biochim Biophys Acta 1994;1212(1):26-42.

18. Yao ZM, Vance DE. Head group specificity in the requirement of phosphatidylcholine biosynthesis for very low density lipoprotein secretion from cultured hepatocytes. J Biol Chem 1989;264(19):11373-11380.

19. Hannun YA. The sphingomyelin cycle and the second messenger function of ceramide. J Biol Chem 1994;269(5):3125-3128.

20. Frenkel RA, Muguruma K, Johnston JM. The biochemical role of platelet-activating factor in reproduction. Prog Lipid Res 1996;35(2):155-168.

21. Burg MB. Molecular basis of osmotic regulation. Am J Physiol 1995;268(6 Pt 2):F983-F996.

22. Eagle H. The minimum vitamin requirements of the L and HeLa cells in tissue culture, the production of specific vitamin deficiencies, and their cure. J Exp Med 1955;102(5):595-600.

23. Zeisel SH, Albright CD, Shin OH, Mar MH, Salganik RI, da Costa KA. Choline deficiency selects for resistance to p53-independent apoptosis and causes tumorigenic transformation of rat hepatocytes. Carcinogenesis 1997;18(4):731-738.

24. Stead LM, Brosnan JT, Brosnan ME, Vance DE, Jacobs RL. Is it time to reevaluate methyl balance in humans? Am J Clin Nutr 2006;83(1):5-10.

25. Zeisel SH, Da Costa KA, Franklin PD, Alexander EA, Lamont JT, Sheard NF, et al. Choline, an essential nutrient for humans. FASEB J 1991;5(7):2093-2098.

26. Shaw GM, Carmichael SL, Yang W, Selvin S, Schaffer DM. Periconceptional dietary intake of choline and betaine and neural tube defects in offspring. Am J Epidemiol 2004;160(2):102-109.

27. Rees WD, Wilson FA, Maloney CA. Sulfur amino acid metabolism in pregnancy: the impact of methionine in the maternal diet. J Nutr 2006;136(6 Suppl):1701S-1705S.

28. EFSA NDA Panel(EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies). Scientific opinion on Dietary Reference Values for choline. EFSA Journal 2016;14(8):4484. doi:10.2903/j.efsa.2016.4484.

29. 정영진, 조효정, 나진석. 한국 젊은 성인 남녀의 콜린 섭취상태. 한국영양학회지 2004;37(1):61-67.

30. 정한옥, 김초일, 이행신, 정영진. 한국인의 성별, 연령별, 지역별 콜린 섭취 추정량. 한국영양학회지 2005;38(4):320-326.

31. 질병관리청. 국민건강영양조사 제7기 3차년도(2018). 청주: 질병관리청; 2020.

32. 질병관리청. 국민건강영양조사 제8기(2019-2021). 청주: 질병관리청; 2023.

33. 질병관리청. 국민건강영양조사 제9기 1차년도(2022). 질병관리청; 2024

34. 정한옥, 서윤석, 정영진. 한국 수유부 유즙의 콜린과 베타인 농도 및 영아의 콜린과 베타인 섭취량. 한국영양학회지 2010;43:588-596.

35. Ozarda Y, Cansev M and Ulus IH, 2014. Breast milk choline contents are associated with inflammatory status of breastfeeding women. Breastfeeding Medicine 2014;9:39-41.

36. Holmes-McNary MQ, Cheng WL, Mar MH, Fussell S and Zeisel SH, 1996. Choline and choline esters in human and rat milk and in infant formulas. American Journal of Clinical Nutrition 1996;64:572-576.

37. Sheard NF, Zeisel SH. An in vitro study of choline uptake by intestine from neonatal and adult rats. Pediatr Res 1986;20:768-772.

38. Buchman AL, Dubin M, Jenden D, Moukarzel A, Roch MH, Rice K, et al. Lecithin increases plasma free choline and decreases hepatic steatosis in long-term total

parenteral nutrition patients. Gastroenterology 1992;102(4 Pt 1):1363-1370.

39. Buchman AL, Moukarzel A, Jenden DJ, Roch M, Rice K, Ament ME. Low plasma free choline is prevalent in patients receiving long term parenteral nutrition and is associated with hepatic aminotransferase abnormalities. Clin Nutr 1993;12:33-37.

40. Fischer LM, Scearce JA, Mar MH, Patel JR, Blanchard RT, Macintosh BA, Busby MG, Zeisel SH. Ad libitum choline intake in healthy individuals meets or exceeds the proposed adequate intake level. J Nutr 2005;135:826-829.

41. Tessitore L, Sesca E, Greco M, Pani P, Dianzani M. Sexually differentiated response to choline in choline deficiency and ethionine intoxication. Int J Exp Pathol 1995;76:125-129.

42. Cohen BM, Renshaw PF, Stoll AL, Wurtman RJ, Yurgelun-Todd D, Babb SM. Decreased brain choline uptake in older adults. An in vivo proton magnetic resonance spectroscopy study. J Am Med Assoc 1995;274:902-907.

43. Lawrence CM, Millac P, Stout GS, Ward JW. The use of choline chloride in ataxic disorders. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1980;43(5):452-454.

44. Boyd WD, Graham-White J, Blackwood G, Glen I, McQueen J. Clinical effects of choline in Alzheimer senile dementia. Lancet 1977;2(8040):711.

45. Gelenberg AJ, Doller-Wojcik JC, Growdon JH. Choline and lecithin in the treatment of tardive dyskinesia: preliminary results from a pilot study. Am J Psychiatry 1979;136(6):772-776.

46. Growdon JH, Hirsch MJ, Wurtman RJ, Wiener W. Oral choline administration to patients with tardive dyskinesia. N Engl J Med 1977a;297:524-527.

47. Growdon JH, Cohen EL, Wurtman RJ. Huntington's disease: clinical and chemical effects of choline administration. Ann Neurol 1977b;1(5):418-422.

48. Zeisel SH, Mar MH, Howe JC, Holden JM. Concentrations of choline-containing compounds and betaine in common foods. J Nutr 2003;133:1302-1307.

49. National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Choline – Health Professional Fact Sheet [Internet]. Bethesda(MD): National Institutes of Health; 2022 Jun 2 [cited 2025 Aug 14]. Available from: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Choline-HealthProfessional/

50. Bennett BJ, de Aguiar Vallim TQ, Wang Z, Shih DM, Meng Y, Gregory J, Allayee H,

Lee R, Graham M, Crooke R, et al. Trimethylamine-N-oxide, a metabolite associated with atherosclerosis, exhibits complex genetic and dietary regulation. Cell Metab 2013;17(1):49-60.

51. Fennema D, Phillips IR, Shephard EA. Trimethylamine and trimethylamine N-oxide, a flavin-containing monooxygenase 3(FMO3)-mediated host–microbiome metabolic axis implicated in health and disease. Drug Metab Dispos 2016;44(11): 1839-1850.

52. Rehman HU. Fish odor syndrome. Postgrad Med J 1999 Aug;75(886):451-452.

53. Zhu W, Gregory JC, Org E, Buffa JA, Gupta N, Wang Z, Li L, Fu X, Wu Y, Mehrabian M, Sartor RB, McIntyre TM, Silverstein RL, Tang WHW, DiDonato JA, Lusis AJ, Hazen SL. Gut microbe-generated trimethylamine N-oxide from dietary choline is prothrombotic in subjects. Circulation 2017;135(17):1671-1673.

54. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington(DC): The National Academies Press; 2006. Chapter: Choline [cited 2025 Aug 14]. Available from: https://nap.nationalacademies.org/read/11537/chapter/23

55. Mente A, Chalcraft K, Ak H, Davis AD, Lonn E, Miller R, Potter MA, Yusuf S, Anand SS, McQueen MJ. The relationship between trimethylamine-N-oxide and prevalent cardiovascular disease in a multiethnic population living in Canada. Can J Cardiol 2015;31(9):1189-1194.

56. Miller CA, Corbin KD, da Costa KA, Zhang S, Zhao X, Galanko JA, Blevins T, Bennett BJ, O'Connor A, Zeisel SH. Effect of egg ingestion on trimethylamine-N-oxide production in humans: a randomized, controlled, dose-response study. Am J Clin Nutr 2014 Sep;100(3):778-786.

57. DiMarco DM, Missimer A, Murillo AG, Lemos BS, Malysheva OV, Caudill MA, Blesso CN, Fernandez ML. Intake of up to 3 eggs/day increases HDL cholesterol and plasma choline while plasma trimethylamine-N-oxide is unchanged in a healthy population. Lipids 2017 Mar;52(3):255-263.

58. Mueller DM, Allenspach M, Othman A, Saely CH, Muendlein A, Vonbank A, Drexel H, von Eckardstein A. Plasma levels of trimethylamine-N-oxide are confounded by impaired kidney function and poor metabolic control. Atherosclerosis 2015 Dec;243(2):638-644.

59. 조효정, 나진석, 정한옥, 정영진. 한국인 상용 식품의 콜린 함량. 한국영양학회지 2008;41(5):428-438.

60. Chester DN, Goldman JD, Ahuja JK, AJ M. Dietary intakes of choline: What We Eat in America, NHANES 2007-2008 [Internet]; 2011 [cited June 26 2026]. Available from: http://ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=19476.

61. Zuk E, Nikrandt G, Chmurzynska A. Dietary choline intake in European and non-european populations: current status and future trends—a narrative review. Nutr J 2024;23:68.

84. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1(2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

85. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr

86. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

87. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

부록

Addendum

1. General Outline
2. Summary of 2025 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI)
3. 「2020 한국인 영양소 섭취기준」 요약표

1 General Outline

1 Directions for the Establishment and Revision of the KDRI

1-1. Purpose

The Korean Dietary Reference Intakes (KDRI) are standards for energy and nutrient intakes that are established to help individuals maintain health throughout the life course while minimizing the risks of both nutrient deficiencies and diet-related chronic diseases. Accordingly, the directions for the establishment and revision of the KDRI extend beyond the prevention of nutrient deficiencies resulting from inadequate energy and nutrient intake to encompass the maintenance of overall health and the reduction of chronic disease risk across the lifespan.

The 2025 KDRI presents reference values designed to ensure safe and adequate nutrition for the maintenance and promotion of health—including the Estimated Average Requirement (EAR), Recommended Nutrient Intake (RNI), Adequate Intake (AI), and Tolerable Upper Intake Level (UL)—as well as reference values that consider the prevention of diet-related chronic diseases, such as the Acceptable Macronutrient Distribution Range (AMDR) and the Chronic Disease Risk Reduction Intake (CDRR). Ultimately, KRDRI aim to contribute to extending the healthy life expectancy of the Korean population.

1-2. Establishment and Revision Directions of the 2025 KDRI

The establishment and revision of the 2025 KDRI was undertaken with the primary goal of advancing the level of evidence for each nutrient while strengthening the consistency and scientific rigor of indicator setting, by reflecting the nutritional status, health indicators and the latest scientific evidence relevant to the Korean population. To this end, scientific evidence across multiple levels—including exposure indicators (biomarkers and functional indicators), health assessment indicators, and health outcomes—was systematically evaluated, and the indicators appropriate for estimating nutrient requirements were reorganized for each nutrient. In setting AI, particular attention was

given to situations in which the EAR was not feasible. The applicable scope of scientific evidence was clearly defined, and research limitations-such as insufficient data, uncertain health outcome responses, and issue of representativeness-were systematically reviewed.

With respect to harmonization of evidence levels, fundamental calculation parameters, including coefficients of variation and uncertainty factors, were reviewed in comparison with the latest scientific evidence and international standards. In addition, the estimation process across life stages (e.g., infants, children, and adolescents) were re-evaluated based on the frequency and relevance of the supporting literature. The objectives of literature evaluations were further clarified, leading to re-examinations of the appropriateness of exposure indicators used for estimating EAR, the need to transition toward health status indicators, and the currency of evidence used in setting UL, thereby strengthening the validity of nutrient-specific evidence.

From the perspective of international harmonization, the standard literature framework based on NUQUEST (NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools) was updated to establish a consistent and unified evaluation system among domestic researchers. Furthermore, the most recent DRIs from other countries—including the United States, Japan, the European Union, Australia, New Zealand, the United Kingdom, and China—were comparatively analyzed to secure up-to-date, nutrient-specific evidence. Changes in anthropometric characteristics and dietary intake patterns observed during the COVID-19 pandemic were also taken into consideration. Through these efforts, the public role of the KDRI was redefined as a comprehensive standard integrating policy, practice, and science.

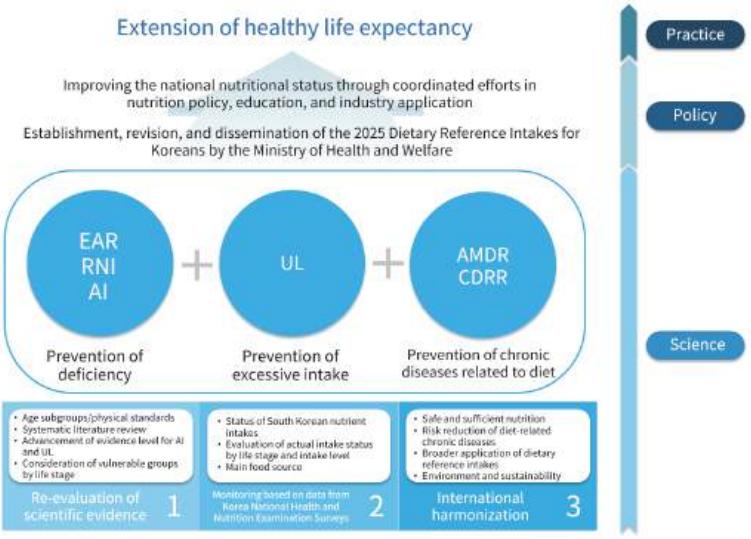


Figure 1 Establishment and Revision Directions for 2025 KDRI

Accordingly, this 2025 KDRI volume includes the scientific evaluation methods supporting the establishment and revision reference values, the latest scientific evidence derived from systematic reviews, data on nutrient intake status and major food sources among the Korean population, and information on international harmonization (Figure 1). The evidence-based revision is officially announced by the Ministry of Health and Welfare in accordance with the National Nutrition Management Act, with the aim of supporting the development of national nutrition policies and facilitating their application and management in both industry and practice so that all citizens can implement them. Ultimately, this framework is intended to contribute to improvements in the nutritional status of Koreans and to the extension of healthy life expectancy.

1-3. History of the KDRI Establishment and Revision

The recognition that the deficiency of a specific factor in food could cause disease was first established in 1905. Over the subsequent century, most essential nutrients were identified, and the causal relationships between individual nutrients and their associated deficiency diseases were elucidated [1, 2]. Accordingly, early nutritional guidelines focused primarily on the prevention of nutrient deficiencies, leading to the establishment of the Recommended Dietary Allowances (RDAs), defined as the amount of a nutrient required to avoid deficiency diseases and to maintain normal physiological function and growth [3]. The first RDAs were announced in 1941 at the U.S. National Nutrition Conference on Defense and included reference values for energy, protein, calcium, phosphorus, iron, and vitamins A·C·D, thiamin, riboflavin, and niacin. However, since the late 20th century, economic development and advances in food processing technologies have markedly reduced the prevalence of nutrient deficiency. In contrast, concerns regarding nutritional imbalance and overnutrition have emerged, raising issues related to safety and chronic disease risk. In response, in 1997, the United States and Canada, through the National Academy of Sciences, introduced a new framework of nutrient intake standards-the Dietary Reference Intakes (DRI)-which consider health risks associated with both nutrient deficiency and excess intake [4].

In Korea, the first Korean RDA were established in 1962 under the leadership of the FAO Korea Regional Office, covering 10 nutrients (energy, protein, vitamins A·D·C·B_1·B_2, niacin, calcium, and iron). These recommendations were subsequently revised twice, in 1967 and 1975. Further revisions were carried out in 1985 and 1989 under the direction

of the Korea Institute for Health and Social Affairs. In 1995 and 2000, the Korean Nutrition Society led additional revisions, expanding the KDRA to include vitamin E, vitamin B_6, folate, phosphorus, and zinc, resulting in dietary recommendations for a total of 15 nutrients. Around this time, it became evident that health problems related to both nutrient deficiency and excess coexisted in Korea. While the proportion of individuals consuming excessive amounts of energy and fat increased, a substantial proportion of the population continued to consume calcium, iron, riboflavin, and other nutrients below the EAR. Concurrently, the prevalence of diet-related chronic diseases-such as obesity, diabetes, and hypercholesterolemia-showed an increasing trend [5]. In addition, since 1999, cancer incidence has risen annually [6]. Amid these changes, the Korean Nutrition Society expanded the number of covered nutrients from 15 to 34 nutrients in 2005 and initiated a paradigm shift from RDA to the DRI. The nutrients included comprised energy; six macronutrients (carbohydrate, lipids, protein, amino acids, dietary fiber, and water); four fat-soluble vitamins (vitamins A, D, E, and K); nine water-soluble vitamins (vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B_6, folate, vitamin B_{12}, pantothenic acid, and biotin); six major minerals (calcium, phosphorus, sodium, chloride, potassium, and magnesium); and eight trace minerals (iron, zinc, copper, fluoride, manganese, iodine, selenium, and molybdenum). In 2010, total sugars were added, bringing the total number of nutrients covered by the KDRI to 35 [7]. In the same year, the National Nutrition Management Act was promulgated, transferring responsibility for the establishment and revision of the DRIs from the private sector to the national government. Article 14 (1) of the Act stipulates that the Minister of Health and Welfare shall establish and regularly revise DRIs necessary for the promotion of public health and systematically disseminate them to academia, industry, and relevant institutions. To maintain their applicability and effectiveness, the DRIs are to be established and revised every five years, reflecting the latest scientific evidence, changes in the anthropometric characteristics and disease patterns of the Korean population, and shifts in dietary practices and food environments. Accordingly, the Ministry of Health and Welfare commissioned the Korean Nutrition Society to develop the DRIs, In 2015, the first national standard was established and announced, presenting DRIs for 36 nutrients [8]. Subsequently, in 2020, the second edition of KDRI was completed and promulgated, covering a total of 40 nutrients (Table 1).

Table 1 History of the Establishment and Revision of the Dietary Reference Intakes for Koreans

Revision (Year)	Revision agency	Nutrients subject to reference	Reference (# nutrients)
1st–3rd (1962–75)	Korea FAO Association	• Energy, protein • 6 vitamins (A, D, C, thiamin, riboflavin, niacin) • 2 minerals (Ca, Fe)	RDA (10)
4th–5th (1985–89)	KIHASA	• Energy, protein • 6 vitamins (A, D, C, thiamin, riboflavin, niacin) • 2 minerals (Ca, Fe)	RDA (10)
6th–7th (1995–2000)	Korean Nutrition Society	• Energy, protein • 9 vitamins (A, D, E, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate) • 4 minerals (Ca, P, Fe, Zn)	RDA (15)
Establishment (2005)	Korean Nutrition Society	• Energy, carbohydrate, lipids, protein, amino acids, total fiber, water • 13 vitamins (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate, B_{12}, pantothenic acid, biotin) • 14 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	DRI (34)
2nd revision (2010)	Korean Nutrition Society	• Energy, carbohydrate, sugars, lipids, protein, amino acids, total fiber, water • 13 vitamins (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate, B_{12}, pantothenic acid, biotin) • 14 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	DRI (35)
Establishment (2015)	Ministry of Health and Welfare / Korean Nutrition Society	• Energy, carbohydrate, sugars, lipids, protein, amino acid, total fiber, water • 13 vitamins (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate, B_{12}, pantothenic acid, biotin) • 15 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	National standard, DRI (36)
Establishment ·revision (2020)	Ministry of Health and Welfare / Korean Nutrition Society	• Energy, carbohydrate, sugars, lipids, alpha-linolenic acid, linoleic acid, EPA+DHA, cholesterol, protein, amino acid, total fiber, water • 13 vitamins (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate, B_{12}, pantothenic acid, biotin) • 15 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	National standard, DRI (40)

2 Establishment and Revision Processes of the KDRI

2-1. Establishment of Reference Values

The Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI) are based on three indicators intended to prevent inadequate intake-namely, the Estimated Average Requirement (EAR), Recommended Nutrient Intake (RNI), and Adequate Intake (AI)- as well as the Tolerable Upper Intake Level (UL), which is designed to prevent adverse health effects resulting from excessive intake. In addition, the KDRIs include the Chronic Disease Risk Reduction Intake (CDRR), which links indicators of both inadequate and excessive intake to the risk of chronic disease (Figure 2). Furthermore, to reduce the risk of chronic diseases associated with energy imbalance, the Acceptable Macronutrient Distribution Range (AMDR) is established for carbohydrate, lipids, and protein.

When sufficient scientific evidence regarding nutrient requirements is available, EAR and RNI are established; when the evidence is insufficient, AIs are established instead. UL are set only when scientific evidence regarding adverse effects from excessive intake is available; however, the absence of a UL does not imply that potential adverse effects can be entirely excluded. In the 2025 KDRIs, the relationships between nutrients and chronic diseases-such as cardiovascular disease and hypertension-were reviewed, and for nutrients with sufficiently robust scientific evidence, the establishment of CDRR was considered. Consequently, some nutrients have all three values—EAR, RNI, and UL—established, whereas for others, only selected reference values, such as AI, UL, or CDRR, are provided.

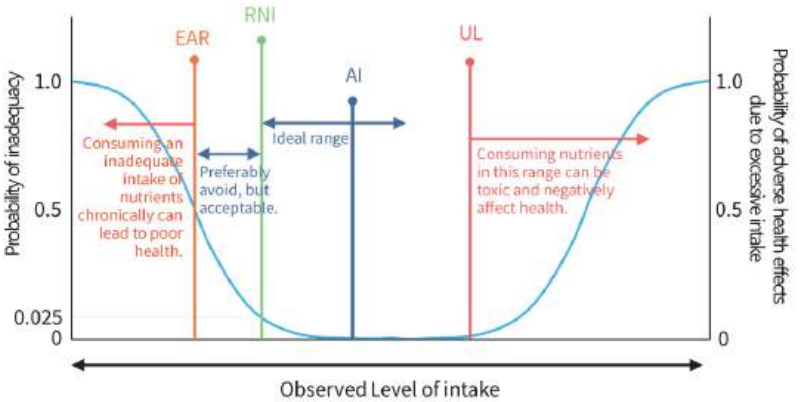


Figure 2 Establishment of Reference Values

(1) Estimated Average Requirement (EAR)

The EAR is defined as the value derived from the median of the distribution of daily nutrient requirements among healthy individuals in a specific age and sex group and represents the level at which the requirements of approximately half of the population are met. Nutrient requirements can be estimated when there are functional indicators that respond sensitively to intake and established criteria for assessing nutritional status. Because functional indicators have not been identified for all nutrients, it has not been possible to estimate requirements for certain nutrients. In particular, there are technical limitations in directly measuring individual energy requirements. Therefore, energy requirements are estimated based on energy expenditure, under the assumption of energy balance. Consequently, for energy, the term Estimated Energy Requirement (EER) is used instead of EAR.

(2) Recommended Nutrient Intake (RNI)

The RNI is the intake level that meets the nutrient requirements of approximately 97–98% of individuals in a given population group and is calculated by adding two standard deviations (or using the coefficient of variation) to the EAR.

(3) Adequate Intake (AI)

The AI is established when sufficient or appropriate scientific evidence is not available to set an EAR and the corresponding RNI. It is based on observed or experimentally determined approximations or estimates of nutrient intake among groups (or multiple groups) of individuals who are presumed to be healthy. In this context, healthy individuals are considered to be maintaining an adequate nutritional status [9]. Examples of adequate nutritional status include normal growth, maintenance of normal body levels of nutrients, and other indicators of nutritional adequacy and overall health.

The AI represents an intake level that is expected to meet or exceed the requirements of most individuals within a specific age and sex group. When an RNI cannot be established, the AI may be used in place of RNI as guidance for average daily intake at the individual level. However, its application in nutritional status assessment is limited.

(4) Tolerable Upper Intake Level (UL)

The UL is defined as the highest level of daily nutrient intake that is unlikely to pose a risk of adverse health effects for most healthy individuals. Establishing a UL requires

sufficient scientific evidence demonstrating that adverse effects may occur with excessive intake. The UL is derived based on the No Observed Adverse Effect Level (NOAEL)—the highest intake level at which no adverse effects are observed—or the Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL)—the lowest intake level at which adverse effects have been observed. An Uncertainty Factor (UF), accounting for inter-individual variability in sensitivity and other sources of uncertainty, is then applied in the derivation of the UL.

Although the UL serves as a reference value to prevent adverse effects associated with excessive intake, it does not represent a level that is absolutely safe for all individuals. In some sensitive subpopulations, adverse effects may occur even at intake levels below the UL.

$$UL = NOAEL \text{ or } LOAEL \ / \ UF$$

(5) Acceptable Macronutrient Distribution Range (AMDR)

The AMDR refers to the proportion of total energy intake contributed by carbohydrate, lipids, and protein. Based on scientific evidence indicating that the relative contributions of energy-providing nutrients are associated with health outcomes [10, 11], the AMDRs were established for carbohydrate, lipids, and protein.

The AMDR is expressed as an appropriate range of the proportion of energy intake derived from each macronutrient relative to total energy intake. The acceptable range for each macronutrient was determined based on energy intake distributions that are expected to reduce the risk of chronic diseases and nutritional imbalance while ensuring adequate intake of other essential nutrients, such as vitamins and minerals. Accordingly, macronutrient energy intakes that fall outside the specified AMDRs indicate an increased risk of adverse health outcomes.

(6) Chronic Disease Risk Reduction Intake (CDRR)

The CDRR refers to the level of intake at which the risk of developing chronic disease can be reduced by modifying the intake of a specific nutrient in a healthy population. The CDRR can be established only when sufficient scientific evidence is available. Its establishment involves verifying whether a causal relationship exists between nutrient intake and chronic disease and, based on analyses of dose-response relationships, considering a specific intake level or range that is associated with a reduced risk of chronic disease

2-2. Life Stage groups

To determine the life stage classifications for the 2025 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI), the age groupings used in the 2020 KDRI, national statistical data [12-17], and large-scale national surveys related to health behaviors and nutrition in Korea [18-21] were reviewed. In addition, the age classifications used in dietary reference intakes systems of other countries were examined for comparison [22-27].

To assess the appropriateness of age groupings in relation to physiological developmental stages and their applicability in practice, the upper limit of the growth period and the starting age and subdivisions of older adulthood were evaluated. For adolescents in the growth period, the 2020 KDRI defined the upper age limit as 18 years, whereas the educational system of the Ministry of Education uses 17 years as the upper limit. Accordingly, the appropriateness of the upper age boundary for adolescence was discussed. A comprehensive review of legal and administrative age classifications, physiological development, applicability across different fields of use, and analysis of data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) over the past five years indicated that inclusion or exclusion of 18-year olds did not result in meaningful differences. Moreover, clinical perspectives suggesting that growth may not be fully completed in some individuals at age 18 were considered. Based on these findings, it was decided to retain the upper age limit for adolescence at 18 years, consistent with previous standards. To evaluate the appropriateness of age classifications for older adults, domestic [16,21] and international [22-28] definitions of older age were reviewed. In addition, analyses of recent KNHANES data comparing nutrient intakes and the prevalence of chronic disease across various older-age subgroups showed insufficient scientific evidence to justify changes to the existing age classification. Accordingly, the starting age and subdivisions for older adulthood will maintained as 65-74 years and 75 years and older, consistent with previous KDRI.

Therefore, the age classifications for the 2025 KDRI remain the same as those in the 2020 KDRI and are based on physiological life stages: infancy (under 1 year), early childhood (1-5 years), childhood (6-11 years), adolescence (12-18 years), adulthood (19-64 years), and older adulthood (65 years and older) (Table 2). Infancy (under 1 year) was subdivided into two age groups: 0-5 months and 6-11 months. Early childhood (1-5 years) was also subdivided into two age groups: 1-2 years and 3-5 years. Sex specific classifications begin at age 6, the start of childhood. From ages 6 and to 14, age groups were defined in 3-year intervals (6-8, 9-11, and 12-14 years), with a separate group for ages 15-18 years. Adulthood (19-64 years) was

divided into 19–29, 30–49, and 50–64 years. Older adulthood (65 years and older) was divided into two groups: 65–74 years and 75 years and older.

However, given the continued increase in the proportion of older adults, anticipated improvements in functional capacity among those currently classified as older adults, and the growing number of older individuals who live independently despite having chronic conditions (e.g., hypertension), it will be necessary to review recent WHO perspectives calling for a redefinition of health in older populations [29]. Accordingly, for the development of the 2030 KDRI, it will be important to establish a clear definition of health in older adulthood and to secure robust evidence related to chronic diseases and functional capacity in older adults, enabling a thorough reassessment of age classifications for this life stage.

▌Table 2▌ Life Stage Groups for Establishment the 2025 KDRI

Life Stage Classification	Sex-specific classification	Age groups for the 2025 KDRI
Infancy	×	0–5 months
		6–11 months
Childhood and Adolescence	×	1–2 years
		3–5 years
	○	6–8 years
		9–11 years
		12–14 years
		15–18 years
Adulthood	○	19–29 years
		30–49 years
		50–64 years
Older adulthood	○	65–74 years
		≥75 years

2-3. Anthropometric Standards

Because nutrient requirements vary according to physiological changes across the life cycle and differences in body size, anthropometric reference values must be considered when establishing DRIs. Given the substantial interindividual variability in body size, the general principle is to derive standardized anthropometric reference values by sex and age group and to use these values as the basis for setting nutrient intake recommendations. For infants under 1 year of age and growing children and adolescents, the 2020 KDRI adopted the 2017 Growth Standards for Children and Adolescents [30]. The

2025 KDRI also applied the same principle and likewise used the 2017 Growth Standards for Children and Adolescents as the anthropometric reference for both infants under 1 year of age and children and adolescents. For adults, the 2020 KDRI utilized data from the KNHANES over the most recent 5-year period (2013-2017). Among the healthy adults aged 19-40 years with a body mass index in the range of 18.5-24.9 kg/m^2, the median BMI values (BMI 22.6 for men and 21.4 for women) were applied as anthropometric standards reflecting the concept of healthy weight. The 2025 KDRI follow the same methodological framework; however, instead of using the most recent 5-year dataset, analyses were based on data collected over a 10-year period. To avoid potential bias from atypical changes in body size associated with COVID-19 pandemic, data from 2020-2022 were excluded, and only data from 2013-2019 analyzed. As a result, the median BMI values for adults remained unchanged from the 2020 KDRI, at 22.6 for men and 21.4 for women, and these values were used to derive the adult anthropometric standards. The anthropometric standards derived using this approach are presented in Table 3.

Table 3 Anthropometric Standards for the 2025 KDRIs

Age	2025 anthropometric standards					
	Height (cm)		Weight (kg)		BMI (kg/m^2)	
0-5 (months)	58.3		5.5		16.2	
6-11	70.3		8.4		17.0	
1-2 (years)	85.8		11.7		15.9	
3-5	105.4		17.6		15.8	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
6-8 (years)	124.6	123.5	25.6	25.0	16.7	16.4
9-11	141.7	142.1	37.4	36.6	18.7	18.1
12-14	161.2	156.6	52.7	48.7	20.5	20.0
15-18	172.4	160.3	64.5	53.8	21.9	21.0
19-29	174.8	161.5	69.1	55.9	22.6	21.4
30-49	173.4	160.0	68.0	54.8	22.6	21.4
50-64	169.2	156.7	64.7	52.5	22.6	21.4
65-74	166.5	153.0	62.7	50.1	22.6	21.4
75 or older	163.5	146.9	60.4	46.2	22.6	21.4

2-4. Systematic Literature Review

The systematic literature review conducted to revise and update the 2025 KDRI was performed in a structured and rigorous manner in accordance with a standardized protocol developed by the research team. This protocol comprised eight sequential steps: (1) formulation of research questions and development of analytical framework; (2) establishment of literature selection criteria; (3) literature search; (4) screening of identified studies; (5) data extraction; (6) assessment of study quality; (7) synthesis and narrative description of study findings; and (8) evaluation of the level of evidence and derivation of conclusion. Each step was specified in detail, including the tools and standardized forms required to ensure consistency and reproducibility. In addition, researcher-developed evidence summary tables and reference example materials were provided to facilitate the systematic review process.

Separate analytical frameworks were developed for establishingthe EAR and the UL. Each framework consisted of four hierarchical components: (1) nutrient sources (e.g., foods and supplements); (2) exposure indicators (e.g., concentration of nutrients and functions of their metabolites); (3) intermediate biomarkers (e.g., blood pressure, blood lipid concentrations, inflammatory markers); and (4) final health outcomes (e.g., disease prevalence, incidence, or mortality). These frameworks were conceptualized and diagrammed by the research team, and completeness of the analyses was enhanced through the application of investigator-developed checklists specific to the EAR and UL.

Research questions were formulated using the PICO (Patient, Intervention, Comparator, Outcome) approach, on the basis of which key search terms were identified. These terms were used to search both domestic and international databases, with the scope of the search limited to studies conducted in generally healthy populations. Eligible studies were peer-reviewed journal articles published in Korean or English, and study designs were restricted to intervention studies, cohort studies, case-control studies, and cross-sectional studies. During the screening process, the Rayyan program was used for initial title and abstract screening, followed by full-text review to determine the final set of studies to be incorporated into the establishment of the dietary reference intakes.

The risk of bias of the finally selected studies were assessed using internationally validated assessment tools according to study design. In this review, the NUQUEST (NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools, 2022), a too specifically developed to address the unique characteristics of nutrition research, was employed [31]. NUQUEST

was selected to complement the limitations of conventional quality assessment tools and has demonstrated validity and reliability. Previously published systematic reviews were assessed using either AMSTAR 2 (A MeaSurement Tool to Assess Systematic Reviews-2) or ROBIS (Risk of Bias in Systematic Reviews) [32, 33].

The overall strength of scientific evidence was synthesized and evaluated in accordance with the criteria of the USDA Nutrition Evidence Library, and the level of evidence for each health outcome was classified into four categories: Strong, Moderate, Limited, and Grade Not Assignable [34]. To ensure consistent reporting of evidence grading results, the research team developed and applied an additional set of standardized reporting templates.

Accordingly, the standardized protocol developed in this study and the systematic review process conducted on its basis are expected to contribute to the comprehensive and reliable accumulation of scientific evidence for the establishment of the 2025 KDRI.

2-5. Considerations for Special Population Group

(1) Infants

As in the 2020 KDRI, the 2025 KDRI did not establish separate intake recommendations for formula-fed infants. For infants aged 0–5 months, nutrient intake recommendations were expressed as AI derived from data on breast milk intake and nutrient content of human milk. The reference value for breast-milk intake in infants was set at 780 mL/day, consistent with values used in major international guidelines. The Steering Committee determined that, until sufficient domestic data on breast-milk intake among Korean infants are accumulated, it is appropriate to maintain the same reference volume as that used internationally. Accordingly, this value was applied without modification in the 2025 KDRI.

For infants aged 6–11 months, nutrient intake recommendations should account for both breast milk (or formula) and the intake of complementary foods. However, when evidence required to directly establish nutrient intake criteria for this age group was insufficient, values were extrapolated from established for infants aged 0–5-months, taking metabolic body weight into consideration. The calculation formula is presented below. Because infants aged 0-5 months are in a growth phase and the intake values for

this age group are assumed to already incorporate a growth factor, no additional growth factor was applied in this extrapolation formula.

$$AI_{6\text{–}11mo} = AI_{0\text{–}5mo} \times \left(\frac{BodyWeight_{6\text{–}11mo}}{BodyWeight_{0\text{–}5mo}} \right)^{0.75}$$

However, it should be recognized that growth patterns vary even within this age ranges of 0-5 months and 6-11 months. Therefore, the values presented for each age category are intended only to represent the respective age range, and it is desirable that they be applied flexibly according to the infant's actual growth status.

(2) Growth and Development Period (Children and Adolescents)

When evidence and data required to establish nutrient intake recommendations for children and adolescents (1–18 years), values were estimated based on the assumption that nutrient requirements for maintenance are similar between adults and growing children, with adjustments made for metabolic differences related to body weight. Because dietary reference values for adults reflect only requirements for maintenance, factors related to growth must be added when extrapolating these values to children and adolescents.

Growth factors derived from FAO/WHO/UNU were applied after being adapted to match the age group classifications used in the DRI. Accordingly, nutrient intake recommendations for the growth period were extrapolated from adult EAR or AI by jointly accounting for metabolic body weight and growth factors, as described below.

$$EAR \text{ or } AI_{child} = EAR \text{ or } AI_{adult} \times \left(\frac{BodyWeight_{child}}{BodyWeight_{adult}} \right)^{0.75} \times (1 + GrowthFactor)$$

Growth factors are 0.30 for 6–11 months and 1–2 years, 0.15 for 3–14 years, 0.15 for males aged 15–18 years, and 0 for females aged 15–18 years.

For sodium, chloride, and potassium, increased physical activity leads to greater electrolyte losses through sweat; therefore, EER rather than body weight were used in the extrapolation equations. The EER applied in these calculations was the mean of the 2025 EER for adult men and women aged 19-29, 30-49, and 50-64 years.

$$AI_{child} = AI_{adult} \times \left(\frac{EER_{child}}{EER_{adult}} \right)$$

When evidence required to establish ULs for growth period is insufficient, values were derived by extrapolation from the ULs of another age group with the most similar physiological and metabolic characteristics, with adjustment based on body-weight ratios. However, when evidence for UL in age groups comparable to the target age group was also lacking, values were extrapolated from the adult ULs.

$$UL_{child} = UL_{comparable\ age\ group} \times \left(\frac{BodyWeight_{child}}{BodyWeight_{comparable\ group}} \right)$$

or

$$UL_{child} = UL_{adult} \times \left(\frac{BodyWeight_{child}}{BodyWeight_{adult}} \right)$$

(3) Older Adults

When evidence for older adults was limited, nutrient reference values were extrapolated from adult values using metabolic body-weight scaling:

$$EAR \text{ or } AI_{older\ adults} = EAR \text{ or } AI_{adults} \times \left(\frac{BodyWeight_{older\ adults}}{BodyWeight_{adults}} \right)^{0.75}$$

For sodium and chloride, however, extrapolation was instead based on EER, as energy intake and expenditure decline with age:

$$AI_{older\ adults} = AI_{adults} \times \left(\frac{EER_{older\ adults}}{EER_{adults}} \right)$$

In older adults, factors such as reduced chewing capacity, decreased digestion and absorption efficiency, and lower physical activity commonly contribute to reduced food intake, with wide inter-individual variability. Thus, when planning diets for older adults, both chronological age and individual physiological conditions should be carefully considered. Moreover, as many older adults live with chronic conditions, the conventional DRI concept of health may require further reconsideration for this population in future revisions.

(4) Pregnancy and Lactation

For nutrients with sufficient evidence to establish an EAR or RNI, reference values for pregnancy and lactation were determined by adding the incremental nutrient needs of these physiological states to the corresponding non-pregnant or non-lactating values.

For example, the energy requirement for pregnancy includes the energy requirement of maternal tissue growth and fetal development, while that for lactation accounts for the energy needed for milk production, adjusted for the energy mobilized from maternal fat stores.

2-6. Nutrient Intake Status of Koreans

Data on nutrient intake status among Koreans are critically important when AI need to be established based on population intake levels, particularly median intake [35]. Such data are also essential for evaluating the extent to which the established dietary intakes align with actual intakes levels and for assessing the practical applicability of the standards for the development of 2025 KDRI, data from the KNHANESConsidering the potential dietary changes during the COVID-19 pandemic (2020–2022), analyses were conducted separately using datasets that included and excluded the pandemic period (2020-2022). Accordingly, nutrient intakes from foods were evaluated based on three datasets: the most recent 5 years (2018–2022), the most recent 10 years (2013–2022), and the most recent 7 years excluding the COVID-19 period (2013–2019).

To estimate nutrient intakes from foods, a total of 30,421 participants from the 2018–2022 KNHANES who completed both the health examination and nutrition survey were initially considered. Among these, 23,382 individuals were excluded, including pregnant or lactating women (n = 125), breastfed infants (n = 20), individuals with physician-diagnosed diseases (n = 18,801), and those who reported atypical intake compared with their usual diet (n = 8,436). As a result, 24-hour dietary recall data from 8,094 individuals were included in the final analysis. The same exclusion criteria were applied to the analyses of the most recent 10-year dataset (2013–2022) and 7-year dataset excluding the COVID-19 pandemic period (2013–2019).

In the 2020 KDRI, nutrient intake levels were analyzed for a total of 21 nutrients. In the present analysis, five additional nutrients—vitamin D, vitamin E, folate, magnesium, and zinc—whose intake data have been available since the 7th KNHANES (2016–2018), were included. Thus, intake analyses were conducted for a total of 26 nutrients: energy, carbohydrates, dietary fiber, protein, fat, saturated fatty acids, monounsaturated fatty

acids, polyunsaturated fatty acids, omega-3 fatty acids, omega-6 fatty acids, cholesterol, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, folate, calcium, phosphorus, sodium, potassium, magnesium, iron, and zinc. For individuals aged ≥1 year, mean and median intakes from foods were calculated by sex and age group, along with intake distribution characteristics based on percentile analyses. In addition, the proportions of individuals consuming less than the EAR or exceeding the UL were estimated.

To assess nutrient intakes from dietary supplements, 2018–2021 KNHANES data (n = 25,959) were analyzed, excluding 2022 due to the unavailability of supplement intake data for that year. Participants were categorized as supplement users or non-users based on supplement use, and additional subgroup analyses were conducted based on whether supplements containing the specific nutrient of interest were consumed. A total of eight nutrients—vitamin A, vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, calcium, phosphorus, and iron—were analyzed. For these nutrients, mean and median intakes and intake distribution from foods alone, dietary supplements alone, and foods plus supplements were evaluated. Furthermore, the proportions of individuals consuming less than the EAR or exceeding the UL were calculated separately for each intake source category. These analytical results were used as reference data for establishing dietary reference intakes for energy and nutrients and for evaluating feasibility of the standards by comparison with actual intake levels.

2-7. Major Food Sources

Because nutrients enter the body through food consumption, identifying which foods contain specific nutrients and determining the major dietary sources commonly consumed by Koreans are essential steps for assessing nutrient intake status and for establishing dietary reference intakes that are applicable in real-world settings. Even for the same nutrient, its content and bioavailability may vary depending on the type of food. Thus, a food-based approach is important for the qualitative evaluation of nutrient intake and for generating evidence to support rational dietary reference intake settings [36].

Data from the 2022 KNHANES raw dataset [37] and the National Standard Food Composition Table DB 10.2 [38] were used to systematically estimate the contribution of foods to nutrient intakes and to identify major dietary sources among Koreans. First, the average intake of each food was calculated based on the KNHANES third-level food

codes. These values were then linked with nutrient content per 100 g from the National Standard Food Composition Table to calculate nutrient intakes by individual foods. Based on these estimates, the contribution percentages of each food to total nutrient intake was calculated, and the top 30 major food sources were identified. The resulted rankings were compared with previously reported source food rankings presented in the 2022 Korea Health Statistics [18] to assess validity.

However, previous analysis approaches provided only rankings of food sources along with nutrient content per 100 g, making it difficult to clearly interpret the actual contribution of foods that are consumed in large amounts but have relatively low nutrient density, or conversely, foods that are consumed in small amount but have high nutrient density. To address this limitation, total nutrient intake contributed by all major food sources for each nutrient was first summed, and the proportional contribution of each food to the total nutrient intake was then expressed as a percentage and presented together. This approach allows for a more intuitive understanding of the extent to which nutrients are actually obtained from specific foods.

For the identified major food sources, serving sized proposed in the 2020 KDRI utilization study [39] were applied to estimate the amount of nutrients provided by serving. These values were then compared with the RNI or AI for adults aged 19–29 years, as presented in the 2020 KDRI [12], and visualized in graphs. This approach enables a clear visualization of how much of the recommended or adequate intake is met by consuming a single serving of each food, thereby providing practical reference information to support food choices among the general population.

To overcome the limitations of the previous approaches that identified high-nutrient-density foods based solely on nutrient content per 100 g across all foods, a revised method was adopted in which high-nutrient foods were ranked based on frequently consumed foods within the top 200 by consumption. Under the previous approach, foods that are not frequently consumed in daily diet-such as dried lily roots, Phellinus linteus mushrooms, and flaxseeds—could appear at the top of the rankings simply because of their high nutrient density per 100 g, despite their low habitual intake. To improve relevance, the present analysis identified high-nutrient foods specifically among frequently consumed foods. Moreover, to address the potential exclusion of food groups such as fish, shellfish, and seaweeds, which may have relatively low consumption amounts but contribute significantly to certain nutrients, the analytical scope was expanded to include the top 200 consumed foods rather than limiting the analysis to the

top 100. For nutrients such as vitamin D, for which the range of consumable food sources is relatively limited, high-nutrient foods were identified from all foods rather than restricting the analysis to frequently consumed items.

This major food source analysis was conducted to comprehensively assess nutrient intake from foods among Koreans, providing fundamental data that consider not only the quantitative level of intake but also its qualitative contribution. The findings are intended to inform the establishment of more practical and applicable dietary reference values.

3 Update Summary of 2025 KDRI

The 2025 KDRI provide intake standards for a total of 41 nutrients, including 12 energy and macronutrient components, 13 vitamins, 15 minerals, and the newly established vitamin-like nutrient, choline. In the 2025 KDRI revision, the lower bounds of the AMDR for carbohydrates and protein were modified: the AMDR for carbohydrates was changed from 55-65% to 50-65% of total energy, and that for protein was from 7-20% to 10-20% of total energy. The EARs and/or RNIs were revised for carbohydrate, protein, amino acids, vitamin A, riboflavin, niacin, folate, calcium, phosphorus, magnesium, iron, copper, iodine, and molybdenum. AIs were revised for dietary fiber, linoleic acid, alpha-linolenic acid, EPA+DHA, pantothenic acid, sodium/chloride, potassium, fluoride, and chromium. In addition, ULs were revised for niacin, vitamin B_6, calcium, magnesium, fluoride, and molybdenum, and the CDRR for sodium was also updated.

The 2025 KDRI Committee conducted a systematic review for choline, which was considered to require establishment of DRI in 2020. —After re-evaluating its necessity and the level of scientific evidence, AI and UL values for choline were newly established. Following promulgation by the Ministry of Health and Welfare, the 2025 KDRI will be utilized across various sectors, including central government policies, educational settings, and the food industry. Based on the data from Korea National Health and Nutrition Examination Survey and ongoing monitoring results, the need for further refinement and revision of the standards will be reassessed in the future (Figure 3).

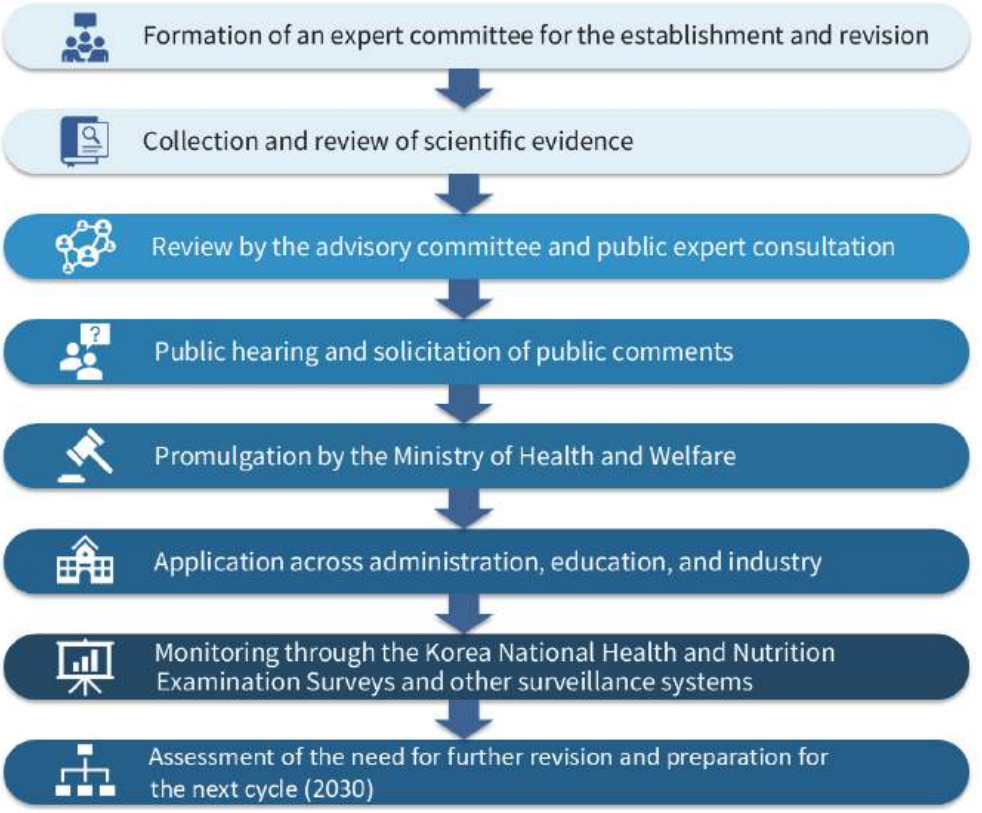


Figure 3 Process for Establishing and Revising the 2025 KDRI

Table 4 Target Nutrients for Establishment and Revision of 2025 KDRI

Nutrients		2025 KDRI					
		EAR	RNI	AI	UL	Reference value considering chronic disease risk reduction	
						AMDR	CDRR
Energy	Energy	○[1]					
Macronutrients	Carbohydrate	○	○			○	
	Sugars						○[3]
	Total fiber			○			
	Protein	○	○			○	
	Amino acids	○	○				
	Lipids			○		○	
	Linoleic acid			○			
	α-Linolenic acid			○			
	EPA+DHA			○[2]			
	Cholesterol						○[3]
	Water			○			
Fat soluble vitamin	Vitamin A	○	○		○		
	Vitamin D			○	○		
	Vitamin E			○	○		
	Vitamin K			○			
Water soluble Vitamin	Vitamin C	○	○		○		
	Thiamin	○	○				
	Riboflavin	○	○				
	Niacin	○	○		○		
	Vitamin B_6	○	○		○		
	Folate	○	○		○		
	Vitamin B_{12}	○	○				
	Pantothenic acid			○			
	Biotin			○			
Vitamin-like nutrient	Choline			○	○		
Major minerals	Calcium	○	○		○		
	Phosphate	○	○		○		
	Sodium			○			○
	Chloride			○			
	Potassium			○			
	Magnesium	○	○		○		
Trace minerals	Iron	○	○		○		
	Zinc	○	○		○		
	Copper	○	○		○		
	Fluoride			○	○		
	Manganese			○	○		
	Iodine	○	○		○		
	Selenium	○	○		○		
	Molybdenum	○	○		○		
	Chromium			○			

[1] EER

[2] The AI was set as a single DHA component for infants 0–5 months and 6–11 months old

[3] Recommended value

The coefficients of variation (CV) for the standard deviations used to calculate the RNIs for nutrients with established RNIs are summarized in Table 5. In addition, the uncertainty factors applied in determining the ULs for nutrients with established ULs are presented in Table 6.

Table 5 Coefficients of Variation (CV) Used for Calculating RNI from EAR

CV (%)	RNI/EAR	Nutrients
10	1.2	niacin, thiamin, riboflavin, vitamin B_6, folate, vitamin B_{12}, calcium, phosphate, magnesium, zinc, selemium
12.5	1.25	protein, amino acid
15	1.3	carbohydrate, vitamin C, copper, molybdenum
20	1.4	vitamin A, Iodine, Iron

Table 6 Uncertainty Factors (UF) Used for Calculating UL

UF	Nutrients
1	calcium (toddlers, children, adolescents, adults, elderly, pregnancy, lactation), phosphate(children 6–8 y, adolescents, adults, older adults 65–74 y, pregnancy, lactation), copper, fluoride, manganese, selenium (infants)
1.2	phosphate(toddlers, children 9–11 y, elderly ≥75 y)
1.5	Vitamin A (women of reproductive age), Vitamin E (adults), Vitamin C (adults, elderly), Niacin (nicotinic acid), Iron (adolescents, adults, pregnancy, lactation), Zinc, Iodine.
2	vitamin D (infants), niacin (nicotinamide), calcium (infants), selemium (adults, elderly), molybdenum, choline
2.5	vitamin D (adults, elderly)
4	vitamin B_6
5	vitamin A (adults, elderly), folate
10	vitamin A (infants)

4 Applications

The Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI) are designed to promote public health and prevent disease by providing as a scientific basis for assessing the adequacy of dietary intake and for planning diets at both the individual and population levels. In addition, the KDRI provide the foundation for a wide range of national nutrition policies, including the National Dietary Guidelines for Koreans, the Health Plan 2030, and the

establishment of Nutrient Reference Values used in nutrition labeling, as well as for initiatives related to dietary improvement, meal service management, and other nutrition and health-related programs.

The following section outlines the application of the 2025 revised KDRI to dietary assessment and diet planning. Resources including 「Food-based Dietary Patterns」, 「Recommended Meal Plans」, the 「Food Balance Wheel」, and teaching-learning materials based on the 2025 KDRI will be released in a separate publication, Application of the 2025 KDRI.

(1) Dietary Assessment

Dietary assessment evaluates whether a diet's quantity and quality are appropriate, and determines which DRI value is applicable based on the nutrient characteristics and assessment purpose. Because habitual intake is difficult to measure accurately, dietary intake survey data are used to estimate the likelihood of nutrient adequacy when applying the KDRI to individuals or groups.

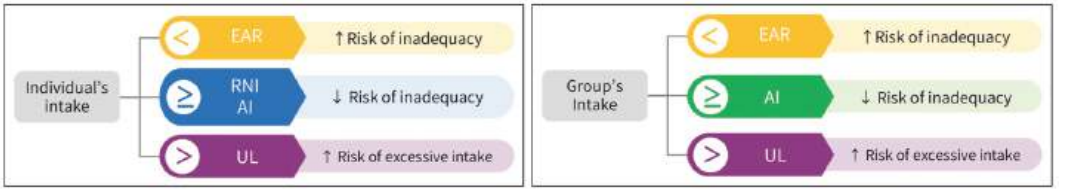


Figure 4 Use of DRIs in Individual and Group Meal Planning [39]

For individual dietary assessment, the EAR, RNI, or AI may be applied; intakes below the EAR indicate a high risk of inadequacy, while intakes at or above the RNI or AI suggest low risk. Reference values are based on healthy individuals, and adjustments may be required for specific medical conditions or physiological needs.

For groups, the proportion of individuals with intakes below the EAR can be estimated to identify nutrients likely to be inadequate and the extent of insufficiency. Reference values are based on healthy individuals, and adjustments may be required for specific medical conditions or physiological needs. It should be emphasized, however, that the RNI is not used to assess dietary adequacy at the group level.

For both individuals and groups, exceeding the UL indicates a high likelihood of adverse effects due to excessive intake. When evaluating intakes against the UL, it is

important to account for nutrient consumption from supplements, including fortified foods, health functional foods. Since the basis for the UL varies by nutrient, the specific criteria applied should always be confirmed. For example, niacin has separate ULs for nicotinic acid and nicotinamide, while the ULs for folic acid and magnesium apply only to intakes from supplements or fortified products.

(2) Dietary Planning

The goal of dietary planning is to ensure that individuals and populations promote and maintain health by providing adequate nutrition. Dietary planning based on the DRIs is applied in various settings, including institutional food services (e.g., schools and workplaces), government food assistance programs, dietary guidelines, and food product development standards (Table 7).

For individual dietary planning, the goal is to achieve intakes close to the RNI or AI levels. Energy requirements are first estimated using the EER equation, and energy should then be distributed according to the Acceptable Macronutrient Distribution Ranges (AMDR) for carbohydrates, protein, and lipid. For micronutrients, nutrient intakes should be planned to meet the RNI or AI without exceeding the UL. Nutrient priorities may be set based on an individual's specific nutritional issues. Since the KDRI is developed for healthy individuals, adjustments may be necessary based on body weight, health status, or other individual characteristics.

For group dietary planning, the objective is to minimize the proportion of individuals whose nutrient intakes fall below the EAR or exceed the UL. Accordingly, dietary plans for healthy populations should be designed so that the group's average energy intake meets the mean EER, while macronutrient energy distribution falls within the AMDR, ensuring a balanced intake of carbohydrates, protein, and fat, and micronutrient intakes meet or exceed the RNI or AI without surpassing the UL.

Before planning, dietary intake data should be analyzed to determine the proportion of individuals with intakes below the EAR, which informs nutrient improvement goals and guides the planning process. Even when meals are designed according to these criteria, actual consumption may vary; therefore, post-implementation evaluation and adjustment of dietary plans are essential to effectively address nutritional issues.

Table 7 Dietary Planning for Individuals and Groups Using KDRI

	Individual Dietary Planning	Group Dietary Planning
Goal	Achieve intake levels close to the RNI or AI	Minimize the proportion of individuals with intakes below the EAR and prevent intake above the UL
Energy	Estimate individual energy needs using the EER equation, adjusting for physical activity level and degree of obesity (e.g., BMI).	Determined using the group's mean EER
Macronutrients	Meet the AMDR, considering individual health conditions.	Ensure the group's overall energy distribution meets the AMDR.
Micronutrients	Plan to meet the RNI or AI without exceeding the UL; prioritize nutrients according to individual nutritional concerns.	Plan to meet the RNI or AI without exceeding the UL.
Notes	Adjust dietary plans as needed to reflect disease status or specific physiological conditions.	Reflect the nutritional characteristics of the group through pre-and post-evaluations.

References

1. Raubenheimer D, Simpson SJ. Nutritional Ecology and Human Health. Annu Rev Nutr 2016;36:603-26.
2. Mozaffarian D, Rosenberg I, Uauy R. History of modern nutrition science-implications for current research, dietary guidelines, and food policy. BMJ 2018;361.
3. National Research Council(NRC). Recommended Dietary Allowances: 10th Edition. Washington, DC: National Academy Press; 1989.
4. Institute of Medicine. The Development of DRIs 1994-2004: Lessons Learned and New Challenges: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2008.
5. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Korea Health Statistics 2013. Ministry of Health and Welfare; 2014.
6. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Oh CM, Seo HG, Lee JS. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival and prevalence in 2010. Cancer Res Treat 2013; 45(1):1.
7. Hong S, Won YJ, Park YR, Jung KW, Kong HJ, Lee ES, The Community of Population-Based Regional Cancer Registries. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2017. Cancer Res Treat 2020; 52(2):335–50.
8. Shin S, Kim S, Joung H. Evidence-based approaches for establishing the 2015 Dietary Reference Intakes for Koreans. Nutr Res Pract 2018;12(6):459-68.
9. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.
10. Hu T, Mills KT, Yao L, Demanelis K, Eloustaz M, Yancy Jr WS, Kelly TN, He J, Bazzano LA. Effects of low-carbohydrate diets versus low-fat diets on metabolic risk factors: a meta analysis of randomized controlled clinical trials. Am J Epidemiol 2012;176(suppl_7):S44-S54.
11. Numao S, Kawano H, Endo N, Yamada Y, Konishi M, Takahashi M, Sakamoto S. Short term low carbohydrate/high-fat diet intake increases postprandial plasma glucose and glucagon like peptide-1 levels during an oral glucose tolerance test in

healthy men. Eur J Clin Nutr 2012;66(8):926-31.

12. Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020. Seoul: Korean Nutrition Society; 2020.

13. Statistics Korea. Population statistics based on resident registration [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://kosis.kr/search/search.do?query=%EC%A3%BC%EB%AF%BC%EB%93%B1%EB%A1%9D%EC%9D%B8%EA%B5%AC

14. Statistics Korea. Population and Housing Census [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://kosis.kr/common/meta_onedepth.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&listid=A_4

15. Statistics Korea. e-Nara Indicators: population structure by age and sex [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1010

16. Statistics Korea. 2024 Statistics on the Aged. Daejeon: Statistics Korea; 2024. p.22.

17. Ministry of Education; Korean Educational Development Institute. Brief Statistics on Korean Education: 2024. Jincheon: Korean Educational Development Institute; 2024. p.63.

18. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

19. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea Community Health at a Glance 2024: Korea Community Health Survey (KCHS). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024. p.36.

20. Ministry of Education; Korea Disease Control and Prevention Agency. Statistics of the 19th (2023) Korea Youth Risk Behavior Survey. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023. p.11.

21. Ministry of Health and Welfare; Korea Institute for Health and Social Affairs. 2023 National Survey of Older Koreans. Sejong: Korea Institute for Health and Social Affairs; 2023. p.48.

22. Chinese Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for China. Beijing: People's Medical Publishing House; 2023

23. National Health and Medical Research Council(NHMRC). Nutrition Reference Values for Australia and New Zealand. Canberra BC: NHMRC; 2017

24. Ministry of Health, Labour and Welfare. Dietary Reference Intakes for Japanese 2020. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2020.

25. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: The National Academies Press; 2011.

26. Scientific Advisory Committee on Nutrition. Dietary Reference Values for Energy. London: Public Health England; 2016.

27. Ministry of Health and Welfare. Dietary Reference Intakes (8th Edition). Taipei: Ministry of Health and Welfare; 2020.

28. United Nations. Leaving no one behind in an ageing world. World Social Report 2023; 2023.

29. World Health Organization. Defining Populations for Dietary Reference Intake Recommendations: A Letter Report(2022). Geneva: World Health Organization; 2022

30. Korea Centers for Disease Control and Prevention; The Korean Pediatric Society. 2017 Korean National Growth Charts for children and adolescents. Cheongju: Korea Centers for Disease Control and Prevention; 2017.

31. Kelly SE, Greene-Finestone LS, Yetley EA, Benkhedda K, Brooks SPJ, Wells GA, MacFarlane AJ. NUQUEST-NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools: development of tools for the evaluation of risk of bias in nutrition studies. Am J Clin Nutr 2022;115:256-71.

32. Whiting P, Savović J, Higgins JPT, Caldwell DM, Reeves BC, Shea B, Davies P, Kleijnen J, Churchill R; ROBIS group. ROBIS: a new tool to assess risk of bias in systematic reviews was developed. J Clin Epidemiol 2016;69:225-34.

33. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P, Welch V, Kristjansson E, Henry DA. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ 2017;358:j4008.

34. USDA Nutrition Evidence Systematic Review Branch. USDA Nutrition Evidence Systematic Review methodology manual [Internet]. Alexandria (VA): U.S.

Department of Agriculture, Food and Nutrition Service, Center for Nutrition Policy and Promotion; 2023. Available from: https://nesr.usda.gov/methodology-overview

35. Institute of Medicine. Dietyary Reference Intakes Research Synthesis: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.

36. Tapsell LC, Neale EP, Satija A, Hu FB. Foods, nutrients, and dietary patterns: interconnections and implications for dietary guidelines. The American Journal of Clinical Nutrition. 2016;103(3):867-874.

37. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

38. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

39. Korean Nutrition Society. Study on the application of dietary reference intakes for Koreans 2020. Seoul: Korean Nutrition Society; 2021.

2 Summary of 2025 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI)

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Acceptable Macronutrient Distribution Ranges

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Acceptable Macronutrient Distribution Ranges (percent of energy)				
		Carbohydrate	Protein	Lipids[1)]		
				Fat	Saturated fatty acid	Trans fatty acid
Infants	0–5 (mo)	–	–	–	–	–
	6–11	–	–	–	–	–
Children	1–2 (y)	50–65	10–20	20–35	–	–
	3–5	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
Males	6–8 (y)	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	9–11	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	12–14	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	15–18	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	19–29	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	30–49	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	50–64	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	65–74	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	≥75	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
Females	6–8 (y)	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	9–11	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	12–14	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	15–18	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	19–29	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	30–49	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	50–64	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	65–74	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	≥75	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
Pregnancy		50–65	10–20	15–30		
Lactation		50–65	10–20	15–30		

[1)] Cholesterol: Less than 300 mg/d is recommended for adults aged 19 years and older

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Sugars

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

Total sugar intake should not exceed 20% of total energy intake, and in particular, added sugars incorporated during food preparation and processing should be restricted to less than 10% of total energy intake. Added sugars include sugar, high-fructose corn syrup, starch syrup, molasses, honey, syrups, and concentrated fruit juice. In particular, consumption of sugar-sweetened beverages, which are major sources of added sugars, should be minimized.

- **EER:** estimated energy requirements
- **AI:** adequate intake
- **RNI:** recommended nutrient intake
- **EAR:** estimated average requirement
- **UL:** tolerable upper intake level

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Energy and Macronutrients

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Energy (kcal/d)				Carbohydrate (g/d)				Total fiber (g/d)			
		EER	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5 (mo)	500						55					
	6-11	600						85					
Children	1-2 (y)	900				100	130					10	
	3-5	1,400				100	130					15	
Males	6-8 (y)	1,700				100	130					20	
	9-11	2,000				100	130					20	
	12-14	2,500				100	130					25	
	15-18	2,700				100	130					25	
	19-29	2,600				100	130					30	
	30-49	2,500				100	130					30	
	50-64	2,200				100	130					30	
	65-74	2,000				100	130					30	
	≥75	1,900				100	130					30	
Females	6-8 (y)	1,500				100	130					15	
	9-11	1,800				100	130					20	
	12-14	2,000				100	130					20	
	15-18	2,000				100	130					20	
	19-29	2,000				100	130					20	
	30-49	1,900				100	130					20	
	50-64	1,700				100	130					25	
	65-74	1,600				100	130					25	
	≥75	1,500				100	130					25	
Pregnancy[1]		+0 +340 +450				+35	+45					+5	
Lactation		+340				+55	+70					+5	

	Age	Fat (g/d)				Linoleic acid (g/d)				α-Linolenic acid (g/d)				EPA+DHA (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5 (mo)			25				4				0.4				100[2]	
	6-11			25				6				0.6				150[2]	
Children	1-2 (y)							6				0.6				150	
	3-5							6				0.6				200	
Males	6-8 (y)							7				0.8				200	
	9-11							9				1.0				200	
	12-14							11				1.2				200	
	15-18							11				1.3				200	
	19-29							11				1.2				250	
	30-49							10				1.2				250	
	50-64							8				1.0				250	
	65-74							6				0.8				250	
	≥75							4				0.6				250	
Females	6-8 (y)							6				0.7				200	
	9-11							7				0.8				200	
	12-14							8				0.9				200	
	15-18							8				0.8				200	
	19-29							8				0.9				250	
	30-49							7				0.9				250	
	50-64							6				0.8				250	
	65-74							4				0.5				250	
	≥75							2				0.4				250	
Pregnancy[1]								+0				+0				300 (200)[2]	
Lactation[1]								+0				+0				300 (200)[2]	

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, energy is by trimester (1st-3rd). For EPA+DHA (DHA), it is not an additional amount but a total amount.
[2] DHA

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Protein (g/d)				Methionine+Cystein (g/d)				Leucine (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			10				0.4				1.1	
	6–11	12	15			0.3	0.4			0.6	0.8		
Children	1–2 (y)	15	20			0.3	0.4			0.6	0.8		
	3–5	20	25			0.3	0.4			0.7	0.8		
Males	6–8 (y)	30	35			0.5	0.6			1.1	1.3		
	9–11	40	50			0.7	0.8			1.5	1.9		
	12–14	50	60			0.9	1.2			2.1	2.6		
	15–18	55	65			1.1	1.4			2.4	3.0		
	19–29	50	65			1.1	1.4			2.4	3.1		
	30–49	50	65			1.1	1.3			2.4	3.1		
	50–64	50	60			1.1	1.3			2.3	2.8		
	65–74	50	60			1.0	1.3			2.2	2.8		
	≥75	50	60			0.9	1.1			2.1	2.7		
Females	6–8 (y)	30	35			0.4	0.6			1.0	1.3		
	9–11	40	45			0.7	0.8			1.5	1.8		
	12–14	45	55			0.8	1.0			1.8	2.3		
	15–18	45	55			0.8	1.1			1.9	2.4		
	19–29	45	55			0.8	1.0			2.0	2.5		
	30–49	40	50			0.8	1.0			1.9	2.4		
	50–64	40	50			0.8	1.0			1.9	2.3		
	65–74	40	50			0.7	0.9			1.8	2.2		
	≥75	40	50			0.7	0.9			1.7	2.1		
Pregnancy[1)]		+8 +25	+10 +30			1.1	1.4			2.5	3.1		
Lactation[1)]		+20	+25			1.1	1.5			3.0	3.7		

	Age	Isoleucine (g/d)				Valine (g/d)				Lysine (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			0.6				0.6				0.8	
	6–11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
Children	1–2 (y)	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
	3–5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.7	0.8		
Males	6–8 (y)	0.5	0.6			0.6	0.8			1.1	1.4		
	9–11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.6	1.9		
	12–14	0.9	1.2			1.2	1.5			2.1	2.6		
	15–18	1.1	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	19–29	1.1	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	30–49	1.1	1.4			1.4	1.7			2.4	3.1		
	50–64	1.1	1.3			1.3	1.6			2.3	2.9		
	65–74	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9		
	≥75	0.9	1.1			1.1	1.5			2.2	2.7		
Females	6–8 (y)	0.4	0.6			0.6	0.7			1.0	1.3		
	9–11	0.7	0.8			0.8	1.0			1.5	1.9		
	12–14	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4		
	15–18	0.8	1.1			1.1	1.3			2.0	2.5		
	19–29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.1	2.6		
	30–49	0.8	1.0			1.0	1.3			2.0	2.5		
	50–64	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4		
	65–74	0.7	0.9			0.9	1.3			1.8	2.3		
	≥75	0.7	0.9			0.9	1.1			1.7	2.1		
Pregnancy[1)]		1.1	1.4			1.4	1.7			2.3	2.9		
Lactation[1)]		1.3	1.7			1.6	1.9			2.7	3.4		

[1)] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, protein is by trimester (2nd–3rd), and amount of amino acids is a total intake (not an additional amount).

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Phenylalanine+Tyrosine (g/d)				Threonine (g/d)				Tryptophan (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			0.9				0.5				0.2	
	6–11	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
Children	1–2 (y)	0.6	0.8			0.3	0.4			0.1	0.1		
	3–5	0.8	0.9			0.3	0.4			0.1	0.1		
Males	6–8 (y)	1.2	1.5			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9–11	1.7	2.2			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12–14	2.4	3.0			1.0	1.2			0.3	0.3		
	15–18	2.8	3.5			1.2	1.5			0.3	0.4		
	19–29	2.8	3.6			1.1	1.5			0.3	0.3		
	30–49	2.7	3.5			1.1	1.5			0.3	0.3		
	50–64	2.7	3.4			1.1	1.4			0.3	0.3		
	65–74	2.5	3.3			1.1	1.3			0.2	0.3		
	≥75	2.5	3.1			1.0	1.3			0.2	0.3		
Females	6–8 (y)	1.1	1.4			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9–11	1.7	2.1			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12–14	2.1	2.7			0.9	1.1			0.2	0.3		
	15–18	2.2	2.8			0.9	1.1			0.2	0.3		
	19–29	2.3	2.9			0.9	1.1			0.2	0.3		
	30–49	2.3	2.8			0.9	1.1			0.2	0.3		
	50–64	2.2	2.7			0.8	1.1			0.2	0.3		
	65–74	2.1	2.6			0.8	1.0			0.2	0.2		
	≥75	2.0	2.4			0.7	0.9			0.2	0.2		
Pregnancy[1]		3.0	3.8			1.2	1.5			0.3	0.4		
Lactation[1]		3.7	4.7			1.3	1.7			0.4	0.5		

	Age	Histidine (g/d)				Water (mL/d)		
		EAR	RNI	AI	UL	AI		UL
						Fluids[2]	Total water[3]	
Infants	0–5 (mo)			0.3		700	700	
	6–11	0.2	0.3			500	800	
Children	1–2 (y)	0.2	0.3			700	1,000	
	3–5	0.2	0.3			1,100	1,500	
Males	6–8 (y)	0.4	0.4			800	1,700	
	9–11	0.5	0.6			900	2,000	
	12–14	0.7	0.8			1,100	2,400	
	15–18	0.8	1.0			1,200	2,600	
	19–29	0.8	1.0			1,200	2,600	
	30–49	0.7	1.0			1,200	2,500	
	50–64	0.7	1.0			1,000	2,200	
	65–74	0.7	0.9			1,000	2,100	
	≥75	0.7	0.8			1,100	2,100	
Females	6–8 (y)	0.3	0.4			800	1,600	
	9–11	0.5	0.6			900	1,900	
	12–14	0.6	0.8			900	2,000	
	15–18	0.6	0.8			900	2,000	
	19–29	0.6	0.8			1,000	2,100	
	30–49	0.6	0.8			1,000	2,000	
	50–64	0.6	0.7			1,000	1,900	
	65–74	0.5	0.7			900	1,800	
	≥75	0.5	0.7			1,000	1,800	
Pregnancy[1]		0.8	1.0				+200	
Lactation[1]		0.9	1.1			+500	+700	

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, amount of amino acids is a total intake (not an additional amount).
[2] AI for total fluids, including water, beverages, and milk.
[3] AI for total water, including moisture from foods and fluids from beverages.

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Fat-soluble Vitamins

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Vitamin A (μg RAE/d)[2]				Vitamin D (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			350	600			5	25
	6–11			450	600			5	25
Children	1–2 (y)	190	250		600			5	30
	3–5	230	300		750			5	35
Males	6–8 (y)	310	450		1,100			5	40
	9–11	410	600		1,600			5	60
	12–14	540	750		2,300			10	100
	15–18	620	850		2,800			10	100
	19–29	570	800		3,000			10	100
	30–49	560	800		3,000			10	100
	50–64	530	750		3,000			10	100
	65–74	520	700		3,000			15	100
	≥75	500	700		3,000			15	100
Females	6–8 (y)	290	400		1,100			5	40
	9–11	390	550		1,600			5	60
	12–14	480	650		2,300			10	100
	15–18	450	650		2,800			10	100
	19–29	460	650		3,000			10	100
	30–49	450	650		3,000			10	100
	50–64	430	600		3,000			10	100
	65–74	410	600		3,000			15	100
	≥75	410	600		3,000			15	100
Pregnancy[1]		+50	+70		3,000			+0	100
Lactation[1]		+350	+490		3,000			+0	100

	Age	Vitamin E (mg α-TE/d)[3]				Vitamin K (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			3				4	
	6–11			4				6	
Children	1–2 (y)			5	100			25	
	3–5			6	150			30	
Males	6–8 (y)			7	200			40	
	9–11			9	300			55	
	12–14			11	400			70	
	15–18			12	500			80	
	19–29			12	540			75	
	30–49			12	540			75	
	50–64			12	540			75	
	65–74			12	540			75	
	≥75			12	540			75	
Females	6–8 (y)			7	200			40	
	9–11			9	300			55	
	12–14			11	400			65	
	15–18			12	500			65	
	19–29			12	540			65	
	30–49			12	540			65	
	50–64			12	540			65	
	65–74			12	540			65	
	≥75			12	540			65	
Pregnancy[1]				+0	540			+0	
Lactation[1]				+3	540			+0	

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).
[2] 1 μg RAE=1 μg of all-*trans*-retinol=2 μg of supplemented all-*trans* β-carotene=12 μg of dietary all-trans β-carotene=24 μg of other dietary provitamin A carotenoids
[3] α-TE: calculation based on relative biological activities of vitamin E homologues (KDRI, 2015), α-TE = (α-tocopherol) + 0.5 (β-tocopherol) + 0.1(γ-tocopherol) + 0.01(δ-tocopherol) + 0.3(α-tocotrienol)

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Water-soluble Vitamins

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Vitamin C (mg/d)				Thiamin (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			40				0.2	
	6–11			55				0.3	
Children	1–2 (y)	30	40		340	0.4	0.4		
	3–5	35	45		510	0.4	0.5		
Males	6–8 (y)	40	50		750	0.5	0.7		
	9–11	55	70		1,100	0.7	0.9		
	12–14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15–18	80	100		1,600	1.1	1.3		
	19–29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30–49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50–64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65–74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	≥75	75	100		2,000	0.9	1.1		
Females	6–8 (y)	40	50		750	0.6	0.7		
	9–11	55	70		1,100	0.8	0.9		
	12–14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15–18	80	100		1,600	0.9	1.1		
	19–29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30–49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50–64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65–74	75	100		2,000	0.8	1.0		
	≥75	75	100		2,000	0.7	0.8		
Pregnancy[1]		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
Lactation[1]		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

	Age	Riboflavin (mg/d)				Niacin (mg NE/d)[2]			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL nicotinic acid /nicotinamide (mg/d)
Infants	0–5 (mo)			0.3				2	
	6–11			0.4				3	
Children	1–2 (y)	0.4	0.5			4	5		10/150
	3–5	0.5	0.6			5	6		10/200
Males	6–8 (y)	0.7	0.9			7	8		15/300
	9–11	0.9	1.1			9	11		20/450
	12–14	1.2	1.5			11	14		25/600
	15–18	1.4	1.7			13	16		30/650
	19–29	1.3	1.5			12	14		35/850
	30–49	1.3	1.5			12	14		35/850
	50–64	1.3	1.5			12	14		35/850
	65–74	1.2	1.4			11	13		35/850
	≥75	1.1	1.4			10	12		35/850
Females	6–8 (y)	0.6	0.8			7	8		15/300
	9–11	0.8	1.0			9	11		20/450
	12–14	1.0	1.2			11	14		25/600
	15–18	1.0	1.2			11	13		30/650
	19–29	1.0	1.2			11	13		35/850
	30–49	1.0	1.2			11	13		35/850
	50–64	1.0	1.2			11	13		35/850
	65–74	0.9	1.1			10	12		35/850
	≥75	0.8	1.0			9	11		35/850
Pregnancy[1]		+0.3	+0.4			+3	+4		35/850
Lactation[1]		+0.4	+0.5			+2	+3		35/850

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).
[2] 1 mg NE (niacin equivalent) = 1 mg of niacin = 60 mg of tryptophan

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Vitamin B_6 (mg/d)				Folate (μg DFE/d)[2]			Folate (μg/d)[3]
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL[3]
Infants	0–5 (mo)			0.1				65	
	6–11			0.3				90	
Children	1–2 (y)	0.5	0.6		10	120	150		300
	3–5	0.6	0.7		15	150	180		400
Males	6–8 (y)	0.7	0.9		20	180	220		500
	9–11	0.9	1.1		30	250	300		600
	12–14	1.3	1.5		40	300	360		800
	15–18	1.3	1.5		45	330	400		900
	19–29	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	30–49	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	50–64	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	65–74	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	≥75	1.3	1.5		50	320	400		1,000
Females	6–8 (y)	0.7	0.9		20	180	220		500
	9–11	0.9	1.1		30	250	300		600
	12–14	1.2	1.4		40	300	360		800
	15–18	1.2	1.4		45	330	400		900
	19–29	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	30–49	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	50–64	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	65–74	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	≥75	1.2	1.4		50	320	400		1,000
Pregnancy[1]		+0.7	+0.8		50	+200	+220		1,000
Lactation[1]		+0.7	+0.8		50	+130	+150		1,000

	Age	Vitamin B_{12} (μg/d)				Pantothenic acid (mg/d)				Biotin (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			0.3				1.7				5	
	6–11			0.5				2.0				7	
Children	1–2 (y)	0.8	0.9					2.0				9	
	3–5	0.9	1.1					2.5				12	
Males	6–8 (y)	1.1	1.3					3.0				15	
	9–11	1.5	1.7					4.0				20	
	12–14	1.9	2.3					5.0				25	
	15–18	2.0	2.4					5.0				30	
	19–29	2.0	2.4					5.0				30	
	30–49	2.0	2.4					5.0				30	
	50–64	2.0	2.4					5.0				30	
	65–74	2.0	2.4					5.0				30	
	≥75	2.0	2.4					5.0				30	
Females	6–8 (y)	1.1	1.3					3.0				15	
	9–11	1.5	1.7					4.0				20	
	12–14	1.9	2.3					5.0				25	
	15–18	2.0	2.4					5.0				30	
	19–29	2.0	2.4					5.0				30	
	30–49	2.0	2.4					5.0.				30	
	50–64	2.0	2.4					5.0				30	
	65–74	2.0	2.4					5.0				30	
	≥75	2.0	2.4					5.0				30	
Pregnancy[1]		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
Lactation[1]		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).
[2] The EAR, RNI, and AI for folate are dietary folate equivalents (μg DFE), which reflect differences in absorption rates of folate from foods, fortified foods, and supplements. 1.0 μg DFE = 1 μg food folate = 0.6 μg of folic acid from fortified foods or supplements consumed with food = 0.5 μg of folic acid from supplements taken on an empty stomach.
[3] The UL for folate applies to amount of folic acid (μg/d) from fortified foods and supplements. For women of reproductive age, a daily intake of 400 μg of folic acid from supplements is recommended.

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Vitamin-like Nutrient

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Choline (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			110	
	6–11			150	
Children	1–2 (y)			160	700
	3–5			190	1,000
Males	6–8 (y)			260	1,000
	9–11			350	1,500
	12–14			450	2,000
	15–18			480	2,500
	19–29			480	3,000
	30–49			480	3,000
	50–64			480	3,000
	65–74			480	3,000
	≥75			480	3,000
Females	6–8 (y)			250	1,000
	9–11			330	1,500
	12–14			390	2,000
	15–18			390	2,000
	19–29			390	2,500
	30–49			390	2,500
	50–64			390	2,500
	65–74			390	2,500
	≥75			390	2,500
Pregnancy[1)]				+80	2,500
Lactation[1)]				+110	2,500

[1)] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Major Minerals

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Calcium (mg/d)				Phosphorus (mg/d)				Sodium (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	CDRR
Infants	0–5 (mo)			200	1,000			100				110	
	6–11			300	1,000			300				370	
Children	1–2 (y)	400	450		1,500	380	450		3,000			630	1,000
	3–5	450	550		2,500	480	600		3,000			1,000	1,500
Males	6–8 (y)	600	700		3,000	500	600		3,000			1,100	1,700
	9–11	700	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,300	2,000
	12–14	800	950		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15–18	700	800		3,000	900	1,100		3,500			1,500	2,300
	19–29	650	800		3,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	30–49	650	800		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	50–64	650	800		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	65–74	650	800		2,500	540	650		3,500			1,300	1,900
	≥75	650	800		2,500	540	650		3,000			1,200	1,800
Females	6–8 (y)	600	700		2,500	500	600		3,000			1,100	1,700
	9–11	700	800		2,500	1,000	1,200		3,500			1,300	2,000
	12–14	700	850		2,500	950	1,100		3,500			1,500	2,300
	15–18	550	700		2,500	850	1,000		3,500			1,500	2,300
	19–29	500	650		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	30–49	500	650		2,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	50–64	650	750		2,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	65–74	600	750		2,000	540	650		3,500			1,300	1,900
	≥75	600	750		2,000	540	650		3,000			1,200	1,800
Pregnancy[1]		+0	+0		±0[2]	+0	+0		3,000			+0	2,300
Lactation[1]		+0	+0		±0[2]	+0	+0		3,500			+0	2,300

	Age	Chloride (mg/d)				Potassium (mg/d)				Magnesium (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL (non-food source)
Infants	0–5 (mo)			170				400				25	
	6–11			560				700				55	
Children	1–2 (y)			1,000				1,500		60	70		60
	3–5			1,500				2,300		90	110		90
Males	6–8 (y)			1,700				2,600		130	150		130
	9–11			2,000				3,100		190	220		190
	12–14			2,300				3,500		260	320		270
	15–18			2,300				3,500		340	410		330
	19–29			2,300				3,500		300	360		350
	30–49			2,300				3,500		310	380		350
	50–64			2,300				3,500		310	380		350
	65–74			1,900				3,500		310	380		350
	≥75			1,800				3,500		310	380		350
Females	6–8 (y)			1,700				2,600		130	150		130
	9–11			2,000				3,100		180	220		190
	12–14			2,300				3,500		240	290		270
	15–18			2,300				3,500		290	340		330
	19–29			2,300				3,500		240	280		350
	30–49			2,300				3,500		240	280		350
	50–64			2,300				3,500		240	280		350
	65–74			1,900				3,500		240	280		350
	≥75			1,800				3,500		240	280		350
Pregnancy[1]				+0				+0		+30	+40		350
Lactation[1]				+0				+400		+0	+0		350

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, UL/CDRR values are provided as total intakes (not additional amounts).
[2] Same as the age-specific female standards

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Trace Minerals

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Iron (mg/d)				Zinc (mg/d)				Copper (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5 (mo)			0.3	40			2				240	
	6-11	4	6		40	2	3					330	
Children	1-2 (y)	4	6		40	2	3		6	220	290		1,700
	3-5	4	6		40	3	4		9	270	350		2,600
Males	6-8 (y)	5	7		40	4	5		13	360	460		3,700
	9-11	6	8		40	7	8		19	470	600		5,500
	12-14	8	11		40	7	8		27	600	800		7,500
	15-18	8	11		45	8	10		33	700	900		9,500
	19-29	6	8		45	9	10		35	650	850		10,000
	30-49	6	8		45	8	10		35	650	850		10,000
	50-64	6	8		45	8	10		35	650	850		10,000
	65-74	6	8		45	8	9		35	600	800		10,000
	≥75	5	7		45	7	9		35	600	800		10,000
Females	6-8 (y)	5	7		40	4	5		13	310	410		3,700
	9-11	6	8		40	7	8		19	420	550		5,500
	12-14	8	13		40	7	8		27	500	650		7,500
	15-18	7	12		45	7	9		33	550	750		9,500
	19-29	7	12		45	7	8		35	500	650		10,000
	30-49	7	12		45	7	8		35	500	650		10,000
	50-64	5	7		45	6	8		35	500	650		10,000
	65-74	4	6		45	6	7		35	460	600		10,000
	≥75	4	6		45	6	7		35	460	600		10,000
Pregnancy[1]		+8	+9		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
Lactation[1]		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

	Age	Fluoride (mg/d)				Manganese (mg/d)				Iodine (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5 (mo)			0.01	0.3			0.01				130	250
	6-11			0.4	0.5			0.8				180	250
Children	1-2 (y)			0.6	0.7			1.5	2.0	50	70		300
	3-5			0.9	1.1			2.0	3.0	65	90		300
Males	6-8 (y)			1.3	1.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.9	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.6	10.0			4.0	8.0	100	140		1,900
	15-18			3.2	10.0			4.0	10.0	100	140		2,200
	19-29			3.5	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	30-49			3.4	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	50-64			3.2	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	65-74			3.1	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	≥75			3.0	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
Females	6-8 (y)			1.3	1.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.8	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.4	10.0			3.5	8.0	100	140		1,900
	15-18			2.7	10.0			3.5	10.0	100	140		2,200
	19-29			2.8	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	30-49			2.7	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	50-64			2.6	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	≥75			2.3	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
Pregnancy[1]				+0	10.0			+0	11.0	+60	+90		–[2]
Lactation[1]				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		–[2]

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).
[2] Not established due to insufficient evidence.

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Selenium (μg/d)				Molybdenum (μg/d)				Chromium (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			9	40							0.2	
	6–11			12	65							4.0	
Children	1–2 (y)	19	23		70	8	10		100			9	
	3–5	22	25		100	10	13		150			11	
Males	6–8 (y)	30	35		150	15	20		250			15	
	9–11	40	45		200	20	25		350			20	
	12–14	50	60		300	25	30		500			30	
	15–18	55	65		300	30	40		600			35	
	19–29	50	60		400	25	30		650			30	
	30–49	50	60		400	25	30		600			30	
	50–64	50	60		400	25	30		600			30	
	65–74	50	60		400	25	30		600			25	
	≥75	50	60		400	20	25		550			25	
Females	6–8 (y)	30	35		150	15	20		250			15	
	9–11	40	45		200	15	20		350			20	
	12–14	50	60		300	20	25		450			20	
	15–18	55	65		300	20	25		500			20	
	19–29	50	60		400	20	25		500			20	
	30–49	50	60		400	20	25		500			20	
	50–64	50	60		400	20	25		500			20	
	65–74	50	60		400	20	25		500			20	
	≥75	50	60		400	15	20		450			20	
Pregnancy[1)]		+3	+4		400	+0	+0		500			+5	
Lactation[1)]		+9	+10		400	+3	+5		500			+20	

[1)] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).

3 2020 한국인 영양소 섭취기준 요약표*

(1차-4차 정오표 내용 적용)

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지적정비율

보건복지부, 2020

성별	연령	에너지적정비율 (%)				
		탄수화물	단백질	지질[1]		
				지방	포화지방산	트랜스지방산
영아	0-5(개월)	-	-	-	-	-
	6-11	-	-	-	-	-
유아	1-2(세)	55-65	7-20	20-35	-	-
	3-5	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
남자	6-8(세)	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
여자	6-8(세)	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
임신부		55-65	7-20	15-30		
수유부		55-65	7-20	15-30		

[1] 콜레스테롤: 19세 이상 300mg/일 미만 권고

2020 한국인 영양소 섭취기준 – 당류

보건복지부, 2020

총당류 섭취량을 총 에너지섭취량의 10-20%로 제한하고, 특히 식품의 조리 및 가공 시 첨가되는 첨가당은 총 에너지섭취량의 10% 이내로 섭취하도록 한다. 첨가당의 주요 급원으로는 설탕, 액상과당, 물엿, 당밀, 꿀, 시럽, 농축과일주스 등이 있다.

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지와 다량영양소

보건복지부, 2020

성별	연령	에너지 (kcal/일)				탄수화물 (g/일)				식이섬유 (g/일)			
		필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)	500						60					
	6-11	600						90					
유아	1-2(세)	900				100	130					15	
	3-5	1,400				100	130					20	
남자	6-8(세)	1,700				100	130					25	
	9-11	2,000				100	130					25	
	12-14	2,500				100	130					30	
	15-18	2,700				100	130					30	
	19-29	2,600				100	130					30	
	30-49	2,500				100	130					30	
	50-64	2,200				100	130					30	
	65-74	2,000				100	130					25	
	75 이상	1,900				100	130					25	
여자	6-8(세)	1,500				100	130					20	
	9-11	1,800				100	130					25	
	12-14	2,000				100	130					25	
	15-18	2,000				100	130					25	
	19-29	2,000				100	130					20	
	30-49	1,900				100	130					20	
	50-64	1,700				100	130					20	
	65-74	1,600				100	130					20	
	75 이상	1,500				100	130					20	
임신부[1]		+0 +340 +450				+35	+45					+5	
수유부		+340				+60	+80					+5	

성별	연령	지방 (g/일)				리놀레산 (g/일)				알파-리놀렌산 (g/일)				EPA+DHA (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			25				5.0				0.6				200[2]	
	6-11			25				7.0				0.8				300[2]	
유아	1-2(세)							4.5				0.6					
	3-5							7.0				0.9					
남자	6-8(세)							9.0				1.1				200	
	9-11							9.5				1.3				220	
	12-14							12.0				1.5				230	
	15-18							14.0				1.7				230	
	19-29							13.0				1.6				210	
	30-49							11.5				1.4				400	
	50-64							9.0				1.4				500	
	65-74							7.0				1.2				310	
	75 이상							5.0				0.9				280	
여자	6-8(세)							7.0				0.8				200	
	9-11							9.0				1.1				150	
	12-14							9.0				1.2				210	
	15-18							10.0				1.1				100	
	19-29							10.0				1.2				150	
	30-49							8.5				1.2				260	
	50-64							7.0				1.2				240	
	65-74							4.5				1.0				150	
	75 이상							3.0				0.4				140	
임신부								+0				+0				+0	
수유부								+0				+0				+0	

[1] 1,2,3 분기별 부가량
[2] DHA

보건복지부, 2020

성별	연령	단백질 (g/일)				메티오닌+시스테인 (g/일)				류신 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			10				0.4				1.0	
	6-11	12	15			0.3	0.4			0.6	0.8		
유아	1-2(세)	15	20			0.3	0.4			0.6	0.8		
	3-5	20	25			0.3	0.4			0.7	1.0		
남자	6-8(세)	30	35			0.5	0.6			1.1	1.3		
	9-11	40	50			0.7	0.8			1.5	1.9		
	12-14	50	60			1.0	1.2			2.2	2.7		
	15-18	55	65			1.2	1.4			2.6	3.2		
	19-29	50	65			1.0	1.4			2.4	3.1		
	30-49	50	65			1.1	1.4			2.4	3.1		
	50-64	50	60			1.1	1.3			2.3	2.8		
	65-74	50	60			1.0	1.3			2.2	2.8		
	75 이상	50	60			0.9	1.1			2.1	2.7		
여자	6-8(세)	30	35			0.5	0.6			1.0	1.3		
	9-11	40	45			0.6	0.7			1.5	1.8		
	12-14	45	55			0.8	1.0			1.9	2.4		
	15-18	45	55			0.8	1.1			2.0	2.4		
	19-29	45	55			0.8	1.0			2.0	2.5		
	30-49	40	50			0.8	1.0			1.9	2.4		
	50-64	40	50			0.8	1.1			1.9	2.3		
	65-74	40	50			0.7	0.9			1.8	2.2		
	75 이상	40	50			0.7	0.9			1.7	2.1		
임신부[1]		+12 +25	+15 +30			1.1	1.4			2.5	3.1		
수유부		+20	+25			1.1	1.5			2.8	3.5		

성별	연령	이소류신 (g/일)				발린 (g/일)				라이신 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.6				0.6				0.7	
	6-11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
유아	1-2(세)	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.7		
	3-5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.8		
남자	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			1.0	1.2		
	9-11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.4	1.8		
	12-14	1.0	1.2			1.2	1.6			2.1	2.5		
	15-18	1.2	1.4			1.5	1.8			2.3	2.9		
	19-29	1.0	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	30-49	1.1	1.4			1.4	1.7			2.4	3.1		
	50-64	1.1	1.3			1.3	1.6			2.3	2.9		
	65-74	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9		
	75 이상	0.9	1.1			1.1	1.5			2.2	2.7		
여자	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			0.9	1.3		
	9-11	0.6	0.7			0.9	1.1			1.3	1.6		
	12-14	0.8	1.0			1.2	1.4			1.8	2.2		
	15-18	0.8	1.1			1.2	1.4			1.8	2.2		
	19-29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.1	2.6		
	30-49	0.8	1.0			1.0	1.4			2.0	2.5		
	50-64	0.8	1.1			1.1	1.3			1.9	2.4		
	65-74	0.7	0.9			0.9	1.3			1.8	2.3		
	75 이상	0.7	0.9			0.9	1.1			1.7	2.1		
임신부		1.1	1.4			1.4	1.7			2.3	2.9		
수유부		1.3	1.7			1.6	1.9			2.5	3.1		

[1] 단백질: 임신부-2, 3 분기별 부가량, 아미노산: 임신부, 수유부-부가량 아닌 절대 필요량임.

보건복지부, 2020

성별	연령	페닐알라닌+티로신 (g/일)				트레오닌 (g/일)				트립토판 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.9				0.5				0.2	
	6-11	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
유아	1-2(세)	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
	3-5	0.6	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
남자	6-8(세)	0.9	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.3	1.6			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.8	2.3			1.0	1.3			0.3	0.3		
	15-18	2.1	2.6			1.2	1.5			0.3	0.4		
	19-29	2.8	3.6			1.1	1.5			0.3	0.3		
	30-49	2.9	3.5			1.2	1.5			0.3	0.3		
	50-64	2.7	3.4			1.1	1.4			0.3	0.3		
	65-74	2.5	3.3			1.1	1.3			0.2	0.3		
	75 이상	2.5	3.1			1.0	1.3			0.2	0.3		
여자	6-8(세)	0.8	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.2	1.5			0.6	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.6	1.9			0.9	1.2			0.2	0.3		
	15-18	1.6	2.0			0.9	1.2			0.2	0.3		
	19-29	2.3	2.9			0.9	1.1			0.2	0.3		
	30-49	2.3	2.8			0.9	1.2			0.2	0.3		
	50-64	2.2	2.7			0.8	1.1			0.2	0.3		
	65-74	2.1	2.6			0.8	1.0			0.2	0.2		
	75 이상	2.0	2.4			0.7	0.9			0.2	0.2		
임신부[1]		3.0	3.8			1.2	1.5			0.3	0.4		
수유부		3.7	4.7			1.3	1.7			0.4	0.5		

성별	연령	히스티딘 (g/일)				수분 (mL/일)				
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	음식	물	음료	충분섭취량	상한 섭취량
									액체	총수분	
영아	0-5(개월)			0.1					700	700	
	6-11	0.2	0.3			300			500	800	
유아	1-2(세)	0.2	0.3			300	362	0	700	1,000	
	3-5	0.2	0.3			400	491	0	1,100	1,500	
남자	6-8(세)	0.3	0.4			900	589	0	800	1,700	
	9-11	0.5	0.6			1,100	686	1.2	900	2,000	
	12-14	0.7	0.9			1,300	911	1.9	1,100	2,400	
	15-18	0.9	1.0			1,400	920	6.4	1,200	2,600	
	19-29	0.8	1.0			1,400	981	262	1,200	2,600	
	30-49	0.7	1.0			1,300	957	289	1,200	2,500	
	50-64	0.7	0.9			1,200	940	75	1,000	2,200	
	65-74	0.7	1.0			1,100	904	20	1,000	2,100	
	75 이상	0.7	0.8			1,000	662	12	1,100	2,100	
여자	6-8(세)	0.3	0.4			800	514	0	800	1,600	
	9-11	0.4	0.5			1,000	643	0	900	1,900	
	12-14	0.6	0.7			1,100	610	0	900	2,000	
	15-18	0.6	0.7			1,100	659	7.3	900	2,000	
	19-29	0.6	0.8			1,100	709	126	1,000	2,100	
	30-49	0.6	0.8			1,000	772	124	1,000	2,000	
	50-64	0.6	0.7			900	784	27	1,000	1,900	
	65-74	0.5	0.7			900	624	9	900	1,800	
	75 이상	0.5	0.7			800	552	5	1,000	1,800	
임신부		0.8	1.0							+200	
수유부		0.8	1.1						+500	+700	

[1] 아미노산: 임신부, 수유부-부가량 아닌 절대 필요량임.

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 지용성비타민

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 A (μg RAE/일)				비타민 D (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			350	600			5	25
	6-11			450	600			5	25
유아	1-2(세)	190	250		600			5	30
	3-5	230	300		750			5	35
남자	6-8(세)	310	450		1,100			5	40
	9-11	410	600		1,600			5	60
	12-14	530	750		2,300			10	100
	15-18	620	850		2,800			10	100
	19-29	570	800		3,000			10	100
	30-49	560	800		3,000			10	100
	50-64	530	750		3,000			10	100
	65-74	510	700		3,000			15	100
	75 이상	500	700		3,000			15	100
여자	6-8(세)	290	400		1,100			5	40
	9-11	390	550		1,600			5	60
	12-14	480	650		2,300			10	100
	15-18	450	650		2,800			10	100
	19-29	460	650		3,000			10	100
	30-49	450	650		3,000			10	100
	50-64	430	600		3,000			10	100
	65-74	410	600		3,000			15	100
	75 이상	410	600		3,000			15	100
임신부		+50	+70		3,000			+0	100
수유부		+350	+490		3,000			+0	100

성별	연령	비타민 E (mg α-TE/일)				비타민 K (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			3				4	
	6-11			4				6	
유아	1-2(세)			5	100			25	
	3-5			6	150			30	
남자	6-8(세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			70	
	15-18			12	500			80	
	19-29			12	540			75	
	30-49			12	540			75	
	50-64			12	540			75	
	65-74			12	540			75	
	75 이상			12	540			75	
여자	6-8(세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			65	
	15-18			12	500			65	
	19-29			12	540			65	
	30-49			12	540			65	
	50-64			12	540			65	
	65-74			12	540			65	
	75 이상			12	540			65	
임신부				+0	540			+0	
수유부				+3	540			+0	

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 수용성비타민

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 C (mg/일)				티아민 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			40				0.2	
	6-11			55				0.3	
유아	1-2(세)	30	40		340	0.4	0.4		
	3-5	35	45		510	0.4	0.5		
남자	6-8(세)	40	50		750	0.5	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.7	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	1.1	1.3		
	19-29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30-49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50-64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65-74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	75 이상	75	100		2,000	0.9	1.1		
여자	6-8(세)	40	50		750	0.6	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.8	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	0.9	1.1		
	19-29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30-49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50-64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65-74	75	100		2,000	0.8	1.0		
	75 이상	75	100		2,000	0.7	0.8		
임신부		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
수유부		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

성별	연령	리보플라빈 (mg/일)				니아신 (mg NE/일)[1]			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한섭취량 니코틴산/니코틴아미드
영아	0-5(개월)			0.3				2	
	6-11			0.4				3	
유아	1-2(세)	0.4	0.5			4	6		10/180
	3-5	0.5	0.6			5	7		10/250
남자	6-8(세)	0.7	0.9			7	9		15/350
	9-11	0.9	1.1			9	11		20/500
	12-14	1.2	1.5			11	15		25/700
	15-18	1.4	1.7			13	17		30/800
	19-29	1.3	1.5			12	16		35/1000
	30-49	1.3	1.5			12	16		35/1000
	50-64	1.3	1.5			12	16		35/1000
	65-74	1.2	1.4			11	14		35/1000
	75 이상	1.1	1.3			10	13		35/1000
여자	6-8(세)	0.6	0.8			7	9		15/350
	9-11	0.8	1.0			9	12		20/500
	12-14	1.0	1.2			11	15		25/700
	15-18	1.0	1.2			11	14		30/800
	19-29	1.0	1.2			11	14		35/1000
	30-49	1.0	1.2			11	14		35/1000
	50-64	1.0	1.2			11	14		35/1000
	65-74	0.9	1.1			10	13		35/1000
	75 이상	0.8	1.0			9	12		35/1000
임신부		+0.3	+0.4			+3	+4		35/1000
수유부		+0.4	+0.5			+2	+3		35/1000

[1] 1 mg NE(니아신 당량) = 1 mg 니아신 = 60 mg 트립토판

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 B_6 (mg/일)				엽산 (μg DFE/일)[1]			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량[2]
영아	0-5(개월)			0.1				65	
	6-11			0.3				90	
유아	1-2(세)	0.5	0.6		20	120	150		300
	3-5	0.6	0.7		30	150	180		400
남자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.3	1.5		80	300	360		800
	15-18	1.3	1.5		95	330	400		900
	19-29	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	30-49	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	50-64	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	65-74	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	75 이상	1.3	1.5		100	320	400		1,000
여자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.2	1.4		80	300	360		800
	15-18	1.2	1.4		95	330	400		900
	19-29	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	30-49	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	50-64	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	65-74	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	75 이상	1.2	1.4		100	320	400		1,000
임신부		+0.7	+0.8		100	+200	+220		1,000
수유부		+0.7	+0.8		100	+130	+150		1,000

성별	연령	비타민 B_{12} (μg/일)				판토텐산 (mg/일)				비오틴 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.3				1.7				5	
	6-11			0.5				1.9				7	
유아	1-2(세)	0.8	0.9					2				9	
	3-5	0.9	1.1					2				12	
남자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
여자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
임신부		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
수유부		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

[1] Dietary Folate Equivalents, 가임기 여성의 경우 400 μg/일의 엽산보충제 섭취를 권장함.
[2] 엽산의 상한섭취량은 보충제 또는 강화식품의 형태로 섭취한 μg/일에 해당됨.

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 다량무기질

보건복지부, 2020

성별	연령	칼슘 (mg/일)				인 (mg/일)				나트륨 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5(개월)			250	1,000			100				110	
	6-11			300	1,500			300				370	
유아	1-2(세)	400	500		2,500	380	450		3,000			810	1,200
	3-5	500	600		2,500	480	550		3,000			1,000	1,600
남자	6-8(세)	600	700		2,500	500	600		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	800	1,000		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	750		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	700		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	75 이상	600	700		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
여자	6-8(세)	600	700		2,500	480	550		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	700	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	800		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	800		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	75 이상	600	800		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
임신부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,000			1,500	2,300
수유부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,500			1,500	2,300

성별	연령	염소 (mg/일)				칼륨 (mg/일)				마그네슘 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량[1)]
영아	0-5(개월)			170				400				25	
	6-11			560				700				55	
유아	1-2(세)			1,200				1,900		60	70		60
	3-5			1,600				2,400		90	110		90
남자	6-8(세)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		190	220		190
	12-14			2,300				3,500		260	320		270
	15-18			2,300				3,500		340	410		350
	19-29			2,300				3,500		300	360		350
	30-49			2,300				3,500		310	370		350
	50-64			2,300				3,500		310	370		350
	65-74			2,100				3,500		310	370		350
	75 이상			1,700				3,500		310	370		350
여자	6-8(세)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		180	220		190
	12-14			2,300				3,500		240	290		270
	15-18			2,300				3,500		290	340		350
	19-29			2,300				3,500		230	280		350
	30-49			2,300				3,500		240	280		350
	50-64			2,300				3,500		240	280		350
	65-74			2,100				3,500		240	280		350
	75 이상			1,700				3,500		240	280		350
임신부				2,300				+0		+30	+40		350
수유부				2,300				+400		+0	+0		350

[1)] 식품외 급원의 마그네슘에만 해당

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 미량무기질

보건복지부, 2020

성별	연령	철 (mg/일)				아연 (mg/일)				구리 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.3	40			2				240	
	6-11	4	6		40	2	3					330	
유아	1-2(세)	4.5	6		40	2	3		6	220	290		1,700
	3-5	5	7		40	3	4		9	270	350		2,600
남자	6-8(세)	7	9		40	5	5		13	360	470		3,700
	9-11	8	11		40	7	8		19	470	600		5,500
	12-14	11	14		40	7	8		27	600	800		7,500
	15-18	11	14		45	8	10		33	700	900		9,500
	19-29	8	10		45	9	10		35	650	850		10,000
	30-49	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	50-64	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	65-74	7	9		45	8	9		35	600	800		10,000
	75 이상	7	9		45	7	9		35	600	800		10,000
여자	6-8(세)	7	9		40	4	5		13	310	400		3,700
	9-11	8	10		40	7	8		19	420	550		5,500
	12-14	12	16		40	6	8		27	500	650		7,500
	15-18	11	14		45	7	9		33	550	700		9,500
	19-29	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	30-49	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	50-64	6	8		45	6	8		35	500	650		10,000
	65-74	6	8		45	6	7		35	460	600		10,000
	75 이상	5	7		45	6	7		35	460	600		10,000
임신부		+8	+10		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
수유부		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

성별	연령	불소 (mg/일)				망간 (mg/일)				요오드 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.01	0.6			0.01				130	250
	6-11			0.4	0.8			0.8				180	250
유아	1-2(세)			0.6	1.2			1.5	2.0	55	80		300
	3-5			0.9	1.8			2.0	3.0	65	90		300
남자	6-8(세)			1.3	2.6			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.9	10.0			3.0	6.0	85	110		500
	12-14			2.6	10.0			4.0	8.0	90	130		1,900
	15-18			3.2	10.0			4.0	10.0	95	130		2,200
	19-29			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	30-49			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	50-64			3.2	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	65-74			3.1	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	75 이상			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
여자	6-8(세)			1.3	2.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.8	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.4	10.0			3.5	8.0	90	130		1,900
	15-18			2.7	10.0			3.5	10.0	95	130		2,200
	19-29			2.8	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	30-49			2.7	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	50-64			2.6	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	75 이상			2.3	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
임신부				+0	10.0			+0	11.0	+65	+90		
수유부				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		

보건복지부, 2020

성별	연령	셀레늄 (μg/일)				몰리브덴 (μg/일)				크롬 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			9	40							0.2	
	6-11			12	65							4.0	
유아	1-2(세)	19	23		70	8	10		100			10	
	3-5	22	25		100	10	12		150			10	
남자	6-8(세)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	25	30		450			30	
	15-18	55	65		300	25	30		550			35	
	19-29	50	60		400	25	30		600			30	
	30-49	50	60		400	25	30		600			30	
	50-64	50	60		400	25	30		550			30	
	65-74	50	60		400	23	28		550			25	
	75 이상	50	60		400	23	28		550			25	
여자	6-8(세)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	20	25		400			20	
	15-18	55	65		300	20	25		500			20	
	19-29	50	60		400	20	25		500			20	
	30-49	50	60		400	20	25		500			20	
	50-64	50	60		400	20	25		450			20	
	65-74	50	60		400	18	22		450			20	
	75 이상	50	60		400	18	22		450			20	
임신부		+3	+4		400	+0	+0		500			+5	
수유부		+9	+10		400	+3	+3		500			+20	

〈2025 한국인 영양소 섭취기준〉은 보건복지부 〈2023~2025년 한국인 영양소 섭취기준 제·개정(수립) 사업〉의 연구비 지원에 의해 사단법인 한국영양학회에서 수행한 결과입니다.
인용시 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

비타민

2025 한국인 영양소 섭취기준

2025 Dietary Reference Intakes
for Koreans 2025

발 행 일: 2025년 12월 30일
발 행 처: 보건복지부 T. 044)202-2835
인 쇄 처: 세일포커스(주) T. 02)2275-6894

※ 보건복지부 누리집(https://www.mohw.go.kr/) 〉 정보〉 연구/조사/발간자료
한국영양학회 누리집(https://www.kns.or.kr/) 〉 자료실 〉 KDRIs



2025
한국인 영양소 섭취기준

비타민

보건복지부
Ministry of Health and Welfare

한국영양학회
THE KOREAN NUTRITION SOCIETY

비매품/무료
94590
9 791198 182425
ISBN 979-11-981824-2-5
ISBN 979-11-981824-0-1 (세트)